# Implantació de sistemes operatius ASX
# Sistemes informàtics DAM
# Sistemes informàtics DAW

CFGS.INF.M01/0.11

**Administració de sistemes informàtics en xarxa**
**Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma**
**Desenvolupament d'aplicacions web**

Generalitat de Catalunya
**Departament d'Educació**

ioc
institut obert
de catalunya

Aquesta col·lecció ha estat dissenyada i coordinada des de l'Institut Obert de Catalunya.

*Coordinació de continguts*
Josep Lladonosa Capell

*Redacció de continguts*
José Luis Antúnez Reales
Roger Borrell Anglada
Josep Esteve Estruch
Juan José López Zamorano
Jordi Masfret Corrons
Joan Francesc Muñoz Pastor
Cristina Obiols Llopart
Carolina Palomares Grau
Josep Pons Carrió
Aitor Rigada Bofill
Oriol Torres Carrió

*Imatge de coberta*
Eduard García Sacristán

Primera edició: febrer 2011
© Departament d'Ensenyament
Material realitzat per Eureca Media, SL
Dipòsit legal: DL B 28674-2015

*Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).*

*Podeu veure el text legal complet a*

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

## Introducció

Normalment, quan utilitzem un ordinador, ens fixem en les aplicacions productives (paquets ofimàtics, de disseny, etc.) sense prestar gaire atenció al que hi ha per sota: el sistema operatiu. Els desenvolupadors de sistemes operatius intenten cada vegada més que aquests sistemes passin més desapercebuts, cosa que facilita el treball de l'usuari. Però com a professionals de la informàtica hem de tenir els coneixements i les habilitats necessàries per poder no només treballar, sinó també entendre, el funcionament dels sistemes operatius actuals.

En aquest mòdul aprendrem a implantar els sistemes operatius, i també a fer-ne la configuració, l'administració de base i la implantació de programari específic. D'altres paraules que també han de començar a sonar en el nostre vocabulari són perfils, comptes, permisos, dominis, LDAP, llicències, actualitzacions automàtiques, virtualització, RAID, rendiment, monitoratge i auditoria, entre d'altres.

Tot plegat fa que aquest sigui un mòdul molt important per a qualsevol dels cicles de la família informàtica i que es consideri com un dels primers mòduls que cal cursar.

En la unitat "Introducció als sistemes operatius i a la virtualització" veurem l'estructura bàsica i els components d'un sistema informàtic, i també les possibilitats d'interconnexió entre sistemes. Veurem també l'estructura i els components dels sistemes operatius, i la manera com aconseguim fer-los funcionar dins una màquina virtual, gràcies a la qual el manegament, l'escalabilitat i la regulació del sistema se simplifiquen.

En la unitat "Instal·lació de programari de base lliure i de propietat" aprenem a fer la instal·lació bàsica de sistemes operatius de base, tant els de propietat com els lliures.

Les unitats "Administració de programari de base lliure" i "Administració de programari de base de propietat" expliquen com podem administrar aquests sistemes operatius, una amb l'enfocament del de propietat i l'altra amb el lliure. També aprendrem a optimitzar el sistema en els ordinadors portàtils, en aspectes com la reducció del consum o la sincronització de dades per a la utilització de fitxers en xarxa sense connexió.

En la unitat "Implantació de programari específic", d'una banda estudiarem l'assistència, la diagnosi i la resolució d'incidències; de l'altra, aprendrem a gestionar instal·lacions per aconseguir-ne l'automatització.

La unitat "Administració de la informació" ens mostrarà els sistemes de fitxers i els discos gràcies als quals el sistema pot viure i pot donar servei als seus usuaris.

En la unitat "Administració de dominis" veurem l'LDAP, que és una manera centralitzada i eficient d'implementar dominis des del punt de vista de la gestió, especialment dels usuaris i dels grups.

La unitat "Administració d'accés al domini" ens iniciarà en l'àmbit de l'administració dels sistemes operatius amb la gestió dels components d'un domini, i tractarà, entre d'altres, de les directives, els permisos i les llistes de control d'accés, i també la compartició de fitxers amb SAMBA i NFS.

En la unitat "Seguretat, rendiment i recursos" aprendrem a assegurar la informació que es gestiona en els sistemes operatius, fent-ne còpies de seguretat. També podrem supervisar el rendiment del sistema, i aprendre a utilitzar les directives de seguretat i obtenir informació per poder fer l'auditoria del sistema.

Per treballar els continguts d'aquest mòdul, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació i llegir els annexos. Tot i que les unitats formatives tenen un contingut important des del punt de vista conceptual, sempre s'ha procurat donar-los un enfocament pràctic en les activitats proposades.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l'alumne/a:

**Introducció al programari de base i a la virtualització**

1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seves característiques i interpretant la documentació tècnica.

**Instal·lació de programari de base lliure i de propietat**

1. Instal·la sistemes operatius, analitzant les seves característiques i interpretant la documentació tècnica.

**Administració de programari de base lliure**

1. Configura el programari de base, atenent a les necessitats d'explotació del sistema informàtic.

**Administració de programari de base propietari**

1. Configura el programari de base, atenent a les necessitats d'explotació del sistema informàtic.

**Implantació de programari específic**

1. Implanta programari específic amb estructura client-servidor donant resposta als requisits funcionals.

**Administració de la informació**

1. Assegura la informació del sistema.

**Administració de dominis**

1. Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis. i analitzant els seus avantatges.

**Administració de l'accés al domini**

1. Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat.

**Seguretat, rendiment i recursos**

1. Gestiona còpies de seguretat i sistemes tolerants a errors.
2. Detecta problemes de rendiment monitorant el sistema amb les eines adequades i documentant el procediment.
3. Audita la utilització i accés a recursos identificant i respectant les necessitats de seguretat del sistema.

## Continguts

## Instal·lació, configuració i explotació del sistema informàtic

### Unitat 1

Introducció al programari de base i a la virtualització

1. Introducció al programari de base
2. Introducció a la virtualització

### Unitat 2

Instal·lació de programari de base lliure i de propietat

1. Instal·lació de programari de base lliure
2. Instal·lació de programari de base de propietat

### Unitat 3

Administració de programari de base lliure

1. Administració d'usuaris i grups en sistemes operatius lliures
2. Configuració del protocol de la xarxa en sistemes operatius lliures
3. Optimització del sistema en ordinadors portàtils

### Unitat 4

Administració de programari de base propietari

1. Administració d'usuaris i grups
2. Configuració del protocol de xarxa
3. Optimització del sistema en ordinadors portàtils

## Implantació de programari específic

### Unitat 5

Implantació de programari específic

1. Assistència, diagnòsi i resolució d'incidències
2. Gestió d'instal·lacions

## Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

### Unitat 6

Administració de la informació

1. Organització i accés a fitxers
2. Administració de discos
3. Treball amb fitxers

### Unitat 7

Administració de dominis

1. Implementació de dominis LDAP
2. Administració de comptes i grups LDAP

### Unitat 8

Administració de l'accés al domini

1. Recursos del domini
2. Administració de l'accés al domini

## Seguretat, rendiment i recursos

### Unitat 9

Seguretat, rendiment i recursos

1. Assegurament de la informació
2. Supervisió del rendiment del sistema
3. Directives de seguretat i auditories

# Introducció al programari de base i a la virtualització

Josep Pons Carrió

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** **5**

**Resultats d'aprenentatge** **7**

**1 Introducció al programari de base** **9**
1.1 Estructura i components d'un sistema informàtic . . . 9
1.1.1 La informació . . . 9
1.1.2 La informàtica . . . 13
1.1.3 Sistema informàtic . . . 14
1.1.4 Perifèrics . . . 18
1.1.5 Adaptadors per a la connexió de dispositius . . . 19
1.2 Xarxes . . . 22
1.2.1 Tipus de xarxes . . . 22
1.2.2 Cablatge i connectors . . . 25
1.2.3 Models OSI i TCP/IP . . . 26
1.3 El sistema operatiu . . . 32
1.3.1 Estructura del sistema operatiu . . . 35
1.3.2 Components d'un sistema operatiu . . . 41
1.3.3 Objectius i funcions d'un sistema operatiu . . . 49
1.3.4 Tipus de sistemes operatius . . . 53
1.4 Tipus d'aplicacions . . . 61
1.5 Llicències . . . 63
1.5.1 Tipus de llicències . . . 64

**2 Introducció a la virtualització** **67**
2.1 Introducció a la virtualització . . . 67
2.2 Arquitectures. Tipus de màquines virtuals . . . 68
2.2.1 Màquines virtuals de procés . . . 69
2.2.2 Màquines virtuals de sistema . . . 72
2.2.3 Virtualització en el sistema operatiu . . . 77

## Introducció

En el món i la societat actuals vivim envoltats d'informació; mai com ara la humanitat no havia disposat d'un accés tan estès a la informació ni a tanta informació. Això comporta que en moltes situacions cal tractar tot aquest volum d'informació, i aquest tractament es fa basant-se en el que es coneix com a *sistema informàtic*.

Aleshores aquesta unitat didàctica inclosa dins del mòdul "Implantació de sistemes operatius", permet realitzar les primeres passes en el coneixement dels sistemes operatius veient-ne la seva importància dins del sistema informàtic i estudiant el funcionament i l'estructura d'aquests sistemes juntament amb la corresponent instal·lació a les màquines. També podreu veure la importància actual de la virtualització en l'entorn dels sistemes operatius.

En l'apartat "Introducció al programari de base", podreu veure com dins d'aquest sistema informàtic hi ha la part física de les màquines, el maquinari; la part lògica, el programari; i la part humana, que és la que gestiona les dues anteriors. Aquesta és l'estructura de funcionament a partir de la qual s'aconsegueix un tractament automàtic de la informació; aquest és el sistema que us permetrà tractar grans volums d'informació i fer-ho d'una manera automatitzada.

Aleshores dins d'aquest sistema informàtic hi haurà una sèrie de components que caldrà destacar com són els perifèrics, és a dir, els elements que la màquina o màquines del sistema informàtic utilitzaran per comunicar-se amb la part humana i que permetran les entrades i sortides d'informació.

Un altre element a destacar dins d'aquest apartat serà el de les xarxes, ja que quan el volum de la informació a tractar és molt gran s'acostuma a fer a partir d'un sistema informàtic format per un conjunt de màquines i un conjunt de programari més un conjunt de recursos humans. En aquesta situació, els ordinadors acostumen a estar interconnectats formant una xarxa d'ordinadors. En la formació d'una xarxa intervenen molts elements, tant els mateixos ordinadors a connectar com la manera en què es connecten entre ells, i els elements que s'utilitzaran per connectar-los, els diferents tipus de cables, els connectors. A vegades si la xarxa és prou gran i extensa, la seva formació requereix un estudi previ amb l'elaboració dels mapes físics i lògics referents a la interconnexió dels ordinadors i a la seva situació, ubicació i a com ens dirigim a cada un segons l'adreçament físic o lògic.

A banda de les xarxes, en aquest apartat veureu un altre element important en la part del programari del sistema informàtic, que correspon al sistema operatiu de cada màquina. Caldrà veure quina estructura té aquest sistema operatiu, quina és la seva arquitectura i quins tipus de sistema operatiu teniu actualment al vostre abast. Aquests sistemes operatius han de garantir el funcionament correcte de les diferents aplicacions de programari que s'utilitzaran en el tractament de la informació, en cada una de les màquines del sistema. Tenint en compte que en

l'actualitat hi ha diferents sistemes informàtics corresponents a diferents entorns, com els de programari propietari o privatiu, de pagament i els de l'àmbit del programari lliure, també caldrà veure quines seran les diferents llicències de cada un d'aquests grups de sistemes operatius.

Finalment en aquest apartat, juntament amb el sistema operatiu, per completar la part del programari del sistema informàtic hi ha les diferents aplicacions segons el tipus de treball que han de fer amb la informació que s'ha de tractar. Hi haurà aplicacions de programari destinades al mateix sistema operatiu i altres de destinades al treball directe amb la informació. En aquest segon grup hi ha un ventall molt ampli d'aplicacions i és un sector en moviment continu.

En l' apartat "Introducció a la virtualització", podreu veure que tenint en compte el fet que les màquines actuals cada vegada disposen de més recursos, hi ha hagut un sector que últimament ha recuperat protagonisme, com és el de la virtualització. Atès que els ordinadors difícilment funcionen a ple rendiment mentre es fan servir, en certa manera els seus recursos es desaprofiten, i per tant ofereixen la possibilitat d'aprofitar aquest maquinari mitjançant la virtualització per donar-los més potencialitat. Així, últimament s'ha estès molt l'aplicació de la virtualització a l'hora d'instal·lar diversos sistemes operatius en una mateixa màquina amb la finalitat de tenir-los en actiu al mateix temps, és a dir, no tenir diversos sistemes operatius instal·lats en un ordinador i decidir en el moment de l'arrancada en quin es vol treballar, sinó tenir-los oberts al mateix temps.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació, i llegir els annexos del material web.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

**1.** Instal·la sistemes operatius, analitzant-ne les característiques i interpretant la documentació tècnica.

- Identifica els elements funcionals d'un sistema informàtic i els seus mecanismes d'interconnexió.
- Identifica les característiques, funcions i arquitectura d'un sistema operatiu.
- Compara diferents sistemes operatius i les seves versions i llicències d'ús, en funció dels requisits, característiques i camps d'aplicació.
- Utilitza màquines virtuals per fer tasques de configuració de sistemes operatius i analitzar els resultats.

# 1. Introducció al programari de base

Mai com ara no s'havia disposat de tanta informació ni d'un accés tan estès a aquesta, de manera que en molts casos fer el tractament d'aquest volum d'informació esdevé una tasca complexa. Una tasca que s'aconsegueix automatitzar i simplificar gràcies als sistemes informàtics.

## 1.1 Estructura i components d'un sistema informàtic

Vivim en un món i una societat envoltats d'informació, gairebé podríem definir la nostra era com l'era de la informació, de manera que ens cal poder desxifrar, triar i tractar tot aquest volum d'informació. Tant en la nostra vida quotidiana com en la professional tenim la necessitat de tractar importants quantitats de dades i de treballar-hi, de manera que en molts casos sense l'ajuda de la tecnologia tant de les màquines com dels programes que aquestes ens permeten utilitzar, i fins i tot d'altres persones, no seríem capaços de processar aquestes dades.

Com millor sigui la interrelació entre aquestes tres parts -màquines, programes i recursos humans-, millor i més eficaç serà el tractament que podrem fer de les dades que componen la informació que volem tractar.

### 1.1.1 La informació

No tota la informació és sempre del mateix tipus i tampoc s'ha manipulat ni es manipula de la mateixa manera. En tot procés de comunicació hi ha implicats tota una sèrie d'elements i s'utilitzen diversos procediments.

Podem definir la **informació** de diverses maneres:

- La informació és el resultat de la manipulació de les dades, treballant-les i ordenant-les amb la finalitat de produir un coneixement.
- La informació és tota forma de representació de fets, objectes, valors, idees, etc., que permet la comunicació entre persones i l'adquisició del coneixement de les coses.

Les dades són tot allò que forma la informació.

### Elements de la informació

La informació està formada per **dades**, les quals són fets, objectes, que no han estat manipulats.

Les dades no són totes del mateix tipus. Si pensem en la nostra adreça postal (per exemple, C/ Muntaner, 100, 3r), podem comprovar que hi ha diferents tipus de **caràcters**.

Un caràcter és cada un dels símbols que forma part de la informació.

Podem classificar les dades segons els tipus següents:

- **Numèriques**. Formades per nombres (0, 1,..., 9).
- **Alfabètiques**. Formades per lletres (A, B,..., Z).
- **Alfanumèriques**. Formades per tots els caràcters. Amb aquestes dades no es poden fer operacions matemàtiques.

### Representació de la informació

Per a un ordinador totes les dades són nombres: les xifres, les lletres, qualsevol símbol, i fins i tot les instruccions són nombres. Això vol dir que qualsevol quantitat, frase o dada s'emmagatzema en forma de nombre o, més concretament, en forma de zeros i uns.

Obligat per la seva arquitectura, l'ordinador emmagatzema les dades utilitzant un sistema de numeració diferent del sistema decimal: el sistema binari.

### Mesura de la informació

En el camp de la informàtica, per mesurar la informació, s'utilitza una unitat base i els seus múltiples. Prendrem com a primera unitat el **bit** (binary digit).

El **bit** és la unitat base de mesura de la informació, que indica la quantitat mínima que forma la informació. Es representa mitjançant dos símbols, 0 i 1, anomenats bits.

Amb un sol bit només es pot emmagatzemar un 0 o bé un 1. Aquesta opció dóna $2^1$ combinacions possibles.

Un grup de 8 bits s'anomena **byte**. També es coneix amb el nom d'octet.

Amb un byte (8 bits) es pot emmagatzemar un símbol de 256 ($2^8$) combinacions possibles.

Fa alguns anys, aquesta unitat era suficient per mesurar la quantitat d'informació que hi havia en aquells moments, però avui resulta massa petita per als grans volums d'informació que es manipula i s'utilitzen prefixos per anomenar als múltiples del byte. S'utilitzen **prefixos del SI** o bé els **prefixos binaris** (IEC 60027-2).

El SI és un sistema internacional de mesura. Utilitza potències amb base 10.

En la pràctica popular, els prefixos binaris corresponen a nombres similars als factors indicats en el SI. Els primers són potències amb base 2, mentre que els prefixos del SI són potències amb base 10. Aquesta diferència pot donar lloc a confusió a l'hora de mesurar quantitats de dades. Per tal d'evitar-ho, l'any 1998 la IEC va desenvolupar un estàndard on es varen definir unitats per a aquests prefixos binaris. A la taula 1.1 podeu comparar tots dos sistemes de mesura de múltiples de bytes.

**TAULA 1.1.** Múltiples de bytes del SI i de la IEC

| **Prefix del SI (SI)** | | | **Prefix binari (IEC 60027-2)** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| kilobyte | kB | $10^3$ bytes | kibibyte | KiB | $2^{10}$ bytes |
| megabyte | MB | $10^6$ bytes | mebibyte | MiB | $2^{20}$ bytes |
| gigabyte | GB | $10^9$ bytes | gibibyte | GiB | $2^{30}$ bytes |
| terabyte | TB | $10^{12}$ bytes | tebibyte | TiB | $2^{40}$ bytes |
| petabyte | PB | $10^{15}$ bytes | pebibyte | PiB | $2^{50}$ bytes |

En el món informàtic, el qual ja s'ha estès cap a la vida quotidiana, és molt habitual utilitzar els prefixos del SI quan realment haurien de fer servir els prefixos de la IEC. Per exemple, ens podem trobar especificacions tècniques que parlen de GB (gigabytes) quan realment haurien de dir GiB (gibibytes). Això passa perquè són prefixos de mesura molt similars. Fixeu-vos que 1 megabyte (1 MB) equival a 1.000.000 de bytes ($10^6$), i 1 mebibyte (1 MiB) equival a 1.048.576 bytes ($2^{20}$).

A mida que els prefixos augmenten (Gibi, Tebi,...), també s'incrementa la diferència entre tots dos sistemes. Així doncs cal parar atenció a la utilització correcta de les unitats.

La capacitat d'emmagatzematge és el camp d'aplicació habitual dels prefixos binaris i de les mesures informàtiques a partir del byte. En el camp de les mesures de les velocitats de les comunicacions és més comuna la utilització de prefixos del SI i d'unitats a partir del bit. Així doncs us podeu trobar amb la velocitat d'una xarxa indicada a 100 megabits per segon (100 Mbps).

### Codificació de la informació

La conversió de les dades que es volen emmagatzemar a un determinat codi es coneix com a **codificació**.

La nostra manera natural de codificar nombres és amb el codi de xifres aràbigues, on representem les quantitats numèriques amb 10 xifres, del 0 al 9.

Per a la representació de nombres és habitual la utilització de codis numèrics. Les codificacions que s'utilitzen en el camp de la informàtica són:

- **codificació binària**. Utilitza 1 bit per xifra. Cada xifra pot valer: 0 o 1.
- **codificació octal**. Utilitza 3 bits per xifra. Cada xifra pot valer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- **codificació hexadecimal**. Cada xifra ocupa 4 bits. Cada xifra pot valer: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, A, B, C, D, E, F.

Aquestes codificacions són múltiples de 2, i es fan servir perquè els ordinadors, internament, realitzen els càlculs matemàtics amb aritmètica binària.

La codificació hexadecimal és la que més habitualment s'utilitza ja que fa que els valors numèrics quedin amb el menor nombre de xifres de totes tres codificacions. Per exemple, l'adreça MAC d'una targeta de xarxa es codifica amb sis nombres hexadecimals, per exemple 00:16:0a:1c:7b:34. Si l'escrivíssim utilitzant sis nombres binaris tindríem 00000000:00010110:00001010:00011100:01111011:00110100.

ASCII: american standard code for information (codi estàndard americà per a l'intercanvi d'informació)

Quan les dades a codificar són caràcters alfabètics o alfanumèrics s'utilitzen codis que admeten la representació de més símbols. Algunes codificacions habituals són:

- **codificació ASCII**. Utilitza 7 bits per caràcter. Permet la representació de 128 símbols diferents. També es coneix com a codificació ISO/IEC 8859.
- **codificació ASCII estesa**. Utilitza 8 bits per caràcter. Permet 256 símbols. Hi ha diverses extensions de l'ASCII en funció dels símbols que ha de representar.
- **codificació Unicode**. Té tres formes de codificació, on pot utilitzar 8, 16 o 32 bits (UTF-8, UTF-16 i UTF-32). Actualment té definits més de 50.000 símbols. Aquesta codificació unifica alfabets, ideogrames i d'altres formes d'escriptura.

També hi ha d'altres codificacions de 8 bits força utilitzades que ens podem trobar, com les definides per l'ISO (un exemple n'és la ISO 8859-1 d'abast europeu) i per Microsoft utilitzades en els seus sistemes operatius (per exemple la codificació Windows-1250 per als sistemes llatins).

Hi ha sistemes operatius que a l'hora d'instal·lar-los ens demanen amb quina codificació es vol treballar ja que pot haver-hi diverses possibilitats totes vàlides. Als sistemes Linux, per exemple, se'ns pot donar a triar d'entre La ISO 8859-1, o la ISO 8859-15 la qual afegeix el símbol de l'euro a la ISO 8859-1.

### Tractament de la informació

La informació ha estat manipulada i tractada de diferents maneres, segons el moment històric i els avenços tecnològics que hi ha hagut en cada època.

Podem definir el **tractament de la informació** com el conjunt d'operacions que s'han d'efectuar sobre les dades que componen la informació.

En tot procés de tractament de la informació es considera que hi ha unes dades d'entrada i unes dades de sortida. Tal com es pot observar en la taula 1.2, quan es processa la informació es diferencien tres operacions: entrada, procés i sortida.

**Taula 1.2.** Operacions amb la informació

| Operacions | Funcions |
|---|---|
| Entrada | Recollida de la informació<br>Depuració de les dades<br>Emmagatzematge de les dades |
| Procés | Aritmètic<br>Lògic |
| Sortida | Recollida dels resultats<br>Distribució de la informació |

Els suports són elements materials utilitzats per guardar informació.

El **tractament automàtic** de la informació neix al voltant dels anys quaranta quan surten al mercat les màquines automàtiques, que tracten la informació sense la participació de les persones.

En el moment en què es comença a utilitzar el concepte de tractament automàtic de la informació, també es comença a utilitzar el terme **informàtica**.

### 1.1.2 La informàtica

Davant del repte de realitzar un tractament sobre un gran volum d'informació, i la necessitat d'eines que facilitin aquesta tasca, apareix la informàtica.

El terme *informàtica* va aparèixer a França l'any 1962 sota la denominació d'**informatique**. Aquesta paraula té el seu origen en les paraules:

**INFOR**mation auto**MATIQUE**

Posteriorment, va ser acceptada per tots els països europeus; a Espanya el 1968 amb el nom d'informàtica. En els països de parla anglesa es coneix com a **computer science**.

El terme *computer science* fa referència a la ciència dels ordinadors o dels computadors.

Podem definir la **informàtica** com la ciència que estudia el tractament automàtic i racional de la informació.

Dintre del concepte d'informàtica, podem trobar tota una sèrie de tasques que es poden fer i que podem englobar en aquest concepte, d'entre les quals podem citar les següents:

- El desenvolupament i la millora de noves màquines, és a dir, de nous ordinadors, i dels elements que hi estan relacionats.

- El desenvolupament i la millora de nous mètodes automàtics de treball, que en informàtica es basen en l'anomenat **sistema operatiu (SO)**.
- Construcció d'**aplicacions informàtiques**, conegudes amb el nom de *programes* o *paquets informàtics*.

### 1.1.3 Sistema informàtic

La finalitat d'un **sistema informàtic** és aconseguir el millor tractament automàtic possible de la informació. En aquesta tasca hi intervenen tres elements principals.

> Un **sistema informàtic** està format per un conjunt d'elements interrelacionats: *maquinari*, *programari* i *recursos humans*.

Cal involucrar tots els elements que hi intervenen combinant-los de la millor manera possible si es tracta d'optimitzar el processament de les vostres dades. Cal determinar quin és el programari que s'ajusta millor a la vostra màquina i cal veure quins són els programes adequats per al tractament que voleu de les vostres dades, i al mateix temps cal que la persona que utilitza la màquina i el programari en conegui el funcionament. De la bona relació entre aquests tres elements sorgirà un bon tractament de la informació.

En funció del volum d'informació amb què s'haurà de treballar, un sistema pot estar format per un sol ordinador amb el programari corresponent i l'usuari de la màquina, o bé pot estar format per moltes màquines connectades entre elles que utilitzen una gran diversitat de programari i un nombre elevat de persones treballant-hi. Fins i tot, si el volum de la informació a tractar és molt gran, pot ser que diversos sistemes informàtics estiguin interconnectats i treballin plegats.

#### Recursos humans

L'element **humà** és el més important dels que formen part d'un sistema informàtic. Sense les persones que estan al càrrec de la informàtica, no hi hauria la part física ni la part lògica.

Des del moment en què el sistema informàtic es converteix en una estructura gran, això implica un determinat nombre de persones que treballen i, per tant, una estructura definida i una distribució de les tasques i responsabilitats com també una bona administració dels recursos humans. Aquesta estructura està formada per les parts següents:

El terme *ofimàtica* fa referència a la utilització de la informàtica en els departaments de gestió administrativa de l'empresa.

- **Usuari**: persona que utilitza la informàtica com a eina per desenvolupar el seu treball o ajudar-se en una activitat. Cal tenir uns coneixements informàtics bàsics, i, particularment, posseir uns grans coneixements sobre el funcionament de l'aplicació informàtica que està utilitzant, com, per exemple, l'usuari d'aplicacions **ofimàtiques**.

- **Personal informàtic**: conjunt de persones que desenvolupen diferents funcions relacionades amb la utilització dels ordinadors en una empresa. Controlen i manipulen les màquines perquè donin el servei adequat a aquelles persones que necessiten utilitzar la informàtica per a les seves necessitats com a usuaris. El personal informàtic es pot classificar en els grups següents:

  - **Direcció**. Entre d'altres funcions, té la de coordinar i dirigir la part informàtica o algunes de les seves àrees (un departament, una àrea de programació, una àrea d'anàlisi, etc.).

  - **Anàlisi**. El personal que pertany a aquest grup són els responsables d'intentar trobar solucions o millores informàtiques als problemes que es plantegin.

  - **Programació**. Tradueixen a **llenguatge de programació** les solucions proposades pels analistes. La seva funció també és la de fer la traducció de les diferents accions al llenguatge natiu de la màquina (**llenguatge màquina**). Per provar-lo utilitzen jocs d'assaigs que són proposats pels mateixos analistes.

  - **Explotació**. Són els responsables d'executar els programes o les aplicacions que hi ha i de comprovar el funcionament dels equips i dels sistemes que hi ha.

  - **Operadors**. S'encarreguen del funcionament, l'execució i els processos directes del sistema, la preparació dels suports, els perifèrics i el material informàtic.

Els *llenguatges de programació* són un conjunt de regles o normes que fixen la sintaxi que cal utilitzar per donar ordres a un ordinador (exemples: el llenguatge C, Cobol, etc.).

## Programari

**Programari (software)**

El programari és aquell component que es pot utilitzar en el món informàtic que no té existència física i que per tant no podem veure ni tocar; és a dir, el conjunt de:

- Idees.
- Dades o informacions.
- Accions.

El programari és la part que permet tant als usuaris com al personal informàtic interaccionar amb la màquina i aconseguir així un bon tractament de les dades i de la informació, que és la finalitat de tot sistema informàtic. Aquesta part del sistema informàtic també es coneix a vegades com a *part lògica* a causa del seu caràcter intangible. En anglès, i moltes vegades per extensió també en altres països, es coneix com a *software*.

Aquesta part lògica té el seu origen en les idees (conceptes) i està composta per tot allò que fem servir en el camp de la informàtica que no podem veure ni tocar (els jocs d'ordinador, els programes de comptabilitat, els sistemes operatius, etc.).

No tots els elements lògics fan les mateixes funcions, per la qual cosa els podem classificar en:

- **Programari bàsic**: és el conjunt de programes que l'equip físic necessita per tenir capacitat de treballar. Aquests configuren el que s'anomena en un sistema informàtic el *sistema operatiu* (per exemple, Unix, Linux, etc.).
- **Programari d'aplicació**: són els programes que fan que l'ordinador desenvolupi una determinada tasca (per exemple, els jocs, els programes de gestió comercial, els programes de gestió de nòmines, etc.).

### Maquinari

En un sistema informàtic destinat a tractar un nombre elevat d'informació, a banda de l'element humà i del programari, el tercer element important és el maquinari. El **maquinari** és tot element físic, material, del sistema informàtic com pot ser un ordinador, un teclat, una pantalla, suports d'emmagatzematge, cables de connexió i un llarg etcètera.

Dins d'aquest conjunt considerable d'elements físics que conformen una part important del sistema informàtic hi ha un element que sobresurt per damunt de la resta per la seva importància que és l'ordinador. La importància d'aquest element del maquinari rau en el fet que és l'eina que, amb l'ajuda del programari, permet dur a terme el tractament automàtic de la informació.

Un **ordinador** és un aparell o element físic que permet manipular dades seguint una llista d'instruccions.

El conjunt d'accions que s'ordenen i que executa un ordinador es coneix amb el nom de *programa*.

En general, un **programa** és un conjunt d'accions que s'han de fer seguint un ordre determinat per resoldre un determinat problema.

Lligat al concepte de programa tenim el d'**aplicació informàtica**.

Una **aplicació informàtica** és un conjunt d'un o més programes per realitzar un determinat treball en un sistema informàtic.

Aleshores un ordinador està format bàsicament per dues parts ben diferenciades: la part del maquinari (*hardware*) i la part del programari (*software*). Segons l'estructura de maquinari de **Von Neumann**, un ordinador consta de quatre seccions principals:

- La unitat aritmeticològica (en anglès, *arithmetic logic unit* o ALU)
- La unitat de control
- La memòria central

- Els dispositius d'entrada i sortida (E/S).

Aquestes quatre parts estan interconnectades mitjançant una sèrie de connexions de conductors anomenats *busos*.

**CPU**

És el component del computador que interpreta les instruccions que hi ha en els programes i processa les dades. És un dels components essencials d'una computadora juntament amb la memòria principal i els dispositius d'entrada i sortida.

La memòria és un conjunt de cel·les numerades d'emmagatzematge, en què cada una correspon a un bit o unitat d'informació. En general, aquest tipus de memòria és la que es pot reescriure milions de vegades i que, per tant, rep el nom de *memòria RAM* (de l'anglès *random access memory*).

La unitat de control, la unitat aritmeticològica i els registres formen el conjunt que es coneix com a **CPU** (sigles de l'anglès *central processing unit*, unitat central de processament). La unitat de control llegeix i interpreta les instruccions del programa una a una i les converteix en una sèrie de senyals de control que fan les altres parts de l'ordinador.

L'ALU té la capacitat de fer dos tipus d'operacions: aritmètiques i lògiques. El conjunt d'operacions aritmètiques que pot fer aquesta unitat pot ser divers, anant des de sumes i restes, passant per multiplicacions i divisions i arribant fins a arrels quadrades i funcions trigonomètriques. Les operacions lògiques que sempre retornen un 0 o bé un 1 corresponen a comparacions i a altres operacions lògiques com AND, OR, XOR, XNOT, etc.

Les diferents parts principals de l'ordinador estan situades i interconnectades entre elles en l'element conegut com a *placa mare* dins de l'ordinador. Podríem dir que la placa mare és el component que agrupa tota la resta i que permet que es puguin comunicar entre elles.

En una **placa mare** típica podem trobar el **microprocessador**, la **memòria principal** i també altres components com **l'emmagatzematge extern** i els **controladors de vídeo i so**. També s'hi poden afegir altres elements com a **targetes d'expansió** amb protocols com el **PCI** o bé mitjançant cables, tot i que cada vegada és més habitual que alguns d'aquests dispositius ja estiguin integrats directament a la placa com és el cas dels controladors de vídeo i so, el de xarxa **Ethernet**, els ports **USB**, etc.

En un ordinador personal típic, aquesta placa mare s'allotja dins de la torre juntament amb la font d'alimentació i alguns dispositius d'emmagatzematge o d'entrada i sortida com ara els discos durs o els CD o DVD.

La funció dels dispositius d'entrada i sortida en un ordinador és obtenir informació del món exterior i també comunicar els resultats obtinguts per l'ordinador a l'exterior. Hi ha un ventall molt extens de dispositius d'entrada i sortida, com el teclat, ratolí, pantalla, impressora, unitats de disc, càmeres web, etc., tots agrupats sota el nom de **perifèrics**.

### 1.1.4 Perifèrics

Generalment, els perifèrics es poden trobar fora de la caixa o torre de l'ordinador, tot i que en alguns casos com en els ordinadors portàtils poden estar integrats dins de la mateixa màquina, com és el cas del teclat, ratolí, pantalla, càmera web, etc. Per tant, podríem dir que el concepte de perifèric fa referència no tant a la posició física d'un component determinat com a la seva situació lògica o de connectivitat respecte al bus o connexió principal del sistema. Podríem dir que tot allò que no sigui la CPU, la memòria principal, la memòria secundària, com per exemple el disc dur, i el bus o connexió del sistema es considera perifèric. Podríem descriure un perifèric de la manera següent:

Entenem per **perifèrics** el conjunt de dispositius que, sense pertànyer al nucli fonamental de l'ordinador, format bàsicament per la CPU i la memòria principal més la secundària, permeten fer allò que coneixem com a *operacions d'entrada i sortida* (E/S), complementàries al procés de treball amb les dades que du a terme la CPU.

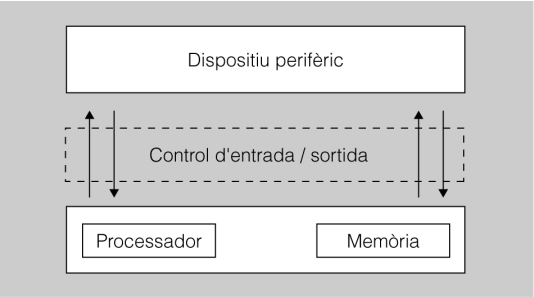
Un cop hem vist què entenem per *perifèrics* i quina és la seva funció dins del sistema informàtic, els classificarem aquests perifèrics tenint en compte una sèrie de criteris:

Segons **la funció** que tinguin els perifèrics els dividim en:

- **Perifèrics d'entrada**. La seva funció és l'entrada de dades des de l'exterior fins a la memòria principal de l'ordinador (per exemple, el teclat, el ratolí, l'escàner, etc.).
- **Perifèrics de sortida**. La tasca d'aquests dispositius és la de treure les dades de la memòria principal a l'exterior (per exemple, el monitor, les impressores, el plòter, etc.).
- **Perifèrics d'entrada/sortida**. Són els dispositius que tenen la capacitat de poder fer les dues funcions anteriors, en una mateixa màquina (per exemple, les unitats de discos magnètics, les unitats de cintes magnètiques, etc.).
- **Perifèrics d'emmagatzematge**. Són els dispositius que guarden dades i informació permanentment a diferència de la memòria RAM que s'esborra al tancar l'ordinador i per tant, és volàtil i temporal.
- **Perifèrics de comunicació**. Són aquells perifèrics que s'encarreguen de comunicar-se amb altres màquines ja sigui per treballar conjuntament o bé per a enviar o rebre informació.

Els perifèrics no són fàcils ni còmodes d'utilitzar per als processos. D'altra banda, aquests no necessiten conèixer les característiques dels perifèrics, només els intercanvis de dades. Per tant, aquests detalls han d'estar amagats i així les operacions d'entrada/sortida seran independents del tipus i model del dispositiu. Generalment els perifèrics es troben fora de l'ordinador, encara que alguns (com per exemple, la targeta de so) són dins de l'ordinador. La transferència d'informació entre el processador i els perifèrics es fa a través del camí: **processador**, **controlador, bus extern, interfície**i **perifèric**. En la figura 1.1 teniu un esquema de l'operació d'entrada/sortida.

**FIGURA 1.1.** Esquema de l'operació d'entrada-sortida




### 1.1.5 Adaptadors per a la connexió de dispositius

Els ordinadors no serien gaire útils sense els perifèrics que permeten l'aportació de dades i la recuperació del tractament d'aquestes. Hi ha molts tipus de perifèrics segons el tipus de dades que transmeten i, per tant, perquè el vostre ordinador pugui treballar amb dades, cal que hi pugueu connectar aquests perifèrics. Cal distingir entre la connexió física del perifèric a l'ordinador i la transmissió posterior de les dades fins a arribar al processador o bé el camí invers.

Com que hi ha una gran diversitat de perifèrics, també teniu una gran diversitat de connexions físiques d'aquests amb l'ordinador. Aquestes connexions són les que s'anomenen **adaptadors**.

Una vegada heu connectat físicament el perifèric amb l'ordinador mitjançant l'adaptador, cal que les dades es transmetin fins a la CPU: això es produeix per mitjà dels busos o dispositius de connexió.

Quan els dispositius són prou complexos, entre el dispositiu i la CPU cal afegir un maquinari anomenat **controlador**. Aquests controladors contenen l'estat del dispositiu, el controlen i comproven les dades que s'han transferit.

Finalment, perquè la comunicació entre el perifèric i el processador sigui possible, a banda de la connexió física també són necessaris uns components de programari, els anomenats **drivers** (o programes controladors), que es troben situats dins del nucli del sistema operatiu destinats a controlar i gestionar cada perifèric.

### Drivers

Els *drivers* consten d'un programari i una sèrie d'informacions tècniques característiques del mateix dispositiu al qual estan associats, de manera que la finalitat d'aquest conjunt de programes és poder gestionar cada un dels diferents perifèrics.

> Un **driver** consta d'un conjunt de programes i taules d'informació que formen part del nucli del sistema operatiu, i la seva finalitat és executar i controlar totes les operacions d'entrada i sortida sobre qualsevol perifèric que hi hagi connectat a l'ordinador.

Aquest programari se situa dins del nucli mateix del sistema operatiu i, per tant, és diferent segons el sistema operatiu en què treballeu. Generalment, aquests *drivers* els proporciona el fabricant del perifèric, ja que hi ha d'haver un *driver* per cada perifèric i per a cada sistema operatiu. Els fabricants de *drivers* acostumen a proporcionar els *drivers* corresponents als sistemes operatius propietaris, de pagament, i no acostumen a proporcionar els *drivers* corresponents per als sistemes operatius de codi lliure. Aquest punt és un problema per a aquests sistemes operatius, ja que cal aconseguir els *drivers* per altres vies que no són el fabricant i a vegades són *drivers* programats per usuaris d'aquests sistemes i no sempre amb les mateixes prestacions que els del fabricant. Tot i això, en aquest sentit es van produint avenços, i alguns fabricants comencen a proporcionar *drivers* per a tots els sistemes operatius.

### Dispositius de comunicació. Busos

Els diferents perifèrics s'han de poder comunicar amb la CPU i intercanviar-hi dades. Aquest flux d'informació transcorre per mitjà dels dispositius de connexió o el que es coneix com a *busos*. Aquests busos no són més que un conjunt de cables o de pistes en un circuit integrat pels quals es transmeten dades en forma d'impulsos elèctrics.

> Un **bus** de connexió és el conjunt de circuits encarregats de la connexió i de la comunicació entre la CPU i la resta d'elements de l'ordinador. Un bus és un conjunt de cables conductors o pistes d'un circuit imprès que proporcionen un camí per al flux d'informació, en forma d'impulsos elèctrics, entre els diferents elements que formen l'ordinador.

Per cada pista o cable circula 1 bit d'informació. Aleshores, un conjunt o un bloc de bits es pot transmetre un bit darrere l'altre pel mateix cable en el que es coneix com a **transmissió en sèrie**, o bé es pot transmetre per diferents cables a la vegada en el que es coneix com a **transmissió en paral·lel**. Aleshores tenim dos sistemes de transmissió de dades per un bus:

- **En paral·lel**. Aquests sistemes permeten transmetre diversos bits simultàniament per diversos fils (com, per exemple, els busos FSB, ISA, ATA, SCSI,

PCI, etc.). Dintre dels busos en paral·lel hi ha **amplades de bus** diferents (normalment de 8, 16, 32 i, actualment, 64 bits de transmissió paral·lela).

- **En sèrie**. Transmeten un bit darrere l'altre, seqüencialment. En són exemples els busos USB, FireWire, Serial ATA, PCI Express, etc.

Tradicionalment, els busos eren en paral·lel i estaven lligats a la freqüència del rellotge del bus. Actualment, s'estan fent busos en sèrie molt ràpids aprofitant les seves característiques elèctriques i gràcies al fet que aquests busos no estan lligats al rellotge.

Moltes vegades, en fer referència als busos, no solament s'inclouen en el concepte els canals o línies de transmissió, sinó que també s'hi associen les ranures, slots o connectors finals que permeten comunicar els diferents elements del sistema amb la placa base.

### Adaptadors

Heu de considerar que un **adaptador** és un dispositiu que permet connectar un perifèric a l'ordinador. Entenem per *dispositiu* l'element físic que permet la connexió del perifèric, però no la continuació en forma de bus de dades fins a la CPU. Aleshores els adaptadors tenen la finalitat d'acoblar el perifèric a l'ordinador, fan de connexió entre el perifèric i el bus que ha de traslladar les dades fins a la CPU.

En alguns perifèrics complexos com, per exemple, per a la reproducció del so, es requereix l'ús d'un controlador entre el perifèric -en aquest cas, per exemple, uns altaveus- i la CPU de l'ordinador, ja que la reproducció del so permet múltiples opcions que estan regulades pel controlador: per exemple, modificar el volum, controlar els greus, afegir efectes a la reproducció del so, etc. La utilització dels controladors coneguts com a **targetes controladores** fa que en aquests casos es necessitin dos adaptadors, un per connectar la targeta a la placa, i un altre per connectar el dispositiu a la targeta controladora. És a dir, la targeta controladora es col·loca entre el perifèric i la CPU, de manera que necessita una connexió entre el perifèric i la targeta, i una connexió d'aquesta a la placa mare perquè les dades puguin transcórrer entre el perifèric i la CPU.

A més de les targetes controladores, també hi ha targetes per ampliar les capacitats de l'ordinador com, per exemple, targetes amb connexions USB, targetes amb ports, targetes capturadores de vídeo, etc. Com en el cas de les targetes controladores, les targetes que amplien la funcionalitat dels ordinadors necessiten uns adaptadors per poder-les connectar a la placa. Una vegada connectades a la placa, aquestes targetes ofereixen més funcionalitats a l'ordinador i més adaptadors dels que ja incorpora la mateixa placa mare. Els dos tipus de targetes, les controladores i les que amplien les funcionalitats, es coneixen amb el nom de **targetes d'expansió**.

## 1.2 Xarxes

Fent una ullada a la història podríem veure que des de l'any 1833, en què gràcies a Samuel Morse va aparèixer el telègraf, l'evolució que han patit les xarxes de comunicació ha estat molt gran. En primer lloc, es van desenvolupar tota una sèrie de xarxes dedicades a la transmissió d'informació telegràfica i posteriorment es va seguir el mateix procés amb les xarxes telefòniques.

El telèfon fou patentat cap allà l'any 1876 per Alexander Graham Bell.

Però aquest panorama va canviar substancialment amb l'aparició de l'ordinador cap allà als anys 1940, ja que aleshores va aparèixer la necessitat de comunicar els computadors entre ells; aquest fet va permetre el desenvolupament de xarxes de comunicació especialitzades en la comunicació entre ordinadors. Durant aquest període de temps, s'ha desenvolupat una gran quantitat de tecnologies i tipus de xarxes per a la transmissió cada cop més eficient, ràpida i econòmica.

Davant d'aquesta diversitat de tipus de xarxes, podríem definir una xarxa informàtica així:

> Una **xarxa informàtica** és un grup d'ordinadors interconnectats amb la finalitat d'intercanviar dades o bé de compartir recursos.

Com a resultat d'aquesta evolució, en l'actualitat conviu una gran quantitat de tipus de xarxes. Un exemple important de xarxa tant per la seva dimensió com per la seva evolució ràpida i complexa és la xarxa d'Internet.

### 1.2.1 Tipus de xarxes

Són moltes les connexions entre ordinadors que es poden fer, hi ha moltes opcions i possibilitats, depenent de la finalitat o de la mida de la xarxa, pot ser petita o molt gran, en funció de la distància entre els ordinadors que pot arribar a diversos països, de si hi ha jerarquia entre les diferents màquines, etc. Cada una d'aquestes opcions determinarà un tipus diferent de xarxa. Les necessitats de treball amb la informació i la disponibilitat de recursos determinaran en gran mesura quin és el tipus de xarxa que s'haurà de crear. Cal esmentar el fet que un mateix ordinador pot arribar a pertànyer a diverses xarxes alhora.

#### Tipus de xarxes segons l'abast

L'àrea que controla una xarxa pot ser molt diversa, pot ser des d'uns pocs metres fins a assolir distàncies entre països, de manera que tindreu diferents xarxes segons sigui l'amplitud de la distància a què es troben els diferents ordinadors que s'han de connectar. En funció de la necessitat de l'abast de la xarxa, podreu tenir diversos tipus de xarxes, com ara una **Xarxa d'àrea personal** (PAN, *personal*

*area network*), una **Xarxa d'àrea local** (LAN, *local area network*), **Xarxa d'àrea metropolitana** (MAN, *metropolitan area network*) o bé una **Xarxa d'àrea estesa** (WAN, *wide area network*).

### Tipus de xarxes segons el mètode de connexió

Una classificació de les xarxes segons el mètode de connexió consisteix a dividir-les bàsicament en dos tipus:

- **Xarxes guiades.** Aquestes xarxes utilitzen uns mètodes de connexió que es coneixen com a *guiats*. Aquests mètodes consisteixen en la utilització de cables físics per connectar les diferents màquines que componen la xarxa. Els tipus de cables que s'utilitzen poden ser diversos: cable coaxial, fibra òptica, etc.

- **Xarxes no guiades.** Com el seu nom indica, aquestes xarxes utilitzen mètodes de connexió que es coneixen com a *no guiats*, és a dir, els mètodes sense fil o *wireless* en anglès. Aquestes connexions entre els ordinadors poden ser de diversos tipus segons el tipus d'ones que utilitzin: ones de ràdio, infrarojos, microones, etc.

### Tipus de xarxes segons la funcionalitat

Les xarxes també es poden classificar segons el tipus de relació que s'estableix entre les diferents màquines que la formen, aquesta relació pot ser bàsicament de dos tipus: client-servidor o bé d'igual a igual, que es coneix com a P2P o *peer-to-peer*.

La primera de les dues formes, la client-servidor, estableix una jerarquia entre els ordinadors, i en una definició més acurada podríem dir:

> En informàtica s'anomena *arquitectura de xarxa* ***client-servidor*** la relació que s'estableix entre dos ordinadors, en la qual el **servidor** ofereix un recurs de qualsevol tipus a l'altre, el **client**, perquè en tregui algun profit o avantatge. Generalment, d'un servidor se'n beneficien diversos o molts clients.

El segon tipus de xarxa correspondria a la situació d'igual a igual, sense jerarquia entre les màquines connectades a la xarxa. La definició podria ser:

> Les xarxes **d'igual a igual** defineixen un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos, sinó una sèrie de màquines que es comporten alhora com a clients i com a servidors de les altres màquines de la xarxa. En aquest sistema les dades es transmeten per mitjà d'una xarxa dinàmica.

Exemples d'aplicacions que utilitzen xarxes d'**igual a igual**: BitTorrent, eDonkey, etc.

### Tipus de xarxes segons la topologia

Quan parlem de connectar diversos ordinadors entre ells per formar una xarxa, aleshores apareix la topologia.

Es coneix com a **topologia de la xarxa** el tipus d'enllaç o cablejat que interconnecta els diferents ordinadors de la xarxa. Aleshores, atenent al tipus d'interconnexió, un ordinador de la xarxa pot tenir enllaços amb un o més dels altres ordinadors.

Hi ha diverses topologies o estructures de connexions entre les màquines d'una xarxa. Tot seguit veurem un recull de les més importants:

**Protocols**

Aquests estableixen una descripció de com han de ser els missatges per poder ser intercanviats pels diferents equips. També estableixen les regles que han de seguir per aconseguir-ho.

- **Xarxa en anell.** La xarxa en forma d'anell és una topologia en què cada node o ordinador de la xarxa té una única connexió d'entrada i una de sortida, cada node o ordinador es connecta amb el següent fins que al final l'últim es connecta amb el primer.
- **Xarxa en anell doble.** Una xarxa en anell doble correspon a una xarxa d'àrea local (fent referència al seu abast), en la qual els ordinadors o nodes estan connectats en un circuit doble tancat o d'anell.
- **Xarxa en estrella.** De la interconnexió dels ordinadors en forma d'estrella, cal destacar que tots els nodes o màquines estan connectats a un node central o concentrador (*hub*) mitjançant enllaços punt a punt, de manera que aquest node central actua d'encaminador per transmetre els missatges entre les màquines. Aquest tipus d'interconnexió és fàcil d'implementar, fins i tot en xarxes grans, acostuma a ser econòmica i una fallada d'una màquina no afecta la resta.
- **Xarxa en bus.** Aquesta tipologia de xarxa és aquella en què tots els nodes o ordinadors estan connectats a un mitjà de comunicació comú bidireccional que es coneix com a *bus*, on es troben ben definits els punts de terminació.
- **Xarxa d'arbre.** La xarxa en forma d'arbre o jeràrquica és una xarxa en què cada node pot estar connectat a un node superior i del qual poden penjar diversos nodes inferiors formant un arbre. Aquesta topologia és com una sèrie de xarxes en estrella connectades entre elles de manera que no hi ha un node central en tot l'arbre. En canvi sí que hi ha un node d'enllaç troncal que acostuma a ser un concentrador o un *switch* des del qual es ramifica la resta de nodes.
- **Xarxa en malla.** La xarxa en forma de malla és aquella en què cada node està connectat amb un o més nodes; d'aquesta manera quan s'ha d'enviar un missatge entre dos nodes es pot triar, d'entre diverses rutes, la més adequada. Actualment aquestes xarxes són recomanables per a instal·lacions sense fil o *wireless*.

Finalment, pel què fa al tipus de xarxes segons la interconnexió, cal que tingueu en compte que hi ha la possibilitat que una determinada xarxa estigui formada per una

combinació de més d'un dels models anteriors. No sempre són xarxes unisistema. Així, per exemple, us podeu trobar amb una xarxa amb estructura bus-estrella, etc.

#### Tipus de xarxes segons la direccionalitat de les dades

Ara farem una classificació de diferents tipus de xarxes atenent a com es transmeten les dades dins de la xarxa. No a com estan interconnectats els ordinadors en la xarxa ni a com són les dades que es transmeten, sinó a com es transmeten. Així, bàsicament tenim tres tipus de transmissió de les dades:

- ***Simplex* (unidireccional).** En aquest tipus de transmissió de les dades, simplement hi ha un ordinador dins de la xarxa que transmet les dades, i un altre ordinador que les rep. Un exemple pot ser la transmissió d'àudio o de vídeo per Internet, que en terminologia anglesa es coneix com a *streaming*.
- ***Half-duplex* o semidúplex (bidireccional).** És un tipus de transmissió en què en un instant determinat, cada equip bé rep dades, bé en transmet.
- ***Full-duplex* o dúplex (bidireccional).** Aquest és el cas de transmissió de dades per una xarxa en el qual tots dos ordinadors poden enviar i transmetre a la vegada; és el cas, per exemple, d'una videoconferència.

### 1.2.2 Cablatge i connectors

Bàsicament hi ha dos tipus de xarxa depenent del mètode escollit per connectar els ordinadors entre ells: el mètode de cables i el mètode sense cables o sense fil. Tot i la proliferació recent de les xarxes que utilitzen les ones per interconnectar les màquines, les xarxes amb fil continuen tenint la seva vigència i importància, de manera que moltes de les xarxes que es continuen muntant són xarxes que utilitzen cables.

A l'hora de muntar una xarxa d'ordinadors amb cable, cal que tingueu en compte quines són les diferents possibilitats a l'hora de fer físicament aquesta interconnexió. Una vegada decidit o establert quina serà la topologia de la xarxa pel què fa a l'estructura de la connexió entre els diferents ordinadors que la componen (anell, malla, etc.), caldrà que decidiu quin tipus de cable s'utilitzarà per fer les connexions i també quins seran els connectors que permetran connectar aquests cables amb els diferents elements que configuraran físicament la xarxa (targetes de xarxa, rosetes, concentrador, *switch*, etc.).

Per tant, a l'hora de fer la connexió física en el muntatge de la xarxa hi ha dos elements importants que heu de tenir en compte: els **cables** i els **connectors**. En funció dels paràmetres de la xarxa (com la velocitat en la transmissió de les dades, la distància, etc.) escollireu un determinat tipus de cable, i en funció de quins elements físics conformin la vostra xarxa (com el tipus de targetes de xarxa que incorporin les vostres màquines, els tipus d'encaminadors que utilitzareu) haureu

d'escollir els tipus de connectors adequats per poder connectar el cable que heu escollit amb aquests components.

Trobareu una descripció més detallada de cada tipus de cables i connectors als annexos de la unitat.

Els cables més habituals amb els quals us podreu trobar són els de parells trenats, coaxials i de fibra òptica, cada un d'ells amb els determinats connectors corresponents.

### 1.2.3 Models OSI i TCP/IP

Cap allà als anys setanta, l'organisme de normalització ISO va dissenyar un model de referència amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament d'estàndards de xarxes de computadores. El model s'anomenà *interconnexió de sistemes oberts* (*open system interconnection*, OSI). La idea del sistema obert és permetre el desenvolupament de protocols que permetin interconnectar sistemes desenvolupats per diferents fabricants.

El model OSI divideix el conjunt de protocols que formen part d'una xarxa d'ordinadors en set nivells, cada un independent del altres i amb unes funcions específiques. La terminologia introduïda en aquest model de referència s'ha convertit en un llenguatge comú en el context de les xarxes d'ordinadors. En el model OSI cada nivell és independent, ofereix serveis al nivell superior i fa servir el nivell inferior (excepte el nivell físic) per implementar els seus serveis.

El model que segueix la xarxa Internet és el model conegut com a TCP/IP. És un model desenvolupat abans del model OSI, a més a més el desenvolupament de TCP/IP va seguir una evolució més "pragmàtica" que l'especificació formal que hi ha en el model OSI.

Aquests dos models ens determinen clarament l'estructura global del funcionament d'una xarxa, englobant des del maquinari utilitzat, els cables i connectors, passant per les normes que determinen com han de ser els paquets que circulen per la xarxa, les regles que han de seguir en el seu camí per la xarxa, fins a quines aplicacions utilitzen els serveis de la xarxa i com les utilitzen. És a dir, els models OSI i TCP/IP engloben tot allò que té a veure amb el funcionament d'una xarxa.

Hi ha alguns conceptes de xarxa d'aquests models que s'utilitzen en la instal·lació i configuració dels sistemes operatius. Anem a veure'ls.

#### Adreçament físic

A l'hora d'integrar un ordinador en una xarxa cal conèixer que cada un dels dispositius tindrà una adreça física, la qual permetrà identificar l'enllaç en la xarxa a nivell físic, de manera única. Aquest adreçament físic correspon al número d'identificació en el nivell 2 del model OSI i s'anomena MAC (*media acces control*, o bé adreçament de control d'accés al medi) tant si correspon a una placa de xarxa com a *Wi-Fi*, adaptador, encaminador, etc.

L'adreçament físic o **MAC** de cada component és individual i únic per a cada dispositiu, és un identificador de 48 bits (sis blocs hexadecimals) que correspon únicament a un dispositiu de xarxa. Un exemple d'adreça MAC seria: 00-08-74-4C-7F-1D

El protocol encarregat d'esbrinar l'adreçament MAC d'un dispositiu és l'**ARP** (*address resolution protocol*). Aquest protocol permet que els ordinadors facin difusió d'una petició ARP demanant l'adreça MAC que correspon a una adreça IP en concret. Cada màquina va aprenent les adreces MAC i IP dels seus veïns, emmagatzemant aquesta informació en una taula de correspondència IP-MAC, anomenada *taula ARP*.

**Adreça IP**

Les adreces IP (versió 4) consten d'un número de 32 bits agrupats en quatre octets de manera que especifiquen una màquina dins d'una xarxa seguint el protocol TCP/IP.

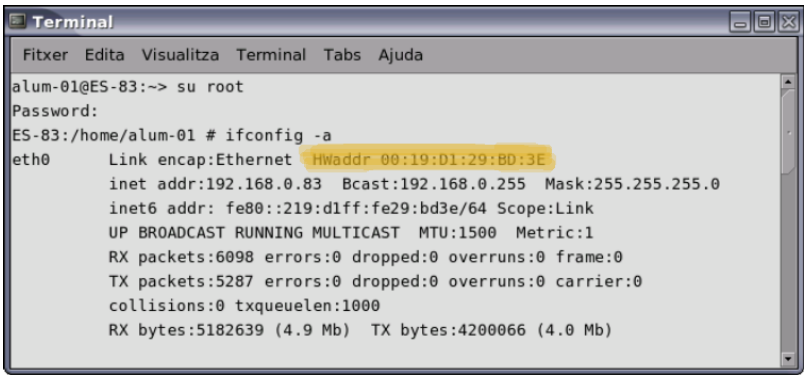
Perquè pogueu veure quina és l'adreça MAC de la targeta de xarxa d'un ordinador en concret, cal que actueu de maneres diferents segons el sistema operatiu que hi ha instal·lat en la màquina. Aleshores l'obtenció de l'adreça MAC segons el sistema operatiu és:

Per a sistemes operatius privatius de l'entorn Windows, cal obrir un terminal de línia d'ordres (fent **cmd** desde *Inici/Executar*) i escriure la instrucció **ipconfig/all**. Aleshores us apareixerà sobre la pantalla del terminal tot d'informació sobre cada una de les targetes de xarxa de què disposi l'ordinador i entre aquesta informació trobareu l'adreça MAC, com podeu veure en la figura 1.2.

**FIGURA 1.2.** Informació de la MAC en un entorn Windows

Per a sistemes operatius basats en Unix (com GNU/Linux o Mac OS), cal obrir un terminal de línia d'ordres (cal buscar Aplicacions\Sistema\Terminal o consola) i escriure amb privilegis de *root* l'ordre següent: **ifconfig -a**. Aleshores, en la pantalla del terminal apareixeran les diverses targetes de xarxa de què disposa l'ordinador amb la informació corresponent de cada una, entre la qual localitzareu la MAC, com podeu veure en la figura 1.3.

**FIGURA 1.3.** Informació de la MAC en un entorn Linux




### Adreçament lògic

A l'hora de muntar una xarxa informàtica, no n'hi ha prou com a pas previ d'elaborar d'un mapa amb les corresponents adreces físiques o MAC i com estan connectats entre ells i amb la resta de dispositius. També cal tenir en compte que els ordinadors es configuren amb adreces lògiques, sense importar on estan situats físicament.

L'adreçament lògic de cada un dels dispositius de la xarxa és un dels elements del nivell 3 del model OSI (nivell de xarxa). concretament en el model TCP/IP s'utilitza el protocol d'aquest nivell anomenat **IP** (*Internet protocol*).

> El protocol IP s'utilitza per identificar unívocament tots els ordinadors d'una xarxa amb una adreça IP. Un exemple d'adreça IP és 192.168.3.76. Aquest és un protocol utilitzat a Internet, i la primera versió, i encara la més utilitzada, és la IPv4, tot i que actualment la versió IPv6 està en un fort desenvolupament.

Els dispositius de xarxa que ens trobem en un ordinador ja disposen d'adreça física (l'adreça física MAC corresponent). Per tal de poder treballar amb aquests dispositius amb un adreçament lògic, caldrà configurar-los l'adreça IP independentment de quina sigui la MAC i, per tant, això permet que Internet sigui independent de la tecnologia de xarxa utilitzada.

Com que una **adreça IP** és un nombre que identifica unívocament un dispositiu lògic connectat a la xarxa, aleshores, dins d'una mateixa xarxa cada adreça IP que s'utilitzi ha de ser única, no hi pot haver dues adreces IP iguals en una mateixa xarxa. Segons el protocol IP, versió IPv4, una adreça IP es representa mitjançant un nombre binari de 32 bits.

Les adreces IP s'expressen com nombres de notació decimal, es divideixen els 32 bits de l'adreça en quatre octets (un octet és un grup de 8 bits); el valor decimal màxim de cada octet és de 255 (el número binari de 8 bits més alt és 11111111, i aquests bits de dreta a esquerra tenen valors decimals d'1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, la suma dels quals és 255). Un exemple típic d'una IP en xarxa local podria ser 192.168.1.234.

El que és important és que una adreça IP us proporciona informació sobre la xarxa, la part de l'adreça que es coneix com el *netid*, i informació sobre la màquina, la part de l'adreça que es coneix com el *hostid*. Tenint en compte que el límit entre el *netid* i el *hostid* és variable, el que cal destacar és el següent:

Una **adreça IP** determina un ordinador dins d'una xarxa.

**Adreces privades**

Hi ha tota una sèrie d'adreces IP que no estan assignades a ordinadors d'Internet i que s'anomenen **adreces privades**. Aquestes adreces es poden utilitzar a l'hora de configurar una xarxa IP privada (heu de tenir en compte que aquestes no són enrutables a Internet):

- 1 adreça de classe A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (màscara 255.0.0.0)
- 16 adreces de classe B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (màscara 255.255.0.0)
- 256 adreces de classe C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (màscara 255.255.255.0)

NAT és l'acrònim de l'anglès*network address translation* o *traducció d'adreces de xarxa*.

Aquestes adreces privades es poden utilitzar per a les màquines o *hosts*, però quan aquestes màquines vulguin navegar per Internet caldrà que ho facin mitjançant una traducció d'adreces utilitzant un *router* o encaminador. Aquest sistema de pont entre les dues xarxes d'IP, la pública i la privada, es coneix amb el nom de **NAT**.

**Màscara de xarxa**

La màscara de xarxa permet distingir els bits que identifiquen la xarxa i els que identifiquen el *host* o màquina en una adreça IP. Per exemple, una màscara 255.0.0.0 indica que el primer octet identifica la xarxa i els altres tres octets identifiquen el *host*. Donada una adreça de classe A, 15.10.4.2, sabem que pertany a la xarxa 15.0.0.0 i el *host* o màquina a què es refereix és el 10.4.2 dins d'aquesta xarxa.

En algunes notacions, la màscara s'escriu comptant els bits que hi ha a 1, així per exemple la màscara 255.255.255.0 també es pot escriure com a 24.

**VPN o xarxes virtuals**

**VPN** són les inicials angleses de *virtual private network*, és a dir, *xarxa privada virtual*. Les xarxes VPN són una tecnologia que permet, a una xarxa d'àrea local, estendre's per una xarxa pública o no controlada. És a dir, una xarxa local té continuació en una altra ubicació física totalment separada i per a això s'utilitza la connexió d'Internet. Un exemple seria la connexió de dues sucursals d'una empresa utilitzant la infraestructura d'Internet; per exemple, els usuaris o proveïdors es connecten amb l'empresa des de llocs remots (domicili particular, hotel, països estrangers, etc.) utilitzant Internet com a vincle d'accés i, una vegada

estan autentificats, tenen un nivell d'accés molt similar al que tenen a la xarxa local de l'empresa.

Aquest tipus de xarxes redueixen despeses, donen confidencialitat i seguretat a les dades transmeses i faciliten la comunicació entre usuaris ubicats en llocs distants.

**IP dinàmiques**

Les IP les podem posar manualment en cada màquina mitjançant les eines d'administració de la targeta de xarxa (amb una eina d'entorn gràfic del programari de la targeta o a partir de l'entorn gràfic del mateix sistema operatiu o bé llançant una consola i utilitzant ordres de consola; sempre tenint els permisos d'administrador), o bé podem no posar la IP manualment en una màquina i deixar que sigui un servidor **DHCP** el que s'encarregui de donar una IP a cada màquina quan s'engegui. DHCP significa *dinamic host configuration protocol*, per tant, en la xarxa hi ha d'haver un servidor amb el servei DHCP activat. Quan un ordinador s'encén, fa una petició d'IP a la xarxa, de manera que el servidor la rep i li retorna una IP. Això implica que cada vegada que engeguem la màquina el servidor ens donarà una IP en relació amb les IP que ja ha anat donant a altres màquines, amb la qual cosa cada vegada tindreu un IP diferent, d'això ve el nom de *dinàmica*.

Actualment aquest és el sistema de funcionament de la majoria de companyies que ofereixen serveis d'Internet, cada vegada que el vostre *router* o encaminador s'encén fa una petició d'IP i la companyia que teniu contractada li serveix una IP, amb la qual cosa, cada vegada que reinicieu el vostre encaminador de casa navegareu per la xarxa d'Internet amb una IP diferent. Això és perquè les IP dins del protocol IPv4 s'estan acabant i, per tant, les companyies ja no poden continuar oferint IP fixes als clients. Això potser canviarà quan entri en funcionament el nou protocol IPv6. Aleshores, des del *router* o encaminador cap a dins de casa vostra, els vostres ordinadors poden tenir una IP fixa que vosaltres els haureu donat o bé treballaran amb el DHCP activat i aleshores és l'encaminador el que els serveix una IP cada vegada que enceneu un ordinador de casa (aquesta acostuma a ser la configuració per defecte) de manera que l'encaminador és el que fa el servei de NAT (o de traducció d'IP entre la vostra de l'ordinador, IP privada, i la que utilitza l'encaminador per navegar per Internet, IP pública).

**Protocol IPv6**

El nou protocol de treball per a les IP serà el IPv6. Aquest protocol funciona igual que l'IPv4 actual, és a dir, assigna IP a les màquines, però en comptes d'utilitzar quatre octets de 8 bits, 32 bits en total, utilitza 128 bits. Això significa que hi ha l'opció d'obtenir $2^{128}$ IP diferents (surt a milions d'adreces IP per a cada persona de la Terra).

**Client-servidor**

Dins d'una xarxa d'ordinadors, concretament, dins de l'apartat del mapa lògic es poden establir categories entre les diferents màquines sense que això modifiqui la connexió física. Una d'aquestes jerarquies de màquines és la que es coneix com a *client-servidor*.

En informàtica s'anomena *arquitectura **client-servidor*** la relació establerta entre dues entitats (per exemple, dues màquines de la xarxa), el **servidor** que ofereix algun tipus de recurs (físic, un CD, o de programari, un processador de textos, etc.), i el **client**, de manera que aquest client en tregui profit. El més habitual és que diversos clients s'aprofitin d'un servidor.

Per a la comunicació entre els clients i el servidor s'utilitza un **protocol de comunicacions** que descriu la manera en què es poden comunicar i quines informacions poden intercanviar (per exemple, el protocol HTTP és el que s'utilitza per servir pàgines web). Dins d'aquesta arquitectura client-servidor, un servidor adopta un paper passiu, espera peticions, i quan les rep les processa i les envia, mentre que un client adopta un paper actiu, envia una petició i després es manté a l'espera, i quan rep la resposta la processa. Com a exemples de client-servidor, teniu un servidor de pàgines web, un servidor de correu, un servidor d'arxius, un servidor d'aplicacions, etc.

**Domini**

En una xarxa d'ordinadors treballant en l'arquitectura client-servidor, en determinades aplicacions d'aquesta arquitectura com la d'un servidor d'arxius o d'aplicacions, cal utilitzar el que es coneix com a **domini**:

En una xarxa, s'anomena **domini** un conjunt d'ordinadors de la xarxa que deleguen o confien a un altre ordinador de la xarxa, conegut com a **controlador de domini**, l'administració dels usuaris i els privilegis que tenen aquests usuaris en aquesta xarxa.

Si la xarxa no és gaire gran, el controlador de domini pot ser un sol ordinador equipat amb un sistema operatiu del tipus servidor. És important la tasca del controlador de domini, ja que no solament selecciona els usuaris que es poden connectar al domini i utilitzar els serveis que s'hi presten sinó que, a més, estableix les regles i privilegis que tenen aquests usuaris. D'aquesta manera, en una xarxa on s'ha establert un domini (també hi ha la possibilitat d'establir diversos dominis amb diferents relacions de confiança entre aquests), quan un servidor rep una petició d'un usuari, aquest servidor pregunta al controlador del domini si aquest usuari pertany al domini, i en funció de la resposta del controlador del domini el servidor dóna servei a l'usuari o no. Depenent del tipus de servidors de la xarxa, i de la grandària que aquesta xarxa pugui tenir, hi ha la possibilitat que el servidor i el controlador de domini sigui la mateixa màquina dins de la xarxa.

**Visualitzar l'adreça IP**

Quan us trobeu administrant una xarxa, o bé elaborant un mapa lògic de la xarxa, i vulgueu visualitzar o saber quina IP té una determinada màquina, depenent del tipus de sistema operatiu de què disposi la màquina, el procés a seguir serà diferent per saber quina és la IP de la màquina. Si el sistema operatiu és privatiu de l'entorn **Windows**, caldrà que aneu a **Inici\Executar**\Escriure **cmd** i s'obrirà la

consola d'ordres MS-DOS: aleshores haureu d'introduir en la consola la instrucció *ipconfig/all*, això us mostrarà per pantalla tota la informació referent a la targeta de xarxa amb la qual estigui treballant l'ordinador, i entre aquesta informació hi haurà l'adreça IP. Si el sistema operatiu és de l'entorn de programari lliure, **Linux**, aleshores caldrà que aneu al menú de **Sistema**, i busqueu i seleccioneu **Consola** o **Terminal**, i això us obrirà una consola en la qual haureu d'entrar amb drets de *root*, per exemple, escrivint *su root*, aleshores us demanarà la contrasenya (*password*) del superusuari i després que introduïu l'ordre *ifconfig*. Això us donarà tota la informació dels diferents dispositius de xarxa que tingui l'ordinador amb la configuració que tingui cada un. Entre aquesta informació trobareu l'adreça IP.

Finalment, a l'hora de treballar amb les xarxes, hi ha una instrucció molt important que serveix en els sistemes operatius privatius i lliures que és *ping*. Aquesta instrucció va seguida de l'adreça IP a la qual volem enviar un senyal en forma de paquets de xarxa, i aleshores aquesta IP ens contestarà. Això es fa servir molt per verificar la connexió física de dues màquines que estan dins de la mateixa xarxa o subxarxa.

D'aquesta manera l'elaboració d'un mapa lògic d'una xarxa ha d'incloure tots aquests elements que acabeu de veure. En un mapa lògic hi ha d'haver els diferents ordinadors que componen la xarxa distribuïts segons la connexió lògica a la xarxa, obviant-ne la situació física, i a més en cada un d'aquests ordinadors s'ha d'incloure la informació de la seva adreça IP, tant si és servidor com client, la màscara de xarxa o subxarxa, el nom d'usuari de la màquina, si pertany a un domini o no, i la contrasenya d'accés al domini si n'hi ha.

En el mapa lògic s'ha de plasmar la situació lògica de cada ordinador juntament amb la informació dels paràmetres de l'adreçament lògic.

## 1.3 El sistema operatiu

Actualment, un ordinador és una màquina molt complexa que pot constar d'un o més processadors, discos, escàners, targetes de comunicacions, impressores, mòdems, etc. Els dispositius que conté l'ordinador són de tipus divers (òptics, magnètics, etc.), tenen un funcionament molt variat, la tecnologia de funcionament i el tipus de suport utilitzat ténen característiques diferentes. Així, si un usuari vol fer servir aquest sistema de manera eficient, necessita conèixer-ne les característiques, controlar-ne el funcionament, etc. Per tant, cal pensar que hi ha d'haver una solució que permeti als usuaris utilitzar aquesta màquina d'una manera més senzilla, fàcil i eficient.

Per facilitar l'ús de l'ordinador s'ha posat per sobre del maquinari una capa de programari amb l'objectiu de gestionar les diferents parts de l'ordinador de manera eficient i, alhora, presentar a l'usuari una màquina virtual molt més senzilla d'entendre i utilitzar. Aquesta capa de programari és l'anomenat **programari del sistema**, la part més important del qual és el **sistema operatiu**.

Podem definir el sistema operatiu tenint en compte diferents paràmetres de valoració:

- **Segons la funció que tingui**. Un sistema operatiu és el suport lògic que controla el funcionament de l'equip físic.
- **Des del punt de vista de l'usuari**. Un sistema operatiu és un conjunt de programes i funcions que amaguen els detalls del maquinari donant a l'usuari un camí senzill i flexible d'accés al sistema.
- **Des del punt de vista de gestor de recursos**. Un sistema operatiu és l'administrador de recursos oferts pel maquinari per obtenir un rendiment eficient.
- **Des del punt de vista del sistema i d'operació**. Un sistema operatiu és el conjunt de programes relacionats entre si, que contribueixen al fet que l'ordinador faci correctament el seu treball.

Podem imaginar un sistema operatiu com els programes, que fan utilitzable el maquinari. El maquinari proporciona la "capacitat bruta d'operació"; els sistemes operatius posen aquesta capacitat d'operació a l'abast dels usuaris i administren de manera segura el maquinari per aconseguir un bon rendiment.

Els sistemes operatius són abans de tot administradors de recursos; el principal recurs que administren és el maquinari de l'ordinador (els processadors, els mitjans d'emmagatzematge, els dispositius d'E/S, les dades, etc.).

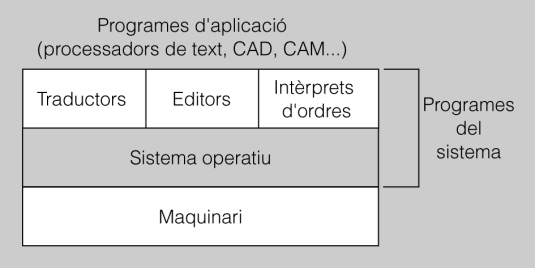
**En funció de la comoditat i eficiència**, un sistema operatiu és un conjunt de programes que actuen com a intermediari entre l'usuari i el maquinari de l'ordinador i el seu propòsit és proporcionar l'entorn en el qual l'usuari pot executar programes. Aleshores, l'objectiu principal d'un sistema operatiu és aconseguir que el sistema de computació s'utilitzi de manera còmoda i l'objectiu secundari és que el maquinari de l'ordinador s'utilitzi de manera eficient.
**Des del punt de vista de comunicació entre l'usuari i el maquinari**, un sistema operatiu és un conjunt de programes que controlen l'execució de programes d'aplicació i actuen com una interfície entre l'usuari i el maquinari d'un ordinador; així, un sistema operatiu explota i administra els recursos de maquinari de l'ordinador amb l'objectiu de proporcionar un conjunt de serveis als usuaris del sistema.

**Enllaçadors i depuradors**

Els enllaçadors són programes que permeten crear programes executables. Els depuradors són programes que permeten fer un seguiment dels programes informàtics per comprovar-ne pas a pas el funcionament.

En la figura 1.4 es mostra els nivells de programari i maquinari d'un ordinador. També podeu observar com el sistema operatiu és l'única capa que treballa directament amb el maquinari. Per sobre del sistema operatiu es troba un nivell format pels traductors, editors de text i els intèrprets d'ordres. Els dos primers tipus de programes, juntament amb els **enllaçadors** i els **depuradors**, són útils per crear un nivell d'abstracció còmode per al desenvolupament de programes.

**FIGURA 1.4.** Nivells de programari i maquinari d'un ordinador




La unió dels programes de les dues capes intermèdies de la figura 1.4 conformen el programari de sistemes d'un ordinador. Finalment, hi ha el nivell constituït pels programes d'aplicació; aquests programes no donen un servei a altres programes, la seva finalitat és resoldre problemes concrets. Són els programes que executa un usuari no informàtic. Pertanyen a aquesta capa els processadors de text, els fulls de càlcul, les agendes electròniques, els jocs, etc.

El maquinari facilita els recursos bàsics de computació, mentre que els programes d'aplicació defineixen com s'han d'utilitzar aquests recursos per resoldre els problemes dels usuaris. Pot haver-hi molts usuaris diferents tractant de resoldre problemes diferents. Conseqüentment, és habitual l'existència de diferents programes d'aplicació. El sistema operatiu controla i coordina l'ús del maquinari per part dels diferents programes d'aplicació dels diversos usuaris.

Els sistemes operatius construeixen recursos d'alt nivell que denominem **virtuals**, a força d'amagar els que realment hi ha en el nivell baix i que anomenem **físics**. En conseqüència, des del punt de vista de l'usuari o del procés, la màquina física és convertida pel sistema operatiu en una **màquina virtual**, també coneguda com a **màquina estesa** i que, a diferència de la física, ofereix a l'usuari moltes més funcions i més comoditat a l'hora d'utilitzar-la.

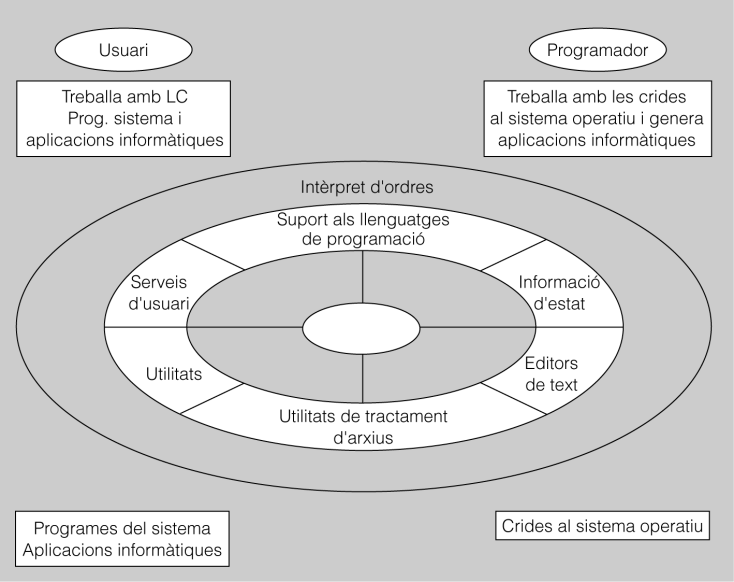
**Màquina virtual o estesa**

Una màquina virtual és una interfície que manté una màquina mitjançant la qual ens dóna comunicacions amb els dispositius de l'ordinador. D'aquesta forma nosaltres treballem a un nivell superior eliminant la complexitat d'aquests dispositius. Així podem mantenir diferents sistemes operatius en funcionament sobre una mateixa màquina.

A més, el sistema operatiu proporciona serveis dels quals no disposa el maquinari, com per exemple la possibilitat d'utilitzar l'ordinador per diversos usuaris, la multiprogramació, etc.

En la figura 1.5 es pot visualitzar la relació que hi ha entre els usuaris i el sistema operatiu.

**FIGURA 1.5.** Esquema de relació entre els usuaris i el sistema operatiu



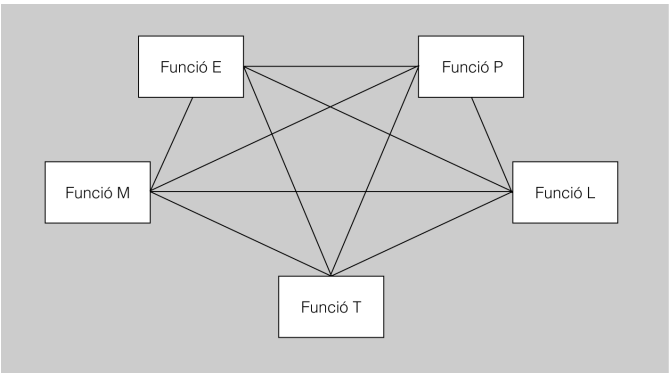

### 1.3.1 Estructura del sistema operatiu

Els sistemes operatius han presentat o presenten diferents estructures a nivell intern.

#### Estructura monolítica

És l'estructura dels primers sistemes operatius. Podeu veure un esquema de l'estructura monolítica dels sistemes operatius a la figura 1.6.

**FIGURA 1.6.** Estructura monolítica




**L'estructura monolítica** està formada per un programa que estava integrat per un conjunt de rutines entrellaçades de tal manera que cada una podia cridar qualsevol altra. L'estructura consisteix en el fet que no hi ha estructura.

Un procediment és un bloc d'accions que són cridades des d'un mateix programa.

Les tres principals característiques d'aquesta estructura són:

1. És molt comuna. No existeix estructura pròpiament o és mínima.

2. El sistema operatiu és una col·lecció de **procediments** que es poden cridar entre si.

Una interfície és un conjunt d'eines que faciliten la comunicació entre els usuaris i el sistema.

3. Cada procediment té una **interfície** ben definida en termes de paràmetres i resultats.

### Estructura jeràrquica o en capes

A mesura que anaven creixent les necessitats dels usuaris també anaven creixent els sistemes operatius. Aleshores, va caldre una més bona organització del programari, per la qual cosa es féu necessari un altre tipus d'organització. Una manera d'organitzar millor les coses va consistir a dividir el sistema operatiu en petites parts independents, però amb capacitat de relació amb les altres, de tal manera que cadascuna estigués perfectament definida i amb una interfície amb la resta dels elements.

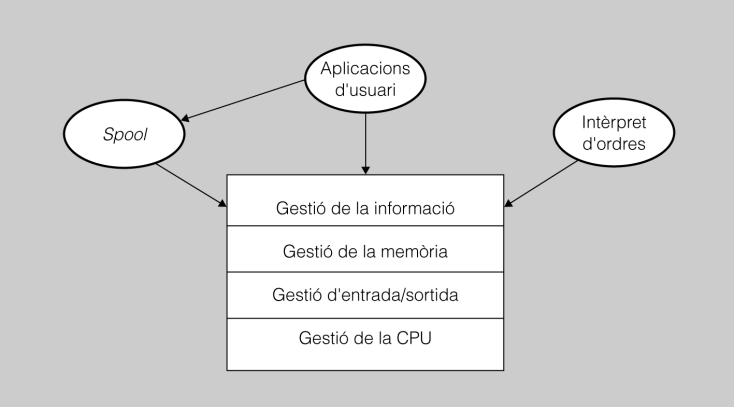
Normalment aquest sistema s'estructurava en capes en què cada una tenia assignades funcions concretes i especialitzades. Aquesta divisió en capes va donar lloc a la divisió en funcions.

En l'estructura jeràrquica els sistemes operatius s'estructuren en les capes següents:

- **Planificació del processador**: gestiona el processador i la manera com poden accedir al processador els diferents programes.
- **Gestió de memòria**: gestiona la memòria i la utilització que se'n pot fer per part dels diferents programes.
- **Gestió d'entrada/sortida**: gestiona cada un dels perifèrics de l'ordinador.
- **Sistema de fitxers**: gestiona la informació dels usuaris i fixa els mecanismes de protecció necessaris per aconseguir un sistema de seguretat acceptable.
- **Programes d'usuari**: aplicacions específiques d'utilització per part de l'usuari.

L'estructura jeràrquica també es pot representar en forma d'anelles (capes circulars). Les funcions d'un nivell superior poden invocar-ne d'altres dels nivells inferiors, però no les dels nivells superiors. En la següent figura 1.7 podeu veure un esquema de l'estructura jeràrquica dels sistemes operatius.

**FIGURA 1.7.** Estructura de sistemes jeràrquics o en capes




### Estructura màquina virtual

Aquests sistemes presenten al programa una màquina que sembla idèntica a la màquina real, anomenada **màquina virtual.** El nucli d'aquest sistema operatiu s'anomena **monitor virtual**. El sistema de màquina virtual separa dos conceptes que solen estar junts en tots els sistemes operatius: la multiprogramació i la màquina estesa.

El VM/370 d'IBM és un exemple de sistema operatiu representatiu de l'estructura de màquina virtual.

El **monitor virtual** té com a missió fer la multiprogramació presentant als nivells superiors tantes màquines virtuals com se sol·licitin. No són màquines esteses sinó una replica exacta de la màquina real, de manera que en cada una d'aquestes es pot executar un sistema operatiu diferent, que serà el que ofereixi la màquina estesa a l'usuari.

Quan un programa executa una **crida**, la crida s'agafa i s'envia al sistema operatiu de la seva pròpia màquina virtual perquè la gestioni.

Les crides són funcions que té el mateix sistema operatiu per fer determinades tasques que poden ser invocades de diferents maneres en determinats moments.

Les 5 característiques principals del monitor virtual són:

1. Proporciona varies màquines virtuals a la capa superior.
2. Las màquines virtuals instrumenten còpies "exactes" del maquinari simple, amb el seu **mode nucli /usuari**, E/S, interrupcions i tot el que té una màquina real.
3. Poden executar qualsevol sistema operatiu de forma directa sobre el maquinari.
4. Les diferents màquines virtuals poden executar diferents sistemes operatius i en general així ho fan.
5. Suporten perifèrics virtuals.

**Mode nucli i mode usuari**:
El mode nucli és l'entorn en el qual es pot gestionar el maquinari. En el mode usuari no és possible interactuar de manera directa amb el maquinari.

### Estructura client/servidor

Es tracta de traslladar tot el codi possible a les capes superiors i alliberar tant com es pugui les capes inferiors del sistema operatiu per aconseguir un *kernel* mínim.

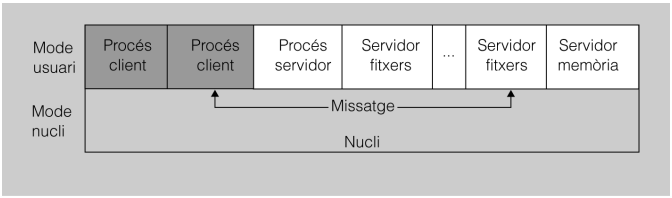
La idea principal de l'estructura client/servidor és implementar la major part de les funcions del sistema operatiu en la capa dels processos de l'usuari. Dos elements són la base d'aquesta política: el**nucli** i els **processos**. Es tracta de dissenyar un nucli tan petit com sigui possible, i de subministrar mecanismes per a la gestió d'accessos a la memòria i la comunicació entre programes. Les polítiques, les fixen els programes que fan moltes vegades les funcions que abans feien els sistemes operatius.

Els **processos** tant poden ser **servidors** com **clients**. Un programa d'aplicació normal és un client que crida al servidor corresponent per accedir a un fitxer o per fer una operació d'E/S sobre un dispositiu. A la vegada, un programa client pot actuar com a servidor d'un altre. El nucli té com a missió establir la comunicació entre els clients i els servidors.

El client representa aquell element que demana un servei a un altre anomenat servidor.

En la següent figura 1.8 podeu veure un esquema de l'estructura client/servidor dels sistemes operatius. En aquest model, que es presenta en la figura, l'únic que fa el nucli és controlar la comunicació entre els clients i els servidors. En separar el sistema operatiu en parts, cada una controla una faceta del sistema, com el servei a fitxers, servei a processos, servei a terminals o servei a la memòria; cada part és petita i controlable. A més, tots els servidors s'executen com a processos en **mode usuari, i no en mode nucli,** no tenen accés directe al maquinari. En conseqüència, si hi ha un error en el servidor de fitxers, aquest pot fallar, però això no afectarà el funcionament general de tota la màquina.

**FIGURA 1.8.** Estructura client-servidor




### Mode usuari i mode supervisor

El **mode usuari** ofereix els entorns on corren totes les aplicacions d'usuari. Per exemple els programes Win32 corren en el subsistema Win32.

El **mode nucli, supervisor o privilegiat**se situa entre el mode usuari i la capa física (el maquinari) i evita que el mode usuari accedeixi directament al maquinari. El mode nucli és la residència dels diferents serveis del sistema operatiu que s'encarrega de totes les operacions internes d'aquest sistema operatiu.

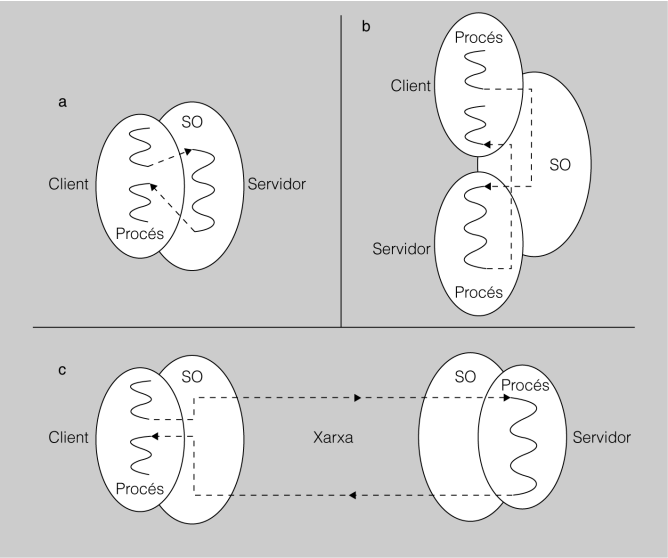
En resum, podem dir que mentre s'està executant una crida del nucli estem en mode nucli i quan estem executant codi que no pertany al nucli es diu que estem en mode usuari. Això garanteix a nivell de maquinari que cap programa d'usuari pugui accedir als recursos generals del sistema, llevat que utilitzi crides al nucli, les quals podran establir, en funció dels permisos, l'accés al maquinari.

Hi ha diversos models client/servidor:

- El client és un procés i el servidor és el seu sistema operatiu. Aquest cas representa una crida al sistema.
- El client i el servidor són processos del sistema operatiu. En aquest cas s'utilitzen les crides al sistema per posar en contacte el client i el servidor.
- El client i el servidor són processos de sistemes operatius diferents. En aquest cas s'utilitzen les crides al sistema d'accés a la xarxa per comunicar processos en màquines diferents.

En la següent figura 1.9 podeu observar diferents models client/servidor.

**FIGURA 1.9.** Models client-servidor




Una tendència dels sistemes operatius moderns és la de traslladar el codi a capes superiors, i eliminar la major part possible del sistema operatiu per mantenir un nucli mínim. El punt de vista usual és implantar la majoria de les funcions del sistema operatiu com processos d'usuari. Per sol·licitar un servei, com la lectura d'un bloc d'un fitxer, un procés d'usuari (anomenat en aquest cas procés client) envia la sol·licitud a un procés servidor, que realitza el treball i retorna la resposta.

### Estructura orientada a l'objecte

**Objecte**

Un objecte és un element que té unes propietats i s'hi poden fer unes determinades accions. Els ordinadors, els usuaris o les impressores són alguns exemples d'objectes. Algunes accions que en podem fer són crear, modificar, copiar, etc.

Els nous sistemes operatius s'estan desenvolupant d'acord amb metodologies orientades a objectes. En comptes de veure el sistema operatiu com una col·lecció de funcions que es poden executar, la concepció dels nous sistemes es basa en una col·lecció d'objectes.

El nucli del sistema operatiu serà el responsable del manteniment de les definicions del tipus d'objectes suportats i del control dels privilegis d'accés a aquest. Quan un programa vol fer alguna operació sobre un objecte determinat, haurà d'executar una crida al sistema operatiu indicant quins drets té per poder-lo utilitzar i quina operació interna tracta de fer.

### Estructura Multiprocessador

Cada cop calen sistemes més ràpids que suportin un volum de feina més gran, o per abordar problemes més costosos en temps de càlcul. Una manera d'aconseguir-ho es basa en la combinació de processadors. Aquesta opció és la més econòmica i permet construir sistemes amb un creixement escalar segons les necessitats.

Podem classificar les arquitectures multiprocessador segons la relació que hi ha entre processadors i memòria:

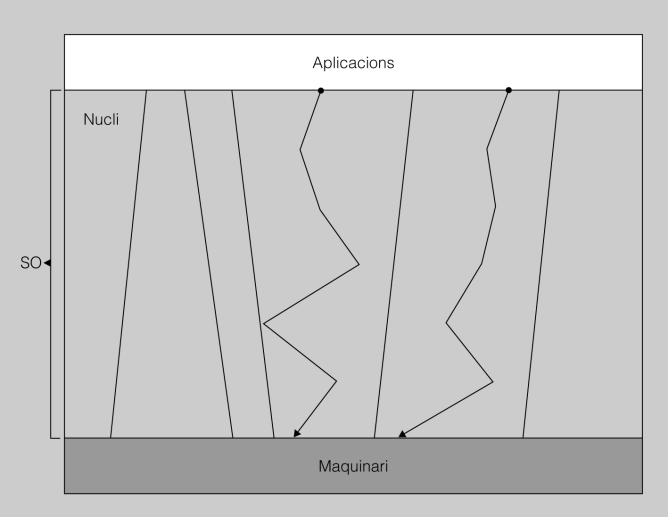
- **Multiprocessadors acoblats fortament**. Aquest sistema també s'anomena sistemes de **memòria compartida**. En aquest cas, cada processador veu i, per tant, pot accedir directament a la totalitat de la memòria.

- **Multiprocessadors acoblats dèbilment**. També s'anomenen sistemes de **memòria distribuïda**. Cada processador té accés només a una memòria privada. Els processadors es comuniquen entre ells a través de mecanismes de missatges.

### Estructura per funcions

El codi del sistema operatiu es pot organitzar per les seves funcions. En la figura 1.10 teniu un model de sistema operatiu per tipus de funcions. En aquest cas les agrupacions es fan segons el tipus de servei que es vol donar, sense tenir en compte la proximitat o la distància del maquinari, com en el cas de l'estructura en capes. Aquestes agrupacions es poden fer a partir de serveis d'E/S, la gestió de la memòria, etc. Aquesta estructura dóna una organització vertical.

**FIGURA 1.10.** Model de sistema operatiu per tipus de funcions




### 1.3.2 Components d'un sistema operatiu

Cada sistema operatiu té la seva estructura concreta depenent de la seva finalitat, la seva mida,... Però bàsicament tots contenen els mòduls següents:

- El nucli o kernel.
- L'administrador de memòria.
- El sistema d'entrada/sortida.
- L'administrador d'arxius.
- Sistema de protecció.
- Interfície d'usuari.

#### Nucli o Kernel

El nucli és el mòdul més baix del sistema operatiu, descansa directament sobre el maquinari de l'ordinador. Entre les tasques que fa hi ha la manipulació de les interrupcions, l'assignació de treballs al processador i el de proporcionar una via de comunicació entre els diferents programes.

En general, el nucli s'encarrega de controlar la resta dels mòduls i sincronitzar-ne l'execució. El nucli conté:

Al planificador també se'l reconeix amb el nom de *dispatcher*.

- Un **planificador**, el qual s'encarrega d'assignar el temps de processador als programes, d'acord amb una certa política de planificació que varia d'un sistema operatiu a un altre. Normalment s'utilitza una jerarquia de prioritats

que determinen com s'assignarà el temps de CPU a cada programa. Una política de planificació molt comuna en els sistemes operatius multiprogramats i multiaccés són les tècniques de *time slicing* (fracció de temps). S'assigna a cada programa un cert interval de temps del processador. Si el programa no ha acabat durant aquest temps, torna a la cua de programes.

- Submòdul per al **control d'interrupcions (FLHI, *first level interruption handler*)**. Aquest submòdul està vinculat al planificador, ja que s'utilitzen interrupcions per modificar la seqüencialització del processos. És l'encarregat de donar resposta als quatre tipus d'interrupcions:
  - Interrupcions de programa
  - Interrupcions de rellotge del sistema
  - Interrupcions d'entrada/sortida
  - Interrupcions per fallada del maquinari
- **Comunicador de processos** (semàfors, mecanismes de *waiting/signal*): encarregat d'evitar els bloquejos entre processos, i ajuda a la tornar a posar en marxa els processos, tasca molt important en el control de concurrència en sistemes operatius multiprogramats i de processos distribuïts.

El nucli del sistema operatiu generalment realitza les funcions següents:

- Manipulació d'interrupcions.
- Creació i destrucció de processos.
- Canvi d'estats de processos.
- Despatx (*dispatcher*).
- Suspensió i represa de processos.
- Sincronització de processos.
- Comunicació entre processos.
- Manipulació de blocs de control de procés.
- Suport d'activitats d'E/S.
- Suport de l'assignació i desassignació d'emmagatzematge.
- Suport del sistema d'arxius.
- Suport de mecanismes de crida/retorn al procediment.
- Suport de certes funcions estadístiques del sistema.

Les **funcions** del nucli les podem resumir dient que permeten l'existència d'un ambient en el qual sigui possible donar servei a diversos usuaris i múltiples tasques en forma concurrent, repartint al processador entre tots ells i intentant mantenir en grau òptim una atenció individualitzada.

El sistema operatiu disposa de tres mecanismes d'accés al nucli: les **excepcions**, les **interrupcions** i els **salts no programats (*traps*)**. Aquestes tres és basen essencialment en la tècnica de la interrupció de l'execució d'un programa.

El sistema operatiu disposa de tres mecanismes d'accés al nucli, però l'únic d'aquests esdeveniments que pot fer servir l'usuari per fer una petició al sistema operatiu és el salt no programat.

Un salt no programat es produeix quan el processador executa la instrucció de llenguatge màquina *trap*. En l'execució d'aquesta ordre estan implicades tres accions: el canvi de mode d'execució de mode usuari a mode nucli, l'execució d'una rutina de servei i el canvi de mode d'execució de mode nucli a mode usuari.

**Nucli del sistema operatiu UNIX**

El nucli del sistema operatiu Unix (anomenat *kernel*) és un programa escrit gairebé tot en llenguatge C, excepte d'una part corresponent a la manipulació d'interrupcions, expressada en el llenguatge assemblador del processador en què opera.

El *kernel* opera com un assignador de recursos per a qualsevol procés que necessiti fer ús de les facilitats de l'ordinador. És l'element central del sistema Unix.

El *kernel* té el control sobre l'ordinador; per tant, cap altre procés pot interrompre'l; només pot cridar-lo perquè proporcioni algun servei dels ja indicats. Un procés crida al kernel mitjançant mòduls especials anomenats crides al sistema.

El *kernel* consta de dues parts principals:

- La secció de control de processos: aquesta, assigna recursos, programes, processos i dóna suport a les demandes de servei.
- La de control de dispositius: supervisa la transferència de dades entre la memòria principal i els dispositius perifèrics.

En termes generals, cada vegada que un usuari utilitza qualsevol tecla d'un ordinador, o que s'hagi de llegir o escriure informació des de les unitats magnètiques, s'interromp el processador i el nucli s'encarrega d'efectuar l'operació de transferència.

#### Administrador de memòria

Aquest mòdul s'encarrega d'assignar certes porcions de la memòria principal (RAM) als diferents programes o parts dels programes que la necessiten, mentre que la resta de dades i els programes es mantenen en els dispositius d'emmagatzematge massiu.

És dir que l'administrador de memòria és el que:

- Ubica, reemplaça, carrega i descarrega els processos en la memòria principal.
- Protegeix la memòria dels accessos no volguts (accidentals o intencionats).
- Permet compartir zones de memòria (indispensables per a la cooperació de processos).

La memòria virtual és una tècnica de gestió de memòria en la qual no és necessari tenir en un mateix moment tot el programa en la memòria principal per poder-se executar.

Un administrador de memòria necessita cinc funcions bàsiques:

- Reubicació: permet el recàlcul d'adreces de memòria.
- Protecció: evita l'accés de posicions de memòria sense permís.
- Compartició: permet a processos diferents accedir a un mateix lloc de memòria.
- Organització lògica: permet que els programes s'escriguin com mòduls compatibles i executables per separat.
- Organització física: permet l'intercanvi de memòria principal i memòria secundària.

Per dur a terme aquestes funcions ens trobem amb sis tècniques utilitzades per l'administrador de memòria:

- Partició fixa
- Partició dinàmica
- Partició simple
- Segmentació simple
- Memòria virtual paginada
- Memòria virtual segmentada

La forma més comuna d'administració de la memòria implica crear una **memòria virtual**; amb aquest sistema, la memòria de l'ordinador apareix, per a qualsevol usuari del sistema, més gran del que és.

### Sistema d'entrada/sortida (E/S)

**Coll d'ampolla**: quan s'alenteix el rendiment del sistema per col·lapse, per excés d'informació i poca capacitat, etc.

Aquest component presenta a l'usuari les dades com una qüestió independent del dispositiu; és a dir, per als usuaris, tots els dispositius tenen les mateixes característiques i són tractats de la mateixa manera, en què és el sistema operatiu el responsable d'atendre les particularitats de cada un.

Hi ha cinc funcions que el sistema d'entrada/sortida(E/S) ha de complir:

1. Garantir l'accés als dispositius tenint en compte que un procés sols pot accedir a les parts a què tingui dret.
2. Oferir un servei als processos, sense necessitat de conèixer el dispositiu d'E/S.
3. Tractar les interrupcions, senyals rebuts pel processador d'un ordinador, indicant que ha d'interrompre el curs de l'execució actual i passar a executar un codi específic per tractar aquesta situació, generada pels dispositius.
4. Planificar els accessos dels dispositius de manera que se'n pugui realitzar un ús equitatiu.
5. Mantenir l'eficiència del sistema procurant que no apareguin colls d'ampolla.

En el moment en què el dispositiu, tant d'entrada com de sortida, fa un accés al sistema, el mateix gestor fa una diferenciació clara dels dispositius i els divideix en els següents:

- Dispositius de bloc. Són els dispositius que tenen emmagatzemada la informació mitjançant blocs amb longitud fixa, és dir, es podrà llegir, escriure i fer-hi operacions de cerca. Exemple: el disc dur, CD, etc.
- Dispositius de caràcter. Són els dispositius que envien i reben informació per mitjà de caràcters, sense tenir una longitud fixa. Aquests dispositius es podran llegir però no s'hi podran fer operacions de cerca.

D'altra banda, i depenent de les característiques del dispositiu E/S, cal distingir tres tipus d'E/S en funció de la sincronització del controlador:

- E/S programada. La sincronització és du a terme fent un bucle d'espera activa fins a obtenir l'estat del controlador actiu.
- E/S per interrupcions. El controlador activa una interrupció, senyal rebut pel processador d'un ordinador, indicant que s'ha d'interrompre el curs d'execució actual i passar a executar un codi específic per tractar aquesta situació, que permet la comunicació del sistema operatiu i deixa que el sistema operatiu faci altres tasques. És la base que permet implementar un sistema operatiu multiprogramat.
- E/S per DMA. Els dispositius de blocs que necessiten una transferència de dades molt elevada han d'utilitzar l'accés directe a memòria per a les operacions d'E/S.

Les tècniques més utilitzades pels sistemes operatius per gestionar les entrades/-sortides són dues:

- Gestió de cues o ***spooling*** (*simultaneous peripheral operation on-line*). Les dades de sortida s'emmagatzemen de manera temporal en una cua situada en un dispositiu d'emmagatzematge massiu (l'*spool*), fins que el dispositiu perifèric corresponent es troba lliure; d'aquesta manera s'evita que un programa quedi retingut perquè el perifèric no està disponible. El sistema operatiu disposa de crides per afegir i eliminar arxius de la cua del gestor de cues (*spooler*).
- **Buffering**. Espais de memòria principal que es reserven per a l'emmagatzemament intermedi de les dades que venen o van als dispositius d'E/S; així s'aconsegueixen compensar les diferents velocitats que presenten els dispositius externs i els dispositius interns, i s'incrementa l'eficiència del sistema sobretot en els sistemes operatius multiprogramació.

#### Administrador d'arxius

Aquesta part del sistema operatiu s'encarrega de mantenir l'estructura de les dades i els programes del sistema corresponents als diferents usuaris i d'assegurar l'ús efectiu dels mitjans d'emmagatzematge massiu.

L'administrador d'arxius també supervisa la creació, actualització i eliminació dels arxius, mantenint un directori amb tots els arxius que hi ha en el sistema en cada moment, i coopera amb el mòdul d'administració de memòria durant les transferències de dades des de i cap a la memòria principal i dels mitjans d'emmagatzematge massiu per mantenir l'estructura de l'organització.

Els arxius emmagatzemats en els dispositius d'emmagatzematge massiu tenen diferents propòsits. Alguns contenen informació que pot ser compartida. Uns altres són de caràcter privat i fins i tot secret. Per tant, cada arxiu està dotat d'un conjunt de privilegis d'accés, que indiquen l'extensió amb la qual es pot compartir la informació continguda en l'arxiu. El sistema operatiu comprova que aquests privilegis no siguin violats (**administració de seguretat**).

Hi ha unes condicions bàsiques que tot gestor d'arxius ha de concedir a tots els usuaris, i són:

- Poder crear, llegir, esborrar i intercanviar fitxers.
- Tenir el control dels fitxer d'altres usuaris.
- Controlar quin tipus d'accés s'atorga a la resta d'usuaris.
- Poder ordenar els fitxers mitjançant directoris.
- Poder moure informació entre fitxers.
- Permetre crear i restaurar còpies de seguretat.

- Poder crear accessos directes.

Hi ha diferents sistemes d'arxiu, és a dir, diferents maneres d'organitzar la informació que s'emmagatzema en les memòries dels ordinadors com, per exemple: FAT, FAT32, EXT3, NTFS, XFS, etc.

Vegem en la taula 1.3 una comparativa clara dels avantatges i inconvenients que té cada sistema d'arxius:

**Taula 1.3.** Comparativa de diferents sistemes d'arxius

| Sistema d'arxius | NTFS | FAT32 | EXT3 |
|---|---|---|---|
| **Criteris** | Windows 2000<br>Windows XP<br>Windows Vista<br>Windows 7,... | Windows 2000<br>Windows XP<br>Windows Vista<br>Windows 7,... | Distribucions Linux |
| **Màxim nombre d'arxius** | $2^{32}$-1 clústers | $2^{16}$-2 per carpeta | Variable |
| **Màxima dimensió de l'arxiu** | $2^{44}$ bytes (16 TiB) menys 64 kiB | 4GB menys 1 byte | 16 GiB – 2 TiB |

### Sistema de protecció

Com que el sistema operatiu cada vegada és més complex, hem d'esperar més errors relacionats amb la seguretat.

Desgraciadament la complexitat està relacionada amb la dificultat de mantenir en ordre tots els objectius marcats pel mateix sistema operatiu, així doncs podem afirmar que com més cosses intenti fer un sistema operatiu més vulnerable podrà arribar a ser, sempre que el sistema de protecció no sigui l'adequat.

Aquí es gestionen els mecanismes que controlen l'accés als programes o als usuaris per poder arribar als recursos del sistema.

Així doncs, aquest sistema s'encarrega del següent:

- Distingir entre l'ús autoritzat i no autoritzat
- Especificar els controls de seguretat a fer
- Forçar l'ús de mecanismes de protecció

Hi ha desenvolupats diferents models genèrics de protecció de recursos per als sistemes operatius, per controlar l'accés dels usuaris als recursos que poden ser protegits o per controlar el mateix sistema operatiu, que de vegades pot tenir un accés no apropiat. Tot seguit veurem alguns dels models de protecció més importants:

- Model de la matriu d'accés: es tracta de definir una matriu en funció del conjunt de permisos d'accés (lectura, escriptura, etc.) que especifica els

diferents permisos que té el subjecte per a cada objecte en funció de les operacions que pot fer. **Matriu[subjecte,objecte]**.

- Model de seguretat amb acreditació i amb informació classificada:
  - Cap usuari no pot llegir la informació classificada per sobre del seu nivell d'acreditació.
  - Cap usuari pot rebaixar la classificació de la informació.

### Interfícies d'usuari dels sistemes operatius

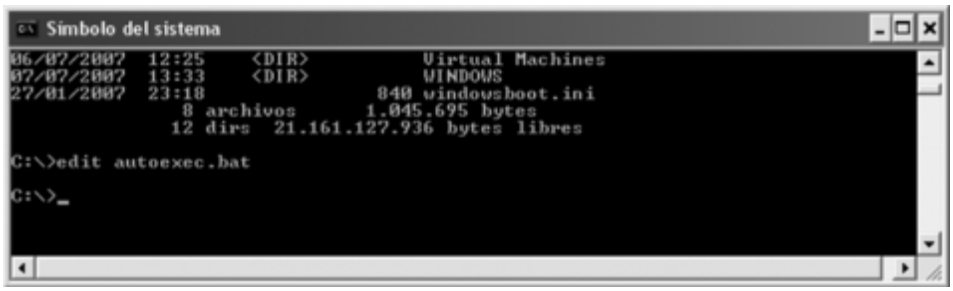
Una **interfície d'usuari** és el conjunt d'elements amb què els usuaris es comuniquen o interaccionen amb els ordinadors o altres màquines.

Els sistemes operatius ofereixen dos tipus diferents d'interfícies d'usuari:

- Interfícies d'usuari alfanumèriques o de línia d'ordres
- Interfícies gràfiques d'usuari

Les **interfícies d'usuari de línia d'ordres** (o CLI, de l'anglès *command line interface*) ofereixen un entorn textual en què l'usuari pot introduir instruccions o ordres que l'entorn interpretarà i el sistema operatiu executarà. Podeu veure'n un exemple a la figura 1.11:

**FIGURA 1.11.** Interfície d'usuari de línia d'ordres




Una **interfície gràfica d'usuari** (o GUI, de l'anglès *Graphic User Interface*) és una interfície d'usuari que utilitza elements gràfics i el llenguatge visual per interactuar de manera intuïtiva amb el sistema.

Les interfícies gràfiques d'usuari que ofereixen els sistemes operatius actuals requereixen, bàsicament, la interacció de l'usuari per mitjà del ratolí, tot i que també solen oferir suport per a la interacció per mitjà del teclat.

Els elements gràfics que solen incloure les interfícies gràfiques d'usuari són els següents:

- Sistemes de finestres, que permeten organitzar cada tasca de l'usuari en una finestra diferent.
- Icones o imatges petites que representen objectes del sistema que pot utilitzar l'usuari per realitzar les seves tasques.

- Botons i barres d'eines integrades per conjunts de botons amb funcionalitats semblants.
- Sistemes de menús desplegables, agrupats segons funcionalitats.
- Barres de desplaçament verticals i horitzontals per visualitzar diverses zones de la pantalla.
- Pestanyes, que organitzen les diverses parts d'una tasca en subpantalles.

Els sistemes operatius actuals, com les interfícies de les aplicacions, ofereixen interfícies gràfiques d'usuari molt evolucionades, basades en criteris d'usabilitat i que potencien els models mentals, facilitant la intuïció dels usuaris i tenint molt en compte les característiques psicològiques de les persones.

Tot i que hi ha altres tipus d'interfícies d'usuari -com ara interfícies basades en el reconeixement de la veu, tàctils o basades en menús-, els sistemes operatius ofereixen de manera generalitzada els dos sistemes bàsics: interfície gràfica d'usuari i interfície de línia d'ordres. De vegades, però, poden oferir, de manera addicional, altres tipus d'interfícies.

Respecte a les interfícies que els sistemes operatius ofereixen als usuaris, la tendència actual és presentar interfícies gràfiques.

A la figura 1.12 podeu veure un exemple d'una interfície gràfica:

**FIGURA 1.12.** Interfície d'usuari gràfica

### 1.3.3 Objectius i funcions d'un sistema operatiu

Els principals objectius dels sistemes operatius són:

- Incrementar la productivitat dels usuaris (facilitant l'ús).

- Proporcionar un entorn còmode i una abstracció del maquinari a l'usuari.
- Optimitzar la utilització dels components o recursos del maquinari.
- Gestionar els recursos del maquinari i del programari
- Decidir qui, quan, com i durant quant de temps s'utilitza un recurs.
- Resoldre conflictes entre peticions concurrents de recursos, preservant la integritat del sistema.
- Maximitzar el rendiment del sistema informàtic.
- Permetre la concurrència de processos.
- Possibilitar l'execució de qualsevol procés en el moment que se sol·liciti, sempre que hi hagi suficients recursos lliures per a ell.
- Ser eficient quant a reduir el temps que ocupa cada treball, el temps que no s'utilitza la CPU, el temps de resposta en sistemes multiaccés i el termini entre dues assignacions de CPU a un mateix programa.
- Ser eficient quant a augmentar la utilització de recursos en general, com ara la memòria, els processadors, els dispositius d'E/S, etc.
- Ser fiable, és a dir, un sistema operatiu no ha de tenir errors i ha de preveure totes les possibles situacions.
- Ser de grandària petita.
- Possibilitar i facilitar tant com es pugui el diàleg entre el maquinari i usuari.
- Permetre compartir entre diversos usuaris els recursos de maquinari que té un ordinador.
- Permetre als usuaris compartir dades entre ells, en cas necessari.
- Facilitar les operacions d'E/S dels diferents dispositius connectats a un ordinador.

**Procés i programa**

Un procés és un programa en execució. Un programa és un conjunt d'accions que permet resoldre una situació determinada.

Les funcions dels sistemes operatius són:

- Dóna comoditat. Un sistema operatiu fa més fàcil l'ús de l'ordinador.
- Dóna eficiència. Un sistema operatiu permet que els recursos de l'ordinador s'usin de la manera més eficient possible.
- Té habilitat per evolucionar. Un sistema operatiu s'haurà de construir de manera que permeti el desenvolupament, prova o introducció efectiva de noves funcions sense interferir amb el servei.
- S'encarrega d'administrar el maquinari. El sistema operatiu s'encarrega de manipular de la millor manera els recursos de l'ordinador quant al maquinari, això és, assignar a cada procés una part del processador per poder compartir els recursos.

- Relaciona dispositius (gestionar-los a través del nucli del S.O). El sistema operatiu s'ha d'encarregar de comunicar els usuaris amb els dispositius perifèrics, quan els usuaris ho demanin.
- Organitza les dades per a un accés ràpid i segur.
- Gestiona les comunicacions en xarxa. El sistema operatiu permet a l'usuari manipular amb gran facilitat tot allò que fa referència a la instal·lació i ús de les xarxes d'ordinadors.
- Facilita les entrades i sortides. Un sistema operatiu permet fer més fàcil a l'usuari l'accés i manipulació dels dispositius d'entrada/sortida de l'ordinador.
- Dóna tècniques de recuperació d'errors.
- Evita que altres usuaris interfereixin. El sistema operatiu evita que els usuaris es bloquegin entre ells, informant-los si aquesta aplicació l'està utilitzant un altre usuari.
- Genera estadístiques.
- Comparteix el maquinari i les dades entre els usuaris.
- Facilita la gestió de la memòria.
- Accepta els treballs i permet conservar-los fins que finalitzen.
- Detecta errors i actua de manera apropiada en el cas que es produeixin.
- Controla les operacions d'E/S.
- Controla les interrupcions.
- Planifica l'execució de tasques.
- Entrega els recursos a les tasques.
- Retira els recursos de les tasques.
- Protegeix la memòria contra l'accés indegut dels programes.
- Suporta el multiaccés.
- Proporciona a l'usuari una manipulació fàcil de tot el sistema.
- Aprofita els temps morts del processador.
- Comparteix els recursos de les màquines entre diversos processos al mateix temps.
- Administra de manera eficaç el sistema com un tot.
- Permet que els diferents usuaris es puguin comunicar entre ells, així com els protegeix uns d'altres.
- Dóna als usuaris la facilitat d'utilitzar de manera senzilla tots els recursos i facilitats del sistema.

- Administra i organitza els recursos per utilitzar-los de la millor manera possible.
- Controla l'accés als recursos del sistema.

En general, es pot dir que els sistemes operatius fan dues funcions:

**1. Faciliten la constitució d'una màquina virtual o estesa**. El sistema operatiu posa al servei de l'usuari una **màquina virtual** que té unes característiques que són diferents (i més fàcils d'abordar) que les de la màquina real subjacent. Algunes àrees en les quals és freqüent que la màquina virtual sigui diferent de la màquina real que la suporta són:

- **Entrada/sortida (E/S)**. La capacitat d'E/S d'un maquinari bàsic pot ser que sigui extremadament complex i que requereixi sofisticats programes per a la seva utilització. Un sistema operatiu evita a l'usuari el problema d'haver de comprendre el funcionament d'aquest **maquinari**, posant al seu abast una màquina virtual més senzilla d'usar.
- **Memòria**. Molts sistemes operatius presenten la imatge d'una màquina virtual en què la memòria difereix en grandària de la de la màquina real subjacent. Així, per exemple, un sistema operatiu pot utilitzar **memòria secundària** (discos magnètics, etc.) per crear la il·lusió d'una memòria principal molt més extensa de la que es disposa en la realitat. Alternativament, pot repartir la memòria principal entre diversos usuaris, de forma que cada un d'ells "vegi" una màquina virtual en què la memòria sigui més petita que la de la màquina real.
- **Sistema de fitxers**. La majoria de les màquines virtuals incloent-hi un sistema de fitxers per a l'emmagatzematge a llarg termini tant de programes com de dades. El sistema de fitxers està basat en la capacitat d'emmagatzematge sobre cinta o disc de la màquina real. El sistema operatiu, però, permet a l'usuari accedir a la informació emmagatzemada a través de **noms simbòlics** en lloc de fer-ho a través de la seva posició física en el mitjà d'emmagatzematge.
- **Protecció i tractament d'errors**. Des del moment en què la majoria dels ordinadors són compartits per un determinat nombre d'usuaris, és essencial que cada un d'ells estigui protegit dels efectes dels errors o de la mala fe dels altres. Els ordinadors varien considerablement respecte al grau de protecció que proporciona el seu **maquinari bàsic**, i és missió del sistema operatiu constituir una màquina virtual en la qual cap usuari pot afectar de manera negativa el treball dels altres.
- **Interacció a nivell de programa**. Una màquina virtual pot possibilitar la interacció entre els diferents programes dels usuaris de forma que, per exemple, la sortida d'un d'ells s'utilitzi com a entrada d'un altre. La naturalesa concreta d'una màquina virtual dependrà de l'aplicació particular a la qual es destini. Així, per exemple, les característiques d'una màquina virtual que controli un sistema de **temps real** serà diferent de les d'una màquina virtual que s'utilitzi per al desenvolupament de programes.

En un sistema de temps real el sistema dóna resposta en el mateix moment en què es demana un intent d'accés a un recurs.

**2. Faciliten la utilització compartida de recursos**. Un sistema operatiu ha d'aconseguir que es comparteixin els recursos d'un ordinador entre un cert nombre d'usuaris que treballen de forma simultània. La finalitat d'això està en el fet d'incrementar la disponibilitat de l'ordinador respecte als usuaris i, al mateix temps, maximitzar la utilització dels recursos com processadors, memòries i dispositius d'E/S. La importància de la utilització eficient d'aquests recursos influeix en el cost d'utilització del sistema informàtic.

En resum es podria dir que els sistemes operatius són un conjunt de programes que creen la interfície del maquinari amb l'usuari, i que tenen dues funcions primordials, que són:

- **Gestionar el maquinari**: es refereix al fet d'administrar d'una forma més eficient els recursos de la màquina.
- **Facilitar el treball a l'usuari**: permet una comunicació amb els dispositius de la màquina.

### 1.3.4 Tipus de sistemes operatius

Cal tenir present que la classificació dels sistemes operatius ve donada per la funcionalitat.

Podem classificar els sistemes operatius segons:

- La utilització de recursos, és dir, processos concurrents.
- La interactivitat amb l'usuari.
- El nombre d'usuaris que hi poden accedir.
- El tipus d'aplicacions.
- El nombre de processadors de què disposa l'ordinador.

Tanmateix podem trobar una altre tipus de classificació amb criteris diferenciats:

- El tipus de tecnologia
- La propietat i llicència d'ús
- L'estat de desenvolupament (històrics o actius)

Cal tenir present que aquesta última classificació pot ser transversal i que és millor tenir un tipus de sistema operatiu adequat a la necessitat específica de l'usuari que el fa servir. Així, doncs, no hi ha sistemes operatius millors ni pitjors, sinó que és

l'usuari qui ha de determinar quin és el sistema operatiu més adequat a les seves necessitats.

Els paquets en un sistema per lots corresponen a blocs d'informació.

Podem classificar els sistemes operatius seguint els criteris següents:

- ***Segons la utilització de recursos***. Aquesta classificació fa referència al nombre de programes que es vol executar simultàniament.
  - **Sistemes monoprogramats**. Només admeten un programa en el sistema i no permeten fer ús de les tècniques de multiprogramació. El programa és carregat en memòria i és allà fins que acaba de ser executat. Durant aquest període de temps no es pot executar cap altre programa.
  - **Sistemes multiprogramats o multitasca**. Utilitzen tècniques de multiprogramació i poden admetre un o més programes d'un o diversos usuaris simultàniament. Aquests sistemes els podem classificar de la manera següent:
    - **Multitasca apropiativa**. Consisteix en el fet que el sistema operatiu pot treure el control que té un programa sobre el processador.
    - **Multitasca cooperativa**. El programa controla el processador i és el responsable que altres programes també es puguin executar.
- ***Segons la interactivitat***. Aquesta classificació té en compte el tipus de feina a què són destinats els sistemes.
  - **Sistemes de processament per lots (*batch*)**. Poden utilitzar la multiprogramació per executar diversos programes a la vegada. En el procés per lots, cada treball efectua una sèrie de passos seqüencials relacionats. Tots els **paquets**d'un mateix treball s'ajunten per formar un únic lot.
  - **Sistemes de temps compartit (*times sharing*)**. Sistemes que accepten que diversos programes competeixin pels recursos del sistema. Això implica que la CPU és assignada durant un període de temps limitat, anomenat **quàntum**. Així, quan un programa deixa d'executar-se, allibera la CPU.
  - **Sistemes de temps real (*real time*)**. Sistemes multiprogramats i interactius més exigents, basats en una resposta ràpida sobre els sistemes que es vol controlar a partir de les informacions rebudes. Els sistemes que no necessiten una resposta ràpida s'anomenen de **temps diferit**.
- ***Segons el nombre d'usuaris***. Classifiquem els sistemes en funció del nombre d'usuaris que poden accedir a un ordinador.
  - **Sistemes monousuari**. Només permeten en un determinat moment la connexió d'un únic usuari a la vegada en el sistema. Utilitzen tècniques de monoprogramació executant un únic programa o poden ser sistemes multiprogramats, que faciliten a l'usuari l'execució d'uns quants programes a la vegada.

  - **Sistemes multiusuari**. Utilitzen tècniques de multiprogramació i ofereixen la possibilitat que diversos usuaris accedeixin a la vegada al sistema, i es pot utilitzar també temps real i temps compartit.

- ***Segons el tipus d'aplicació***. Aquesta classificació es basa en el tipus d'aplicacions informàtiques que executarà el sistema.

  - **Sistemes de propòsit general**. Es caracteritzen per la capacitat de poder executar qualsevol tipus d'aplicació informàtica.
  - **Sistemes de propòsit especial**. Han estat dissenyats específicament per donar servei a determinades aplicacions informàtiques.

- ***Augmenten la productivitat***. En els sistemes orientats a augmentar la productivitat, l'usuari té una visió idèntica a la que tindria, per exemple, en un sistema monoprocessador de propòsit general.

- ***Augmenten la velocitat***. En els sistemes orientats a augmentar la velocitat, l'usuari treballa de manera diferida. En aquest cas, el desenvolupament de les aplicacions i el treball interactiu en general s'efectuen en un sistema previ al multiprocessador anomenat front-end, que és l'encarregat d'enviar a les cues de treball diferit els processos que s'han de dur a terme, i de recollir-ne els resultats.

- ***Segons el nombre de processadors***. Aquesta classificació es basa en la quantitat de processadors de què disposa l'ordinador.

  - **Sistemes monoprocessadors.**L'ordinador disposa d'una única CPU i per tant tots els programes s'han d'executar en la mateixa CPU.
  - **Sistemes multiprocessadors o multiprocés**. L'ordinador disposa de diverses CPU, això permet que un mateix treball o diferents treballs s'executin en diferents CPU. En funció dels objectius de rendiment que tinguin fixats, els sistemes operatius multiprocessador poden tenir bàsicament dues aparences externes. Els sistemes operatius multiprocessador poden classificar-se en funció de la seva estructura interna en:
    * **El model de supervisors separats**. En el model de supervisors separats cada processador té un sistema operatiu independent que funciona com un sistema gairebé aïllat.
    * **El model mestre/esclau**. En aquest model un processador, el **mestre**, és l'encarregat d'executar el sistema operatiu. La resta de processadors, **els esclaus**, es dediquen a executar els processos que el mestre encarrega.
    * **El model simètric**. En aquest model tots els processadors tenen les mateixes competències. En general els recursos de tot el sistema estan a disposició de tots els processadors. En aquest cas, a diferència dels dos casos anteriors, el sistema s'executa en **paral·lel**.

- ***Segons la distribució de les tasques del sistema***. La feina es reparteix entre diversos processadors connectats en xarxa.

– **Sistemes centralitzats**. Una mateixa màquina realitza totes les tasques del sistema operatiu.

– **Sistemes distribuïts**. Un sistema operatiu distribuït és un sistema operatiu que engloba i gestiona un entorn distribuït de manera transparent per a l'usuari. Podríem definir l'**entorn distribuït** com diversos sistemes interconnectats amb una xarxa que són capaços de cooperar i comunicar-se gràcies a aquesta xarxa i al programari que la gestiona. Cada processador té la seva pròpia memòria local, no comparteixen rellotge. La comunicació entre els processadors és a través de línies de comunicació, **busos d'alta velocitat** o línies telefòniques. Hi pot haver processadors de diferents grandàries i funcions. Cada sistema situat de cada màquina pot realitzar tasques diferents i específiques i d'aquesta manera millorar el rendiment del sistema.

**Bus**

Els busos són línies de comunicació entre els principals components de l'ordinador. Hi ha els tipus següents:

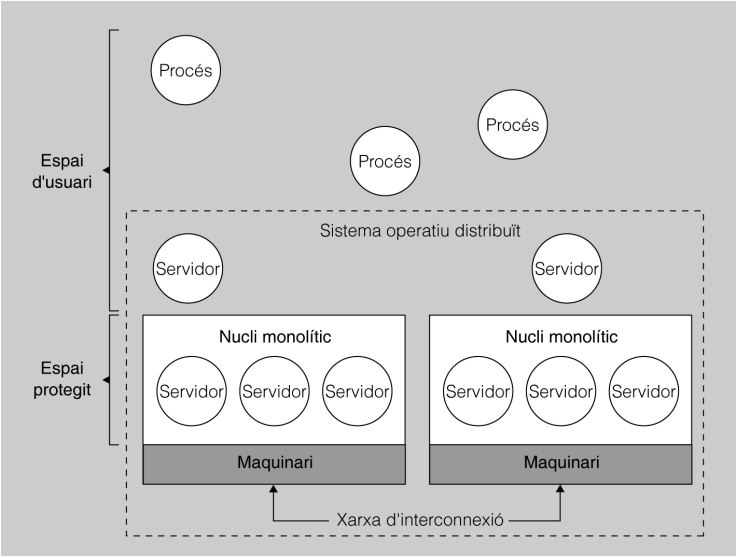
- **Bus de control**: línies de comunicació per on circulen senyals de control.
- **Bus de dades**: línies de comunicació per on circulen les dades.
- **Bus del sistema**: línies de comunicació entre el processador, la memòria i els perifèrics.

Externament els sistemes operatius distribuïts poden oferir els mateixos serveis que un sistema de propòsit general. Internament la seva estructura es basa en el model client/servidor.

Podem classificar sistema operatius distribuïts en:

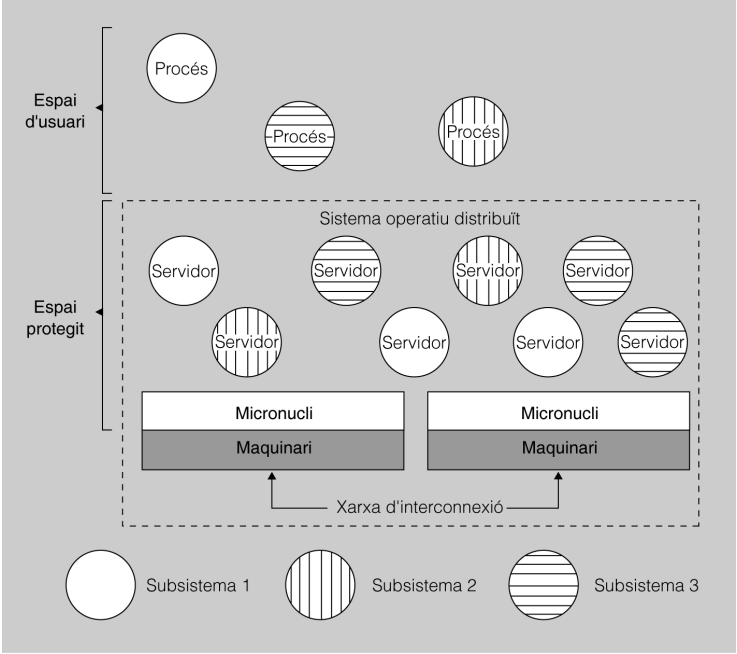
**a) El model monolític** Aquest model és el que han utilitzat els sistemes operatius tradicionalment. El sistema monolític és un sistema operatiu en què els serveis que ofereix estan gestionats per servidors que majoritàriament formen part del nucli del mateix sistema i, per tant, es troben dintre del seu espai protegit. En cada node de la xarxa s'executa el sistema complert i internament els diferents nuclis es coordinen per portar a terme la gestió dels diferents recursos. En la figura 1.13 podeu veure un esquema del model monolític.

**Figura 1.13.** Model monolític




**b) El model micronucli** El micronucli és una capa de programari que es troba en totes les màquines del sistema, i que cobreix el maquinari i proporciona un entorn bàsic on s'executen els servidors que configuren els anomenats subsistemes. En la següent figura 1.14 podeu veure un esquema del model micronucli.

**FIGURA 1.14.** Model micronucli




### Tendències actuals i futures dels sistemes operatius

Podem resumir les tendències actuals i futures en sistemes operatius en els següents punts:

Multimèdia és el conjunt d'equipament informàtic que permet gestionar text, imatges, so, vídeo, etc.

- **Paral·lelisme**:
  - Increment de multiprocessadors.
  - Extensió de llenguatges paral·lels.
- **Commutació distribuïda**: increment de les xarxes d'ordinadors connectades.
- **Sistemes tolerants a falles**.
- **Interfícies d'usuaris més amigables**:
  - Desenvolupament d'interfícies gràfiques.
  - Incorporació de la multimèdia en les interfícies.
  - Reconeixement de la veu.
  - Immersió en l'entorn: realitat virtual 3D (tres dimensions),tecnologia que permet simular situacions reals.
- **Sistemes oberts**: estandardització de sistemes per compatibilitzar els diferents fabricants a nivell de:
  - Comunicacions de xarxa.
  - Interfícies d'usuari ofertes.
  - Aplicacions ofertes (diverses plataformes).
- **Sistemes orientats a objectes**: aplicació de tècniques d'orientació a objectes als sistemes operatius.

- **Personalitats múltiples**: en una mateixa màquina i en un sistema operatiu bàsic poden existir diferents sistemes operatius.

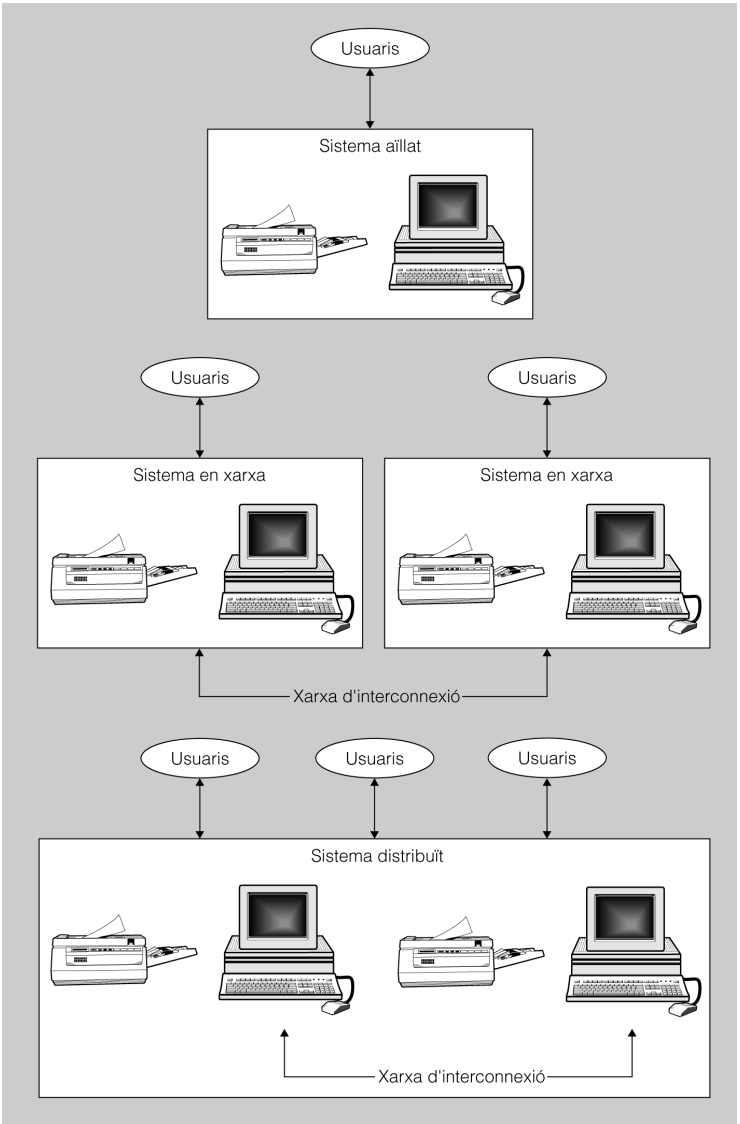
Els sistemes operatius segueixen evolucionant. La principal tendència quant a organització dels treballs és convertir-se en sistemes operatius distribuïts.

Els sistemes operatius distribuïts estan dissenyats per a l'ús en grup d'ordinadors connectats però independents que comparteixen recursos. En un sistema operatiu distribuït, un procés pot executar-se en qualsevol ordinador de la xarxa per augmentar el rendiment d'aquest procés.

En els sistemes distribuïts totes les funcions bàsiques d'un sistema operatiu, com mantenir els sistemes d'arxius, garantir un comportament raonable i recuperar dades en cas de problemes, resulten més complexes.

En la figura 1.15 podeu veure un esquema del model en xarxa i del model distribuït.

**Figura 1.15.** Model en xarxa i model distribuït



No s'ha de confondre un **sistema operatiu de xarxa** amb un **sistema operatiu distribuït**. En un sistema operatiu de xarxa els ordinadors estan interconnectats a través dels mitjans de comunicacions: programari i maquinari. En aquest tipus de xarxa els usuaris saben on està executant-se el seu treball i guardant la seva informació.
En canvi, en els sistemes operatius distribuïts hi ha un programari que distribueix les tasques dels usuaris sobre una xarxa d'ordinadors, i per als usuaris és transparent on es realitzen les seves tasques i es guarda la seva informació.

### Principals sistemes operatius

Alguns dels conceptes que s'utilitzen a l'hora de treballar amb els sistemes operatius i les seves inicials estan recollits a la següent taula 1.4.

**TAULA 1.4.** Llista d'acrònims anglesos relacionats amb els sistemes operatius

| S.O | Acrònim |
|---|---|
| MVS | multiple virtual storage |
| MV/SP | multiple virtual/storage system product |
| VM | virtual machine |
| VAX | virtual address extension |
| OS | operating system |
| DOS | disk operating system |
| IBM | international business machines |
| DEC | digital equipment corporation |

En el camp informàtic hi ha i hi ha hagut un gran nombre de sistemes operatius. Alguns són simples adaptacions o variacions d'altres. Vegem-los.

- Dintre dels **sistemes de tipus multiusuari** podem destacar els següents:
  - **MVS**. És un sistema basat en l'arquitectura 370 d'IBM. Al principi dels anys vuitanta apareixen les versions més potents, com la MVS/SP, i un any després apareix la versió MVS/ESA, amb més prestacions. Hi ha una varietat denominada VM, que converteix una única màquina real en un conjunt de màquines virtuals. Dintre d'aquesta màquina, l'usuari pot executar qualsevol sistema operatiu.
  - **DECVMS o VMS de DEC**. Es basen en l'arquitectura de Digital i tenen el seu origen en el sistema operatiu VMS dels sistemes VAX. Pretenen que les aplicacions puguin compartir la informació i els recursos independentment del sistema informàtic en què s'estan executant.

- **Unix**. És un sistema multiusuari, creat a partir del llenguatge C. És modular i admet programes de diferents fabricants. El nucli és interactiu, el shell es pot convertir en un llenguatge de programació, té moltes utilitats i eines de desenvolupament. En el mercat hi ha diverses versions amb una certa compatibilitat entre si: SCO Unix, Linux, BSD, AIX, Solaris, etc.

- **El Theos** és un sistema multiusuari que està destinat a la gestió de petites i mitjanes empreses. Posseeix una gran facilitat de programació i és molt fàcil d'aprendre. L'estructura d'arxius és semblant a la del sistema DOS. El Xenix és un altre sistema multiusuari. És una variant d'Unix pensada per a entorns multiusuari. Hi ha versions compatibles amb Unix System V.
- Dins dels **sistemes del tipus monousuari** tenim:
- **OS/2**. És un sistema multitasca dissenyat per a ordinadors personals. El seu funcionament es basa en un processador per a cada usuari i disposa d'una interfície gràfica de connexió. Hi ha versions també per a xarxa (OS/2 WARP Server).
- **DOS**. Sistema operatiu monotasca i monousuari. Ha estat un sistema molt utilitzat des de l'aparició del primer PC. Avui dia, la tendència és que desaparegui per les limitacions que té. Hi ha diferents fabricants que comercialitzen el DOS amb diferents noms. Les marques més conegudes són les versions MS-DOS (Microsoft), i PC-DOS (IBM).
- **Windows-x**. Tenen una arquitectura de 32 bits, multitasca, que permet executar múltiples aplicacions simultàniament i de manera completa sempre que les aplicacions siguin de 32 bits. Destaca per tenir un entorn gràfic molt potent. Hi ha diferents versions amb característiques diferents: Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows NT Workstation, Windows 2000 Professional Edition, Windows Vista, etc.

Tots aquests sistemes operatius, ja siguin monousuari o multiusuari, han incorporat poc o molt la interconnexió gràfica d'usuari **(GUI)**, que permet una utilització més fàcil del sistema a base d'elements gràfics.

Un altre factor que cal tenir en compte, i que està relacionat amb els sistemes operatius actuals, són les **xarxes locals**, algunes de les quals utilitzen sistemes operatius especials (Windows NT Server, Windows 2000Server, Windows 2003 Enterprise Edition etc.) i d'altres que funcionen eficientment amb modificacions dels sistemes operatius anteriorment comentats (Unix/Xenix, OS/2 i DOS).

Cada sistema operatiu té les seves pròpies limitacions, normalment a causa de la seva filosofia de funcionament o de les disponibilitats de memòria i de recursos físics. En el món MVS, per exemple, preval la seguretat i la fiabilitat de les aplicacions, mentre que en altres entorns es valoren més les capacitats de càlculs o la rapidesa del desenvolupament.

En els sistemes operatius propietaris de l'entorn dels miniordinadors, com l'OS/400, creat per a l'ordinador IBM AS/400, i el VMS de DEC, creat per al VAX Computer, el futur que tenen està lligat al maquinari concret.

**Sistemes propietaris i sistemes oberts**

Un sistema propietari és aquell sistema que per a la seva utilització cal estar registrat. Els sistemes oberts permeten la seva utilització de manera lliure.

L'Unix ha estat creat i pensat per a tot tipus d'ordinadors. Això ha provocat que algunes versions hagin hagut de ser reduïdes per poder-ne utilitzar en els PC (Minix). Avui dia, però, el desenvolupament dels microordinadors de 64 bits, amb capacitats més potents de maquinari, fan que el seu futur sigui molt prometedor,

especialment la versió Linux per la seva gratuïtat d'utilització i la seva contínua evolució.

Els sistemes DOS estan limitats pel fet de ser **monousuari** i **monotasca**, excepte si es combina amb versions de l'entorn Windows 9x, ja que ofereix la possibilitat de poder treballar en multitasca. L'aparició de les **xarxes d'àrea local (LAN)** ha resolt algunes limitacions, ja que avui dia hi ha la possibilitat de la integració entre sistemes que fa pocs anys era impensable (Unix/NetWare, Unix/Windowsx, Unix/DOS, etc.).

Durant la dècada dels noranta ha sorgit un nou entorn que és el dels sistemes **clients/servidors**. Aquest concepte no està limitat a la grandària dels ordinadors sinó a la funció que tenen. L'aparició de les xarxes d'ordinadors personals interconnectades ha motivat l'aparició de nous equips, la funció essencial dels quals és centralitzar determinats serveis per oferir-los a un conjunt d'ordinadors de la xarxa. Un servidor pot, per exemple, oferir disc dur a altres ordinadors ampliant la capacitat d'emmagatzematge d'aquests o, fins i tot, tenir d'única còpia de les aplicacions. Els sistemes operatius més utilitzats per a sistemes servidor/client són Unix, OS/2 i Windows NT, Windows 2000 Server, etc.

La majoria dels sistemes operatius actuals han estat dissenyats perquè siguin fàcils d'utilitzar. En contrapunt, els sistemes operatius del futur estaran dissenyats per a un ús i desenvolupament fàcils. El disseny estarà fet amb poques disminucions quant a la seva facilitat d'implementació, amb l'excepció de la seva modularitat i estandardització. A causa d'aquests principis de disseny, el sistema operatiu del futur no serà difícil d'implementar. Aquestes mateixes qualitats de treball dels programadors, també quant a la majoria dels projectes de desenvolupament, necessitaran només assemblar objectes d'alt nivell. Aquests mòduls, que s'hauran de dissenyar, seran reutilitzables i fàcilment adaptables a les necessitats de cada programador.

## 1.4 Tipus d'aplicacions

L'ordinador està format per dos elements fonamentals: l'element físic o maquinari i l'element lògic o programari.

El **maquinari** (*hardware*) fa referència a tot allò que podem veure i tocar (el monitor, el teclat, la CPU, etc.).
El **programari** (*software*) fa referència als elements que no tenen existència física, com les idees, els conceptes, els programes, les aplicacions, etc.

Ara ens centrarem en el programari, que és on es troben els diferents tipus d'aplicacions. Podem fer una diferenciació clara entre:

Programa: seqüència d'instruccions que un ordinador pot interpretar i executar.

- **Programari del sistema.** Constitueix el conjunt de programes que controlen el funcionament de l'ordinador juntament amb els recursos i la

resta de programes, proporcionant a l'usuari una interfície còmoda en la comunicació amb l'ordinador. Dins d'aquest programari podem diferenciar entre:

- **Programari de control.** És el programari orientat a facilitar i millorar el rendiment dels processos en l'ordinador; aquest programari s'agrupa depenent del recurs a optimitzar. Podem dir que el programari de control inclou una combinació dels elements següents:
  * Sistema operatiu. És el conjunt de diferents programes que controlen el funcionament d'un ordinador. Possiblement és la part més important del programari del sistema.
  * Controladors de dispositius (*drivers*). Programes que permeten al sistema operatiu interactuar amb el perifèric.

- **Programari de serveis.** És el conjunt de programes o utilitats que permeten la construcció de programes incloent eines com ara:
  - Compiladors. Tradueixen programes amb llenguatge font en programes que poden ser interpretats pels objectes.
  - Editors de textos. Amb què es pot escriure text i desar-lo en la memòria secundària.
  - Depuradors. Programes que permeten depurar o netejar els errors d'un altre programa.

Cal tenir present que avui en dia hi ha eines especialment dissenyades per al desenvolupament de programari base com ara els IDE (entorns integrats de desenvolupament) amb una bona interfície gràfica per a l'usuari en què s'agrupen totes les eines anteriors de manera que el programador no necessiti introduir múltiples ordres per interpretar, compilar i depurar.

- **Programari d'aplicació.** En aquest grup trobem tot el programari que permet a l'usuari dur a terme una o diverses tasques específiques. Dins d'aquest grup podem diferenciar entre:
  - **Programari d'aplicació horitzontal.** És el tipus de programari que es pot utilitzar per a diferents finalitats.
    * Processadors de textos. programes orientat a la creació de documents de text com per exemple: Lotus Word Pro, Microsoft Word, Corel WordPerfect, OpenOffice.org Writer.
    * Fulls de càlcul. Són programes orientats a la utilització d'informació en què es requereixen càlculs matemàtics, com ara: Quattro Pro, Lotus 1-2-3, OpenOffice.org Calc, Microsoft Excel.
    * Bases de dades. Són programes que permeten manipular grans quantitats de dades relacionades. Aquests programes són els mateixos sistemes gestors de bases de dades que fan que l'usuari interaccioni amb la mateixa BD. Exemples: MySQL, Microsoft Access,dBase, etc.

    - Comunicació de dades. Són programes que ens permeten navegar per la xarxa mundial de la informació Internet. Exemples: Safari, Mozilla Firefox, MSN Explorer, Internet Explorer, Netscape Navigator, Kazaa, MSN Messenger Yahoo! Messenger, Opera, etc.
- **Programari d'aplicació vertical.** És el tipus de programari fet a mida per a les necessitats de l'usuari o l'entitat que compra aquest tipus de programari.
    - Aplicacions per gestionar les multes de trànsit. Aquestes aplicacions són específiques per als mossos d'esquadra, però no per a qualsevol altra entitat.
    - Aplicacions per gestionar les nòmines dels treballadors d'una empresa X. Aquestes aplicacions són específiques per a l'empresa X, ja que tenen unes necessitats específiques.

Aquesta és una manera de simplificar la quantitat de programari d'aplicació que podem trobar avui en dia. Cada vegada es creen més aplicacions horitzontals específiques al sistema operatiu depenent de si el sistema operatiu és de programari lliure o de propietari.

## 1.5 Llicències

A qualsevol creador li agrada que la seva obra sigui reconeguda, perquè vol tenir un reconeixement no lucratiu o bé perquè en vol treure un rendiment econòmic. Això ens dóna peu a parlar en termes informàtics del següent:

La **llicència** és el contracte entre el programador d'un programari sotmès a la propietat intel·lectual sobre el drets d'autor i l'usuari, en què es defineixen amb precisió els drets i deures de cada part. És el programador, o la persona a qui li hagi donat permís sobre els drets d'explotació, qui tria el tipus de llicència segons es vulgui distribuir el programari.

El ***copyright* o drets d'autor** és la forma de protecció proporcionada per les lleis vigents a la majoria de països, als autors de programari tant per al publicat com per al pendent de publicar.

El ***copyleft*** és l'antítesi del *copyright*, mitjançant la legislació pròpia dels drets d'autor, per assegurar que la persona que rep una còpia o obra derivada del programari pugui fer servir, modificar i també distribuir tant el treball com les seves versions.

Cal tenir present que hi ha diferents tipus de programari en funció del propietari que l'ha creat, com també de la disponibilitat d'utilització i distribució posterior; així, doncs, podem fer una distinció com:

**Codi font**

Conjunt de línies de text que són les instruccions que ha de seguir l'ordinador per executar un programa.

- **Programari lliure (*free software*).** Programari que es pot modificar per fer-hi millores i redistribuir-lo al públic, copiat i utilitzat per a qualsevol propòsit; per tant, ha d'anar acompanyat del codi font per poder fer efectives aquestes llibertats que el caracteritzen.

- **Programari de domini públic.** És un programari que no requereix llicència. Els drets d'explotació són per a tota la humanitat, perquè pertany a tots per igual. És un programari que qualsevol pot fer servir sempre dins de la legalitat i fent referència a l'autor original. Aquest programari pot venir d'un autor que l'ha donat a la humanitat o els drets d'autor del qual han expirat.

- **Programari semilliure.** És un programari que manté les característiques del programari lliure per als usuaris individuals o entitats educatives sense cap lucre, però que prohibeix aquestes llibertats per a una utilització comercial.

- **Programari gratuït (*freeware*).** És un programari que es pot redistribuir lliurement però no es pot modificar perquè el codi font no està disponible. Així doncs, un programari gratuït no és un programari lliure.

- **Programari de prova o *shareware*.** És un programari que permet la redistribució, però no inclou el codi font i, per tant, no es pot modificar. A més, passat un període de temps, normalment es necessari pagar una llicència per continuar-lo utilitzant.

- **Programari descatalogat o *abandonware*.** És un programari en què els drets d'autor no són reconeguts o en què la companyia que els va crear ja no el ven; així, doncs, apareix el terme *abandon*, que ve de *ser abandonat*.

- **Programari piratejat o *warez*.** És un programari que es distribueix violant el *copyright* de l'autor; així doncs, està fora de la llei.

- **Programari de propietat.** És un programari en què per copiar-lo, modificar-lo, redistribuir-lo o utilitzar-lo s'ha de sol·licitar permís al propietari o pagar. També s'anomena *programari no lliure*, *programari privat*, *programari privatiu*, *programari amb propietari* i *programari de propietat*.

- **Programari comercial.** És un programari creat per una empresa que vol treure beneficis de la seva utilització.

### 1.5.1 Tipus de llicències

Per fer una distribució més simplificada dels diferents tipus de llicències que trobem en el mercat, ens centrarem en dos punts de vista:

Des del punt de vista del programari de propietat:

- **Llicència CLUF (contracte de llicència per a l'usuari final) o EULA (*end user license agreement*).** Llicència per la qual la utilització del producte sols està permesa a un únic usuari, en aquest cas el comprador. Aquesta llicència es troba en format paper en el mateix producte o en format electrònic. Tant el Word com l'Excel de Microsoft són exemples clars d'utilització d'aquesta llicència.

- **Codi obert o *open source*.** Mostra una visió pràctica; és a dir, la distribució del codi font fa que el programari sigui de qualitat millor, més segur, creatiu, evolucioni més ràpidament i s'orienti a les necessitats de l'usuari. Darrere del codi obert s'amaga una empresa amb generacions de beneficis. En canvi, el **programari lliure** dóna una visió més moral i defensa la utilització del programa perquè es pugui copiar, distribuir, estudiar o modificar sense cap restricció.

Així doncs, hi ha dos tipus de llicències, la de codi obert i la de programari lliure, encara que totes dues s'acostumen a barrejar i a conèixer amb el terme de **programari lliure**. El més estricte seria considerar-les per separat, tot i que el programari lliure compleix tots els requisits per ser programari de codi obert; així, la llicència de programari lliure GNU/GPL es podria considerar una llicència de codi obert.

Des del punt de vista del programari lliure considerem les llicències:

- **Llicència GPL** (*general public license of GNU*). Es tracta d'una llicència que fa servir el *copyleft*. L'usuari té dret a utilitzar el programa amb llicència GNU GPL, modificar-lo i distribuir les versions modificades i obligar que aquestes versions modificades estiguin sota la llicència GNU GPL; és a dir, si tenim un codi A amb llicència GPL i modifiquem part del programa i afegim un codi B, obtenim el conjunt A+B sempre amb llicència GNU GPL. El GNU és un projecte creat l'any 1984 per desenvolupar un sistema operatiu com si fos l'UNIX però de programari lliure.

- **Llicència AGPL**(llicència pública general d'Affero). Es tracta d'una ampliació de la GPL dissenyada específicament per assegurar la cooperació amb la xarxa si el programari es troba a servidors de xarxa; és a dir, inclou l'obligació de distribuir el programari si aquest s'executa per oferir serveis per mitjà de la xarxa.

- **Llicènncia LGPL**(*lesser general public license of GNU*). Es tracta de la llicència que tenen les biblioteques de programari lliure.

- **Llicència FDL** (*free documentation license*). Es tracta de la llicència que tenen el manuals i la documentació en general del programari lliure.

Per acabar, en la taula 1.5 farem una comparativa entre la llicència EULA i la GPL.

**TAULA 1.5.** Comparativa entre la llicència de tipus EULA i la de tipus GPL

| **Llicència EULA sistema operatiu Windows XP** | **Llicència GPL sistema operatiu Linux** |
|---|---|
| Es prohibeix la còpia. | Permet la còpia, modificació i redistribució del programari, ja que té el codi font. |
| És pot utilitzar amb un únic ordinador amb un màxim de dos processadors. | Es pot vendre i es poden cobrar serveis sobre el programari. |
| No es pot utilitzar com a servidor web (*web server*) ni com a *file sever*. | Qualsevol patent sobre el programari ha de ser llicenciada pel benefici de tots. |
| Cal registrar-se als trenta dies d'utilització. | El programari modificat no ha de tenir cost per a la llicència. |
| La llicència pot deixar de ser vàlida si s'efectuen canvis al maquinari. | No |
| Si la companyia vol, les actualitzacions del sistema poden modificar la llicència. | No |
| Només es pot transferir una vegada a un altre usuari. | Es pot trametre a molts usuaris. |
| Imposa una limitació sobre l'enginyeria inversa. | No |
| Dóna dret a Microsoft perquè en qualsevol moment pugui recollir informació sobre el sistema i la seva utilització i perquè lliuri aquesta informació a tercers. | No |
| La garantia és per als primers noranta dies. | No ofereix garantia. |
| Les actualitzacions i els pedaços no tenen garantia. | Proporciona garantia dels drets de l'usuari a la còpia, modificació i redistribució del programari. |
| Cost per obtenir la llicència. | Llicència gratuïta. |

## 2. Introducció a la virtualització

Atès el nivell creixent de recursos de les màquines que formen part dels sistemes informàtics, es produeix el fet que en determinats moments aquestes màquines no utilitzen una bona part de la seva potencialitat. Per aprofitar aquesta situació apareix de nou un terme ja antic en el món de la informàtica com és el de la *virtualització*.

D'aquesta manera, per mitjà de la virtualització, es volen aprofitar les màquines per fer la simulació de maquinari, o sobretot últimament la instal·lació de diversos sistemes operatius virtuals en una mateixa màquina.

Aquesta virtualització es fa de diferents maneres segons quina tècnica s'utilitza, i darrerament han estat moltes les màquines virtuals que han anat apareixent i desenvolupant-se amb noves versions.

### 2.1 Introducció a la virtualització

La virtualització en el món de la informàtica va arrancar ja ens els anys seixanta i va tenir diferents aplicacions que anaven des de sistemes computacionals complexos fins al treball de capacitats o components individuals.

En molts moments les capacitats de les computadores no s'utilitzen al màxim, de manera que deixen un marge per a l'aprofitament d'aquests recursos. Però la qüestió és com es poden utilitzar aquests recursos en determinats àmbits si a la màquina ja hi tenim instal·lats el sistema operatiu i una sèrie de programaris. Així d'entrada semblaria que només podem optimitzar els recursos de la màquina a base d'instal·lar i executar més programari. La virtualització obre la porta a aprofitar aquests recursos de màquina en tot tipus de situacions, fins i tot a tenir diversos sistemes operatius dins de la mateixa màquina i treballant a la vegada. La manera en què això es pot materialitzar és el que es coneix com a *virtualització*.

> La **virtualització** consisteix en l'abstracció dels recursos de la màquina per poder-ne utilitzar els que sobren i crear màquines virtuals que utilitzen aquest maquinari (*hardware*) com si estigués perfectament lliure.

Aleshores, a partir de la virtualització es pot compartir una màquina física per executar diverses màquines virtuals, de manera que aquestes comparteixen els recursos lliures de la màquina com la CPU, la memòria, el disc i la connexió de xarxa que d'altra manera estarien lliures esperant un pic de feina. A més a més, la virtualització permet utilitzar aquestes màquines virtuals amb independència del maquinari. Això s'aconsegueix ocultant els detalls tècnics mitjançant el mètode de l'**encapsulació**.

Una màquina virtual permet tenir diversos ordinadors virtuals executant-se sobre el mateix ordinador físic. Això s'aconsegueix mitjançant *software* o programari, una capa de programari que crea una capa d'abstracció entre el maquinari de la màquina física o *host* i el sistema de la màquina virtual. Aquest és el mètode per crear una versió virtual d'un dispositiu o recurs tant si és tot un servidor com simplement un disc dur, una xarxa o un sistema operatiu.

Aquesta virtualització es produeix mitjançant aquesta capa de programari coneguda com a **màquina virtual**. Aquesta es coneix com a *programari **amfitrió***, en anglès *host* que simula un entorn de maquinari capaç d'allotjar un programari *guest* o **hoste**. Aquest programari *guest*, que pot arribar a ser un sistema operatiu complet, s'executa com si estigués aïllat en una plataforma de maquinari autònoma.

> En informàtica, una **màquina virtual** és un programari que emula una computadora i pot executar programes com si fos una computadora real.

Una característica de les màquines virtuals és que els processos que executen estan limitats pels recursos i abstraccions proporcionats per elles.

Una de les utilitzacions més esteses de les màquines virtuals consisteix a executar sistemes operatius per provar-los. D'aquesta manera podreu executar un sistema operatiu que vulgueu provar, per exemple, un Linux, des del sistema operatiu habitual, per exemple un Mac OS X, sense necessitat d'instal·lar-lo directament en la vostra màquina i sense por que es desconfiguri el sistema operatiu primari.

## 2.2 Arquitectures. Tipus de màquines virtuals

L'apantallament del maquinari d'un ordinador com si fos una màquina totalment autònoma a partir de l'encapsulament proporcionat per la capa de programari anomenat **màquina virtual** es pot produir bàsicament de dues maneres diferents. Aquesta classificació es produeix segons la funcionalitat de la màquina virtual i segons el seu grau d'equivalència a una veritable màquina autònoma.

Aleshores hi ha dos tipus de màquines virtuals: les **màquines virtuals de procés** i les màquines **virtuals de sistema**.

Segons aquesta classificació, les màquines virtuals de procés serveixen per virtualitzar només determinats processos, mentre que les màquines virtuals de sistema permeten allotjar, per exemple, tot un sistema operatiu hoste gràcies al programari amfitrió de la màquina virtual.

### 2.2.1 Màquines virtuals de procés

La màquina virtual de procés, també coneguda com a **màquina virtual d'aplicació**, s'executa com un procés normal dins d'un sistema operatiu i suporta un sol procés. La màquina s'inicia automàticament quan es llança el procés que es vol executar i s'atura quan aquest procés ha finalitzat. L'objectiu d'aquesta màquina és proporcionar un entorn d'execució **independent de la plataforma de maquinari i del sistema operatiu**, de manera que amagui els detalls de la plataforma subjacent i permeti que un programa s'executi sempre de la mateixa manera sobre qualsevol tipus de plataforma.

Un dels exemples més coneguts d'aquest tipus de màquina virtual és la **màquina virtual de Java**. Un altre exemple seria la de l'entorn **.Net de Microsoft**, que s'anomena *common language runtime*. Altres exemples de màquines virtuals de procés són els següents: Macromedia Flash Player, **SWF**, *Perl virtual machine*, **Perl** i un llarg etcètera.

Molts d'aquests exemples corresponen a màquines virtuals destinades a poder executar diversos processos de diferents llenguatges de programació. La finalitat sempre és apantallar el maquinari del procés a executar; d'aquesta manera, es pot programar el procés sense tenir en compte en quin tipus de màquina s'executarà. En tots, l'estructura de la màquina virtual és similar.

A part de les màquines virtuals destinades a executar llenguatges de programació en diferents entorns de maquinari, també hi ha les màquines virtuals de procés que es dediquen a **simular maquinari**, de manera que permeten que determinades aplicacions pensades per a altres arquitectures de processador es puguin executar sobre un maquinari que en teoria no suporten.

#### JVM. Màquina virtual de Java

Una de les màquines virtuals de procés més utilitzades és la màquina virtual de Java a causa de la quantitat d'aplicacions que utilitzen aquest llenguatge de programació. El Java és un llenguatge de programació de l'empresa **Sun Microsystems** que originàriament s'anomenava Oak, que va ser pensat i programat per utilitzar en petits dispositius electrodomèstics, però sense èxit comercial. Aleshores els seus creadors es van trobar amb un llenguatge amb una tecnologia forta, eficient, orientada a objectes, independent de l'arquitectura però que no servia per a res. Però al cap de poc temps a Sun es van adonar que aquestes característiques eren perfectes per a les aplicacions per a Internet; d'aquesta manera, amb uns petits retocs, Oak es va convertir en Java. En el moment en què el navegador Netscape va incorporar el Java, l'interès per aquest llenguatge es va disparar fins als nivells actuals i va fer que la màquina virtual corresponent fos igual d'important.

Aleshores aquesta màquina virtual de Java introdueix un nou nivell d'abstracció i de projecció entre la màquina i el programari que s'hi executa. Això encara té un interès més especial quan el codi que esteu executant pot provenir d'algú que l'ha programat a l'altra punta del món.

La diferència principal entre un llenguatge com el Java que s'executa en la JVM i un llenguatge com el *JavaScript* és l'eficiència.

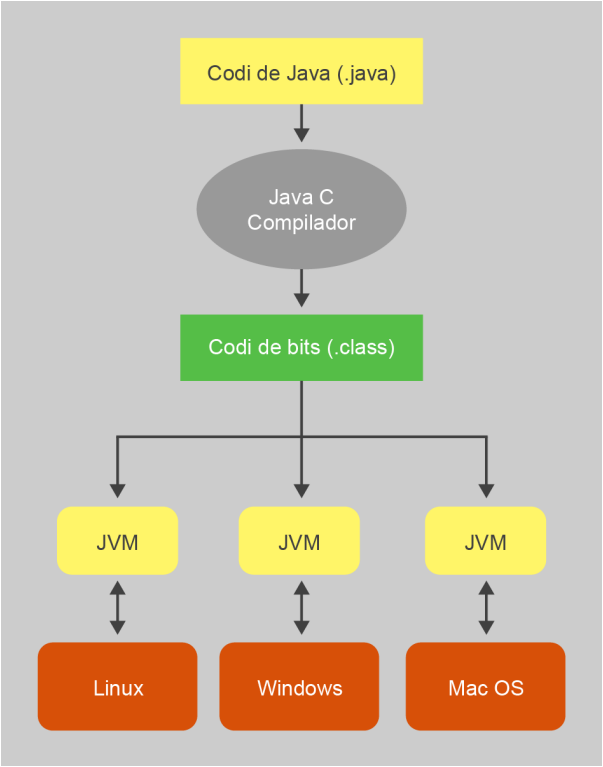
Per executar un programa escrit en un llenguatge completament interpretat, l'intèrpret ha de fer l'anàlisi lèxica i sintàctica en el moment d'executar el programa, la qual cosa provoca una sobrecàrrega considerable en l'execució d'aquest programa.

En canvi, els llenguatges basats en una màquina virtual acostumen a ser més ràpids, ja que divideixen la tasca d'executar un programa en dues parts: en la primera es fa l'anàlisi lèxica i sintàctica del programa font, per generar el programa en instruccions del processador virtual (codi intermedi), i en el segon pas es fa una iteració sobre el codi intermedi per obtenir l'execució final del programa.

Entre les propietats del llenguatge Java hi ha la **portabilitat** (és possible executar el mateix arxiu de classe *.class* en una àmplia varietat d'arquitectures de maquinari i de programari), el **dinamisme** (ja que les classes són carregades en el mateix moment d'utilitzar-les), l'**eficiència** i la **seguretat**.

La clau de moltes d'aquestes característiques es troba en la JVM. Aquesta JVM és el nucli del llenguatge de programació, i allà es troba el motor que en realitat executa el programa Java. Sempre que s'executa un programa de Java, les instruccions d'aquest programa no són executades pel maquinari que hi ha a sota, sinó que es passen a un element de programari intermedi, que és l'encarregat que les instruccions siguin executades pel maquinari. És a dir, el codi Java no s'executa directament sobre un processador físic, sinó sobre un **processador virtual Java**. En la figura 2.1 podeu veure la capa de programari que implementa a la màquina virtual de Java:

**Figura 2.1.** Estructura de la JVM en una màquina



Aquesta capa de programari oculta els detalls inherents a la plataforma, a les aplicacions Java que s'hi executen al damunt. Com que la plataforma Java es va dissenyar pensant que s'implementaria sobre una àmplia gamma de sistemes operatius i de processadors, es van incloure dues capes de programari per augmentar-ne la portabilitat. La primera, dependent de la plataforma, s'anomena *adaptador*, mentre que la segona, que és independent de la plataforma, s'anomena *interfície de portabilitat*. D'aquesta manera, l'única part que s'ha d'escriure per a una plataforma nova és l'adaptador. El sistema operatiu proporciona els serveis d'utilització de finestres, xarxa, sistema d'arxius, etc.

Sun, l'empresa de la JVM, utilitza el terme *màquina virtual de Java* per referir-se a l'especificació abstracta d'una màquina de programari per executar programes Java. L'especificació d'aquesta màquina virtual defineix elements com el format dels arxius de classe de Java (*.class*), com també la semàntica de cada una de les instruccions que componen el conjunt d'instruccions de la màquina virtual. Les implantacions d'aquesta especificació es coneixen com a "sistemes en temps d'execució Java". Un sistema de temps d'execució inclou típicament la arquitectura següent que podeu veure en la taula 2.1.

**Taula 2.1.** Sistema que utilitza Java JIT (just in time)

| Element | Funció |
|---|---|
| **Motor d'execució** | El processador virtual que s'encarrega d'executar el codi generat per algun compilador de Java. |
| **Gestionador de memòria** | Encarregat d'obtenir memòria per a les noves instàncies d'objectes i fer tasques de recollida de brossa (desbloqueja memòria d'objectes instanciats que ja no s'utilitzen). |
| **Gestionador d'errors i excepcions** | Encarregat de generar, llançar i atrapar excepcions. |
| **Suport de mètodes nadius** | Encarregat de cridar mètodes de C++ o funcions de C des de mètodes Java o viceversa. |
| **Interfície multifils** | Encarregada de proporcionar el suport per a fils i monitors. |
| **Carregador de classes** | La seva funció és carregar dinàmicament les classes Java a partir dels arxius de classe (*.class*). |
| **Administrador de seguretat** | S'encarrega d'assegurar que les classes carregades siguin segures, com també de controlar els accessos a recursos del sistema. |

### Instal·lació de la màquina virtual de Java, JVM

Tot i que gairebé amb tota seguretat en la instal·lació del sistema operatiu de la màquina ja s'inclourà la instal·lació de la màquina virtual de Java, en cas d'haver de fer vosaltres una instal·lació d'aquesta JVM, caldrà anar a la pàgina oficial de Sun. Com que la màxima utilitat de la JVM és que fa transparent el maquinari per a l'execució de les aplicacions de Java, s'ha de poder instal·lar la JVM per a qualsevol maquinari i per a qualsevol sistema operatiu, tant de l'entorn privatiu com de codi lliure. Per tant, si busqueu la pàgina oficial de Sun i aneu a l'apartat de descàrregues de la JVM, veureu que heu d'escollir el vostre maquinari i el vostre sistema operatiu. Cal que mireu que, al costat de la descàrrega de l'arxiu corresponent de la màquina virtual, també hi hagi un enllaç amb l'ajuda per instal·lar-la. Si us baixeu la JVM corresponent a la vostra màquina i sistema

operatiu i seguiu correctament les instruccions que hi trobareu, veureu com no hi ha cap problema a instal·lar-la.

#### Desavantatges de les màquines virtuals de procés

Una de les raons per les quals les màquines virtuals no són la solució definitiva de la computació és que afegeixen una gran complexitat al sistema en temps d'execució. Per exemple, la JVM espera que la computadora sobre la que corre suporti l'estàndard d'**IEEE** per als nombres de punt flotant de 32 bits i 64 bits. La majoria ho fan, però n'hi ha algunes que no, la qual cosa implica un treball extra.

Però el desavantatge principal dels llenguatges basats en màquines virtuals és que efectivament són més lents que els llenguatges completament compilats, a causa de la sobrecàrrega que genera tenir una capa de programari intermèdia entre l'aplicació i el maquinari de la computadora.

### 2.2.2 Màquines virtuals de sistema

Les màquines virtuals de sistema, o també anomenades **màquines virtuals de maquinari**, permeten a la màquina física subjacent *multiplexar-se* en diverses màquines virtuals, cada una executant el propi sistema operatiu.

> La capa de programari que permet la virtualització s'anomena **monitor de màquina virtual**, **MMV** o també **hipervisor**.

Aquesta capa de programari MMV gestiona els quatre recursos principals d'una computadora:

- CPU
- Memòria
- Xarxa
- Emmagatzemament

Amb aquesta tècnica de l'emulació del maquinari s'aconsegueix el que es coneix com a virtualització completa. Això permet que cada màquina virtual pugui executar qualsevol sistema operatiu suportat pel maquinari de la computadora (en les tècniques més modernes ja no cal que el sistema operatiu sigui compatible amb el maquinari de la computadora); d'aquesta manera els usuaris de la màquina poden executar simultàniament dos o més sistemes operatius diferents en màquines virtuals. Una màquina virtual de sistema permet tenir diversos ordinadors virtuals executant-se sobre el mateix ordinador físic.

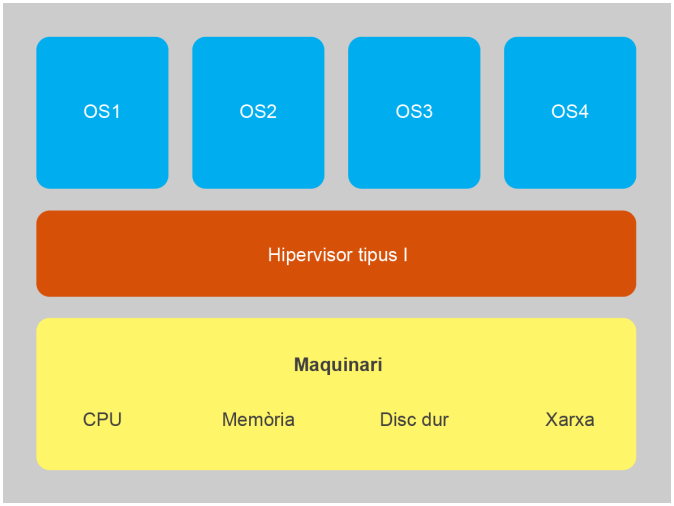
Últimament, aquestes màquines virtuals han guanyat molta importància, ja que les màquines actuals tenen molts recursos de maquinari i permeten la implementació

de diversos sistemes operatius dins una mateixa màquina, de manera que es poden simular moltes situacions reals sense necessitat d'implementar-les realment. Per exemple, en un PC de taula o fins i tot en un portàtil, podem instal·lar un conjunt de sistemes operatius, un de servidor i la resta com a màquines client, fer la simulació d'una xarxa amb un servidor d'arxius i provar la gestió dels usuaris i els privilegis d'aquests sense necessitat d'implementar realment la xarxa.

Un monitor de màquina virtual (MMV) admet diversos tipus d'arquitectura:

**1. Clàssica**. En aquesta arquitectura el monitor de la màquina virtual s'executa directament sobre el maquinari. Aleshores els sistemes operatius hostes corren directament sobre la capa de programari que hi ha damunt del maquinari, l'MMV o l'hipervisor. Aquest sistema es coneix com l'*hipervisor de tipus I*, **hipervisor I**. En la figura 2.2 podeu veure l'estructura d'aquesta arquitectura:

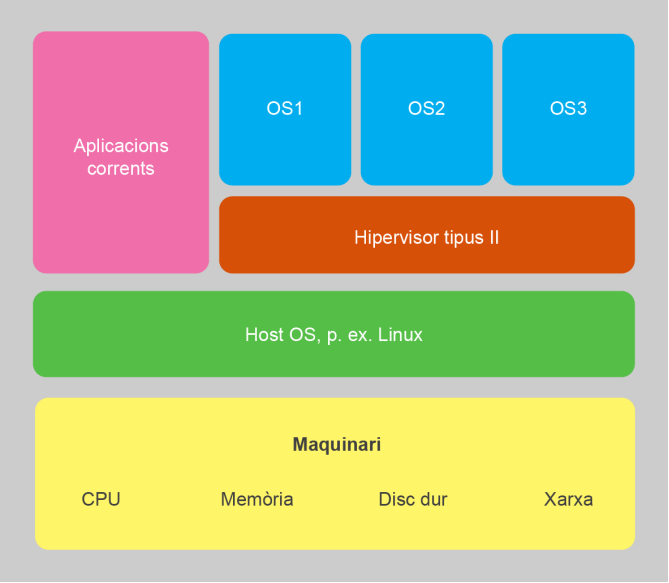
**Figura 2.2.** Aquesta és l'estructura de funcionament d'un hipervisor del tipus I.




Aquesta arquitectura no carrega excessivament el sistema, permet una bona optimització dels recursos de la màquina, però requereix que els sistemes operatius que instal·leu en la màquina virtual siguin compatibles amb el programari de la màquina. Com a exemple de màquina virtual del tipus hipervisor I podeu trobar la versió **ESX** de **VmWare**.

**2. Indirecta**. En aquesta arquitectura, el monitor de la màquina virtual s'instal·la damunt del sistema operatiu que hi ha en la màquina, en comptes de fer-ho directament damunt del maquinari, i els sistemes operatius virtuals s'executen damunt de l'MMV. D'això ve el nom d'*indirecta*. També es coneix amb el nom d'**hipervisor II**. Actualment, aquesta arquitectura és una de les més utilitzades, i podreu trobar moltes màquines virtuals que la utilitzen. En aquest sistema, s'està executant el sistema operatiu amfitrió i les seves aplicacions i a més a més s'executa la màquina virtual com una aplicació més, i els diferents sistemes operatius són instàncies de la màquina virtual, com podeu veure en la figura 2.3:

**FIGURA 2.3.** Aquesta és l'estructura de funcionament de l'hipervisor de tipus II.




En aquesta arquitectura, igual que passa amb la d'hipervisor I, només es poden intal·lar sistemes operatius virtuals que siguin compatibles amb l'arquitectura del processador i altres recursos de la màquina.

D'exemples de màquines virtuals que utilitzen aquest sistema en trobareu molts, les més comunes són les següents: **VmWare**, **VirtualBox**, **Microsoft Virtual PC**, **KVM** i un llarg etcètera. Algunes d'aquestes màquines virtuals són de pagament, com la VmWare, Microsoft Virtual PC i Oracle Virtual Box, i altres són de codi lliure, com la VirtualBoxOSE o bé la KVM. La VmWare i l'Oracle ofereixen versions gratuïtes, encara que en el cas de la VmWare, amb menys prestacions. L'Oracle, la propietària actual de VirtualBox ofereix versions de codi lliure com la VirtualBoxOSE o bé un ús personal restringit per a la versió Oracle VirtualBox. Algunes d'aquestes màquines virtuals de codi lliure poden córrer en sistemes operatius privatius, com el Windows, o bé en els de codi lliure com el Linux.

Entre els inconvenients d'aquesta arquitectura, trobaríem el fet que l'hipervisor de tipus II és menys eficient que el de tipus I, però sobretot que no es pot instal·lar un sistema operatiu que no sigui compatible amb l'arquitectura del processador de la màquina.

**3. Paravirtualització**. El fet que en els sistemes d'hipervisor I i II només es poden instal·lar sistemes operatius en la màquina virtual que siguin compatibles amb l'arquitectura del processador (la majoria de vegades x86), i a sobre comporta una disminució en el rendiment en el sistema operatiu virtual de prop del 20% en la majoria de casos, és un entrebanc en el món de la virtualització.

Davant d'aquest fet apareix una tècnica que es coneix com a **paravirtualització**, que representa una solució intermèdia en el camí de poder virtualitzar qualsevol sistema en qualsevol maquinari i fer-ho pràcticament sense penalització en el rendiment del sistema operatiu virtualitzat, o bé amb penalitzacions molt baixes de prop del 2%-8%.

Per aconseguir aquest funcionament, la màquina virtual s'instal·la directament sobre el maquinari, fent el que es coneix com *una instal·lació de baix nivell*, molt a prop del mateix maquinari. Aleshores, aquesta tècnica requereix modificar els sistemes operatius hostes per ser instal·lats en la màquina virtual. Aquest és l'inconvenient principal de la paravirtualització, que necessita sistemes operatius modificats, tot i que ofereixen les mateixes prestacions, i això passa desapercebut per a l'usuari, i redueix el ventall de possibilitats dels sistemes hostes.

Un exemple important de la paravirtualització és **Xen**. Xen és una màquina virtual de codi lliure que proporciona virtualitzacions d'alt rendiment sobre màquines d'arquitectura x86, però hi ha una limitació de sistemes operatius modificats aptes per ser instal·lats en la màquina virtual Xen. Actualment hi ha alguns Linux, NetBSD i una versió inicial del Windows XP, però que no es pot llançar al públic perquè necessita llicència, com a sistemes operatius disponibles per a la màquina Xen.

Tot i així, aquesta màquina virtual té les seves utilitats i aplicacions (IBM les utilitza en els seus servidors i ordinadors centrals), de manera que les companyies principals fabricants de processadors, **Intel** i **AMD**, ja s'han afanyat a treure versions dels seus processadors compatibles amb la màquina virtual Xen de manera que no caldrà adaptar els sistemes operatius a la màquina virtual, i això permetrà instal·lar qualsevol sistema operatiu amb un alt rendiment.

**4.** ***Full virtualization***. El fet que els hipervisors I i II requereixin que el sistema operatiu a virtualitzar sigui compatible amb el maquinari de la computadora, i que el rendiment d'aquest sistema virtual es vegi penalitzat, tret que s'utilitzi la paravirtualització amb la limitació corresponent dels sistemes a virtualitzar, fa que la virtualització tingui traves per assolir la situació en què es pugui virtualitzar qualsevol sistema operatiu en qualsevol arquitectura de maquinari. Això és el que es coneix com a **full virtualization** o *virtualització completa*. La qüestió és aconseguir màquines virtuals que apantallin el maquinari i a més l'emulin per poder instal·lar tot tipus de sistemes operatius en qualsevol maquinari, sigui quina sigui l'arquitectura del processador.

En aquesta arquitectura, la màquina virtual s'instal·la directament sobre el maquinari, els sistemes operatius virtuals s'executen sobre la màquina virtual, i aquesta emula el maquinari quan aquest no és compatible amb el sistema operatiu.

Actualment els fabricants de processadors estan fent models de processadors amb la màxima compatibilitat amb les màquines virtuals (AMD-V, Intel VT-x) per facilitar la virtualització total o completa.

Com a exemples de màquines virtuals que poden fer virtualització completa hi ha **Mac-on-Linux**, **Parallels Workstation**, algunes versions de VmWare, com la **VmWare GSX Server**, **VirtualBox** i algunes altres. En el cas de Vmware, utilitza una tècnica coneguda com a *translació binària* per modificar automàticament les instruccions de programari x86 que simula una virtualització completa.

Entre les aplicacions de les màquines virtuals de sistema sobresurten les següents:

- **Arquitectura d'instruccions (ISA).** La màquina virtual pot proporcionar una arquitectura d'instruccions ISA que sigui lleugerament diferent de la vertadera màquina; és a dir, es pot **simular maquinari**.

- **Coexistència de sistemes operatius.** Diversos sistemes operatius poden coexistir sobre la mateixa màquina, sòlidament aïllats els uns dels altres, per exemple, per provar un sistema operatiu nou sense necessitat d'instal·lar-lo directament. D'aquesta manera l'MMV ofereix un **entorn d'execució complet**, és a dir, ofereix la possibilitat d'instal·lar un nou sistema operatiu, amb les seves aplicacions, els seus usuaris, la seva gestió del disc, de la xarxa, etc.

- **Consolidació de servidors.** Diverses màquines virtuals, cada una amb el propi sistema operatiu anomenat *sistema operatiu **hoste*** o *guest*, es poden utilitzar per **consolidar servidors**. Això permet que serveis que normalment s'haurien d'executar en computadores diferents per evitar interferències, es poden executar en la mateixa màquina de manera completament aïllada i compartint els recursos d'una única computadora. Moltes vegades, la consolidació de servidors contribueix a reduir el cost total de les instal·lacions necessàries per mantenir els serveis, ja que permeten estalviar en maquinari.

- **Optimització de recursos.** Avui en dia, la virtualització és una opció molt bona, ja que en la majoria dels casos les màquines actuals estan essent "infra-utilitzades", ja que disposen d'una gran capacitat de disc dur, de memòria, etc. En molts dels casos arriben a utilitzar només en un 30% o 60% de la capacitat dels seus recursos. Virtualitzar la necessitat de noves màquines en una que ja existeix permet un estalvi considerable de les despeses associades com energia, manteniment, espai físic, etc.

### VMware

Dins de les màquines virtuals de sistema hi ha una màquina virtual, la VMware, que es troba dins de les màquines virtuals de pagament, encara que també disposa d'algunes distribucions lliures. Aquesta màquina virtual és un programari de virtualització disponible per a arquitectura x86 de processadors. La VMware pot funcionar en Windows, Linux i Mac OS X que utilitzi processadors Intel. Dins de les versions gratuïtes hi ha les VMware Player, VMware Server i VMware ESXi, i la versió comercial VMware ESX Server. En aquest cas, la màquina virtual lliure tant per al Windows com per al Linux és la VMware Player.

A les Activitats hi ha una activitat amb l'explicació de com instal·lar VMWare.

La VMware permet instal·lar sistemes operatius hostes tant de l'entorn Windows com Linux i Mac OS (per a versions de processador Intel), tant de 32 bits com de 64 bits. Si heu d'instal·lar, però, un sistema operatiu virtual de 64 bits, primer caldrà que us assegureu que el vostre processador és de 64 bits, i sobretot que és del tipus AMD64-VT o Intel64-VT, és a dir, un processador amb suport específic per a la virtualització. Si teniu un processador de 64 bits però no amb l'especificació VT, no podreu virtualitzar sistemes operatius de 64 bits amb aquesta màquina virtual, i haureu d'instal·lar la versió corresponent a 32 bits. En cas que no sapigueu si el vostre processador compleix aquest requisit o no, en la pàgina d'MVware

teniu l'opció de baixar-vos una petita aplicació en Linux, una imatge ISO que heu de gravar en un CD, i arrancar el vostre ordinador amb el CD, i aleshores automàticament us donarà la informació corresponent del vostre processador i sabreu si suporta o no la virtualització de sistemes de 64 bits per mitjà de VMware Player.

#### VirtualBox

A les Activitats hi ha una activitat amb l'explicació de com instal·lar VirtualBox.

Un exemple de les màquines virtuals de sistema que utilitza l'arquitectura d'hipervisor del tipus II és la VirtualBox. Actualment aquesta màquina virtual pertany a l'empresa **Oracle**, però continua distribuint versions de codi lliure VirtualBoxOSE i fins i tot distribueix una còpia de la versió comercial per a ús personal. VirtualBox és un programari de màquina virtual per a arquitectures de processador x86 i AMD64/Intel64 que permet instal·lar sistemes operatius hostes en l'arquitectura d'hipervisor del tipus II. Dins dels sistemes operatius amfitrió en els quals podem instal·lar la màquina virtual VirtualBox, hi ha els següents: GNU/Linux, Mac OS X, OS/2 Warp, Microsoft Windows, i Solaris/OpenSolaris. Dins d'aquests sistemes podem virtualitzar FreeBSD, GNU/Linux, OpenBSD, OS/2 Warp, Windows, Solaris, MS-DOS i molts d'altres.

### 2.2.3 Virtualització en el sistema operatiu

**Kernel**

És el nucli d'un sistema operatiu, format per una sèrie de programari que s'encarrega de gestionar els recursos mitjançant serveis de crida al sistema, és a dir, facilita a les diferents aplicacions un accés segur al maquinari de l'ordinador.

A banda de la virtualització per processos, com és el cas de la JVM (màquina virtual del Java), que permet l'execució de programes de Java en qualsevol màquina, i de les màquines virtuals de sistema (que virtualitzen tot el maquinari) que permeten instal·lacions de sistemes operatius virtuals, hi ha un tercer nivell de virtualització. Aquest nivell de virtualització no és una capa de programari que apantalla el maquinari, sinó que es tracta de virtualitzar el mateix sistema operatiu, el mateix *kernel* del sistema operatiu.

En aquest sistema, el *kernel* d'un sistema operatiu permet crear diverses instàncies d'espais d'usuari, conegudes com a *contenidors* totalment aïllades i que permeten instal·lar un sistema operatiu en cada una. Aquests compartiments també es coneixen com a *entorns virtuals*. Això té aplicacions com, per exemple, en les zones de **Solaris** (*Solaris zones*) en què el sistema actua com si realment hi hagués diversos servidors executant-se en diverses màquines diferents.

Un exemple de màquina virtual treballant sobre el *kernel* del sistema operatiu és la **KVM** (*kernel-based virtual machine*). Aquesta màquina permet implementar virtualització completa (***full virtualization***) amb un sistema operatiu Linux i un processador x86. Està formada per un mòdul del nucli (kvm.ko) i eines en l'espai d'usuari. És totalment de programari lliure. El component KVM per al nucli està inclòs en les distribucions del Linux des de la versió 2.6.20 del nucli.

La KVM permet executar màquines virtuals a partir d'imatges de discos de sistemes operatius sense modificar; aleshores, cada màquina virtual té el propi **maquinari virtualitzat**: targeta de xarxa, disc dur, targeta gràfica, etc.

Com a requisits, la KVM necessita un processador x86 amb suport *virtualization thecnology* (AMD-V, Intel VT-x) i permet executar sistemes operatius com, per exemple, el GNU/Linux (32 bits i 64 bits) i el Windows (32 bits).

# Instal·lació de programari de base lliure i de propietat

Carolina Palomares Grau

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** 5

**Resultats d'aprenentatge** 7

**1 Instal·lació de programari de base lliure** 9
1.1 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures . . . 9
1.1.1 Història del sistema operatiu lliure . . . 9
1.1.2 Filosofia del programari lliure. Copyleft. Llicència GNU/GPL . . . 10
1.1.3 Programari de codi obert . . . 12
1.1.4 Sistemes operatius de codi obert i programari lliure: distribucions . . . 13
1.1.5 Funcionalitat del sistema operatiu . . . 15
1.1.6 Escriptoris . . . 16
1.1.7 Format del sistema d'arxius . . . 17
1.1.8 Suport als dispositius de maquinari en els sistemes lliures . . . 18
1.2 Instal·lació de sistemes operatius lliures . . . 19
1.2.1 Escollir distribució i versió. Llicència . . . 20
1.2.2 Requisits . . . 21
1.2.3 Crear un CD/DVD amb la imatge ISO del sistema operatiu . . . 23
1.2.4 Preparació del disc dur per a la instal·lació . . . 25
1.2.5 Instal·lació d'un sistema operatiu lliure . . . 26
1.2.6 Actualització de sistemes operatius lliures . . . 28
1.3 Instal·lació d'aplicacions en sistemes operatius lliures . . . 29
1.3.1 Aplicacions lliures . . . 29
1.3.2 Dipòsits o repositoris d'aplicacions. Com s'ha d'afegir un dipòsit . . . 32
1.3.3 Instal·lació d'aplicacions lliures des de la consola . . . 34
1.3.4 Instal·lació d'aplicacions lliures a partir del gestor gràfic . . . 35
1.3.5 Instal·lació d'aplicacions lliures a partir d'altres opcions . . . 36
1.3.6 Actualització d'aplicacions . . . 37
1.3.7 Suprimir aplicacions . . . 38
1.4 Carregadors de l'arrancada . . . 39
1.5 Inici del sistema. Fitxers d'inici del sistema . . . 41
1.5.1 Carregador ROM de la màquina i BIOS . . . 41
1.5.2 Programa carregador de l'arrancada . . . 42
1.5.3 Càrrega del nucli del sistema operatiu . . . 42
1.5.4 Càrrega dels serveis del sistema operatiu . . . 42
1.5.5 Nivells d'execució a UNIX/Linux . . . 43
1.5.6 Inici de sessió interactiva de l'usuari . . . 44
1.5.7 Fitxer Inittab . . . 44
1.5.8 Upstart . . . 46
1.5.9 Aplicacions d'inici . . . 47
1.6 Registre del sistema . . . 48
1.6.1 Fitxers .log . . . 49
1.7 Actualització i manteniment de controladors de dispositius . . . 51

**2 Instal·lació de programari de base de propietat** **53**
2.1 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius de propietat . . . 53
2.1.1 Entorn de sistemes operatius Windows . . . 54
2.1.2 Entorn de sistemes operatius Mac OS X . . . 55
2.2 Instal·lació de sistemes operatius de propietat . . . 56
2.2.1 Requisits . . . 57
2.2.2 Versions . . . 58
2.2.3 Llicències . . . 60
2.2.4 Instal·lació d'un sistema operatiu de propietat . . . 61
2.2.5 Actualització de sistemes operatius de propietat . . . 62
2.3 Instal·lació d'aplicacions en sistemes operatius de propietat . . . 62
2.3.1 Aplicacions privatives . . . 63
2.3.2 Aplicacions de codi obert o de programari lliure . . . 63
2.3.3 Requisits . . . 64
2.3.4 Versions de l'MS Office . . . 66
2.3.5 Llicències . . . 67
2.3.6 Actualització d'aplicacions . . . 69
2.3.7 Desinstal·lació d'aplicacions . . . 70
2.4 Carregadors de l'arrancada . . . 71
2.5 Fitxers d'inici del sistema . . . 72
2.6 Registre del sistema . . . 74
2.6.1 Registre de fitxers .log . . . 75
2.7 Actualització i manteniment de controladors de dispositius . . . 78

## Introducció

Dins dels sistemes informàtics que són les eines que permeten el tractament automatitzat de la informació, la part del programari és, juntament amb el maquinari i la part humana, una de les tres peces fonamentals.

Així, en la unitat "Instal·lació de programari de base lliure i de propietat" treballareu la part del programari, concretament veureu la instal·lació de programari de base per a les màquines, que és imprescindible perquè l'usuari, que forma part de la part humana, pugui treballar amb la seva màquina.

Sortosament avui dia hi ha diverses opcions a l'hora d'instal·lar aquest programari, opcions que passen tant pel programari de pagament com pel programari de tipus lliure.

En l'apartat "Instal·lació de programari de base lliure" d'aquesta unitat veureu quines són aquestes opcions dins del programari lliure, veureu quins són els diversos sistemes operatius, les distribucions, com s'instal·len, com s'actualitzen, quins són els gestors gràfics i quines són les aplicacions que incorporen, i també quines aplicacions hi podeu afegir. En acabar aquest apartat haureu vist tot el procés per a arribar a aconseguir una instal·lació completa de programari de base lliure a la vostra màquina.

En aquest apartat veureu que actualment l'oferta de programari de base dins del programari lliure és molt àmplia, de gran qualitat i en constant evolució, de manera que la seva utilització és aconsellable per a la majoria de les utilitats que vulgueu donar a la vostra màquina.

Finalment, també veureu en aquest apartat que el programari de base lliure ofereix una gran compatibilitat amb la resta de programari, lliure i privatiu, de manera que el fet de treballar amb programari privatiu no ha d'impedir que alhora tingueu a la màquina programari lliure.

A l'apartat "Instal·lació de programari de base de propietat" d'aquesta unitat veureu quina és l'oferta de programari de base privativa. Veureu que per a un ús quotidià aquesta oferta queda limitada a dos sistemes: Windows i Mac OS. I que afinant més, si no és que la vostra utilització del sistema informàtic sigui per a treballar imatges, vídeos o disseny, l'oferta es redueix a Windows.

També veureu en aquest apartat que l'elecció d'aquests sistemes operatius de pagament està molt lligada també a l'elecció de la màquina.

Finalment, en aquest apartat veureu com es fa la instal·lació del sistema operatiu Windows 7, com s'actualitza i quines són les aplicacions disponibles per a aquest sistema i que us permetran completar el programari de base en aquest sistema. Veureu també que l'aparició de programari de l'àmbit lliure ha ampliat molt la disponibilitat d'aplicacions per a instal·lar en un sistema operatiu Windows.

Veureu, a més, com s'actualitzen aquestes aplicacions i com s'accedeix al registre i als fitxers d'inici.

En aquesta unitat veureu doncs l'oferta que hi ha actualment en programari de base i quins són els principals avantatges i inconvenients perquè pugueu fer una bona elecció i instal·lació i ús d'aquest programari.

Per tal de treballar els continguts d'aquesta unitat, és convenient anar fent les activitats i els exercicis d'autoavaluació, així com veure el mapa conceptual.

## Resultats d'aprenentatge

En acabar aquesta unitat l'alumna/e:

**1.** Instal·la sistemes operatius, n'analitza les característiques i n'interpreta la documentació tècnica.

- Fa instal·lacions de diferents sistemes operatius.
- Preveu i aplica tècniques d'actualitzacions i rescats.
- Soluciona incidències del sistema i del procés d'inici.
- Utilitza eines per a conèixer el programari instal·lat en el sistema i l'origen d'aquest programari.
- Elabora documentació de suport relativa a les instal·lacions fetes i les incidències detectades.

# 1. Instal·lació de programari de base lliure

Tot i que ja fa un cert temps que Richard Stallman va començar la història del programari lliure i persones com Linus Torvals hi van fer contribucions importants amb el nucli del sistema operatiu Linux cap a principis dels noranta, no ha estat fins als darrers anys que l'ús dels sistemes operatius lliures s'ha anat estenent i cada vegada hi ha més persones que els utilitzen.

Actualment els sistemes operatius lliures són sistemes potents, estables i que ofereixen una sèrie de prestacions en molts casos superiors als sistemes de pagament. Juntament amb aquests sistemes la resta de programari lliure també ha seguit el mateix camí, de manera que actualment hi ha tota una sèrie de distribucions que ofereixen el sistema operatiu més tot un conjunt de programari, i formen així un conjunt d'eines de molta qualitat i disponible de manera totalment gratuïta.

## 1.1 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius lliures

Els sistemes operatius lliures han experimentat últimament una forta implantació en la utilització que en fan els usuaris gràcies sobretot al fet de ser un sistema operatiu estable i funcional i també gràcies al fet de ser programari lliure; aquest fet últim garanteix la lliure distribució i el no-pagament. Tot i que no s'ha de confondre el programari lliure amb la llibertat total i absoluta sobre aquests sistemes operatius. El concepte de programari lliure va en la línia de la llibertat d'accés al codi del sistema i en la possibilitat de millorar-lo i compartir-lo, més que no pas en el fet que sigui gratuït i que s'hi pugui fer allò que es vulgui.

### 1.1.1 Història del sistema operatiu lliure

La història del programari lliure arranca l'any 1983, concretament el 27 de setembre, quan el programador estatunidenc **Richard Stallman** va començar el projecte **GNU** amb l'objectiu de crear un sistema operatiu lliure, el sistema GNU.

**GNU** és un acrònim recursiu de l'anglès que significa 'GNU no és UNIX' (*GNU is not UNIX*).

El sistema GNU està basat en el sistema **UNIX**, i hi és completament compatible, un sistema operatiu de tipus privatiu, de pagament, que ja existia i que era força estable, de manera que algunes parts del sistema operatiu com l'editor de text **Tex** i l'editor gràfic **X Window** es van poder adaptar i reutilitzar mentre que d'altres van haver de tornar a ser programades. Com que algun dels components creats per GNU han resultat ser millors que els mateixos de l'entorn UNIX, actualment hi ha utilitats GNU que s'utilitzen en el mateix sistema UNIX.

Però el projecte inicial de Stallman tenia un problema: s'estaven desenvolupant parts del sistema operatiu GNU i d'altres s'estaven adaptant de l'UNIX mateix, però quedava la part del nucli del sistema operatiu, el *kernel*. Una vegada descartada una primera versió inicial anomenada **Trix** es va decidir no utilitzar-lo ja que només es podia fer servir en sistemes de maquinari molt concrets i específics i per tant no seria ni útil ni d'abast general com pretenia la filosofia GNU. Aleshores es va decidir treballar amb un altre sistema anomenat **Hurd**, però que va quedar aparcat per les diferències personals entre els programadors i per alguns problemes tècnics, tot i que posteriorment es va reprendre i actualment és possible trobar distribucions de sistemes operatius GNU que utilitzen aquest nucli.

En la situació en què no s'avançava en l'elaboració del nucli del sistema operatiu va aparèixer **Linus Torvalds** l'any 1991 i va crear un nucli de sistema operatiu anomenat **Linux** completament compatible amb UNIX.

Anteriorment, cap a l'any 1985 Stallman va crear l'**FSF** (Fundació pel Programari Lliure o Free Software Foundation) per tal de donar cobertura tècnica i legal al projecte GNU. Aleshores l'any 1989 Stallman va crear el concepte de *copyleft* en contraposició al de *copyright* dels productes privatius, i la llicència **GPL** (llicència pública general o *general public license*), que expressa de manera legal el concepte *copyleft*.

Torvalds va decidir distribuir el seu nucli Linux amb aquesta llicència de codi lliure GPL i finalment es va disposar d'un sistema operatiu complet, conegut com a **GNU/Linux**. En molts casos es coneix simplement com a *Linux*, però el més correcte és anomenar-lo *GNU/Linux* ja que en realitat el nucli comporta aproximadament només un 5% de tot el sistema operatiu, i la resta està formada pels compiladors, el sistema gràfic, l'escriptori, les utilitats, etc.

Actualment molts dels components de GNU es poden trobar en el sistema UNIX com a "eines GNU" i també es poden trobar en plataformes com **Microsoft Windows** o **Mac OS X**, com per exemple el navegador **Firefox** o el programa de retoc d'imatges **GIMP**.

### 1.1.2 Filosofia del programari lliure. Copyleft. Llicència GNU/GPL

La concepció de programari lliure iniciada l'any 1983 per Stallman en el seu projecte **GNU** (GNU no és UNIX) va continuar l'any 1985 amb la fundació de l'**FSF** per a donar cobertura tècnica i legal als projectes de programari lliure i ha anat evolucionant i, sobretot, ha anat guanyant en importància.

Stallman pretenia, segons les seves paraules, "retornar a l'esperit de cooperació que hi havia als temps inicials a la comunitat d'usuaris d'ordinadors". Després d'uns anys s'ha passat a la situació actual, en què hi ha molts grups que col·laboren en l'elaboració de programari lliure.

La idea del programari lliure correspon bàsicament a proporcionar als usuaris la llibertat d'executar, copiar, distribuir, estudiar, canviar i millorar el programari.

Aquesta concepció del programari lliure atorga als usuaris quatre llibertats:

- La llibertat d'executar el programa per a qualsevol propòsit (llibertat 0).
- La llibertat d'estudiar com funciona el programa i d'adaptar-lo a les necessitats que té (llibertat 1). L'accés lliure al codi font és un requisit per a exercir aquesta llibertat.
- La llibertat de distribuir còpies, de manera que pugueu ajudar els altres usuaris (llibertat 2).
- La llibertat de millorar el programari i de publicar-ne les millores, de manera que tota la comunitat se'n beneficiï (llibertat 3). L'accés lliure al codi font és un requisit per a exercir aquesta llibertat.

Per tant, la idea del programari lliure és la de fer un codi que tothom pugui veure i canviar amb l'única condició que els canvis o les modificacions que es facin continuïn essent de codi lliure, és a dir, cal distribuir les modificacions amb accés al codi i permetre que terceres persones les vegin i puguin modificar a la vegada. Per a aconseguir-ho Stallman va crear el *copyleft*, en contraposició al *copyright*.

El *copyright* del codi privatiu impedeix que els usuaris de codi puguin veure i canviar aquest codi ja que és propietat de l'autor i només ell el pot canviar, mentre que el *copyleft* intenta aconseguir justament el contrari, que el codi sigui d'ús lliure i que ho continuï essent encara que se'n facin modificacions.

De fet, el *copyleft* no vol dir que es pugui fer absolutament el que es vulgui amb el codi -això en tot cas seria sense *copyright*, que és el que es coneix com a **domini public**-, sinó que el *copyleft* en realitat és un *copyright* però amb unes determinades condicions: accés total al codi i garantir aquest accés si se'n fan modificacions. Però el *copyleft* no deixa de ser un concepte, de manera que la concreció d'aquest concepte es produeix en la llicència **GPL**. Aquesta llicència GPL és la que dóna cobertura legal al concepte del *copyleft* i n'estableix els termes legals. Aquesta llicència es troba dins del projecte GNU i per tant es coneix com a *llicència GNU/GPL*.

Actualment aquesta llicència es troba a la versió 3 i estableix la terminologia legal per tal de publicar codi lliure amb *copyleft*. Aquesta llicència i altres de similars les podeu veure i llegir al web oficial del projecte GNU. Aquest web oficial es pot trobar en les versions d'altres llengües, entre les quals hi ha el català.

Dins del projecte GNU s'han creat altres llicències a part de la GPL. Actualment les llicències del projecte GNU són les que veieu a la taula 1.1:

**TAULA 1.1.** Llicències del projecte GNU

| Llicència | Descripció |
|---|---|
| **GPL** (llicència pública general) | És la llicència de la majoria dels programes del projecte GNU i de més de la meitat dels paquets de programari lliure. La darrera versió és la 3. |
| **LGPL** (llicència pública general reduïda) | S'utilitza en algunes biblioteques (no pas en totes) del projecte GNU. La darrera versió és la 3. |
| **AGPL** (llicència pública general Affero) | La llicència pública general Affero de GNU es basa en la GNU/GPL, però té una clàusula addicional que permet als usuaris que interactuen sobre una xarxa amb el programa rebre el codi font del programa. Recomanen utilitzar-la per a qualsevol programa que hagi de funcionar habitualment sobre una xarxa. La darrera versió és la 3. |
| **GFDL** (llicència de documentació lliure) | La llicència de documentació lliure de GNU és una forma de *copyleft* destinada als manuals, als llibres de text i a d'altres documents per a garantir a tothom la llibertat efectiva de copiar i de distribuir el document amb modificacions o sense, i amb finalitats comercials o sense. La darrera versió és la 1.3. |

### 1.1.3 Programari de codi obert

Paral·lelament al moviment de programari lliure ha aparegut recentment el moviment de **codi obert** (en anglès, *open source*). En molts casos es confon i en d'altres no hi ha gaires diferències, però en realitat no és el mateix. El codi obert consisteix en un enfocament amb vista al disseny, el desenvolupament i la distribució, que ofereix un accés pràctic al codi font. El codi obert té un punt de vista orientat més als beneficis pràctics de compartir el codi que no pas a les qüestions ètiques o filosòfiques del programari lliure.

La manera de treballar del codi obert ofereix la possibilitat de l'entrada de diferents punts de vista, de diferents maneres de treballar i de diferents persones en el desenvolupament del codi, i en aquest sentit es diferencia dels més tancats, els models centralitzats de programació; d'aquesta manera es fa públic el codi font de la programació per a permetre'n l'estudi i desenvolupament. El resultat d'aquesta col·laboració entre desenvolupadors pot ser distribuïda com a programari lliure o no. Aquí és on es diferencia el codi obert del programari lliure. El programari lliure dóna als usuaris la possibilitat de millorar-lo, facilitar així l'accés al seu codi font i permetre'n la modificació i la lliure distribució; en canvi, productes com el codi obert permeten l'accés al codi font però això no significa que en permetin després la modificació i distribució. Per tant, no tots els productes que són de codi obert són necessàriament productes lliures, ja que, encara que siguin transparents, no se'n permet la modificació i distribució.

**La filosofia que hi ha darrere del codi obert**

És força senzilla: el fet de compartir el codi permet que el resultat sigui d'una qualitat superior a la del producte propietari, creat amb un model tancat i centralitzat; així, per tant, es tracta d'una visió totalment tècnica. En canvi, els productes lliures que permeten l'edició i distribució per part de l'usuari funcionen amb un ideal: els productes propietaris, com que no poden compartir el codi font, es consideren poc partícips d'enriquir-se a través dels coneixements que els ésser humans ens aportem uns als altres.

En moltes ocasions, aquesta diferència es tradueix a la realitat en el fet que darrere de la distribució de programari lliure hi ha simplement un grup més o menys important de desenvolupadors de manera altruista agrupats per mitjà d'Internet (com és el cas de la distribució Debian de Linux) i en canvi darrere del programari de codi obert hi ha empreses en ocasions molt potents que han vist en aquest model de treball la possibilitat d'aconseguir un producte millor (com per exemple l'empresa Novell, que des de ja fa un temps distribueix les distribucions de codi obert de Suse Linux).

La concepció de codi obert va néixer cap allà l'any 1998 de la mà d'un grup de persones pertanyents a l'entorn del programari lliure. El desencadenant va ser el fet que l'empresa **Netscape** va revelar el codi font del seu navegador, el Navigator, i aleshores es va crear el clima necessari perquè l'entorn de les empreses de programari s'adonessin del fet que aquest grup de gent del programari lliure feia temps que anunciava: la superioritat d'un procés de desenvolupament obert del model tradicional.

Actualment hi ha la **llicència de codi obert**, que és una llicència de programari amb **copyright** que segueix els principis del moviment de codi obert. Perquè una llicència sigui considerada de codi obert l'ha d'haver aprovada l'Open Source Iniciative (**OSI**).

En aquest sentit, la llicència GPL del programari lliure compleix les condicions del programari de codi obert, i per tant, el programari distribuït amb aquesta llicència és programari de codi obert. Però això no passa a l'inrevés: hi ha molts pocs programes distribuïts amb llicència de codi obert que també siguin vàlids per a considerar-los com a programari lliure. De fet, hi ha molt poques distribucions actuals de Linux que siguin considerades per la GPL com a programari lliure, en la majoria dels casos perquè contenen parts de codi no modificables i redistribuïbles, o bé perquè aporten repositoris de programari que contenen programari que no compleix les regles del programari lliure; així, ni tan sols la distribució Debian de Linux no està considerada com a programari lliure al web oficial de GNU, dirigit per Stallman.

### 1.1.4 Sistemes operatius de codi obert i programari lliure: distribucions

Actualment hi ha diversos sistemes operatius que es distribueixen amb les llicències de programari lliure o bé de codi obert. Aquests sistemes operatius actualment estan agrupats en dos grans grups: els sistemes **GNU/Linux** i **BSD**. La diferència bàsica entre aquests dos grans grups de sistemes operatius consisteix en el nucli que utilitza cadascun; així, els sistemes operatius GNU/Linux utilitzen un nucli de Linux i els sistemes operatius BSD n'utilitzen un d'UNIX. Dins de cadascun d'aquests dos grans grups hi ha tot un seguit de sistemes operatius o distribucions diferents.

Una **distribució de programari** és el conjunt format pel nucli del sistema i a més a més tot un conjunt de programari perquè l'usuari pugui treballar (com l'entorn gràfic, KDE, Gnome, etc.) i un conjunt d'aplicacions de manera que, agrupant les tres parts, s'aconsegueix fer la instal·lació, la configuració i el manteniment d'un sistema informàtic.

Les diferents agrupacions d'aplicacions és el que bàsicament diferencia unes distribucions de les altres. La diferència entre unes distribucions i les altres

consisteix en les aplicacions que incorporen i també el tipus de paquets que contenen aquestes aplicacions. Així, no tots els paquets de totes les distribucions tenen el mateix format. A la taula 1.2 hi teniu els diferents formats dels paquets de les principals distribucions:

**Taula 1.2.** Diferents tipus de paquets de programari

| Tipus de paquet | Descripció |
|---|---|
| **.rpm (RedHat)** | Format dels paquets en distribucions Linux de la família RedHat. |
| **.deb (Debian)** | Format dels paquets en distribucions de la família Debian. |
| **.slp (Stampede)** | Format de paquets Stampede. |
| **.tgz (Slackware)** | Format de paquet utilitzat a la distribució Linux Slackware. |
| **.pkg (Solaris)** | Format de paquets en sistemes operatius UNIX Solaris. |

Actualment hi ha múltiples distribucions, sobretot de la branca GNU/Linux, amb aproximadament unes tres-centes en desenvolupament; en canvi, només n'hi ha unes tres en l'entorn BSD. A la taula 1.3 hi ha una sèrie d'exemples de distribucions.

**Taula 1.3.** Distribucions GNU/Linux i FreeBSD

| GNU/Linux | FreeBSD |
|---|---|
| **Debian**: sistema de programari lliure desenvolupat per un conjunt de programadors. Distribuït amb llicència GPL. | **FreeBSD**: el més conegut i utilitzat, sobretot en servidors. |
| **Fedora**: sistema desenvolupat per la comunitat Fedora, patrocinada per l'empresa RedHat. Distribuït amb llicència GPL. | **NetBSD**: es pot utilitzar en un gran nombre d'ordinadors diferents. |
| **RedHat**: distribució de Linux de l'empresa que porta el mateix nom. | **OpenBSD**: té l'objectiu de ser tan segur com sigui possible. |
| **Suse**: distribució de Linux actualment en propietat de l'empresa Novell. Se'n distribueix una versió de pagament, Suse Linux Professional, i una de lliure, OpenSuse. | |
| **Ubuntu**: distribució de Linux basada en Debian i subvencionada per un multimilionari africà (Mark Shuttleworth). A diferència d'altres distribucions només rep aportacions econòmiques del manteniment i suport tècnic. Està especialment enfocada a un usuari mitjà amb poca experiència amb GNU/Linux. S'està tornant molt popular. | |
| **Linkat**: distribució de Linux del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya basada en OpenSuse. | |

El món del programari i codi lliure és un món molt canviant i constantment apareixen distribucions noves.

Tot i que hi ha dos grans grups de distribucions de programari lliure i codi obert, segons que utilitzin nucli Linux o nucli UNIX, actualment hi ha distribucions com la Debian en què es pot trobar en l'última versió que utilitza un nucli Linux com fins ara i també amb l'opció d'utilitzar nucli BSD.

**Distribucions Live**

Entre les distribucions anomenades *Live* destaquem alguns exemples com la distribució Knoppix, basada en Debian; Catix, que incorpora el programari en català, o les RIP, que són les inicials de *recovery is possible*.

A part de les distribucions per a ordinadors de taula i per a portàtils hi ha les distribucions anomenades **Live**. Aquestes distribucions no cal que s'instal·lin a l'ordinador sinó que es poden executar directament des d'un CD o un DVD.

Dins de les distribucions Live també hi ha distribucions més específiques que incorporen per exemple un recull de programari destinat a fer tasques de manteniment a l'ordinador de manera que incorporen gestors de disc, particionadors, creadors d'imatges, editors de text, eines per a escanejar la memòria o el disc

dur, etc. El fet de que aquests sistemes operatius siguin de programari lliure o bé de codi obert fa que darrere de cada distribució hi hagi tot un seguit de grups de gent treballant i col·laborant en l'elaboració d'aquests sistemes operatius, a vegades amb el suport d'una empresa i a vegades sense, i possibilita que aquestes distribucions es trobin en molts idiomes, entre els quals, el català. Hi ha per cada distribució grups de persones treballant en la traducció del sistema operatiu al català. Una vegada més això és una mostra que un producte de programari lliure o de codi obert pot assolir més qualitat que un de tancat, ja que en la majoria de casos els tancats, sia per interessos econòmics o polítics, no tradueixen els seus productes.

Aquestes distribucions, com que són de codi obert o bé de programari lliure, han d'estar disponibles gratuïtament, però això no significa que en molts casos es puguin comprar per Internet o bé en botigues informàtiques. En cas d'haver de pagar diners i comprar el sistema operatiu, en realitat el preu que es paga és en concepte de la distribució mateixa o bé en altres casos perquè el sistema operatiu s'acompanya de manuals de suport i en d'altres el preu de compra incorpora servei d'ajuda i manteniment per part d'una empresa. Però podeu trobar les distribucions de manera totalment gratuïta per Internet o fins i tot en alguns casos es distribueixen juntament amb la compra d'alguna revista informàtica.

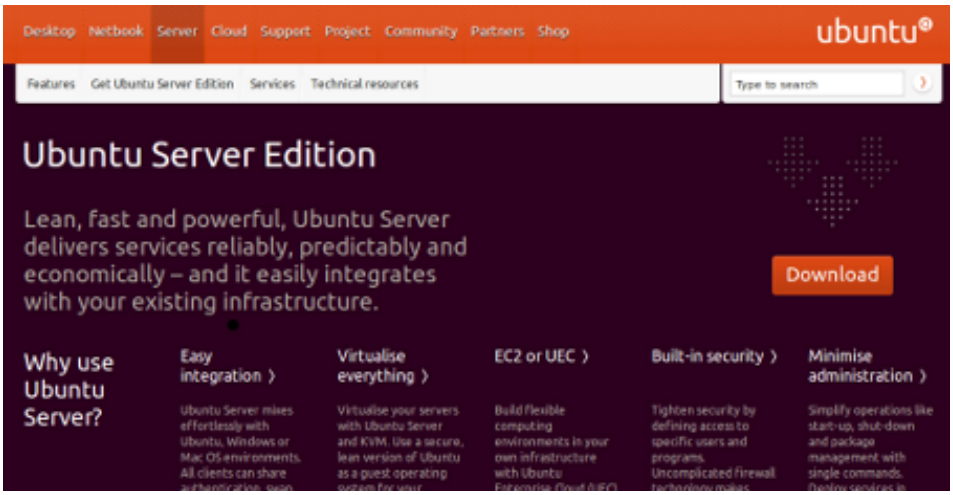
Si voleu baixar la versió gratuïta per Internet cal que aneu al lloc web mateix de la distribució i des d'allà podreu buscar els enllaços de baixada. Generalment es distribueixen els sistemes operatius en format **ISO**, de manera que després d'haver baixat aquesta imatge ISO cal obrir el gravador de CD/DVD i gravar en un CD/DVD buit la imatge ISO baixada de manera que aleshores es crea un CD/DVD autoarrancable i preparat per a fer la instal·lació del sistema operatiu.

### 1.1.5 Funcionalitat del sistema operatiu

Hi ha moltes distribucions de sistemes operatius de programari lliure o bé de codi obert, de manera que cadascuna incorpora una sèrie de funcionalitats característiques. N'hi ha que tenen unes funcionalitats molt específiques destinades exclusivament a reparar ordinadors, n'hi ha per a la gestió específica de la targeta de xarxa, etc. De totes maneres, les distribucions més generals simplement es diferencien pel conjunt d'aplicacions que incorporen i quin és el format dels paquets d'aquestes aplicacions.

Però hi ha també una altra funcionalitat dels sistemes operatius que és la de poder treballar com a servidors. A l'hora d'incorporar la funcionalitat de servidor, no totes les distribucions de sistemes operatius ho fan de la mateixa manera. N'hi ha que simplement distribueixen el sistema operatiu amb la possibilitat d'instal·lar les diferents opcions de servidor (servidor d'arxius, servidor d'impressió, servidor de pàgines web, etc.) i n'hi ha que ofereixen versions específiques per a servidors. Hi ha distribucions com **OpenSuse** o **Ubuntu** que ofereixen els seus propis sistemes operatius de servidor. Vegeu en la figura 1.1 el web de baixades de la distribució d'Ubuntu; l'opció de baixar la versió **Server CD**.

**FIGURA 1.1.** Ubuntu Server




Per tant, depenent de quina utilitat voleu donar a la vostra màquina heu d'escollir un determinat sistema operatiu.

### 1.1.6 Escriptoris

Dins de les múltiples opcions de les diferents distribucions dels sistemes operatius de programari lliure o de codi obert, cal destacar que bàsicament aquests sistemes operatius incorporen algun dels entorns gràfics coneguts com a **Gnome** i **KDE** o bé tots dos. Tant l'un com l'altre són entorns gràfics d'alt nivell. A la figura 1.2 i figura 1.3 hi podeu veure un entorn d'escriptori Gnome i un d'escriptori KDE, respectivament.

**FIGURA 1.2.** Escriptori Gnome

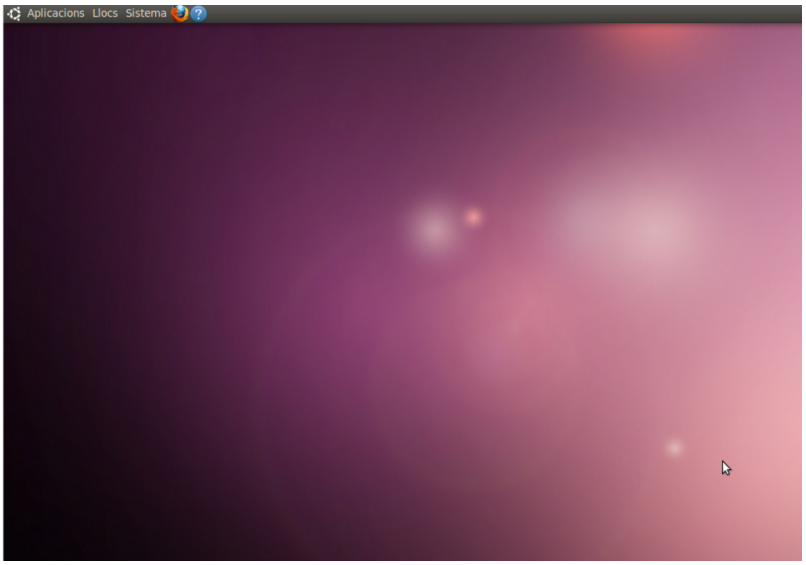
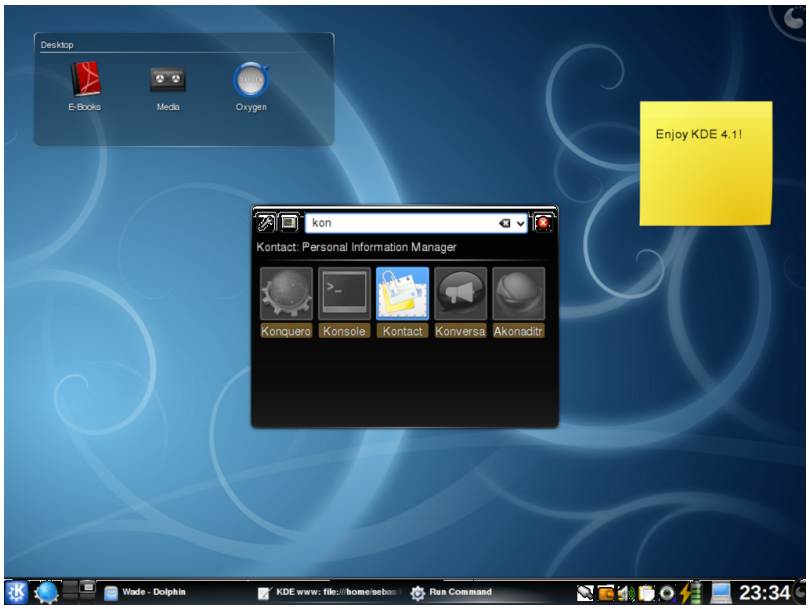


**FIGURA 1.3.** Escriptori KDE




En les distribucions que incorporin els dos entorns gràfics, a l'hora de fer la instal·lació del sistema operatiu teniu l'opció d'instal·lar els dos escriptoris, de manera que n'hi haurà un que és el definit per defecte, però a cada inici de sessió tindreu la possibilitat d'escollir en quin entorn gràfic voleu treballar.

Hi ha altres entorns gràfics, per als sistemes operatius lliures, però l'ús no és tan estès, com per exemple l'entorn **Xfce**, un entorn que requereix pocs recursos de màquina i que per tant té una especial utilitat en aquelles màquines amb pocs recursos de maquinari. Aquest entorn gràfic és únic en distribucions destinades específicament a màquines amb poques prestacions de maquinari, generalment màquines antigues, com per exemple la distribució **Xubuntu** de l'entorn Ubuntu. Hi ha altres distribucions que l'incorporen, a part del Gnome i el KDE.

### 1.1.7 Format del sistema d'arxius

Dins de la gran quantitat de distribucions de sistemes operatius lliures cal destacar que no tots fan servir el mateix tipus de format de disc dur per al seu sistema d'arxius.

> Els formats més comuns d'aquestes distribucions són els següents: **ext3**, **ext4**, **ReiserFS**, **Reiser4** i **XFS**.

Encara que cada distribució treballa amb un d'aquests formats, n'hi ha que incorporen compatibilitat amb els altres formats i poden llegir i fins i tot escriure en altres formats. En aquesta línia, moltes d'aquestes distribucions també incorporen compatibilitat amb el format del sistema d'arxius **NTFS** de l'entorn **Windows**; això és degut al fet que en moltes ocasions els sistemes operatius lliures comparteixen màquina amb altres sistemes de l'entorn Windows. D'aquesta manera,

gràcies al fet que el sistema lliure incorpora compatibilitat amb el format NTFS, tot i tenir en funcionament el sistema operatiu lliure, podreu entrar a partició, on hi ha instal·lat el sistema operatiu de l'entorn Windows i llegir i fins i tot escriure en aquesta partició. Cal destacar que no és possible aquesta opció al revés.

**Els sistemes operatius del grup Microsoft**

No ofereixen cap tipus de compatibilitat amb l'entorn de programari lliure o bé de codi obert.

El problema del fet que una determinada distribució incorpori un determinat format per al seu sistema d'arxius ve quan des d'aquesta distribució es vol treballar amb particions o bé discos que continguin altres formats i no incorpori la distribució compatibilitat per a llegir i escriure amb aquest format. Un exemple d'això és intentar llegir i escriure en un disc dur extern amb format no compatible per a la distribució o bé instal·lar diverses distribucions lliures de l'entorn Linux en un mateix ordinador de manera que unes i altres comparteixin el mateix directori **/home** i que la partició corresponent a aquest directori estigui formatada en un format no compatible amb alguna de les distribucions.

De totes maneres, la compatibilitat de les distribucions amb els diferents formats és cada vegada més gran.

### 1.1.8 Suport als dispositius de maquinari en els sistemes lliures

Un dels problemes més importants dels sistemes operatius lliures és el del suport d'aquests sistemes als diferents dispositius de maquinari. El problema és que els fabricants de maquinari no incorporen el corresponent programari de gestió del maquinari per als sistemes lliures, els coneguts **drivers**; en molts casos aquest programari només el distribueixen per a l'entorn dels sistemes de pagament. Aleshores les comunitats que mantenen les diferents distribucions han de fer aquest programari i incorporar-lo a les seves distribucions o bé deixar-lo en els seus servidors perquè els usuaris els baixin i els instal·lin.

**La llista de maquinari i de models**

És molt i molt extensa. Penseu un moment en les diferents marques d'impressores i en els diferents models de cadascuna d'aquestes impressores i extrapoleu això a la resta de maquinari de l'ordinador i perifèrics diversos.

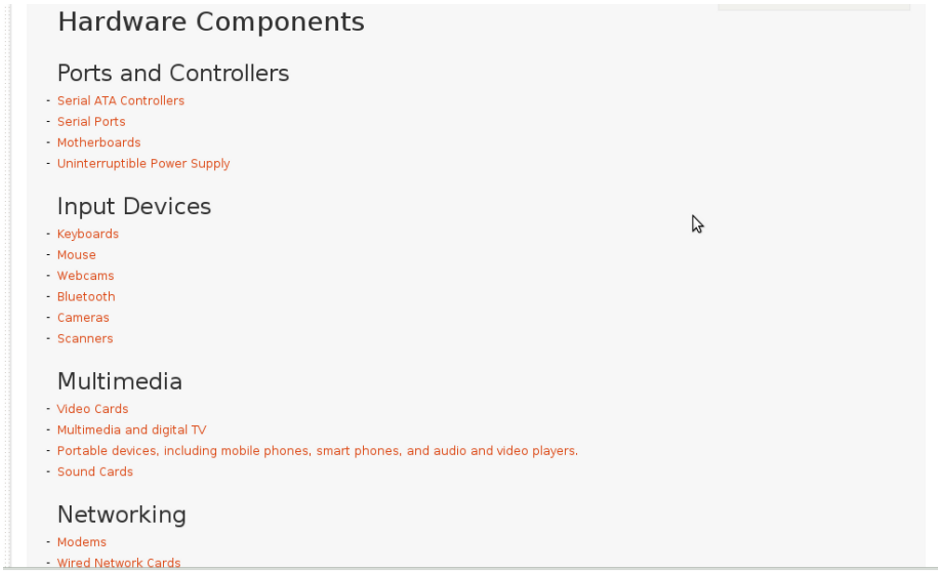
De manera que no sempre hi haurà el programari necessari per a un determinat dispositiu de maquinari i per a una determinada distribució de sistema lliure, o bé si hi és en molts casos no disposarà de les mateixes prestacions que el corresponent *driver* proporcionat pel fabricant, ja que també en molts casos l'elaboració d'aquest programari requereix tècniques d'enginyeria inversa.

Per aquesta raó abans d'instal·lar un determinat sistema lliure cal que us assegureu que la distribució escollida té compatibilitat amb el maquinari de la vostra màquina i dels vostres perifèrics. Això ho podeu fer anant al lloc web de la distribució escollida i buscar on hi ha la llista de compatibilitat amb el maquinari d'aquella distribució i allà comprovar si tindreu possibles problemes amb el vostre maquinari. En el cas de la distribució **Ubuntu** trobareu al seu web oficial un enllaç a la pàgina amb les llistes de maquinari on podeu consultar el suport que ofereix aquesta distribució. Això ho podeu veure a la figura 1.4.

De totes maneres, encara que aquest problema sigui un dels que tenen les distribucions de sistemes lliures, això està canviant, ja que cada vegada hi ha més empreses de fabricants de maquinari que incorporen *drivers* per a l'entorn

del programari lliure o de codi obert; a vegades el distribueixen juntament amb el seu maquinari, i a vegades cal anar al web oficial de l'empresa, buscar la secció de suport i *drivers*, seleccionar-hi el vostre maquinari i baixar el programari corresponent.

**FIGURA 1.4.** Components del maquinari




En aquest sentit les distribucions més grans i que tenen un nombre més elevat de col·laboradors i d'usuaris tenen un nombre més gran de suport a maquinari.

Alhora, només el fet que cada vegada hi hagi més i més usuaris de sistemes lliures provocarà que les empreses de maquinari es llancin a donar suport del seu maquinari per a aquests sistemes.

## 1.2 Instal·lació de sistemes operatius lliures

Trobareu moltes distribucions de sistemes operatius lliures i les podreu instal·lar en el vostre ordinador, i alhora també trobareu molta informació, bàsicament per Internet, sobre els sistemes operatius i la manera d'instal·lar-los, però hi ha tota una sèrie de passos generals que us cal seguir a l'hora de fer la instal·lació d'un sistema operatiu lliure:

- Escollir la distribució que voleu instal·lar i anar al web de l'organització corresponent per tal de baixar-la d'Internet de manera gratuïta. Us baixarà un arxiu en format **ISO**.
- Gravar aquest arxiu **ISO** en un CD o un DVD per tal d'aconseguir un CD/DVD autoarrancable i preparat per a fer la instal·lació del sistema operatiu.
- Preparar l'ordinador per a instal·lar el sistema operatiu: això bàsicament consisteix a preparar una part d'espai lliure al vostre disc dur on s'instal·larà el nou sistema operatiu.

- Arrencar l'ordinador a partir del CD/DVD on heu gravat la imatge ISO i començar el procés d'instal·lació del sistema operatiu.

Aquests són en essència els passos que heu de seguir per a instal·lar en l'ordinador un sistema operatiu lliure.

### 1.2.1 Escollir distribució i versió. Llicència

Abans de baixar el sistema operatiu lliure per a instal·lar-lo cal que decidiu quin és aquest sistema operatiu, o quina és la **distribució** que s'ajusta més a les vostres necessitats. Per tant, cal respondre a dues preguntes:

1. Quin és l'ús que fareu d'aquest sistema operatiu:
   - Si *és un servidor*, cal que busqueu una distribució que incorpori funcionalitats de servidor (pràcticament totes), o encara millor, cercar una distribució que proporcioni una versió exclusiva de servidor.
   - Si l'ús que en fareu *és el d'un usuari normal*, aleshores teniu moltes distribucions de programari lliure i de codi obert al vostre abast (no hi ha aquest ventall tan gran de possibilitats en l'àmbit del programari de pagament), i només en cal escollir una.
2. Quina distribució ofereix millor compatibilitat amb el maquinari de què disposeu. Hem de tenir clar quin maquinari tenim per a escollir la distribució que tingui els controladors de dispositius adequats als nostres dispositius. Actualment quasi totes les grans distribucions ofereixen una compatibilitat similar amb els diferents controladors de dispositius que hi ha al mercat i ho podem comprovar al lloc web oficial de cadascuna de les distribucions.

Així, doncs, les grans distribucions de programari de base lliure que trobem actualment són **Ubuntu**, **Debian**, **Fedora**, **OpenSuse** i un llarg etcètera.

Una vegada escollida la distribució, cal anar al lloc web de la distribució per tal de baixar-la, i allà us trobareu una nova elecció: *la versió*.

**Versions beta**

Les versions inacabades que es posen a l'abast dels usuaris de manera que les puguin utilitzar i verificar i puguin enviar els errors per tal d'arreglar-los formen part de la filosofia de treball dels sistemes lliures. Aquest procés ajuda a millorar el sistema operatiu i permet així crear un producte de qualitat.

Hi ha dues coses per escollir en relació amb **la versió**:

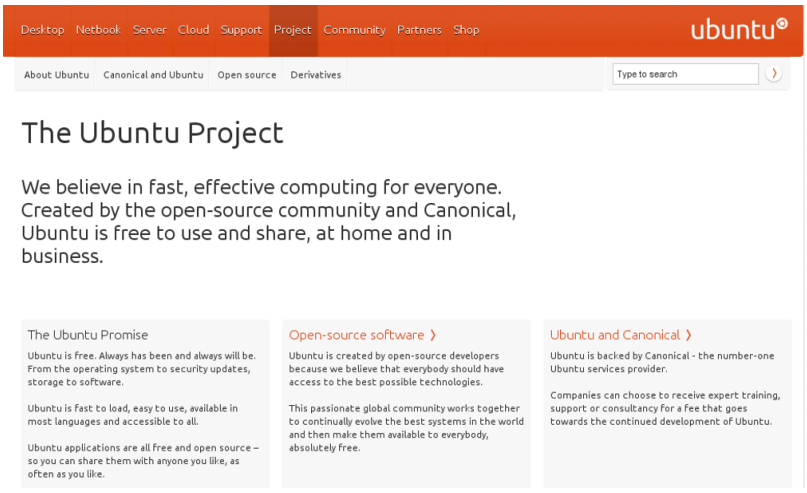
- La primera és si el vostre maquinari és de 32 bits o de 64 bits, la qual cosa us dicta la versió de 32 bits o 64 bits del sistema operatiu. Cal que tingueu en compte que, si teniu un maquinari de 64 bits, hi podreu instal·lar igualment la versió de 32 bits, però a l'inrevés no.
- L'altra elecció és escollir una versió de les successives que es van elaborant del sistema operatiu mateix. El fet que sigui de programari lliure o de codi obert i que això signifiqui que en l'elaboració del sistema operatiu hi participi molta gent també fa que aquesta elaboració no s'aturi. Els sistemes

operatius de les diferents distribucions estan en reelaboració constant, i així periòdicament (la periodicitat depèn de cada distribució, de manera que per exemple la distribució Ubuntu treu una versió nova cada sis mesos) apareixen versions noves. Això fa que a l'hora de baixar el vostre sistema operatiu us trobeu l'opció de baixar diferents versions. Generalment aquestes diferents versions consten de l'última versió estable i les versions noves que encara no estan reconegudes oficialment, que es coneixen com a versions *beta*.

Una vegada teniu escollides la distribució i la versió corresponent, podeu consultar al mateix lloc web de la distribució la llicència per tal d'assegurar-vos que és de programari lliure o de codi obert i que per tant la baixada que fareu és totalment lliure i gratuïta i doncs no infringiu cap normativa. A més, si és de programari lliure, també us garanteix la modificació del vostre sistema operatiu i fins i tot la distribució de la modificació sempre que permeteu que hi hagi altres persones que també modifiquin i redistribueixin la vostra modificació.

Per exemple, en el cas de la distribució del sistema lliure Ubuntu, podeu veure al seu web oficial quina llicència utilitzen per a les seves distribucions. Ho teniu a la figura 1.5:

**Figura 1.5.** Llicències Ubuntu




Podeu comprovar que Ubuntu es distribueix com a codi obert i per tant amb aquesta llicència.

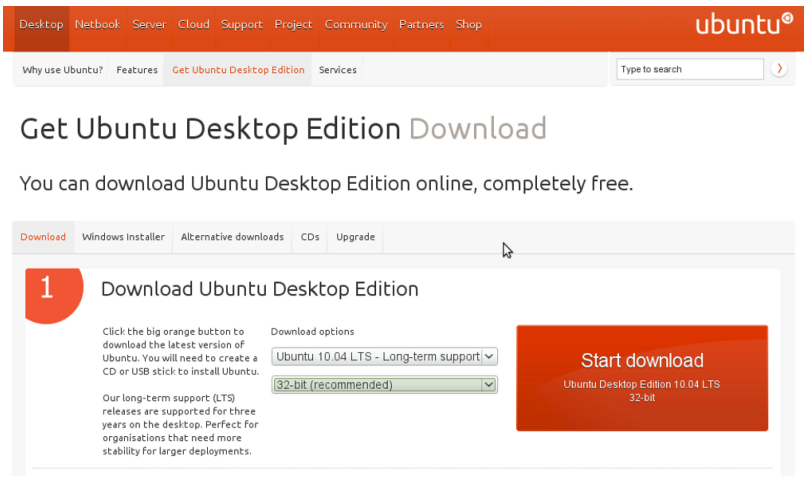
### 1.2.2 Requisits

Una vegada escollida la distribució i versió dins d'aquesta distribució segons quines siguin les vostres necessitats i segons quin sigui el vostre maquinari, i per tant pugueu obtenir el màxim suport per a aquest maquinari, cal comprovar abans de baixar el sistema operatiu d'Internet quins són els requisits d'aquest sistema operatiu ja que, si el nostre maquinari no ofereix les prestacions que necessita el sistema operatiu, aquest sistema no funciona correctament.

Per tant, una vegada som al web oficial de la distribució que volem baixar i ja hem escollit la versió corresponent, cal buscar en aquest web la informació de quins són els requisits del sistema operatiu pel que fa a prestacions de maquinari.

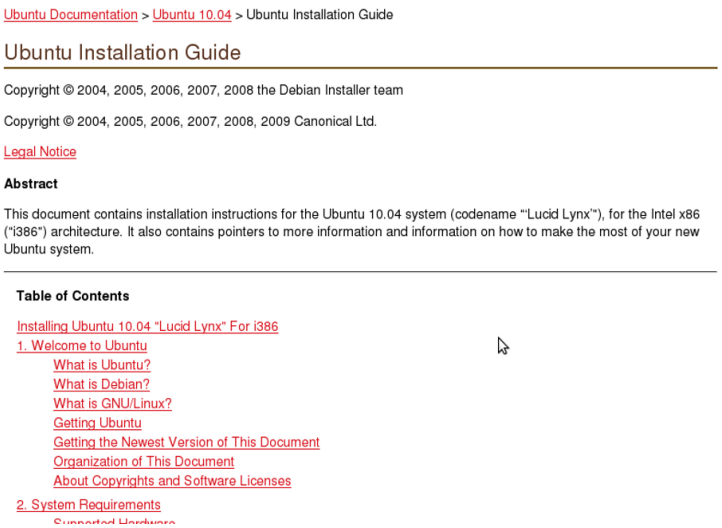
Si per exemple hem decidit baixar la distribució d'**Ubuntu** i concretament la versió **Ubuntu-10.04.1-desktop-i386**, és a dir, la versió d'Ubuntu 10.04.1 LTS (*long-term support* o amb màxim suport) i la versió de 32 bits, com veiem a la figura 1.6.

**FIGURA 1.6.** Ubuntu 10.04 32 bits



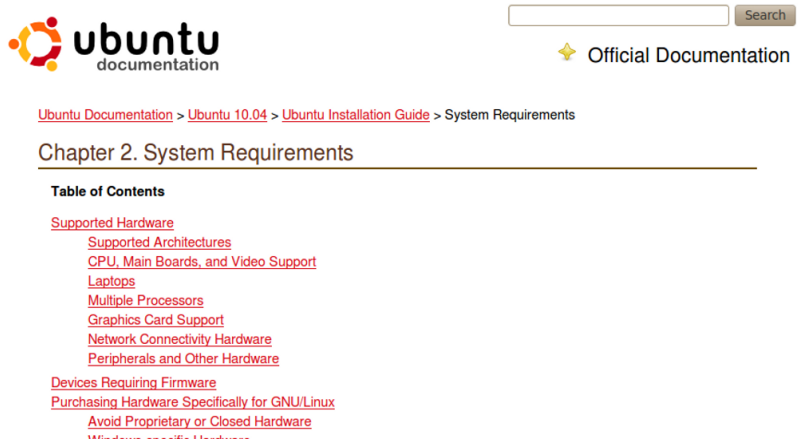

Cal que primer, abans d'executar la baixada, comprovem els requeriments d'aquesta versió. Buscant en la documentació sobre Ubuntu del web mateix, trobarem el tema dels requeriments, com veiem a la figura 1.7.

**FIGURA 1.7.** Documentació Ubuntu



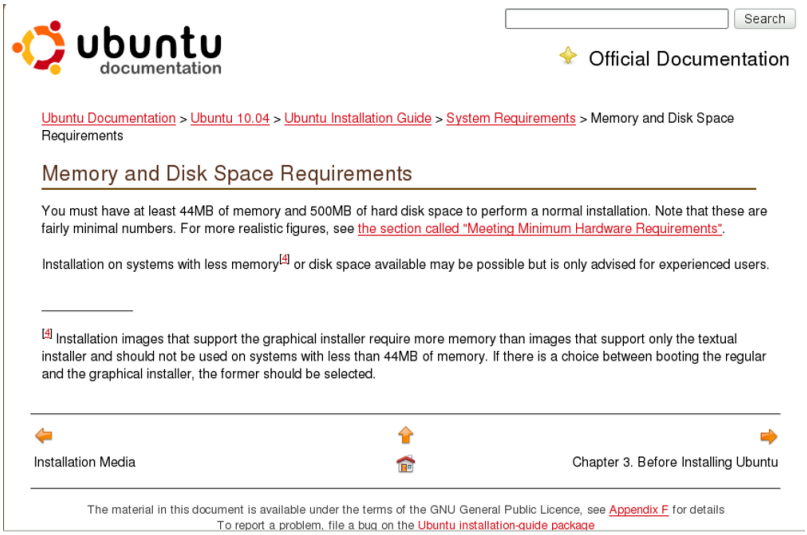

Si seleccioneu l'opció 2 de requeriments del sistema es desplega una llista on entre altres coses hi ha el maquinari que es necessita o bé el maquinari sobre el qual es pot instal·lar aquesta versió del sistema operatiu. Ho podeu veure a la figura 1.8.

**FIGURA 1.8.** Requeriments del sistema




Finalment, en l'últim accés hi ha els requeriments de memòria i d'espai de disc dur, com veieu a la figura 1.9:

**FIGURA 1.9.** Requeriments de memòria de disc




Una vegada comprovats aquests requeriments de maquinari ja podeu baixar aquesta imatge en format **ISO** i guardar-la a la màquina.

### 1.2.3 Crear un CD/DVD amb la imatge ISO del sistema operatiu

Una vegada heu baixat a l'ordinador la corresponent imatge en format **ISO** del vostre sistema operatiu, cal que en feu una còpia en un CD o un DVD per tal de reiniciar l'ordinador per mitjà d'aquest CD o DVD i fer la instal·lació del sistema operatiu.

Cal que tingueu en compte que si el que voleu és instal·lar aquest nou sistema operatiu en una màquina virtual com per exemple la **VirtualBox** o la **VMwarew Player**, totes dues màquines virtuals tenen arquitectura de sistema, és a dir, us permetran instal·lar un sistema operatiu en la màquina virtual com a hoste del

sistema virtual que ja teniu instal·lat i funcionant en l'ordinador. És a dir, tindreu el sistema operatiu hoste com una aplicació més oberta en el sistema operatiu nadiu.

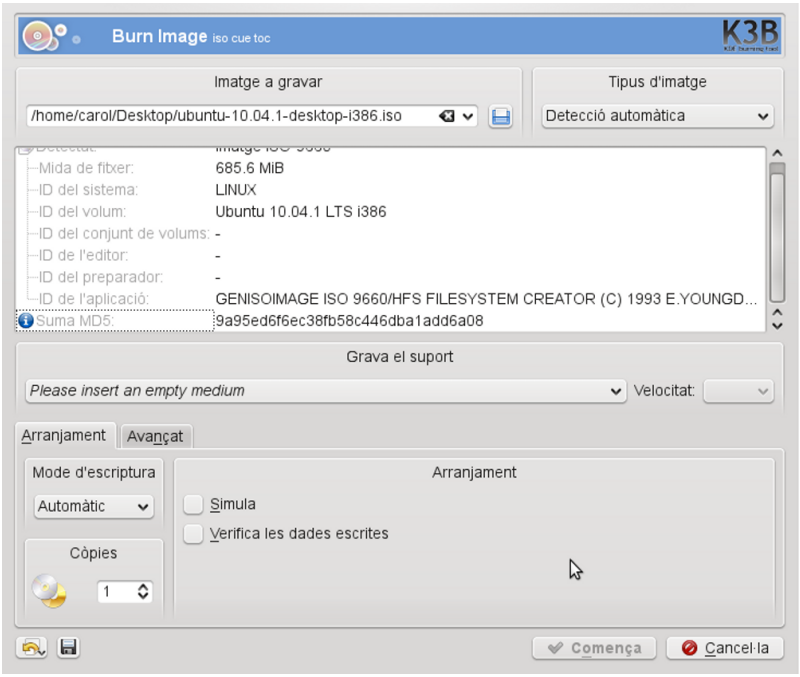
Per a aquesta opció no us cal gravar la imatge ISO en un mitjà com un CD o un DVD, ja que la màquina virtual us permetrà seleccionar directament del disc dur la imatge ISO del sistema operatiu i començar la instal·lació.

Últimament, també hi ha l'opció de crear un llapis USB amb inici automàtic i que contingui l'ISO del sistema operatiu que s'ha d'instal·lar, i fer així la instal·lació des del llapis USB.

> Si voleu crear un CD o un DVD arrancables i així començar la instal·lació del sistema operatiu des del CD o el DVD, només cal que escolliu el gravador de CD/DVD, seleccioneu l'opció de gravar una **imatge ISO**, introduïu un CD o un DVD en blanc i feu la gravació.

De totes maneres abans de fer la gravació de la imatge ISO o bé de fer la instal·lació a la màquina virtual o bé de crear l'USB instal·lable, cal que fem el que es coneix com a *comprovar la integritat de la imatge*, és a dir, la **suma de verificació** o **checksum** (o **MD5**). Aquesta comprovació es fa per a assegurar que en una baixada tan gran d'informació no hi hagi hagut cap error i comprovar així la integritat de les dades baixades. D'això se n'encarrega una petita aplicació o bé un programa de gravació de CD/DVD com el **K3b** que ja incorpora aquesta aplicació i fa automàticament la suma de verificació abans de començar la gravació. Ho podeu veure a la figura 1.10.

**FIGURA 1.10.** Comprovació de suma de verificació




Si no, baixeu-vos gratuïtament aquesta petita aplicació d'Internet.

Finalment només cal fer la gravació i ja tindreu el CD/DVD per a fer la instal·lació del sistema operatiu lliure.

### 1.2.4 Preparació del disc dur per a la instal·lació

Una vegada baixada la distribució de programari lliure o de codi obert que voleu instal·lar cal preparar el disc dur de l'ordinador per a fer la instal·lació. Aquesta opció es pot fer abans de començar la instal·lació o bé durant els primers passos, ja que l'instal·lador té incorporada una eina de partició de discos i us permet fer les operacions necessàries en el disc dur per a instal·lar el sistema operatiu lliure a la màquina.

A l'hora d'instal·lar un sistema operatiu lliure en l'ordinador hi ha diferents maneres de fer aquesta operació; no n'hi ha necessàriament de millors, sinó que en la majoria dels casos cal adaptar-se a la vostra situació i a la de la màquina.

Per la dificultat que hi ha de comprar al mercat una màquina sense sistema operatiu, en la majoria dels casos el vostre sistema operatiu lliure conviurà en la màquina amb un sistema operatiu de pagament, probablement un de l'entorn **Windows** i en menor mesura un de l'entorn **Mac**. El sistema operatiu lliure, de fet, només requereix una part de disc dur **lliure**.

**Espai de disc lliure**

Un espai de disc dur lliure no significa un espai de disc sense dades, sinó un espai sense particions i, per tant, sense formatar.

Així, si assigneu un espai lliure en l'ordinador, l'instal·lador el detectarà i us farà una proposta de partició que simplement heu d'acceptar i aleshores s'instal·larà.

El problema ve quan no teniu un espai lliure sense particions en l'ordinador, i aleshores l'heu de crear. Si no disposeu d'aquest espai lliure, és aconsellable crear-lo abans de començar el procés d'instal·lació. Ho podeu fer baixant-vos una distribució de **Linux** com l'**RIP**, gravar la imatge ISO corresponent en un CD i aleshores arrancar L'ordinador des d'aquesta distribució de Linux. Una vegada arrancat amb aquesta distribució podeu escollir una eina de partició del disc dur, com per exemple el **Gparted**, i aleshores fer els canvis necessaris en el disc dur, com redimensionar particions existents i que no siguin plenes de dades per a deixar espai sense particions en el disc dur. Si esteu en aquesta situació heu de tenir en compte una cosa molt important: els discs durs només admeten quatre particions primàries; bàsicament perquè la **taula de particions** allotjada a la part final de l'**MBR**, o sector zero del disc, no admet més de quatre entrades, no hi ha espai físic per a allotjar més informació.

Així, tot i que un sistema operatiu de tipus lliure admet l'opció d'instal·lar-lo en una **partició lògica**, aquesta partició ha de ser dins d'una **partició estesa**, i la creació d'una partició estesa ja ocupa una entrada a la taula de particions i per tant ocupa l'espai d'una partició primària.

Resumint, si en l'ordinador hi teniu molt d'espai buit i fins i tot sense particions, no hi podreu crear cap partició nova per instal·lar-hi una distribució de sistema operatiu lliure. Aquesta tècnica és una de les que utilitza últimament l'entorn **Windows** en col·laboració amb alguns fabricants de maquinari per a dificultar la

instal·lació de sistemes lliures als usuaris. A força de la partició pròpia del sistema operatiu, més una d'arrancada o **boot**, més una de recuperació, més una d'eines pròpies del fabricant del maquinari, i totes plegades primàries (quan les d'eines i les de recuperació podrien anar en particions lògiques dins d'una estesa i així quedar-hi espai per a una nova partició primària), acaben creant quatre particions primàries en el disc dur i encara que després aquest disc tingui prou quantitat de **gigues** per a instal·lar diversos sistemes lliures no hi ha l'opció de fer-ho ja que no es poden crear particions. Si us trobeu en aquest cas només podeu instal·lar un sistema lliure si esborreu una de les particions com la de les eines del fabricant, o la de restauració del sistema operatiu. Si feu aquesta operació durant el període de la garantia de l'ordinador, la perdreu. Com veieu, a vegades instal·lar un sistema lliure és un pèl complicat.

Si disposeu d'espai lliure a l'ordinador, sia perquè no tenieu gastades les quatre particions primàries o bé perquè n'heu esborrat una, ja podeu començar la instal·lació del sistema operatiu lliure; l'instal·lador ja us detectarà l'espai lliure, us farà una proposta d'instal·lació, l'accepteu i endavant la instal·lació.

La majoria de sistemes operatius lliures requereixen una partició d'intercanvi anomenada **swap** destinada a ampliar la memòria **RAM** en cas que aquesta memòria es quedi curta en un moment concret, però actualment les màquines tenen tanta capacitat de memòria RAM que aquesta partició *swap* esdevé innecessària i algunes distribucions es poden instal·lar sense aquesta partició. Però, de la mateixa manera, les màquines actuals disposen de molta capacitat d'espai en el disc dur, de manera que no hi ha problema a gastar de 2 a 4 gigues en aquesta partició. No us cal crear-la vosaltres; veureu que en la proposta de partició de l'instal·lador ja hi ha aquesta partició.

Finalment, si disposeu d'un disc dur buit i lliure, en aquesta opció no tindreu problemes a l'hora de les particions, i fins i tot us podreu permetre el luxe de crear una partició per a la **swap**, una per al sistema mateix, l'arrel o **/root** i fins i tot una per a guardar la informació o **/home**. Igualment, si teniu tot el disc dur disponible, veureu que l'instal·lador ja us fa una proposta de particionament que podeu acceptar directament; només heu de tenir en compte que la proposta que us farà el particionador ocuparà tot el disc dur, i si en un futur necessiteu més particions haureu de redimensionar alguna de les actuals.

Acabada la preparació del disc dur, deixant-hi un espai lliure sense particions, i amb opció de crear-ne com a mínim una més, ja podeu fer la instal·lació sense cap problema.

### 1.2.5 Instal·lació d'un sistema operatiu lliure

A les activitats associades a aquest apartat hi teniu un exemple d'instal·lació d'un sistema operatiu lliure. S'ha escollit la distribució d'**Ubuntu** i concretament la versió Ubuntu-10.04.1-desktop-i386 corresponent a una versió **LTS**, és a dir, de llarga durada de suport (com a mínim tres anys des que va aparèixer), i s'ha escollit

la versió de 32 bits perquè era la recomanada a la pàgina de baixades (també es pot escollir la de 64 bits). Hi ha una àrea de baixades en el web oficial d'Ubuntu, però també hi ha la comunitat catalana d'Ubuntu, des de la qual es pot fer una baixada de la versió catalana de l'Ubuntu, com veieu a la figura 1.11.

**FIGURA 1.11.** Ubuntu en català

Si ja teniu instal·lats més sistemes operatius en el disc, en el cas d'instal·lacions Linux l'instal·lador els detectarà i crearà una entrada en el carregador de l'arrencada, Grub, per cada sistema operatiu que tingueu instal·lat, de manera que després de la instal·lació és el Grub qui s'encarregarà de gestionar l'arrencada de l'ordinador mostrant a la pantalla un menú on es podrà escollir quin dels sistemes operatius que teniu instal·lats voleu iniciar.

Un **gestor d'arrencada** és un programa ubicat en el MBR (Master Boot Record) del disc dur. Aquest programa permet definir un menú per escollir amb quina versió de nucli i de quina manera s'iniciarà i fins i tot permet escollir d'altres sistemes operatius que la màquina té instal·lats.

Aquests gestors d'arrencada s'instal·len en el MBR del disc dur. Tingueu en compte que les instal·lacions de Windows conegudes fins ara eliminen qualsevol gestor del MBR, per la qual cosa cal estar a l'aguait. En el cas de màquines amb instal·lacions combinades Windows i Linux és recomanable fer-hi primer de tot la instal·lació Windows i després la de Linux, de manera que Windows ja no tingui opció de modificar el gestor d'arrencada del MBR. Si us trobeu en alguna situació complicada, hi ha trucs i eines que permeten de recuperar o reconstruir aquests gestors d'arrencada al MBR, tot i que requereixen passos d'un nivell d'usuari més aviat avançat.

### 1.2.6 Actualització de sistemes operatius lliures

Com que els sistemes operatius de programari lliure o de codi obert són gestionats per comunitats de programadors, traductors, etc., el procés de revisió i de creació de noves versions està sempre actiu. Això fa que l'aparició de novetats, pedaços i actualitzacions sigui constant. Per això és convenient que aquests paquets que incorporen les novetats o les solucions a problemes apareguts s'instal·lin regularment a l'ordinador, sobretot els que fan referència a la seguretat.

Generalment les distribucions incorporen un gestor de baixades que s'encarrega de les actualitzacions del sistema operatiu. Aquest gestor es pot configurar segons les preferències dels usuaris del sistema operatiu, però normalment per defecte està configurat de manera que avisa quan hi ha actualitzacions disponibles i aleshores és l'usuari qui decideix si les instal·la, quines instal·la i quan les instal·la. Aquest és el funcionament bàsic i general, encara que pot variar una mica entre diferents distribucions.

En el cas de la distribució d'Ubuntu, en la versió Ubuntu-desktop-10.04.1-i386, si hi ha connexió a Internet aquest gestor ens avisa automàticament de les actualitzacions que hi ha disponibles, com veieu a la figura 1.12.

**FIGURA 1.12.** Actualitzacions

Per a la resta d'actualitzacions, aquesta distribució està programada per a activar-se un cop per setmana i preguntar a l'usuari si vol instal·lar-les.

Si una vegada acabada la instal·lació de les actualitzacions apareixen un parell de fletxes blaves en el quadre, us caldrà reiniciar l'ordinador per completar la instal·lació. De totes maneres, sempre es pot comprovar manualment si hi ha noves actualitzacions seleccionant *Sistema* > *Administració* > *Gestió d'actualitzacions* i prement *Comprova*.

Igualment, si el que voleu és canviar la freqüència amb què la distribució d'Ubuntu en aquest cas comprova les actualitzacions, o bé altres canvis en la configuració

del gestor d'actualitzacions, cal que seleccioneu *Sistema* > *Administració* > *Fonts del programari* i després premeu la pestanya *Actualitzacions*.

## 1.3 Instal·lació d'aplicacions en sistemes operatius lliures

A l'hora de treballar en una màquina necessitareu, a part del sistema operatiu, tota una sèrie d'aplicacions que us permetran fer un tractament de la informació adequat a les vostres necessitats.

Les aplicacions que podreu instal·lar en el sistema operatiu lliure són moltes: n'hi ha que ja vindran en el suport mateix d'instal·lació (CD/DVD, USB, etc.) i n'hi ha que caldrà baixar-les d'Internet. Igual que en els sistemes operatius, aquestes aplicacions poden ser de programari lliure o bé de codi obert.

Dins de l'entorn de les aplicacions lliures, hi ha cada vegada més aplicacions destinades a tot tipus de treball amb la informació, paquets amb processadors de text, fulls de càlcul, presentacions, aplicacions de tractament d'imatges i vídeo, aplicacions destinades a treballar per mitjà d'Internet i també aplicacions de sistema destinades a gestionar la màquina mateixa.

Decidir quines aplicacions necessiteu i voleu instal·lar formarà la configuració de la vostra màquina.

### 1.3.1 Aplicacions lliures

Igual que passa amb els sistemes operatius, hi ha aplicacions considerades de programari lliure amb llicència GNU/GPL i aplicacions de codi obert amb llicència de codi obert.

En la majoria dels casos darrere de cada aplicació lliure hi ha una comunitat de persones treballant en el desenvolupament, manteniment i traducció de l'aplicació, i en altres casos hi ha empreses treballant juntament amb aquestes comunitats. El resultat final serà una aplicació que els usuaris podrem utilitzar de manera gratuïta amb una determinada llicència segons que siguin de programari lliure o de codi obert.

El fet que comunitats de persones, a vegades juntament o a vegades amb el suport d'empreses, treballin contínuament en una determinada aplicació permet que periòdicament apareguin versions noves d'aquestes aplicacions. Aquestes versions noves incorporen més prestacions o bé milloren les que ja hi ha i d'aquesta manera s'aconsegueix en moltes ocasions un producte d'una qualitat millor que no pas el corresponent de codi tancat o de pagament.

Per seguir el desenvolupament de les aplicacions, i per a veure quina és l'última versió disponible i, per tant, per a baixar-vos les aplicacions, heu d'anar al web oficial de l'aplicació. Hi veureu que en la majoria dels casos aquests webs tenen

l'extensió **.org**. En aquests webs, a més de baixar-vos les diferents versions de les aplicacions, hi trobareu informació sobre els requisits d'aquestes aplicacions pel que fa a les prestacions de la màquina i els sistemes operatius en els quals pot funcionar. També hi trobareu informació sobre el funcionament d'aquesta aplicació. L'idioma en el qual és aquest web depèn de si hi ha alguna comunitat que ha traduït el web i l'aplicació, però la disponibilitat d'idiomes és molt gran a diferència de les opcions que ofereix el programari tancat o de pagament. Un exemple d'això el trobareu en el projecte **OpenOffice**, en què en el web català (ca.openoffice.org) si cliqueu a *Obtenir més informació sobre el projecte* us portarà a una viquipèdia amb tota la informació disponible, com veieu a la figura 1.13 on podeu anar navegant per l'índex. Hi trobareu tota la informació sobre l'aplicació, com el funcionament i les versions, i si entreu a *Preguntes freqüents* hi trobareu per exemple els requisits, com veieu a la figura 1.14.

**FIGURA 1.13.** Wiki OpenOffice

**FIGURA 1.14.** Requisits d'OpenOffice

**Quins són els requisits mínims per poder utilitzar l'OpenOffice.org?**

En primer lloc has de disposar d'un dels sistemes operatius amb què l'OpenOffice.org pot funcionar. Ara mateix tenim versions de l'OpenOffice per a Microsoft Windows, GNU/Linux i Sun Solaris. La configuració mínima de maquinari recomanada per tal d'executar el programa és la següent:

- PC Pentium o equivalent
- 256 MB de RAM
- 250 MB d'espai lliure al disc dur
- Resolució de pantalla de 800x600 o superior, amb un mínim de 256 colors

**Puc tenir més d'una versió instal·lada de l'OpenOffice al mateix ordinador?**

Podeu instal·lar l'OpenOffice.org al vostre ordinador tot mantenint-n'hi una versió anterior. Si més endavant voleu desinstal·lar una versió anterior de l'OpenOffice.org 1.0 heu de cridar el programa "setup" de la versió més nova i executar la opció Repara. Amb això us assegureu que la nova versió queda registrada correctament al sistema. Assegureu-vos que teniu prou espai de disc al directori temporal abans de realitzar aquesta operació.

**Socors! Ja no puc obrir els fitxers de Word i Excel amb el Microsoft Office!**

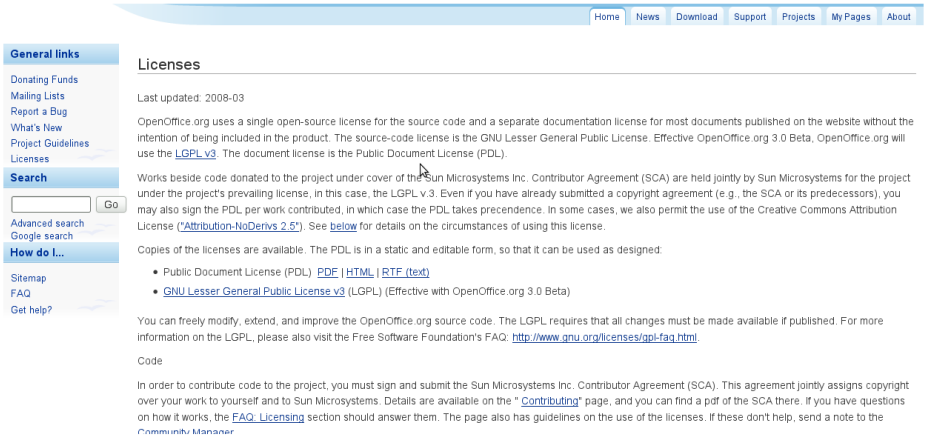
El procés d'instal·lació per defecte assigna automàticament l'OpenOffice com a aplicació per defecte per obrir els fitxers de Word/Excel/Powerpoint. Si teniu instal·lat el Microsoft Office al sistema i voleu continuar utilitzant aquest programa per obrir aquests tipus de fitxers, desseleccioneu les caselles en el quadre corresponent. Heu de tenir en compte que si utilitzeu l'OpenOffice per obrir els fitxers del Microsoft Office i després desinstal·leu l'OpenOffice, els fitxers de Word, Excel i PowerPoint s'han de tornar a assignar a les seves aplicacions corresponents.

NOTA: Sembla que en Windows XP Professional i Office XP els documents es tornen a associar automàticament després d'haver desinstal·lat l'OpenOffice 1.0.1 en català.

També hi veureu quina és la llicència que utilitza el projecte OpenOffice, com apareix a la figura 1.15.

Entre altres informacions hi trobareu com podeu incloure més diccionaris de català per al corrector, o de català-castellà, o un diccionari de sinònims, i també hi ha informació per si voleu col·laborar en el projecte, com per exemple en la traducció.

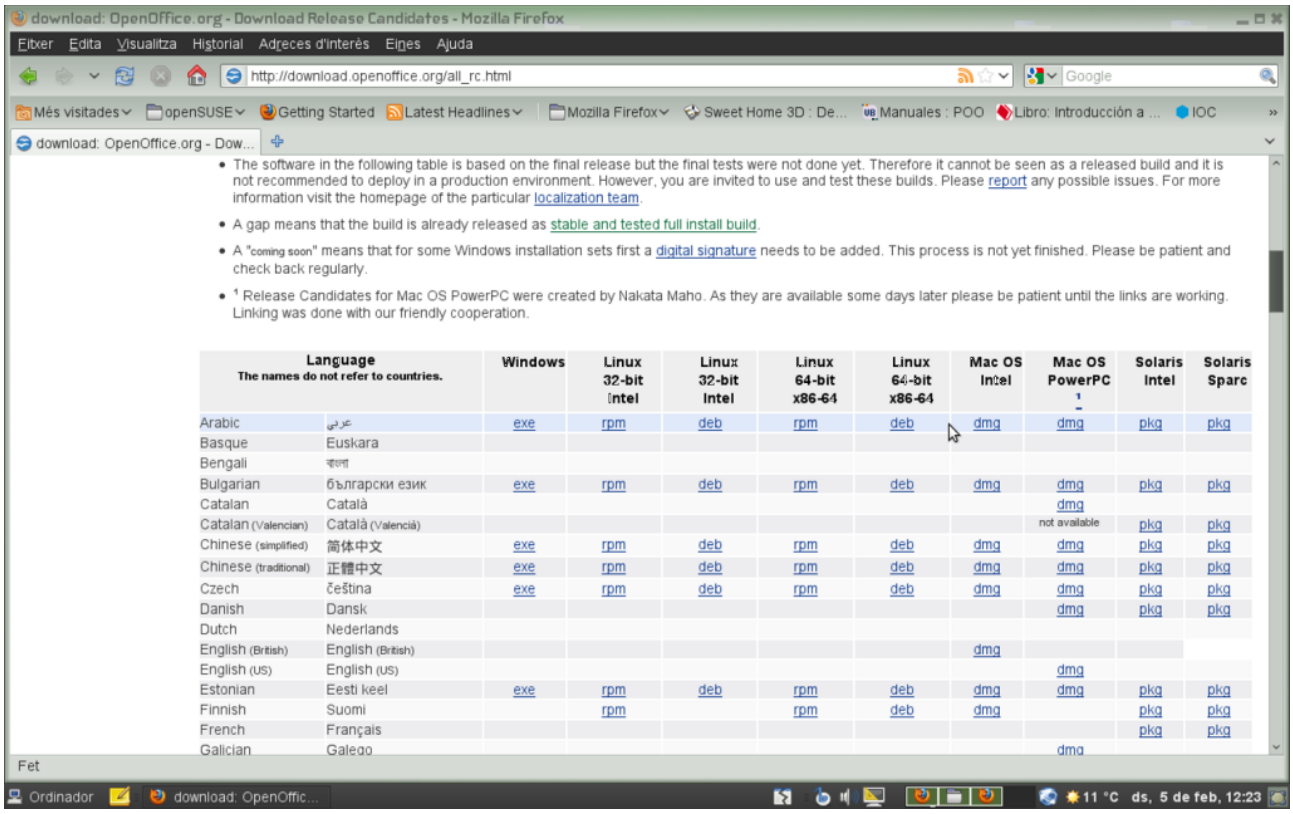
**FIGURA 1.15.** Llicència d'OpenOffice




Una de les qüestions interessants és la de les versions. Si voleu informació acurada respecte al tema de les versions és millor anar al web oficial i mirar-ho des d'allà, ja que en altres webs no sempre tenen les últimes versions, però sobretot el que no tenen són les versions beta, és a dir, les versions que encara estan en desenvolupament. Us les podeu baixar i provar-les i si voleu podeu col·laborar amb la comunitat enviant els errors o problemes que hi detecteu, ja que aquesta versió beta serà la propera versió que es llançarà de manera oficial.

A la figura 1.16 hi ha les últimes versions de prova, que encara no són versions definitives, però que us les podeu baixar.

**FIGURA 1.16.** Versions beta



### 1.3.2 Dipòsits o repositoris d'aplicacions. Com s'ha d'afegir un dipòsit

A l'hora de configurar el sistema informàtic, una vegada heu instal·lat el sistema operatiu lliure, en el moment d'instal·lar les aplicacions de què voleu disposar, no sempre cal anar a tots els webs oficials de cada aplicació d'una en una, ja que cadascuna de les distribucions, tant si són de programari lliure com de codi obert, consten del nucli del sistema operatiu, dels entorns gràfics corresponents i de tot un seguit d'aplicacions. Bàsicament el que varia d'una distribució a una altra és el conjunt d'aplicacions que incorpora la distribució. En alguns casos durant el procés d'instal·lació es demana a l'usuari que esculli quines aplicacions vol instal·lar de totes les disponibles en la distribució i en altres casos simplement les instal·la totes, com és el cas de la distribució d'Ubuntu en la versió Ubuntu-desktop-10.04.1-i386.

**Aplicacions incorporades**

Generalment, les distribucions que pregunten quines aplicacions s'han d'instal·lar és perquè en porten incorporades moltes. En el cas de la distribució d'Ubuntu no en porta gaires -de fet, és una distribució que cap en un CD (la imatge **ISO** ocupa 686 MB), mentre que hi ha altres distribucions, com la d'OpenSuse, que poden ocupar més de 4 GB.

En el cas de la distribució de l'Ubuntu no porta gaires aplicacions, però això no significa que després l'usuari de la distribució no pugui instal·lar totes les aplicacions de programari lliure o de codi obert que vulgui, o bé que hagi d'anar a cada web oficial de cada aplicació a baixar-la.

Normalment, totes les distribucions incorporen gestors d'aplicacions. Aquests gestors, el que fan és bàsicament proporcionar-vos una llista de les aplicacions de programari lliure o de codi obert disponibles en els servidors de la distribució. Aquests servidors es coneixen amb el nom de **dipòsits** o **repositoris**.

> Un **repositori** o **font de programari** és un lloc centralitzat, servidors on s'emmagatzemen i es mantenen tota una sèrie de programes en forma de **paquets** habitualment en bases de dades.

Aleshores des del vostre gestor d'aplicacions accedireu al repositori oficial de la vostra distribució i des d'allà podreu baixar les aplicacions que hi ha emmagatzemades. En el cas de les distribucions d'Ubuntu, el programari està organitzat en quatre dipòsits diferents: Main, Restricted, Universe i Multiverse. Els motius pels quals s'ha fet aquesta agrupació de les aplicacions és pel nivell de manteniment que proporcionen els equips de desenvolupament per cada aplicació i pel nivell de conformitat que tenen aquestes aplicacions segons el model del programari lliure. Així, per exemple, el dipòsit Multiverse conté programari que ha estat classificat com a no lliure. Per tant, aquest programari està permès en determinades jurisdiccions; també és possible que aquest programari no proporcioni actualitzacions de seguretat.

En el CD d'instal·lació que podeu elaborar a partir de la imatge **ISO** que us heu baixat del web de la distribució, només hi ha programari de les categories Main i Restricted; per tant, només us podreu baixar aplicacions dels altres dos dipòsits si us connecteu a Internet.

Quan hi ha aplicacions que voleu instal·lar i no estan disponibles en el repositori oficial de la vostra distribució, sempre teniu la possibilitat d'afegir més repositoris

d'altres distribuïdors per tal de baixar-vos aplicacions des del vostre gestor d'aplicacions, encara que aquest procediment és menys segur ja que en aquest cas la comunitat que manté i gestiona la vostra distribució no us pot garantir la fiabilitat del paquet que us baixareu.

La importància de baixar-vos les aplicacions per mitjà del vostre gestor d'aplicacions és que la instal·lació d'alguns paquets depèn d'altres paquets, de manera que el gestor ho controla i instal·la tots els paquets necessaris. És el que es coneix com a **control de les dependències**.

Aquest és el funcionament genèric, comú a la majoria de les distribucions, però hi pot haver petits canvis d'una distribució a una altra.

### Afegir un dipòsit o repositori

Si voleu instal·lar aplicacions des del vostre gestor d'aplicacions per tal que gestioni el control de dependències i l'aplicació no està disponible en els gestors que incorpora la vostra distribució de programari lliure, sempre hi podeu afegir nous dipòsits anomenats **fonts de tercers**, des dels quals el gestor de paquets podrà baixar més paquets i per tant més aplicacions. Quan treballeu amb dipòsits de tercers, cal que tingueu en compte que la seguretat d'aquests dipòsits no és comprovada per la comunitat de la vostra distribució i que, per tant, pot contenir programari nociu per a l'ordinador.

Si decidiu afegir una nova font de programari a la llista de dipòsits del gestor de baixades de la distribució d'Ubuntu, cal que aneu a *Sistema* > *Administració* > *Fonts de programari* i seleccioneu *Altre programari*, cliqueu a l'opció **Afegeix** i afegiu la línia de l'APT per al dipòsit nou; aquesta línia ha d'estar disponible al lloc web del dipòsit i ha de ser semblant a la web següent: bit.ly/2OWQGu7.

Aleshores feu clic al botó **Afegeix la font** i, finalment, feu clic a **Tanca** per a desar els canvis.

Seguidament apareixerà la notificació que la informació sobre el nou programari no està actualitzada, de manera que heu de fer clic al botó **Actualitza**. Els paquets del dipòsit nou ara ja estaran disponibles per al gestor de paquets.

Com a mesura de seguretat, la majoria de dipòsits de programari utilitzen una clau GPG per a signar digitalment els fitxers que proporcionen. D'aquesta manera és fàcil de comprovar si els fitxers s'han modificat des que es van crear. Us cal disposar de la clau pública corresponent a les signatures perquè el gestor de paquets ho pugui comprovar. Aquesta clau ha d'estar disponible per a baixar-la des del lloc web del dipòsit. Baixeu la clau GPG i després aneu a *Sistema* > *Administració* > *Fonts de programari*, seleccioneu la pestanya *Autenticació*, feu clic a la pestanya **Importa un fitxer de clau** i seleccioneu la clau que voleu importar.

### 1.3.3 Instal·lació d'aplicacions lliures des de la consola

Dins del món del programari lliure és molt freqüent el treball des de la consola o interpret d'ordres; per tant, aquesta és una bona manera d'instal·lar aplicacions. Depenent de la distribució lliure que s'utilitza, el gestor d'instal·lació que utilitzi serà diferent. En el cas de la distribució Ubuntu incorpora dos gestors de paquets des de la consola anomenats **APT-Get** i **Aptitude**. L'única diferència entre instal·lar els paquets des d'Aptitude o bé des d'APT-Get és que en el cas d'Aptitude recorda les dependències que s'han aplicat en la instal·lació d'un paquet, mentre que APT-Get no. Això significa que si s'instal·la o actualitza una aplicació amb Aptitude i després es vol desinstal·lar, Aptitude esborrarà el programa amb totes les seves dependències (excepte si s'utilitzen en altres aplicacions); en canvi, si s'instal·la una aplicació amb APT-Get i després es desinstal·la, APT-Get esborrarà l'aplicació però no les dependències.

#### Utilització d'Aptitude

Si es vol instal·lar una aplicació utilitzant Aptitude cal obrir una consola a partir d'*Aplicacions* > *Utilitats* > *Terminal* i després introduir-hi l'ordre **sudo aptitude install** i el nom del paquet o aplicació que es vol instal·lar.

Aptitude anirà als repositoris, farà la comprovació de les dependències i guardarà aquesta relació de dependències i en farà la instal·lació. *Sudo* significa que aquesta acció d'instal·lar s'ha de fer amb l'usuari que té privilegis per a fer-ho; si el vostre usuari no té aquests privilegis, la consola abans d'executar l'ordre de baixada i d'instal·lació us demanarà la contrasenya de l'usuari amb drets per a fer-ho.

#### Utilització d'APT-Get

Si voleu utilitzar APT-Get per a la instal·lació d'aplicacions, cal obrir una consola a partir d'*Aplicacions* > *Utilitats* > *Terminal* i aleshores l'ordre que cal escriure és **sudo apt-get install** i el paquet que es vol instal·lar. *Sudo* significa que aquesta acció d'instal·lar s'ha de fer amb l'usuari que té privilegis per a fer-ho; si el vostre usuari no té aquests privilegis, la consola abans d'executar l'ordre de baixada i d'instal·lació us demanarà la contrasenya de l'usuari amb drets per a fer-ho.

Aquest és el procés simple que s'ha de seguir per a instal·lar aplicacions des del terminal d'ordres; aquest procés es fa utilitzant el corresponent gestor d'instal·lació d'aplicacions. Però d'aquesta manera només podeu instal·lar els paquets corresponents a les aplicacions que estiguin allotjats en les bases de dades dels servidors de les fonts de programari corresponents a la vostra distribució; en canvi, si voleu una aplicació que no és en els repositoris que teniu instal·lats a la vostra distribució hi podeu afegir nous repositoris des de la consola o bé anar directament al web oficial de la distribució, baixar-la des d'allà i posteriorment instal·lar-la.

La instal·lació per mitjà de consola permet una opció interessant, que és anar a un web oficial i baixar l'aplicació, però baixar-ne el codi font. Aquesta opció és però

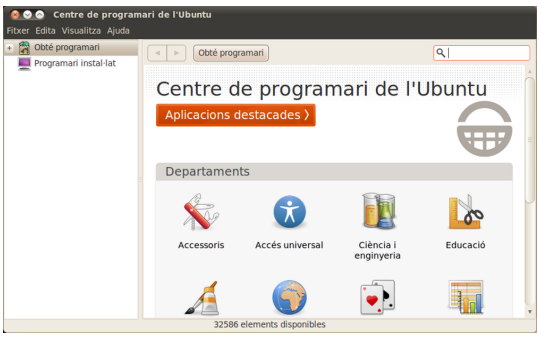
per a usuaris més avançats, ja que si baixeu el codi font de l'aplicació us caldrà compilar-la i instal·lar-la amb les corresponents instruccions a la consola. Per a fer això us cal tenir instal·lat el compilador i les biblioteques necessàries.

### 1.3.4 Instal·lació d'aplicacions lliures a partir del gestor gràfic

Si voleu instal·lar aplicacions a partir del gestor gràfic i no ho voleu fer a partir del terminal, cada distribució incorpora algun tipus de gestor d'aplicacions, és a dir, una eina en l'entorn de finestres que us permetrà gestionar les aplicacions, instal·lar-ne de noves, actualitzar-les o fins i tot suprimir-ne.

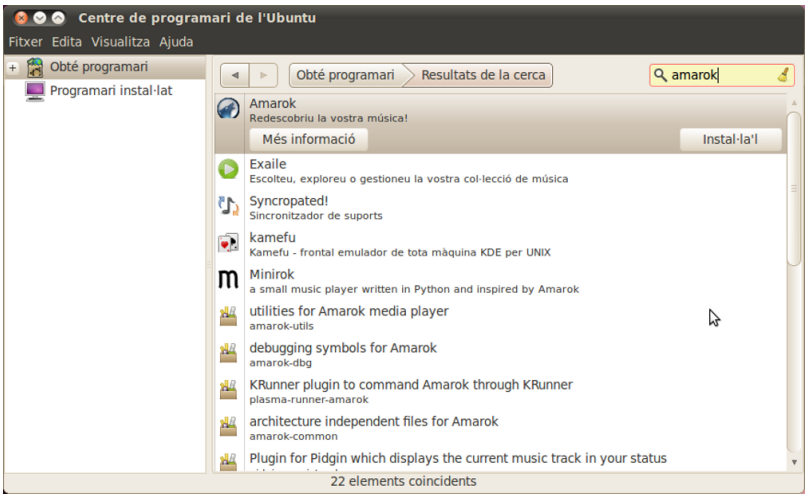
En el cas de la distribució d'Ubuntu en la versió Ubuntu-10.04.1-desktop-i386, el gestor d'aplicacions l'hem d'obrir anant a *Aplicacions* > *Centre de programari de l'Ubuntu*. Aquest gestor d'aplicacions és el que hi ha a la figura 1.17.

**FIGURA 1.17.** Centre de programari d'Ubuntu




Si voleu obtenir més aplicacions, heu d'escriure el nom de l'aplicació a la caixa de text que hi ha a la part de dalt a la dreta i aleshores a mesura que escriviu el nom el gestor de programari la busca. Per exemple, per instal·lar el reproductor de música **Amarok**, l'escrivim en la caixa de text i ens apareix a la llista (figura 1.18).

**FIGURA 1.18.** Exemple d'Amarok



Llavors només cal clicar al botó *Instal·la'l* i us demanarà la contrasenya d'usuari i es farà la instal·lació.

### 1.3.5 Instal·lació d'aplicacions lliures a partir d'altres opcions

A part d'utilitzar el gestor d'aplicacions de la vostra distribució o bé d'entrar ordres directament a la consola, hi ha altres maneres d'instal·lar paquets o aplicacions en una determinada distribució, com per exemple instal·lar aplicacions a partir dels paquets de la distribució corresponent (.rpm, .deb, etc.), arxius binaris... Hi pot haver algunes diferències a l'hora d'instal·lar aplicacions entre diferents distribucions, però només seran algunes diferències.

Per a la distribució d'Ubuntu algunes d'aquestes opcions són les següents:

- Gestor de paquets **Synaptic**: gestiona paquets de programari avançats (com ara aplicacions de servidor) que el centre de programari no gestiona. També es pot utilitzar per a instal·lar aplicacions d'una manera similar al gestor d'aplicacions. Aquest gestor, a més de controlar les dependències, controla paquets que no són necessaris per al funcionament de l'aplicació però que sí que són útils; són els anomenats **paquets recomanats**.
- Paquets **.deb**: hi ha una altra manera d'instal·lar aplicacions que consisteix a buscar-les per Internet i baixar-les en paquets en format **.deb**, això és, paquets **Debian**. Una vegada baixat el paquet, si hi fem un doble clic se'ns obrirà el gestor de paquets, i finalment fem clic a *Instal·la* per instal·lar el paquet. Aquest mètode no és gaire recomanable ja que d'una banda els membres d'Ubuntu no han pogut comprovar si els paquets són segurs, per la qual cosa podria ser que el paquet contingués programari que malmetés el vostre ordinador, i de l'altra, si cal programari addicional perquè l'aplicació del paquet funcioni l'haureu de cercar i instal·lar.
- Paquets **Autopackage**: el projecte **Autopackage** neix amb la idea de facilitar la instal·lació d'aplicacions a Linux independentment de la distribució i l'escriptori que s'utilitzi. Al web mateix del projecte hi ha les instruccions per a instal·lar un paquet, però bàsicament consisteix a baixar el paquet, donar-hi permisos i executar-lo; aleshores s'activa l'instal·lador del programa Autopackage i el paquet. La propera vegada que es baixi un arxiu d'aquest tipus només caldrà fer un doble click sobre l'arxiu i es farà directament la instal·lació.
- **Arxius binaris**: anomenats també **.bin**. Aquests arxius no contenen un conjunt de programes o biblioteques com en altres paquets, sinó que són el programa en si mateix. En el moment de baixar un arxiu d'aquest tipus i guardar-lo a l'ordinador, no tindrà permisos per a executar-se; per tant, la primera cosa que cal fer és donar-hi permisos per a executar-lo, sia per mitjà del navegador d'arxius de l'entorn gràfic o bé d'instruccions de consola. Després feu un doble clic damunt de l'arxiu i us farà una pregunta amb

l'opció d'executar el programa o bé de veure'l; escolliu *Executar* i ja tindreu l'aplicació funcionant.

- **Enllaços APT**: alguns llocs web contenen enllaços que instal·len aplicacions en fer-hi clic al damunt; aquests enllaços es coneixen com a *enllaços APT*. Un cop hàgiu fet clic a l'enllaç, se us demanarà si voleu instal·lar programari addicional. Llavors haureu de fer clic al botó *Instal·la* per a iniciar el procés d'instal·lació.

### 1.3.6 Actualització d'aplicacions

De la mateixa manera que en el sistema operatiu, el gestor d'actualitzacions cerca les actualitzacions de programari de manera automàtica quan n'hi ha de disponibles. Aquest gestor recull informació sobre actualitzacions potencials de manera regular a partir de diverses fonts d'actualitzacions en línia.

En el cas de la distribució d'Ubuntu, si feu clic a *Sistema* > *Administració* > *Fonts de programari* i seleccioneu la pestanya *Actualitzacions* veureu que hi ha quatre fonts d'actualitzacions disponibles:

- **Actualitzacions de seguretat importants**: en aquesta font hi ha disponibles les actualitzacions que solucionen defectes de seguretat crítics; és per tant recomanable que tots els usuaris tinguin aquesta font activada.
- **Actualitzacions recomanades**: en aquesta font hi ha disponibles les actualitzacions que solucionen problemes de programari importants, però que no són defectes de seguretat. És recomanable que tingueu activada aquesta font, ja que aquestes actualitzacions sovint solucionen problemes comuns i força molestos.
- **Actualitzacions disponibles abans d'alliberar les aplicacions**: en aquesta font hi ha disponibles les aplicacions que s'estan comprovant abans d'alliberar-les per a tothom. Si voleu col·laborar a comprovar actualitzacions noves heu de tenir habilitada aquesta font.
- **Actualitzacions no suportades**: quan s'alliberen versions noves de programari popular, s'adapten i s'alliberen per a versions més antigues d'Ubuntu; d'aquesta manera, els usuaris es poden beneficiar de funcions noves i solucions per a problemes. Aquestes versions adaptades no són mantingudes pels desenvolupadors d'Ubuntu i pot ser que causin problemes en instal·lar-les, per la qual cosa només les haurien d'utilitzar els qui realment necessitin la versió més nova d'un programa concret que s'hagi alliberat segons aquest procediment.

Si voleu fer l'actualització des de la consola, heu d'utilitzar el gestor APT-Get o bé l'Aptitude.

Si voleu tenir la base de dades local de programes actualitzada amb l'última versió, és a dir, actualitzar la llista de paquets disponibles, utilitzant APT, cal dir a la consola que s'actualitzi a partir de l'ordre **sudo apt-get update**; en canvi, si utilitzeu Aptitude cal escriure l'ordre **sudo aptitude update**.

Si voleu actualitzar, però, tot el programari del sistema (això pot trigar una estona depenent de quina sigui la vostra connexió a Internet) utilitzant APT heu d'escriure les dues ordres següents a la consola: **sudo apt-get update** i després **sudo apt-get dist-upgrade**. Si utilitzeu Aptitude: **sudo aptitude update** i **després sudo aptitude dist-upgrade**.

Si només voleu actualitzar una determinada aplicació n'hi ha prou amb escriure **sudo apt-get upgrade** i el nom de l'aplicació a partir d'APT-Get i **sudo aptitude upgrade** i el nom de l'aplicació utilitzant Aptitude.

### 1.3.7 Suprimir aplicacions

Si el que voleu és suprimir una aplicació, igual que passa amb el procés d'instal·lar aplicacions, ho heu de fer des de l'entorn gràfic o bé des de la consola.

#### Des de l'entorn gràfic

En el cas de la distribució d'Ubuntu, si ho voleu fer des de l'entorn de finestres, cal que aneu a *Aplicacions* > *Centre de programari de l'Ubuntu* i allà, a la secció *Programari instal·lat*, trieu l'aplicació que vulgueu suprimir de la llista o bé cerqueu-la. Una vegada seleccionada l'aplicació que voleu suprimir feu clic al botó amb una fletxa per a procedir. Si trieu l'opció de suprimir se us demanarà la contrasenya. Durant el procés de supressió podeu continuar navegant per altres aplicacions. Cal que tingueu en compte que algunes aplicacions depenen del fet que n'hi hagi d'altres d'instal·lades per a funcionar correctament; per tant, quan suprimiu una aplicació que és requerida per una altra se suprimeixen totes dues, encara que abans se us demanarà si això és exactament el que voleu fer.

#### Des de la consola

Si voleu suprimir una aplicació des de la consola, disposeu de les opcions APT-Get i Aptitude. Si voleu utilitzar APT-Get només cal escriure la instrucció **udo apt-get remove** i el nom de l'aplicació. En canvi, si voleu utilitzar Aptitude, que és el més recomanable, heu d'escriure **sudo aptitude remove** i el nom de l'aplicació, i si a més voleu desinstal·lar traient fins i tot els arxius de configuració, heu d'escriure **sudo aptitude purge** i el nom de l'aplicació.

## 1.4 Carregadors de l'arrancada

Els sistemes operatius i el programari necessari per a fer funcionar l'ordinador acostumen a estar instal·lats en el disc dur, encara que actualment també poden ser en un CD/DVD o en un llapis USB. Per a carregar-los a la memòria RAM durant el procés d'arrancada de la màquina s'utilitza un carregador de l'arrancada que no és més que un conjunt d'instruccions per a carregar el sistema operatiu en memòria i permetre així que la màquina arranqui el sistema operatiu.

En les màquines actuals, el procés que se segueix és el següent: la CPU executa codi des d'una memòria fixa del tipus **ROM** (memòria només de lectura o *read only memory*), i comença comprovant els dispositius d'emmagatzematge a partir d'una ordre prefixada a la BIOS i s'executa el carregador que hi ha primer (normalment és el del disc dur). Aquest carregador primari és en seccions arbitràries del dispositiu on està posat, normalment anomenades **seccions de càrrega**. Aquest primer carregador deriva a un altre de programari secundari, molt més complex, sovint part del sistema operatiu que carrega, i situat en qualsevol part del dispositiu d'emmagatzematge.

En el cas dels sistemes lliures aquests carregadors més complexos acostumen a ser el **Grub** i el **Lilo**, capaços de carregar sistemes operatius com el Windows o el Linux. Actualment el més utilitzat d'aquests dos és el Grub.

### Grub

*Grub* és un acrònim anglès de *grand unified bootloader*, i es tracta d'un carregador de l'arrancada múltiple que s'utilitza normalment per a engegar dos o més sistemes operatius instal·lats en el mateix ordinador. També es coneix com a *GNU/Grub* ja que forma part del projecte de programari lliure GNU.

Aquest carregador de l'arrancada s'acostuma a instal·lar en el moment en què instal·leu un sistema operatiu lliure, encara que també es pot fer de manera autònoma i manual. Generalment, en els passos inicials de la instal·lació d'un sistema operatiu lliure, en la part de la configuració de la instal·lació us apareixerà la instal·lació d'aquest carregador. Aleshores heu d'escollir algunes opcions referents a la instal·lació del carregador, com és en quina part del disc voleu instal·lar el segon carregador, i us mostrarà també tots els sistemes ja instal·lats a l'ordinador i que passaran a ser incorporats al carregador perquè decidiu si voleu que hi siguin incorporats o no. Una vegada instal·lat el carregador, el funcionament és per fases:

- **Fase 1**: s'inicia l'**IPL** (primer carregador de l'arrancada o *initial program loader*) del Grub que és a l'**MBR** (sector zero del disc dur o *master boot record*).
- **Fase 1.5**: conté codi addicional i opcional de la fase 1. Normalment es col·loca als primers sectors després de l'MBR, a la secció de compatibilitat de DOS que hi ha a la primera pista del disc dur.

- **Fase 2**: la resta del codi. Mostra el menú de càrrega i interpreta el fitxer de configuració **/boot/grub/grub.cfg**. Normalment s'instal·la al sector d'arrancada de la partició on hi ha instal·lat el sistema Linux.

Una vegada instal·lat el carregador de l'arrancada, aquest carregador us mostrarà a la pantalla de l'ordinador un menú en el qual apareixen els sistemes operatius instal·lats a la màquina i a partir dels quals la podeu engegar; si passat un cert temps (uns 8 segons, encara que aquest temps es pot configurar) no heu seleccionat a partir de les fletxes del teclat cap sistema operatiu, el carregador us engegarà la màquina a partir d'un dels sistemes del menú que és el que està configurat per defecte (aquesta opció també es pot canviar).

A vegades és aconsellable instal·lar aquest carregador de l'arrancada en una partició a part anomenada **/boot** i que heu de crear durant la instal·lació del sistema operatiu. D'aquesta manera les posteriors instal·lacions o desinstal·lacions de sistemes operatius, tant si són lliures com privatius, no desinstal·laran ni trepitjaran el carregador de l'arrancada. Com a màxim haureu d'anar al fitxer **/boot/grub/menu.lst**, modificar-lo i afegir-hi una nova línia si heu instal·lat un nou sistema operatiu, o bé esborrar-la si l'heu eliminat. Aquesta instal·lació, però, té l'inconvenient de gastar una partició del vostre disc dur.

Si no teniu instal·lat el carregador de l'arrancada en una partició independent, cal que aneu en compte en la posterior instal·lació de sistemes operatius, ja que podrieu malmetre el carregador de l'arrancada. Si els posteriors sistemes operatius que heu d'instal·lar una vegada ja teniu instal·lat un gestor de baixada són distribucions de Linux, simplement no heu de tornar a instal·lar el Grub ni afegir una nova línia en el fitxer **/boot/grub/menu.lst** del vostre Grub ja instal·lat, o bé simplement heu de reinstal·lar el Grub de manera que torni a autodetectar els sistemes ja instal·lats per tal de crear un nou menú amb aquests sistemes instal·lats més el nou sistema que esteu instal·lant. Qualsevol de les dues opcions és bona.

Però si voleu instal·lar un sistema operatiu de l'entorn **Windows**, cal anar més amb compte, ja que el sistema privatiu no reconeixerà cap altre sistema operatiu instal·lat en la màquina que no sigui també privatiu i de versions iguals o inferiors al que voleu instal·lar. A més a més, marcarà el sector zero del disc, l'MBR amb la partició primària on s'ha instal·lat el sistema operatiu (perquè necessita una partició primària per a instal·lar-se), com a **partició activa**. És a dir, a partir d'aquest moment l'ordinador arrancarà des de la partició primària on s'ha instal·lat el sistema operatiu de pagament, obviant la resta de sistemes operatius de programari lliure que ja teniu instal·lats a la màquina. Per a solucionar aquesta inconveniència cal que arranqueu la màquina amb una distribució **Live** de Linux que incorpori un particionador de disc, com per exemple el **Gparted**, i torneu a activar la partició del sector zero del disc dur on teníeu instal·lat el primer carregador del Grub de manera que en iniciar la màquina torni a activar el Grub. Aleshores heu d'anar a l'arxiu **/boot/grub/menu.lst** i afegir-hi una línia corresponent al nou sistema operatiu de l'entorn Windows que heu instal·lat. Amb això tornareu a arrencar tots els sistemes que ja teniu instal·lats a més del nou sistema privatiu. Una altra opció en aquests casos és tornar a instal·lar un Grub de manera que detecti una altra vegada tots els sistemes operatius instal·lats inclòs el

nou sistema privatiu; això ho heu de fer arrancant la màquina des de determinades **Live** de Linux que incorporen tot un recull d'eines per a treballar i recuperar sistemes, com per exemple la distribució **RIP**.

## 1.5 Inici del sistema. Fitxers d'inici del sistema

La majoria de sistemes de programari lliure utilitzen un sistema d'arrancada basat en el sistema **System V**, provinent de l'entorn **UNIX**.

El sistema d'inici **System V** controla l'arrancada dels programes en el moment d'iniciar la màquina.

El cor del procés d'inici és el procés **Init**. Aquest procés l'executa el nucli del sistema operatiu, i és l'encarregat d'executar tots els serveis necessaris perquè el sistema funcioni correctament.

Les fases del procés d'execució del System V són:

1. El nucli busca el procés **Init** i l'executa.
2. El procés **Init** s'executa.
3. S'executen en ordre els nivells d'execució segons la configuració de **/etc/inittab**.
4. Una vegada s'han executat tots els *scripts* (petits programes) s'executa el fitxer **/etc/rc.local**.

Aquest esquema de funcionament en l'arrancada cal veure'l més detalladament. Aprofundint en el procés seguit pel System V detallat anteriorment, s'hi distingeixen diverses fases.

### 1.5.1 Carregador ROM de la màquina i BIOS

El primer procés que s'executa en engegar una màquina és un petit programa carregat en una memòria generalment de tipus ROM (memòria només de lectura) que hi ha a la BIOS (sistema bàsic d'entrada i sortida o *basic input/output system*). Aquesta aplicació es pot configurar en la majoria de casos si entreu a la BIOS durant el procés d'execució de l'aplicació (generalment clicant a la tecla *Supr*) i entre altres coses podreu modificar l'ordre en el qual arranquen els dispositius físics de la màquina.

### 1.5.2 Programa carregador de l'arrancada

Una vegada escollit un dispositiu d'arrancada, segons els que estan marcats a la BIOS, en cas que aquest dispositiu es tracti d'un disc dur, el programa de la BIOS traspassa l'execució de l'inici al programa conegut com a **carregador de l'arrancada** o **Bootloader**. Aquest traspàs en el qual es passa la informació recopilada per la *BIOS* al carregador de l'arrancada s'anomena **chain loading**. El programa carregador de l'arrancada és en el primer sector del dispositiu físic, del disc dur, el que es coneix com a **MBR** (sector zero del disc dur o *master boot record*).

Els programes carregadors de l'arrancada més corrents en el món del programari lliure són el **Grub** (Grand Unified Bootloader) i el **Lilo** (Linux Loader), encara que últimament el més utilitzat per la majoria de distribucions és el Grub. Per tant, si el Grub és el programa carregador d'arrancada que teniu instal·lat a la màquina, concretament en el disc dur, el programa de la BIOS farà el *chain loading* al *Grub* que s'haurà instal·lat en el sector zero del disc dur. Els programes carregadors de l'arrancada com el *Grub* són programes que permeten escollir entre múltiples sistemes operatius instal·lats en el disc dur, a més de permetre configurar el pas de paràmetres al nucli del sistema operatiu i de donar suport a diferents sistemes de fitxers, amb la qual cosa necessiten més espai que el proporcionat per l'MBR. En aquests casos el carregador està dividit en **parts** o **stages**: la primera part consta de la part bàsica de l'arrancada, els menús, mentre que la resta de parts són al primer sector de la partició de càrrega del sistema operatiu o bé en espais com l'espai de compatibilitat de **DOS**.

### 1.5.3 Càrrega del nucli del sistema operatiu

Una vegada escollida la partició d'arrancada del sistema operatiu a partir del menú del carregador de l'arrencada, aquest Grub carrega el sistema operatiu; aquesta càrrega comença per la càrrega del nucli d'aquest sistema operatiu. Aquesta càrrega del nucli del sistema operatiu depèn força de quin sigui el tipus de sistema operatiu i, per tant, del tipus de nucli de què consti aquest sistema operatiu.

**Serveis**

A Linux s'anomenen *serveis* o *dimonis* (*daemons*) quan ens referim a un procés que s'executa de manera contínua i sense interacció amb l'usuari. Així podem diferenciar entre els processos de les aplicacions interactives que són executades específicament pels usuaris.

### 1.5.4 Càrrega dels serveis del sistema operatiu

Una vegada carregat el nucli, s'inicien els processos i serveis del sistema operatiu. En l'àmbit de GNU/Linux els processos s'executen en un ordre determinat pels **nivells d'execució d'UNIX/Linux**.

Els primers processos que s'executen són els següents:

- **Scheduler (Pid 0)**: planificador de processos del sistema operatiu. És una part molt important del nucli del sistema operatiu.
- **Init (Pid 1)**: és el primer procés que s'executa, i tota la resta de processos són fills del Pid 1.

El Pid és l'identificador de processos.

### 1.5.5 Nivells d'execució a UNIX/Linux

El terme **nivells d'execució** o **run level** es refereix a un mode d'operació segons el sistema d'inicialització **System V**. A partir d'aquest sistema d'inicialització, els sistemes operatius UNIX/Linux carreguen els serveis del sistema mitjançant un sistema de nivells d'execució. Cada distribució UNIX/Linux té els seus propis nivells amb petites diferències, però bàsicament els diferents nivells d'execució queden resumits a la taula 1.4.

**Taula 1.4.** Nivells d'execució

| Nivell d'execució | Descripció |
|---|---|
| **Nivell d'execució S** | Aquest nivell és en realitat una còpia del nivell 1. |
| **Nivell d'execució 0** (Halt System) | Aquest és el nivell d'execució encarregat d'apagar el sistema. Quan fem una aturada o *shutdown* del sistema posem la màquina en aquest nivell. |
| **Nivell d'execució 1** (mode usuari únic) | Igual que la resta de sistemes però l'existència del nivell S fa que hi hagi xarxa. |
| **Nivell d'execució 2** (sistema bàsic multiusuari sense NFS) | Els nivells 1 i 2 s'utilitzen normalment per a tasques de depuració. |
| **Nivell d'execució 3** (nivell multiusuari complet) | El nivell 3 és el que utilitzen les màquines sense entorn gràfic, servidors... Per exemple: Ubuntu Server. |
| **Nivell d'execució 4** (sense utilitzar) | El fet de tenir un nivell d'execució sense utilitzar permet reservar-ne l'ús per a utilitats futures. |
| **Nivell d'execució 5** (mode multiusuari amb interfície gràfica) | Aquest nivell d'execució és el que correspon als sistemes que utilitzen interfície gràfica (en aquest nivell s'hi entra quan s'executa el **display manager** del gestor de finestres -GDM o KDM). Aquest és el nivell d'execució corresponent a les màquines d'escriptori. Quan som al nivell 5 també som als nivells anteriors (consoles). |
| **Nivell d'execució 6** (tornar a iniciar el sistema) | Aquest és el nivell d'execució al qual enviem la màquina quan tornem a iniciar. |

En les distribucions Debian i Ubuntu no hi ha distinció entre els nivells del 2 al 5. Podeu consultar el nivell d'execució que teniu a la vostra màquina Linux si des de la consola escriviu l'ordre **runlevel** (requereix privilegis de superusuari, *root*).

Cada distribució UNIX/Linux inicia els nivells utilitzant *scripts* d'inicialització i control de serveis. Aquests *scripts* no són sempre al mateix lloc, però segons

l'estàndard de System V haurien de ser a **/etc/init.d**. Dins d'aquesta carpeta hi veureu que hi ha una carpeta corresponent a cada nivell d'execució. Dins de cadascuna de les carpetes hi veureu els diferents *scripts* amb el nom encapçalat per una *S* o una *k*, que corresponen a **Start** (engega el procés) o **kill** (mata o finalitza el procés), i un número amb l'ordre d'arrancada o apagada.

### 1.5.6 Inici de sessió interactiva de l'usuari

Una vegada carregats tots els serveis a partir del procés **Init**, el sistema demanarà a l'usuari les dades (encara que es pot configurar el sistema perquè arranqui un determinat usuari per defecte directament). En els sistemes operatius UNIX/Linux, el procés que s'encarrega d'aquesta fase de l'inici és el **Getty**, que gestiona els diferents terminals, que s'inicien cadascun amb el seu corresponent inici de sessió o *login* esperant una entrada. El control dels terminals d'inici és en el fitxer **Inittab** que hi ha a **/etc/inittab**.

Una vegada activats els terminals d'inici s'hi accedir amb la combinació de tecles **Ctrl + Alt + F1**, **Ctrl + Alt + F2**, i fins a F6, ja que l'F7 és la corresponent a l'entorn gràfic que corren sobre el sistema de finestres X Window (Gnome, KDE, etc.). Si aneu a un dels terminals F1-F6, per a tornar al de l'entorn gràfic recordeu que és l'F7.

El procés **Getty**, a part d'activar els diferents terminals **TTY**, també en controla el corresponent inici de sessió, de manera que si l'inici de sessió correspon al terminal TTY7, el de l'entorn gràfic activarà el procés anomenat **desktop manager** (GDM per a l'entorn Gnome, KDM per a l'entorn KDE), que és el procés que s'encarregarà de l'inici de sessió de l'usuari a l'entorn gràfic i de gestinar-lo.

Aquí s'acaba el procés d'inici del sistema. Ara veureu amb més detall el procés **Init** i el corresponent fitxer d'inici **Inittab**.

### 1.5.7 Fitxer Inittab

El procés Init és el primer procés en la càrrega del sistema operatiu, té el Pid 1, i la resta de processos pengen d'aquest, són processos fills d'aquest procés. Això ho veureu escrivint a la consola l'ordre **pstree**, que us mostrarà a la consola tot l'arbre de processos.

El fitxer Inittab és el fitxer més important dins dels fitxers d'inici. És un fitxer que hi ha a la ruta **/etc/inittab** i que proporciona al procés Init tota la informació necessària perquè faci l'inici de la màquina, és a dir, el fitxer Inittab configura el procés Init. El format en què estan escrites les línies en aquest arxiu és **id:runlevels:action:process**, i a la taula 1.5 veureu què és cada cosa.

**Taula 1.5.** Format de línia d'ordres del fitxer Inittab

| Paràmetre | Descripció |
|---|---|
| **id** | Són fins a quatre caràcters que identifiquen el tipus d'entrada. |
| **runlevels** | Llista dels nivells d'execució en els quals l'acció especificada es durà a terme. Per exemple, 123 vol dir els nivells 1, 2 i 3. |
| **action** | Descriu quina acció es durà a terme. |
| **process** | Indica el procés que s'executarà. Si el procés comença per + UTMP i WTMP no tindran en compte aquest procés. |

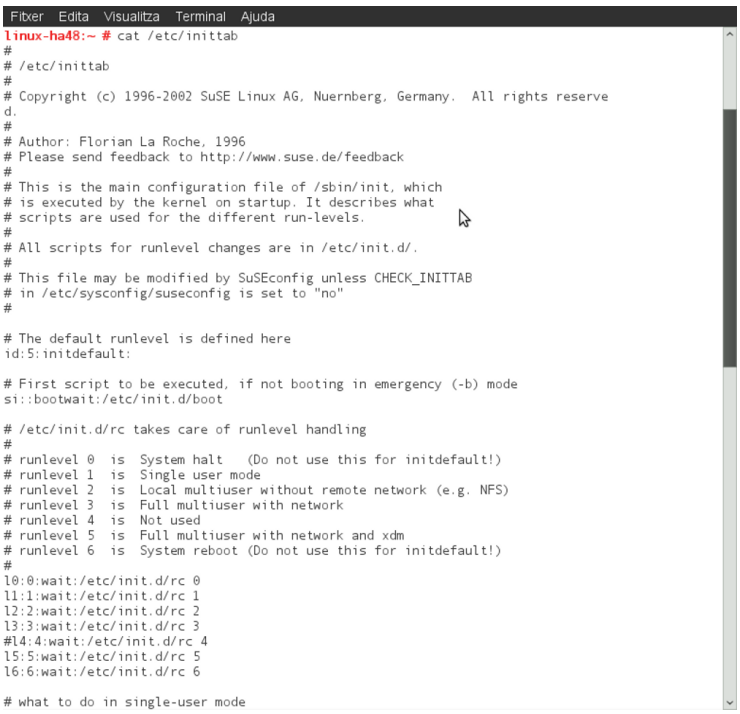
Les accions que es poden portar a terme són moltes. A la taula 1.6 en teniu alguns exemples.

**Taula 1.6.** Tipus d'accions

| Acció | Descripció |
|---|---|
| **respawn** | El procés es tornarà a executar cada cop que finalitzi. Per exemple, s'utilitza amb els processos **Getty**. |
| **wait** | El procés s'executarà un sol cop quan s'entri al nivell d'execució especificat. |
| **boot** | El procés s'executarà durant l'arrancada del sistema. S'ignora el camp de nivell d'execució. |
| **of** | No fa res. |

A la figura 1.19 hi teniu un exemple d'arxiu Inittab.

**Figura 1.19.** Fitxer Inittab




Així, per exemple, l'arxiu **Inittab** proporciona al procés **Init** informació sobre quin és el nivell d'execució per defecte. En el cas de la figura 1.19 es tracta del 5, corresponent a un sistema multiusuari amb entorn gràfic. També dóna informació sobre quin és el primer *script* que s'ha d'executar. En l'exemple de la figura 1.19

és el **/etc/init.d/boot**. També indica què cal executar a cadascun dels nivells d'execució en concret; per exemple, per al nivell 5, l'ordre és **l5:5:wait:/etc/init.d/rc 5**, que significa que cal executar tots els *scripts* que comencin per *S* a la carpeta rc5 en l'ordre que indica el número que hi ha després de la *S* en el nom de cada *script*.

A més a més, també proporciona informació sobre el control dels terminals d'inici, els **TTY**. Com s'observa a la figura 1.19, diu per cada terminal TTY quin és el procés que cal executar, el **Getty** que hi ha a la ruta **/sbin/getty**.

És important que penseu que, a banda de veure quina és la informació guardada en el fitxer Inittab, podeu canviar aquests valors que apareixen en el fitxer, com el nivell d'execució que hi ha per defecte o les consoles virtuals que es carregaran (TTY), i així modificareu el vostre inici del sistema operatiu.

### 1.5.8 Upstart

Tot i que en la majoria de sistemes de l'entorn UNIX/Linux el sistema d'arrancada és guiat pel sistema System V i els seus estàndards, això inclou també el lloc on es guarden els fitxers d'inici com l'Inittab o bé les carpetes amb els *scripts* corresponents als diferents nivells d'execució, entre altres coses. Darrerament hi ha sistemes operatius, com les distribucions d'Ubuntu -des de la 6-, que segueixen un altre model a l'hora de fer l'arrancada del sistema operatiu. Aquest sistema d'arrancada es coneix com a **Upstart**.

El sistema d'inici **Upstart** està basat en esdeveniments i substitueix el dimoni Init del System V. El sistema **Upstart** opera d'una manera asíncrona: dirigeix l'inici de les tasques i els serveis durant l'arrancada del sistema, els supervisa mentre el sistema està engegat i finalment els atura mentre el sistema s'apaga. Tot i que al començament es va desenvolupar per a la distribució d'Ubuntu, està dissenyat perquè es pugui implementar en altres distribucions GNU/Linux; de fet, les últimes distribucions de **Fedora** i **OpenSuse** ja l'utilitzen.

El procés d'inici Upstart és un sistema nou i de funcionament diferent del System V, de manera que ara per exemple Upstart no implementa els nivells d'execució, sinó que els simula. Hi ha un fitxer **/etc/init/rc-sysinit-conf** que gestiona la compatibilitat de l'Upstart amb l'anterior System V per si cal portar a terme tasques com la de canviar el nivell d'execució.

El funcionament de l'Upstart és el següent: cada vegada que s'engega la màquina, en el moment en què abans s'iniciava el procés Init gestionat pel fitxer d'inici Inittab, ara s'inicia el corresponent dimoni Init de l'Upstart que engega els serveis definits en els *scripts* de l'Upstart i guardats a la carpeta **/etc/init.d**. Per a tots els processos, com els nivells d'execució que requereixen l'ús del sistema System V, el procés Init de l'Upstart activa el dimoni **/etc/init/rc-sysinit-conf**, que emula el sistema d'inici System V. Aquests *scripts* a vegades utilitzen enllaços o *links* a altres carpetes amb el nom **rcX.d** que hi ha dins la carpeta **/etc** per a determinar

quins *scripts* s'han d'utilitzar, com és el cas de la carpeta **rc2.d**, que conté els *scripts* que s'han d'executar quan el nivell d'execució és el 2, com és el cas per defecte de les distribucions Ubuntu.

En el sistema Upstart els fitxers d'inici i les carpetes més importants són els que hi ha a la taula 1.7.

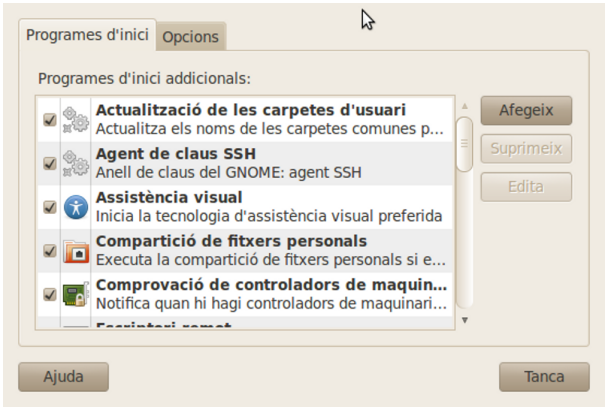
**Taula 1.7.** Fitxers d'inici i carpetes Upstart

| Fitxer o carpeta | Descripció |
|---|---|
| **/etc/init.d** | Directori on s'allotgen els scripts per a activar els serveis. |
| **/etc/init** | Directori on s'allotgen els fitxers de configuració dels *scripts*. |
| **/etc/init/rc-sys-init.conf** | Script de l'Upstart que emula processos d'inici del System V. |
| **/etc/rcx.d** | Directoris que allotgen *scripts* corresponents al nivell d'execució determinat de l'inici; per defecte, el 2. El directori **/etc/init.d** conté els enllaços a aquests directoris. |
| **/etc/rc.local** | Els *scripts* guardats en aquesta carpeta són els últims que s'executen en el procés d'inici. Aquesta carpeta és per a allotjar els *scripts* d'usuari, els creats per vosaltres i que voleu que s'executin a l'inici del sistema. |
| **/etc/init.d/rc** | Aquest *script* s'utilitza per a emular els canvis en els nivells d'execució. |

### 1.5.9 Aplicacions d'inici

En les distribucions de l'entorn del programari lliure hi ha l'opció de definir quines són les aplicacions que es carregaran a l'inici del sistema operatiu per a un determinat usuari, de manera que cada usuari pot personalitzar quines aplicacions vol que es carreguin quan inicia la sessió. En cada distribució de programari lliure aquesta opció pot variar. En el cas de la distribució d'Ubuntu es troba anant a *Sistema* > *Preferències* > *Aplicacions d'inici*. Des d'aquí s'activa una finestra des de la qual podreu administrar aquestes aplicacions que es carregaran a l'inici de la sessió. Vegeu-ho a la figura 1.20.

**Figura 1.20.** Preferències



## 1.6 Registre del sistema

En els sistemes **UNIX/Linux** no hi ha un registre com en el cas dels sistemes **Windows**; els sistemes Linux no utilitzen un arbre de fitxers on es guarda tota la informació del sistema. Però això no és un problema, sinó un avantatge: Linux no necessita eines de còpies de seguretat del registre ni eines de recuperació.

Linux treballa amb fitxers de configuració, fitxers per a cada aplicació, que són editables (com per exemple per un editor com el **Gedit**), i per tant, modificables i configurables sense problemes. A més, els fitxers de configuració estan molt ben documentats, de manera que encara que no sapigueu a què es refereix cada variable ho entendreu llegint els comentaris. A més, en alguns casos hi ha eines que us ajudaran a visualitzar aquests fitxers de configuració i a modificar-los, com per exemple l'editor **Gconf-Editor**, amb el qual podeu veure i canviar d'una manera fàcil la configuració de tot allò que té a veure amb l'entorn Gnome. Només cal que obriu una consola i escriviu **gconf-editor**; aleshores us activarà un editor per tal que pogueu anar configurant tots aquests arxius de configuració. Cal que aneu navegant per les carpetes que apareixen a la part esquerra i aneu buscant els diferents arxius de configuració de manera que una vegada escollit un arxiu haureu de modificar els paràmetres que us apareixen a la pantalla de la part dreta de l'editor de configuració.

Aquesta manera de treballar és més còmoda que no pas anar a la carpeta on hi ha l'arxiu **.conf**, obrir-lo amb l'editor de text i canviar els paràmetres de configuració d'aquest arxiu. Navegar per les carpetes de l'editor de configuració i anar buscant els arxius pot ser una mica complicat si no sabeu on és cada cosa, però es tracta de buscar informació d'on és un determinat arxiu de configuració (en manuals d'Ubuntu, o bé per Internet) abans d'anar navegant per les carpetes buscant-lo. D'aquesta manera podeu anar configurant tot allò que té a veure amb el vostre entorn **Gnome**:

- canviar la variable corresponent de *fals* a *true* fa que es vegi la paperera a l'escriptori;
- canviant els corresponents paràmetres podeu col·locar els botons de control de les finestres de la part esquerra a la part dreta superior de les finestres de l'Ubuntu;
- canviar les opcions dels inicis i tancaments de sessions Gnome;
- etcètera.

### 1.6.1 Fitxers .log

Molts dels serveis del sistema, els coneguts com a *dimonis*, i també el mateix nucli del sistema operatiu, bolquen periòdicament l'estat del sistema i determinats successos especials en fitxers de registre (en anglès, *log files*). Així l'administrador pot controlar d'una manera més eficient en quin estat estava el sistema en un moment determinat, detectar errors o bé funcions errònies i solucionar-ho.

Així, doncs, els fitxers de registre (*logs*) són fitxers de text que són actualitzats línia a línia pels programes del sistema i que, per tant, van creixent de mida. Aquests fitxers es guarden en diferents directoris segons quin sigui el sistema operatiu lliure que utilitzeu, però és molt habitual trobar aquests fitxers a la carpeta **/var/log**; aquí és on els guarda la distribució d'Ubuntu.

Els fitxers més habituals que trobareu en aquest directori o bé en algun subdirectori estan agrupats en la taula 1.8, taula 1.9, taula 1.10, taula 1.11 i taula 1.12.

**1. Fitxers de registre relacionats amb el nucli del sistema**. A la taula 1.8 hi trobareu els principals fitxers de registre corresponents al missatges provinents del nucli del sistema:

TAULA 1.8. Fitxers del sistema relacionats amb el nucli

| Fitxer | Descripció |
|---|---|
| **acct (BSD)**<br>**pacct (ATT)** | Guarda les instruccions executades per cada usuari. Es actualitzat pel nucli. |
| **wtmp** | Proveeix un registre permanent amb totes les vegades que un usuari es connecta i es desconnecta. També guarda les aturades (*shutdown*) i engegades (*startup*) del sistema. En alguns sistemes és sota el directori /etc. |
| **fd2log** | Guarda els errors produïts pel sistema d'*accountings* en un sistema ATT. |
| **lastlog** | Guarda la data de l'última connexió satisfactòria, i en alguns sistemes també guarda les que han fallat. |
| **utmp** | Guarda un registre per cada usuari connectat al sistema. |
| **messages** | Guarda els missatges enviats a la consola i en alguns sistemes tots els generats pel programa Syslog. |
| **shutdownlog** | Registra les raons per les quals ha fet una aturada. És actualitzat per la instrucció *Shutdown*. |
| **sulog** | Guarda totes les instàncies de la instrucció *Su*. Els accessos de l'arrel via la utilitat *Su*. |
| **authlog** | Guarda les autoritzacions. És actualitzat per les instruccions *Su*, *Password*, *Login* i *Shutdown*. |
| **timed.log** | Guarda un registre de la instrucció *Settime*. |
| **sudo.log** | Guarda els accessos de l'arrel via la utilitat *Su* del programa de domini públic Sudo. La ubicació i el nom d'aquest fitxer de registre depèn de la manera com es va configurar en la instal·lació. |

**2. Fitxers de registre del servidor d'X Windows**. A la taula 1.9 hi trobareu els arxius relacionats amb el servidor de finestres de l'entorn gràfic.

**TAULA 1.9.** Fitxers de registre del servidor d'X Windows

| Fitxer | Descripció |
|---|---|
| **X0msgs** | Registre del servidor X. Actualitzat pel programa X11. |
| **xdm-errors** | Guarda els errors de l'administrador de l'X Display. És actualitzat per l'XDM. |

**3. Fitxers de registre d'alguns serveis més usuals**. A la taula 1.10 hi trobareu alguns dels fitxers de registre de serveis habituals.

**TAULA 1.10.** Fitxers de registre dels serveis més usuals

| Fitxer | Descripció |
|---|---|
| **httpd/*_log** | Guarda l'activitat del servidor del Web. Actualitzat pel Daemon HTTPD. |
| **majordomo.log** | Guarda els registres de les llistes de distribució controlades pel programa de domini públic Majordomo. La ubicació i el nom d'aquest fitxer de registre depèn de la manera com es va configurar en la instal·lació. |

**4. Fitxers de registre relacionats amb connexions remotes**. A la taula 1.11 hi trobareu els fitxers de registre relacionats amb les connexions remotes.

**TAULA 1.11.** Fitxers de registre relacionats amb connexions remotes

| Fitxer | Descripció |
|---|---|
| **ftp.log/xferlog** | Guarda les connexions fetes via FTP. |
| **tcp.log** | Guarda un registre de totes les connexions TCP. És actualitzat per la instrucció TCPD. |
| **gated.log** | Guarda les rutes de xarxa. És actualitzat pel Daemon Gated. |

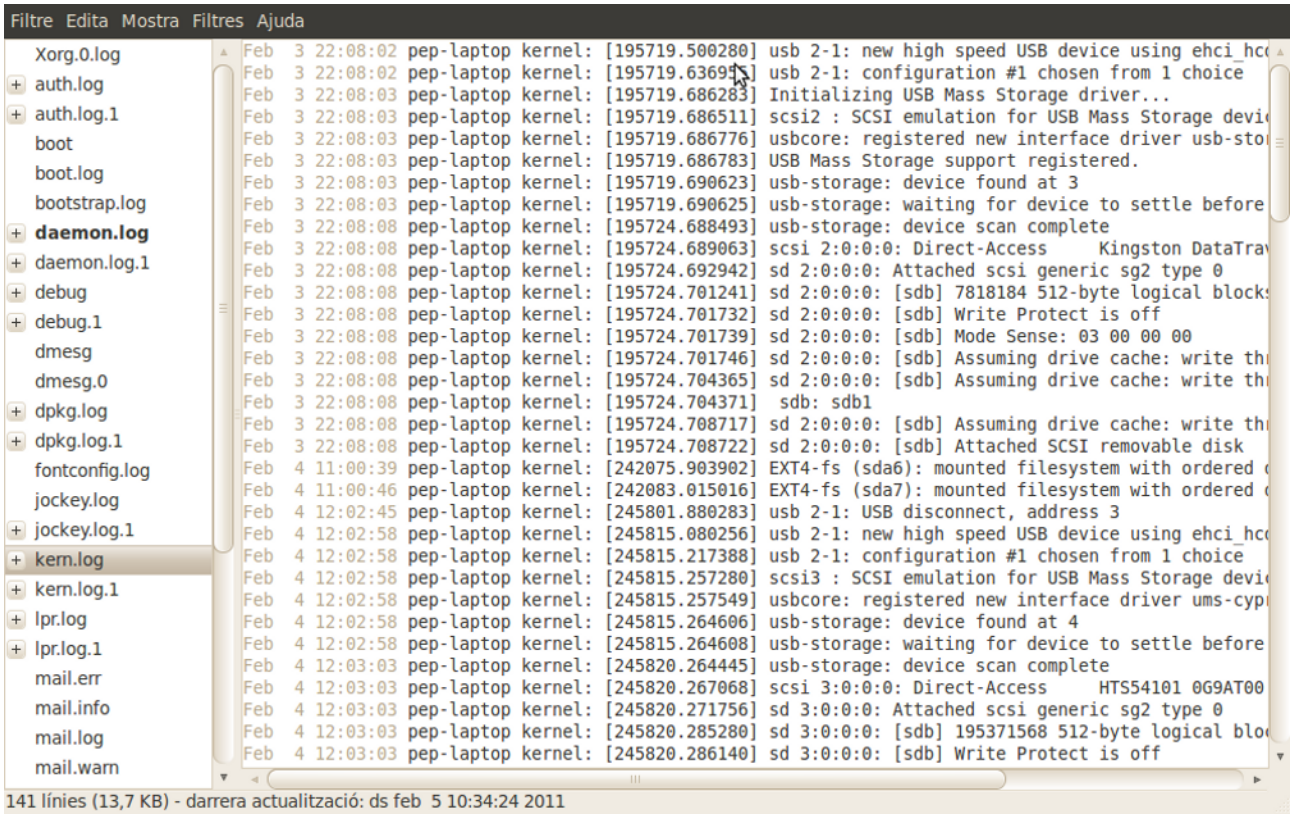
**5. Fitxers de registre relacionats amb correu electrònic**. A la taula 1.12 hi trobareu els fitxers relacionats amb els registres del correu electrònic.

**TAULA 1.12.** Fitxers de registre relacionats amb el correu electrònic

| Fitxer | Descripció |
|---|---|
| **mqueue/syslog** | Guarda un registre del correu electrònic. És actualitzat pel programa Sendmail. |
| **mqueue/POPlog** | Guarda un registre de les connexions fetes amb el protocol POP. És actualitzat pel programa Popper. |

En la distribució d'Ubuntu hi ha una eina anomenada **Syslog** que serveix per a facilitar la tasca de visualitzar els registres de les aplicacions i del nucli. Cal que aneu a *Sistema* > *Administració* > *Visualitzador de registres* i us apareixerà una finestra com la de la figura 1.21 on heu d'escollir a la columna de l'esquerra el fitxer que voleu visualitzar i a la part de la dreta se us n'obrirà el contingut.

**FIGURA 1.21.** Visualitzador de registres




## 1.7 Actualització i manteniment de controladors de dispositius

Els dispositius de maquinari necessiten els **controladors de dispositius** perquè el sistema operatiu els pugui gestionar.

Aquests controladors de dispositius van en **mòduls** del nucli del sistema operatiu; per tant, si s'han d'afegir nous controladors això significa que s'han d'afegir nous mòduls al nucli del sistema operatiu. Fins fa poc cada vegada que s'afegia un nou mòdul al nucli del sistema calia compilar una altra vegada tot el nucli del sistema operatiu. Però aquesta situació ha canviat per a les noves versions dels últims nuclis dels sistemes operatius. Actualment, aquests mòduls es poden afegir sense d'haver de tornar a compilar tot el nucli quan s'hi afegeix un nucli o bé sense haver de carregar un nucli nou. Ara només cal compilar el mòdul i afegir-lo al nucli.

Aquests controladors de dispositius es poden obtenir de la distribució mateixa del sistema operatiu o bé en alguns casos dels fabricants mateixos dels dispositius. El fet que els fabricants de dispositius no distribuïssin els controladors corresponents per a les versions de programari lliure tal com sí que feien per a les versions de programari de pagament ha estat habitualment un problema de l'entorn del programari lliure, encara que últimament hi ha més fabricants que a poc a poc distribueixen controladors per a l'entorn del programari lliure.

Generalment, durant el procés d'instal·lació del sistema operatiu lliure ja s'instal·len els controladors de programari que hi ha disponibles en la distribució.

Al web oficial de la distribució segur que hi trobareu una llista de programari compatible amb el sistema operatiu; allà hi veureu si una determinada distribució disposa de controladors per al maquinari del vostre ordinador abans de baixar el sistema i instal·lar-lo. Els controladors que s'instal·len mitjançant el procés d'instal·lació del sistema operatiu són actualitzats en el moment en què s'actualitza el mateix sistema operatiu.

En cas que algun dispositiu de maquinari no disposi dels controladors corresponents en la versió que voleu instal·lar, heu d'anar al web oficial del maquinari i mirar si aquell fabricant proporciona controladors per a sistemes lliures. Algunes distribucions com l'Ubuntu disposen de repositoris amb controladors de fabricants i una eina per a comprovar si hi ha un controlador d'un fabricant per al maquinari de la vostra màquina.

Si teniu instal·lada la distribució d'Ubuntu, heu d'anar a *Sistema* > *Administració* > *Controladors de maquinari* i se us obrirà una finestra amb el gestor de controladors de fabricants per al maquinari del vostre ordinador. Vegeu-ho a la figura 1.22.

**Figura 1.22.** Controladors per a maquinari

Aquesta aplicació us permet gestionar i mantenir actualitzats els controladors de propietari de l'ordinador per a la distribució Ubuntu.

## 2. Instal·lació de programari de base de propietat

Els sistemes operatius de propietat són sistemes creats i comercialitzats per empreses, de manera que la finalitat d'aquestes empreses és guanyar diners. Aquest fet en si no és dolent, però la realitat actual de la situació mundial pel que fa a la utilització de sistemes operatius és que hi ha una empresa, **Microsoft**, que domina de manera aclaparadora respecte a la utilització del seu sistema operatiu, anomenat **Windows**. En el moment en què hi ha aquesta posició hegemònica no es respecta la lliure competència i per tant fa que pràcticament en l'àmbit d'usuari estàndard no hi hagi cap altra opció de programari de pagament que no sigui la utilització de Windows. Aquesta situació arriba a l'extrem que és molt difícil comprar un PC que no incorpori el sistema operatiu Windows. És a dir, un usuari amb pocs coneixements informàtics, com és el cas d'una gran part de la població, es veu obligat a comprar i pagar el sistema operatiu Windows quan compra un ordinador.

El fet en si constitueix una il·legalitat, però la qüestió és que en l'àmbit d'usuari això comporta veure's limitat a utilitzar un únic producte i sense que això signifiqui ni tan sols que aquest producte és el millor.

Hi ha altres sistemes operatius de pagament, però bàsicament enfocats a altres àmbits de treball, no a l'usuari estàndard, com és el sistema operatiu **Mac OS X** de l'entorn **Mac** (**Apple**). Aquest sistema operatiu és el que incorporen els ordinadors Mac de la marca Apple. És un sistema operatiu més enfocat al treball sobre imatges, vídeos i disseny, de manera que incorpora un bon maquinari pel que fa a targeta gràfica, pantalla i so, però aquest fet també encareix el preu de les màquines Mac.

Finalment hi ha altres sistemes operatius de pagament, com ara Solaris i UNIX, però amb utilitzacions molt concretes i poc representatives en relació amb el nombre d'usuaris.

### 2.1 Consideracions prèvies a la instal·lació de sistemes operatius de propietat

A l'hora de fer la instal·lació d'un sistema operatiu de pagament, cal tenir en compte algunes consideracions, com són la utilització que es donarà a aquest sistema operatiu o quins són els recursos de màquina, i també cal considerar quin és el nivell de despesa econòmica, ja que finalment l'elecció gairebé queda reduïda al sistema operatiu **Windows** o bé al sistema operatiu **Mac OS X**. Moltes vegades aquesta elecció gairebé cal fer-la en el moment de comprar l'ordinador més que no pas a l'hora de fer una instal·lació de sistema operatiu, ja que el sistema operatiu

**Mac OS X** s'instal·la en ordinadors **Mac**, sien de taula o portàtils, i el sistema operatiu **Windows** s'instal·la en la resta de PC.

Com que aquests ordinadors, PC i Mac, ja incorporen els sistemes operatius corresponents en el moment de comprar-los, cal escollir en aquell moment quin és el sistema operatiu que s'adapta millor a les vostres necessitats.

Tot i això, *a posteriori* es poden fer instal·lacions de sistemes operatius a les màquines independentment de quin és el sistema operatiu que incorporaven en el moment de comprar-les. Així i tot, cal anar molt amb compte de no perdre la garantia, ja que en molts casos modificar el disc dur per fer canvis en les particions o bé instal·lar un sistema operatiu nou en el lloc on ja hi havia el sistema operatiu nadiu instal·lat pot significar la pèrdua de la garantia d'aquella màquina.

Últimament hi ha hagut canvis pel que fa a compatibilitats; efectivament, fins fa poc aquests sistemes operatius de pagament, Mac OS X i Windows, no es podien instal·lar en màquines que no fossin les corresponents a les seves plataformes, és a dir, no es podia instal·lar un sistema operatiu Windows en un ordinador Mac ni a l'inrevés, no es podia instal·lar un sistema operatiu Mac OS X en un PC que no fos un Mac. Des que els ordinadors Mac incorporen processadors de la marca **Intel** ha desaparegut aquesta incompatibilitat: ara es pot instal·lar un sistema operatiu Windows en un ordinador Mac i a l'inrevés, i fins i tot es pot tenir instal·lats més d'un sistema operatiu a la mateixa màquina. Des de la incorporació de processadors Intel a les màquines Mac, hi ha una eina anomenada **Boot Camp** que gestiona la instal·lació de sistemes operatius com el Windows en màquines Mac que ja tenen instal·lat un sistema Mac OS X i també incorpora un carregador de l'arrancada que us permetrà escollir quin sistema operatiu voleu utilitzar en el moment de l'arrancada de la màquina. No és tan senzill el procés d'instal·lació i d'arrancada posterior si instal·leu un Mac OS X en una màquina que ja té instal·lat un sistema operatiu Windows.

### 2.1.1 Entorn de sistemes operatius Windows

Els sistemes operatius de l'entorn Windows s'han especialitzat a facilitar la tasca de preparar un PC per a utilitzar-lo a escala d'usuari estàndard: Internet, processadors de textos i sobretot multimèdia i oci faciliten molt a l'usuari no iniciat la gestió de la màquina i la incorporació d'aplicacions noves, sobretot pel que fa a compatibilitats. Ofereixen el ventall més gran de compatibilitat amb el maquinari i si no incorpora aquesta compatibilitat no hi ha problema ja que els fabricants de maquinari segur que distribueixen amb els seus productes el programari corresponent, *drivers*, per al sistema operatiu Windows.

Tot i que els sistemes operatius Windows estan implantats fortament en petites i mitjanes empreses, aquesta opció no sempre és la millor i, de fet, en el moment en què els requeriments de treball són grans, els sistemes operatius Windows comencen a tenir problemes; tot i això, és molt habitual trobar-los a les estacions de treball de les empreses.

El fet de tenir una posició hegemònica en la utilització fa que hi hagi una gran varietat d'aplicacions disponibles per a entorns Windows, sobretot en l'àmbit de l'oci; així, per exemple, es poden trobar multitud de jocs per a aquest sistema operatiu i, de fet, les empreses dedicades a crear jocs bàsicament només ho fan per a Windows. Hi ha més competència en l'àmbit multimèdia, tot i que el ventall d'opcions en aquest àmbit per a Windows també és molt gran i divers.

Un dels principals problemes dels sistemes operatius de l'entorn Windows és, i ha estat, el dels virus. Cal tenir sempre ben protegit el sistema operatiu amb un bon antivirus a més de tallafocs i mantenir-los sempre actualitzats. Tot i això, és molt difícil que cap virus, troià o programa espia no acabi entrant en el vostre sistema operatiu Windows.

Finalment, els sistemes operatius Windows no s'han caracteritzat mai pel fet d'incorporar compatibilitats amb altres sistemes, sien de pagament o lliures. Així, trobem PC amb diversos sistemes operatius instal·lats i gestionats per carregadors de l'arrancada però gairebé sempre gràcies a la compatibilitat i a les eines que incorporen els altres sistemes, i no gràcies als Windows. En aquest sentit, Windows només ofereix compatibilitat amb els seus propis productes, amb les diferents versions dels seus propis sistemes operatius.

#### Versions de Windows

**El sistema Windows 7**

Sembla que el Windows 7 està tenint una bona implantació, que mai no va aconseguir el seu predecessor, cosa que va precipitar l'aparició d'aquesta versió.

Des que va aparèixer, cap allà l'any 1985, el sistema operatiu Windows ha ofert diverses versions, començant pels Windows 3.0 i 3.1, passant pel Windows 98, el Windows XP i la versió poc popular del Windows Vista. El Windows 7 recupera la filosofia del Windows XP, més estable, i incorpora les últimes novetats en seguretat, gestió i administració.

Últimament, després del fort desenvolupament experimentat en el camp del programari lliure, Windows també ofereix distribucions de les conegudes com a *Live*: distribucions reduïdes i que caben en un CD. A vegades, aquestes Live incorporen una sèrie d'eines de reparació o de gestió de maquinari, però sempre estan preparades per a treballar amb el sistema operatiu propi o diferents distribucions del Windows.

### 2.1.2 Entorn de sistemes operatius Mac OS X

Els sistemes operatius de l'entorn Mac OS són sistemes operatius molt fiables, estables i que ofereixen un grau de treball i d'interacció confortable amb l'usuari.

Aquest fet ha creat una situació de fidelitat molt gran entre els seus usuaris, que s'afegeix al fet d'incorporar un disseny molt atractiu a les seves màquines i al seu entorn de treball.

Aquests sistemes operatius estan molt pensats per al treball en l'àmbit de la fotografia, l'edició de vídeo i el disseny, ja que ofereixen prestacions molt importants en aquest sentit: bones targetes gràfiques, bones pantalles, i bones prestacions de programari que faciliten aquestes tasques. També en aquest sentit ofereixen eines per a verificar els colors de la pantalla segons uns estàndards, cosa que no ofereix l'entorn Windows.

Tot plegat fa que aquests sistemes operatius acabin treballant en màquines Mac i que per tant en conjunt facin uns sistemes informàtics bons, sobretot si es comparen amb els PC que munten Windows i que tenen a vegades més prestacions pel que fa a maquinari per preus més reduïts. Últimament ha crescut el nombre d'usuaris de màquines Mac equipades amb sistema operatiu Mac OS X.

Aquests sistemes operatius, a banda d'una gran fiabilitat, d'una estètica impecable i d'una filosofia pròpia de gestió i administració, no acostumen a tenir problemes de virus.

Un altre problema que tenien aquests sistemes, la falta d'un ventall ampli d'aplicacions diferents, com pot tenir un entorn Windows, també està millorant darrerament. A més, des que les màquines incorporen processadors de la marca Intel, ha millorat molt el grau de compatibilitat d'aquestes màquines. Així trobem màquines Mac amb diversos sistemes operatius instal·lats a banda del seu propi, com els Windows o els de programari lliure. El sistema operatiu Mac OS X incorpora eines que faciliten aquesta compatibilitat.

#### Versions de Mac OS X

El Mac OS (*Macintosh Operating System*) va ser el primer sistema operatiu comercial que incorporava interfície gràfica d'usuari. Va aparèixer cap allà l'any 1984 i, des de llavors, se n'han distribuït diverses versions, de manera que les versions actuals incorporen les últimes millores en rapidesa, fiabilitat i facilitat de treball i potencien encara més el vessant estètic.

## 2.2 Instal·lació de sistemes operatius de propietat

A l'hora de fer la instal·lació de sistemes operatius de propietat l'elecció gairebé es redueix entre escollir un sistema operatiu **Windows** i un sistema operatiu **Mac OS X**, ja que la resta de sistemes operatius de pagament tenen un ús molt restringit. Així, tot i que últimament ha augmentat molt la compatibilitat entre màquines, l'elecció de sistema operatiu gairebé està sempre lligada a l'elecció de la màquina, i bàsicament es redueix a pensar quina és la utilització que es farà de la màquina i del sistema operatiu.

### 2.2.1 Requisits

Una vegada heu escollit quin és el sistema operatiu dins de l'àmbit de pagament, si aquesta elecció ha estat el Windows, us cal assegurar-vos que podeu instal·lar aquest sistema operatiu en la màquina, i per a fer-ho cal que mireu quins són els requisits d'aquest sistema operatiu.

#### Compatibilitat amb altres sistemes operatius

Si escolliu instal·lar un sistema operatiu com el Windows 7, heu de pensar que en la màquina només hi pot haver instal·lats sistemes operatius del mateix entorn, és a dir, els Windows de versions anteriors, si voleu que la instal·lació del Windows 7 us permeti un inici amb el qual pugueu escollir quin és el sistema operatiu que voleu iniciar. Si hi ha altres sistemes operatius instal·lats, com per exemple un de l'entorn Mac o bé de programari lliure, no els reconeixerà i simplement s'instal·larà el Windows 7 i farà arrancar sempre aquest sistema sense opció d'escollir els altres que hi ha instal·lats. La solució a aquest problema requerirà actuacions posteriors a la instal·lació del 7 i sempre des de l'àmbit dels altres sistemes, no del Windows.

Si voleu instal·lar un sistema operatiu Mac OS X aquest sistema incorpora eines com el Boot Camp o bé un carregador de l'arrancada que us permetrà la instal·lació en una màquina que ja té altres sistemes instal·lats i permetrà un inici posterior en el qual podreu escollir quin sistema voleu fer arrancar.

#### Disc dur

Els dos sistemes operatius de pagament, Windows 7 i Mac OS X, requereixen a banda d'una determinada quantitat d'espai en el disc dur la possibilitat de crear en aquest disc dur una partició primària. Per tant, en la preparació del disc dur on s'ha d'instal·lar el sistema operatiu haureu de deixar la possibilitat de crear una partició primària, amb la qual cosa només podreu destinar tres particions primàries més a altres utilitats com la instal·lació d'altres sistemes operatius que també requereixin particions primàries. Hi ha sistemes operatius com els Linux que ofereixen la possibilitat de ser instal·lats en particions lògiques dins d'una partició estesa.

#### Requisits de màquina

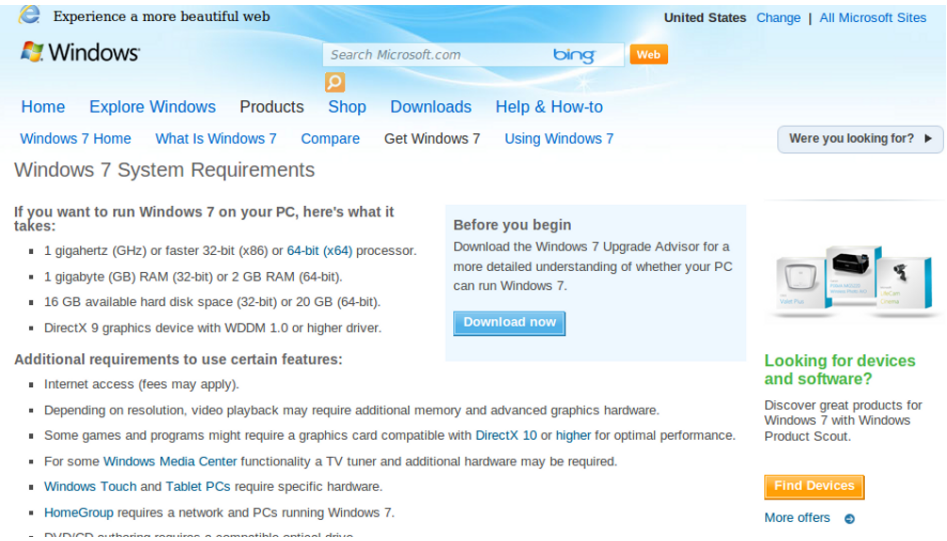
A l'hora d'instal·lar un sistema de propietat cal que aneu al web oficial i mireu quins són els requisits de maquinari, bàsicament pel que fa a processador, quantitat d'espai en el disc dur i quantitat de memòria RAM. En principi no hi ha problemes en relació amb la resta de maquinari; en tots dos casos hi ha suport a aquest maquinari, en el sistema operatiu mateix o bé en el fabricant del dispositiu.

En cas d'instal·lar un Mac OS X, al web oficial **Mac** hi veureu els requisits de màquina necessaris. Ho teniu a la figura 2.1.

**FIGURA 2.1.** Requisits de Mac

Si en canvi decidiu instal·lar un Windows 7, al web oficial de **Microsoft** hi veureu quins són aquests requisits. Ho teniu a la figura 2.2.

**FIGURA 2.2.** Requisits de Windows




### 2.2.2 Versions

Una vegada heu escollit quin sistema operatiu dels corresponents a sistemes de pagament, i heu preparat el vostre disc dur amb una partició primària per allotjar-lo i us heu assegurat que la màquina té els requisits de prestacions d'espai al disc dur i memòria RAM detallats al lloc web de les empreses corresponents a cada sistema operatiu, Windows i Mac, només us cal fixar-vos en quina és la versió que instal·lareu a la màquina.

### Windows

Si voleu instal·lar un Windows, probablement escollireu l'última versió. A continuació, només cal que mireu quin és el vostre processador, si és un processador de 32 bits o bé de 64 bits, ja que depenent d'això podreu instal·lar una versió de Windows de 32 bits o bé de 64. En un processador de 64 bits hi podeu instal·lar un sistema de 32 bits, però no al revés.

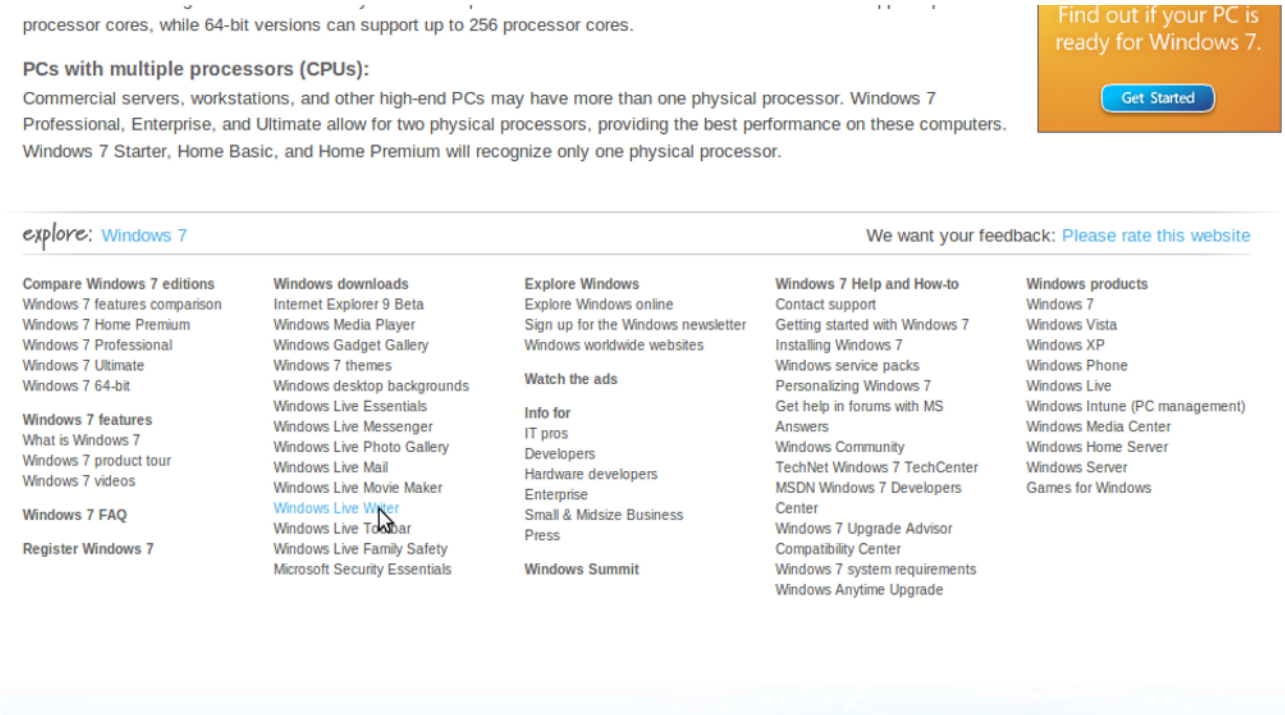
En el cas del Windows 7 hi ha diferents versions o distribucions, com la Windows 7 Home Premium, la Professional o bé la Ultimate. Aquestes distribucions ofereixen diferents prestacions bàsicament pel que fa a administració del sistema operatiu i amb preus diferents.

Finalment, si el que voleu és un sistema operatiu Windows que faci tasques de servidor, heu de comprar el Windows Server corresponent.

Una versió del sistema operatiu Windows que fa tasques de servidor és la **Windows Server 2019**.

A la figura 2.3 hi ha els diferents productes de Windows que s'ofereixen al web oficial.

**FIGURA 2.3.** Versions de Windows




### Mac

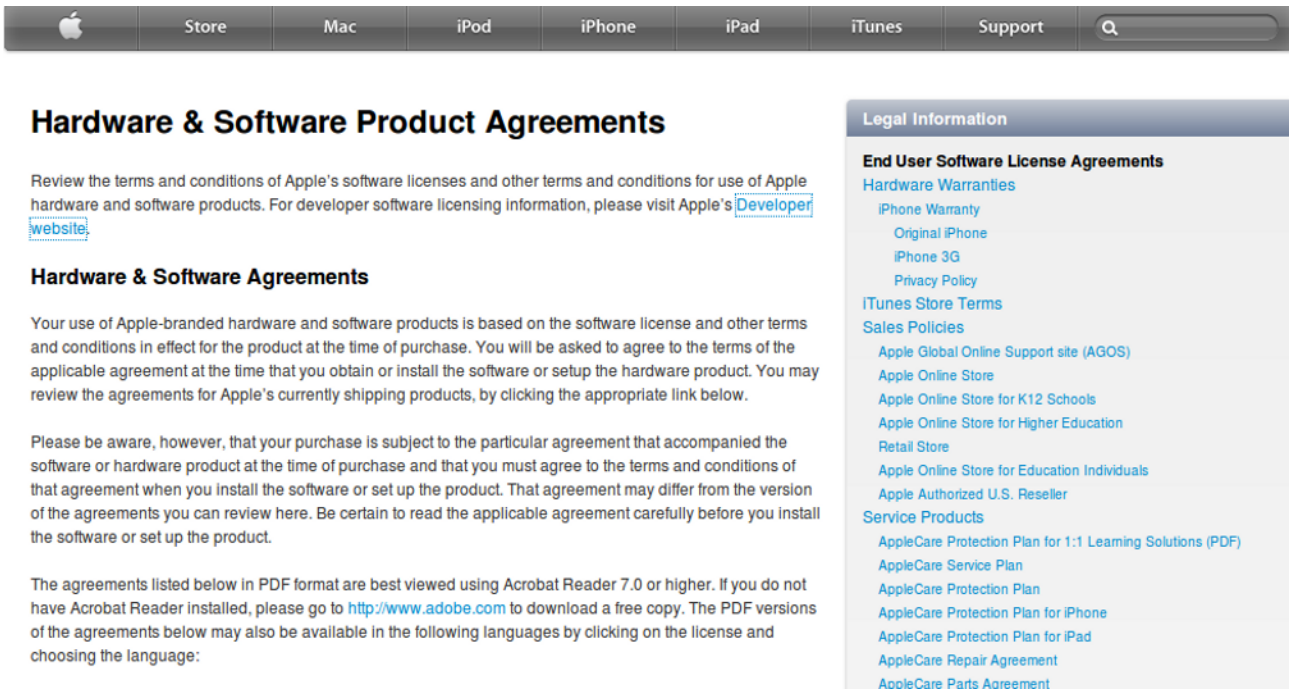
Si voleu instal·lar un Mac OS X, escollireu segurament l'última versió, i per tant heu d'haver vist al web oficial quins són els requeriments de maquinari pel que fa a la quantitat d'espai que es necessita en el disc dur i la quantitat de memòria RAM i heu d'haver reservat la possibilitat de crear una partició primària en el vostre disc dur. Aleshores només us cal veure quin és el vostre processador, si és de 32 bits o bé de 64 bits, ja que depenent d'aquest fet haureu d'instal·lar un sistema de 32 bits o bé un de 64. Encara que podeu instal·lar un sistema de 32 bits en un processador de 64, no ho podeu fer al revés.

Finalment, si voleu fer tasques de servidor amb el vostre sistema operatiu cal que instal·leu la corresponent versió de servidor de Mac OS X.

### 2.2.3 Llicències

Dins del món dels programes de pagament, tant de l'entorn de Windows com de Mac, totes dues distribucions utilitzen llicències amb **copyright**. Es tracten de llicències **CLUF** (contracte de llicència de l'usuari final) o, en anglès, **EULA** (*end user license agreement*).

**FIGURA 2.4.** Llicències per a Mac




Els termes concrets i específics de cadascuna de les llicències els podeu llegir al web oficial de cada empresa. Per exemple, per a l'entorn Mac, vegeu la figura 2.4.

Per a l'entorn Microsoft Windows, vegeu la figura 2.5.

En tots dos casos es tracta de llicències privatives, és a dir, el fet que siguin llicències amb *copyright* fa que no es pugui copiar ni canviar ni redistribuir. Així, qualsevol distribució d'aquests sistemes operatius que no s'hagi comprat i de la qual, per tant, es disposi la llicència corresponent, és una il·legalitat. Per tant, és il·legal baixar aquests sistemes de diferents llocs d'Internet i instal·lar-los sense haver fet un pagament a les empreses propietàries corresponents.

**Figura 2.5.** Llicències per a Windows

A vegades les empreses posen a disposició dels usuaris distribucions de prova que acostumen a ser vàlides només per un període determinat i amb unes condicions concretes.

### 2.2.4 Instal·lació d'un sistema operatiu de propietat

Una vegada escollit un sistema operatiu de propietat i la versió corresponent i haver comprovat que la màquina compleix els requisits necessaris, cal comprar el sistema operatiu en una botiga; aleshores disposareu d'un DVD d'instal·lació amb la llicència i número de sèrie (*serial*) corresponents que us demanaran durant el procés d'instal·lació. També hi ha la possibilitat de baixar-lo des del lloc web oficial de l'empresa i pagar-lo en línia; aleshores disposareu d'una imatge del tipus **.iso** que cal gravar en un DVD com a imatge .iso per tal que el DVD sigui arrancable i permeti la instal·lació del sistema operatiu corresponent.

Una vegada disposeu del sistema operatiu en un DVD, només cal que introduïu aquest DVD en el lector de l'ordinador i li digueu que arranqui per mitjà del DVD. Això ho podeu fer anant a la **BIOS** durant el procés d'arrancada de l'ordinador generalment prement la tecla **Supr**; aleshores us apareixerà el menú de configuració de la BIOS i caldrà que aneu a les opcions d'ordre d'inici, *boot*, i hi doneu com a primera opció el DVD, guardeu els canvis i sortiu de la BIOS. Després l'ordinador arrancarà mitjançant el DVD i us activarà el procés d'instal·lació del sistema operatiu.

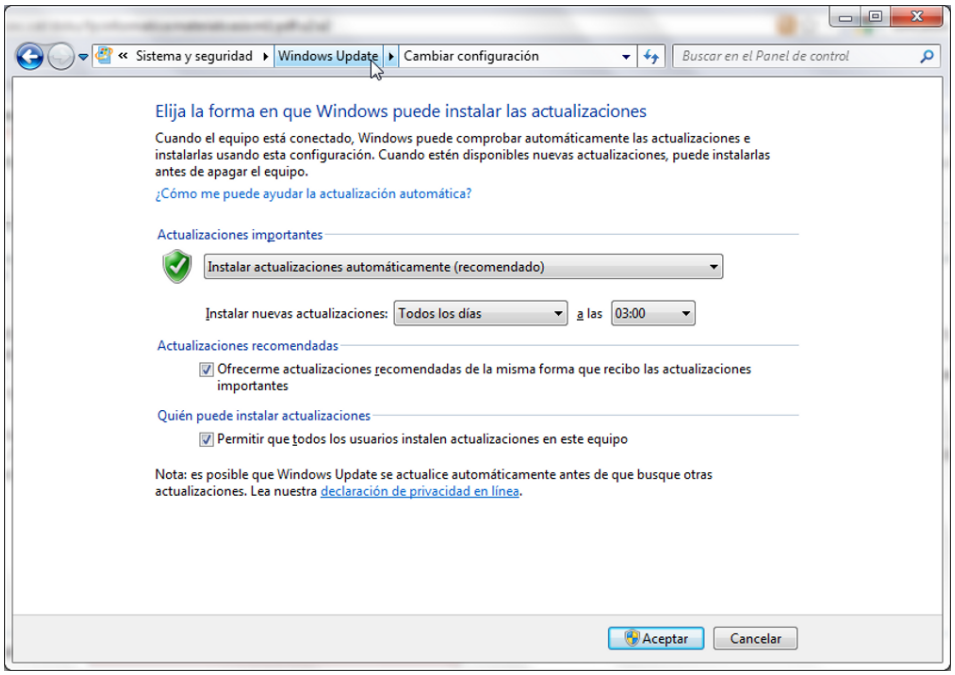
A les activitats associades a aquest apartat hi teniu un exemple d'instal·lació del sistema operatiu de propietat Windows 7.

### 2.2.5 Actualització de sistemes operatius de propietat

Una vegada feta la instal·lació del sistema operatiu de propietat, cal gestionar les actualitzacions del sistema operatiu. Això és molt important ja que en aquestes actualitzacions hi ha les actualitzacions de seguretat, i en el cas del sistema operatiu Windows 7 això és molt important ja que és un sistema molt sensible als virus i altres tipus de programari maliciós.

Per a gestionar les actualitzacions del sistema operatiu en el cas del Windows 7 cal que aneu a *Tauler de control* > *Sistema i seguretat* > *Windows Update* > *Canviar configuració*, i aleshores us apareixerà una finestra com la de la figura 2.6.

**FIGURA 2.6.** Actualitzacions del Windows 7




Des d'aquesta finestra podeu configurar com s'han de fer les actualitzacions del sistema, si són automàtiques, si us ha d'avisar abans d'instal·lar-les... Podeu escollir qui ha de fer les actualitzacions i altres opcions. Una vegada heu seleccionat com voleu gestionar les actualitzacions cliqueu a *Acceptar* i ja teniu activades les opcions escollides. És aconsellable fer les actualitzacions de manera automatitzada.

## 2.3 Instal·lació d'aplicacions en sistemes operatius de propietat

Cal que tingueu en compte que una vegada instal·lat el sistema operatiu de propietat i haver fet la gestió de les actualitzacions cal instal·lar aplicacions, ja que si no pràcticament no podreu treballar amb el sistema operatiu perquè només és això, un sistema operatiu, i a tot estirar pot incorporar algunes aplicacions

com un navegador o algun reproductor de multimèdia, i algunes utilitats més. Les aplicacions que incorpora varien en un Windows 7 i en un Mac OS X, però acostumen a ser incompletes. El Mac incorpora més aplicacions, i més bones, de foto, de vídeo i de reproducció.

Probablement voldreu instal·lar paquets ofimàtics i aplicacions per a editar i treballar amb fotos o bé amb vídeos. Per tant, **si voleu aconseguir aplicacions** per al vostre sistema operatiu, teniu dues opcions: o bé comprar-les si són privatives, o bé baixar-les si són de codi obert del web de la comunitat que la desenvolupa.

En l'entorn del sistema operatiu Windows, la instal·lació de les aplicacions es fa mitjançant el CD/DVD corresponent, on només cal buscar el fitxer executable i fer-hi un doble clic, que activa la instal·lació de l'aplicació. Si l'aplicació l'heu baixada d'Internet, cal que igualment aneu a buscar el paquet que s'ha baixat: si està comprimit, descomprimiu-lo i després busqueu el fitxer executable i feu-hi un doble clic. És a dir, en l'entorn Windows les instal·lacions es fan mitjançant executables, i no cal la presència d'una eina que controli la instal·lació com pot passar en altres sistemes com els lliures. Això implica un procés més fàcil per a l'usuari, perquè només s'ha de preocupar de buscar l'executable i fer-hi un doble clic, però és menys segur per al sistema (és una porta per a l'entrada de programari maliciós) i a més és menys acurat, no contribueix a l'estabilitat del sistema. Tot i que en les últimes versions de Windows això s'ha intentat millorar, ara us demana si voleu permetre executar un determinat procés.

### 2.3.1 Aplicacions privatives

Per a instal·lar aquestes aplicacions cal que feu el mateix que heu fet amb el sistema operatiu: heu de comprar-les, sia en una botiga o bé per Internet, i aleshores disposareu d'un CD/DVD a partir del qual podreu fer aquestes instal·lacions. Entre aquestes aplicacions hi ha el paquet ofimàtic **MS Office** per a Windows o el corresponent paquet ofimàtic **iWork** per a Mac OS X. Com passa amb els sistemes operatius de pagament, qualsevol manera d'aconseguir aquestes aplicacions que no sigui la de pagar a l'empresa que les proporciona i aconseguir així la llicència corresponent és totalment il·legal.

### 2.3.2 Aplicacions de codi obert o de programari lliure

Últimament, hi ha hagut un sector important dins del programari de codi obert o programari lliure que ha permès que les aplicacions de codi obert o lliure que duien a terme també estiguin disponibles per al programari de pagament, mentre que abans només ho estaven per als sistemes lliures. Això, doncs, ha permès ampliar el

ventall de possibilitats a l'hora d'instal·lar aplicacions en els sistemes de propietat. Per a instal·lar aquestes aplicacions només cal anar al lloc web corresponent de la comunitat que crea i desenvolupa una determinada aplicació i des d'allà baixar-la al vostre ordinador, des d'on la podreu instal·lar.

Com a exemples de les aplicacions de codi obert que hi ha disponibles per a sistemes de pagament, hi ha el navegador **Firefox**. Vegeu la figura 2.7.

**FIGURA 2.7.** Firefox, diverses plataformes

*Fully Localized Versions*

| Language | | Version | Windows | Mac OS X | Linux |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrikaans | Afrikaans | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Albanian | Shqip | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Arabic | عربي | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Assamese | অসমীয়া | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Basque | Euskara | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Belarusian | Беларуская | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Bengali (Bangladesh) | বাংলা (বাংলাদেশ) | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Bengali (India) | বাংলা (ভারত) | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Bulgarian | Български | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Catalan | català | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Chinese (Simplified) | 中文 (简体) | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Chinese (Traditional) | 正體中文 (繁體) | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Croatian | Hrvatski | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Czech | Čeština | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Danish | Dansk | 3.6.13 | Download | Download | Download |
| Dutch | Nederlands | 3.6.13 | Download | Download | Download |

Al web de la comunitat des d'on podeu escollir una baixada per a Windows o bé Mac, també hi ha el paquet ofimàtic **OpenOffice**, el programa de retoc d'imatges **GIMP** i un llarg etcètera; de fet, el nombre d'aplicacions de codi obert no para de créixer i de millorar.

### 2.3.3 Requisits

Abans de fer la instal·lació d'una aplicació i, per tant, de comprar-la, cal que us assegureu dels requisits d'aquesta aplicació pel que fa al programari i al maquinari, és a dir, del sistema operatiu que necessita, de la versió del sistema operatiu, dels recursos de maquinari, de la quantitat d'espai que necessiteu en el disc dur, de la quantitat de memòria RAM... Aquesta informació la trobareu al web oficial de l'empresa que les crea i distribueix. Per exemple, vegeu la figura 2.8, on teniu els requisits del paquet ofimàtic **MS Office**.

O bé vegeu la figura 2.9, en què hi ha els requisits del paquet ofimàtic **iWork** per a Mac.

Si l'aplicació no és de pagament, sinó que és de codi obert o programari lliure, podeu anar igualment al lloc web de la comunitat i veure quins són els requisits. A la figura 2.10 hi veieu els requisits per al paquet ofimàtic **OpenOffice**. Fixeu-vos que, a diferència d'altres paquets similars de pagament, aquest paquet OpenOffice és compatible amb tots els sistemes operatius, a part dels lliures, és a dir, amb Windows i Mac.

**FIGURA 2.8.** Requisits de l'MS Office

## Office Professional 2010

| COMPONENTE | REQUISITO |
|---|---|
| Equipo y procesador | Procesador de 500 MHz o más rápido |
| Memoria | 256 MB de RAM; se recomienda 512 MB para características de gráficos, búsqueda instantánea de Outlook y ciertas funciones avanzadas.[1] |
| Disco duro | 3,0 GB de espacio en disco disponible |
| Pantalla | Monitor con resolución 1024x576 o superior |
| Sistema operativo | Windows XP (debe tener SP3) (32 bits), Windows 7, Windows Vista con Service Pack (SP) 1, Windows Server 2003 con SP2 con MSXML 6.0 (solo Office de 32 bits), Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits posterior. |
| Gráficos | La aceleración gráfica de hardware requiere una tarjeta gráfica DirectX 9.0c con 64 MB o más memoria de vídeo. |
| Requisitos adicionales | Ciertas características de Microsoft(R) OneNote(R) requieren Windows(R) Desktop Search 3.0, Reproductor de Windows Media(R) 9.0, Microsoft(R) ActiveSync(R) 4.1, micrófono, dispositivo de salida de audio, dispositivo de grabación de vídeo, cámara digital compatible con TWAIN o escáner; el uso compartido de blocs de notas requiere que los usuarios estén en la misma red. |
| | Determinadas funcionalidades avanzadas requieren conectividad con Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft SharePoint Server 2010 y/o Microsoft SharePoint Foundation 2010. |
| | Determinadas características requieren Windows Search 4.0. |
| | El controlador de impresión Enviar a de OneNote y la integración con Servicios de conectividad empresarial requieren características de Windows XPS y/o Microsoft .NET Framework 3.5 |

**FIGURA 2.9.** Requisits de l'iWork

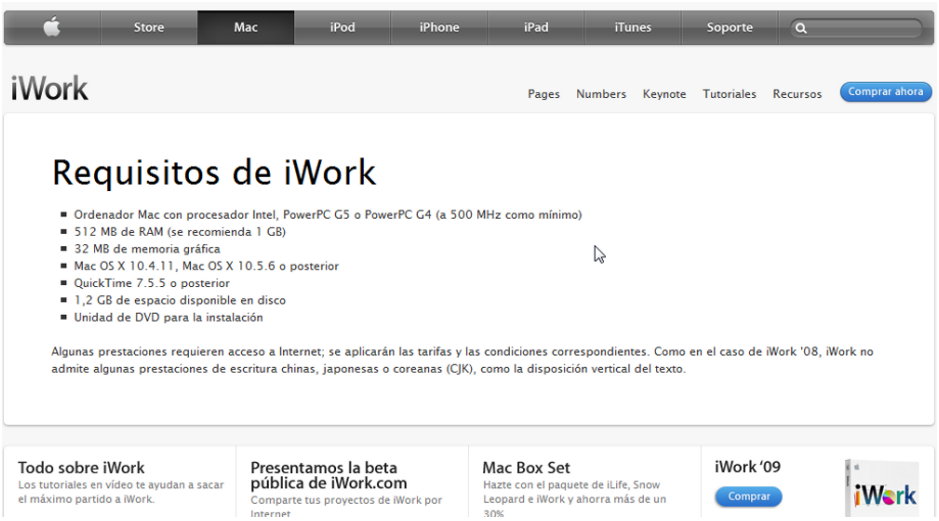
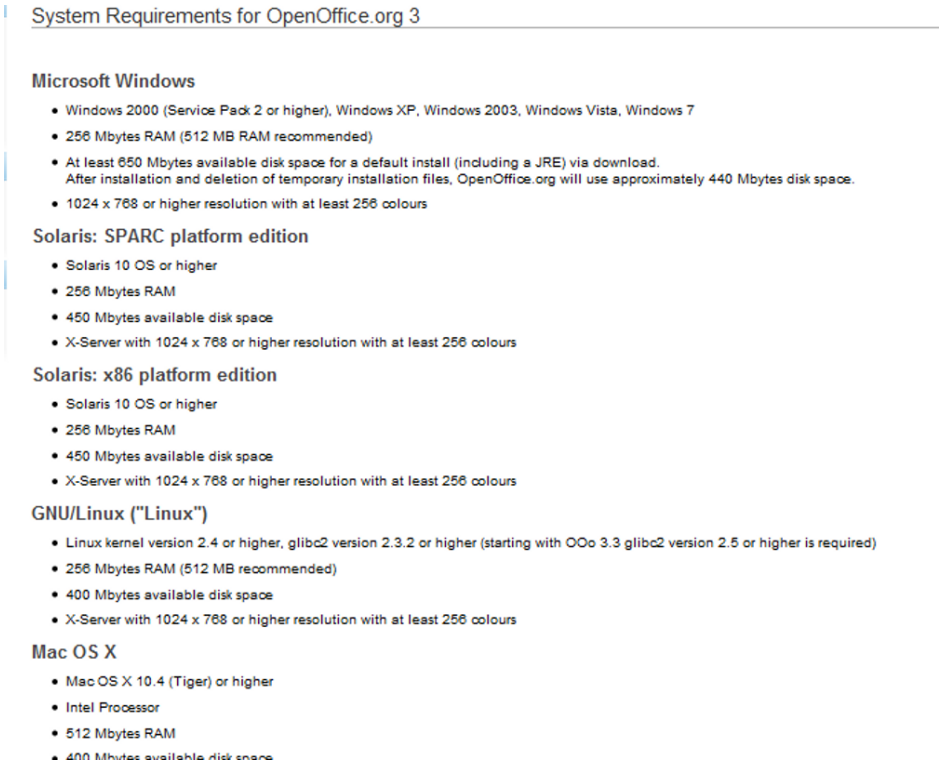


**FIGURA 2.10.** Requisits de l'OpenOffice



System Requirements for OpenOffice.org 3

**Microsoft Windows**

- Windows 2000 (Service Pack 2 or higher), Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 7
- 256 Mbytes RAM (512 MB RAM recommended)
- At least 650 Mbytes available disk space for a default install (including a JRE) via download.
  After installation and deletion of temporary installation files, OpenOffice.org will use approximately 440 Mbytes disk space.
- 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colours

**Solaris: SPARC platform edition**

- Solaris 10 OS or higher
- 256 Mbytes RAM
- 450 Mbytes available disk space
- X-Server with 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colours

**Solaris: x86 platform edition**

- Solaris 10 OS or higher
- 256 Mbytes RAM
- 450 Mbytes available disk space
- X-Server with 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colours

**GNU/Linux ("Linux")**

- Linux kernel version 2.4 or higher, glibc2 version 2.3.2 or higher (starting with OOo 3.3 glibc2 version 2.5 or higher is required)
- 256 Mbytes RAM (512 MB recommended)
- 400 Mbytes available disk space
- X-Server with 1024 x 768 or higher resolution with at least 256 colours

**Mac OS X**

- Mac OS X 10.4 (Tiger) or higher
- Intel Processor
- 512 Mbytes RAM
- 400 Mbytes available disk space

### 2.3.4 Versions de l'MS Office

Amb les aplicacions, com passa amb els sistemes operatius, van apareixent versions noves de manera que a l'hora d'instal·lar una aplicació no n'hi ha prou amb decidir quina aplicació es vol instal·lar, sinó que després cal veure quines versions hi ha d'aquesta aplicació i quina decidiu instal·lar. Al lloc web de l'aplicació hi trobareu informació sobre quines novetats incorpora cada nova versió d'una aplicació de manera que podreu decidir entre instal·lar l'última versió o bé una d'anterior.

Si les aplicacions són de codi obert o bé de programari lliure també hi trobareu les versions de prova de la pròxima versió que està a punt de sortir perquè participeu en el procés de prova i envieu si voleu els errors o problemes detectats per tal que se'n millori la versió final; són versions conegudes com a *beta*. Algunes aplicacions privatives també utilitzen aquest mètode per a millorar el seu producte, però aleshores distribueixen versions beta amb un límit d'utilització temporal.

Algunes aplicacions privatives incorporen dins de la mateixa versió diferents distribucions segons les prestacions que ofereixen; això acostuma a ser així perquè l'aplicació és força cara, de manera que en distribueixen versions més reduïdes amb menys prestacions i amb un preu més baix. Un cas d'això és el paquet ofimàtic **MS Office**, tal com veieu a la figura 2.11.

**FIGURA 2.11.** Versió de l'MS Office

Per tant, simplement cal que decidiu quina aplicació voleu instal·lar segons les vostres necessitats i el preu d'aquestes aplicacions. Pel fet que les aplicacions de codi obert o de programari lliure són gratuïtes, tenen una altra filosofia de treball, sempre es distribueix l'aplicació sencera.

### 2.3.5 Llicències

Depenent de quin tipus d'aplicacions vulgueu instal·lar, tenen unes llicències o en tenen unes altres. Si les aplicacions són privatives, de pagament, incorporen llicències de **copyright**, les **EULA**; en canvi, si són de codi obert o de programari lliure, incorporen les corresponents de **GNU/GPL** o les de **codi obert**.

#### Aplicacions privatives

Les aplicacions privatives porten llicències de **copyright**, les mateixes que els sistemes operatius, les **EULA**. De totes maneres, al web oficial de cada aplicació hi trobareu aquestes llicències. Així, per exemple, si aneu al web oficial de l'aplicació **MS Office** hi trobareu una llicència com la que apareix a la figura 2.12.

FIGURA 2.12. Llicència de l'MS Office

Com que són llicències privatives, amb **copyright** no es pot copiar, ni canviar, ni redistribuir l'aplicació, perquè si no es fa una il·legalitat.

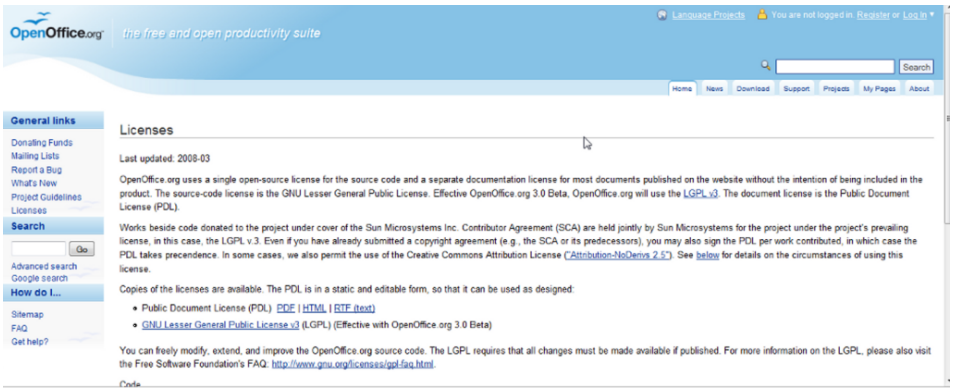
### Aplicacions de codi obert o de programari lliure

Les aplicacions de codi obert incorporen la llicència de codi obert aprovada per l'**OSI** (*Open Source Initiative*), i per tant són llicències amb **copyright** que segueixen els principis del moviment de codi obert. En canvi, les llicències de programari lliure són llicències amb **copyleft** que segueixen la normativa del programari lliure dictada per la GNU, és a dir, són llicències GNU/GPL.

Al web de la comunitat que implementa i distribueix una determinada aplicació, sia de codi lliure o de codi obert, hi apareix el tipus de llicència amb la qual es distribueix aquesta aplicació. Així, per exemple, a la figura 2.13 hi veieu la llicència amb la qual es distribueix el paquet ofimàtic **OpenOffice**.

Com veieu, hi ha una barreja de llicències entre codi obert i programari lliure i també hi ha diferents llicències per al codi de l'aplicació i per a la documentació.

FIGURA 2.13. Llicència de l'OpenOffice



### 2.3.6 Actualització d'aplicacions

Cal que pugueu actualitzar les aplicacions que teniu instal·lades a la màquina, ja que, igual que passa amb els sistemes operatius, aquestes aplicacions tenen tota una sèrie d'actualitzacions que es distribueixen periòdicament i que n'hi ha que afecten la seguretat de manera que es important mantenir-les actualitzades. Com que els sistemes privatius com el Windows no tenen un sistema d'actualitzacions de tot el programari instal·lat a l'ordinador, sinó que només el tenen per al sistema operatiu, cal ser una mica curós en la qüestió de les actualitzacions de les aplicacions, ja que pot ser que hi hagi noves actualitzacions de seguretat disponibles i que no heu instal·lat. Per a fer-ho cal anar al web oficial de l'aplicació i mirar si hi ha actualitzacions disponibles. En alguns casos, com els de l'entorn **Microsoft**, aquestes actualitzacions o pedaços, igual que passa amb el sistema operatiu, s'acostumen a distribuir en el que es coneix com a **paquet d'esmenes** o **service pack** de manera que cal baixar-los del web oficial i després activar la instal·lació d'aquest paquet per mitjà de l'executable que incorpora.

De totes maneres, hi ha aplicacions que, pel fet d'estar connectades a Internet, detecten totes soles les actualitzacions disponibles i us avisen de l'existència d'aquestes aplicacions per tal que les baixeu i executeu. Aquest acostuma a ser el funcionament de les aplicacions de l'entorn lliure, com el navegador **Firefox**, i també d'algunes de privatives. Per tant, simplement cal tenir cura de fer les actualitzacions quan l'aplicació us avisa que n'hi ha, perquè deixar-ho per a més endavant pot comprometre la seguretat del vostre sistema. Recordeu que els sistemes com el Windows són molt sensibles a l'atac dels virus i troians i a les intrusions externes.

En el Windows 7 hi ha una utilitat de programari que us permet veure quines aplicacions teniu instal·lades a la màquina, encara que no actualitzar-les. Per a veure-les cal que aneu a *Tauler de control* i seleccioneu l'opció *Programes*; finalment seleccioneu *Programes i característiques* i es desplegarà una llista amb les aplicacions que teniu instal·lades a la màquina. Vegeu-ho a la figura 2.14.

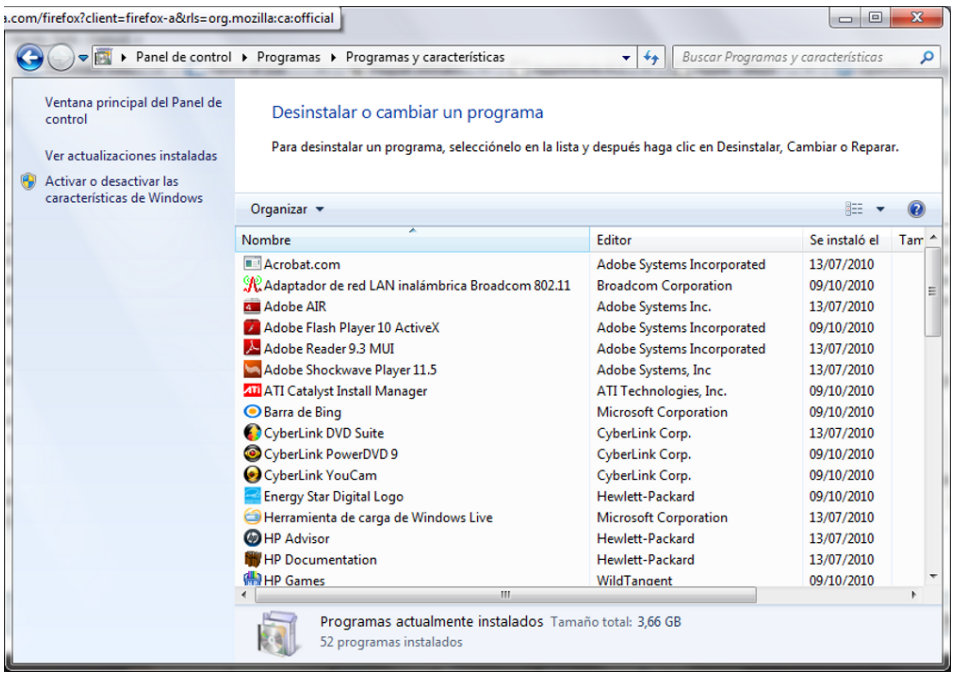
Per a algunes aplicacions també apareixen les actualitzacions que hi ha instal·lades.

A *Tauler de control* > *Programes* hi teniu després l'opció de seleccionar les actualitzacions instal·lades i si hi cliqueu us apareixerà una llista amb les actualitzacions de les aplicacions i després les actualitzacions de sistema operatiu que teniu instal·lades a la màquina.

Fixeu-vos, però, que el Windows incorpora eines per a visualitzar les aplicacions que teniu instal·lades i les actualitzacions que heu anat instal·lant per cadascuna d'aquestes aplicacions i per al sistema operatiu (aquestes ja haurien d'estar automatitzades), però no hi ha l'opció d'actualitzar-les, no ofereix aquesta opció de gestió de les aplicacions. Només en el cas de les aplicacions que són també de la mateixa companyia **Microsoft** el gestor d'actualitzacions del sistema operatiu ofereix la possibilitat d'habilitar les actualitzacions per als productes propis; si

hi feu clic us activarà l'explorador d'Internet i anireu a una pàgina des d'on heu d'instal·lar una aplicació que serà l'encarregada de gestionar les actualitzacions de manera automatitzada per a les aplicacions pròpies de Microsoft.

**FIGURA 2.14.** Aplicacions instal·lades

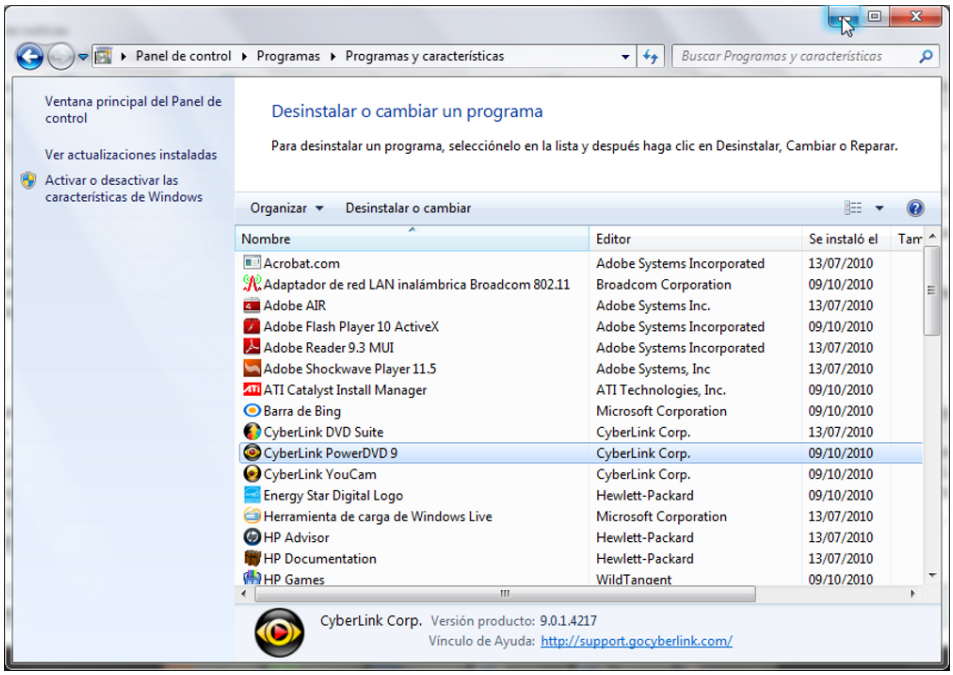



### 2.3.7 Desinstal·lació d'aplicacions

En l'entorn de programari privatiu hi ha dues opcions a l'hora de desinstal·lar una aplicació:

- Des de l'aplicació mateixa, si disposa de desinstal·lador. Això ho sabreu anant a *Inici* > *Tots els programes* i, situant-vos damunt d'una determinada aplicació, si es despleguen opcions veureu si n'hi ha cap que sigui la de desinstal·lar l'aplicació. Les aplicacions lliures acostumen a portar desinstal·ladors.
- Des de *Tauler de control* > *Programes / Desinstal·lar un programa*; aleshores apareix una llista de les aplicacions instal·lades de manera que només us cal seleccionar una aplicació i escollir l'opció *Desinstal·lar o canviar* (vegeu-ho a la figura 2.15), i us demanarà confirmació i s'activarà el procés de desinstal·lació de l'aplicació.

**Figura 2.15.** Desinstal·lar aplicacions




## 2.4 Carregadors de l'arrancada

En els sistemes operatius privatius la qüestió dels carregadors de l'arrancada no ha tingut un desenvolupament tan gran com ha tingut en l'àmbit dels sistemes lliures. Per la filosofia mateixa dels sistemes privatius, no ofereixen gaire compatibilitat amb altres sistemes en la mateixa màquina, i en el cas del sistema Windows, fins i tot ha intentat impedir aquesta compatibilitat.

> Un **carregador de l'arrancada** és un petit programa que fa la inicialització bàsica del sistema; a més, permet l'opció d'escollir entre els sistemes instal·lats en el disc dur per a dur a terme fer la inicialització d'aquest sistema escollit. Si no s'escull un sistema, passat un determinat temps fa la inicialització d'un d'aquests sistemes, que és el que està establert per defecte.

Des des que els ordinadors **Mac** incorporen processadors Intel això permet també la instal·lació de sistemes operatius com el Windows en la mateixa màquina o fins i tot de sistemes lliures, de manera que els sistemes operatius com el **Mac OS X** ja incorporen eines com la **Boot Camp** que guien l'usuari en el procés d'instal·lació d'altres sistemes operatius en una màquina Mac que ja té un sistema operatiu Mac OS instal·lat. Aquesta eina també incorpora un carregador de l'arrancada, o bé se'n pot utilitzar un de gratuït per a Mac com és el **BootPicker**.

A partir d'aquest carregador de l'arrancada, quan inicieu l'ordinador Mac us permet triar quin sistema operatiu voleu escollir per a arrancar la màquina entre els que teniu instal·lats a l'ordinador.

Pel què fa al carregador de l'arrancada que incorporen els Windows, no té compatibilitat amb altres sistemes que no siguin els de l'entorn Windows mateix; així,

des d'un carregador de l'arrancada Windows només podreu escollir quin sistema voleu utilitzar per a arrancar la màquina entre aquells que teniu instal·lats al disc dur i que siguin de l'entorn Windows. La resta els ignorarà. A més, si l'última instal·lació de sistema operatiu a la màquina és un Windows no reconeixerà la resta de sistemes no-Windows i a més desactivarà altres carregadors de l'arrancada que hi hàgiu instal·lat, de manera que si voleu mantenir una arrancada dual després d'haver instal·lat un Windows us cal fer actuacions postinstal·lació, com reinstal·lar un carregador de l'entorn lliure com el **Grub** o bé el lliure de Mac, el **BootPicker**, o bé intentar recuperar l'anterior carregador de l'arrancada activant una altra vegada la partició del sector d'arrancada del disc dur (MBR), on hi havia instal·lat l'anterior carregador, ja que el procés d'instal·lació del Windows ha deixat com a partició activa de les quatre possibles a l'MBR la corresponent a l'últim Windows instal·lat i allà només hi ha el carregador de l'arrancada del Windows. Podeu tornar a activar l'anterior partició activa de l'MBR, per exemple, a partir d'una distribució Live de programari lliure. Una vegada tornada a activar, també cal afegir una línia al menú del carregador de l'arrancada; ho podeu fer des de la mateixa sessió que heu obert amb la Live. Per aquesta raó a vegades és aconsellable reinstal·lar un carregador de l'arrancada després de la instal·lació de l'últim Windows.

Si únicament teniu instal·lats a la màquina sistemes Windows, i els aneu instal·lant en ordre de versions més noves, el carregador de l'arrancada de Windows ja us els detectarà i us els activarà en mode de consola cada vegada que inicieu la màquina per escollir quina distribució Windows voleu fer servir per a iniciar la màquina.

## 2.5 Fitxers d'inici del sistema

Darrerament, en els sistemes operatius Windows Vista i Windows 7, s'ha canviat el procés d'inici del sistema operatiu. En les versions anteriors, quan la BIOS acabava l'execució del seu programa, anava a l'**MBR**, buscava la **partició activa** i aleshores passava l'arrancada del sistema al fitxer **NTLDR** (NT Loader), que era al primer sector de la partició marcada com a activa i que és on hi ha instal·lat el sistema operatiu, de manera que aquest fitxer **NTDLR** feia la càrrega del sistema operatiu i l'inici dels serveis i donava pas a l'inici de sessió o *login* de l'usuari i a la càrrega posterior de l'entorn gràfic i les aplicacions d'inici de l'usuari que havia fet l'inici de sessió. Però d'aquesta última part ja se n'encarreguen altres processos. Ara, a partir de les distribucions **Windows Vista** i **Windows 7**, aquest fitxer **NTLDR** ha estat substituït pel fitxer **Bootmgr** (*boot manager*), que és el procés que fa l'inici del sistema operatiu.

Aquest procés **bootmgr** el podeu configurar des del fitxer d'inici **BCD** (*boot configuration data*), però aquest fitxer, a diferència de l'anterior, **Boot.ini**, és un fitxer binari, de manera que per a visualitzar-lo o editar-lo necessiteu un editor. Una possibilitat és activar el **BCDEdit**, però heu d'anar amb compte perquè si teniu una versió del tipus **Home** del sistema operatiu Windows 7 això no serà possible. La versió **Home** és una versió reduïda del sistema operatiu i hi ha certes

tasques d'administració que no es poden fer, ja que el compte d'**administrador** està descativat, i encara que el vostre usuari tingui drets d'administrador, no té els mateixos privilegis que l'administrador mateix. Per tant, us cal activar el compte d'administrador per entrar a la màquina com a usuari administrador.

### Activar el compte d'administrador

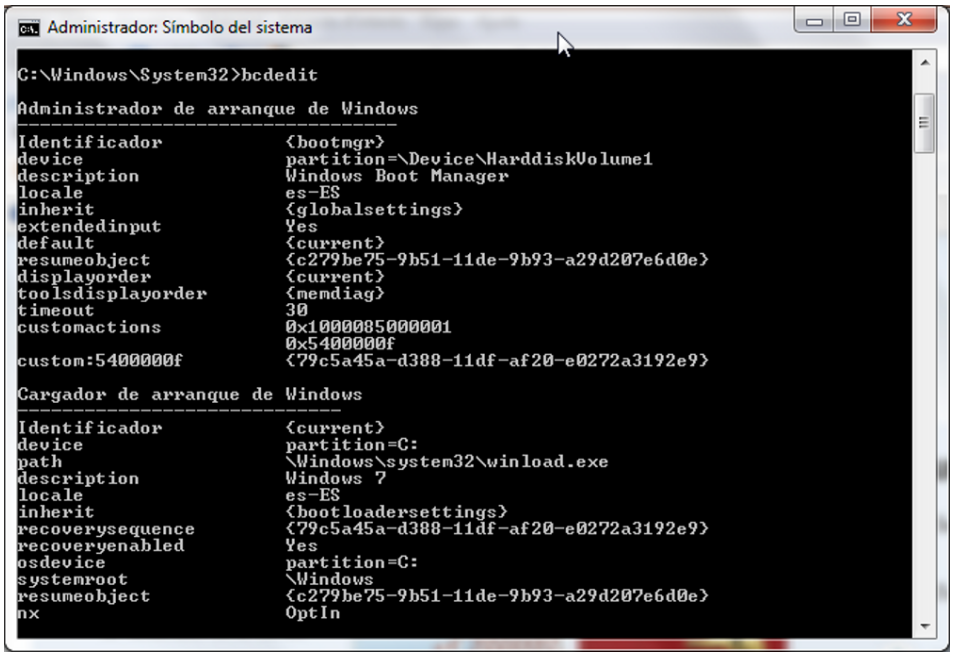
Per a les distribucions en què el compte d'administrador està deshabilitat cal que aneu a *Inici* > *Tots els programes* > *Accessoris* > *Símbol del sistema*, però abans d'activar la consola, cal que amb el botó dret del ratolí escolliu l'opció *Executar com a administrador*.

Una vegada activada la consola, heu d'executar l'ordre **net user Administrador/active:yes**. Fent això activeu el compte de l'administrador. Ara cal que aneu a *Inici* i tanqueu la sessió, de manera que us apareixerà la pantalla d'inici de sessió però ara ja tindreu l'opció d'entrar com a administrador. Entreu-hi.

### Editar l'arxiu BCD

Una vegada heu entrat com a administrador en el sistema, heu d'obrir una consola: *Inici* > *Tots els programes* > *Accessoris* > *Símbol del sistema*. Quan ja és oberta, cal que aneu a la carpeta *C:\windows\sytem32* i des d'allà executeu **BCDEdit** i finalment se us obrirà en la consola el contingut d'aquest fitxer d'inici. Vegeu-ho a la figura 2.16.

**Figura 2.16.** BCDEdit




Ara, si voleu modificar algun d'aquests paràmetres que conté aquest fitxer, cal que seguiu les instruccions per a fer-ho que veieu en executar **BCDEdit**. Seguint aquestes instruccions podeu canviar paràmetres de l'inici del sistema executat per Bootmgr. Un dels paràmetres que podeu canviar és el corresponent a l'arrencada

dual en cas que tingueu més d'un sistema operatiu Windows i vulgueu canviar el nom que es dóna a cada entrada, o bé l'ordre en què apareixen, etc.

Malgrat que el fitxer d'inici **BCD** és un fitxer editable, fer-ho no és un procés senzill.

## 2.6 Registre del sistema

A Windows, el **registre** conté informació i configuracions sobre tot el programari, maquinari, usuaris i preferències de la màquina. De manera que si un usuari fa canvis en algunes configuracions en el *Tauler de control*, qualsevol d'aquests canvis es reflecteixen i s'emmagatzemen en el registre. Així, doncs, es pot definir el *registre* de la manera següent:

> El **registre de Windows** o registre del sistema és una base de dades que emmagatzema les configuracions i opcions del sistema operatiu en les versions de 32 bits i 64 bits.

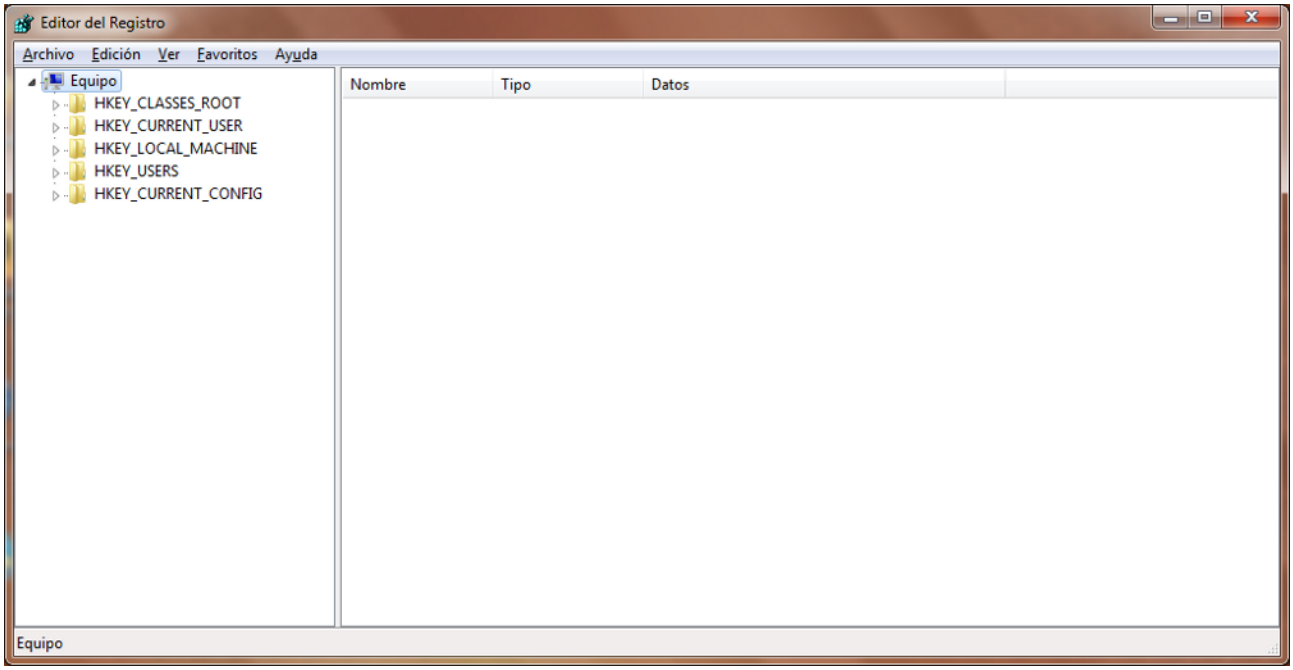
En el registre es guarda aquesta informació en forma d'arbre, establint un ordre pel qual hi han d'accedir el sistema operatiu o bé altres aplicacions. Aquest registre es va crear per a substituir els arxius d'inicialització i configuració dels primers Windows (Windows 3.x, i MS DOS), els fitxers **.ini**, **autoexec.bat** i **config.sys**.

En el cas del Windows 7 aquests fitxers de registre són a la carpeta *%SystemRoot%\System32\Config* i a la carpeta *%SystemRoot%\repair* hi ha una còpia de seguretat.

Podeu accedir als fitxers del registre, però cal fer-ho amb molt de compte, perquè algunes variacions d'aquests fitxers poden comprometre l'estabilitat del sistema operatiu o fins i tot el poden inutilitzar. De totes maneres això no significa que no es pugui consultar el registre o modificar-lo. Per a fer-ho hi ha una eina que us facilitarà molt la tasca: el **Regedit**. Per a activar-lo heu d'anar a *Inici* i a la caixa de text heu d'escriure **regedit**. Feu *enter* i us activarà una finestra des de la qual podeu navegar per l'estructura del registre, obrir arxius i editar-los. Vegeu-ho a la figura 2.17.

El fet que totes les configuracions i els canvis que es produeixen en el sistema operatiu quedin afegits als fitxers de registre provoca que aquests fitxers no parin de créixer. Així, doncs, és interessant fer una neteja d'aquest registre per tal d'eliminar entrades que ja no s'utilitzen (com per exemple una aplicació que heu esborrat del sistema) o bé entrades que contenen errors. Hi ha eines que podeu utilitzar per a fer aquesta tasca de manteniment del registre com **Registry Cleaner** o **Regcleaner**.

**FIGURA 2.17.** Editor de registre: regedit

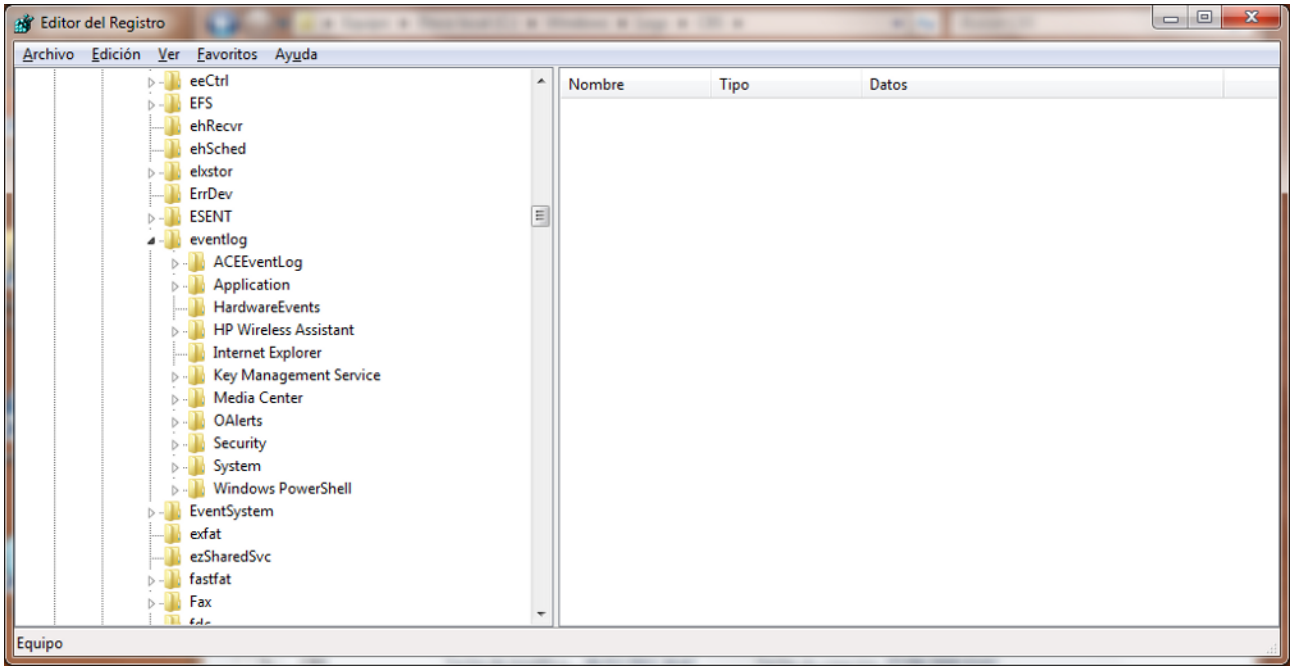



### 2.6.1 Registre de fitxers .log

Hi ha un registre de fitxers amb extensió **.log** que es tracta d'un conjunt de fitxers on es guarda informació de tot allò que es fa a l'ordinador, els *logins*, la utilització d'apliacions, la impressió de documents, etc., i aquest registre es fa amb la data i l'hora en què ha tingut lloc l'esdeveniment. Aquest registre és important, ja que podeu accedir a tot allò que ha passat a la màquina i saber també en quin moment ha passat, o bé saber quin usuari ha activat tal procés, etc. A banda d'aquesta informació aquest conjunt d'arxius us ofereixen una altra informació molt important: la dels errors i la de la seguretat. Qualsevol error que ha generat qualsevol procés ha quedat guardat en el corresponent fitxer .log, fins i tot els errors d'aquells processos interns o que s'executen en segon pla i que vosaltres com a usuaris no us n'adoneu; per tant, si consulteu el diari o *log* dels errors veureu si hi ha algun procés a la màquina que causa problemes. Igualment amb les qüestions de seguretat.

Així, si aquests fitxers són importants, la primera pregunta és aquesta: on són aquests fitxers per a consultar-los? Aquests fitxers tenen l'entrada en el registre del sistema. Si obriu l'editor del registre (Regedit) i navegueu per l'arbre de directoris del sistema, per la ruta *HKEY_LOCAL_MACHINE* > *SYSTEM* > *CurrentControlSet* > *Services* > *eventlog*, veureu que dins d'aquesta última carpeta hi ha tot un conjunt de carpetes com *Aplication*, *Security* o *System*. Vegeu-ho a la figura 2.18.

**FIGURA 2.18.** Carpetes dins del registre




Si ara obriu per exemple la carpeta *Aplication* veureu a la pantalla dreta de l'editor de registre les entrades de registre associades a aquesta carpeta, entre les quals n'hi ha una que diu *File* seguit de *REG_EXPAND_SZ* i després *%SystemRoot%\system32\winevt\Logs\Application.evtx*. Això vol dir que els fitxers de text (*REG_EXPAND_SZ* significa una entrada de tipus text) són a la carpeta amb la ruta *%SystemRoot%\system32\winevt\Logs\Application.evtx*, és a dir que si obriu el navegador de fitxers i aneu a aquesta ruta hi trobareu els fitxers .log que contenen informació sobre els esdeveniments relacionats amb els serveis i concretament sobre les aplicacions. Una vegada heu localitzat aquests arxius ja els podeu obrir i mirar-los, però com comprovareu aquest procés es prou farregós, de manera que el Windows 7 incorpora una eina que es diu **Visualitzador d'esdeveniments** i que la trobareu a *Inici* > *Tauler de control* > *Sistema i seguretat* > *Eines administratives* > *Visualitzador d'esdeveniments*. Si obriu aquest visualitzador d'esdeveniments, se us obrirà una finestra amb el gestor dels fitxers .log; d'aquesta manera visualitzareu aquests fitxers .log sense preocupar-vos d'anar a buscar on estan guardats. Fixeu-vos que en el *Visualitzador d'esdeveniments* ja hi ha l'estructura de carpetes que havíeu vist en el registre. Vegeu-ho a la figura 2.19.

A partir d'aquest visualitzador d'esdeveniments podeu recórrer els fitxers .log, visualitzar-los i a partir d'aquí fer actuacions sobre els errors, els problemes de seguretat... Si obriu algun fitxer com per exemple el de *Sistema* dins de *Registre de Windows* i detecteu algun error (com a la figura 2.19), si feu un doble clic sobre l'error s'obrirà una petita finestra amb informació sobre aquest error. Vegeu la figura 2.20.

**FIGURA 2.19.** Visualitzador d'esdeveniments

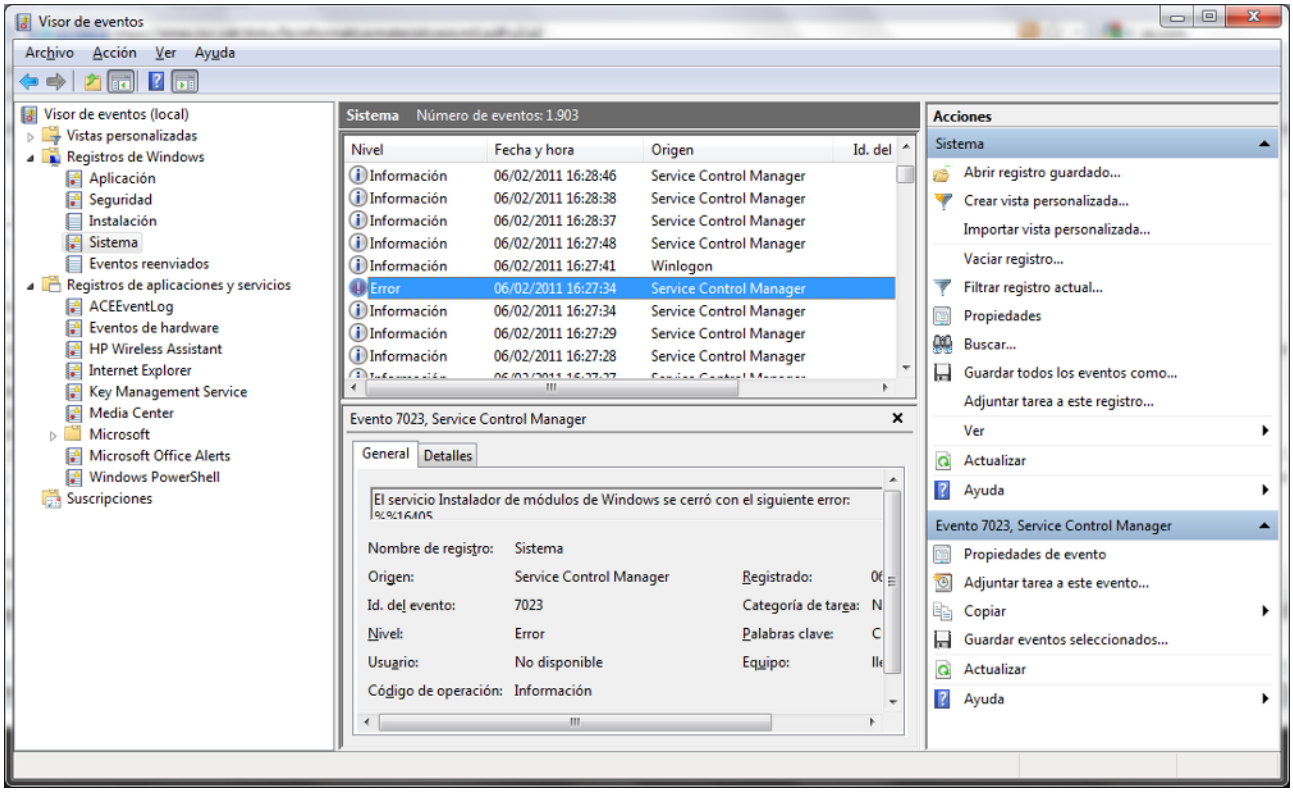
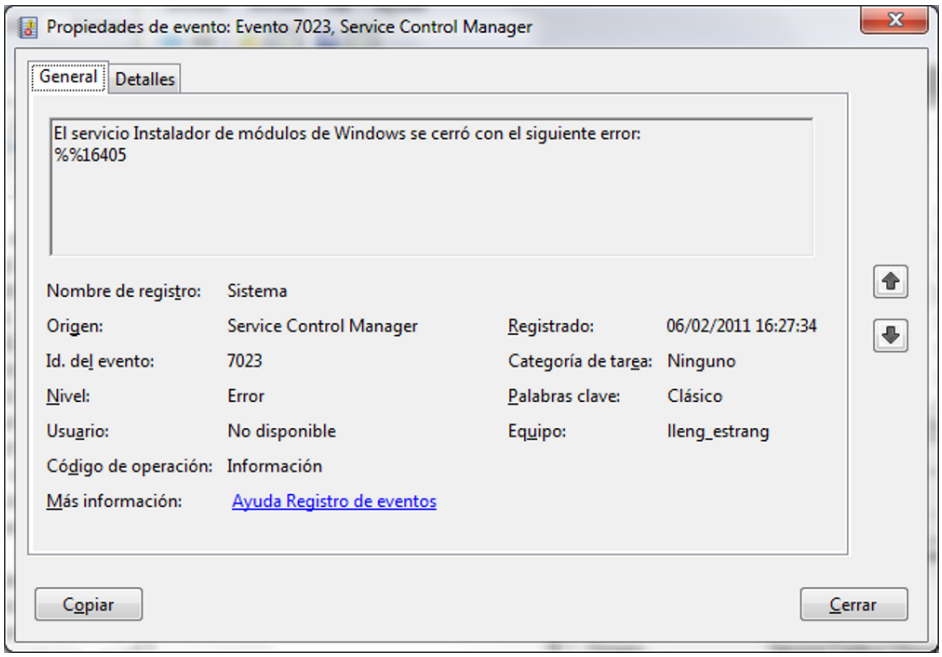



**FIGURA 2.20.** Error



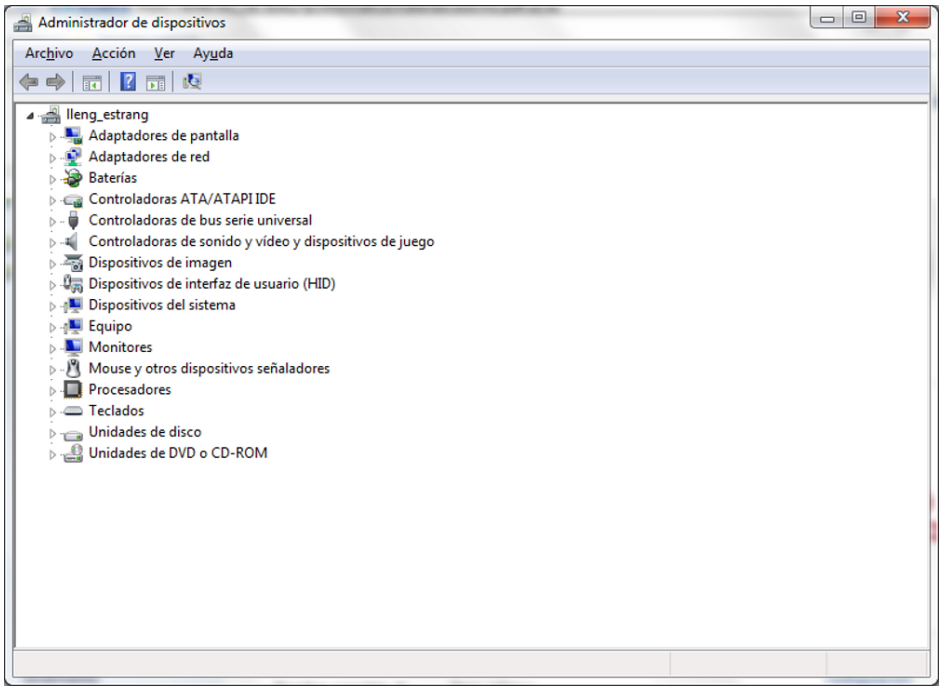

Si amb aquesta informació no podeu fer cap actuació perquè no sabeu de què tracta l'error, sempre podeu copiar la informació sobre l'error (seleccioneu i feu Ctrl + C), "El servicio Instalador de módulos de Windows se cerró con el siguiente error: %%16405", introduïu aquest text en el cercador **Google** i segur que trobareu molta informació sobre aquest error i la manera de solucionar-lo, ja que segur que abans li ha passat a algú altre.

## 2.7 Actualització i manteniment de controladors de dispositius

En els programes privatius com és el Windows 7 el tema dels controladors de dispositius és fàcil, ja que és el sistema amb més compatibilitat de dispositius de maquinari, perquè si un controlador de maquinari no l'incorpora directament el sistema operatiu, sempre podeu anar a buscar el controlador corresponent en el fabricant, que segur que el proporciona per al sistema operatiu Windows.

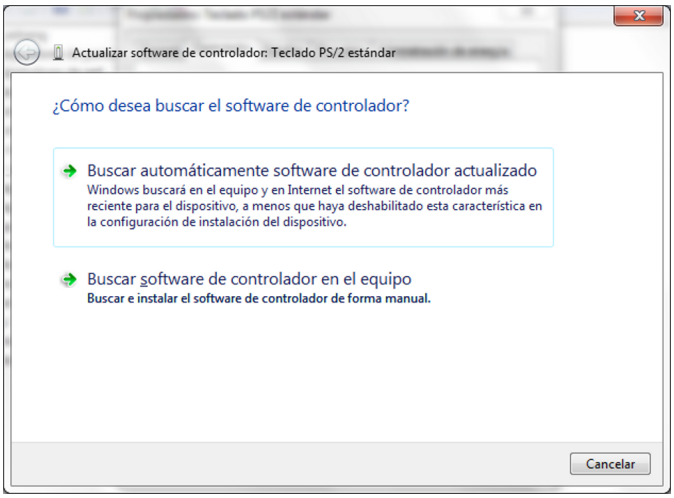
A l'hora d'instal·lar el sistema operatiu, aquest sistema anirà col·locant els corresponents controladors dels vostres dispositius de maquinari, però si algun controlador no l'incorpora, sempre ho podreu fer vosaltres manualment a partir del controlador proporcionat pel fabricant. Només cal que aneu a *Administrador de dispositius* a partir d'*Inici* > *Tauler de control* > *Sistema i seguretat* > *Sistema* > *Administrador de dispositius* i aleshores se us obrirà una finestra com la de la figura 2.21, on us apareix una llista amb tots els dispositius del sistema.

**Figura 2.21.** Administrador de dispositius




En aquesta llista, si hi ha algun dispositiu que té algun problema, com per exemple que no s'ha instal·lat el controlador corresponent o bé que aquest controlador no funciona correctament, apareix amb un senyal (generalement un signe d'admiració de color groc), i aleshores cal que hi feu un doble clic al damunt per tal de solucionar el problema i instal·lar el controlador corresponent. Quan intenteu instal·lar el controlador us activarà un assistent com el de la figura 2.22 i, simplement, seguint les instruccions que us indica, només cal que li assenyaleu on és el controlador, tant si és en un CD proporcionat pel fabricant juntament amb el maquinari com si ja teniu el fitxer corresponent baixat d'Internet del web oficial del fabricant.

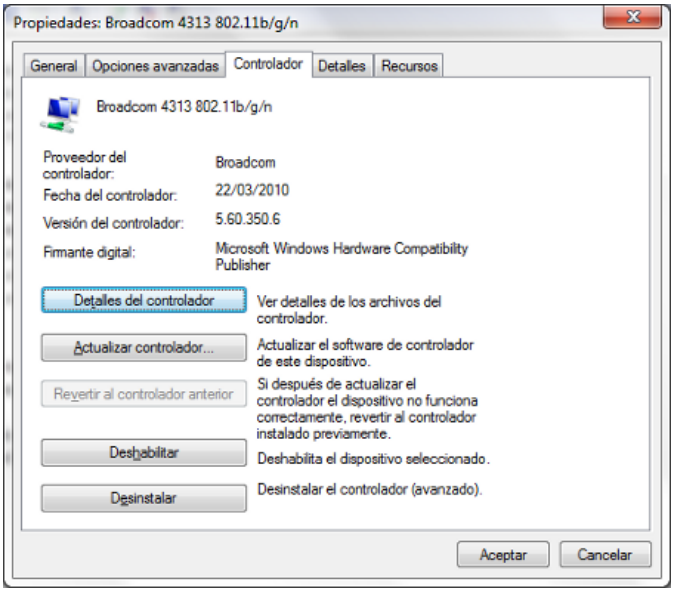
**Figura 2.22.** Assistent de controlador




Una vegada heu dit a l'assistent on és el controlador cliqueu a *Acceptar* i l'assistent ja s'encarregarà d'instal·lar-lo. Una vegada instal·lat torneu a la llista de maquinari per tal d'assegurar-vos que ja ha desaparegut la marca de problemes amb el dispositiu.

Aquest és el procés d'instal·lació dels controladors; cal fer el mateix procés per tal d'actualitzar els controladors, si sabeu que hi ha noves versions dels controladors del vostre maquinari. Simplement seguint aquest procés podeu substituir els controladors instal·lats per les noves versions actualitzades. Generalment per a veure si hi ha noves versions actualitzades i per a aconseguir-les cal que entreu al web oficial del fabricant, busqueu els controladors del vostre dispositiu de maquinari i mireu si són versions més recents de la que teniu instal·lada. Si és així, baixeu el controlador nou i el reinstal·leu. Per a veure quina versió del controlador teniu instal·lada cal que aneu a *Administrador de dispositius*, feu un doble clic damunt d'un dispositiu i a la finestra que s'obrirà seleccioneu la pestanya *Controlador* i tindreu la informació sobre el controlador instal·lat per aquell dispositiu i la versió que hi correspon, com veieu a la figura 2.23.

**Figura 2.23.** Versió del controlador



Si heu instal·lat un maquinari nou a l'ordinador, quan inicieu el sistema operatiu Windows, com que la BIOS ja passarà la informació dels dispositius de l'ordinador al procés **bootmgr**, quan detecti que hi ha un maquinari nou que no era a la base de dades del registre, el sistema d'inici del sistema operatiu us activarà directament l'assistent per instal·lar el controlador, on li podreu dir que busqui en els que ja porta incorporats el sistema operatiu o bé on és el del fabricant.

# Administració de programari de base lliure

Jordi Masfret Corrons

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** 5

**Resultats d'aprenentatge** 7

**1 Administració d'usuaris i grups en sistemes operatius lliures** 9
1.1 Introducció, usuaris predeterminats, fitxers amb informació d'usuaris i grups . . . 9
1.1.1 L'intèrpret d'ordres . . . 11
1.1.2 Ordres bàsiques . . . 12
1.1.3 Fitxer amb informació d'usuaris: /etc/passwd . . . 14
1.1.4 Fitxer amb informació de contrasenyes /etc/shadow . . . 15
1.1.5 Fitxers amb informació de grups: /etc/group . . . 17
1.2 Eines de gestió d'usuaris i grups en mode text . . . 17
1.2.1 Afegir usuaris al sistema: useradd . . . 18
1.2.2 Assignar una contrasenya a un usuari: passwd . . . 18
1.2.3 Eliminar usuaris: userdel . . . 19
1.2.4 Deshabilitar usuaris temporalment . . . 19
1.2.5 Creació, eliminació i assignació d'usuaris a grups: groupadd, groupdel . . . 20
1.2.6 Modificació del grup d'un usuari: usermod . . . 21
1.2.7 Monitorització d'usuaris: w, ac, i last . . . 21
1.3 Eines de gestió d'usuaris i grups en mode gràfic . . . 22
1.4 Perfils d'usuari locals . . . 28

**2 Configuració del protocol de xarxa en sistemes operatius lliures** 33
2.1 Paràmetres bàsics per a la configuració de la xarxa en sistemes lliures . . . 33
2.2 Eines de configuració de la xarxa en mode text . . . 34
2.2.1 Eina de d'informació i configuració de la xarxa ifconfig . . . 34
2.2.2 Eina de configuració de l'encaminament i rutes: route . . . 35
2.2.3 Eina de configuració del nom del node de la xarxa: hostname . . . 37
2.2.4 Eina de configuració de la xarxa en sistemes Red Hat / Fedora (system-config-network) 37
2.3 Fitxers de configuració de la xarxa . . . 38
2.3.1 Fitxer de configuració de la resolució de noms (DNS): /etc/resolv.conf . . . 38
2.3.2 Fitxer de configuració dels noms dels nodes de la xarxa: /etc/hosts . . . 38
2.3.3 Fitxer de configuració dels serveis: /etc/services . . . 39
2.3.4 Fitxer de configuració /etc/nsswitch.conf . . . 39
2.3.5 Fitxer de configuració /etc/host.conf . . . 40
2.3.6 Fitxer de configuració permanent de la xarxa en sistemes Red Hat / Fedora . . . 40
2.3.7 Fitxer de configuració en sistemes Debian/Ubuntu . . . 41
2.4 Eines de xarxa en mode text . . . 42
2.4.1 Estat de la connexió: ping . . . 42
2.4.2 Traçar ruta: traceroute . . . 43
2.4.3 Estadístiques de connexions de xarxa: netstat . . . 43
2.5 Eines de configuració i diagnòstic de la xarxa en mode gràfic . . . 44
2.5.1 Eina de configuració de la xarxa: NetworkManager . . . 44

2.5.2 Diagnòstic del funcionament de la xarxa: aplicació Eines de xarxa . . . . . 48

**3 Optimització del sistema en ordinadors portàtils** **55**

3.1 Gestió energètica en sistemes GNU/Linux . . . . . 56

3.1.1 Hibernar (en el disc) . . . . . 57

3.1.2 Escalat de freqüència del processador . . . . . 57

3.1.3 hdparm . . . . . 58

3.1.4 Mode portàtil . . . . . 59

3.1.5 Programes d'estalvi de pantalla . . . . . 59

3.1.6 acpi . . . . . 60

3.2 Arxius de xarxa sense connexió . . . . . 60

## Introducció

Aquesta unitat vol donar els coneixements i les bases del funcionament de l'administració bàsica en un sistema operatiu multiusuari basat en codi lliure, com és el GNU/Linux.

En aquesta unitat aprendrem a gestionar els usuaris, configurar la xarxa i optimitzar un sistema lliure per a ordinadors portàtils.

Hem escollit el sistema GNU/Linux perquè, a part de ser un sistema basat en el programari lliure, comença a gaudir d'una gran popularitat en l'àmbit universitari i industrial, i darrerament entre els usuaris personals. El considerem el més representatiu dins dels sistemes operatius multiusuari. Molts usuaris, doncs, l'utilitzen com a eina de treball i d'aprenentatge de sistemes informàtics.

En l'apartat "Administració d'usuaris i grups en sistemes operatius lliures", comencem recordant les característiques principals dels sistemes operatius multiusuari i com el sistema operatiu GNU/Linux s'identifica amb les característiques d'aquests sistemes operatius. L'estudi continua amb les eines principals de gestió d'usuaris i grups que incorpora aquest sistema, tant des de la consola en mode text com en l'entorn gràfic.

En l'apartat "Configuració del protocol de xarxa en sistemes operatius lliures", es fa una descripció breu dels paràmetres bàsics per configurar una xarxa, de com es configura adequadament en sistemes GNU/Linux, i de quina aplicació pràctica hi podem trobar com, per exemple, la possibilitat de connectar l'ordinador a Internet.

En el darrer apartat, "Optimització del sistema en ordinadors portàtils", s'estudien aspectes fonamentals en la utilització de sistemes portàtils, com la gestió energètica, i la sincronització de directoris i fitxers mitjançant els arxius de xarxa sense connexió.

En aquesta unitat estudiarem i farem servir principalment les ordres estàndard de l'intèrpret d'ordres (*shell*) BASH, que està disponible per a totes les distribucions del GNU/Linux i és el més estès.

També cal esmentar que no estudiarem totes les ordres dels sistemes GNU/Linux i UNIX en general, ni tampoc totes les possibilitats de cada ordre i, per tant, cal consultar contínuament els tipus diferents d'ajuda que el GNU/Linux ens subministra.

Dins del mòdul professional, aquesta unitat és bàsica per entendre el funcionament dels sistemes operatius multiusuari. Es tracta d'una unitat didàctica eminentment pràctica amb un contingut teòric de suport. És convenient que feu les activitats i els exercicis d'autoavaluació del material web.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest nucli formatiu d'aquesta unitat formativa l'alumne/a:

1. Configura el programari de base, atenent a les necessitats d'explotació del sistema informàtic.

- Planifica, crea i configura comptes d'usuari, grups, perfils, i polítiques de contrasenyes locals.
- Assegura l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de contrasenya.
- Instal·la, configura i verifica protocols de xarxa.
- Analitza i configura diferents mètodes de resolució de noms.
- Optimitza un sistema operatiu lliure per a sistemes portàtils.

# 1. Administració d'usuaris i grups en sistemes operatius lliures

Una de les característiques principals d'un sistema operatiu del tipus GNU/Linux és la capacitat de gestionar diferents usuaris en un mateix sistema. De fet, es diu que el GNU/Linux és un sistema operatiu **multiusuari**, perquè incorpora totes les eines necessàries per dur a terme aquesta gestió.

A més a més, el GNU/Linux té la capacitat de donar suport a diferents usuaris que treballin de manera simultània a la mateixa màquina, localment, per mitjà d'una xarxa d'àrea local o, fins i tot, per Internet.

Cadascun d'aquests usuaris del sistema té assignat un directori personal, dins del qual té tots els permisos possibles (lectura, escriptura, execució). Així doncs, cada usuari pot tenir els seus documents, fitxers descarregats, preferències i aplicacions, sense que hi hagi cap interferència entre ells. De fet, un usuari no pot ni llegir ni modificar els arxius propis d'altres usuaris.

Abans de poder treballar directament en un sistema Linux, ens caldrà indicar un nom d'usuari (*login*) i una contrasenya (*password*); és a dir, sempre ens haurem d'identificar. La majoria de sistemes Linux tenen dos modes bàsics de funcionament, que són els següents:

- **Mode de text** (consola de text): mode ràpid i auster que s'assembla a antics sistemes operatius sense pantalla gràfica, amb ratolí i característiques de multitasca i multiusuari.
- **Mode gràfic**, que sembla que és millor i més vistós però que consumeix força més recursos del sistema.

Avui dia, el mode gràfic és el més habitual en la majoria d'ordinadors personals. Podem saber que ens connectem al sistema en mode gràfic perquè se'ns pregunta el nom d'usuari i la contrasenya dins d'una finestra ubicada sobre un fons que acostuma a incloure imatges gràfiques.

## 1.1 Introducció, usuaris predeterminats, fitxers amb informació d'usuaris i grups

En totes les distribucions del GNU/Linux modernes, sempre hem de crear com a mínim un usuari durant el procés d'instal.lació. En la majoria de les distribucions, aquest usuari no té drets d'administració, és a dir: és un usuari que pot utilitzar el

sistema, però que no el pot administrar. En aquest sentit podem dir que aquest és el perfil d'usuari predeterminat.

A més de l'usuari predeterminat, en el procés d'instal·lació haurem d'assignar la contrasenya d'administrador. El nom de l'usuari administrador en les diferents variants de l'UNIX i distribucions del GNU/Linux és primari (**root**).

**Compte amb el root!**

Es considera una mala idea connectar-se (gràficament) utilitzant el nom d'usuari *root*, el compte de l'administrador del sistema, ja que els entorns gràfics inclouen l'execució de molts programes extres, que en el cas que ens connectéssim utilitzant el nom d'usuari *root* funcionarien amb permisos excessius. Per reduir riscos al mínim, cal que fem servir un compte d'usuari normal per connectar-nos-hi gràficament. Hem de tenir molt present aquest consell general per a tots els usos que fem del compte *root*: només accedirem com a administradors del sistema quan es requereixin privilegis extres.

Un cop hem accedit al sistema amb un usuari no administrador, se'ns presentarà l'escriptori. Durant la visualització dels menús, ens adonarem que es poden fer moltes coses sense haver d'introduir ordres des del teclat: la majoria d'usuaris en tindran prou amb el mètode "situa-t'hi i clica". Però hi ha operacions d'una complexitat superior que requereixen que l'administrador del sistema i de la xarxa "remeni" per les interioritats del sistema. Necessiten una eina més potent que un ratolí per manejar totes les tasques, que és l'intèrpret d'ordres i que en mode gràfic l'activem obrint una finestra de terminal. Aquesta finestra de terminal també rep el nom de **consola**.

Per obrir una *finestra de terminal* o *xterm* (*X* és el nom del programari que s'encarrega de fer que l'entorn gràfic pugui funcionar) cal anar al menú d'Aplicacions, Utilitats, Eines de sistema, o en el menú Internet, en funció del gestor de finestres que utilitzem. També es podria donar el cas que hi hagués icones d'accés directe a una finestra xterm.

La finestra de terminal ens dóna el control del sistema, des de la qual es pot fer gairebé tot en el sistema. Cada finestra de terminal que s'obre hauria de mostrar sempre un **indicador d'ordres** (*command prompt*). Així doncs, la presència d'aquest indicador és manera com el sistema indica que es troba preparat per rebre les ordres de l'usuari i executar-les.

La imatge que oferim a continuació (figura 1.1) és un terminal en una sessió de treball en què apareix un indicador d'ordres estàndard, que mostra el nom d'entrada de l'usuari i el directori de treball actual. El directori personal de l'usuari és representat per una titlla (caràcter ~).

**FIGURA 1.1.** Finestra de terminal en mode gràfic

**Quina informació mostra l'indicador d'ordres?**

Un indicador d'ordres pot mostrar informació diversa, la qual no forma part de les ordres que introduïm al sistema. El tipus d'informació que acostuma a contenir és el nom d'usuari amb què hem entrat al sistema, el nom de la màquina, l'hora, etc.

```
1 [usuari@host dir]_
```

Aquí, *usuari* serà el nostre nom d'accés, *host* serà el nom de la màquina a què hem accedit, i *dir* serà una indicació de la nostra ubicació actual en el sistema d'arxius.

Si l'indicador d'ordres es visualitza en pantalla amb el caràcter $ seguit d'un cursor per convidar l'usuari a la introducció d'ordres, aleshores l'usuari encara no té privilegis d'administració.

En moltes distribucions, per iniciar una sessió com a usuari administrador hem d'escriure dins la finestra de terminal:

```
usuari@localhost ~ $ su -
```

I escriure la contrasenya d'administrador o usuari primari.

En la distribució Ubuntu es crea un usuari que, mitjançant la seva contrasenya, pot accedir a les tasques d'administració. Podem accedir a una consola com a usuari primari si escrivim:

```
usuari@localhost ~ $ sudo su -
```

o bé:

```
usuari@localhost ~ $ sudo bash
```

En aquest cas caldrà escriure la contrasenya de l'usuari amb drets d'administració.

Val a dir que moltes de les tasques d'administració en sistemes GNU/Linux impliquen la modificació d'una sèrie de fitxers de configuració del sistema. Habitualment, aquests fitxers de configuració són dins del directori **/etc**, independentment de la distribució del GNU/Linux que utilitzem.

### 1.1.1 L'intèrpret d'ordres

Quan iniciem una sessió de treball en un servidor Linux (sessió de terminal), el sistema ens prepara un espai de treball i un determinat intèrpret d'ordres.

> L'intèrpret d'ordres és l'encarregat de rebre les instruccions introduïdes per l'usuari, d'interpretar-les i d'executar-les. La seva disponibilitat se'ns mostra mitjançant un indicador d'ordres (*command prompt*).

En els entorns Linux, l'intèrpret d'ordres més utilitzat actualment és bash (bourne again shell), tot i que s'està començant a estendre la utilització de l'intèrpret dash.

#### Tipus d'ordres

Classificarem les ordres en dos tipus: les ordres **internes** i les ordres **externes**.

Les **ordres internes** es troben implementades dins del mateix intèrpret d'ordres i, gràcies a això, aquest les reconeix immediatament i les executa a l'instant. Les **ordres externes**, en canvi, es troben implementades fora de l'intèrpret d'ordres, ubicades en algun espai del disc. Això fa que el sistema hagi de dedicar un temps a la cerca d'aquest tipus d'ordres en el disc.

**Cercant ordres externes amb which**

L'ordre mostra el camí on es troba una determinada ordre externa, sempre que es pugui trobar mitjançant el camí de cerca. Per exemple, `which ls` mostrarà el directori del disc on es troba l'ordre ls.

El temps dedicat a cercar les ordres externes en el disc és curt, gràcies a un mecanisme que indica a l'intèrpret d'ordres quins són els llocs en què les ha de cercar. Aquest mecanisme s'anomena **camí de cerca** (*search path*) i és una llista de directoris que l'intèrpret d'ordres farà servir per cercar les ordres externes. Penseu que si un sistema està format per uns dos mil directoris, el camí de cerca pot consistir en una llista de només uns set o vuit, amb la qual cosa el temps de cerca es redueix notablement.

Són exemples d'ordres internes les següents: cd, exec, arg, eval i exit.

Són exemples d'ordres externes les següents: ls, who, date i man.

### 1.1.2 Ordres bàsiques

A continuació, en la taula 1.1, tenim les ordres bàsiques, amb les quals cal començar:

**TAULA 1.1.** Ordres bàsiques a Linux

| Ordre | Funció |
|---|---|
| `ls` | Mostra una llista d'arxius en el directori de treball actual (com *dir* en el sistema DOS). |
| `cd` directori | Canvia al directori especificat. |
| `passwd` | Canvia la contrasenya de l'usuari actual. |
| `file` nomarxiu | Mostra el tipus d'arxiu de l'arxiu amb nom nomarxiu. |
| `cat` arxiudetext | Escriu en pantalla el contingut d'arxiudetext. |
| `pwd` | Mostra el directori de treball actual. |
| `exit` o `logout` | Tanca la sessió actual. |
| `man` ordre | Mostra les pàgines del manual referents a l'ordre. |
| `info` ordre | Mostra les pàgines d'informació referents a l'ordre. |
| `apropos` cadena | Cerca el text cadena dins de la base de dades whatis. |

Les ordres s'introdueixen després de l'indicador d'ordres, dins d'una finestra de terminal en mode gràfic o en mode de text, seguides de la tecla de retorn.

Algunes ordres es poden cridar escrivint-ne el nom i prou, i donen un resultat, com per exemple `ls`. N'hi ha d'altres que permeten especificar-los opcions.

> Les **opcions** indiquen a una ordre que tingui un comportament diferent de l'habitual. Afegir una opció a una ordre és escriure-hi al darrere una lletra, habitualment precedida d'un guió (-).

Per exemple, l'ordre `ls` es comporta de manera diferent a l'hora de triar quins arxius ha de mostrar quan s'afegeix al darrere l'opció `-a`, formant la instrucció `ls -a`.

L'opció `-a` indica a `ls` que mostri tots els arxius per mostrar, fins i tot els ocults. El mateix caràcter de l'opció pot tenir un significat diferent per a una altra ordre. Els programes GNU també accepten opcions llargues, precedides de dos guions, com `ls --all` (equivalent a `ls -a`). Tanmateix, hi ha ordres que no permeten opcions.

Les ordres també permeten que se'ls indiqui sobre quins objectes s'ha d'actuar. Cada objecte especificat s'anomena **paràmetre**.

> Els **paràmetres** passats a una ordre són les especificacions de l'objecte o objectes sobre els quals volem que aquesta ordre actuï.

Un exemple d'ordre amb un paràmetre és `ls /etc`, on el directori `/etc` és el paràmetre de l'ordre `ls`. Aquest paràmetre indica a ls que volem veure què hi ha dins del directori `/etc`, en lloc d'obtenir el resultat per defecte, que consistiria a veure el contingut del directori actual, només introduint l'ordre `ls` seguida de la tecla de retorn. Algunes ordres requereixen paràmetres obligatòriament, i per a d'altres els paràmetres són opcionals.

Quan un paràmetre és opcional, s'acostuma a escriure entre claudàtors en la descripció de la sintaxi de l'ordre. Aquests claudàtors no s'han d'introduir: només indiquen que el que hi ha a dins es pot escriure o no.

Comprovant l'ajuda en línia d'una ordre, podrem saber si l'ordre accepta opcions i paràmetres, i quins d'aquests són vàlids. A la taula 1.2 podeu veure com demanar l'ajuda:

> Per exemple, `cd [directori]` indica que la instrucció `cd` és vàlida, i les instruccions `cd homejep` i `cd usrshare` també ho són.

**Taula 1.2.** Ordres per obtenir ajuda

| Ordre d'ajuda | Descripció |
|---|---|
| `ls --help` | Mostra l'ajuda (breu) de l'ordre ls. |
| `man ls` | Mostra el manual (més extens) de l'ordre ls. |

En una ordre determinada, les opcions i els paràmetres es poden combinar.

> Un exemple de combinació dins de la mateixa instrucció és `ls -a etc`, fruit de la combinació de l'opció `-a` i del paràmetre `etc`. També cal esmentar que hi ha ordres que accepten opcions io paràmetres múltiples. Un exemple seria `ls -a -l -i etc home`, en què es combinen tres opcions i dos paràmetres. Hi ha ordres que admeten totes les opcions juntes i amb un sol guió (o de vegades fins i tot sense guió). Així ens estalviem el fet d'haver

de teclejar en excés! En el cas de la instrucció anterior, podria haver estat `ls -ali etc /home`.

### Caràcters comodí

Els intèrprets d'ordres que reben les nostres instruccions entenen una sèrie de *comodins* que permeten fer abreviacions que després expandeixen en llistes d'arxius. Per exemple, un asterisc (*) representa qualsevol nombre de qualsevol caràcter. La instrucció `ls c*.txt` crearia la llista tots els arxius del directori actual el nom dels quals comença per la lletra c, i acaba amb els caràcters .txt. Cada intèrpret pot tenir determinats comodins propis. Els caràcters comodí més habituals són l'asterisc (*) i l'interrogant (?).

Per exemple, `ls ?ouse` mostrarà arxius amb el nom house i mouse, però no grouse.

El caràcter ? coincideix amb un sol caràcter.

A més, hi ha altres maneres per refinar l'especificació de caràcters en una determinada posició del nom. Els caràcters que cal triar o filtrar s'han d'escriure entre claudàtors [ ]. Vegeu els caràcters comodí de la taula 1.3.

**TAULA 1.3.** Caràcters comodí

| Caràcter/s | Substitueixen |
|---|---|
| ? | Qualsevol caràcter. |
| * | Qualsevol seqüència de caràcters. |
| [abc] | Un dels tres caràcters a, b o bé c. |
| [^123] | Els caràcters que no són 1, 2 o 3 (també és vàlid el caràcter ! en lloc de ^). |
| [a-h] | Caràcters entre a i h, ambdós inclosos. |

Podem combinar més d'un caràcter comodí. Els caràcters comodí es poden fer servir en instruccions que treballen sobre arxius i directoris, com per exemple ls.

## 1.1.3 Fitxer amb informació d'usuaris: /etc/passwd

En els sistemes GNU/Linux, la informació sobre els usuaris està localitzada en el fitxer **/etc/passwd**.

Si en mirem el contingut, obtindrem una llista semblant a la de l'exemple 1:

**Exemple 1. Contingut de l'arxiu etcpasswd**

```
$ cat /etc/passwd
. . .
gdm:x:42:473::/var/lib/gdm:/sbin/nologin
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
angel:x:502:1001::/home/angel:/bin/bash
anna:x:503:1001::/home/angel:/bin/bash
```

I descriu el tipus d'informació següent:

```
nom_usuari:password:UID:GID:comentaris:directori_home:shell_d'accés
```

El significat de cada element el podem veure a la taula 1.4.

**TAULA 1.4.** Elements del fitxer /etc/passwd.

| Concepte | Significat |
|---|---|
| nom_usuari | *Login* de l'usuari (nom que utilitza l'usuari per iniciar la sessió en el sistema). |
| *password* | La paraula de pas al sistema (contrasenya). De fet, la contrasenya s'emmagatzema en l'arxiu /etc/shadow, que és un fitxer encriptat. |
| UID | *User identification.* Codi d'identificació de l'usuari. |
| GID | *Group identification.* Codi d'identificació del grup a què pertany. |
| Directori_home | Definició del directori personal (o per defecte) de l'usuari. |
| Shell_d'accés | Intèrpret d'ordres que utilitza l'usuari en les seves sessions. |

Alguns dels usuaris corresponen a serveis del sistema: ho podem identificar perquè no tenen cap intèrpret d'ordres associat, i no tenen un directori personal dins de **/home**, com la resta d'usuaris.

En l'exemple 1, l'usuari gdm correspon a un usuari associat a un servei del sistema (la pantalla de benvinguda o de *login*). Ho podem veure perquè no té cap intèrpret d'ordres associat (**/sbin/nologin**), i el seu directori personal és **/var/lib/gdm**, en comptes d'un subdirectori dins del directori **/home**.

### 1.1.4 Fitxer amb informació de contrasenyes /etc/shadow

Es considera un risc de seguretat mantenir cap contrasenya en el fitxer **/etc/passwd**, perquè qualsevol persona amb drets de lectura pot executar un programa i obtenir les contrasenyes sense gaire dificultat. Per evitar aquest risc, es fan servir contrasenyes ocultes de manera que només aparegui una *x* en el camp de contrasenya del fitxer **/etc/passwd**.

> Les contrasenyes es desen en el fitxer **/etc/shadow**, al qual només té accés l'usuari administrador.

Totes les distribucions del GNU/Linux actuals permeten la utilització de contrasenyes ocultes. Vegem el contingut aproximat del fitxer **/etc/shadow**:

```
root@usuari-desktop:~# cat /etc/shadow
  root:!:14921:0:99999:7:::
  daemon:*:14837:0:99999:7:::
  bin:*:14837:0:99999:7:::
  . . .
  gdm:*:14837:0:99999:7:::
  usuari:$6$EGXuQLzP$v6fEN4db4WimengsM1ZuXNxp3gQvgz3voPNUx3BuxIotoS1D1l01THSB.
      kAZHZ
61WK5F27vyxrDym691GlVsH0:14921:0:99999:7:::
  vboxadd:!:14929::::::
```

Hi ha dos algorismes d'encriptació de les contrasenyes: MD5 i DES. MD5 és un mètode més fort d'encriptació.

Els camps estan separats per dos punts, i són en ordre:

- Nom d'usuari per iniciar la sessió
- Contrasenya encriptada de l'usuari
- El nombre de dies des de l'1 de gener de 1970 fins al darrer canvi de contrasenya. Aquesta data és coneguda en el món de l'UNIX com a *epoch*.
- El nombre de dies que han de passar abans que la contrasenya es pugui canviar. Aquest camp indica un mínim de dies de la validesa de la contrasenya.
- El nombre de dies després dels quals la contrasenya s'ha de canviar. Aquest camp indica un màxim de dies de validesa de la contrasenya. Es pot modificar per forçar el canvi de contrasenya.
- El nombre de dies abans que s'avisi l'usuari que la seva contrasenya expirarà.
- El nombre de dies després del canvi de contrasenya i que fa que s'inhabiliti el compte d'usuari.
- El nombre de dies des de l'1 de gener del 1970 en què el compte d'usuari s'ha deshabilitat.
- El darrer camp reservat, que actualment no es fa servir per a res.

El fitxer **/etc/shadow** només hauria de tenir permisos de lectura i escriptura per a l'usuari administrador; la resta d'usuaris no hauria de tenir cap permís de lectura ni d'escriptura (cadena de permisos: 600).

Pel què fa a l'elecció de les contrasenyes, val a dir que s'ha d'establir un compromís entre la facilitat per recordar la contrasenya i la dificultat que pot tenir una persona aliena per obtenir-la. Per exemple, contrasenyes com ara 123456, la data de naixement, el nom o cognoms, s'han d'evitar, perquè faciliten molt accessos indeguts al sistema.

També es podria utilitzar una contrasenya del tipus **2a56u'"F($84u&#^Hiu44Ik%$([#EJD**, que faria pràcticament impossible que un usuari il·legítim accedís al sistema, però al mateix temps seria molt difícil de recordar per part de l'usuari. En qualsevol cas hi ha un seguit de consells que podem valorar a l'hora de triar i mantenir una bona contrasenya:

- Incloure signes de puntuació i/o xifres
- Barrejar majúscules i minúscules
- Una llargada mínima de vuit caràcters
- Substituir caràcters per altres d'aspecte semblant, com la lletra S pel símbol $
- No donar mai la contrasenya a ningú

- No anotar-la mai
- No enviar-la per correu electrònic
- Canviar la contrasenya sovint.

### 1.1.5 Fitxers amb informació de grups: /etc/group

Hi ha un fitxer anomenat */etc/gshadow*, que conté informació encriptada sobre els grups d'usuaris.

La informació sobre els grups del sistema, i el seu identificador, està localitzada en el fitxer **/etc/group**, i les contrasenyes de grup són en el fitxer **/etc/gshadow**.

Podem mostrar el contingut d'aquest fitxer de configuració mitjançant l'ordre següent:

```
$ cat /etc/group
  . . .
  alumnes:x:1001:angel,anna
```

En aquest fitxer apareix la informació següent:

```
nom_grup:password:GID:llista_usuaris
```

En podeu veure els elements i el seu significat a la taula 1.5.

**Taula 1.5.** Elements del fitxer **/etc/group**.

| Concepte | Significat |
|---|---|
| nom_grup | Nom del grup del sistema. |
| *password* | Contrasenya de grup. |
| GID | Identificador del grup. |
| llista_usuaris | Tots els usuaris que pertanyen a aquest grup. |

## 1.2 Eines de gestió d'usuaris i grups en mode text

Només l'usuari administrador del sistema (**superusuari** o **usuari primari**) pot administrar els comptes d'usuaris i grups, creant-los de nou, esborrant-los o modificant-ne els comptes. Els usuaris normals, que no tenen drets d'administració, no poden utilitzar cap eina de gestió d'usuaris, ni poden modificar els paràmetres del seu compte d'usuari com, per exemple, el directori personal o la contrasenya.

L'intèrpret d'ordres del GNU/Linux permet dur a terme tota aquesta gestió d'usuaris d'una manera relativament senzilla a l'hora que potent. Estudiarem les ordres principals que ens permeten fer aquesta gestió.

Recordem que, per fer aquestes tasques d'administració, ens hem d'autenticar com a usuari primari; un cop fet això, podem examinar i executar totes les ordres d'administració d'usuaris i grups. Vegem-ne les principals amb els paràmetres més interessants.

### 1.2.1 Afegir usuaris al sistema: useradd

La sintaxi d'aquesta ordre és:

```
#useradd [ –d <directori home> –m] [–g <grup al qual pertany>] [–u <UID>] <
    login>
```

**Exemple 2**

```
   #useradd lluis
   #useradd -d /home/marc -m marc
```

El paràmetre -m força a crear un directori personal dins de **/home**, i el paràmetre -d especifica quin és aquest directori. En l'exemple 2, és **/home/marc/**.

Utilitzant l'opció –D de l'ordre **useradd** ( **#useradd –D {...}** ), afegirem un usuari amb les opcions per defecte.

### 1.2.2 Assignar una contrasenya a un usuari: passwd

L'ordre **passwd** permet a l'usuari administrador assignar una contrasenya a qualsevol usuari del sistema. Té un únic paràmetre que és el nom d'usuari del qual volem modificar la contrasenya.

```
#passwd <login>
   Introduïu la nova contrasenya d'UNIX:
   Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX:
   passwd: la contrasenya s'ha actualitzat satisfactòriament
```

**Exemple 3**

```
   #passwd lluis
   Introduïu la nova contrasenya d'UNIX:lluis03
   Torneu a escriure la nova contrasenya d'UNIX:lluis03
   passwd: la contrasenya s'ha actualitzat satisfactòriament
```

**Seguretat de contrasenya**

La contrasenya es genera mitjançant una funció resum (*hash*), que representa unívocament a cada contrasenya. El sistema només desa la contrasenya encriptada, i en cap cas es desa l'original.

Les contrasenyes són una part integral de la seguretat dels sistemes basats en el GNU/Linux, i a més en són la part més visible per a l'usuari.

L'administrador del sistema hauria de seguir una política de gestió de les contrasenyes, que hauria d'incloure el següent: les contrasenyes permeses i prohibides, la

freqüència dels canvis obligatoris de contrasenyes, la recuperació o recanvi de contrasenyes perdudes, i la manera de gestionar les contrasenyes per part dels usuaris.

### 1.2.3 Eliminar usuaris: userdel

Podem eliminar un usuari amb *userdel* (**#userdel login**), afegint l'opció **–r** si volem que també ens elimini el seu directori personal.

**Exemple 4**

```
#userdel –r alumne1
```

Aquesta ordre eliminarà l'usuari alumne1 del sistema, i també el seu directori personal amb tots els fitxers.

### 1.2.4 Deshabilitar usuaris temporalment

Hi ha la possibilitat de deshabilitar un usuari de manera temporal, sense haver-lo d'esborrar. Això pot ser útil, per exemple, quan l'usuari no ha pagat la utilització de la màquina, o bé l'administrador del sistema pensa que algú ha obtingut la seva contrasenya per mitjans poc adequats.

La manera més senzilla de deshabilitar un compte és canviar-ne l'intèrpret d'ordres per un programa que escrigui un missatge que digui a l'usuari que contacti amb l'administrador del sistema per evitar més problemes.

Una manera senzilla de crear aquest programa seria crear un *script* semblant al següent:

```
#!/usr/bin/tail +2
  Aquest compte d'usuari ha estat suspès a causa d'una fallada de seguretat.
  Aviseu l'administrador del sistema com més aviat millor.
```

Els dos primers caràcters (#!) diuen al nucli del sistema que la resta de la línia és una ordre que s'ha d'executar per interpretar aquest fitxer. L'ordre *tail* fa que es mostrin per pantalla les dues darreres línies del fitxer (el missatge).

Si, per exemple, l'usuari que se suposa que té un problema de seguretat s'anomena *billg*, l'administrador del sistema ha de fer el següent:

```
# chsh –s
   /usr/local/lib/no–login/security billg
   # su – billg
   Aquest compte d'usuari ha estat suspès a causa d'una fallada de seguretat.
   Aviseu l'administrador del sistema com més aviat millor.
   #
```

Amb **su**, l'administrador podria comprovar que els canvis aplicats funcionen.

Els *scripts tail* s'han de desar en un directori diferent perquè el seu nom no interfereixi amb les ordres normals de l'usuari.

### 1.2.5 Creació, eliminació i assignació d'usuaris a grups: groupadd, groupdel

La sintaxi de l'ordre *groupadd* és:

```
#groupadd -[g GID] <nom del grup>
```

**Exemple 5**

```
   # groupadd alumnes
```

En aquest exemple, afegim un grup d'usuaris anomenat *alumnes*.

També podem modificar paràmetres de configuració amb l'ordre **groupmod** o eliminar grups amb l'ordre **groupdel**.

Assignació d'usuaris a grups:

```
# useradd -g alumnes angel
   # useradd -g alumnes anna
```

el resultat dins **/etc/group**:

```
**alumnes:x:502:angel,anna**
```

És a dir, afegim dos usuaris anomenats *angel* i *anna*, i fem que pertanyin al grup alumnes.

Cal tenir en compte que **un usuari pot pertànyer a més d'un grup**. Això es especialment útil per gestionar l'accés d'usuaris de diferents grups a un mateix recurs.

També es pot canviar el grup al qual pertany un usuari després d'haver-lo creat. Per exemple, si executem l'ordre:

```
# useradd alumne
```

Veurem que el resultat dins de **/etc/passwd** és:

```
alumne:x:501:501::/home/alumne:/bin/bash
```

És a dir, per defecte es crea un nou grup d'usuaris per a cada usuari que afegim al sistema. Si ens fixem en la línia corresponent a dins de **/etc/group** del grup alumnes:

```
alumnes:x:502:
```

Per tant, l'ID de l'usuari alumne és 501, la del seu grup és 501, però la del grup alumnes és 502.

### 1.2.6 Modificació del grup d'un usuari: usermod

L'ordre *usermod* permet canviar el grup primari d'un usuari després d'haver-lo creat. Si escrivim l'ordre:

```
# usermod -g alumnes alumne
```

I ara mirem l'arxiu /etc/passwd:

```
alumne:x:501:502::/home/alumne:/bin/bash
```

Veurem que ha canviat l'ID de grup, que ara és 502, que coincideix amb l'ID del grup d'alumnes: l'usuari alumne ara pertany al grup alumnes.

### 1.2.7 Monitorització d'usuaris: w, ac, i last

**Monitorització d'usuaris**

La tasca de monitorització dels usuaris és bàsica per controlar com es fan servir els recursos del sistema informàtic. Un bon administrador de sistemes pot monitoritzar gairebé qualsevol cosa que facin els usuaris del sistema.

La monitorització de l'activitat de l'usuari és una tasca fonamental de l'administrador del sistema per comprovar com es fan servir els recursos del sistema.

Vegem les ordres principals de monitorització de l'activitat dels usuaris:

- L'ordre **w** dóna informació sobre quins usuaris estan autenticats en el sistema, des de quin moment han iniciat la sessió i què estan fent. Cap usuari es pot amagar del superusuari o usuari primari. Podem utilitzar, com a paràmetre de l'ordre **w**, el nom d'un usuari concret per mostrar només què està fent aquest usuari.

Si executem l'ordre **w**, podem obtenir una sortida similar a la següent:

```
root@usuari-desktop:~# w
   18:09:10 up 14 min, 2 users, load average: 0,05, 0,15, 0,18
   USER   TTY   FROM LOGIN@ IDLE  JCPU  PCPU  WHAT
   usuari tty7  :0   17:58  1:14m 6.76s 0.53s gnome-session
   usuari pts/0 :0.0 17:58  0.00s 0.60s 1.63s gnome-terminal
```

- Amb l'ordre **ac**, també podem veure el temps total de connexió d'un usuari al sistema. Si no està instal·lada per defecte, la podem instal·lar amb l'ordre **# apt-get install acct**.

Si executem l'ordre **ac** des de la línia d'ordres, obtindrem una sortida similar a la següent:

```
$usuari@usuari-desktop:~$ ac
    total   13.86
```

L'ordre **ac** accedeix al fitxer /var/log/wtmp per obtenir aquesta informació.

- L'ordre **last** cerca en el fitxer /var/log/wtmp i fa una llista de tots els usuaris que han iniciat i aturat la sessió des de la seva creació.

La sortida de l'ordre **last** seria semblant a la següent:

```
usuari@usuari-desktop:~$ last
  wtmp begins Fri Dec 3 18:22:54 2010
```

Una altra ordre interessant és **lastb**, que mostra tots els intents fallits d'autenticació o d'iniciar sessió en el sistema. És útil per determinar si un usuari legítim té problemes per accedir al sistema o bé si un *hacker* hi està intentant accedir.

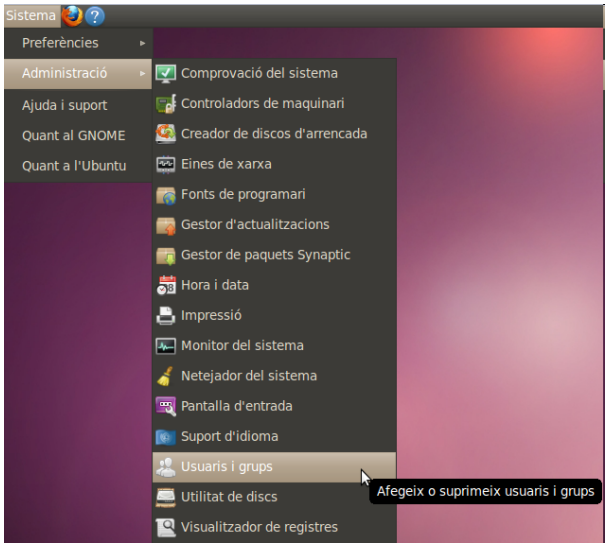
## 1.3 Eines de gestió d'usuaris i grups en mode gràfic

A més de les eines de gestió d'usuaris, la majoria de distribucions del GNU/Linux disposen d'eines d'administració en l'entorn gràfic. En aquest apartat ens fixarem en les eines d'administració d'usuaris i grups de què disposa un dels entorns gràfics més estesos: el **Gnome**, i concretament sobre una de les distribucions més utilitzades, com és l'Ubuntu en la versió 10.04 LTS. Aquesta versió té un període de manteniment i actualitzacions de seguretat més llarg (fins a l'abril del 2013).

De totes maneres, les eines estudiades en aquest apartat són semblants a les que es presenten en qualsevol altra distribució del GNU/Linux que funcioni amb l'entorn Gnome.

Per accedir a les eines d'administració d'usuaris i grups en Ubuntu 10.04 LTS, anem al menú *Sistema>Administració>Usuaris i grups*. Ho podeu veure en la figura 1.2.

**FIGURA 1.2.** Accés a les eines d'administració d'usuaris i grups en Ubuntu



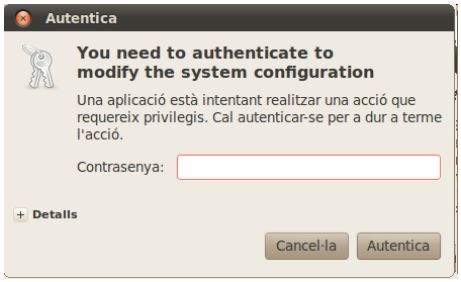
Un cop fem un clic en aquest apartat, s'obre un quadre de diàleg que ens demana la contrasenya d'usuari per poder fer aquestes tasques d'administració, i després d'escriure-la s'obre l'aplicació de gestió d'usuaris i grups, com podeu veure en la figura 1.3.

**FIGURA 1.3.** Aplicació de gestió d'usuaris i grups d'Ubuntu 10.04 LTS

Les eines de gestió d'usuaris i grups en mode gràfic faciliten molt aquesta tasca d'administració.

El primer que podem fer és gestionar els paràmetres avançats sobre un usuari, en aquest cas, el que ha iniciat la sessió (que té de nom d'usuari *usuari*). Ens demanarà la contrasenya de l'usuari per accedir a aquests paràmetres, com mostra la figura 1.4.

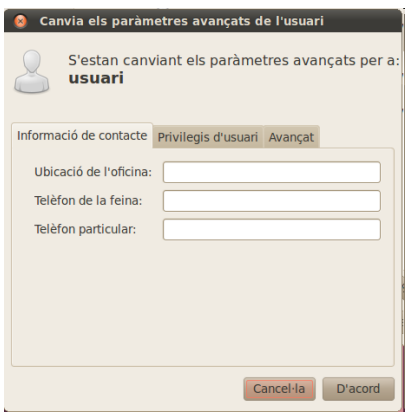
**FIGURA 1.4.** Autenticació com a usuari administrador




Petició de contrasenya d'administració

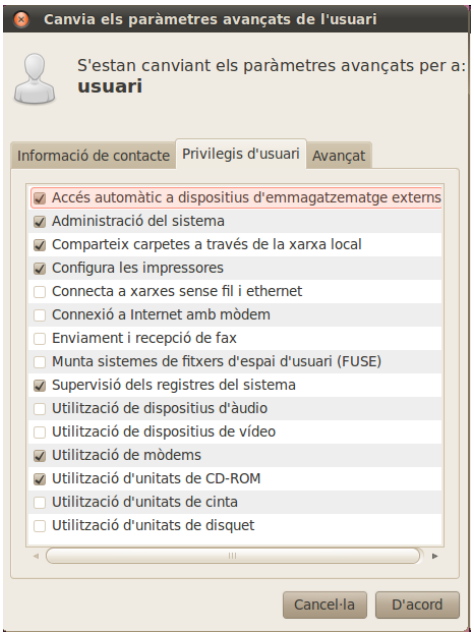
Un cop fet això se'ns presentarà un quadre de diàleg que ens permetrà modificar la informació de contacte de l'usuari, com veieu en la figura 1.5.

**FIGURA 1.5.** Informació de contacte de l'usuari



Si fem un clic en la pestanya anomenada *Privilegis d'usuari*, accedim a un quadre de diàleg que ens permet modificar les atribucions i els drets de l'usuari, com podeu veure en la figura 1.6.

**FIGURA 1.6.** Quadre de diàleg que permet configurar els drets de l'usuari (privilegis d'usuari)




Utilitzant l'eina de gestió de privilegis dels usuaris, podem evitar que aquests facin cap acte que posi en perill el propi sistema operatiu.

D'aquests privilegis d'usuari, el més important és el d'administració del sistema, perquè a partir d'aquest podem modificar i administrar el sistema.

Si fem un clic en la pestanya *Avançat*, accedim a un quadre de diàleg que permet modificar el directori personal de l'usuari, l'intèrpret d'ordres, el grup principal a què pertany l'usuari, i l'identificador numèric d'aquest usuari. Ho podeu veure en la figura 1.7.

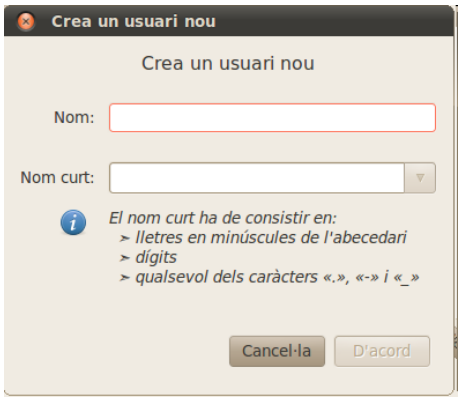
**FIGURA 1.7.** Més paràmetres avançats

En aquesta pestanya es pot canviar el directori personal, el seu identificador, l'intèrpret d'ordres, i el grup principal de l'usuari

Un cop modificats tots els paràmetres de l'usuari, premem *D'acord*, i tornem al quadre de diàleg de la figura 1.3.

Com en qualsevol sistema operatiu multiusuari, l'Ubuntu 10.04 LTS ens permet afegir nous usuaris al sistema, a més del que ja s'ha creat durant el procés d'instal·lació. Només cal prémer el botó *Afegeix* en el quadre de diàleg de la figura 1.3, i ens apareix un quadre de diàleg com el de la figura 1.8.

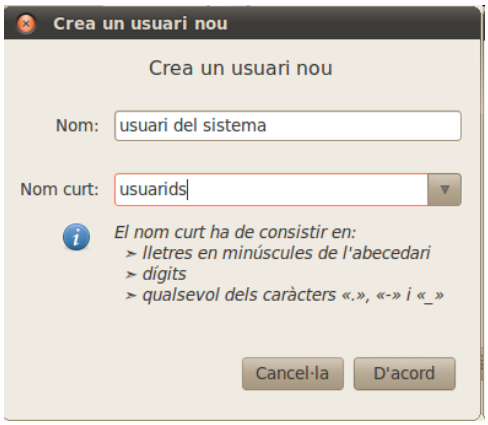
**FIGURA 1.8.** Creació d'un nou usuari




En aquest formulari podem escriure el nom complet de l'usuari i el sobrenom que utilitzarà per entrar en el sistema

El nom curt es genera automàticament quan inserim el nom de l'usuari, però el podem modificar, tal com mostra la figura 1.9.

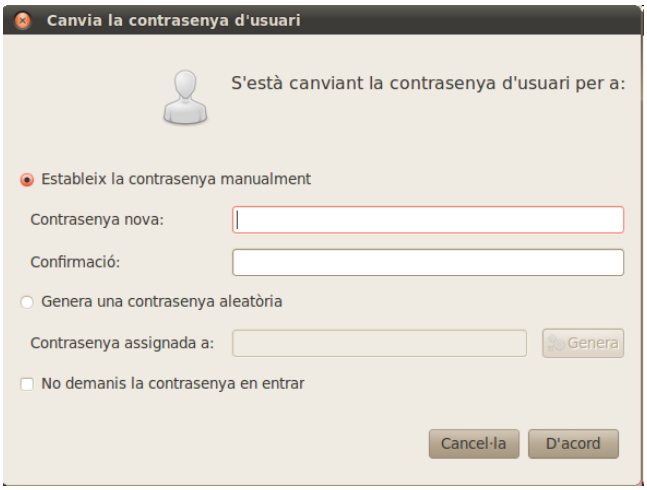
**FIGURA 1.9.** Inserció del nom d'usuari




Nom d'usuari del sistema que volem crear de nou

Un cop s'ha escrit el nom d'usuari creat, premem el botó *D'acord*, i ens demanarà un altre cop la contrasenya de l'usuari amb el qual hem iniciat la sessió, per dur a terme l'alta de l'usuari en el sistema. Fet això, haurem d'establir la contrasenya d'aquest nou usuari, o deixar que el mateix sistema en generi una d'aleatòria. Ho podeu veure en la figura 1.10.

**FIGURA 1.10.** Inserció de la contrasenya per al nou usuari

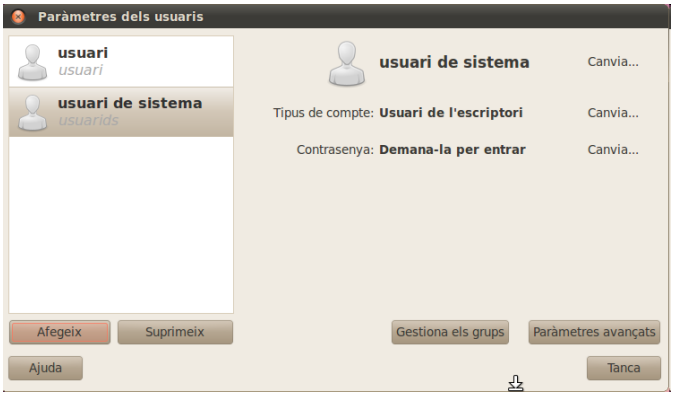



Cal escriure dos cops la contrasenya del nou usuari perquè sigui vàlida

Cal tenir en compte que, perquè la contrasenya sigui segura, ha de contenir una combinació de caràcters alfabètics i numèrics, i ha de tenir una llargada mínima de sis caràcters. Opcionalment podem fer que no calgui contrasenya per entrar al sistema, però això no és gaire recomanable.

Un cop acabat tot el procés, tornarem a la pantalla inicial de l'eina d'administració d'usuaris i grups, però ara, en la llista ens apareixerà un usuari addicional, com podeu veure en la figura 1.11.

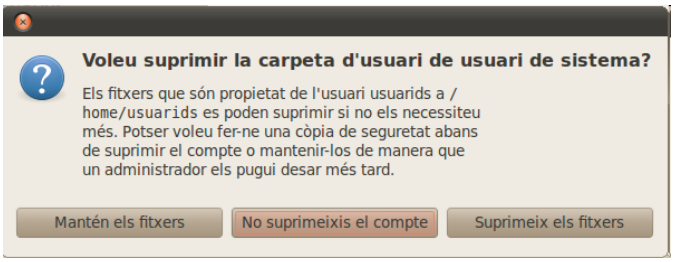
**FIGURA 1.11.** Llista d'usuaris del sistema




En aquesta llista ja apareix l'usuari que hem acabat de crear

Una altra tasca bàsica per a la gestió d'usuaris és donar-los de baixa del sistema, eliminant els seus comptes d'usuari i opcionalment els seus fitxers i directoris personals. Per fer això, simplement cal seleccionar l'usuari que volem suprimir i prémer el botó *Suprimeix*. Si fem això, el sistema ens demanarà la contrasenya d'un usuari administrador, i tot seguit ens mostrarà el quadre de diàleg de la figura 1.12.

**Figura 1.12.** Finestra de diàleg de supressió d'un usuari




Podrem escollir si eliminem o no els fitxers de l'usuari

En aquest quadre podem escollir no suprimir el compte, suprimir l'usuari mantenint-ne els fitxers, o suprimir l'usuari i els seus fitxers.

Pel què fa a la gestió dels grups, per accedir-hi cal prémer el botó *Gestiona els grups*, des de la finestra principal de l'aplicació de gestió d'usuaris i grups. Apareixerà el quadre de diàleg de la figura 1.13.

**Figura 1.13.** Gestió de grups

Quadre de diàleg amb els paràmetres dels grups

Si seleccionem un dels grups de la llista i fem clic a *Propietats*, apareix un quadre de diàleg en què podem assignar usuaris al grup seleccionat. Ho podeu veure en la figura 1.14.

**Figura 1.14.** Assignació d'usuaris al grup seleccionat

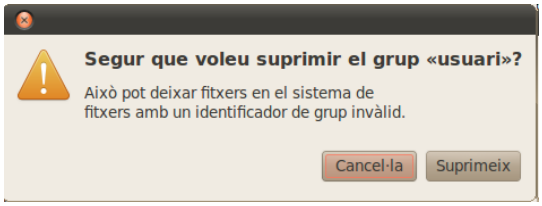
Propietats del grup seleccionat de la llista

Si fem un clic en el quadre de confirmació al costat del nom de l'usuari, farem que aquest pertanyi al grup en qüestió. Podem assignar tants usuaris com vulguem a un grup determinat.

Per defecte, **per cada usuari que creem en el sistema, es crea un grup amb el mateix nom**. Això no és gaire convenient, i és més adequat agrupar tots els usuaris similars en un sol grup.

Un cop fet això, és aconsellable suprimir els grups que ja no són necessaris. Per fer-ho, només cal seleccionar el grup que volem eliminar i prémer el botó *Suprimeix*. Ens apareixerà un quadre de diàleg que ens demanarà la confirmació de la supressió d'aquest grup, com veieu en la figura 1.15.

**FIGURA 1.15.** Supressió de grups d'usuaris




Confirmació de la supressió d'un grup d'usuaris

Si volem, també podem crear un nou grup d'usuaris prement el botó *Afegeix*. El sistema mostrarà el quadre de diàleg de la figura 1.16. Podem inserir el nom del grup, el seu identificador i assignar usuaris a aquest grup.

**FIGURA 1.16.** Creació de grups d'usuari

## 1.4 Perfils d'usuari locals

Quan es crea un usuari nou del sistema mitjançant l'ordre **useradd**, aquest llegeix el fitxer /etc/default/useradd per definir les variables que utilitzarà aquesta ordre. Si visualitzem el contingut d'aquest fitxer, veurem una cosa semblant al següent:

```
1 # useradd defaults file
2    GROUP=100
3    HOME=/home
4    INACTIVE=-1
```

```
   EXPIRE=
   SHELL=/bin/bash
   SKEL=/etc/skel
```

En aquest fitxer podem modificar el valor de les variables segons ens convingui:

- **HOME**: per defecte, el directori d'inici de l'usuari es crea dins del directori **/home**. El valor d'aquesta variable es pot canviar si així ho vol l'administrador del sistema. Per exemple, en el cas d'un sistema que hostatja llocs de xarxa virtuals, es pot fer servir la variable **/var/www** simplificant les tasques d'administració del sistema. En altres casos com, per exemple, un servidor de correu, en què es vol aplicar una sola quota de disc general, per a la bústia de correu, i carpetes de correu en el directori d'inici, es podria crear un directori dins de **/var** com, per exemple, **/var/home** o **/var/users**, de manera que en aplicar la quota de disc sobre la partició **/var** això implicaria tant la bústia d'entrada de l'usuari (**/var/spool/mail/usuari**) com les carpetes de correu en el directori d'inici de l'usuari (**/var/home/usuari/mail**).
- **SHELL**: Defineix l'intèrpret d'ordres que s'utilitzaran amb els nous comptes d'usuari. Per defecte, el sistema assigna a aquesta variable el valor **/bin/bash**, per tant, l'intèrpret d'ordres per defecte és el **BASH** (*Bourne Again SHell*). De totes maneres, si el sistema es fa servir com a servidor, s'hi pot assignar un altre valor.

En aquest cas, fixeu-vos al valor **/sbin/nologin**, de manera que no es permet l'entrada al sistema a un usuari amb aquest tipus de compte, i es mostra un missatge que diu que el compte d'usuari no està disponible, o el text que hi ha en el fitxer **/etc/nologin.txt**.

Es fa servir com a manera de reemplaçar l'intèrpret d'ordres quan els comptes d'usuari han estat deshabilitats o no es vol que accedeixin a un intèrpret d'ordres. Aquest programa emmagatzema, en el registre del sistema, qualsevol intent d'accés. Per fer-lo servir com a valor de la variable **SHELL**, només cal canviar **SHELL=/bin/bash** pel valor **SHELL=/sbin/nologin**. D'aquesta manera, el fitxer **/etc/default/useradd** hauria de quedar de la manera següent:

```
# useradd defaults file
   GROUP=100
   HOME=/home
   INACTIVE=-1
   EXPIRE=
   SHELL=/sbin/nologin
   SKEL=/etc/skel
```

Deixant aquest fitxer de configuració així, qualsevol altre usuari que afegim amb l'ordre **useradd** sense paràmetres addicionals no podrà accedir al sistema per mitjà de l'intèrpret d'ordres, però podrà utilitzar altres serveis com l'FTP, el correu, o el protocol SAMBA.

La variable SHELL pot tenir altres valors, com podeu veure en la taula 1.6.

**TAULA 1.6.** Valors possibles per a la variable d'entorn SHELL.

| Valor | Significat |
|---|---|
| /sbin/nologin | No deixa entrar en el sistema amb l'intèrpret d'ordres. |
| /bin/false | Fa sortir l'usuari de manera immediata amb un missatge d'error. Es fa servir per usuaris que només puguin accedir a FTP o correu. |
| /dev/null | El dispositiu nul, que descarta totes les dades que dóna l'usuari, i no les redirecciona a cap procés perquè el llegeixi. Es fa servir per a usuaris que només han d'accedir al correu mitjançant els protocols SMTP, POP3 i IMAP, o bé correu web. |
| /bin/bash | Intèrpret d'ordres més estès en totes les distribucions del GNU/Linux, i en el Mac OS X (a partir de la versió Tiger). |
| /bin/sh | Versió simplificada de l'intèrpret d'ordres BASH. |
| /bin/tsch | Versió de l'intèrpret d'ordres que inclou instruccions del llenguatge C. |
| /bin/ash | Versió de l'intèrpret d'ordres basat en BASH però que utilitza menys memòria. |
| /bin/zsh | Versió millorada de l'intèrpret d'ordres sh amb funcions dels intèrprets BASH i TSCH |

A més de les modificacions que podem fer sobre el fitxer **/etc/default/useradd** per modificar la configuració per defecte de l'usuari, quan es crea el directori personal d'un nou usuari, aquest s'inicialitza amb els fitxers que hi ha en el directori **/etc/skel** (*skeleton*, o esquelet). L'administrador del sistema pot crear fitxers en aquest directori, que configuraran l'entorn per defecte dels usuaris. Per exemple, es pot crear un fitxer **/etc/skel/.profile** que especifiqui una variable d'entorn per a l'editor de textos per defecte, de manera que sigui amigable per a la majoria d'usuaris.

De totes maneres, és recomanable que el directori **/etc/skel** sigui com més petit millor, perquè si no, dificultem l'actualització dels usuaris que ja hi ha.

Sempre que sigui possible, és millor especificar configuracions en fitxers globals com, per exemple, el **/etc/profile**. D'aquesta manera és possible actualitzar informació sobre usuaris sense fer-ne malbé les configuracions.

Si, per exemple, volem que cada compte d'usuari inclogui un subdirectori per a les carpetes de correu i la subscripció d'aquestes per mitjà del servei IMAP, es pot utilitzar el procediment següent:

```
1 mkdir /etc/skel/mail/
2    touch /etc/skel/mail/Esborranys
3    touch /etc/skel/mail/Enviats
4    touch /etc/skel/mail/Paperera
```

I, després, crear amb l'editor de textos el fitxer **/etc/skel/.mailboxlist**, que serveix per registrar les subscripcions en les carpetes de correu que es faran servir per al servei IMAP amb un servidor UW-IMAP, fent servir el contingut següent:

```
1 mail/Esborranys
2    mail/Enviats
3    mail/Paperera
```

També tenim l'opció de modificar el perfil de manera individual per a cada usuari. Cadascun dels fitxers següents estan dins del directori personal de cada usuari:

- **$HOME/.bash_profile**. És el fitxer d'inicialització personal, executat cada vegada que l'usuari inicia la sessió. En aquest fitxer es poden afegir camins d'accés a aplicacions (*path*) o bé d'altres variables específiques. Vegem-ne un exemple:

**Exemple 6**

```
1
2    # shell path
3    export ORACLE_HOME=/usr/lib/oracle/xe/app/oracle/product
         /10.2.0/server
4    export ORACLE_SID=XE
5    export NLS_LANG='$ORACLE_HOME/bin/nls_lang.sh'
6    export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin:$HOME/bin
7    export EDITOR=vim
8    export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun/jre
9    # load ssg keys
10   /usr/bin/keychain $HOME/.ssh/id_dsa
11   source $HOME/.keychain/$HOSTNAME-sh
12   # turn on directory spelling typos
13   shopt -s cdspell
```

- **$HOME/.bashrc**. En aquest fitxer podem especificar àlies (variables que substitueixen ordres), o bé funcions. Vegem-ne un exemple:

**Exemple 7**

```
1
2    # shell functions
3    alias rm='rm -i'
4    alias cp='cp -i'
5    alias mv='mv -i'
6    alias vi='vim'
7    alias grep='grep --color'
8    alias update='sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade'
9    alias dnstop='dnstop -l 5  eth1'
10   alias vnstat='vnstat -i eth1'
11   alias bc='bc -l'
12   genpasswd() {
13           local l=$1
14           [ "$l" == "" ] && l=16
15           tr -dc A-Za-z0-9_ < /dev/urandom | head -c ${l} |
                 xargs
16   }
17   mp3(){
18           local o=$IFS
19           IFS=$(echo -en "\n\b")
20           /usr/bin/beep-media-player "$(cat  $@)" &
21           IFS=o
22   }
```

- **$HOME/.bash_logout**. El fitxer que s'executa quan s'acaba la sessió d'un usuari. Generalment serveix per netejar fitxers temporals que hagi pogut deixar aquest usuari.

## 2. Configuració del protocol de xarxa en sistemes operatius lliures

Habitualment les xarxes en sistemes lliures del tipus GNU/Linux es configuren amb el **protocol TCP/IP**. Aquest és el protocol més estès pel que fa a la implementació en xarxes d'àrea local i xarxes d'àrea extensa com, per exemple, Internet.

Per això, cal remarcar que molts dels conceptes que tractarem en aquest apartat són aplicables a altres sistemes operatius i, no cal dir-ho, a les distribucions del GNU/Linux i alguna versió de sistemes operatius basats en UNIX (per exemple, FreeBSD).

### 2.1 Paràmetres bàsics per a la configuració de la xarxa en sistemes lliures

Vegem els paràmetres necessaris per configurar la xarxa en un sistema GNU/Linux mitjançant el protocol TCP/IP:

- **IP**. En les xarxes d'àrea local, cadascun dels nodes que la formen ha de tenir assignada una adreça IP que l'identifiqui unívocament. En la versió actual (4), l'adreça IP està formada per quatre nombres de 8 bits, que, per tant, poden prendre valors des de zero fins a 255. D'aquests valors, normalment, n'hi ha tres de reservats: el 0 per indicar l'adreça de subxarxa; l'1, que s'assigna a l'encaminador; i el 255, que s'assigna a l'adreça de multidifusió (*broadcast*). En una xarxa d'àrea local del tipus C (les més habituals), les adreces IP que es poden fer servir pels hosts van de la 192.168.0.1 a la 192.168.0.254.
- **IP encaminador**. Si volem connectar la xarxa d'àrea local amb una altra o bé a Internet, caldrà especificar la IP de l'encaminador o *router*. Normalment aquesta IP és 192.168.0.1.
- **IP servidors DNS**. Si hi ha algun servidor amb resolució de noms en la nostra xarxa, o utilitzem una connexió a Internet i volem navegar des dels ordinadors de la xarxa d'àrea local, cal especificar les adreces IP dels servidors DNS.
- **Nom del *host* (*hostname*)**. El nom (cadena de caràcters) que tindrà assignat el node dins de la xarxa d'àrea local.
- **Màscara de subxarxa**. És un conjunt de quatre nombres de 8 bits que serveix per saber si dues adreces IP pertanyen a la mateixa subxarxa o

no. Cadascun dels quatre nombres de la subxarxa pot tenir el valor zero o 255. En el cas de les xarxes del tipus C (les més esteses entre les xarxes d'àrees locals), la màscara és 255.255.255.0. En aquest cas les adreces IP 192.168.0.10 i 192.168.0.11 pertanyen a la mateixa subxarxa, perquè, si fem l'operació **i** lògica (*AND* en anglès) entre els bits de la màscara i la IP, en tots dos casos ens dóna 192.168.0.0 (la mateixa adreça de subxarxa). Podem dir que si només poden variar els darrers 8 bits de la IP, en aquest lloc la màscara tindrà el valor zero, en canvi, la resta de valors de la IP que són fixats corresponen al valor 255 de la màscara.

## 2.2 Eines de configuració de la xarxa en mode text

Els sistemes GNU/Linux ofereixen un seguit d'utilitats per diagnosticar i configurar la xarxa des de l'intèrpret d'ordres (en mode text o mode consola), és a dir, a diferència dels sistemes Windows, no cal disposar de l'entorn gràfic per portar a terme la configuració i el diagnòstic del funcionament de la xarxa. Per utilitzar aquestes utilitats amb tots els seus paràmetres, cal autenticar-se com a usuari administrador.

### 2.2.1 Eina de d'informació i configuració de la xarxa ifconfig

Una de les utilitats més habitual és ifconfig, la qual ens permet comprovar i configurar el protocol TCP/IP des de la línia d'ordres, i que ens ofereix informació equivalent a l'ordre **ipconfig** de la consola del Windows.

**Versions del protocol IP**

La versió actual del protocol d'Internet (IPv4) serà substituïda per la versió 6 (IPv6), ja que el límit de la versió 4 en el nombre d'adreces de xarxa disponibles comença a restringir el creixement d'Internet.

Per veure la configuració del protocol TCP/IP, simplement hem d'escriure en una consola:

```
1 $ /sbin/ifconfig
```

Amb aquesta ordre obtindrem una sortida semblant a la següent:

**Exemple 8**

```
1 ifconfig
2    eth0   Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:94:65:cd
3                   inet addr:10.0.2.15 Bcast:10.0.2.255 Mask
                        :255.255.255.0
4                   inet6 addr: fe80::a00:27ff:fe94:65cd/64 Scope:
                        Link
5                   UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric
                        :1
6                   RX packets:10740 errors:0 dropped:0 overruns:0
                        frame:0
7                   TX packets:7522 errors:0 dropped:0 overruns:0
                        carrier:0
8                   collisions:0 txqueuelen:1000
9                   RX bytes:10350281 (10.3 MB) TX bytes:1143450
                        (1.1 MB)
```

```
lo       Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:480 (480.0 B)  TX bytes:480 (480.0 B)
```

Ens apareixen dues interfícies de xarxa:

- **eth0**: que correspon a la targeta de xarxa
- **lo**: interfície *loopback*: és una interfície fictícia que sempre existeix i que habitualment té assignada la IP 127.0.0.1. Aquesta interfície de xarxa és utilitzada per diversos serveis del sistema.

Per comprovar la configuració del protocol TCP/IP de la interfície de la targeta de xarxa Ethernet, escriurem:

```
$ ifconfig eth0
```

Si volem modificar la configuració de la xarxa des de la línia d'ordres, també ho podem fer utilitzant la utilitat ifconfig, però ho hem de fer com a usuari administrador, i a més a més hem de tenir en compte que aquesta configuració només serà vàlida fins que tornem a iniciar l'ordinador o reiniciem els serveis de xarxa. Per exemple, la línia següent configura la interfície de xarxa:

```
# ifconfig eth0 192.168.0.133 netmask 255.255.0.0 broadcast 192.168.255.255 up
```

en què:

- **eth0**: nom interfície Ethernet
- **192.168.0.133**: adreça IP assignada al PC
- **netmask 255.255.0.0**: màscara de subxarxa
- **broadcast 192.168.255.255**: adreça IP de *broadcast*
- **up**: indica que s'activi la interfície Ethernet.

Relacionada amb l'ordre **ifconfig**, també podem utilitzar les ordres **ifdown** i **ifup** seguides de la interfície de xarxa que volem activar (normalment eth0), per desactivar-la o activar-la. Per configurar la xarxa amb **ifconfig**, seria convenient que abans la desactivéssim amb **ifdown**.

### 2.2.2 Eina de configuració de l'encaminament i rutes: route

A més de configurar el protocol TCP/IP de la màquina amb la qual estem treballant, si la nostra xarxa té connexió a Internet, normalment voldrem configurar l'adreça IP de l'encaminador. Això es fa de la manera següent:

```
# route add default gw 192.168.0.1
```

Aquesta ordre afegeix l'adreça IP de l'encaminador (*default gateway*).

En general, l'ordre **route** serveix per construir les taules d'encaminament i mostrar-ne la informació. També serveix per configurar les rutes a altres xarxes o a altres nodes per mitjà de l'encaminador o passarel·la.

Per mostrar la taula d'encaminament, utilitzem l'ordre **route**, sense cap paràmetre ni opció addicional. La sortida serà semblant al següent:

```
$ route
   Kernel IP routing table
   Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use
        Iface
   192.168.2.0     *               255.255.255.0   U     0      0        0 eth0
   default         .               0.0.0.0         UG    0      0        0 eth0
```

- En la primera columna, l'adreça IP del node de la xarxa de destinació és:

```
Destination
```

L'opció

```
default
```

és l'encaminador predeterminat d'aquesta màquina.

- La columna que mostra la passarel·la per la qual els paquets han de viatjar per arribar a la destinació és:

```
Gateway
```

Quan s'hi mostra un asterisc, els paquets de xarxa viatgen directament cap al *host* de la destinació.

- La màscara de subxarxa és:

```
Genmask
```

- El que pot tenir diferents valors és:

```
Flags
```

Per exemple, U significa que la ruta està habilitada, i G vol dir que per arribar a la destinació cal utilitzar una passarel·la o encaminador.

- La columna que ens mostra la distància a la destinació és:

```
Metric
```

- La columna que, en general, no s'utilitza en sistemes del tipus GNU/Linux és:

```
Ref
```

- Finalment, el nom de la interfície per a l'entrada corresponent és:

```
Iface
```

### 2.2.3 Eina de configuració del nom del node de la xarxa: hostname

Per establir el nom de l'ordinador o node de la xarxa (*hostname*), escriurem *hostname* seguit del nom del *host*. Per exemple:

```
root@usuari-desktop:~# hostname usuari-pc
```

Per fer una comprovació posterior d'aquest nom de *host*, simplement escriurem *hostname*:

```
root@usuari-desktop:~# hostname
   usuari-pc
```

**Eines d'administració de la xarxa**

Algunes de les distribucions del GNU/Linux inclouen eines específiques per administrar la xarxa. A més a més de *system-config-network*, a Fedora / Red Hat hi ha el centre de control de Mandriva, o l'eina d'administració centralitzada YaST de SuSE

### 2.2.4 Eina de configuració de la xarxa en sistemes Red Hat / Fedora (system-config-network)

A part d'aquestes eines genèriques, que incorporen totes les distribucions del GNU/Linux, Red Hat, Fedora i derivats inclouen una altra utilitat que permet configurar la xarxa utilitzant un assistent, que tot i en mode text és molt fàcil d'utilitzar. Per iniciar-lo, cal executar l'ordre:

```
# system-config-network
```

Se'ns presentarà una pantalla en què haurem d'escriure la descripció del dispositiu, el nom del dispositiu (normalment *eth0*), si farà servir la configuració automàtica de la xarxa, la IP estàtica, la màscara de subxarxa i la IP de l'encaminador.

## 2.3 Fitxers de configuració de la xarxa

Com és tradicional en totes les variants de l'UNIX, i sistemes GNU/Linux, gran part de l'administració del sistema es du a terme amb l'edició i modificació de fitxers de configuració. En aquest sentit, la xarxa no és cap excepció, i per tant és necessari interpretar el contingut dels fitxers de configuració per tal de gestionar la xarxa correctament.

### 2.3.1 Fitxer de configuració de la resolució de noms (DNS): /etc/resolv.conf

Per poder navegar per Internet, o resoldre adreces IP a partir d'un nom, ens caldrà utilitzar servidors DNS. Per configurar-los hem d'editar el fitxer **resolv.conf** que està situat en el directori **etc** (**/etc/resolv.conf**), i afegir la línia **nameserver**ip del servidor DNS.

**Servidor DNS**

Un servidor DNS és un ordinador que executa programari DNS. La majoria de servidors DNS funcionen sobre alguna variant de l'UNIX o GNU/Linux, i el programari més estès per dur a terme aquesta funció és BIND.

Per exemple, si volem afegir el servidor DNS de l'XTEC, hem d'editar el fitxer **resolv.conf** i afegir-hi la línia **nameserver 213.176.161.16**. Una forma alternativa és com a *root* escriure el següent des del prompt:

```
root@localhost root# cat >>/etc/resolv.conf (retorn)
   nameserver 213.176.161.16 (retorn)
   nameserver 213.176.161.18 (retorn)
   ctrl+d
```

### 2.3.2 Fitxer de configuració dels noms dels nodes de la xarxa: /etc/hosts

Aquest fitxer és especial perquè emmagatzema informació sobre les IP associades als nodes de la xarxa. És útil quan no volem dependre d'un servidor DNS per resoldre determinats noms de la xarxa. En aquest fitxer podem incloure tantes línies com noms de nodes de la xarxa vulguem resoldre estàticament, i la seva sintaxi és:

```
ip del host   nom del host
```

Per exemple:

```
127.0.0.1            localhost
192.168.1.254        rebost
213.176.161.16       www.xtec.cat
```

En què:

- 127.0.0.1 seria l'adreça IP associada a l'ordinador local (*localhost*).
- 192.168.1.254 seria l'adreça IP d'un ordinador situat en la xarxa d'àrea local anomenat "rebost".
- 213.176.161.16 seria l'adreça IP de la pàgina principal de l'XTEC.

Val a dir que en aquest fitxer podem incloure nodes locals dins de la xarxa o servidors que estan a Internet.

### 2.3.3 Fitxer de configuració dels serveis: /etc/services

Aquest fitxer ofereix una relació dels serveis de xarxa actius amb el port que tenen associat. La seva longitud pot ser força gran, però les primeres línies seran similars a les següents:

**Exemple 9**

```
# Each line describes one service, and is of the form:
#
# service-name port/protocol [aliases ...]  [# comment]
tcpmux     1/tcp         # TCP port service multiplexer
tcpmux     1/udp         # TCP port service multiplexer
rje        5/tcp         # Remote Job Entry
rje        5/udp         # Remote Job Entry
echo       7/tcp
echo       7/udp
discard    9/tcp      sink null
discard    9/udp      sink null
systat     11/tcp     users
```

Normalment, hi ha dues entrades per cada servei, perquè la majoria poden utilitzar tant el protocol TCP com l'UDP per a les transmissions. De fet, un cop el sistema n'ha fet una configuració inicial, l'usuari no necessitarà modificar-lo.

### 2.3.4 Fitxer de configuració /etc/nsswitch.conf

Aquest fitxer va ser desenvolupat inicialment per Sun Microsystems per especificar en quin ordre s'accedeix als serveis del sistema. En aquest fitxer hi ha una llista de serveis, però l'entrada que es modifica més sovint és la línia que conté *hosts*.

Una porció d'aquest fitxer té l'aspecte següent:

**Exemple 10**

```
passwd:         compat
group:          compat
shadow:         compat
```

```
4   hosts:          files dns mdns
5   networks:       files
6   protocols:      db files
7   services:       db files
8   ethers:         db files
9   rpc:            db files
10  netgroup:       nis
```

Aquest fitxer indica als serveis que han de consultar els fitxers estàndards de l'UNIX i el GNU/Linux per executar les ordres *passwd*, *shadow* i *group* (**/etc/passwd**, **/etc/shadow** i **/etc/group**, respectivament).

Per fer cerques de noms d'equips, el sistema comprova el fitxer **/etc/hosts**, i si no hi ha cap entrada, consulta el servidor DNS. A més, la línia que conté *hosts* conté totes les entrades possibles per a noms de *hosts*. Només cal modificar aquest fitxer si el servidor de noms s'ha modificat.

### 2.3.5 Fitxer de configuració /etc/host.conf

Aquest fitxer de configuració fa una llista amb l'ordre amb què l'ordinador cercarà la resolució de noms de *hosts*. Vegem el contingut per defecte del fitxer **/etc/host.conf**:

```
1 order hosts bind
```

En aquest exemple, primer l'ordinador comprova el contingut del fitxer **/etc/hosts** i després fa una cerca utilitzant el servidor DNS. L'única raó per modificar aquest fitxer és que es faci servir el protocol NIS per al servei de noms, o que es necessitin serveis opcionals. L'opció **nospoof** que es pot afegir en aquest fitxer pot ser un bon mètode per millorar la seguretat del sistema. Compara una cerca estàndard DNS amb una cerca inversa (nom de *host* a IP, i després IP a nom de *host*), i dóna un error si les dues cerques no coincideixen. La cerca de noms pot fallar si es fa servir un servei de *proxy*. Cal anar amb compte a l'hora d'utilitzar aquesta opció.

### 2.3.6 Fitxer de configuració permanent de la xarxa en sistemes Red Hat / Fedora

Si volem modificar de manera permanent la IP, els DNS i l'encaminador, hem d'editar els fitxers de configuració corresponents.

En els sistemes Red Hat, i similars, cal editar el fitxer:

```
1 /etc/sysconfig/networking/devices/ifcfg-eth*
```

En què * és el número que correspon a la interfície de xarxa activa que volem configurar, i afegir les línies tal com mostra l'exemple 11.

**Exemple 11**

```
1
2    IPADDR=192.168.0.101
3    DNS1=213.176.161.16
4    GATEWAY=192.168.0.1
```

En què:

- L'adreça IP que assignem a la interfície és:

```
1 IPADDR
```

- L'adreça IP del servidor DNS és:

```
1 DNS1
```

- L'adreça IP de l'encaminador és:

```
1 GATEWAY
```

S'ha de dir que, perquè aquests canvis siguin efectius, cal reiniciar els serveis de xarxa. Per fer això, hauríem d'executar l'ordre:

```
1 # cd /etc/init.d/
2    # ./network restart
3    S'està aturant la interfície eth0:                    [ FET  ]
4    S'està aturant la interfície loopback:                [ FET  ]
5    S'està activant la interfície loopback:               [ FET  ]
6    S'està activant la interfície eth0:                   [ FET  ]
```

### 2.3.7 Fitxer de configuració en sistemes Debian/Ubuntu

Si volem que la xarxa es configuri automàticament mitjançant el DHCP, hem d'editar el fitxer **/etc/network/interfaces**, i afegir-hi les línies següents:

```
1 # The primary network interface – use DHCP to find our address
2   auto eth0
3    iface eth0 inet dhcp
```

Si, en canvi, volem configurar la xarxa de manera manual amb una adreça IP estàtica, haurem d'editar el mateix fitxer, però afegint-hi els paràmetres bàsics de configuració de la xarxa:

```
1 # The primary network interface
2    auto eth0
3    iface eth0 inet static
4    address 192.168.3.90
5    gateway 192.168.3.1
6    netmask 255.255.255.0
7    network 192.168.3.0
8    broadcast 192.168.3.255
```

**ifconfig**

Sigui quina sigui la distribució del GNU/Linux que utilitzem, si no modifiquem els arxius de configuració de la xarxa i només utilitzem *ifconfig*, els canvis aplicats no es desaran quan reiniciem l'ordinador, aturem la sessió o reiniciem el servei de xarxa.

En què:

- **address**: adreça IP
- **gateway**: adreça IP de l'encaminador
- **netmask**: màscara de subxarxa
- **network**: adreça de subxarxa
- **broadcast**: adreça de multidifusió

Un cop hem aplicat tots els canvis que volíem, reiniciem el servei de xarxa:

```
/etc/init.d/networking restart
```

## 2.4 Eines de xarxa en mode text

A més de les eines per configurar la xarxa mitjançant el protocol TCP/IP, els sistemes basats en el GNU/Linux disposen d'una gran quantitat d'utilitats que ens permeten diagnosticar el funcionament de la xarxa i comprovar-ne el funcionament.

### 2.4.1 Estat de la connexió: ping

Per comprovar l'estat de les connexions, i comprovar que la xarxa funciona de manera fiable, podem utilitzar l'ordre **ping** seguida de la IP del node de la xarxa de destinació. L'ordre és pràcticament igual que la que apareix en la línia d'ordres del Windows, però amb la diferència que per aturar-ne l'execució hem de prémer **Control+C**.

Per exemple, si volem fer un *ping* a l'encaminador hem d'escriure **ping 192.168.0.1**. *Ping* s'executa de manera indefinida, però hi podem passar un paràmetre perquè només faci un nombre determinat de pings:

```
$ ping -c4 192.168.0.1
   PING 192.168.0.1 (192.168.0.1) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.74 ms
   64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.626 ms
   64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.593 ms
   64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.695 ms
   --- 192.168.0.1 ping statistics ---
   4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms
   rtt min/avg/max/mdev = 0.593/1.413/3.741/1.344 ms
```

En aquest cas el paràmetre **-c4** fa que s'enviïn quatre paquets de 64 bytes a la seva destinació. L'ordre **ping** mesura el temps que els paquets d'informació triguen a

arribar a la destinació i retornar, i a més mostra una estadística del temps mínim, mitjà i màxim per fer aquesta operació. També ens informa del nombre de paquets enviats i de rebuts, que en una xarxa que funcioni de manera fiable haurien de ser els mateixos, amb un 0% de pèrdua de paquets.

### 2.4.2 Traçar ruta: traceroute

Una altra ordre que podem utilitzar per diagnosticar l'estat de la xarxa és **traceroute**, que és l'equivalent a l'ordre **tracert** del Windows, i fa exactament la mateixa funció. Si, per exemple, volem saber tots els *hosts* pels quals passen els paquets TCP/IP fins a arribar a www.google.com, simplement escriuríem `traceroute www.google.com` des de la línia d'ordres:

**Exemple 12**

```
$ traceroute to www.google.com (66.249.93.99), 30 hops max, 40
     byte packets
1  192.168.0.1 (192.168.0.1) 0.480 ms 0.473 ms 0.433 ms
2  10.2.242.1 (10.2.242.1) 42.955 ms 45.283 ms 45.761 ms
3  114.Red-80-58-123.staticIP.rima-tde.net (80.58.123.114)
    44.631 ms 43.037 ms 41.926 ms
4  129.Red-80-58-91.staticIP.rima-tde.net (80.58.91.129)
    53.640 ms 53.695 ms 53.759 ms
. . .
```

### 2.4.3 Estadístiques de connexions de xarxa: netstat

**Eines de monitorització de connexions de xarxa (netstat)**

Hi ha algunes eines de detecció de vulnerabilitats en servidors que estan connectats a una xarxa. Cal recordar que només és legítim el seu ús si les apliquem en servidors propis.

L'ordre **netstat** s'utilitza per mostrar l'estat de la xarxa. Té diversos paràmetres que poden mostrar una informació molt diversa. Es fa una llista dels serveis a partir del *socket* (connexions aplicació-aplicació entre dos ordinadors). Vegem-ne els paràmetres principals en la taula 2.1.

**TAULA 2.1.** Paràmetres més comuns de "netstat".

| Opció | Sortida |
|---|---|
| -g | Mostra els grups de multidifusió configurats. |
| -i | Mostra les interfícies de xarxa configurades amb *ifconfig*. |
| -s | Fa una llista resum de l'activitat per a cada protocol de xarxa. |
| -v | Mostra una sortida detallada fent una llista dels *sockets* actius i inactius. |
| -c | Actualitza la sortida cada segon (útil per fer proves i arreglar problemes). |
| -e | Mostra informació detallada només per a les connexions actives. |
| -C | Mostra informació de la memòria cau d'encaminament. Serveix per cercar informació de connexions prèvies. |

La seva sortida seria semblant a la següent:

**Exemple 13**

```
root@usuari-desktop:~# netstat -e
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Addr   Foreign Address      State
          User   Inode
tcp   0      0      usuari-de... 209.85.146.101:https
    ESTABLISHED usuari 12460
. . .
```

## 2.5 Eines de configuració i diagnòstic de la xarxa en mode gràfic

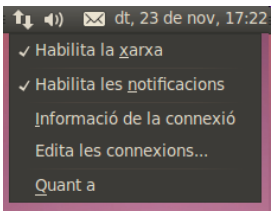
En la majoria de distribucions del GNU/Linux, també hi ha tot un conjunt d'eines de configuració i diagnòstic del funcionament de la xarxa en l'entorn gràfic, a més de les que funcionen sobre la consola en mode text. Aquestes eines són específiques de cadascuna de les distribucions, però la majoria tenen un funcionament similar i, en els aspectes bàsics, no són gaire diferents.

### 2.5.1 Eina de configuració de la xarxa: NetworkManager

En el cas de l'Ubuntu 10.04 LTS, com en la majoria de les distribucions que funcionen sobre l'entorn gràfic Gnome, l'eina que permet visualitzar i configurar la xarxa es diu *Network Manager*.

Per accedir a la informació sobre la xarxa, fem un clic amb el botó dret sobre la icona de la connexió de xarxa, i seleccionem l'opció *Informació de la connexió*, com podeu veure en la figura 2.1.

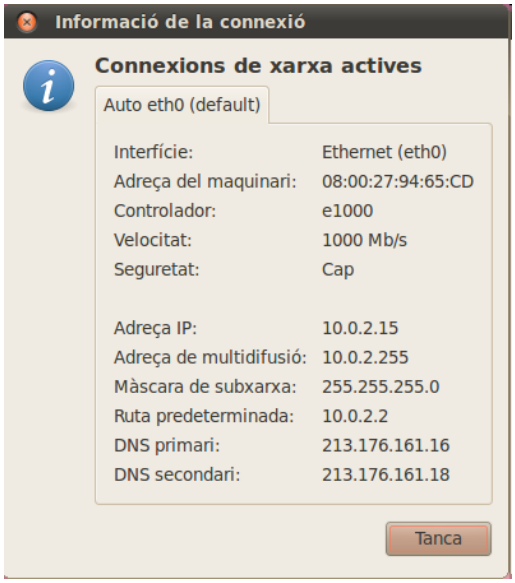
**FIGURA 2.1.** Opcions del menú de connexions de xarxa en l'Ubuntu 10.04LTS




Accés a NetworkManager

Fent això, ens apareixerà una finestra informativa amb les connexions de xarxa actives. Aquesta finestra ens diu el nom de la interfície de xarxa, l'adreça de maquinari (adreça MAC), el nom del controlador del dispositiu de xarxa, la velocitat de connexió i els paràmetres de configuració del protocol TCP/IP, com ara, l'adreça IP, la màscara de subxarxa, l'adreça de multidifusió (*broadcast*), la passarel·la (*gateway*) i els servidors DNS. Ho podeu veure en la figura 2.2.

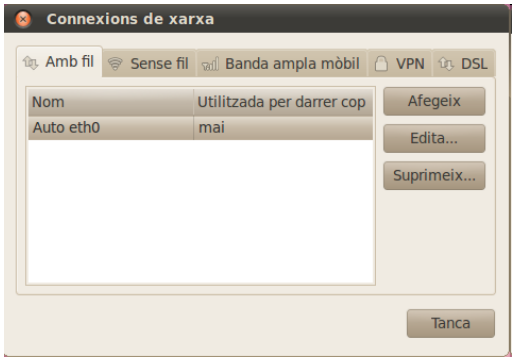
**FIGURA 2.2.** Mostra informació sobre la configuració del protocol TCP-IP i el maquinari de xarxa




Informació de la connexió

Si seleccionem l'opció *Edita* les connexions, de les que apareixen en la figura 2.1, ens apareixerà un quadre de diàleg que ens permetrà configurar les interfícies de xarxa, com mostra la figura 2.3.

**FIGURA 2.3.** Aplicació NetworkManager, que permet editar i configurar les connexions de xarxa



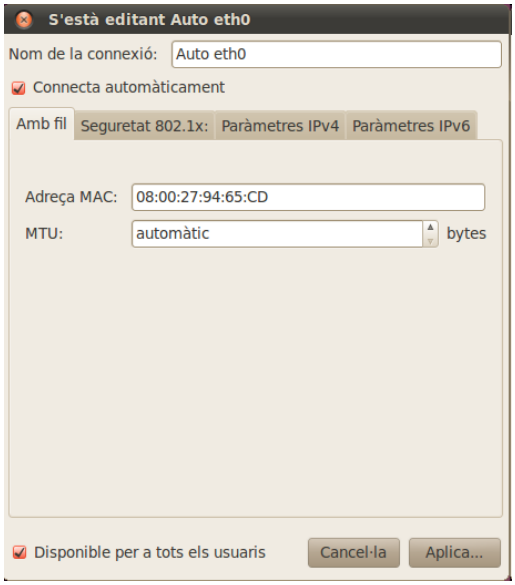

Edició de les connexions de xarxa

En la primera pestanya se'ns mostren les connexions amb fil, és a dir, les interfícies de xarxa que estan connectades mitjançant cable. Per editar una d'aquestes connexions, seleccionem el nom de la interfície de la llista i després premem el botó *Edita*. Ens apareixerà la finestra de la figura 2.4.

**Configuració en una xarxa domèstica**

En l'àmbit domèstic, la majoria d'aparells encaminadors o *routers*, disposen de servidor DHCP incorporat, per tant, en la majoria de casos, no serà necessari dur a terme una configuració manual del protocol TCP/IP dels aparells que hi connectem.

**Figura 2.4.** Edició dels paràmetres de la interfície de xarxa amb fil seleccionada

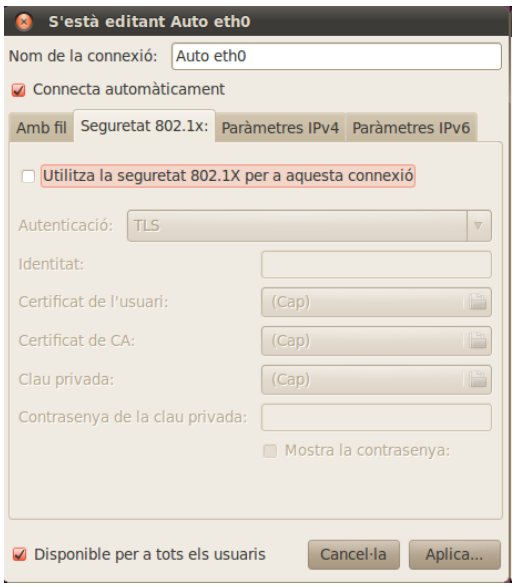



Edició de la configuració de xarxa

En aquesta primera pestanya, podem modificar el nom de la connexió, si volem podem seleccionar que s'inicïi automàticament en iniciar el sistema o no, podem modificar l'adreça MAC de la interfície de xarxa o la mida de l'MTU (la mida màxima que pot tenir una unitat o paquet de dades per al protocol donat). Finalment, també podem fer que la interfície de xarxa estigui disponible per a tots els altres usuaris del sistema, encara que no siguin usuaris administradors.

Si seleccionem la pestanya *Seguretat*, el sistema mostra la finestra de la figura 2.5.

**Figura 2.5.** Pestanya de configuració de la seguretat en la connexió de xarxa



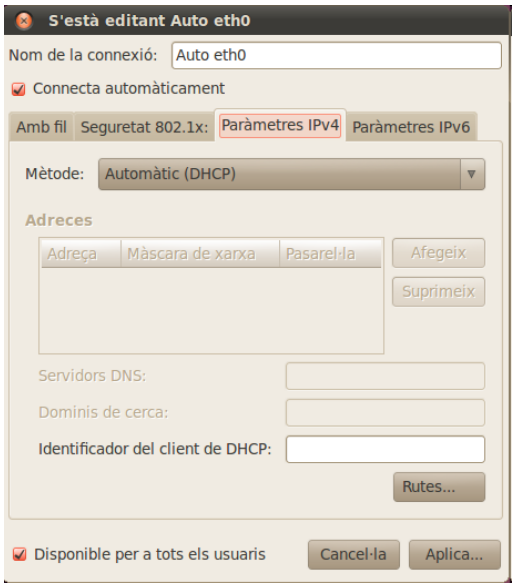

Seguretat de les connexions

Aquí podem habilitar el protocol de seguretat 802.1X, el qual és un estàndard de l'IEEE per al control d'accés a xarxes basat en el port, i que permet un mecanisme

d'autenticació per a dispositius que es volen connectar a una xarxa d'àrea local o àrea extensa. En cas que l'activem, podem triar el mètode d'autenticació, la identitat del dispositiu, el certificat de l'usuari, la clau privada i la contrasenya de la clau privada.

Si cliqueu en la pestanya *Paràmetres IPv4*, el sistema mostra la finestra de la figura 2.6.

**FIGURA 2.6.** Paràmetres IPv4 de la interfície de xarxa




Per defecte, el sistema cerca la configuració de la xarxa automàticament (DHCP)

Aquest apartat ens permet configurar el protocol TCP/IP per a la interfície de xarxa que hem seleccionat. Per defecte, la configuració de la xarxa és automàtica, la qual cosa requereix que en la xarxa d'àrea local hi sigui present un servidor d'adreces IP, és a dir, un servidor DHCP.

També podem establir una configuració de la xarxa manual, per a la qual cosa seleccionarem del desplegable l'opció *Manual*. En aquest cas, l'usuari haurà d'inserir els paràmetres bàsics de la configuració del protocol TCP/IP, és a dir, l'adreça IP, la màscara de subxarxa, la passarel·la, i els servidors DNS. Ho podeu veure en la figura 2.7

També hi ha una pestanya que fa referència a la configuració del protocol TCP/IP en la versió 6, però de totes maneres en l'actualitat això no és necessari, i només tindrà sentit en un futur. De totes maneres, totes les distribucions del GNU/Linux actuals ja suporten aquesta nova versió del protocol TCP/IP.

FIGURA 2.7. Configuració manual de la xarxa

Si configurem manualment la interfície de xarxa, haurem d'escriure l'adreça IP, la màscara, la passarel·la i els servidors DNS

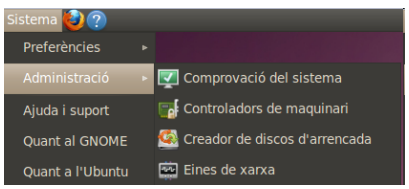
Un cop feta la configuració de la xarxa que volem, premem el botó *Aplica*, i es desaran els canvis que hàgim fet sobre la xarxa, i tornarem a la finestra de la figura 2.3. En aquesta finestra, podem afegir més connexions de xarxa, o podem eliminar les configuracions que ja no volem utilitzar.

També es poden configurar les connexions a xarxes sense fil, d'una manera molt semblant a com ho faríem en el cas de les xarxes amb fil. En aquest cas, però, cal afegir dos paràmetres addicionals, com són l'identificador de la xarxa sense fil (SSID) i la contrasenya d'accés a la xarxa (utilitzant el protocol d'encriptació WEP o WPA). Aquesta eina també permet configurar dispositius d'accés a Internet com ara mòdems ADSL, i dispositius USB de connexió a Internet via 3G.

### 2.5.2 Diagnòstic del funcionament de la xarxa: aplicació Eines de xarxa

A més de l'eina d'administració anomenada *NetworkManager*, també disposem d'una altra eina que mostra informació sobre la xarxa, i que conté tot un seguit d'utilitats de diagnòstic del funcionament de la xarxa. Aquesta eina s'anomena *GNOME-Network*. Per accedir a aquesta aplicació, accedim al menú *Sistema*, l'apartat *Administració*, i seleccionem l'aplicació *Eines de xarxa*, com veieu en la figura 2.8.

FIGURA 2.8. Localització de l'aplicació Eines de xarxa



Un cop executem aquesta eina, es mostra la finestra de la figura 2.9.

**FIGURA 2.9.** Finestra inicial de l'aplicació Eines de xarxa

En aquesta finestra inicial, per defecte, se'ns mostra la informació sobre la interfície *loopback*, que és una interfície fictícia que crea el sistema per a alguns serveis.

Si volem trobar la informació sobre la interfície de xarxa real, la seleccionem des del desplegable, com podeu veure en la figura 2.10.

**FIGURA 2.10.** Es mostren diverses estadístiques sobre la interfície de xarxa seleccionada, i informació sobre la interfície de xarxa eth0

Aquesta finestra ens mostrarà informació sobre la configuració del protocol TCP/IP, l'adreça MAC, la UTM, la velocitat de connexió i l'estat de la connexió. També mostra estadístiques sobre el funcionament de la interfície de xarxa, com ara la informació transmesa i rebuda (mesurada en paquets i bytes), el nombre d'errors produits en la tramesa i recepció de dades i el nombre de col·lisions.

En la pestanya següent, Ping, se'ns mostra gràficament el resultat de l'execució d'aquesta ordre, com podeu veure en la figura 2.11.

**FIGURA 2.11.** Aquesta pestanya mostra estadístiques del funcionament de l'ordre Ping

Pestanya ping

En aquesta finestra, inserim el nom d'una URL, el nombre de pings que volem fer, i un cop acabat es mostra el temps mínim, màxim i mitjà del ping, a més a més d'informació sobre la quantitat de paquets tramesos i rebuts. Aquesta darrera informació és molt important per determinar la fiabilitat i l'estabilitat de la connexió de la xarxa.

Si fem un clic en la pestanya *Estat de la xarxa*, podrem veure informació sobre les connexions de xarxa establertes, que correspon a la sortida de l'ordre **netstat**. Ho podeu veure en la figura 2.12.

**FIGURA 2.12.** Pestanya Estat de la xarxa

Aquesta pestanya mostra informació equivalent a la utilitat netstat quan s'executa des de la consola

Fent clic en el botó de ràdio *Serveis de xarxa actius*, es mostra un contingut similar al de la figura 2.13.

**FIGURA 2.13.** Es mostra una llista de tots els serveis de xarxa que funcionen actualment

Serveis de xarxa en funcionament

Aquesta pantalla ens mostra els serveis de xarxa que estan funcionant en la nostra màquina, el port que utilitzen i el protocol que fan servir. Si finalment fem un clic en la *Informació de multidifusió*, es mostra la finestra de la figura 2.14.

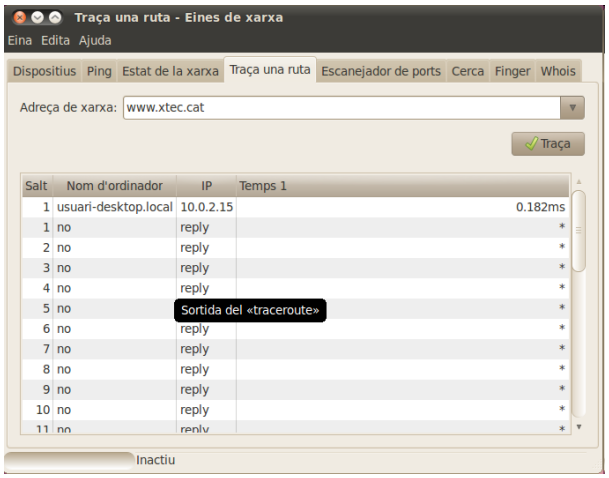
**FIGURA 2.14.** Informació de multidifusió

En aquesta finestra es mostren totes les connexions en mode de multidifusió que tenen establertes totes les interfícies de xarxa del sistema.

La pestanya *Traça una ruta* ens permet visualitzar tots els salts per les diferents xarxes d'àrea local i d'àrea extensa (a Internet), per arribar a un determinat node de la xarxa. Val a dir que el destinatari també pot ser un servidor d'Internet de qualsevol tipus...

Podeu veure el resultat de l'execució en la figura 2.15.

**FIGURA 2.15.** Traça d'una ruta




Es mostren estadístiques sobre cada pas per arribar a la destinació

Com es pot comprovar, la informació que es mostra en aquesta finestra seria la mateixa que la que surt de l'ordre **traceroute** executada des de la consola.

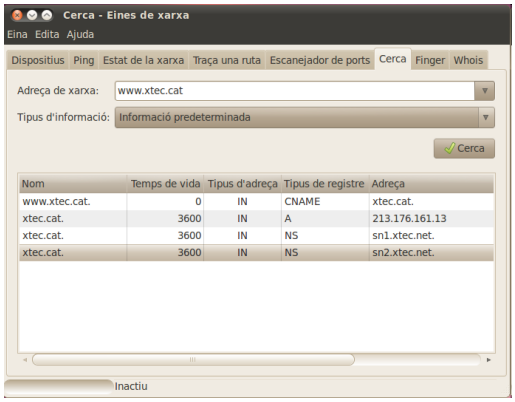
Si fem un clic en la pestanya *Escanejador de ports*, i inserim el nom d'un servidor de la xarxa, podem veure quins ports té oberts i en podem deduir quins serveis s'hi executen. Ho podeu veure en la figura 2.16.

**FIGURA 2.16.** Escanejador de ports

Llista dels ports oberts que corresponen a serveis, en aquest cas de l'ordinador local ("localhost")

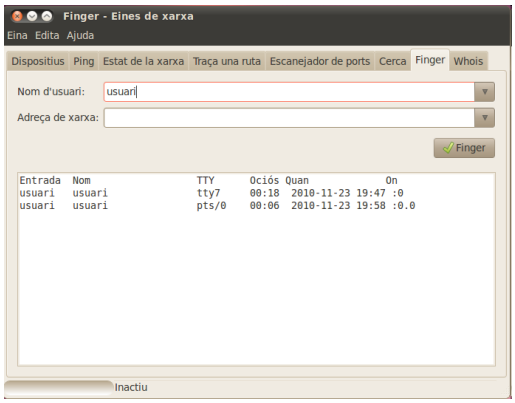
La pestanya *Cerca* ens permet obtenir informació d'un ordinador de la xarxa, o bé d'un servidor a Internet. Ho podeu veure en la figura 2.17.

**FIGURA 2.17.** Informació mostrada sobre un servidor web




Si fem un clic en la pestanya *Finger*, ens mostra un quadre de diàleg en què podem cercar informació sobre un usuari del sistema, podem veure quin terminal ha iniciat la sessió, i a quina hora ho ha fet. Ho podeu comprovar en la figura 2.18.

**FIGURA 2.18.** Informació que proporciona "Finger" sobre un usuari del sistema




Informació d'un usuari del sistema

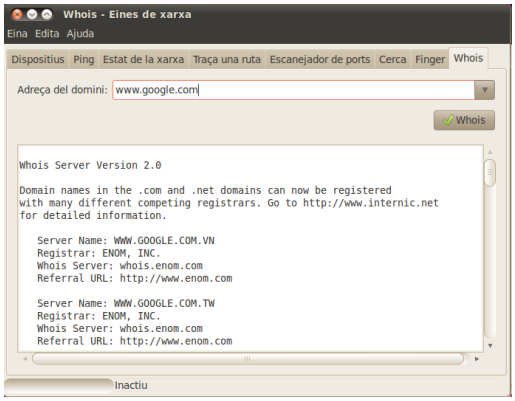
En aquest cas, la utilitat ens diu que l'usuari anomenat *usuari* ha iniciat la sessió al terminal número 7, que correspon a l'entorn gràfic.

Finalment, si fem un clic en la pestanya *Whois*, podem obtenir informació sobre un servidor web o un domini en la xarxa. Ho podeu veure en la figura 2.19.

**ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)**

És una organització que opera a escala internacional, que és responsable d'assignar les adreces del protocol IP, els identificadors de protocol, de les funcions de gestió del sistema de domini i de l'administració del sistema de servidors arrel.

**FIGURA 2.19.** Informació sobre els registres de dominis d'Internet




Sortida de l'ordre Whois

En aquest cas, podem veure la informació sobre un popular cercador d'informació a Internet, els diferents subdominis, i en quin servidor de *whois* està registrat.

## 3. Optimització del sistema en ordinadors portàtils

Un dels aspectes més crítics pel que fa a la utilització d'un ordinador portàtil és el consum energètic i la durada de la bateria. Els sistemes operatius del tipus GNU/Linux ofereixen una gran quantitat d'opcions i utilitats pel que fa a la gestió de l'energia i permet reduir el consum energètic i allargar la durada de la bateria.

El suport del maquinari és vital perquè la gestió d'energia funcioni, i el grau de gestió d'energia depèn del dispositiu. Alguns dispositius com, per exemple, els monitors només suporten dos estats: obert o tancat. D'altres, com alguns microprocessadors, suporten opcions d'estalvi energètic més complexes com, per exemple, la capacitat de funcionar a diferents freqüències.

La gestió energètica ha madurat amb el temps, de manera que ara hi ha principalment dos estàndards: APM (gestió avançada de l'energia) i ACPI (interfície per a la configuració avançada de la gestió de l'energia).

APM és un estàndard proposat per Microsoft i Intel que consisteix en una o més capes de programari que suporten la gestió de l'energia. En aquest estàndard, la BIOS és fonamental.

ACPI és l'estàndard més nou, proposat per Toshiba, Intel i Microsoft. Permet una gestió més intel·ligent de l'energia, i és gestionat pel sistema operatiu, en comptes de la BIOS.

> En referència a l'estalvi energètic, com a principi general, quan hi ha algun dispositiu que no es fa servir, és aconsellable que aquest es desconnecti i, sempre que es pugui, es deixi inactiu el màxim de temps possible, la qual cosa maximitzarà aquest estalvi.

Una manera d'implementar la gestió energètica és definir un diagrama de transició entre estats energètics. Es defineixen diferents estats d'ús d'energia del sistema, i es defineixen les regles per fer la transició entre aquests estats.

Podríem definir uns estats genèrics semblants a aquests:

- **Estat d'execució.** El sistema arriba a aquest estat quan s'inicia o es reinicia. El consum energètic és màxim en aquest estat, perquè tots els dispositius estan engegats o actius.
- **Estat d'espera.** El sistema arriba a aquest estat a causa de la inactivitat. És típic que el monitor s'apagui i que la velocitat del microprocessador es redueixi per preservar energia.
- **Estat adormit.** El sistema arriba a aquest estat degut a una inactivitat continuada. L'energia es preserva aturant el funcionament de la majoria dels

dispositius, el microprocessador està en mode adormit, i només la memòria RAM consumeix una mica d'energia per refrescar-se i preservar l'estat de la màquina (les dades del sistema, les aplicacions i les dades carregades en memòria). El sistema es desperta de l'estat adormit quan es detecta activitat, i torna a l'estat d'execució normal.

- **Estat aturat.** Només s'arriba a aquest estat quan l'usuari ho ordena, s'aturen tots els dispositius, i el consum energètic és mínim. Només funciona el rellotge intern per preservar l'hora del sistema.

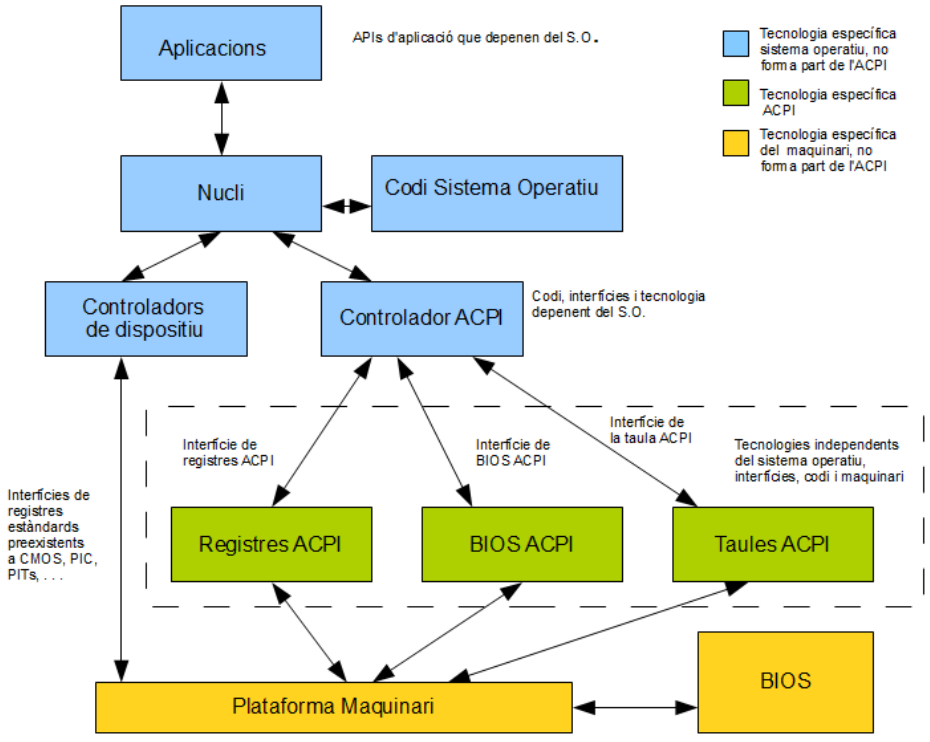
Podem dir que la base de la gestió i estalvi de l'energia consisteix a detectar la inactivitat i posar els dispositius en el mode de baix consum energètic.

## 3.1 Gestió energètica en sistemes GNU/Linux

La majoria dels sistemes moderns suporten la gestió energètica ACPI, i si instal·lem una distribució del GNU/Linux sobre aquests, podem obtenir informació completa sobre la gestió de l'energia en el directori **/proc/acpi/**. Per exemple, hi podem trobar informació sobre la freqüència de funcionament del microprocessador, mesures de temperatura, etc.

A la figura 3.1 podeu veure una llista de les eines que ens permet el GNU/Linux pel que fa a la gestió d'energia.

**FIGURA 3.1.** Esquema ACPI




Parts en què es divideix la tecnologia ACPI.|ACPI

### 3.1.1 Hibernar (en el disc)

Consisteix a desar tota la informació de la sessió oberta (tot el contingut de la memòria RAM) en una partició d'intercanvi del disc, de manera que ens estalviem molt de temps de restaurar el sistema al seu estat de treball normal, sense necessitat de reobrir totes les aplicacions de l'usuari. Com a conseqüència, la partició d'intercanvi ha de ser com a mínim igual de gran que la memòria RAM del sistema. Actualment totes les distribucions del GNU/Linux ho suporten, i s'hi pot accedir com una opció més de l'entorn gràfic.

### 3.1.2 Escalat de freqüència del processador

Consisteix en la disminució de freqüència de funcionament del microprocessador per estalviar energia. Les darreres versions de les distribucions del GNU/Linux suporten l'escalat de freqüència del processador, però no tots els microprocessadors el suporten. En principi només el suportaven els microprocessadors per a ordinadors portàtils, però actualment també el suporten molts microprocessadors per a equips de taula.

**Tecnologies d'escalat dinàmic de freqüència dels microprocessadors.**

La majoria de microprocessadors actuals incorpora la capacitat de modificar la freqüència de funcionament sense haver d'aturar el sistema operatiu, i de reduir-la quan es necessita estalviar energia. En el cas dels microprocessadors d'Intel, aquesta tècnica s'anomena *SpeedStep*, i en els d'AMD es diu *Cool'n'Quiet*.

En el cas de les distribucions del GNU/Linux, això s'implementa mitjançant un controlador del nucli anomenat **cpufreq**. El controlador de dispositiu **cpufreq** permet que els programes d'usuari control·lin la freqüència de funcionament del microprocessador escrivint fitxers en el directori **/sys/devices/system/cpu/cpufreq/**.

De fet el que realment control·la la freqüència del microprocessador és un programa que utilitza el controlador **cpufreq**.

L'estàndard *de facto* de les distribucions del GNU/Linux és **CPUspeed**, que permet configurar el controlador de dispositiu **cpufreq** en funció de criteris definits per l'usuari: càrrega del microprocessador, temperatura, funcionament amb bateria/endollat, etc.

Normalment, CPUSpeed es configura per mitjà del fitxer **/etc/cpuspeed.conf**. Vegem-ne un exemple de configuració:

**Exemple 14**

```
VMAJOR=1
VMINOR=1
DRIVER="speedstep-centrino"
OPTS="-i 2
-t /proc/acpi/thermal_zone/THM/temperature 70
-a /proc/acpi/ac_adapter/AC/state
-p 10 25
-m 600000 -M 1600000"
```

Després de fer els canvis, caldrà reiniciar el servei **CPUSpeed** amb:

```
/etc/init.d/cpuspeed restart
```

Pot ser interessant de visualitzar la freqüència de funcionament del microprocessador executant:

```
cat /proc/cpuinfo
```

### 3.1.3 hdparm

És una utilitat del GNU/Linux que permet controlar el temps que ha de passar per aturar la rotació dels plats del disc dur, i d'altres paràmetres. Una manera d'estalviar energia és fent aturar els plats del disc dur en un període de temps relativament curt, la qual cosa en redueix el consum.

Per tal d'habilitar l'aturada del disc, podríem executar les ordres següents:

```
hdparm –S 5 /dev/hda
   hdparm –K 1 /dev/hda
```

La primera ordre atura el gir. El nombre posterior ens indica quants múltiples de 5 segons passen fins que això succeeix. En aquest cas $5 * 5 = 25$ segons.

La segona ordre permet guardar els paràmetres de configuració del disc, després d'haver reiniciat el sistema per maquinari. Per tant, d'aquesta manera recordarà el temps que ha de passar fins a aturar el gir dels discos, entre altres paràmetres.

Una altra acció que podem dur a terme per estalviar energia és executar hdparm amb el paràmetre -B :

```
hdparm –B 254 /dev/sdX
```

El paràmetre -B activa la gestió avançada d'energia si el disc la suporta. El valor 255 correspondria a un disc sempre engegat, i valors baixos aturarien el funcionament del disc després de poc temps d'inactivitat. És recomanable utilitzar valors no inferiors a 128, perquè si no, el capçal del disc s'aparca massa ràpidament, i això pot malmetre o escurçar-ne la vida útil.

Aquest valor pot ser configurat en el fitxer **/etc/laptop-mode/laptop-mode.conf**, assegurant-nos que el mode portàtil controla **hdparm**

```
CONTROL_HD_POWERMGMT=1
```

i després canviant-ne els valors per defecte:

```
BATT_HD_POWERMGMT=254
   LM_AC_HD_POWERMGMT=254
   NOLM_AC_HD_POWERMGMT=254
```

Una altra acció que podem dur a terme per tal d'evitar que el disc dur s'engegui ràpidament quan està en repòs és desactivar el dimoni **hddtemp**, que llegeix

la temperatura del disc dur cada minut. També hauríem de tenir en compte la configuració del dimoni **smartd**, que controla l'estat del disc dur, i que també el fa activar, tot i que en aquest cas això només passa un cop cada 30 minuts en la seva configuració per defecte.

### 3.1.4 Mode portàtil

**Ordinadors ultraportàtils (netbooks)**

Amb l'aparició dels ordinadors ultraportàtils (*netbook*), s'ha popularitzat la utilització del GNU/Linux, si bé, en la majoria dels casos, es tracta de distribucions especialment adaptades a aquests tipus d'ordinadors.

El mode portàtil, està implementat des de la versió 2.4.23 i 2.6.6 del nucli de GNU/Linux.

Aquest mode es pot activar afegint un "5" en el fitxer **/proc/sys/vm/laptop_mode**. Quan es configura correctament, permet fer girar els plats del disc només quan es llegeixen dades que són fora de la memòria cau. D'aquesta manera reduïm el consum energètic del disc dur.

També hi ha un conjunt d'eines d'usuari que ajuden a automatitzar la gestió de tots els aspectes de la configuració del moder portàtil, en funció del mode d'operació (endollat al corrent altern, o funcionament amb bateria). S'anomena **laptop-mode-tools**, i es pot descarregar en la majoria de distribucions de GNU/Linux.

### 3.1.5 Programes d'estalvi de pantalla

Aquest tipus de programari s'activa automàticament després d'haver detectat un temps d'inactivitat, i mostra imatges o figures estàtiques o en moviment en la pantalla. En funció de com sigui la imatge o les figures es pot estalviar una quantitat d'energia important.

Per estalviar energia, suposant que la versió del servidor de l'entorn gràfic (les X), i el monitor, ho suportin, es poden fer servir les opcions DPMS (*display power management signaling* o senyalització de la gestió de l'energia del monitor). Per exemple, per habilitar les opcions DPMS del servidor de les X, podem escriure: **xset+dpms**. També podem canviar manualment el mode del monitor:

```
xset dpms force standby
   xset dpms force suspend
   xset dpms force off
```

Cal tenir en compte que, normalment, les opcions *suspend* i *off* estalvien molta més energia que el mode d'espera (*standby*), sobretot en monitors antics de tub de raigs catòdics (CRT).

En el cas dels monitors LCD, també es recomana fer servir aquests modes perquè no en redueixen el temps de servei.

En els entorns gràfics moderns (com ara GNOME i KDE) és fàcil de configurar l'apagament automàtic del monitor donat un període de temps. En el cas del

GNOME, accedim al menú *Sistema>Preferències>Estalvi de pantalla*, i apareix un quadre de diàleg en què simplement seleccionem el tema de l'estalvi de pantalla i el temps fins que aquest s'activi. Ho podeu veure a la figura 3.2.

**FIGURA 3.2.** Estalvi de pantalla en Ubuntu

Aqui podeu seleccionar el tipus d'estalvi de pantalla, el temps que triga a activar-se, i si voleu blocar la pantalla quan aquest estalvi s'activi

### 3.1.6 acpi

En els sistemes GNU/Linux instal·lats en màquines compatibles amb l'estàndard ACPI, dem utilitzar l'ordre **acpi** amb el paràmetre -V, que ens mostrarà tota la informació que pot recollir. La sortida serà semblant a la següent:

**Exemple 15**

```
$ acpi -V
Battery 1: charged, 100%
Thermal 1: ok, 47.0 degrees C
AC Adapter  1: on-line
```

En aquest exemple es mostra l'estat de la bateria i la temperatura del microprocessador, i ens diu que la connexió al corrent altern està activada.

## 3.2 Arxius de xarxa sense connexió

**Protocols d'encriptació de dades**

El protocol SSH encripta les comunicacions mitjançant una clau pública, que permet autenticar un usuari en un ordinador remot. L'SSH es fa servir per connectar-se a un ordinador remot i executar ordres, però també permet transferir fitxers (mitjançant els protocols associats SCP i SFTP) i fer sessions remotes amb entorn. L'SSH fa servir el model client-servidor.

Els arxius de xarxa sense connexió s'utilitzen en un ordinador portàtil o de taula que de vegades es connecta a una xarxa. Fent servir aquest mètode, podem obtenir arxius de la xarxa cada cop que l'ordinador s'hi connecta.

Els fitxers seleccionats es descarreguen automàticament des de carpetes compartides en la xarxa i s'emmagatzemen en l'ordinador local. Quan desconnectem l'ordinador de la xarxa podem utilitzar els fitxers i, quan ens tornem a connectar,

els canvis fets en aquests fitxers s'afegeixen als arxius disponibles en la xarxa mitjançant un procés de **sincronització**. Si algú connectat a la xarxa fa canvis en el mateix fitxer, pot desar la seva versió, conservar l'altra versió o guardar les dues.

En els sistemes Windows, aquesta utilitat de sincronització de fitxers ja està present dins del mateix sistema operatiu, però en sistemes GNU/Linux s'ha d'instal·lar una utilitat addicional per poder dur a terme aquesta tasca. De totes maneres, el mètode de transferència de fitxers quan sincronitzem el directori remot i el local, és mitjançant el protocol SSH (*secure shell*), que ens assegura la transferència encriptada de la informació per mitjà de la xarxa, la qual cosa millora la seguretat i la privacitat de l'usuari.

# Administració de programari de base propietari

Aitor Rigada Bofill

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** **5**

**Resultats d'aprenentatge** **7**

**1 Administració d'usuaris i grups** **9**
1.1 Usuaris del Windows . . . 9
1.1.1 Introducció als usuaris locals . . . 9
1.1.2 Tipus de comptes d'usuari . . . 10
1.2 Gestió de contrasenyes . . . 11
1.2.1 Creació de contrasenyes segures . . . 12
1.2.2 Atacs principals contra les contrasenyes . . . 12
1.2.3 Contrasenyes en el Windows 7 . . . 12
1.2.4 Modificació de la contrasenya . . . 13
1.3 Perfils d'usuaris locals . . . 14
1.4 Grups d'usuaris . . . 16
1.5 Control de comptes d'usuari (UAC) . . . 17
1.6 Dominis, grups de treball i grups domèstics . . . 21
1.6.1 En un grup de treball . . . 21
1.6.2 En un grup domèstic . . . 21
1.6.3 En un domini . . . 22
1.6.4 Navegació . . . 22
1.6.5 Controlador de domini . . . 23
1.6.6 Autenticació . . . 23
1.6.7 Dominis Active Directory . . . 24

**2 Configuració del protocol de xarxa** **29**
2.1 Xarxes d'àrea local . . . 29
2.2 Internet . . . 29
2.2.1 Internetwork . . . 30
2.3 Protocols . . . 30
2.4 Model TCP/IP . . . 31
2.4.1 Procés de comunicació . . . 32
2.5 Adreçament en la Xarxa . . . 33
2.5.1 Protocols de capa 2 de TCP/IP . . . 34
2.5.2 Adreçament IPv4 . . . 34
2.5.3 Classes IPv4 . . . 39
2.6 Adreçament estàtic o dinàmic per a dispositius d'usuari final . . . 42
2.6.1 Adreçament per a dispositius d'usuari . . . 42

**3 Optimització del sistema en ordinadors portàtils** **45**
3.1 Millores d'estalvi energètic en el Windows 7 . . . 45
3.2 Plans d'energia . . . 46
3.2.1 Tipus de plans d'energia predefinits . . . 46
3.3 Estalvi energètic . . . 48

3.4 Suspensió, hibernació i suspensió híbrida . . . 49
3.5 Optimització del sistema per a millorar el rendiment . . . 50
3.5.1 Utilitzar el solucionador de problemes de rendiment . . . 50
3.5.2 Eliminar programes que no s'utilitzin mai . . . 51
3.5.3 Limitar quants programes s'executen en l'inici . . . 51
3.5.4 Desfragmentar el disc dur . . . 52
3.5.5 Netejar el disc dur . . . 52
3.5.6 Executar menys programes al mateix temps . . . 52
3.5.7 Desactivar efectes visuals . . . 53
3.5.8 Reiniciar amb regularitat . . . 53
3.5.9 Agregar més memòria . . . 54
3.5.10 Comprovar si hi ha virus i spyware . . . 54
3.6 Arxius de xarxa sense connexió . . . 55
3.6.1 Motius per utilitzar els arxius sense connexió . . . 55

## Introducció

Els sistemes informàtics no són excepcionals en les organitzacions i empreses actuals. Al contrari, en són un component cada vegada més imprescindible. Una bona administració d'aquest sistema és, doncs, clau per al bon funcionament de l'organització o empresa.

En aquesta unitat, es veurà com es gestionen correctament els usuaris d'un sistema informàtic com és el Windows 7. Una gestió correcta d'usuaris és el primer mecanisme per assegurar un sistema aïllat enfront a les amenaces d'accés no autoritzat. A més, aprendrem a configurar correctament la xarxa per permetre que el nostre sistema pugui accedir als recursos compartits d'una xarxa local o a la navegació per Internet. Finalment, veurem els aspectes més importants entorn a l'optimització del sistema per a equips portàtils i quins mecanismes ens ofereix el Windows 7 per millorar el rendiment i la durabilitat de les bateries.

En l'apartat "Administració d'usuaris i grups" es fa una introducció als diferents usuaris i grups disponibles en el sistema operatiu i com podem crear-ne, eliminar-ne o gestionar-los correctament tant utilitzant el mètode tradicional en entorn gràfic com les eines d'administració avançades que proporciona el Windows 7.

En l'apartat "Configuració del protocol de xarxa" es fa una petita introducció al model TCP/IP i s'explica de manera senzilla el funcionament de l'adreçament de la capa 2 que ens permet accedir sense problemes a Internet. A més, s'explica com es configura correctament aquest protocol en el Windows 7 utilitzant la part gràfica de gestió de la xarxa i també les ordres necessàries per fer-ho.

En l'apartat, "Optimització del sistema en ordinadors portàtils", veurem quins mecanismes proporciona el sistema operatiu per millorar el rendiment del sistema o allargar la durada de la càrrega de la bateria segons les nostres necessitats. A més, veurem quines estratègies podem aplicar pel nostre compte per intentar millorar també la durada d'una càrrega. Per finalitzar, estudiarem què són els arxius de xarxa sense connexió i quan és útil utilitzar-los.

Dins d'aquest mòdul professional, utilitzareu aquesta unitat per comprendre el funcionament del sistema operatiu Windows 7. És una unitat amb una part teòrica important per poder fonamentar la pràctica. És altament aconsellable que feu totes les activitats i els exercicis d'autoavaluació un cop llegida i compresa la part teòrica.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest nucli formatiu d'aquesta unitat formativa l'alumne/a:

1. Configura el programari de base, atenent a les necessitats d'explotació del sistema informàtic.

- Planifica, crea i configura comptes d'usuari, grups, perfils, i polítiques de contrasenyes locals.
- Assegura l'accés al sistema mitjançant l'ús de directives de compte i directives de contrasenya.
- Instal·la, configura i verifica protocols de xarxa.
- Analitza i configura diferents mètodes de resolució de noms.
- Optimitza un sistema operatiu lliure per a sistemes portàtils.

# 1. Administració d'usuaris i grups

Una gestió i una configuració correctes d'usuaris pot facilitar en gran manera l'administració del sistema operatiu i evitar accessos no autoritzats al sistema. Un cop acabada aquesta unitat, heu de ser capaços de donar d'alta, modificar i eliminar usuaris i grups del sistema utilitzant l'entorn gràfic i l'entorn d'ordres.

els sistemes Windows tenen un mode bàsic de funcionament: el mode gràfic. Abans de poder treballar directament en un sistema Windows -si es troba configurat amb seguretat- en la pantalla gràfica ens caldrà indicar un nom d'usuari (*login*) i una contrasenya (*password*); és a dir, sempre ens haurem d'identificar. Tot i disposar d'aquest mode gràfic per defecte, ens podem trobar en situacions d'administració on calgui obrir des de l'entorn gràfic una consola d'administració i entrar ordres des de teclat. De fet, algunes versions de Windows disposen d'un mode d'arrencada que dóna pas a una consola de recuperació que s'utilitza quan les coses van mal dades. També hi pot haver eines de recuperació disponibles des del CDROM/DVD d'instal·lació.

## 1.1 Usuaris del Windows

En aquesta unitat aprendrem a gestionar usuaris locals en el sistema operatiu Windows 7 Professional. Hem de tenir clar que tots els usuaris i grups que crearem en aquest sistema operatiu seran usuaris locals, és a dir, la seva gestió (alta, baixa i modificació) únicament afectarà l'equip en el qual estem treballant.

### 1.1.1 Introducció als usuaris locals

S'entén per usuari local la configuració personalitzada que permet que s'iniciï una sessió de treball i s'accedeixi als recursos en l'equip local.

Quan es donen d'alta usuaris en un sistema, els comptes que es generen únicament permeten l'accés local però no l'accés a sistemes remots.

Un compte d'usuari és un conjunt d'informació que indica al Windows els arxius i directoris a què es pot accedir, els canvis que es poden dur a terme en l'equip i les preferències personals com el fons de l'escriptori o el protector de pantalla. Els comptes d'usuari permeten que diferents persones comparteixin el mateix equip, cada una amb els propis arxius i configuracions. Cada persona té accés al seu compte d'usuari mitjançant un nom i una contrasenya.

En el Windows 7, a diferència de versions anteriors com el Windows 9X o ME, és necessari que un usuari es validi en el sistema per poder-hi accedir i treballar. A

més, aquest usuari ha hagut de ser creat per un altre que pertanyi al grup d'usuaris administradors del sistema.

En tota la família Windows NT, des del Windows 2000 al Windows 7, un cop instal·lem el sistema es crea automàticament un compte d'usuari perquè una persona pugui accedir al sistema i administrar-lo com calgui. En aquest cas, durant el procés d'instal·lació es creen les credencials per a l'usuari administrador de l'equip local o usuari principal del sistema (vegeu la figura 1.1). Aquest usuari és el que ha d'iniciar la sessió per primera vegada i el que tindrà els privilegis necessaris per fer les configuracions que consideri oportunes com, per exemple, la creació d'altres comptes d'usuari.

FIGURA 1.1. Creació d'usuari inicial administrador

### 1.1.2 Tipus de comptes d'usuari

En el Windows 7, com en la majoria de sistemes operatius actuals (tant lliures com de propietat), tenim diferents tipus de comptes d'usuari i es poden fer servir segons les necessitats que tinguem en el nostre entorn. En aquest apartat aprendreu quins són els comptes d'usuari més destacats i quin ús tenen en el Windows 7.

#### Usuari administrador

L'usuari administrador és l'usuari que té control total sobre l'ordinador i pot crear, modificar i eliminar configuracions del sistema incloent-hi els usuaris i els grups.

L'usuari administrador no s'ha de donar d'alta al sistema, ja que es crea automàticament. Tampoc no el podrem eliminar però sí personalitzar-lo. Aquest usuari

serà el que ens permetrà crear altres comptes d'usuaris, modificar-los, instal·lar i desinstal·lar programari i també modificar la configuració del sistema.

> El compte d'usuari administrador es pot reanomenar, però mai eliminar ni treure del grup d'usuaris administradors.

És important reanomenar el compte d'usuari administrador com també assignar una contrasenya especial per protegir l'accés amb privilegis a l'equip local.

#### Convidat

Usuari que pot iniciar la sessió per utilitzar part del sistema. No pot instal·lar ni maquinari ni programari, ni crear, modificar o esborrar configuracions de cap mena. Tampoc no pot crear ni gestionar ni eliminar usuaris i grups. El compte de convidat és un compte especial que permet treballar amb l'ordinador amb un programari específic però sense poder dur a terme cap modificació.

#### Usuari inicial

Usuari creat durant la instal·lació del sistema operatiu i que té els mateixos privilegis que l'usuari administrador.

### 1.2 Gestió de contrasenyes

> Una contrasenya és un conjunt de caràcters que s'utilitza per autenticar, proveir d'identitat o guanyar accés a un recurs.

Perquè el nostre sistema sigui segur i podem evitar que qualsevol usuari malintencionat o no autoritzat hi pugui accedir, és molt aconsellable protegir tots els comptes d'usuari amb una contrasenya. Podem gestionar les contrasenyes des de la mateixa pantalla que fem servir per modificar informació dels usuaris del sistema

Els usuaris del grup d'administradors són els únics usuaris que poden veure si la resta d'usuaris del sistema tenen una contrasenya assignada, modificar-la o eliminar-la, però mai no tindran accés per veure-la.

### 1.2.1 Creació de contrasenyes segures

Podem seguir diverses regles per assegurar-nos que la nostra contrasenya és segura davant els intents d'accés no autoritzat al sistema. A tall de resum podem esmentar una sèrie de normes recomanables a l'hora d'escollir una contrasenya:

1. Utilitzeu, com a mínim, vuit caràcters. Exemple: **password**.
2. Utilitzeu tant lletres minúscules com majúscules. Exemple: **Password**.
3. Utilitzeu algun valor numèric. Exemple: **Passw0rd**.
4. Afegiu algun caràcter especial. Exemple: **P@ssw0rd**.

D'aquesta manera s'obté una contrasenya bastant més segura que la proposada inicialment.

### 1.2.2 Atacs principals contra les contrasenyes

Entre els diferents atacs que podem patir contra les contrasenyes podem destacar els següents:

1. **Força bruta**. Raó principal per la qual s'aconsellen contrasenyes llargues amb nombres i d'altres caràcters. És tracta d'intentar recuperar la contrasenya provant una a una totes les combinacions possibles de caràcters fins a trobar la que permet l'accés.
2. **Atac de diccionari**. Consisteix a intentar utilitzar les paraules d'un diccionari com a possible contrasenya com també les contrasenyes més utilitzades estadísticament.

### 1.2.3 Contrasenyes en el Windows 7

A l'hora d'assignar o modificar una contrasenya en el Windows 7, tenim diverses opcions:

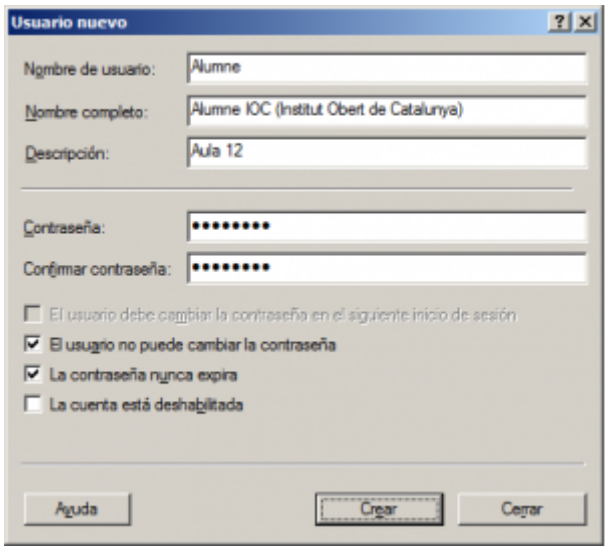
1. **L'usuari ha de modificar la contrasenya a l'inici següent de sessió.** La primera vegada que l'usuari es connecti al sistema, aquest l'obligarà a modificar la seva contrasenya tant si n'hem configurat una o com no. Quan l'usuari intenti accedir a l'equip, aquest sol·licitarà la contrasenya antiga (que hem de comunicar prèviament a l'usuari) i dues vegades la seva nova contrasenya.

2. **L'usuari no pot modificar la contrasenya.** L'usuari podrà accedir al sistema mitjançant una contrasenya (o no) però mai no la podrà modificar. En aquest cas, l'administrador sí que coneixerà la contrasenya, ja que, tant si ha estat assignada com no, ell serà el que l'haurà configurat prèviament en l'equip.

3. **La contrasenya no expira mai.** Tota contrasenya introduïda tindrà validesa fins que l'administrador ho decideixi. Si no activem aquesta opció, la contrasenya caducarà en quaranta dos dies. Aquesta configuració es podrà modificar.

4. **Compte deshabilitat.** Aquesta opció s'utilitza per denegar l'accés a un usuari concret, durant un temps determinat, sense la necessitat d'eliminar-ne les credencials de l'ordinador al qual no volem permetre l'inici de sessió. Sense aquesta opció hauríem d'eliminar el compte complet d'usuari amb tota la seva informació personal durant el temps de denegació d'accés i crear-lo novament un cop finalitzat. Vegeu la figura 1.2.

**FIGURA 1.2.** Creació d'usuari

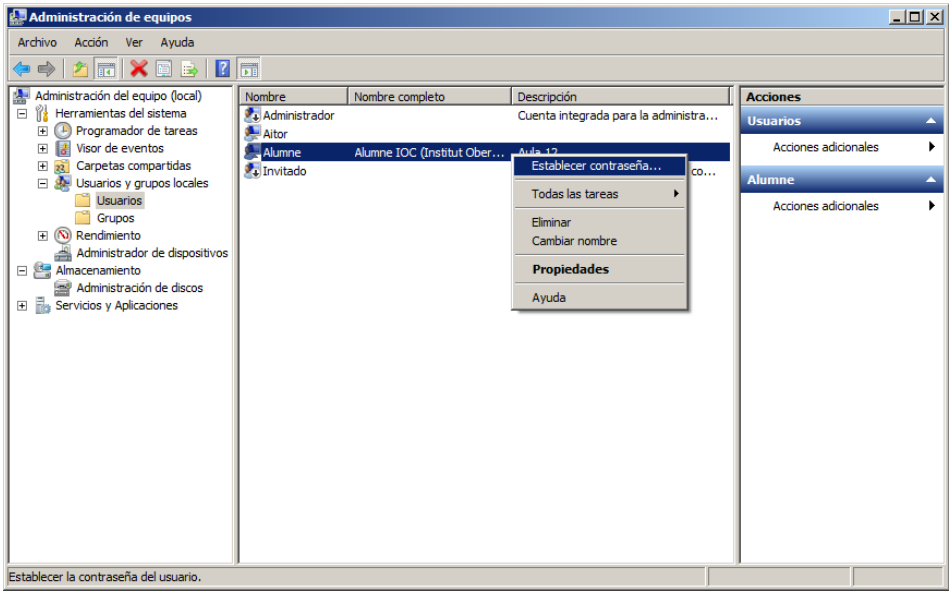



Visiteu la secció "Annexos" del web d'aquesta unitat per a descarregar-vos una pràctica relacionada amb la gestió d'usuaris i contrasenyes al Windows 7.

### 1.2.4 Modificació de la contrasenya

Una de les accions que pot fer l'administrador del sistema amb els usuaris creats és modificar-ne la contrasenya (vegeu la figura 1.3). És important tenir clar que com a administradors mai no podreu veure la contrasenya dels usuaris del sistema però sí modificar-la o, simplement, saber si un usuari en concret té una contrasenya o no per accedir al sistema. Per tant, sempre podreu assignar noves contrasenyes però mai recuperar les antigues en cas de pèrdua.

**FIGURA 1.3.** Modificació de contrasenya




És important tenir en compte que, si fem aquesta acció, serà necessari informar l'usuari sobre aquest canvi perquè pugui tornar a iniciar la sessió en el nostre sistema.

## 1.3 Perfils d'usuaris locals

Cada vegada que es genera un nou usuari i aquest accedeix al sistema per primera vegada, el mateix sistema genera una configuració personal i específica per a l'usuari. Entre aquestes configuracions podem destacar l'escriptori, el tauler de control i les aplicacions.

Dins del directori arrel de la instal·lació del sistema operatiu (generalment c:\) hi ha una carpeta anomenada *Usuaris* (anteriorment, *Documents and Settings*), que conté les carpetes personals dels usuaris. Cadascuna d'elles inclou nombrosos arxius i carpetes.

Cada una d'aquestes carpetes conté informació sobre l'inici de sessió personalitzada de l'usuari com, per exemple: accessos directes de l'escriptori, fons de pantalla, protector de pantalla, programes instal·lats, etc. D'aquesta manera, totes les modificacions que els usuaris facin en la seva sessió mai no afectaran la resta d'usuaris del sistema com passava en sistemes operatius anteriors.

Totes aquestes carpetes, arxius i documents no podran ser eliminats ni modificats per cap usuari que no sigui el seu propi propietari. Únicament l'administrador del sistema o un usuari amb privilegis suficients els podria modificar.

Un altre dels directoris dignes de menció és *Default*, que per defecte es trobarà ocult en el mateix directori Usuaris. Aquest directori, anomenat anteriorment *Default User*, conté la configuració per defecte de qualsevol nou usuari que creem

en el sistema, és a dir, qualsevol nou usuari que creem agafarà inicialment el contingut i les configuracions que hi ha en aquest directori. El directori *Default* i tot el seu contingut es copiaran amb el seu nom, i qualsevol modificació que aquest usuari faci només l'afectarà a ell mateix.

Si pel motiu que fos, s'esborrés accidentalment el directori d'un usuari determinat, en l'inici següent de sessió es tornaria a fer una còpia del directori *Default*.

En cada un dels perfils podem trobar diferents directoris, alguns d'ells es descriuen a continuació:

- **Dades de programa** el qual emmagatzema les dades específiques dels programes.
- **Cookies**. Emmagatzema informació sobre les preferències de l'usuari.
- **Entorn de xarxa**. Desa els accessos directes a opcions d'"Els meus llocs de xarxa".
- **Escriptori**. En el qual es desen les icones que apareixen a l'escriptori de l'usuari incloent-hi arxius, directoris i accessos directes.
- **Preferits**. En aquest directori es desen els accessos directes als programes i aplicacions preferides i les seves ubicacions.
- **Configuració local**. Emmagatzema els arxius de dades de programes, historial i arxius temporals.
- **Impressores**. Desa els accessos directes als elements de la carpeta impressores.
- **Menú inici**. Es desen els accessos directes que podeu trobar al menú inici del nostre equip.
- **Els meus documents**. Desa tots els documents de l'usuari.
- **Les meves imatges**. Desa els elements d'imatge de l'usuari.
- **Plantilles**. Conté els accessos directes a les plantilles creades per l'usuari.
- **Recent**. En aquest directori s'emmagatzemen els accessos directes utilitzats recentment.
- **SendTo**. Desa els accessos directes de les utilitats de control dels documents.

Les carpetes Configuració local, Dades de programa, Entorn de xarxa, Impressores, Plantilles, Recent i SentTo estan ocultes i no són visibles a no ser que ho indiqueu expressament, marcant "*Mostrar tots els arxius i carpetes ocultes*" en la fitxa "*Veure*" d'*Opcions de carpeta* al menú *Eines*.

Així mateix, podem trobar també fins a tres arxius anomenats NTuser.dat, que conté dades del registre de l'usuari, NTuser.dat.LOG, que és un arxiu on es desaran els canvis anteriors a la darrera modificació del registre i poder resoldre possibles problemes a l'hora de produir-se i NTuser.man el qual conté les dades del registre de l'usuari però és un arxiu de només lectura i, per tant, no es guarden els canvis.

## 1.4 Grups d'usuaris

S'entén per *grup local* l'entitat administrativa que és capaç d'incloure un conjunt d'usuaris o fins i tot d'altres grups de tal manera que tots els permisos o privilegis concedits a aquest grup, s'heretaran directament per tots els usuaris o grups que hi pertanyin. Tot usuari del nostre equip ha de pertànyer necessàriament a un grup per estar identificat en el sistema.

Tots els usuaris que donem d'alta en el nostre sistema han de pertànyer de manera predeterminada a un grup concret. Per tant, sempre que en el nostre sistema vulguem modificar els privilegis d'un o més usuaris, ho podem fer directament sobre els usuaris o sobre un grup que, normalment, contindrà més d'un usuari.

Els grups d'usuaris es gestionen des del mateix lloc on es gestionen els comptes d'usuaris. A continuació es mostren els grups que podem trobar per defecte en el Windows 7:

1. **Administradors.** Usuaris amb accés complet i sense cap tipus de restricció al sistema. A aquest grup pertanyen l'usuari administrador i tots els usuaris autoritzats per administrar gairebé tot l'ordinador local.
2. **Duplicadors.** Usuaris que poden replicar arxius en un domini.
3. **Convidats.** De manera predefinida, els usuaris del grup "Convidats" tenen el mateix accés que els membres del grup "Usuaris" excepte el compte de l'usuari "Convidat" que té més restriccions.
4. **Operadors de configuració de xarxa.** Els membres d'aquest grup poden tenir certs privilegis per administrar la configuració de les característiques de xarxa.
5. **Operadors de còpia de seguretat.** Els membres d'aquest grup poden invalidar restriccions de seguretat amb l'únic propòsit de fer còpies de seguretat o restaurar arxius.
6. **Usuaris.** Els usuaris que pertanyen a aquest grup no poden fer canvis accidentals o intencionats en el sistema, però poden executar la majoria d'aplicacions.
7. **Usuaris avançats.** Aquests usuaris tenen drets administratius limitats.
8. **Usuaris d'escriptori remot.** Als membres d'aquest grup es permet l'inici de sessió remot.
9. **Lectors del registre d'esdeveniments.** Els membres d'aquest grup poden llegir els registres d'esdeveniments de l'equip local.
10. **Operadors criptogràfics.** Els usuaris que pertanyen a aquest grup estan autoritzats a fer operacions criptogràfiques.

11. **Usuaris COM distribuïts.** Els membres d'aquest grup poden iniciar, activar i utilitzar objectes de COM distribuïts en l'equip.

12. **Usuaris del monitor de sistema.** Els membres d'aquest grup tenen accés a les dades del comptador de rendiments de manera local i remota.

13. **Usuaris del registre de rendiment.** Els membres d'aquest grup poden programar comptadors de registre i rendiment, habilitar proveïdors de seguiment i recopilar seguiments d'esdeveniments localment i mitjançant l'accés remot a aquest equip.

## 1.5 Control de comptes d'usuari (UAC)

El control de comptes d'usuari (UAC, de l'anglès *user account control*) és un nou conjunt de tecnologies introduït en el Windows Vista que té com a objectiu evitar que programes maliciosos (*malware*) puguin causar problemes al sistema operatiu. Amb l'UAC, qualsevol aplicació s'ha d'executar amb permisos d'usuari no administrador tret que el mateix usuari permeti l'execució amb permisos administratius.

En aquesta versió del Windows, i gràcies a l'UAC, els usuaris estàndard i els usuaris administradors, executen aplicacions en el context de seguretat dels usuaris estàndard.

Un *token* és un conjunt de bytes que expressa el nivell de privilegi que té un usuari concret.

Quan un usuari accedeix al sistema, el sistema operatiu crea un testimoni (*token*) d'accés per a ell. Aquest testimoni conté informació sobre el nivell d'accés que té, i inclou identificadors de seguretat específics (SID) i privilegis del Windows. Sempre que un administrador accedeix al sistema, aquest crea dos testimonis d'accés totalment independents, l'un concedeix accés d'usuari estàndard, i l'altre accés d'administrador. El testimoni d'usuari estàndard conté exactament la mateixa informació específica d'usuari que el testimoni amb accés administrador, però se n'han eliminat els privilegis del Windows administratius i els SID. El testimoni d'accés d'usuari estàndard s'utilitza per iniciar aplicacions que no fan tasques administratives o aplicacions d'usuari estàndard.

**Figura 1.4.** UAC Usuari administrador

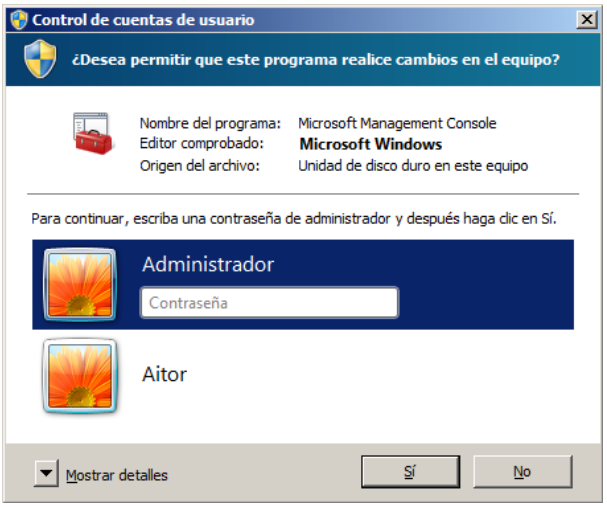
Quan un usuari que pertany al grup d'administradors locals ha d'executar alguna aplicació que du a terme tasques administratives (aplicacions d'administrador),

el Windows 7 demana a aquests usuaris que canviïn o elevin el seu context de seguretat d'usuari estàndard a usuari administrador. Aquesta experiència d'usuari d'administrador predeterminat s'anomena *mode d'aprovació d'administrador*. En aquest mode, les aplicacions requereixen un permís especific per executar-se com a aplicacions d'administrador.

Quan s'ha iniciat una aplicació d'administrador, apareix un missatge de control de comptes d'usuari de manera predeterminada (vegeu la figura 1.4). Si l'usuari és un administrador, el missatge dóna l'opció de permetre o evitar que s'inicïi l'aplicació.

Si l'usuari és un usuari estàndard i no pertany al grup d'administradors, pot especificar el nom d'usuari i la contrasenya d'un usuari que sigui membre del grup d'administradors locals. (Veure la figura 1.5).

**Figura 1.5.** UAC, usuari no administrador




En dissenyar una aplicació per al Windows 7, els programadors de programari han d'identificar la seva aplicació com a aplicació d'administrador o aplicació d'usuari estàndard. Si una aplicació no s'ha identificat com a aplicació d'administrador, el Windows 7 la tractarà com una aplicació d'usuari estàndard. Tot i això, els administradors també poden marcar una aplicació perquè es tracti com a aplicació d'administrador.

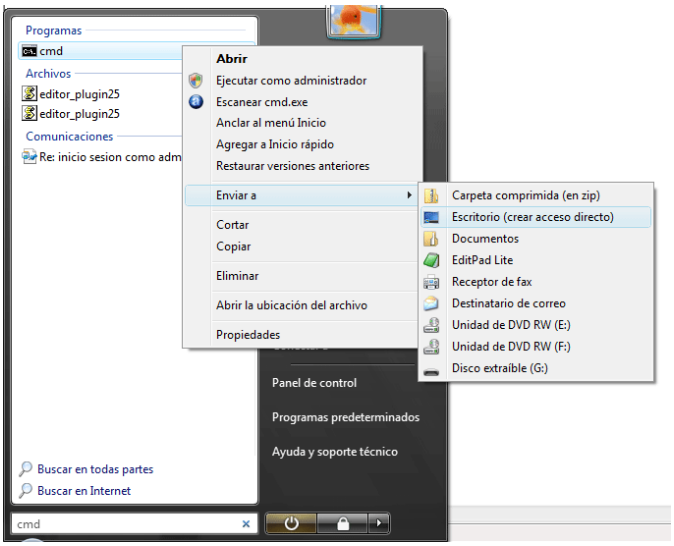
Anem a veure'n un exemple tot creant un accés directe a la consola i donant privilegis d'administrador:

Fins ara heu vist que la gestió d'usuaris en els sistemes Windows es pot fer fàcilment per mitjà d'eines gràfiques. ÉS interessant, però, disposar d'una consola que ens permeti introduir ordres. Aquesta gestió convé realitzar-la amb privilegis d'administrador.

Un cop heu accedit a l'entorn gràfic, per iniciar una consola se us recomana seguir els següents passos:

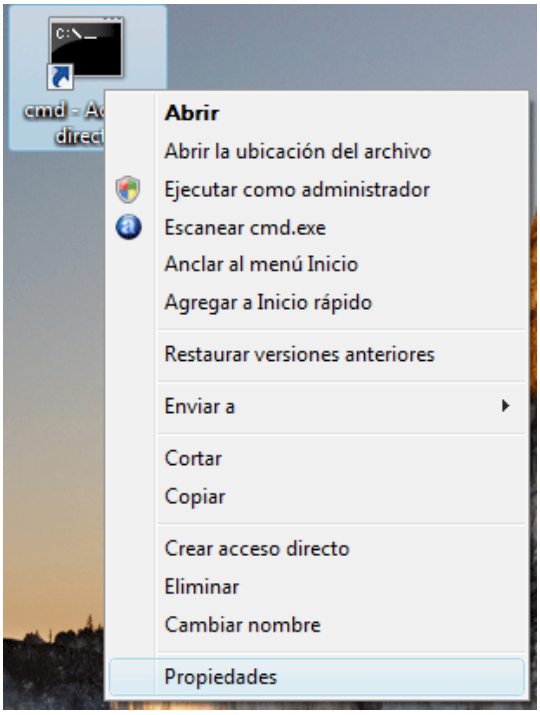
- Anar a Inici i al quadre de cerca i escrivim: cmd. Això fa que a la llista de programes aparegui la icona de la consola d'ordres (figura 1.6).

**FIGURA 1.6.** Llista de programes amb la icona de consola



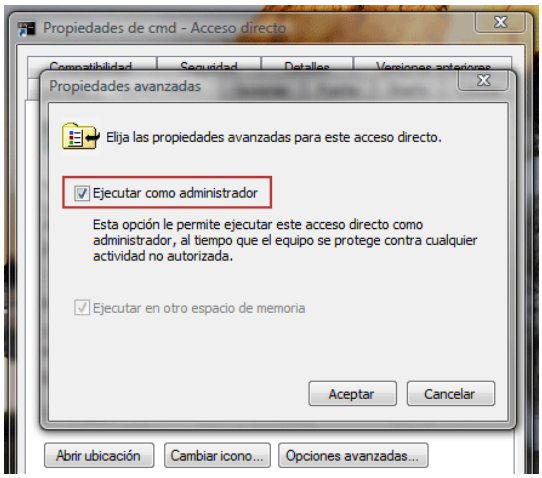

- Per fer més fàcil l'accés posterior a l'aplicació ens podeu situar amb el ratolí damunt la icona i crear un accés directe a l'escriptori tot escollint "Enviar a l'escriptori (crea accés directe)" (figura 1.7).

**FIGURA 1.7.** Propietats de l'accés directe a consola



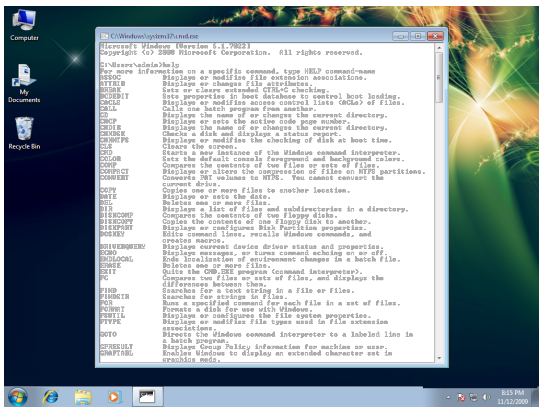

- Per donar més privilegis d'administrador a aquesta consola, ens situem damunt l'accés directe i escollim "Propietats". A les "Opcions avançades" marquem la casella "Executar com a administrador" i acceptem. Tanquem les finestres i ja tenim un accés directe a una consola d'administració (figura 1.8).

**FIGURA 1.8.** Propietats de l'accés directe a consola




Dins aquesta finestra (figura 1.9), ja podeu introduir les ordres. La primera ordre que podeu provar és la de l'ajuda: HELP

**FIGURA 1.9.** La consola



A la taula 1.1 disposeu d'una llista d'ordres bàsiques per utilitzar a la consola de Windows. A Internet disposeu de llocs web que amplien aquesta llista i d'altres que descriuen cada ordre.

**TAULA 1.1.** Ordres bàsiques de la consola

| Ordre | Descripció |
|---|---|
| DATE | Mostra data. També permet modificar-la. |
| TIME | Mostra hora. També permet modificar-la. |
| DIR | Mostra tots els fitxers de la ruta on ens trobem. |
| CD | Permet canviar de carpeta. |
| MD carpeta | Crea una carpeta amb el nom 'carpeta'. |
| RMDIR carpeta | Elimina la carpeta 'carpeta'. |
| TREE | Mostra l'estructura de carpetes. |
| NOTEPAD fitxer.cmd | Programa extern que permet la creació d'un fitxer, en aquest cas un fitxer d'ordres. |
| .\fitxer.cmd | Crida a un fitxer d'ordres, tot executant les línies d'aquest una després de l'altra. |
| TYPE fitxer.txt | Mostra el contingut del fitxer especificat. |

TAULA 1.1 (continuació)

| Ordre | Descripció |
|---|---|
| DEL fitxer.txt | Elimina el fitxer especificat. |
| ATTRIB | Mostra i permet canviar atributs de fitxers. |
| SHUTDOWN | Permet apagar el sistema. |
| SYSTEMINFO | Mostra informació diversa del sistema. |

Al lloc web **CommandWindows.com** (bit.ly/2OY1eJN) teniu una extensa llista d'ordres amb la seva descripció.

## 1.6 Dominis, grups de treball i grups domèstics

Els dominis, els grups de treball i els grups domèstics representen diferents formes d'organitzar equips en les xarxes. La diferència principal entre ells és la forma d'administrar els equips i altres recursos de les xarxes.

Tots els equips que executen Windows en una xarxa, han de ser part d'un grup de treball o d'un domini. Els equips que executen Windows en xarxes domèstiques també poden ser part d'un grup en la llar (o grup domèstic), però no és un requisit.

Generalment, els equips de xarxes domèstiques formen part d'un grup de treball i, probablement, d'un grup en la llar, i els equips de xarxes del lloc de treball formen part d'un domini.

### 1.6.1 En un grup de treball

- Tots els equips es troben en el mateix nivell, no hi ha cap equip que tingui el control sobre un altre.
- Cada equip disposa d'un conjunt de comptes d'usuari. Per iniciar sessió en qualsevol equip del grup de treball, heu de disposar d'un compte en l'equip.
- Normalment, no hi ha més de vint equips.
- Un grup de treball no està protegit amb contrasenya.
- Tots els equips han de trobar-se a la mateixa xarxa local o subxarxa.

### 1.6.2 En un grup domèstic

- Els equips d'una xarxa domèstica poden pertànyer a un grup de treball, però també poden pertànyer a un grup domèstic. Un grup domèstic permet

compartir fàcilment imatges, música, vídeos, documents i impressores amb altres persones d'una xarxa domèstica.

- El grup en la llar està protegit amb contrasenya, però solament és necessari escriure la contrasenya una vegada, en agregar l'equip al grup en la llar.

### 1.6.3 En un domini

- Un o més equips són servidors. Els administradors de xarxa utilitzen els servidors per controlar la seguretat i els permisos de tots els equips del domini. Així resulta més senzill efectuar canvis, ja que aquests s'apliquen automàticament a tots els equips. Els usuaris de domini han de proporcionar una contrasenya o algun altre tipus de credencial cada vegada que accedeixin al domini.
- Si es disposa d'un compte d'usuari en el domini, es pot iniciar sessió en qualsevol equip del domini sense necessitat de disposar d'un compte en aquest equip.
- Habitualment nomes es poden fer canvis limitats a la configuració d'un equip perquè els administradors de xarxa amb freqüència desitgen garantir un nivell d'homogeneïtat entre els equips.
- Un domini pot incloure milers d'equips.
- Els equips poden trobar-se en diferents xarxes locals.

### 1.6.4 Navegació

La navegació és el procés de buscar altres ordinadors o recursos compartits a la xarxa Windows. Heu de tenir en compte que és el mateix que utilitzar un navegador web, a part de la idea general de buscar i intentar descobrir el que podem trobar. D'altra banda, navegar per la xarxa de Windows és semblat a fer-ho per la web, ja que tots els recursos als que podem accedir poden ser modificats sense previ avís.

Abans de l'existència del navegador, els usuaris havien de conèixer el nom de l'ordinador al que es volien connectar, després havien de teclejar manualment una adreça UNC en el gestor d'arxius o l'aplicació implicada per poder accedir al recurs. Un exemple d'adreça UNC pot ser `\\servidorIOC\apunts`, o també `\\192.168.1.1\recursos`.

La navegació és molt més senzilla, ja que permet examinar els continguts de la xarxa fent ús d'una interfície de l'entorn de xarxa dels clients Windows.

### 1.6.5 Controlador de domini

Un controlador de domini en un domini Windows funciona de manera molt similar a un servidor NIS en una xarxa Unix, mantenint una base de dades del domini que conté la informació dels usuaris i grups, així com els seus serveis associats. Les responsabilitats d'un controlador de domini estan principalment centrades en la seguretat, incloent l'autenticació o la tasca de permetre o denegar l'accés als recursos del domini a un determinat usuari. Això es realitza normalment gràcies a l'ús d'un nom d'usuari i una clau. El servei que manté la base de dades en els controladors de domini es denomina *Security Account Manager (SAM).*

El model de seguretat de Windows gira entorn dels identificadors de seguretat (SIDs) i les llistes de control d'accés (ACLs). Els identificadors de seguretat són utilitzats per representar objectes en un domini, que inclouen (però no limiten) als usuaris, els grups, els ordinadors i els processos. Els SIDs s'escriuen normalment en un formulari *ASCII* com a camps separats per guions, tal com es mostra en el següent exemple:

```
S-1-5-21-1638239387-7675610646-9254035128-545
```

Un SID comença amb el caràcter "S", seguit d'un guió. El número immediatament posterior al primer guió es denomina identificador relatiu (RID) i és un nombre únic dins del domini que identifica a un usuari, un grup, un ordinador o qualsevol altre objecte. El número RID és anàleg al identificador d'usuari (UID) o a l'identificador de grup (GID) en un sistema Unix o dins d'un domini NIS.

Les ACLs (llistes de control d'accés), proveeixen la mateixa funcionalitat que els permisos dels arxius comuns en els sistemes Unix (rwx). No obstant això, les ACLs són més versàtils. Els permisos dels arxius Unix només poden establir permisos per al propietari del recurs, el grup al qual aquest fitxer pertany, i "uns altres", es a dir, qualsevol altre usuari. Les ACLs de Windows permeten establir permisos individuals per a qualsevol nombre arbitrari d'usuaris i/o grups. Les ACLs estan constituïdes per una o més entrades de control d'accés (ACE - Access Control Entries), cadascuna de les quals contenen un SID i drets d'accés associats a ells.

### 1.6.6 Autenticació

Quan un usuari tecleja el seu usuari i clau per ingressar en un domini Windows, s'invoca un "desafiament de seguretat" i un protocol de resposta entre l'ordinador client i el controlador de domini per verificar que l'usuari i la clau són vàlids. Seguidament el controlador de domini envia el SID de nou al client, qui ho utilitzarà per crear un token de seguretat (SAT - Security Access Token) que és vàlid únicament per a aquest sistema, que serà utilitzat per a autenticacions posteriors. Aquest senyal d'accés conté la informació sobre l'usuari codificada en

el seu interior, la qual inclou el nom d'usuari, el grup i els permisos que l'usuari posseeix en el domini. En aquest moment, l'usuari està autenticat en el domini.

Posteriorment, quan el client intenta accedir a un recurs compartit dins del domini, el sistema client entra en un desafiament de seguretat i un intercanvi de respostes amb el servidor del recurs. Seguidament el servidor entra en un altre desafiament de seguretat per a comprovar que el client és vàlid. El que succeeix realment és que el servidor utilitza la informació que ha obtingut del client per fer-se passar per aquest i autenticar-se ell mateix davant el controlador de domini. Si el controlador de domini, veient les seves credencials, envia un SID al servidor, aquest l'utilitzarà per crear el seu propi SAT per al client, d'aquesta forma habilita l'accés als seus recursos locals en benefici del client. En aquest punt, el client es troba autenticat per als recursos del servidor i se li permet accedir a ells. El servidor utilitza el SID emmagatzemat en el SAT per determinar que permisos de modificació i ús posseeix el client per al recurs en qüestió, això ho aconsegueix comparant-ho amb les entrades de les ACLs del recurs.

Encara que aquest mètode d'autenticació pugui semblar massa complicat, permet als clients l'autenticació sense enviar les claus en text pla a través de la xarxa, i és molt més difícil de trencar que la seguretat que proporcionen els grups de treball.

### 1.6.7 Dominis Active Directory

Un directori és una estructura jeràrquica que emmagatzema informació sobre els objectes existents en una xarxa i un servei de directori proporciona mètodes per a emmagatzemar les dades del directori i posar-les a disposició dels administradors i del usuaris de la xarxa.

A partir de Windows 2000, Microsoft va introduir l'Active Directory (Directori Actiu), un pas més enllà dels dominis de Windows NT. Amb Active Directory, el model d'autenticació està centrat al voltant d'LDAP, i el servei de noms ho subministra un servidor DNS en lloc d'un servidor WINS. Els dominis en Active Directory es poden organitzar en una estructura jeràrquica en arbre, en la qual, cada controlador de domini és fix, no hi ha distinció entre controlador primari i secundari, com passava en els dominis Windows NT.

Active Directory no fa canvis fonamentals en la forma en què funcionen els dominis en Windows de cara als usuaris finals però si introdueix algunes estructures de domini importants que podrien afectar a la forma d'aproximar-se al disseny del domini. Active Directory utilitza dominis com a unitats principals de l'estructura lògica. Els dominis ajuden a organitzar l'estructura de la xarxa ajustant-se a l'organització de l'empresa, ja sigui política o geogràficament.

El Directori Actiu compta amb les següents característiques:

- Incorpora un **directori** que és un magatzem de dades per a guardar informació sobre els objectes (aquests objectes inclouen normalment recursos

compartits com servidors, arxius, impressores i comptes d'usuari i d'equips en xarxa).

- Incorpora un conjunt de regles (**esquema**) bàsiques que defineixen les classes d'objectes i els atributs continguts en el directori (els atributs i les dades també són conegudes com a metadades), les restriccions i els límits en les instàncies d'aquests objectes així com el format dels seus noms.

### Conceptes sobre els usuaris

Els comptes d'usuari representen a una persona i es denominen **principals de seguretat** dins del Directori Actiu, ja que són objectes del directori als que s'assignen automàticament identificadors de seguretat per a iniciar sessions en la xarxa i tindre accés als recursos.

Una compte d'usuari permet que un usuari inicii sessions en equips i dominis amb una identitat que es pot autenticar i autoritzar per a tenir accés als recursos del domini. Cada usuari que es connecta a la xarxa ha de tenir la seva pròpia compta d'usuari única i la seva contrasenya. Per tant, un compte d'usuari s'utilitza per a:

- Autentificar la identitat de l'usuari
- Autoritzar o denegar l'accés als recursos del domini
- Administrar altres principals de seguretat
- Auditar les accions realitzades per l'usuari mitjançant el seu compte

Els usuaris en Active Directory poden ser de dos tipus:

- **Usuaris globals**. Aquests comptes es creen en els servidors que siguin controladors de domini i poden utilitzar-se per a connectar-se als dominis en que s'han creat i a d'altres dominis en els que es confia (dominis de confiança).
- **Usuaris locals**, Aquests comptes d'usuari es creen en estacions de treball o servidors que no siguin controladors de domini i, per tant, no poden utilitzar-se per a connectar-se a cap domini. Un usuari local és un compte a la que es poden assignar permisos i drets per a l'equip local en el que s'ha creat.

Per defecte, durant la instal·lació d'un equip servidor, es creen dos comptes d'usuari que poden utilitzar-se per a iniciar sessió i tenir accés als recursos. Aquests comptes són:

- El compte de l'usuari **Administrador** que permet administrar l'equip en el que s'ha creat. Aquest compte pot ser reanomenat però mai podrà ser eliminat, deshabilitat ni tret del grup local d'Administradors. És recomanable reanomenar i assignar una contrasenya segura a aquest compte així com crear altres comptes d'usuari administrador per millorar la seguretat del servidor.

- El compte de l'usuari **Convidat**. Normalment aquest compte està deshabilitat (i l'hauríem de mantenir d'aquesta manera) però es podria habilitar si es desitja que algun usuari pugui connectar-se a l'equip o al domini d'aquesta forma tot i que, heu de tenir en compte, que no necessita cap contrasenya per iniciar sessió. Aquest compte pot eliminar-se i reanomenar-se.

**Els perfils d'usuari**

Un perfil d'usuari és una de les eines més potents per a configurar l'entorn de treball dels usuaris en xarxa.

Es poden especificar l'aspecte de l'escriptori, la barra de tasques, el contingut de menú Inici (incloent els programes o aplicacions), etc.

Cada usuari pot tenir el seu perfil que està associat al seu nom d'usuari i que es guarda en l'estació de treball (així doncs, aquells usuaris que es connecten a diferents estacions de treball poden tenir un perfil diferent en cada un d'elles). Aquest perfil s'anomena **Perfil local** perquè només és accessible des de l'estació on ha estat creat.

Els usuaris que es connecten a un servidor poden tenir, a més, perfils en aquest servidor. D'aquesta manera, es pot accedir al perfil independentment de l'estació de treball en la que s'esteu connectats. Aquest perfil s'anomena **Perfil de xarxa** ja que es pot accedir a ell des de qualsevol estació de treball que estigui connectada a la xarxa.

Hi ha dos tipus de perfils de xarxa:

- **Perfil mòbil**: Aquest tipus de perfil és assignat a cada usuari pels administradors però pot ser modificat per l'usuari i els canvis efectuats romandran un cop hagi finalitzat la sessió.

- **Perfil obligatori**: Aquest tipus de perfil té la mateixa estructura que el **perfil mòbil** però assegura que els usuaris puguin treballar en un entorn comú. Per tant, podrà ser modificat per l'usuari però tots els canvis que aquest realitzi en l configuració, es perdran un cop hagi finalitzar la sessió. Únicament podrà ser modificat (i guardats els canvis) per usuaris que pertanyin al grup d'administradors.

**Els perfils mòbils**

Com ja heu vist anteriorment, aquests tipus de perfils són assignats a cada usuari, poden esser modificats per ells mateixos i els canvis produïts romandran un com hagi finalitzat la connexió.

Per què això sigui possible, les dades de registre de l'usuari es desaran en un arxiu anomenat NTuser.dat (dins del subdirectori de perfils locals amb el nom de l'usuari tal i com hem vist anteriorment). Qual l'usuari es connecta, el contingut d'aquest arxiu es copia a la categoria **HKEY_CURRENT_USER** del registre. Quan l'usuari realitzi canvis al seu perfil, aquests es guardaran automàticament a

l'arxiu NTuser.dat al finalitzar la connexió, d'aquesta forma, els canvis produïts per l'usuari es mantindran la propera vegada que aquest inicïi sessió.

**Els perfils obligatoris**
Com ja heu vist anteriorment, aquest tipus de perfils, tenen la mateixa estructura que els perfils mòbils però asseguren que els usuaris treballin en un entorn comú. Per tant, els usuaris poden modificar-los però els canvis realitzats es perden al finalitzar la connexió i únicament es mantindran si aquests canvis són realitzats per usuaris que tinguin permisos d'administrador.

Per a aconseguir això, es desen les dades del registre d'usuari en un arxiu anomenat NTuser.man. Quan l'usuari es connecta, aquest arxiu es copia a la categoria **HKEY_CURRENT_USER** del registre. Quan l'usuari realitzi canvis en el seu perfil, aquests no es desaran en l'arxiu al finalitzar la sessió, d'aquesta manera, els canvis realitzats no es mantindran la propera vegada que l'usuari inicii sessió en l'equip.

### Conceptes sobre els grups

Els comptes de grup representen a un grup i, a l'igual que els usuaris, es denominen principals de seguretat dins de l'Active Directory, ja que són objectes del directori als que s'assignen automàticament identificadors de seguretat. Podem trobar dos grups diferenciats:

- **Els grups de seguretat**: Aquests tipus de grups es mostren a dins les llistes de control d'accés discrecional (DACL) que és el lloc on estan definits els permisos sobre els recursos i els objectes. Aquests grups de seguretat es poden utilitzar també com entitats de correu electrònic, d'aquesta manera, si envieu un missatge de correu electrònic a aquest grup, el missatge serà rebut automàticament per a tots els membres del grup de seguretat.
- **Els grups de distribució**: En aquest tipus de grups no és possible habilitar la seguretat ja que no apareixen en les llistes de control d'accés discrecional (DACL). Els grups de distribució només es poden utilitzar amb aplicacions de correu electrònic (como ara Microsoft Exchange) per a enviar correu electrònic als grups dels usuaris.

Un grup de seguretat es pot convertir en un grup de distribució (i al contrari) en qualsevol moment. Cada grup de seguretat i de distribució té un àmbit que identifica l'abast d'aplicació del grup. Existeixen quatre tipus de grups diferenciats en funció del seu abast d'aplicació.

- **Grups d'àmbit universal**: Aquests tipus de grups (que únicament es poden crear en equips servidors que tinguin instal·lat el Directori Actiu) poden tenir com a membres a altres grups universals, grups globals i comptes de qualsevol domini de Windows i els hi podeu concedir permisos de qualsevol domini. També es poden denominar **grups universals**.

- **Grups d'àmbit global**: Aquests tipus de grups (que únicament es poden crear en equips servidors que tinguin instal·lat el Directori Actiu) poden tenir com a membres a grups globals i comptes únicament del domini en el que s'ha definit el grup i els hi podeu concedir permisos de qualsevol domini. Aquests grups també es poden denominar **grups globals**.

- **Grups d'àmbit global de domini**: Aquests tipus de grups (que únicament es poden crear en equips servidors que tinguin instal·lat el Directori Actiu) poden tenir com a membres a grups universals, grups globals, grups locals de domini del seu propi domini i comptes de qualsevol domini de Windows i únicament es poden utilitzar per a concedir permisos en el domini que conté el grup. També poden ser anomenats **grups de domini local**

- **Grups locals**: Aquests tipus de grups únicament els podem trobar en equips que executin una versió client de Windows o que siguin servidors membres (equips Windows Server però que no tinguin el Directori Actiu instal·lat). Poden tenir com a membre a comptes locals de l'equip en el que s'han creat i, si aquell equip forma part d'un domini, podrà tenir també comptes i grups globals del propi domini i dels dominis de confiança i es poden utilitzar per a concedir permisos en l'equip en el que s'ha creat aquest grup.

# 2. Configuració del protocol de xarxa

Entre tots els elements essencials per a l'existència humana, la necessitat d'interactuar està per sota de la necessitat de sustentar la vida. La comunicació és gairebé tan important per a nosaltres com l'aire, l'aigua i un lloc on viure.

Els mètodes que l'ésser humà ha utilitzat per compartir idees i informació han canviant al llarg de la història i estan en evolució constant. Mentre que la xarxa humana ha estat limitada a converses cara a cara, el progrés dels mitjans ha ampliat l'abast de les nostres comunicacions. Des de la premsa escrita fins a la televisió, cada nou avenç ha millorat la comunicació.

Com amb cada avenç en la tecnologia de la comunicació, la creació i la interconnexió de xarxes de dades sòlides té un efecte profund i han permès que l'ésser humà realitzi de forma més eficient la seva feina facilitant que les empreses exigeixin dia a dia majors reptes a qui els desenvolupen. D'aquesta forma, s'ha arribat a alternatives de gran impacte a través del temps com el correu electrònic, Internet, televisió per cable, etc.

## 2.1 Xarxes d'àrea local

Les infraestructures de xarxa poden variar molt en els aspectes següents:

- Mida de l'àrea coberta
- Quantitat d'usuaris connectats
- Quantitat i tipus de serveis disponibles

LAN: acrònim de l'anglès *local area network* o xarxa d'àrea local.

Una xarxa individual cobreix una única àrea geogràfica i proporciona serveis i aplicacions a persones dins d'una estructura organitzacional comuna, com una empresa, un campus o una regió. Aquest tipus de xarxa s'anomena **xarxa d'àrea local** (LAN). Com a norma general, una LAN està administrada per una única organització. El control administratiu que regeix les polítiques de seguretat i control d'accés està implementat en l'àmbit de xarxa.

## 2.2 Internet

Tot i que l'ús d'una LAN aporta beneficis, la majoria d'usuaris necessita comunicar-se amb recursos d'altres xarxes fora de l'organització local.

Els exemples d'aquest tipus de comunicació inclouen:

- Enviar un correu electrònic a un amic d'un altre país
- Accedir a notícies o productes d'un lloc web
- Obtenir un arxiu de l'ordinador del veí
- Enviar un missatge instantani a un familiar d'una altra ciutat
- Seguir una activitat d'un equip esportiu amb el telèfon mòbil.

### 2.2.1 Internetwork

Una malla global de xarxes interconnectades (*internetworks*) cobreix aquestes necessitats de comunicació humanes. Algunes d'aquestes xarxes interconnectades pertanyen a grans organitzacions públiques o privades com agències governamentals o empreses industrials, i estan reservades per al seu ús exclusiu.

La *internetwork* més coneguda, àmpliament utilitzada i a la qual accedeix el públic en general és Internet.

Internet es crea per la interconnexió de xarxes que pertanyen als proveïdors de serveis d'Internet (ISP). Aquestes xarxes ISP es connecten entre elles per proporcionar accés a milions d'usuaris a tot el món. Garantir la comunicació efectiva per mitjà d'aquesta infraestructura diversa requereix l'aplicació de tecnologies i protocols consistents i reconeguts comunament, com també la cooperació de moltes agències d'administració de xarxes.

## 2.3 Protocols

Tota comunicació, cara a cara o per una xarxa, està regida per regles predeterminades denominades *protocols*.

Aquests protocols són específics de les característiques de la conversa. En les nostres comunicacions personals quotidianes, les regles que apliquem per comunicar-nos utilitzant un mitjà, com el telèfon, no són necessàriament les mateixes que els protocols que s'utilitzen en un mitjà diferent, com escriure una carta.

Una *suite* de protocols és un conjunt de protocols de comunicació que implementen la pila (*stack*) de protocols de les xarxes en què s'executen.

L'èxit de la comunicació entre els *hosts* d'una xarxa requereix la interacció d'una gran quantitat de protocols diferents. Un grup de protocols interrelacionats que són necessaris per a dur a terme una funció de comunicació es denomina **suite de**

**protocols**. Aquests protocols s'implementen en el programari i en el maquinari que està carregat en cada *host* i dispositiu de xarxa.

Les *suites* de protocols de *networking* descriuen processos com els següents:

- El format o estructura del missatge.
- El mètode pel qual els dispositius de *networking* comparteixen informació sobre rutes amb altres xarxes.
- Com i quan es passen els missatges d'error i del sistema entre dispositius.
- L'inici i el final de les sessions de transferència de dades.

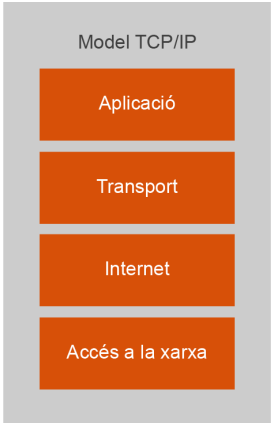
Els protocols individuals d'una *suite* de protocols poden ser específics d'un fabricant o de propietat exclusiva. En aquest context, *propietari* significa que una companyia o proveïdor controla la definició del protocol i com funciona.

Un dels protocols més comuns és el protocol d'Internet (IP, de l'anglès *Internet protocol*). IP és responsable de prendre segments de dades, encapsular-los en paquets, assignar-los les adreces correctes i seleccionar la millor ruta per enviar les dades al *host* de destinació.

## 2.4 Model TCP/IP

El primer model de protocol en capes per a la comunicació d'*internetworks* es va crear al principi de la dècada dels setanta i es coneix amb el nom de *model d'Internet*. Defineix quatre categories de funcions que han de tenir lloc perquè les comunicacions tinguin èxit. L'arquitectura de la *suite* de protocols TCP/IP segueix l'estructura d'aquest model. Per aquesta raó, és comú que el model d'Internet es conegui com a *model TCP/IP* (vegeu la figura 2.1).

**FIGURA 2.1.** Model TCP IP




Quan una companyia no controla la definició d'un protocol, s'anomena un estàndard obert.

La gran majoria dels models de protocols descriuen una pila de protocols específics del proveïdor. Tot i això, el model TCP/IP és un estàndard obert: no

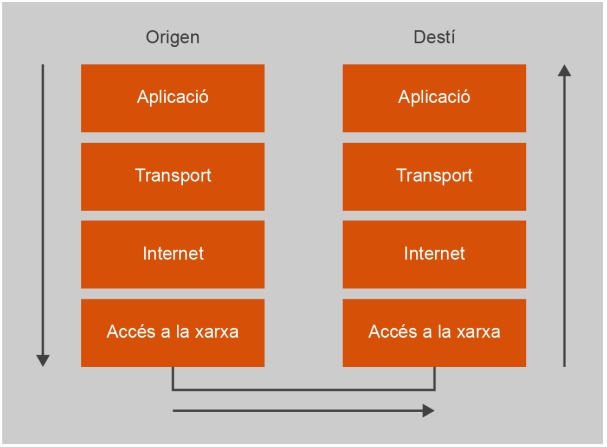
hi ha una companyia que controli la definició del model. Les definicions de l'estàndard i els protocols TCP/IP s'expliquen en un fòrum públic i es defineixen en un conjunt de documents disponibles per al públic. Aquests documents es denominen *sol·licituds de comentaris* (RFC). Contenen les especificacions formals dels protocols de comunicació de dades i els recursos que descriuen l'ús dels protocols.

Les RFC també contenen documents tècnics i organitzacionals sobre Internet, incloent-hi les especificacions tècniques i els documents de les polítiques produïts pel grup de treball d'enginyers d'Internet (IETF).

### 2.4.1 Procés de comunicació

El model TCP/IP descriu la funcionalitat dels protocols que formen la *suite* de protocols TCP/IP. Aquests protocols, que s'implementen tant en el *host* emissor com en el receptor, interactuen per lliurar aplicacions d'extrem a extrem utilitzant la Xarxa (vegeu la figura 2.2).

**Figura 2.2.** Procés de comunicació complet




Un procés complet de comunicació inclou aquests passos:

1. Creació de dades en la capa d'aplicació del dispositiu d'origen.
2. Segmentació i encapsulació de dades quan passen per la pila de protocols en el dispositiu d'origen.
3. Generació de les dades sobre el mitjà en la capa d'accés a la Xarxa.
4. Transport de les dades per la Xarxa, que està formada pels mitjans i qualsevol dispositiu intermediari.
5. Recuperació de les dades en la capa d'accés a la Xarxa del dispositiu de destinació.
6. Desencapsulació i rearmament de les dades en passar per la pila en el dispositiu final.

7. Traspàs d'aquestes dades a l'aplicació de destinació corresponent a la capa d'aplicació del dispositiu de destinació.

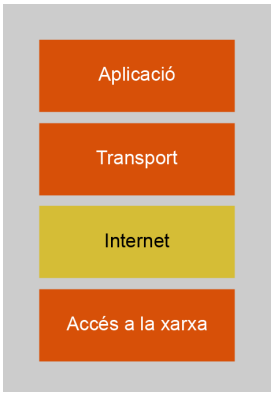
## 2.5 Adreçament en la Xarxa

El model TCP/IP descriu els processos de codificació, formatatge, segmentació i encapsulació de dades per transmetre per la Xarxa. Un flux de dades que s'envia des d'un origen fins a una destinació es pot dividir en parts i entrellaçar amb els missatges que viatgen des d'altres *hosts* fins a altres destinacions. Milers de milions d'aquestes parts d'informació viatgen per una xarxa en qualsevol moment. És molt important que cada part de les dades contingui informació d'identificació suficient per arribar a la destinació correcta.

Hi ha diferents tipus d'adreces que s'han d'incloure per lliurar satisfactòriament les dades des d'una aplicació d'origen que s'executa en un *host* fins a l'aplicació de destinació correcta que s'executa en l'altre. En utilitzar el model TCP/IP com a guia, es poden observar diferents adreces i identificadors necessaris en cada capa.

Els protocols de capa 2 del model TCP/IP estan dissenyats principalment per moure dades des d'una xarxa local a una altra dins d'una *internetwork* o per Internet (vegeu la figura 2.3). Les adreces de capa 2 han d'incloure identificadors que permetin a dispositius de xarxa intermediaris ubicar els *hosts* en diferents xarxes. En la *suite* de protocols TCP/IP, cada adreça IP de *host* conté informació sobre la xarxa en què està ubicat el *host*.

**FIGURA 2.3.** Capa 2




En els límits de cada xarxa local, un dispositiu de xarxa intermediari, generalment un encaminador, desencapsula la trama per llegir l'adreça *host* de destinació situada en la capçalera del paquet, la PDU (*protocol data unit*) de capa 2. Els encaminadors utilitzen la porció de l'identificador de xarxa d'aquesta adreça per determinar la ruta a utilitzar per arribar al *host* de destinació. Un cop s'ha determinat la ruta, l'encaminador torna a encapsular el paquet en una nova trama i l'envia pel seu trajecte fins al dispositiu final. Quan la trama arriba a la destinació, la trama i les capçaleres del paquet s'eliminen i les dades s'envien a les capes superiors.

### 2.5.1 Protocols de capa 2 de TCP/IP

La capa d'Internet ha de proveir d'un mecanisme per adreçar els dispositius finals d'origen i de destinació. Si les seccions individuals de dades s'han de dirigir a un dispositiu final, aquest ha de tenir una adreça única.

En una xarxa IPv4, quan aquesta adreça s'agrega a un dispositiu, el dispositiu s'anomena *host*.

Els protocols implementats en la capa d'Internet que porten dades d'usuari són:

- versió 4 del protocol d'Internet (IPv4)
- versió 6 del protocol d'Internet (IPv6)
- intercanvi novell de paquets d'*internetwork* (IPX)
- AppleTalk
- servei de xarxa sense connexió (CLNS/DECNet).

Els protocols d'Internet (IPv4 i IPv6) són els protocols de transport de dades de capa 2 utilitzats més àmpliament i, concretament, l'IPv4 serà el que es tractarà en aquest mòdul.

### 2.5.2 Adreçament IPv4

Cada dispositiu de xarxa s'ha de definir de manera exclusiva. En la capa d'Internet és necessari identificar els paquets de la transmissió amb adreces d'origen i de destinació dels sistemes finals. En l'IPv4, això significa que cada paquet té una adreça d'origen de 32 bits i una adreça de destinació de 32 bits.

Aquestes adreces s'utilitzen en les xarxes de dades com a patrons binaris. Dins dels dispositius, s'aplica la lògica digital per a la seva interpretació. Per als que formem part de la xarxa humana, una sèrie de 32 bits és difícil d'interpretar i de recordar, per tant, representem les adreces IPv4 utilitzant el format decimal puntejat.

#### Conversió binària/decimal

Per comprendre el funcionament d'un dispositiu en una xarxa, és necessari considerar les adreces i altres dades de la manera en què ho fa un dispositiu: en notació binària. Això significa que és necessari ser hàbil en la conversió de binari a decimal.

Les dades representades en el sistema binari poden representar moltes formes diferents de dades a la xarxa humana. En aquest tema, farem referència al sistema binari per estar relacionat amb l'adreçament IPv4.

### Notació de posició

L'Aprenentatge de la notació de posició per convertir binari a decimal requereix una comprensió dels fonaments matemàtics d'un sistema de numeració anomenat notació de posició. Notació de posició significa que un dígit representa diferents valors segons la posició que ocupa. Més específicament, el valor que un dígit representa és el valor multiplicat per la potència de la base o arrel representat per la posició que el dígit ocupa. Per ajudar a entendre això, anem a veure alguns exemples:

Per al nombre decimal 245, el valor que el 2 representa és 2*10^2 (2 multiplicat per 10 elevat a la segona potència). El 2 es troba en el que comunament anomenem la posició "100".

Usant la notació de posició en el sistema de numeració en base 10, 245 representa:

```
245 = (2 * 10^2) + (4 * 10^1) + (5 * 10^0)
```

o

```
245 = (2 * 100) + (4 * 10) + (5 * 1)
```

### Sistema de numeració binària

En el sistema de numeració binària l'arrel és 2. Per tant, cada posició representa potències incrementades de 2. En nombres binaris de 8 bits, les posicions representen aquestes quantitats:

```
2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0
```

o, el que és el mateix:

```
128 64 32 16 8 4 2 1
```

El sistema de numeració de base 2 té solament dos dígits: 0 i 1.

Quan s'interpreta un byte com un nombre decimal, s'obté la quantitat que aquesta posició representa si el dígit és 1 i no s'obté la quantitat si el dígit és 0.

```
1 1 1 1 1 1 1 1

128 64 32 16 8 4 2 1
```

Un 1 en cada posició significa que el valor per a aquesta posició s'afegeix al total. Si tenim el número binari 11111111, obtindrem el seu valor decimal realitzant la suma de:

```
128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255
```

Un 0 en cada posició indica que el valor per a aquesta posició no es suma al total. Un 0 en cada posició produeix un total de 0. És a dir, el valor binari 00000000 equival a sumar:

```
128 64 32 16 8 4 2 1
0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0
```

Exemple: Quin valor té l'octet binari 10010110?

```
128*1+64*0+32*0+16*1+8*0+4*1+2*1+1*0 = 150
```

És a dir, podem afirmar que 10010110 en binari, equival al valor 150 en format decimal.

**TAULA 2.1.** Taula de conversió decimal/binari

| Decimal | Binari $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### Punt decimal

Els patrons binaris que representen adreces IPv4 són expressats amb punts decimals separant cada byte del patró binari, anomenat octet, amb un punt. Se'n diu octet degut a que cada número decimal representa un byte o 8 bits.

Per exemple, l'adreça IPv4 d'un *host* de xarxa en format binari és el següent:

```
10101100000100000000010000010100
```

Si dividim l'adreça en octets mitjançant punts obtindrem:

```
10101100.00010000.00000100.00010100
```

En format decimal puntejat, només cal traduir cada octet en format decimal, de manera que s'obté un resultat com el següent:

```
10101100 = 172

```

```
00010000 = 16

00000100 = 4

00010100 = 20
```

Per tant, l'adreça IPv4 en format decimal puntejat es representaria així:

```
172.16.4.20
```

### Porcions de xarxa i de host

Cada adreça IPv4 té una porció que representa la part de xarxa i una porció que representa la part de *host*. En la capa 2, es defineix una xarxa com un grup de *hosts* amb patrons de bits idèntics a la porció de xarxa. Per exemple, en l'adreça 192.168.2.6, la part de xarxa estaria definida pels tres primers octets, i la part de *host* pel darrer.

- Adreça de xarxa. Part de l'adreça IP en què es fa referència a la xarxa
- Adreces de *host*. Part de l'adreça IP assignada als dispositius finals de la xarxa. Cada dispositiu final necessita una adreça única per enviar dades a una altra xarxa.

> Dins del rang d'adreces IPv4 d'una xarxa, l'adreça més baixa es reserva per a l'adreça de xarxa. Aquesta adreça té un 0 per a cada bit en la porció de *host* de l'adreça.

### Màscara de xarxa

Per poder identificar correctament quina part de l'adreça IPv4 pertany a la xarxa i quina pertany al *host* s'utilitza una tira de 32 bits que sempre acompanyen l'adreça IPv4 i que s'anomena *màscara de xarxa*. Cada un d'aquests bits ha d'estar assignat a 1 si la part equivalent de l'adreça IPv4 pertany a la xarxa, i a 0 si pertany al *host*. Per exemple:

Adreça IPv4 en binari:

```
10101100000100000000010000010100
```

Màscara IPv4 en binari:

```
11111111111111110000000000000000
```

Com es pot veure, els setze primers bits de la màscara de xarxa estan establerts a 1, amb la qual cosa els setze primers bits de l'adreça IP identifiquen la xarxa en què es troba el *host*, i els darrers setze bits representen el *host* en concret.

Si traduïm de bits a decimal obtindrem:

Adreça IPv4 en decimal:

```
172.16.4.20
```

Màscara IPv4 en decimal:

```
255.255.0.0
```

Per tant, els dos primers octets de l'adreça de la xarxa (172.16.) representen la xarxa, i els dos darrers el *host* (4.20).

La màscara de xarxa es pot representar de dues maneres diferents: el format tradicional amb quatre octets que tenen 1 binari en la part de xarxa i 0 binari en la part de *host*. Exemple:

```
255.0.0.0

255.255.0.0

255.255.255.0
```

O es pot especificar la longitud del prefix, que és la quantitat de bits de la màscara que identifica la part de xarxa (forma resumida). Exemple:

- **255.0.0.0** es representa com **/8** (8 bits).
- **255.255.0.0** es representa com **/16** (16 bits).
- **255.255.255.0** es representa com **/24** (24 bits).

Per exemple, en l'adreça 10.6.7.11 amb màscara 255.0.0.0, podem dir que el primer octet identifica la xarxa (10.0.0.0) i els darrers tres octets identifiquen el *host*. En l'adreça 192.168.11.27/24, podem dir que els primers tres octets identifiquen la xarxa (192.168.11.0) i el darrer octet identifica el *host*.

### Tipus d'adreces IPv4

Dins del rang d'adreces de cada xarxa IPv4, existeixen tres tipus d'adreces:

- **Adreça de xarxa**: l'adreça en la qual es fa referència a la xarxa.
- **Adreça de broadcast**: una adreça especial utilitzada per enviar dades a tots els hosts de la xarxa.
- **Adreces host**: les adreces assignades als dispositius finals de la xarxa com ara PCs, PDAs, impressores en xarxa, etc.

#### Adreça de xarxa

L'adreça de xarxa és una manera estàndard de fer referència a una xarxa. Per exemple: es podria fer referència a la una xarxa com a "xarxa 10.0.0.0". Aquesta

és una forma molt més convenient i descriptiva de referir-se a la xarxa que utilitzant un terme com "la xarxa del primer pis". Tots els hosts de la xarxa 10.0.0.0 tindran els mateixos bits de xarxa.

Dins del rang d'adreces IPv4 d'una xarxa, l'adreça més baixa es reserva per a l'adreça de xarxa. Aquesta adreça té un 0 per a cada bit de host en la porció de host de l'adreça.

#### Adreça de broadcast

L'adreça de broadcast és una adreça especial per a permetre la comunicació a tots els host en aquesta xarxa. Per enviar dades a tots els hosts d'una xarxa, un host pot enviar un sol paquet dirigit a l'adreça de broadcast de la xarxa.

L'adreça de broadcast utilitza l'adreça més alta en el rang de la xarxa. Aquesta és l'adreça en la qual els bits de la porció de host són tots 1. Per a la xarxa 10.0.0.0, l'adreça de broadcast seria 10.255.255.255.

#### Adreces host

Com heu vist anteriorment, cada dispositiu final requereix una adreça única per enviar un paquet a un host concret. En les adreces IPv4, s'assignen els valors entre l'adreça de xarxa i l'adreça de broadcast als dispositius en aquesta xarxa.

**Exemple**

Tenim la xarxa 172.16.0.0 /16. Quina seria l'adreça de xarxa? Quina la de broadcast? Quines adreces podríem assignar als hosts?

- Adreça de xarxa: 172.16.0.0
- Adreça de broadcast: 172.16.255.255
- Rang d'adreces assignables: 172.16.0.1 a 172.16.255.254

### 2.5.3 Classes IPv4

Històricament, la RFC1700 agrupava rangs de d'adreces IPv4 en grandàries específiques anomenades adreces de classe A, de classe B i de classe C. També definia a les adreces de classe D (multicast) i de classe E (experimentals).

Les adreces de classes A, B i C definien xarxes de grandàries específiques, així com blocs d'adreces específics per a aquestes xarxes (taula 2.2). D'aquesta forma, s'assignaven a companyies o organitzacions tot un bloc d'adreces de classe A, classe B o classe C. Aquest ús d'espai d'adreça és denominat *adreçament amb classe*.

**Taula 2.2.** Descripció de les classes A, B i C

| Classe d'adreça | Rang primer octet | Parts de xarxa i de host | Màscara per defecte | Número de xarxes i de hosts totals |
|---|---|---|---|---|
| A | 1-127 | X.H.H.H | 255.0.0.0 | 128 xarxes / 16.777.214 hosts |

**TAULA 2.2** (continuació)

| Classe d'adreça | Rang primer octet | Parts de xarxa i de host | Màscara per defecte | Número de xarxes i de hosts totals |
|---|---|---|---|---|
| B | 128-191 | X.X.H.H | 255.255.0.0 | 16.384 xarxes / 65.534 hosts |
| C | 192-223 | X.X.X.H | 255.255.255.0 | 2.097.150 xarxes / 254 hosts |

### Blocs de classe A

Es va dissenyar un bloc d'adreces de classe A per admetre xarxes extremadament grans amb més de 16 milions d'adreces host. Les adreces IPv4 de classe A usaven un prefix /8 fix, on el primer octet indicava l'adreça de xarxa. Els tres octets restants s'usaven per a les adreces host.

Per reservar espai d'adreces per a les classes d'adreces restants, totes les adreces de classe A requerien que el bit més significatiu de l'octet d'ordre superior fos un zero. Això significava que només hi havia 128 xarxes de classe A possibles, de 0.0.0.0 /8 a 127.0.0.0 /8, abans d'excloure els blocs d'adreces reservades. Tot i que les adreces de classe A reservaven la meitat de l'espai d'adreces, a causa del límit de 128 xarxes, només podien ser assignades a aproximadament 120 companyies o organitzacions.

### Blocs de classe B

L'espai d'adreces de classe B va ser dissenyat per satisfer les necessitats de les xarxes de grandària moderada a gran amb més de 65.000 hosts. Una adreça IP de classe B utilitzava els dos octets d'ordre superior per indicar l'adreça de xarxa. Els dos octets restants especificaven les adreces de host. Igual que amb la classe A, s'havia de reservar espai d'adreces per a les classes d'adreces restants.

Amb les adreces de classe B, els dos bits més significatius de l'octet d'ordre superior eren 10. D'aquesta forma, es restringia el bloc d'adreces per a la classe B a 128.0.0.0 /16 fins a 191.255.0.0 /16. La classe B tenia una assignació d'adreces una miqueta més eficient que la classe A ja que dividia equitativament el 25% del total de l'espai d'adreces IPv4 entre aproximadament 16.000 xarxes.

### Blocs de classe C

L'espai d'adreces de classe C era la classe d'adreces antigues més utilitzades. Aquest espai d'adreces tenia el propòsit de proporcionar adreces per a xarxes petites amb un màxim de 254 hosts.

Els blocs d'adreces de classe C utilitzaven el prefix /24. Això significava que una xarxa de classe C només utilitzava l'últim octet com a adreces host, amb els tres octets d'ordre superior per indicar l'adreça de xarxa.

Els blocs d'adreces de classe C reservaven espai d'adreces per a la classe D (multicast) i la classe E (experimental) mitjançant l'ús d'un valor fix de 110 per als tres bits més significatius de l'octet d'ordre superior. Això va restringir el bloc d'adreces per a la classe C de 192.0.0.0/24 a 223.255.255.0/24.Tot i que ocupava només el 12.5% del total de l'espai d'adreces IPv4, podia subministrar adreces a 2 milions de xarxes.

### Limitacions del sistema basat en classes

No tots els requisits de les organitzacions s'ajustaven a una d'aquestes tres classes. L'assignació amb classe d'espai d'adreces sovint malgastava moltes adreces, la qual cosa esgotava la disponibilitat d'adreces IPv4. Per exemple: una companyia amb una xarxa amb 260 hosts necessitaria que se li assignés una adreça de classe B amb més de 65.000 adreces ja que una classe C (màxim 254 hosts) es feia petita.

Tot i que aquest sistema amb classe no va ser abandonat fins a finals de la dècada del 90, és possible veure restes d'aquestes xarxes en l'actualitat. Per exemple: en assignar una adreça IPv4 a un host, el sistema operatiu examina l'adreça que s'està assignant per determinar si és de classe A, classe B o classe C. Després, el sistema operatiu adopta el prefix utilitzat per aquesta classe i realitza l'assignació de la màscara de subxarxa adequada.

### Adreces IPv4 públiques i privades

**InterNIC...**

va ser el primer organisme governamental encarregat de les adreces IP i noms de domini. Actualment, d'aquestes funcionalitats, se n'encarrega l'ICANN (de l'anglès Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, Corporació d'Internet per a l'Assignació de Noms i Nombres).

Tot i que la majoria d'adreces IPv4 de *host* són adreces públiques designades per a l'ús en xarxes a les quals s'accedeix des d'Internet, hi ha blocs d'adreces que s'utilitzen en xarxes que requereixen accés a Internet o no. Aquestes adreces es denominen *adreces privades*.

Les adreces públiques són designades per InterNIC (de l'anglès *Internet Network Information Center*) i estan compostes per identificadors de xarxa basats en classes o blocs que són universalment únics per a Internet.

### Adreces privades

Les adreces privades són adreces utilitzades per a xarxes internes. Aquestes adreces estan definides en el document RFC-1918. No són encaminables a Internet.

Els blocs d'adreces privades són:

- Des de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (xarxa 10.0.0.0 /8)
- Des de 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (xarxa 172.16.0.0 /16)
- Des de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (xarxa 192.168.0.0 /24)

En el nostre cas, habitualment treballarem amb adreces privades, ja que són les que podem assignar als *hosts* de la xarxa. Les adreces públiques són assignades habitualment pel nostre ISP (de l'anglès *Internet service provider*, proveïdor de serveis d'Internet).

## 2.6 Adreçament estàtic o dinàmic per a dispositius d'usuari final

A l'hora de configurar l'adreçament de la capa 2, es pot utilitzar un adreçament estàtic (configurat manualment) o dinàmic (configurat utilitzant un servidor específic). En aquest apartat, podreu aprendre les característiques de cada un d'aquests mètodes.

### 2.6.1 Adreçament per a dispositius d'usuari

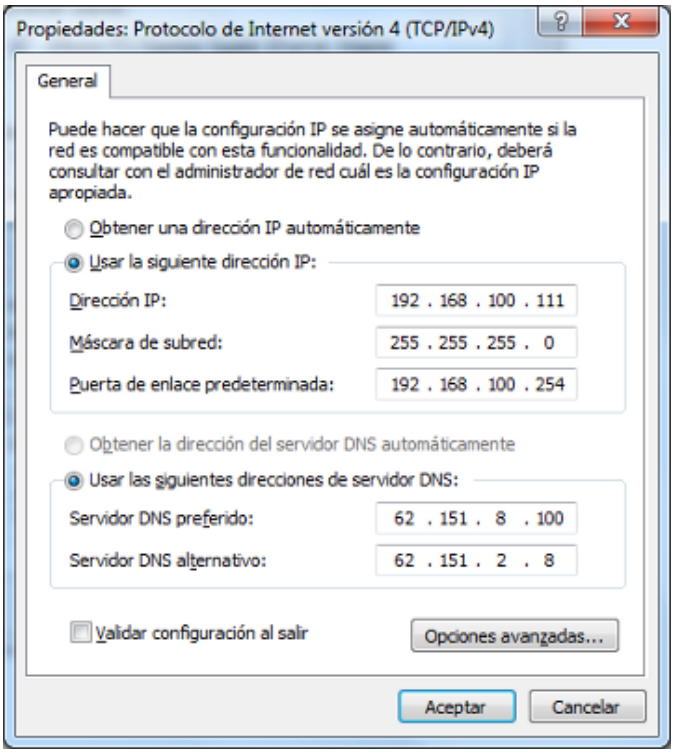
És necessari que l'assignació d'adreces IP en una xarxa estigui ben dissenyada. En la majoria de xarxes de dades, la majoria de *hosts* inclou dispositius finals com PC, telèfons IP, impressores i organitzadors personals o PDA (*personal digital assistant*). Per aquest motiu, s'han d'assignar a aquests dispositius la majoria d'adreces IPv4.

Les adreces IP es poden assignar de manera estàtica o dinàmica.

#### Assignació estàtica d'adreces IPv4

Amb una assignació estàtica, l'administrador de xarxa ha de configurar manualment la informació de xarxa per a un *host* concret, tal com podeu veure en la figura 2.4. Com a mínim, això implica ingressar l'adreça IP del *host* i la seva màscara de xarxa. A més, es pot configurar la passarel·la (*gateway*) per defecte i els servidors DNS.

**Figura 2.4.** Adreçament estàtic




La passarel·la s'utilitza per accedir a altres xarxes externes a la nostra i, típicament, conté l'adreça de la interfície interna de l'encaminador que connecta amb Internet. Els servidors DNS permeten resoldre noms de *host* (www.ioc.cat) en l'adreça IP corresponent (85.192.111.244).

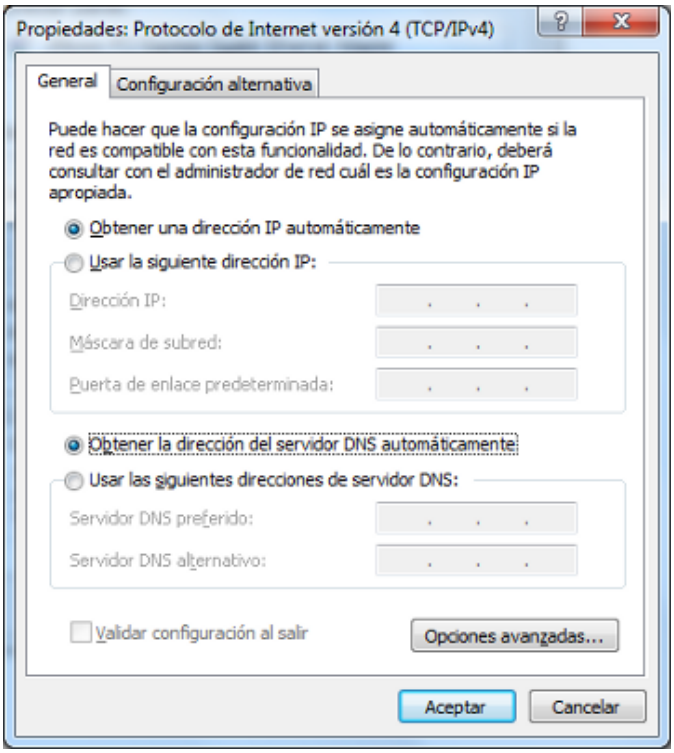
Les adreces estàtiques tenen certs avantatges en comparació amb les adreces dinàmiques. Per exemple, resulten útils per a impressores, servidors i d'altres dispositius que cal identificar de la mateixa manera a cada moment. Si normalment els *hosts* accedeixen a un servidor utilitzant una adreça IP en particular, podrien aparèixer certs problemes si se'n modificava l'adreça. D'altra banda, assignar adreces manualment pot fer que els recursos d'una xarxa es controlin més. Tot i això, és possible que per fer aquesta configuració de cada *host* calgui més temps.

En fer l'adreçament IP estàtic, s'ha de mantenir una llista precisa de les adreces IP assignades a cada dispositiu. Aquestes han de ser les adreces permanents i normalment no es poden tornar a utilitzar en cap altre *host*.

### Assignació dinàmica d'adreces IPv4

A causa de la complexitat associada a l'administració d'adreces estàtiques, els dispositius d'usuaris finals acostumen a incloure adreces assignades dinàmicament. Per aconseguir això, s'utilitza un protocol anomenat **DHCP** (*dynamic host configuration protocol* o protocol de configuració dinàmica de *host*), tal com podeu veure en la configuració de la figura 2.5.

**FIGURA 2.5.** Adreçament dinàmic




El DHCP permet l'assignació automàtica d'informació d'adreçament com l'adreça IP, la màscara de xarxa, la passarel·la o *gateway* per defecte i d'altra informació de configuració. La configuració del servidor DHCP requereix que es defineixi un bloc d'adreces per ser assignat als clients DHCP en una xarxa. Les adreces assignades a aquest bloc s'han de planificar de manera que s'excloguin les utilitzades per a altres tipus de dispositius com ara impressores o servidors, els quals han de tenir una adreça IP estàtica.

Generalment, el DHCP és el mètode preferit per assignar adreces IP als *hosts* de grans xarxes, ja que redueix en gran part la càrrega del personal de suport a la xarxa i pràcticament elimina els errors d'entrada.

Un altre benefici del DHCP és que no s'assigna una adreça a un *host* de manera permanent, sinó que només es lloga o presta durant un temps determinat. Si un *host* s'apaga o es desconnecta en la xarxa, l'adreça assignada retorna al conjunt d'adreces disponibles del servidor DHCP i pot tornar a ser utilitzada. Aquesta configuració és molt útil per a usuaris mòbils que constantment entren i surten de la xarxa.

## 3. Optimització del sistema en ordinadors portàtils

En l'actualitat moltes organitzacions centren la seva atenció en l'administració d'energia com una manera de reduir costos mitjançant l'estalvi energètic. A més, un dels aspectes més crítics en l'ús dels ordinadors portàtils és la duració de la bateria. Tots els sistemes operatius utilitzen diferents estratègies per millorar el rendiment dels equips i disminuir el consum energètic, fet clau en la vida mòbil actual.

Tot i els avenços en la tecnologia, la bateria d'un portàtil dura únicament el que dura la càrrega. El secret és a aprofitar al màxim l'energia disponible.

El Windows 7 permet prolongar la duració de les bateries dels ordinadors portàtils perquè els usuaris mòbils siguin més productius i facin més feina en una sola càrrega de bateria. Per exemple, les pantalles integrades són les que consumeixen més energia en els ordinadors portàtils normals. Temes com la brillantor de la pantalla poden reduir àmpliament la duració de les bateries. Una brillantor adaptable i automàtica pot reduir, en aquest cas, el consum energètic i, per tant, augmentar la duració de les bateries.

### 3.1 Millores d'estalvi energètic en el Windows 7

El Windows 7 ofereix millores importants respecte a les versions anteriors del Windows pel que fa a l'estalvi energètic dels equips. Algunes de les característiques que incorpora es definiran a continuació:

- **Baix consum en mitjans desconnectats.** El baix consum en mitjans desconnectats és la capacitat de l'adaptador de xarxa per entrar en suspensió quan no funciona. Quan el Windows detecta que els mitjans s'han desconnectat (per exemple, s'ha desconnectat un cable), el Windows configura el dispositiu en estat de baixa energia i deshabilita la LAN. L'ordinador detecta automàticament quan es torna a connectar el cable i retorna l'adaptador de xarxa a l'estat d'energia completa.
- **Millora en la gestió d'energia dels processadors.** El Windows 7 incorpora una millora en l'ús dels recursos de maquinari que permeten, per exemple, escollir l'acord de rendiment òptim del processador depenent de la càrrega i la escala de rendiment que s'hagi obtingut.
- **Optimitzacions en la reproducció de DVD i navegació web.** La reproducció de DVD en el Windows 7 també ha permès obtenir un estalvi energètic respecte a les versions anteriors. Per exemple, segons dades de Microsoft, el Windows 7 redueix el consum energètic fins a un 15% en reproduccions de

DVD en comparació al Vista gràcies a la capacitat per reduir el rendiment de la CPU sense afectar la reproducció, a una millora del *Windows desktop manager* (DWM) i al processador gràfic (GPU).

- **Control d'energia en repòs.** Disposa de diferents sistemes de control per assegurar que l'ordinador no faci activitats innecessàries mentre està en repòs que obliguin a augmentar la despesa energètica.
- **Plans d'energia.** El Windows 7 facilita l'administració d'energia fent ús de diferents plans, els quals poden ajudar a reduir clarament el consum en ordinadors portàtils. Aquests plans d'energia són totalment configurables per l'usuari.

## 3.2 Plans d'energia

Un pla d'energia és un conjunt de valors de configuració de programari i del sistema que administren la manera en què l'equip utilitza l'energia. Els plans d'energia permeten estalviar energia, maximitzar el rendiment del sistema o aconseguir un equilibri entre les dues situacions.

En versions anteriors del Windows, els plans d'energia s'anomenaven *esquemes d'energia*.

El Windows 7 té, per defecte, tres plans d'energia diferenciats: equilibrat, economitzador i alt rendiment. A més, es pot modificar la configuració de qualsevol d'aquests plans i fins i tot crear-ne de nous. Tot i això, els plans predeterminats satisfan les necessitats informàtiques de la majoria d'usuaris amb ordinadors portàtils.

### 3.2.1 Tipus de plans d'energia predefinits

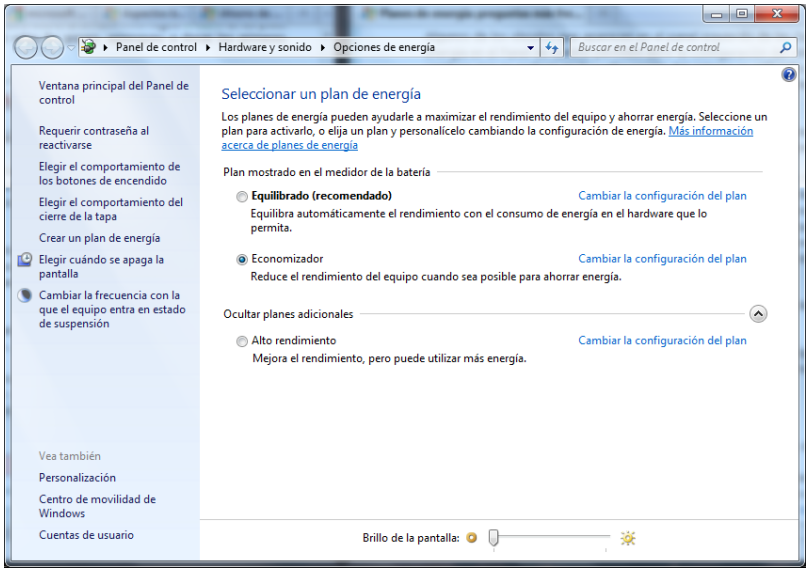
Per defecte hi ha tres plans d'energia diferenciats. Aquests plans són:

- **Equilibrat.** Ofereix el màxim rendiment quan és necessari i, estalvi energètic durant els períodes d'inactivitat.
- **Economitzador d'energia.** Estalvia energia, ja que disminueix el rendiment del sistema. Aquest pla pot ajudar els usuaris d'ordinadors portàtils a obtenir el màxim rendiment possible amb una sola càrrega de bateria.
- **Alt rendiment.** Maximitza el temps de resposta i el rendiment del sistema. Els usuaris d'ordinadors portàtils podran notar que la bateria no dura tant utilitzant aquest pla energètic, però veuran millorar el rendiment del sistema.

Alguns fabricants de portàtils afegeixen nous plans d'energia específics adaptats als seus ordinadors (vegeu la figura 3.1).

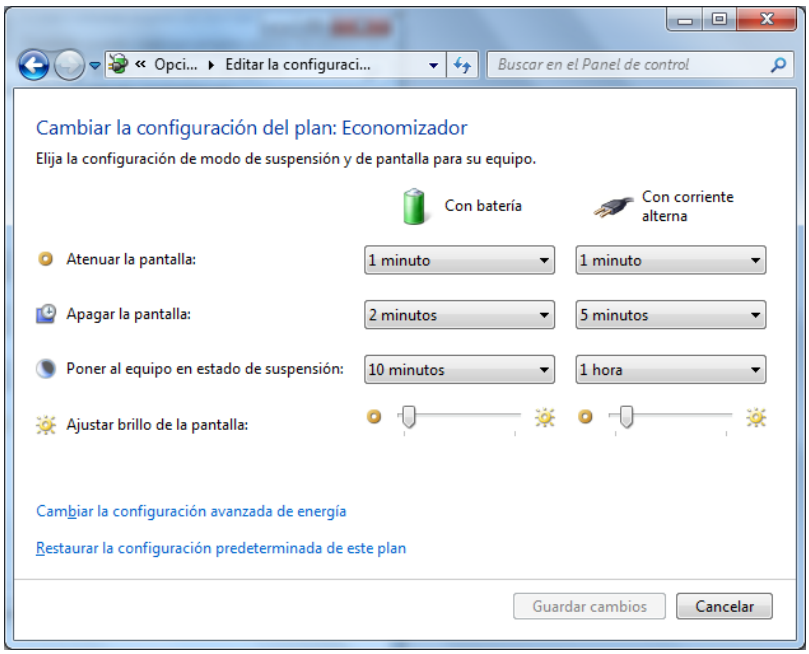
Els diferents plans d'energia es poden configurar des del tauler de control.

**Figura 3.1.** Gestió de plans d'energia




Sempre que l'administrador del sistema no imposi alguna restricció, es poden modificar les configuracions de tots els plans d'energia, incloent-hi els tres predefinits. A la figura 3.2 podeu veure algunes de les configuracions modificables dels plans d'energia que són les següents:

**Figura 3.2.** Opcions d'energia




- Atenuar la pantalla. Permet decidir quant de temps l'equip ha de restar inactiu abans d'atenuar (abaixar) la brillantor de la pantalla.

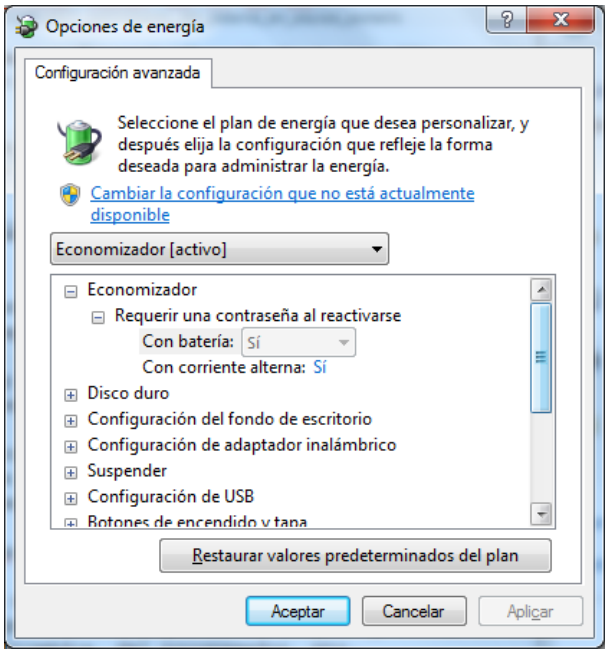
- Apagar la pantalla. Permet decidir el temps que l'equip ha de restar inactiu abans d'apagar la pantalla.

- Posar l'equip en estat de suspensió. Permet suspendre l'equip passat el temps especificat.

- Ajustar la brillantor de la pantalla. Permet triar la brillantor de la pantalla en cada pla d'energia segons si l'equip està connectat a la xarxa elèctrica o no.

A més d'aquestes configuracions, també se'n poden modificar d'altres com ara la d'energia de la targeta gràfica, en les reproduccions multimèdia, la del processador, etc.(vegeu la figura 3.3).

**FIGURA 3.3.** Altres opcions d'energia




## 3.3 Estalvi energètic

Els plans d'energia que inclou el Windows 7 permeten estalviar un alt percentatge d'energia en un equip portàtil. Tot i això, hi ha altres mètodes que poden ajudar a reduir el consum energètic. Entre aquests destaquem els següents:

- **Reduir la brillantor de pantalla.** La pantalla pot utilitzar més energia que qualsevol altre part de l'equip, fins i tot més que el disc dur i la CPU. La gran majoria dels ordinadors portàtils tenen un botó o dial dedicat a canviar la brillantor de la pantalla.

- **Desconnectar dispositius USB.** Molts dispositius USB consumeixen energia pel simple fet d'estar connectats. Si s'utilitza un ratolí USB es pot estalviar energia desconnectant-lo i utilitzant el ratolí tàctil o el llapis de *tablet PC*. Si s'utilitza un disc dur o memòria USB, és aconsellable desconnectar-la quan no s'hagi d'utilitzar per disminuir el consum.

- **Desactivar les targetes *PC card* i els dispositius sense fil integrats.** Aquests dispositius, com les targetes sense fil o el Bluetooth, també consumeixen energia addicional. Si no són necessaris es poden desactivar per augmentar la duració de les bateries.

- **Mantenir l'equip compactat.** Compactar de manera regular quan l'equip està connectat a la xarxa elèctrica pot ajudar a disminuir el consum elèctric. Un disc menys fragmentat implica que el capçal de lectura del disc s'ha de desplaçar menys i es consumeix menys energia.

- **Modificar el tema del Windows 7.** Utilitzar un tema estàndard en lloc del tema Aero, que requereix més potència de càlcul i, per tant, un consum més elevat.

- **Desactivar els efectes visuals.** Els efectes com ara les animacions i transparències són agradables a la vista però obliguen la CPU a fer càlculs addicionals.

- **Limitar les aplicacions iniciades a l'inici del sistema.** Normalment moltes de les aplicacions que instal·lem en el nostre equip inicien automàticament certs assistents o ajudants a l'inici del sistema. Totes aquestes petites aplicacions acostumen a consumir recursos addicionals que no solament fan baixar el rendiment del sistema, sinó que a més poden fer augmentar el consum energètic.

## 3.4 Suspensió, hibernació i suspensió híbrida

La **suspensió** és un estat d'estalvi energètic que permet a l'equip reprendre ràpidament el funcionament a ple rendiment en pocs segons quan es vol continuar treballant. Posar l'equip en estat de suspensió és semblant a posar en pausa un reproductor de DVD: l'equip interromp automàticament les seves tasques i estarà preparat per reiniciar-les quan es vulgui. En aquest cas, les dades s'emmagatzemen en memòria RAM de l'ordinador i l'equip passa a consumir molt poca energia.

La **hibernació** és un estat d'estalvi energètic dissenyat principalment per a ordinadors portàtils. Mentre que la suspensió desa el treball i la configuració en memòria RAM i consumeix una petita quantitat d'energia, la hibernació desa els documents i programes oberts en el disc dur i després apaga l'equip. De tots els estats d'estalvi d'energia del Windows, la hibernació és el que menys energia consumeix. En un equip portàtil, s'ha d'utilitzar la hibernació quan se sap que no s'utilitzarà l'equip durant un llarg període de temps i que no es podrà recarregar la bateria durant aquest temps.

La **suspensió híbrida** es va dissenyar principalment per a ordinadors de taula. La suspensió híbrida és una combinació del mode de suspensió i hibernació que desa tots els documents i programes oberts en la memòria i en el disc dur i, a continuació, l'equip passa a un estat de baix consum d'energia perquè es

pugui reprendre el treball ràpidament. D'aquesta manera, si es produeix un error d'alimentació, el Windows pot restaurar el treball des del disc dur. Quan la suspensió híbrida està activada, en col·locar l'equip en mode de suspensió, aquest passa automàticament a la suspensió híbrida. En els ordinadors de taula, la suspensió híbrida està habilitada per defecte.

## 3.5 Optimització del sistema per a millorar el rendiment

Normalment, al comprar un nou equip, aquest acostuma a ser prou ràpid com per a desenvolupar la seva feina amb gran agilitat, tot i això, amb l'ús del sistema i el pas del temps, aquest es va tornant cada cop més lent. És possible que aquest equip últim model que varem comprar l'any passat no sigui tant ràpid després d'instal·lar una dotzena de programes, de carregar-ho amb eines antivirus i anti-spyware, i de descarregar una quantitat incalculable de correu no desitjat d'Internet. La reducció de velocitat es pot produir tan gradualment que gairebé no la notareu; fins que, un dia, intentareu obrir un programa o un arxiu i us preguntareu: "Què ha passat amb el meu pobre equip?".

Independentment del motiu, hi ha moltes formes d'augmentar la velocitat de Windows i optimitzar el funcionament de l'equip, fins i tot sense actualitzar el maquinari. A continuació, s'inclouen alguns suggeriments que us ajudaran a optimitzar Windows 7 per obtenir un rendiment més ràpid.

### 3.5.1 Utilitzar el solucionador de problemes de rendiment

El primer que podeu provar és el *Solucionador de problemes de rendiment*, que pot detectar i solucionar problemes automàticament. El *Solucionador de problemes de rendiment* busca problemes que poden fer més lent el rendiment de l'equip, com la quantitat d'usuaris que actualment han iniciat sessió en l'equip i l'execució simultània de diversos programes.

Per obrir el *Solucionador de problemes de rendiment*, feu clic en el botó Inicio i, a continuació, aneu al tauler de control. En el quadre de cerca, escriviu "solucionador de problemas" i a continuació feu clic en *Solució de problemes*. En Sistema i seguretat, feu clic a Buscar problemes de rendiment. El sistema analitzarà l'equip i us mostrarà un diàleg amb els problemes de rendiment detectats i us proposarà la seva resolució.

### 3.5.2 Eliminar programes que no s'utilitzin mai

Molts fabricadors d'equips ens faciliten el nous equips amb programes que no vàreu demanar i que potser no necessiteu. Sovint, inclouen edicions de prova i versions d'edició limitada de programes que les empreses de programari desitgen que l'usuari provi, trobi útil i, després, pagui per actualitzar a les versions completes o les versions més noves. Si decidiu que no voleu aquests programes, heu de tenir en compte que conservar el programari en l'equip pot disminuir la velocitat en usar memòria valuosa, espai en disc i potència de processament.

Una bona idea és desinstal·lar tots els programes que no tenim intenció d'utilitzar. Això ha d'incloure tant el programari instal·lat pel fabricant com el programari que heu instal·lat vosaltres mateixos i que ja no utilitzeu; especialment, els programes d'utilitats dissenyats per administrar i ajustar el maquinari i el programari de l'equip. Els programes d'utilitats, com antivirus, netejadors de discos i eines de còpies de seguretat, s'executen, generalment, de manera automàtica en l'inici i queden actius en segon pla on no els podem veure. Molts usuaris, fins i tot, no tenen ni idea que s'estan executant.

Fins i tot si el vostre equip és més antic, pot contenir programes instal·lats pel fabricant que mai es van utilitzar o que es vareu oblidar que existien. Mai és massa tarda per desinstal·lar-los i desfer-se dels recursos del sistema desordenats i desaprofitats.

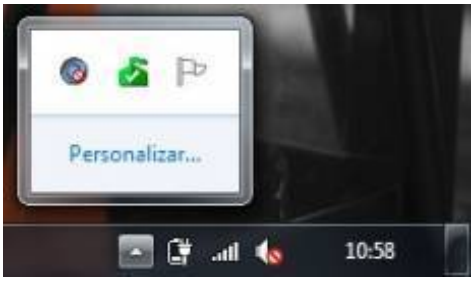
### 3.5.3 Limitar quants programes s'executen en l'inici

Molts programes estan dissenyats per iniciar-se automàticament quan s'inicia Windows. Els fabricants de programari, sovint, configuren els seus programes perquè s'obrin en segon pla (on no es pot veure que s'estan executant). Per tant, s'obriran directament en fer clic en les seves icones. Això resulta útil per als programes que s'usen amb més freqüència; però per als programes que mai s'usen o que s'usen amb poca freqüència, es malgasta memòria valuosa i es ralenteix el temps que utilitza Windows 7 a realitzar l'inici del sistema.

#### Decidir si un programa s'inicia automàticament

Però, com es pot saber quins programes s'executen automàticament en l'inici? De vegades resulta obvi perquè el programa agrega una icona a l'àrea de notificació en la barra de tasques, on pot veure que s'està executant. Podeu observar allà si hi ha algun programa en execució que no desitgeu que s'iniciï automàticament. Col·loqueu el cursor sobre cada icona per veure el nom del programa. Assegureu-vos de fer clic en el botó *Mostrar icones ocultes*, de manera que pugui veure totes les icones. Vegeu figura 3.4.

**FIGURA 3.4.** Veure programes iniciats automàticament




Aquesta aplicació està destinada a usuaris avançats i convé estar ben segur del que es realitza al modificar cap configuració.

Fins i tot després de comprovar l'àrea de notificació, poden quedar alguns programes que s'executen automàticament en l'inici. *Execucions automàtiques per Windows*, és una eina gratuïta de Microsoft que ens permet descobrir totes les aplicacions que s'executen a l'inici del sistema juntament amb Windows. Si voleu obtenir més informació podeu visitar l'enllaç: bit.ly/2PSmAxh

Alguns usuaris prefereixen administrar els programes que s'executen en l'inici mitjançant l'eina Configuració del sistema, una eina avançada que ajuda a identificar problemes que podrien impedir que Windows s'iniciés correctament.

Per obrir *Configuració del sistema*, feu clic successivament en el botó Inicio > Panell de control > Sistema i seguretat > Eines administratives i, a continuació, feu doble clic en *Configuració del sistema*. Són necessaris privilegis d'administrador. A la pestanya *Serveis* o *Inici de Windows* podem escollir les aplicacions i serveis que s'iniciaran automàticament.

### 3.5.4 Desfragmentar el disc dur

La fragmentació fa que el disc dur realitzi treball addicional que pot ralentir l'equip. El Desfragmentador de disc torna a organitzar les dades fragmentades de manera que el disc dur pugui funcionar de manera més eficaç. Aquesta eina s'executa segons una programació, però també és possible desfragmentar el disc dur de manera manual.

### 3.5.5 Netejar el disc dur

Els arxius innecessaris del vostre disc dur ocupen espai en disc i poden ralentir l'equip. L'Alliberador d'espai en disc elimina arxius temporals, buida la paperera de reciclatge i esborra diversos arxius del sistema i altres elements que ja no necessita.

### 3.5.6 Executar menys programes al mateix temps

En ocasions, canviar el comportament de l'equip pot generar un gran impacte en el rendiment del seu equip. Si sou el tipus d'usuari que desitja tenir vuit programes i

una dotzena de finestres de l'explorador oberts alhora (tot mentre envieu missatges instantanis als vostres amics), no us sorprengueu si el vostre equip es ralentitza. Mantenir molts missatges de correu electrònic oberts també pot consumir molta memòria.

Si el vostre equip funciona amb més lentitud, pregunteu-vos si realment necessiteu mantenir tots els programes i les finestres obertes al mateix temps.

Assegureu-vos d'executar únicament un programa antivirus. Executar més d'un programa antivirus també pot ralentitzar l'equip. Tot i això, si executeu més d'un programa antivirus, el *Centre d'activitats* de Windows us ho notificarà i pot ajudar-vos a resoldre el problema.

### 3.5.7 Desactivar efectes visuals

Si Windows s'executa lentament, es pot augmentar la seva velocitat deshabilitant alguns efectes visuals. Simplement es tracta de decidir entre aparença i rendiment. Preferiu que Windows s'executi més ràpidament o que tingui un aspecte més bonic? Si el vostre equip és prou ràpid, no cal renunciar a cap de les dues coses; però si l'equip amb prou feines pot funcionar amb Windows 7, pot resultar útil reduir les qualitats visuals extra.

Es poden triar quins efectes visuals es volen desactivar, d'un en un, o permetre que Windows els triï automàticament. Hi ha 20 efectes visuals que es poden controlar, com l'aspecte de cristall transparent, la forma en la qual s'obren o tanquen els menús i si es mostren les ombres.

Per ajustar tots els efectes visuals a fi d'obtenir un millor rendiment:

1. Accediu a *Informació i eines de rendiment*, per fer-ho, feu clic en el botó Inicio i, a continuació, feu clic en Panell de control. En el quadre de recerca, escriviu *Informació i eines del sistema* i, a continuació, en la llista de resultats, feu clic en Informació i eines de rendiment.
2. Feu clic a *Ajustar efectes visuals*. Per a fer-ho, són necessaris els permisos d'administrador.
3. Feu clic en la fitxa *Efectes visuals*, a *Ajustar per obtenir el millor rendiment* i, a continuació, feu clic a Acceptar. (Per a un opció menys dràstica, seleccioneu *Deixar que Windows triï la configuració més adequada per a l'equip*).

### 3.5.8 Reiniciar amb regularitat

Aquest suggeriment és simple. Reinicieu el vostre equip almenys una vegada per setmana, especialment, si l'utilitzeu molt. Reiniciar un equip és una bona forma

de netejar la memòria i assegurar-se que els processos i serveis que van començar a executar-se s'apaguin.

En reiniciar, es tanquen tots els programes de programari que s'estan executant en l'equip; no solament els programes que es veuen que s'estan executant en la barra de tasques, sinó també dotzenes de serveis que poden haver estat iniciats per diversos programes i que mai es van aturar. Reiniciar pot solucionar problemes misteriosos de rendiment quan és difícil detectar el motiu exacte.

### 3.5.9 Agregar més memòria

Si un equip amb Windows 7 és massa lent, en general, es deu al fet que l'equip no posseeix RAM suficient. La millor forma d'augmentar la seva velocitat és agregar més memòria.

Windows 7 es pot executar en un equip amb 1 GiB de RAM, però s'executa millor amb 2 GiB. Per a un rendiment òptim, augmenteu a 3 GiB o més.

Una altra opció és augmentar la quantitat de memòria mitjançant *Windows ReadyBoost*. Aquesta característica permet usar l'espai d'emmagatzematge en alguns dispositius de mitjans extraïbles, com ara unitats USB, per augmentar la velocitat de l'equip. És més senzill connectar una unitat flaix a un port USB que obrir el vostre portàtil i connectar els mòduls de memòria en la placa base. Per obtenir més informació sobre ReadyBoost podeu visitar el següent enllaç: bit.ly/2DEnDJT.

### 3.5.10 Comprovar si hi ha virus i spyware

Si l'equip s'executa lentament, és possible que estigui infectat per un virus o spyware. Això no és tan freqüent com els altres problemes, però és alguna cosa que heu de tenir-se en compte.

Un símptoma freqüent de la presència d'un virus és un funcionament molt més lent del normal. Altres signes inclouen missatges inesperats que apareixen en l'equip, programes que s'inicien automàticament o el so que indica que el disc dur treballa constantment.

> L'spyware és un tipus de programa que s'instal·la, en general, sense el vostre coneixement per observar la vostra activitat a Internet.

Podeu comprovar si hi ha spyware amb *Windows Defender* o altres programes anti-spyware.

La millor forma de combatre els virus és, en primer lloc, impedir la seva existència. Executeu sempre un programari antivirus i manteniu-lo actualitzat. Fins i tot,

encara que preneu totes les precaucions possible, és probable que el vostre equip s'infecti de totes formes.

## 3.6 Arxius de xarxa sense connexió

Mitjançant els arxius de xarxa sense connexió podem tenir accés als arxius emmagatzemats en carpetes de xarxa compartides tot i que aquestes no estiguin disponibles. Per fer això, es pot escollir quins fitxers de la unitat compartida en xarxa volem tenir sempre disponibles o a quins directoris complets volem tenir accés. Un cop escollits, es crea una còpia automàtica en el nostre sistema. Aquestes còpies s'anomenen *arxius sense connexió*. El Windows s'encarregarà de sincronitzar automàticament els arxius sense connexió la propera vegada que la unitat compartida estigui disponible.

Utilitzant aquest sistema, sempre que el nostre equip es pugui connectar a l'equip remot, tindrem accés als fitxers emmagatzemats en aquest. Si en algun moment es perd aquesta connexió, tindrem accés als arxius emmagatzemats en l'equip local.

### 3.6.1 Motius per utilitzar els arxius sense connexió

Els arxius sense connexió ofereixen diferents avantatges a tots els usuaris que treballin amb arxius emmagatzemats en carpetes compartides. Utilitzant els arxius sense connexió podreu:

- **Protegir-vos dels talls de xarxa.** Quan s'utilitzen arxius sense connexió, no importa si la xarxa ha deixat de funcionar o la carpeta de xarxa deixa d'estar disponible. Si es produeix alguna d'aquestes circumstàncies, el Windows tindrà accés automàtic a les còpies locals sense connexió en lloc dels arxius en xarxa, i podreu continuar treballant sense interrupcions.
- **Treballar amb arxius quan no esteu en la xarxa.** Normalment, en desconnectar-se de la xarxa es perd la possibilitat de tenir accés als arxius emmagatzemats en aquesta. Amb els arxius sense connexió hi podreu continuar treballant encara que no estigueu connectats a la xarxa.
- **Sincronització senzilla amb els arxius de xarxa.** La sincronització entre els arxius emmagatzemats en el sistema i els arxius de xarxa es du a terme de manera senzilla únicament fent clic en un botó.
- **Augmentar l'eficiència en treballar en connexions lentes.** Si es treballa en una xarxa amb connexió lenta, treballar amb arxius emmagatzemats en una carpeta compartida pot ser ineficaç i lent. Els arxius sense connexió eviten aquest problema permetent passar fàcilment de les còpies en xarxa a les còpies locals.

### Manteniment dels arxius sincronitzats

Quan se selecciona un arxiu o una carpeta de xarxa que està disponible sense connexió, el Windows crea automàticament una còpia d'aquest arxiu o carpeta en l'equip local. Sempre que es torni a connectar la carpeta de xarxa, el Windows sincronitzarà els arxius entre l'equip i la carpeta de xarxa. També es poden sincronitzar manualment en qualsevol moment.

Si es treballa sense connexió i es fan canvis en els fitxers locals, el Windows sincronitzarà els arxius la propera vegada que es connecti la carpeta de xarxa en qüestió.

Si es treballa sense connexió mentre una altra persona modifica els arxius de la carpeta compartida, el Windows sincronitzarà els canvis amb els arxius sense connexió la propera vegada que es connecti la carpeta de xarxa. Si també s'han canviat els arxius locals, es produirà un conflicte en la sincronització i el Windows preguntarà quina de les dues versions es vol mantenir.

# Implantació de programari específic

Roger Borrell i Anglada

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** **5**

**Resultats d'aprenentatge** **7**

**1 Assistència, diagnosi i resolució d'incidències** **9**
1.1 Documentació tècnica . . . 9
1.1.1 Interpretació i anàlisi de documentació tècnica . . . 10
1.2 Gestió d'incidències . . . 16
1.2.1 Utilització de tècniques de comunicació per donar assistència a la persona usuària . . . 16
1.2.2 Diagnosi de la incidència a partir d'utilitats del sistema operatiu o aplicació . . . 21

**2 Gestió d'instal·lacions** **29**
2.1 Manuals d'instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions . . . 29
2.1.1 Documentació de Windows 7 . . . 29
2.1.2 Documentació de l'Ubuntu 10.04 LTS . . . 31
2.1.3 Comunitats d'usuaris i fòrums . . . 33
2.1.4 Interpretació i anàlisi de manuals . . . 34
2.1.5 Elaboració de manuals . . . 34
2.2 Llicències de client i llicències de servidor . . . 36
2.2.1 Base jurídica . . . 37
2.2.2 Drets d'autor . . . 37
2.2.3 Tipus de llicències . . . 38
2.3 Instal·lacions desateses . . . 38
2.3.1 Desplegament d'aplicacions a Windows . . . 39
2.3.2 Desplegament de sistemes Windows . . . 41
2.3.3 Ubuntu 10.04 Lucid Lynx . . . 46
2.4 Implementació de fitxers de respostes . . . 52
2.4.1 Windows 7 . . . 52
2.4.2 Ubuntu 10.04 . . . 57
2.5 Servidors d'actualitzacions automàtiques . . . 59
2.5.1 Windows 7 . . . 60
2.5.2 Ubuntu 10.04 . . . 60

## Introducció

Hi ha una dita popular que diu: “Les paraules se les enduu el vent”. La memòria humana és fràgil i interessada i només recorda allò que vol recordar. El meu avi utilitzava una sola llibreteta en què s’apuntava tot allò que volia recordar. Li servia d’agenda, en el sentit ampli, ja que s’hi barrejaven números de telèfon, encàrrecs... Aquelles paraules no se les enduia el vent, però cal dir que allò era caòtic. Algú s’imagina una empresa gran en la qual les incidències informàtiques s’anotessin en una agenda? Com podem mantenir una relació de quines incidències s’han resolt, quines s’han aplaçat... Qualsevol empresa ha informatitzat el seu servei d’incidències informàtiques o bé ha externalitzat aquest servei.

En un sentit més ampli, avui dia, qualsevol empresa ofereix un suport d’ajuda als clients o consumidors dels seus productes. El sistema informàtic necessari per gestionar un servei d’ajuda és molt similar al que necessitem per a la gestió d’incidències. És l’anomenat *servei d’assistència tècnica* (*help desk*), que s’encarrega d’atendre les persones usuàries quan tenen algun problema.

En la unitat “Implantació de programari específic” estudiarem les funcions del servei d’assistència tècnica, les tècniques de comunicació que s’utilitzen per donar assistència a la persona usuària i les característiques que ha de reunir el treballador que assumeixi aquesta tasca.

En l’apartat “Assistència tècnica i resolució d’incidències” hem fet un èmfasi especial en la importància de la recerca, anàlisi i elaboració de documentació tècnica, essencial per al procés de gestió d’incidències.

En l’apartat “Gestió d’instal·lacions” aprendreu a consultar documentació específica de sistemes operatius per fer instal·lacions desateses i servidors d’actualitzacions.

Tan o més important que el material que us mostrem, ho són les activitats que complementen el tema. És molt important que les feu.

I quan sigueu capaços de fer-ho tot serà molt important que ho documenteu, perquè recordeu que les paraules se les enduu el vent.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l'alumne/a:

**1.** Implanta programari específic amb estructura client-servidor donant resposta als requisits funcionals.

- Segueix els protocols d'actuació per resoldre incidències documentant les tasques fetes.
- Planifica protocols d'actuació per resoldre incidències.
- Dóna assistència tècnica mitjançant la xarxa i documenta les incidències.
- Instal·la programari específic segons la documentació tècnica. Eines ofimàtiques, d'Internet i utilitats de propòsit general.
- Fa instal·lacions desateses.
- Configura i utilitza un servidor d'actualitzacions.
- Elabora guies visuals i manuals per instruir en l'ús de sistemes operatius o aplicacions.

# 1. Assistència, diagnosi i resolució d'incidències

Els ordinadors, en els nostres temps, han esdevingut eines indispensables. Quan no funcionen com s'espera poden generar molts mals de caps i grans pèrdues econòmiques. Per això, qualsevol empresa necessita un servei d'assistència tècnica per a les incidències que, de ben segur, tard o d'hora, es produiran en els seus sistemes informàtics. L'assistència tècnica informàtica és fonamental per a les empreses i, per això, per als professionals de la informàtica, ha esdevingut un àmbit professional important.

Aquesta unitat té com a objectiu formar l'estudiant en tot allò que fa referència a l'assistència tècnica i resolució d'incidències.

## 1.1 Documentació tècnica

La informàtica -tant el programari com el maquinari- es troba en evolució constant. Els ordinadors envelleixen ràpidament i els sistemes operatius queden desfasats en pocs anys. Molt sovint, el tècnic informàtic s'enfrontarà a situacions noves amb què no s'havia trobat mai abans: nous sistemes, nous programes... En la majoria dels casos l'èxit d'un professional en la resolució d'una incidència o en el muntatge d'un sistema nou serà determinat per la seva habilitat en la consulta de la documentació tècnica. La majoria d'estudiants no s'imaginen com n'és d'important. La perícia en la recerca, el filtratge i la interpretació de documentació tècnica són fonamentals. Un bon professional de la informàtica no és aquell que és capaç de memoritzar la resolució de problemes sinó aquell que, davant d'un problema nou, coneix els procediments per buscar-hi una solució. I, gairebé sempre, la solució passa per la consulta de documentació tècnica.

L'habilitat en la consulta de documentació tècnica és fonamental per a la resolució de problemes.

Imaginem-nos que hem tingut una habilitat perspicaç i que hem aconseguit una solució a un problema que gairebé era un repte professional. Estem orgullosos perquè, després d'un munt d'hores de recerca de documentació i de proves fallides, finalment hi hem trobat la solució. Ens hem guanyat el respecte dels companys i la felicitació del nostre cap. Bé, doncs, tot i que sembla que ja hàgim acabat, encara falta el més important: **documentar la solució de la incidència**. Al cap de pocs dies, si ens tornem a trobar amb el mateix problema ja no en recordarem la solució, especialment si aquesta és laboriosa. Així, doncs, la documentació de les incidències permet, que en cas que es tornin a produir, es puguin resoldre més ràpidament.

### 1.1.1 Interpretació i anàlisi de documentació tècnica

L'anglès us serà molt útil en la recerca de documentació.

Qualsevol producte -sigui de maquinari o de programari- va sempre acompanyat de la seva documentació tècnica. El fabricant posa a disposició dels consumidors tota la informació que considera important. Aquesta seria la documentació oficial del producte. Cada vegada més sovint els fabricants proporcionen aquesta documentació en format digital ja que és menys costosa. No ens hem d'estranyar, doncs, si, en comprar un producte, dins la capsa ja no hi trobem el manual tradicional sinó un CD-ROM o, en el pitjor dels casos, un paperet breu amb les instruccions mínimes i, tot seguit, una referència a la seva pàgina web.

**Paraules que convé recordar**

L'anglès tècnic és més fàcil si un recorda algunes paraules fonamentals. Per exemple:

- **Performance**: rendiment
- **Display**: pantalla
- **Device**: dispositiu
- **Screen**: pantalla
- **troubleshooting**: problemes
- **Upgrade**: actualitzar
- **Shut down**: apagar
- **Restart**: reiniciar
- **Download**: descarregar
- **Deploy**: desplegar
- **Issue**: tema
- **Settings**: configuració
- **Succesful**: amb èxit
- **Post**: missatge
- **Reply**: resposta
- **Environment**: entorn
- **Log**: registre
- **Release**: alliberament de versió

La documentació tècnica quasi bé sempre és en anglès. Raó de pes per aprendre'l. Sovint aquesta és la dificultat més gran als inicis, però ràpidament l'aprenent agafa traça amb l'anglès tècnic i se'n surt.

Podem dividir la documentació tècnica en:

- **Documentació oficial**
- **Documentació no oficial**

La documentació oficial és la proporcionada pel fabricant i per tant la més fiable. Per tant, abans d'instal·lar qualsevol producte, de muntar qualsevol sistema o afrontar qualsevol incidència haurem d'aconseguir la documentació oficial. Sempre.

Tot i això, pot ser necessari complementar la documentació oficial amb d'altra de no oficial. A vegades, apareixen errors nous que el fabricant no havia previst i que, en canvi, altres usuaris poden haver documentat. A Internet és ple de grups d'usuaris, i a vegades, n'hi ha prou de copiar i enganxar el text de l'error a un cercador per trobar documentada una solució.

La documentació no oficial la podeu trobar a fòrums, grups d'usuaris, blogs... És necessari tenir una certa destresa en la recerca per Internet i tenir criteri per seleccionar una documentació que resulti útil. Com sempre la pràctica hi ajuda molt.

#### Identificació del producte

Abans de procedir a les recerques de documentació és molt important identificar el producte.

**1.** En un producte de maquinari (*hardware*), tindríem les característiques següents que l'identificarien:

- fabricant
- model

- núm. de sèrie

Exemple: **HP LaserJet 2055dn**

en què: HP (Hewlett-Packard) n'és el fabricant i LaserJet 2055dn, el model.

El número de serie identifica unívocament el dispositiu. Si necessitem fer alguna consulta al servei oficial del producte molt sovint ens el demanaran. Ells disposen d'una base de dades dels productes i, a partir del número de sèrie, poden saber amb rapidesa l'antiguitat del producte i, per tant, si està o no en garantia. Ens diran també si encara ofereixen suport per a aquell producte. Cada vegada passa més que, amb la rapidesa que evoluciona el mercat informàtic, els fabricants descataloguen els seus productes vells amb més rapidesa i deixen de donar suport tècnic, subministres...

**2.** Un producte de programari (*software*) s'identifica per:

- empresa desenvolupadora, grup desenvolupador o persona desenvolupadora
- nom del programa
- versió.

Exemple: **Microsoft Windows 7 Professional**

en què: *Microsoft* n'és l'empresa desenvolupadora i *Windows 7 Professional*, el nom del sistema operatiu.

A més a més la *versió* identifica el producte de forma més precisa. Els programes evolucionen -s'arreglen els problemes que s'hi ha trobat, s'afegeixen noves funcionalitats...-, el programa modificat s'allibera com una nova versió. D'aquesta manera es pot distingir de les anteriors. En el cas concret de Windows 7 Professional, Microsoft cada cert temps, agrupa totes les actualitzacions en el que anomenen un ServicePack. Podríem considerar doncs que Windows 7 Professional ServicePack 1 (ja disponible) és una versió millorada del Windows 7 Professional. Ubuntu fa essencialment el mateix tot i que fa servir numeracions per distingir les noves versions. La versió més actual del sistema Ubuntu 10.04 és la 2, de tal manera que podrem descarregar l'Ubuntu **10.04.2**. Però és possible que amb el transcurs del temps hi hagin versions més actualitzades.

En cas que necessitéssim contactar amb el suport tècnic que ofereix el desenvolupador del programari, caldrà assabentar-se bé de quin és el contracte (en forma de llicència) que l'usuari (o empresa) hi té. Ens haurem de limitar a demanar l'assistència que tinguem contractada. No cal dir que demanar assistència d'un producte que hàgim (o hagin) obtingut il·legalment pot posar en un compromís l'usuari o l'empresa. Així, doncs, caldrà demanar de primer quina relació en forma de llicències té l'empresa amb el desenvolupador.

### Estructura de la documentació tècnica

La documentació tècnica s'acostuma a estructurar en alguns d'aquests ítems:

- **Identificació**: fabricant, model, versió...
- **Índex**.
- **Advertències o mesures de seguretat** (*warning* o *personal safety*): tot allò que cal saber abans d'instal·lar el producte.
- **Instal·lació i configuració de producte**: passos que cal seguir per instal·lar el producte.
- **Especificacions tècniques** (*technical specifications*): detalls tècnics del producte.
- **Requisits del sistema** (*requirements*): requisits que té el producte perquè funcioni correctament.
- **Resolucions de problemes** (*troubleshooting*): ajuda per a la diagnosi d'incidències, símptomes i solucions.
- **Garantia** (*warranty*): cobertura de costos en cas de fallada i quins són els terminis.
- **Condicions o llicència d'ús** (*license*): limitacions d'ús del producte.

### Recerca de documentació tècnica

Si utilitzeu el cercador Google, us poden ser d'utilitat les *Google tips*, ajudes a la recerca.

Quan es produeix una incidència, el tècnic no té quasi bé mai el manual a mà. S'ha extraviat o bé es va llençar ja fa temps. La primera de les dificultats rau, doncs, a trobar-lo. Per sort, la gran majoria dels fabricants els pengen als seus webs.

Sovint, n'hi ha prou de fer una cerca de l'estil:

"HP LaserJet 2055dn manual".

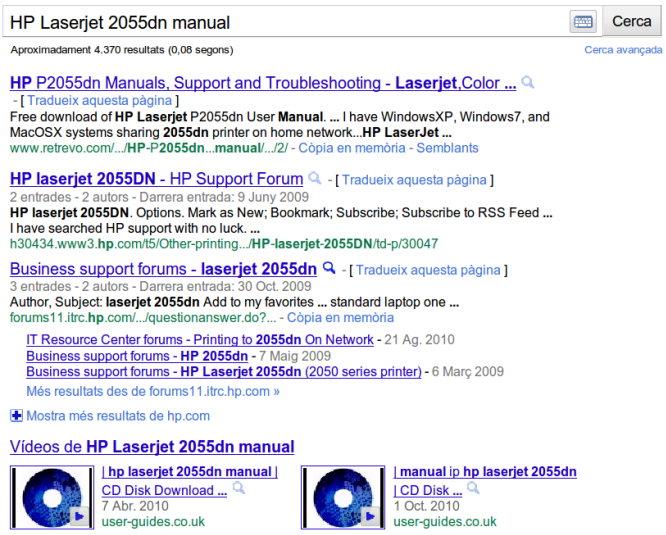
Però moltes vegades això no funciona. Acabem perduts en pàgines estranyes o bé en pàgines de venda de productes en línia.

Hi ha moltes pàgines a Internet que simulen proporcionar manuals, arxius, controladors (*drivers*)... però, en realitat, la intenció que tenen és una altra: fer-nos gastar els diners, inundar-nos els ulls de publicitat o, fins i tot, fer-nos instal·lar programari maliciós.

És important no perdre el temps. Cal anar al gra i per això gairebé sempre el millor és descarregar el manual del web del fabricant.

Quan fem una recerca a l'estil "HP LaserJet 2055dn manual" (figura 1.1),

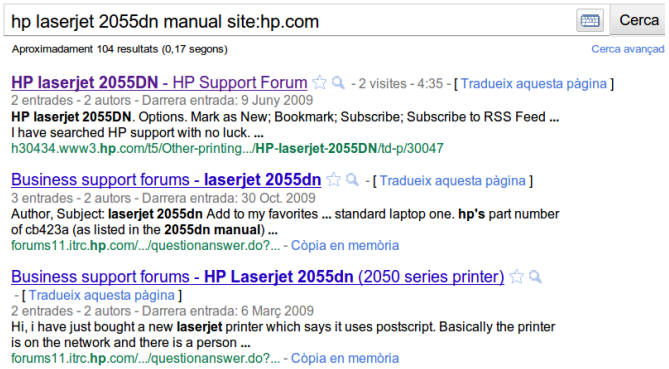
**FIGURA 1.1.** Recerca de manuals




de totes les respostes que ens proporcioni el cercador, cal seleccionar les entrades en què les adreces web coincideixin amb el nom del fabricant. Per exemple, si el fabricant és *HP* seleccionaríem les entrades que coincideixen amb el domini del fabricant ....hp.com, ....hp.es, etc. Les adreces web al Google estan situades en la part inferior de color verd. Fixeu-vos que, en aquesta cerca, la primera entrada no coincideix amb el fabricant sinó que el domini és *retrevo.com*. Sembla que a *retrevo.com* ens donen el manual, però si prosseguiu veureu que us demanaran la vostra adreça electrònica, que és segurament el que els deu interessar. Per tant, descartarem aquesta opció. La segona opció sí que forma part del domini hp: *h30434.www3.**hp.com***, però pel que sembla és un fòrum d'usuaris. En el tercer cas passa el mateix. No hem tingut sort.

Just a sota del tercer resultat tenim l'opció d'ampliar les cerques sota el domini *hp*, mitjançant l'enllaç *Mostra més resultats d'HP.com*.

**FIGURA 1.2.** Recerca de manuals utilitzant les google tips




De fet, si volem limitar les cerques a un domini concret, al Google podem utilitzar la sintaxi *site:domini.com*. Així, doncs, podíem haver procedit a cercar: "hp laserjet 2055dn manual" en el domini *hp.com* de la manera que s'exemplifica a la figura 1.2.

Si us fixeu a la figura 1.2, tots els resultats són de forums de hp. No és això el que estàvem buscant. Aquest últim truc no ha funcionat. Moltes vegades la via directa -col·locar en un cercador el producte que volem buscar- funciona la mar de bé però d'altres, com ara, resulta infructuosa.

Llavors, el millor és procedir d'una manera més esglaonada:

1. **Busqueu el web del fabricant**. Per exemple, cerquem HP al buscador.
2. **Busqueu el producte**.

**1.** El primer pas, buscar el web del fabricant, sembla una obvietat, però aviat es veurà que no es així.

**FIGURA 1.3.** Pàgina d'HP als EUA

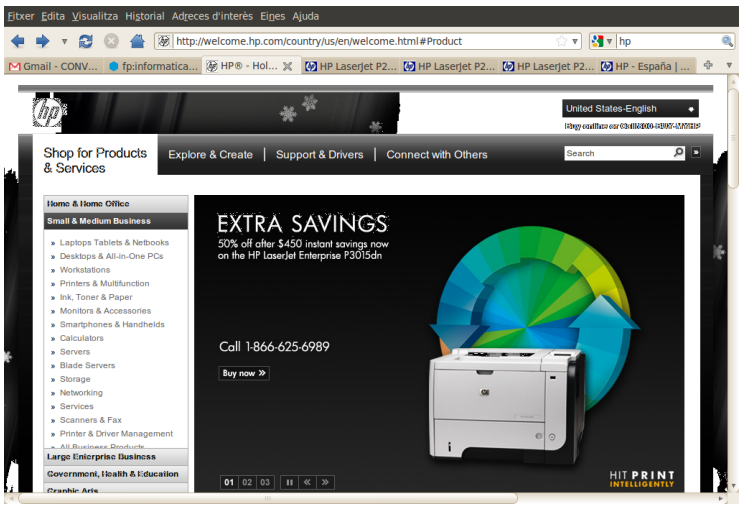



**FIGURA 1.4.** Pàgina espanyola d'HP

Les multinacionals tenen una pàgina web per país. En la figura 1.3 podeu veure la web l'espanyola d'HP. Les traduccions són beneficioses, especialment pels usuaris que tenen dificultats amb l'idioma. Ara bé, el problema és que les pàgines i l'estructura del web en cada un dels dominis de cada país no és igual. És a dir, no és una traducció de la pàgina de referència (diguem l'anglesa), que és el que

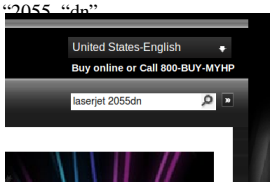
esperaríem, sinó que en la gran majoria dels casos n'és una simplificació barroera: traduir tantes pàgines, en un mercat tan competitiu, tan ràpid i canviant, és massa car i, en conseqüència, la majoria de vegades, no es fa.

Per això, en la majoria dels casos, és molt recomanable consultar directament el web dels Estats Units (figura 1.4) o de la Gran Bretanya o, encara millor, si existeix l'opció "global" que és la referència màxima, i que, generalment serà en anglès.

**2.** El segon pas és trobar el producte dins del web. Molts fabricants disposen d'un cercador, és el cas d'HP, tant en la versió espanyola com a la dels EUA, a la part superior a la dreta hi ha un cercador.

**Com cercar un producte**

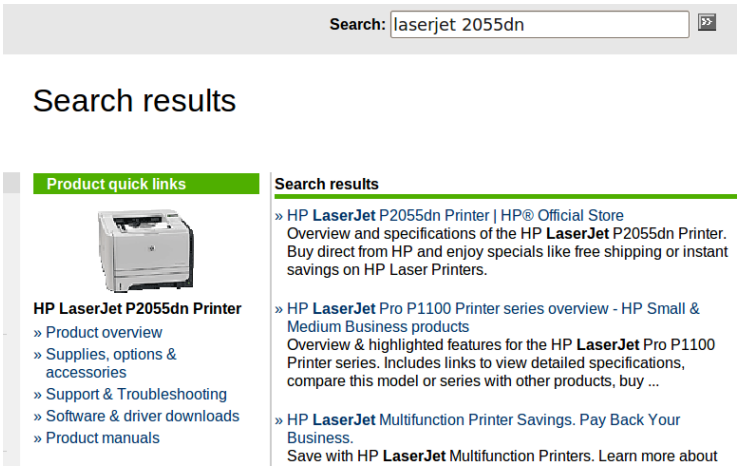
Si hi ha un cercador al web del fabricant és important no incloure el fabricant. No buscarem *HP LaserJet 2055dn* sinó que, òbviament, en el web del fabricant ja hi som i, per tant, hi buscarem només el producte, sense posar-hi fabricant: ***LaserJet 2055dn***. Si així no tenim sort, a vegades resulta productiu acotar i buscar coses de l'estil: "LaserJet", "2055dn", "2055", "dn".




Buscador HPCercador pàgina HP

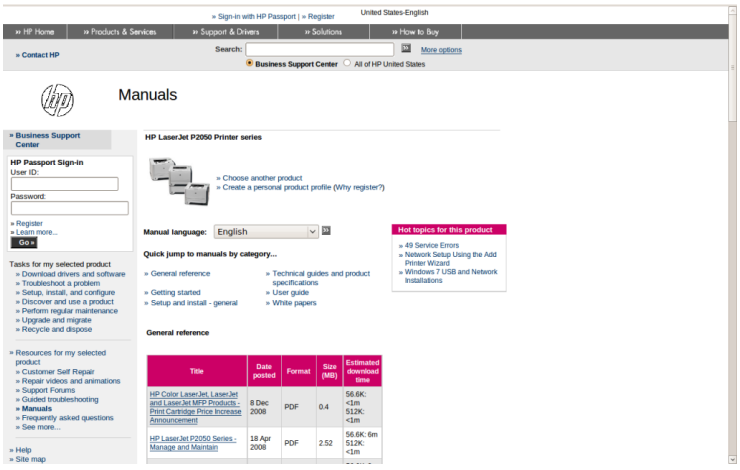
Si busqueu la impressora *laserjet 2055dn*, com podeu veure a la figura 1.5:

**FIGURA 1.5.** Cerca laserjet 2055dn




En la primera columna, *Quick links*, tenim tots els enllaços del producte. L'últim és *product manuals*. Si hi cliquem anem a parar a la pàgina de descàrrega de manuals (figura 1.6):

**FIGURA 1.6.** Resultat de cerca d'impressora




El primer que cal destacar és que el manual per a la impressora 2055dn no hi és. Els manuals són comuns per a totes les impressores de la sèrie 2050. Això ho fan sovint per estalviar costos.

L'altre punt que cal destacar és que no hi ha un manual sinó que n'hi ha diversos. Alguns més simples per a usuaris convencionals i d'altres de més complexos per a tècnics.

**Productes descatalogats**

A vegades els cercadors dels fabricants no troben el nostre producte. Això es pot deure al fet que els productes han complert el seu cicle vital i estan descatalogats. Fins i tot en aquests casos, el fabricant acostuma a proporcionar la documentació tècnica tot i que, a vegades, ho fa fora del domini principal, en una altra adreça.

Finalment fixeu-vos que tots els manuals són en format pdf. Aquest és el format més habitual.

En els webs dels fabricants, quan hi busqueu documentació tècnica, caldrà prestar atenció als ítems següents:

- *products*,
- *support*,

que acostumareu a trobar en tots els webs i que molt sovint seran la porta a la documentació tècnica.

## 1.2 Gestió d'incidències

El terme *servei d'assistència tècnica* (*help desk*) designa un servei en què la persona ajudant o assistent, en disposar de prou coneixements i tècniques d'informàtica, pot ajudar l'usuari a diagnosticar i resoldre, en el dia a dia, les incidències relacionades amb l'ordinador del seu lloc de treball, ja siguin per causes de maquinari o de programari.
El SAU (servei d'atenció a l'usuari) és format per un grup de persones coordinades per un cap, que donen suport informàtic als usuaris d'una empresa o a un particular. El tècnic superior **administrador de sistemes informàtics i xarxes** pot exercir com a tècnic que dóna suport a l'usuari, o fins i tot com a cap d'un servei de SAU.

Aprendrem amb més detall diversos sistemes d'atenció, els passos que cal seguir fins a arribar al diagnòstic i algunes tècniques per resoldre les incidències.

### 1.2.1 Utilització de tècniques de comunicació per donar assistència a la persona usuària

En una petita empresa, la funció de l'assistència a la persona usuària pot recaure en la persona responsable dels sistemes informàtics. Quan aquest tipus de feina arriba a un volum considerable, es crea una nova figura: el servei d'assistència tècnica (*help desk*).

### Assistència personal a l'usuari

El càrrec d'assistent tècnic requereix una gran capacitat de resolució de problemes. L'experiència informàtica és vital, ja que és la base de coneixement i d'informació per poder elaborar diagnòstics i resoldre les incidències. Tot i que pot semblar que amb aquests ingredients en podem tenir prou per resoldre la feina, el tracte i la forma en la comunicació és un altre factor clau. El tracte de l'assistent tècnic amb la persona usuària és directe i, per tant, aquest haurà de tenir un to cordial, amable i correcte, a més d'una bona presència.

Els passos que cal seguir en aquests tipus de resolucions podrien ser els següents:

1. Escoltar la descripció del problema,
2. Fer-ne el diagnòstic.
3. Resoldre la incidència.

Un cop fet el diagnòstic, pot ser interessant guiar la persona usuària perquè sigui ella mateixa la que resolgui el problema fent les accions en la màquina. És un plantejament diferent de resoldre i prou. Creem un procés d'ensenyament-aprenentatge. D'aquesta manera, no sols se soluciona el problema, sinó que fem partícip la persona usuària en el procés, que aprèn una mica més en la seva feina. Probablement, hi haurà passos que, a la persona usuària, se li escaparan, però és interessant aplicar aquest mètode d'ensenyament-aprenentatge en incidències de resolució bàsica. I pensant en el treball de l'endemà, ho podem considerar com una inversió de futur, ja que descarregarà l'assistent de les feines que el mateix usuari pot arribar a resoldre d'una manera senzilla.

### Assistència telefònica a l'usuari

El procés que cal seguir serà el següent:

1. Rebre la trucada.
2. Presentar-se a la persona usuària.
3. Demanar la descripció del problema.
4. Fer-ne el diagnòstic.
5. Resoldre la incidència.

En aquest tipus d'atenció, la mateixa persona usuària soluciona les incidències guiada per telèfon, pas a pas. Aquest sistema és eficient quan la resolució consta de passos simples.

L'atenció local és la resolució d'incidències al mateix lloc de treball, mentre que l'atenció remota és la resolució d'incidències per telèfon o bé per programes de control remot.

Quan el problema és més greu, o és inevitable la presència física, caldrà optar per la intervenció al mateix lloc de treball. Hi ha situacions, però, que es poden arribar

a solucionar utilitzant programes de control remot mitjançant la Xarxa, els quals permeten actuar en la màquina de l'usuari a distància.

En funció de l'organització de la informàtica de l'empresa en què treballem, podem trobar, fins i tot, que el sistema de resolució d'incidències sigui gestionat per una empresa de serveis externa especialitzada, en què l'atenció a l'usuari també es fa o bé telefònicament, o bé des del mateix lloc de treball, o d'una manera remota. I de vegades, en funció de la gravetat de la incidència i dels costos que representaria l'enviament d'un tècnic al lloc de treball, hi ha serveis que opten per fer la tramesa de l'equip per missatgeria a una seu central, on l'equip és examinat i, quan ja és reparat, es retorna al lloc de treball des d'on es va enviar.

**Assistència remota i d'una manera guiada**

L'assistència d'una manera guiada és la que dóna l'assistent quan informa l'usuari davant l'ordinador, amb molt detall, dels passos que ha de seguir fins a solucionar la incidència. L'assistència remota es dóna quan un tècnic té drets per administrar el nostre ordinador i hi pot entrar per la Xarxa per fer-hi qualsevol operació d'implantació de programari.

Els sistemes d'atenció remota poden tenir diverses persones treballant, amb tasques ben diferenciades. En funció dels coneixements, experiència, tècnica i capacitats, hi podem trobar, per exemple, les persones següents:

- **Persones assistents.** Atenen la trucada telefònica i procuren diagnosticar la incidència, i guien la persona usuària en les resolucions bàsiques.
- **Persones assistents tècniques remotes.** Reben les incidències d'un nivell de complexitat superior i les intenten solucionar, ja sigui d'una manera guiada o remota.
- **Persones assistents tècniques de camp.** Es desplacen al lloc de la incidència físicament i reparen els equips.
- **Persones supervisores.** Vigilen que tot funcioni, atenen reclamacions, prenen dades i fan estadístiques sobre els costos o sobre el sistema per poder-lo dimensionar, per exemple.

Aquests tipus de serveis s'estan incorporant, fins i tot, en empreses de producció per a l'atenció dels seus clients. Per això, podem trobar diferents noms per a aquest servei, com, per exemple:

**1.** Centre d'atenció telefònica (*call center*). Són empreses dedicades a rebre trucades per acabar desviant la trucada al tècnic corresponent.

> El desviament de la trucada es pot fer indicant a l'usuari unes opcions que escollirà prement la tecla o tecles del seu telèfon, o bé la persona operadora li farà les preguntes oralment i desviarà la trucada d'una manera manual.

**2.** CRM (*customer relationship management*) o gestió de la relació amb els clients. Aquestes empreses fan servir mètodes de gerència amb la relació amb el client, com a estratègia corporativa per millorar la producció de l'empresa. La informació emmagatzemada dels clients pot ser analitzada i estudiada.

Per tal d'assolir aquests objectius, és habitual que el centre disposi d'un programari de gestió de control de trucades. Aquest tipus de programes permeten conèixer, en tot moment, les gestions administratives, comercials i de suport fetes per als clients o les persones usuàries.

Entre altres funcions, aquests programes permeten el següent:

- **Seguir** i **controlar** les diferents incidències.
- Generar **estadístiques** de persones ateses per hora, persones en espera, mitjana de trucades per incidència, incidències per aplicació, etc.
- Gestionar una **base de dades de coneixement** que conté tota la documentació sobre preguntes i respostes, incidències anteriors ja resoltes i passos per resoldre-les.
- Integrar el sistema amb la pròpia **centraleta telefònica**, per obtenir dades de durada de trucades, enregistrament, atenció telefònica automàtica a la persona usuària, etc.
- Seguir **mecanismes de trucada periòdica** als usuaris, per exemple, per fer el seguiment d'una intervenció. En aquest cas, es truca a l'usuari per comprovar que la resolució de la incidència es va fer correctament i en el termini correcte. Altres vegades es fan enquestes sobre el grau de satisfacció en les intervencions.

Aquests centres, com qualsevol altre departament dins una empresa, disposen d'uns objectius determinats:

- Reduir costos de trucades i temps de les intervencions.
- Incrementar el rendiment i la rendibilitat.
- Automatitzar determinats processos.
- Minimitzar el nombre de personal altament qualificat.
- Millorar el control en les diferents tasques.
- Fer el sistema independent de les persones i optimitzar-lo si funciona per torns laborals.
- Obtenir estadístiques en línia sobre les intervencions.

Els centres d'atenció telefònica poden indicar, a l'assistent, el procediment que ha de seguir gràcies a les trucades de seguiment. En cas que la incidència ja estigui resolta, es pot donar per tancada. Cal dir que, normalment, si les persones usuàries no truquen per insistir en la incidència, és perquè ja ha estat resolta. Tanmateix, les trucades de seguiment fan que les persones usuàries se sentin acompanyades per l'equip d'ajuda.

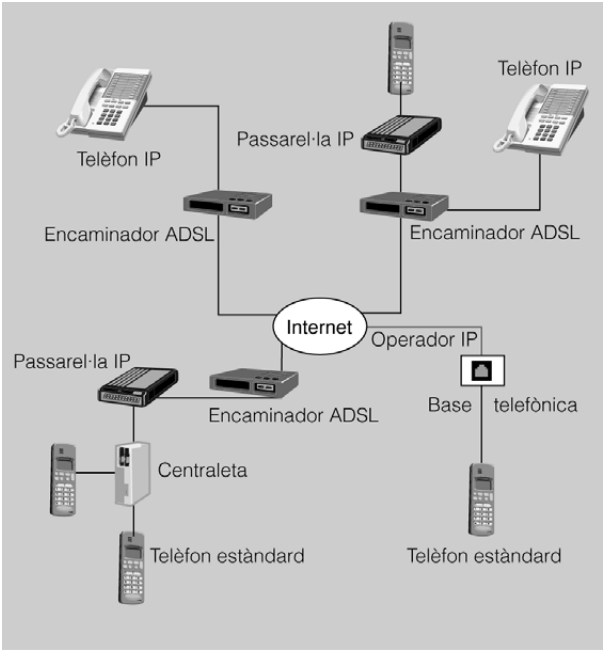
**Internet protocol o VoIP**

La veu sobre IP, també coneguda com a *telefonia IP* (*Internet protocol*) o simplement *VoIP* (de l'anglès *voice over* IP), és una tecnologia per mantenir converses amb veu en Internet o en qualsevol xarxa IP. Aquesta tecnologia no necessita una operadora de telefonia convencional, ja que aprofita les tecnologies que ens ofereix la xarxa.

Quan el centre d'atenció telefònica és de la mateixa empresa, un dels objectius principals acostuma a ser la reducció de costos telefònics. Avui dia, amb la implantació de sistemes ADSL de baix cost, fins i tot s'ha aconseguit que l'atenció pugui ser per veu mitjançant sistemes de xarxa informàtica que permeten trucades mitjançant el protocol IP (VoIP, *voice over* IP) com podeu veure en la figura

1.7, que amb el maquinari adient permeten la integració en xarxes de telefonia convencional.

**FIGURA 1.7.** Esquema de xarxa de telefonia per IP




**Altres sistemes per reduir els costos telefònics**

D'altres sistemes són els programes com ara Skype, Netmeeting, Messenger, Wengo, els quals a més de veu també permeten l'atenció per xat. També hi ha serveis d'atenció per correu electrònic. Hi ha empreses que disposen de fòrums oberts, de manera que si algú es troba amb un problema el pot publicar i algú de la mateixa empresa o de fora en pot proposar una solució.

També hi ha centres que elaboren documentació pública sobre programes, incidències, aplicacions i productes. Aquesta informació queda publicada en el web de l'empresa i, en estar disponible per als usuaris, farà que un cert nombre resolguin el problema per ells mateixos.

El VNC (*virtual network computer*) és una de les eines més esteses per intervenir d'una manera remota en un lloc de treball. És un programari gratuït i, mitjançant una comunicació a distància, pot operar amb una línia d'ADSL o una xarxa d'àrea local.

Aquest tipus de programa mostra a l'assistent (tècnic) la pantalla de l'ordinador en què cal intervenir, i amb el ratolí i el teclat permet controlar l'ordinador d'una manera remota, com si hi fos realment al davant. El fet de no haver-se de desplaçar ajuda a respondre amb un temps acceptable. Si la xarxa no és prou ràpida, és més recomanable la utilització de la versió "lleugera" del programa, la *TightVNC*. Aquesta compacta molt les dades gràfiques i de control, la qual cosa permet l'atenció per línies de mòdem més lentes. Totes dues versions funcionen en TCP/IP.

### 1.2.2 Diagnosi de la incidència a partir d'utilitats del sistema operatiu o aplicació

Quan és produeix una incidència, determinar l'arrel del problema és la base per trobar-ne la solució d'una manera òptima. Per aquesta raó, seguint el mateix procediment que un metge, cal recollir-ne els símptomes i, a partir d'aquí, fer-ne un diagnòstic. De vegades, haurem d'utilitzar eines que aportin dades que permetin treure conclusions per tal de trobar la causa del problema o descartar-ne d'altres.

**Norma d'or**: abans de començar a pensar i pensar en la incidència i el seu origen, reinicieu el sistema. Molts problemes desapareixen reiniciant l'ordinador.

Podem fer una classificació dels possibles problemes en funció de l'origen:

- **Programari**. Falla l'aplicació, el sistema, o cal corregir alguna configuració d'aplicació, de sistema o de xarxa.
- **Operació**. La persona usuària està fent alguna operació d'una manera incorrecta.
- **Maquinari**. Falla alguna peça del maquinari o hi ha algun problema relacionat amb la instal·lació de controladors.

De vegades, un problema pot tenir causes diferents. N'elaborarem una diagnosi per eliminació -aquest és un dels procediments habituals per determinar la causa de la incidència. En la taula 1.1, veiem diverses incidències típiques associades a les possibles causes.

**TAULA 1.1.** Incidències típiques i causes possibles

| Incidència | Causes possibles |
|---|---|
| **No es pot desar un arxiu determinat en un disc.** | Error de l'aplicació<br>Manca d'espai lliure en el disc<br>Problemes de permisos en el dispositiu d'emmagatzematge<br>Error del sistema de fitxers<br>Error de disc (maquinari) |
| **Temps de resposta de l'ordinador lent.** | Programari maliciós<br>Massa aplicacions obertes<br>Poca memòria RAM<br>Poc espai en disc<br>Xarxa col·lapsada o molt lenta |
| **No es pot utilitzar un dispositiu determinat.** | Fallada física d'algun element del maquinari<br>Controlador mal instal·lat<br>Operació incorrecta per part de la persona usuària |
| **No es pot utilitzar un determinat dispositiu.** | Fallada física d'algun element del maquinari<br>Controlador mal instal·lat<br>Operació incorrecta per part de la persona usuària |
| **No hi ha connexió a Internet.** | L'ordinador no té IP, o no té una IP adequada.<br>La targeta de xarxa no funciona correctament.<br>No tenim els DNS ben configurats.<br>No tenim ben configurada la porta d'enllaç (*gateway*).<br>L'encaminador (*router*) no té línia ADSL.<br>Necessitem configurar un servidor intermediari (*proxy*) per sortir a Internet. |

**L'experiència és la millor eina de diagnosi**

Talment com un metge, acabem coneixent els mals dels ordinadors com si fossin propis. Si arrangem problemes amb facilitat, és que abans ja n'hem arranjat un munt. I viceversa.

Per procedir al diagnòstic del problema, el més adient és anar-ne descartant causes. Per exemple, imaginem-nos que la incidència és que no hi ha connexió a Internet. Si procedim a fer un ping a una màquina propera i resulta amb èxit, haurem descartat que *l'ordinador no té IP* i que *sigui un problema de la targeta de xarxa*.

Cal anar fent proves successives fins a trobar-ne la causa.

Hi ha situacions i problemes coneguts associats a un sistema operatiu o a una versió determinats. Per això, abans de començar, cal identificar el sistema operatiu i la versió. Si, en la incidència, es troba implicada una aplicació determinada, també en podem identificar la versió instal·lada. Si la versió no és la darrera, és recomanable actualitzar el sistema per descartar aquest fet com a origen de la incidència. Tant en sistemes com en aplicacions, es recomana utilitzar la versió actualitzada.

### Eines per al diagnòstic i per a la recuperació

Quan l'error és difícil de detectar, les ordres més simples no aporten solucions o bé el sistema no arrenca caldrà un programari específic de diagnosi i recuperació.

Quan el sistema ens dóna un error, molt sovint, el més útil és buscar l'error per Internet. Molt sovint trobarem una persona a qui li ha passat el mateix i que ha rebut una resposta al problema.

Les eines per diagnosticar les podem classificar en les següents:

- **Utilitats de sistema**. Són les que ja incorpora el mateix sistema operatiu, accessibles des dels menús, des del tauler de control o mitjançant una ordre externa (línia d'ordres) com pot ser la utilitat *msconfig*.
- **Utilitats addicionals**. Són aplicacions que no pertanyen al sistema, creades per tercers, amb l'objectiu de proporcionar informació específica del sistema o de determinats dispositius i controladors.

### Utilitats a Windows 7

Tot seguit es mostren un conjunt d'eines que podran ser útils en el procés de diagnosi o reparació per a Windows 7.

#### Mode reparació i mode segur

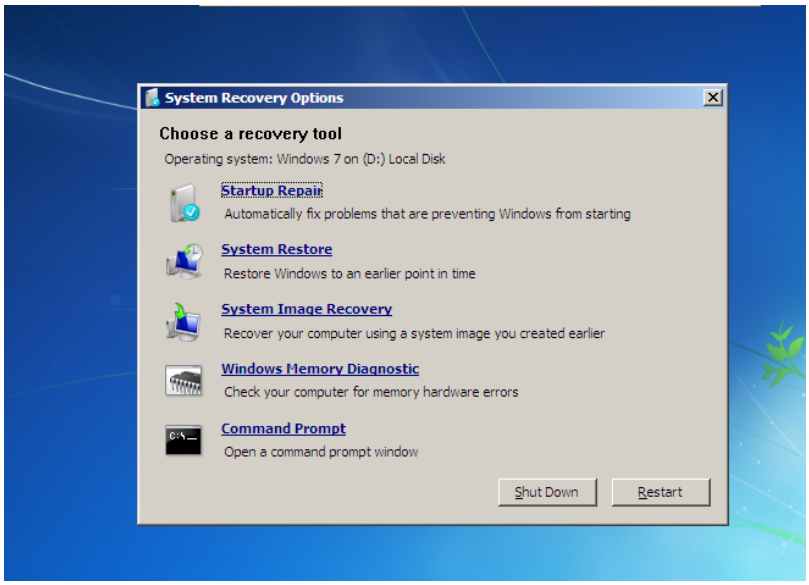
El mode reparació i el mode segur tenen algunes opcions que convé saber. Utilitza l'ajuda de Windows 7 per respondre't aquestes preguntes:

- Què és el *mode segur*?
- Com iniciar l'equip en mode segur.
- Opcions d'inici avançades (inclòs el mode segur).
- Eines de diagnosi que es poden usar en mode segur.
- Quines són les opcions de recuperació del sistema de Windows 7?

Si us n'heu sortit amb la documentació del Windows 7, hauríeu d'arribar a arrencar en mode recuperació per tal d'obtenir la pantalla que podeu veure en la figura 1.8.

Fixeu-vos que aquí podeu fer proves de memòria, reinstal·lar el carregador d'arrencada, restablir una imatge que s'hagi fet prèviament, executar un terminal per introduir ordres o restablir el sistema a un punt anterior.

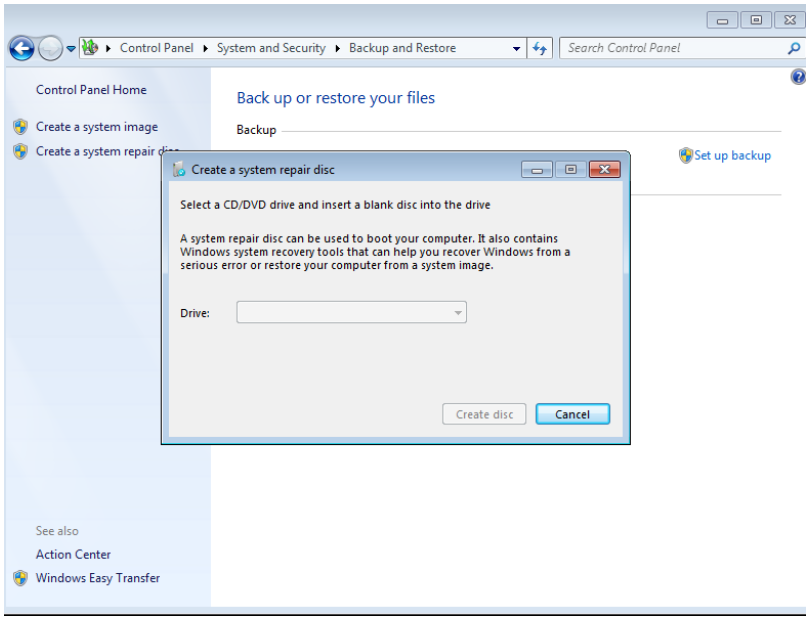
**FIGURA 1.8.** "System Repair"




## Crear un disc de reparació de Windows 7

Un disc de reparació ens pot ajudar a rescatar un sistema, a priori, inservible (vegeu figura 1.9).

**FIGURA 1.9.** Disc de reparació

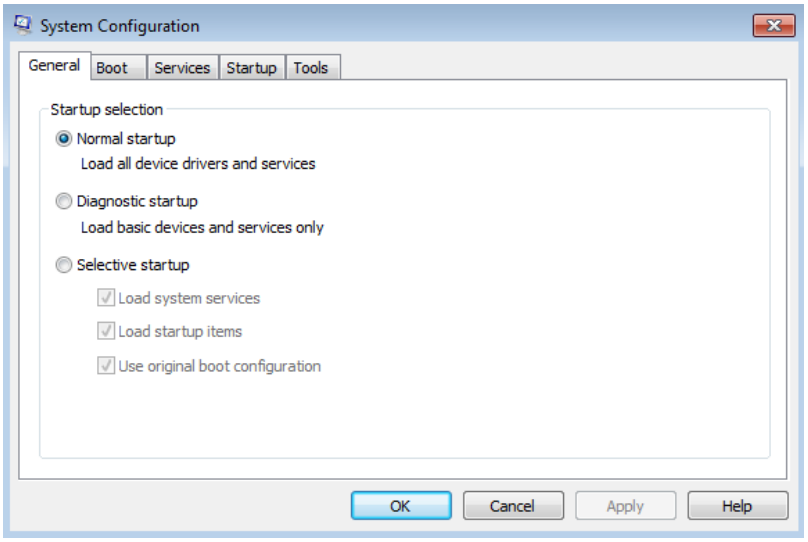



Per crear un disc de reparació del sistema podem seguir les següents instruccions: bit.ly/2KvTf68

### System configurator

El programari *system configurator* (msconfig.exe) és una eina inclosa en el mateix Windows per arrencar d'una manera gradual i així diagnosticar errors de l'arrencada.

**FIGURA 1.10.** "msconfig.exe"




**Sysinternals** és una web amb un recull d'eines de Windows per a la diagnosi i la recuperació:

> "[...] El sitio web de Sysinternals lo crearon en 1996 Mark Russinovich y Bryce Cogswell para alojar sus utilidades de sistema avanzadas, junto con información técnica. En julio de 2006, Microsoft adquirió Sysinternals. Tanto profesionales como desarrolladores de TI encontrarán utilidades en Sysinternals para facilitar la administración y el diagnóstico de sistemas y aplicaciones de Windows, así como la solución de problemas que pudieran surgir al respecto[...]."
>
> SysInternals: bit.ly/2Bt24ul

**WinInternals** era una empresa que fabricava productes per a la diagnosi i recuperació de Windows. Microsoft també l'ha comprada:

> "[...] Winternals offerings are no longer available for purchase. However, Microsoft is exploring integrating these technologies into future offerings [...]."
>
> System Center: bit.ly/2DTEZDp

El famós disc de reparació ERD Commander que va fabricar aquesta empresa ara està accessible comprant el Microsoft Desktop Optimization Pack.

### Utilitats a Ubuntu 10.04

Les utilitats a Ubuntu no són tan específiques com a Windows. Els sistemes Linux tenen una infinitat d'ordres que ajuden a fer diagnosi i a la reparació, però són tantes i tan variades que és impossible fer-ne un bon recull aquí. Moltes d'elles són simples ordres que aporten informació sobre l'estat del sistema i que s'han après amb anys i experiència.

- **mount** (sistemes de fitxers muntats i muntar sistemes de fitxers),
- **df** (espai ocupat dels sistemes de fitxers),
- **du** (espai ocupat en disc per fitxers i directoris),
- **fdisk** (per editar la taula de particions),
- **grub-install** (per reinstal·lar el carregador d'arrencada),
- **fsck** (per recuperar sistemes de fitxers),
- **testdisk** (per recuperar dades de sistemes de fitxers danyats).

Però el que resulta extraordinàriament útil és tenir CD autònoms (*live CD*) de la distribució. Un CD autònom és un CD o DVD que s'executa des del dispositiu CD.

### Discs de rescat

Quan el sistema no arrenca i es volen recuperar, com a mínim les dades, podem procedir a arrencar el sistema mitjançat un sistema alternatiu, normalment un CD o DVD de recuperació.

Hi ha molts discos de recuperació. Aquí en fem un repàs breu:

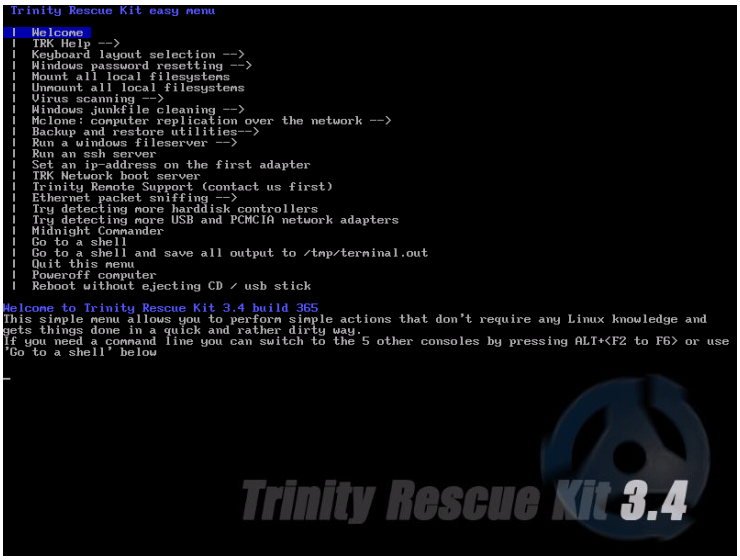
**És important confiar en el programari que es fa servir**

El Hiren's Boot CD conté programari gratuït (*freeware*). Programari gratuït però no lliure. Aquest programari, en no ser lliure, no sabem què està executant realment. Confiar-hi és una qüestió de fe.

- El CD autònom de l'Ubuntu 10.04 pot servir com a disc de recuperació.
- El disc de recuperació que crea el Windows 7 pot servir.
- *Trinity rescue disk* (goo.gl/iXvOL)
- *System rescue CD* (www.system-rescue-cd.org)
- *Hiren's Boot CD* (www.hirensbootcd.org)

El *Trinity rescue disk* és un CD autònom que conté molts programes específics per recuperar sistemes.

**FIGURA 1.11.** "Trinity rescue disk"



Si el sistema és irrecuperable podem accedir als sistemes fitxers i treure'n la informació mitjançant un disc extern o bé la xarxa.

### Fitxers de successos

Els programes crítics i els serveis van apuntant les seves accions dins de fitxers de successos. Això permet seguir en tot moment les seves accions i detectar-ne possibles mal funcionaments.

Molts tècnics ignoren l'existència dels anomenats *fitxers de successos*. Només els més espavilats en coneixen l'existència i els consulten. I és una llàstima perquè molt sovint són la clau de l'èxit.

En tots els sistemes operatius hi ha fitxers de successos (*log files*).

- A Windows 7 els fitxers de successos es poden veure mitjançant l'*Event viewer*, com podeu veure en la figura 1.12.
- En els sistemes Linux els arxius de successos es troben dins de /var/log/... i es poden consultar mitjançant qualsevol editor de text, com podeu veure en la figura 1.13.

**FIGURA 1.12.** "Event viewer"

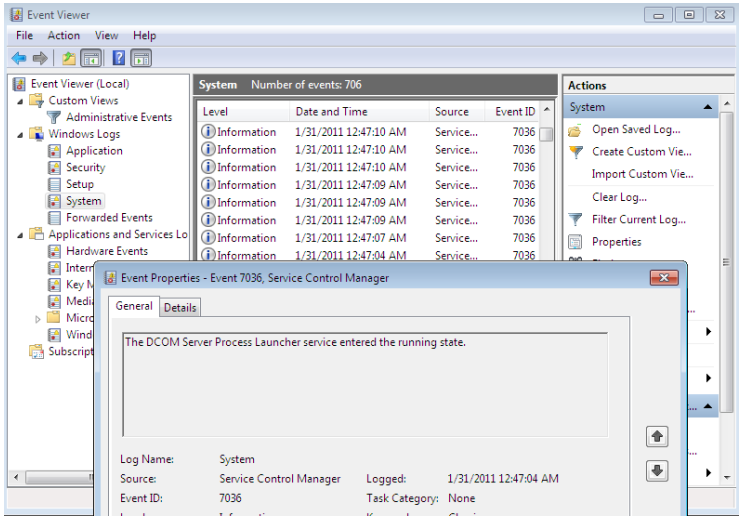
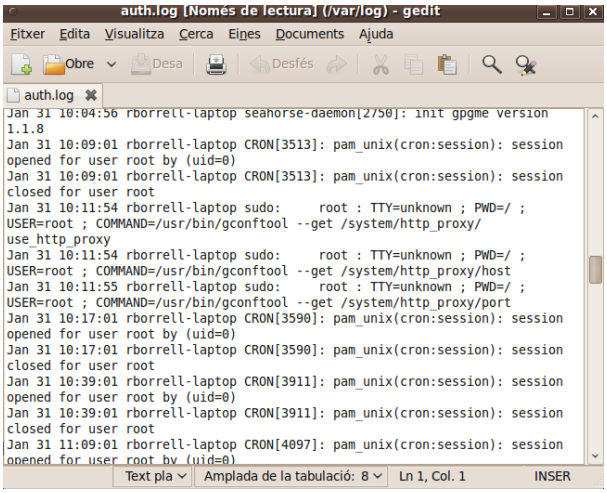


**FIGURA 1.13.** Arxius log



# 2. Gestió d'instal·lacions

Les instal·lacions de programari són considerades senzilles. Els usuaris novells acostumen a clicar el botó *Següent*, sense ni tan sols llegir el que se'ls pregunta.

No cal dir que aquesta metodologia no és la més adequada. No només cal llegir el que ens pregunten, cal molt més: entendre la documentació del producte, esbrinar si hi ha metodologies més eficients... En aquesta unitat, ens endinsarem en tot allò que fa referència a la gestió de instal·lació de programari.

## 2.1 Manuals d'instal·lació i configuració de sistemes operatius i aplicacions

Els sistemes operatius ***Ubuntu 10.04 LTS*** i el ***Windows 7*** són els sistemes que fem servir en aquest material. Si els volem instal·lar, configurar o muntar-ne una solució complexa, n'haurem de consultar la documentació tècnica.

Un exercici excel·lent per començar és fer-ho: començarem buscant els manuals d'aquests sistemes operatius.

### 2.1.1 Documentació de Windows 7

Si busquem a un cercador Windows 7, amb molta facilitat arribarem al web espanyol de Windows 7, que hauria de ser una pàgina semblant a la que podeu veure en la figura 2.1.

**Figura 2.1.** Pàgina oficial de Windows 7

Fixeu-vos que els menús de la part superior tenen un ítem anomenat *Ayuda y procedimientos*. En aquesta secció, trobarem documentació, vídeos d'ajuda, instruccions d'instal·lació...

Com podem veure, la documentació és tota en espanyol. És una traducció de la documentació original, que es sempre la dels EUA, en anglès. De documentació en català no hi ha cap rastre...

### Microsoft Technet

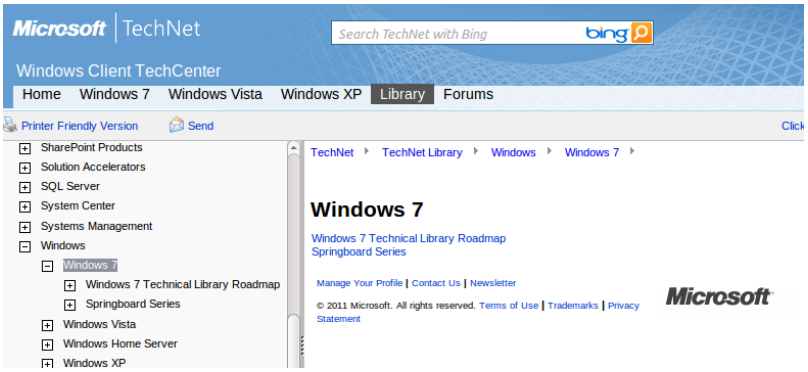
La documentació vista fins ara és una documentació senzilla, introductòria i incompleta. Si el que necessiteu és documentació específica i detallada, heu d'anar a la pàgina web de Microsoft Technet (vegeu figura 2.2) bit.ly/2KukDRN. Aquest és un web dedicat als professionals de la informàtica, que conté una referència completa de tots els productes Microsoft.

**FIGURA 2.2.** Technet

Fixeu-vos que en el menú superior teniu *Inicio, Biblioteca, Aprendizaje, Descarga, Soporte, Comunidad i Foros*.

Potser el més rellevant de tots és la **Biblioteca** (*library*) (figura 2.3), una col·lecció immensa de documents que constitueixen una referència extensa dels productes Microsoft. Hi trobareu, també, la referència del Windows 7 un cop hàgiu desplegat l'etiqueta *Windows* en el menú de l'esquerra.

**FIGURA 2.3.** Technet library



Cada vegada més, els fabricants s'adonen del gran poder de les comunitats d'usuaris. Resulten un capital humà extraordinari, i a més, resulten molt econòmiques. Generen documentació, preguntes, respostes... Per això hi ha les pestanyes de ***Comunidad*** i ***Foros*** en la part superior del web de Microsoft Technet que pretenen crear comunitat d'usuaris.

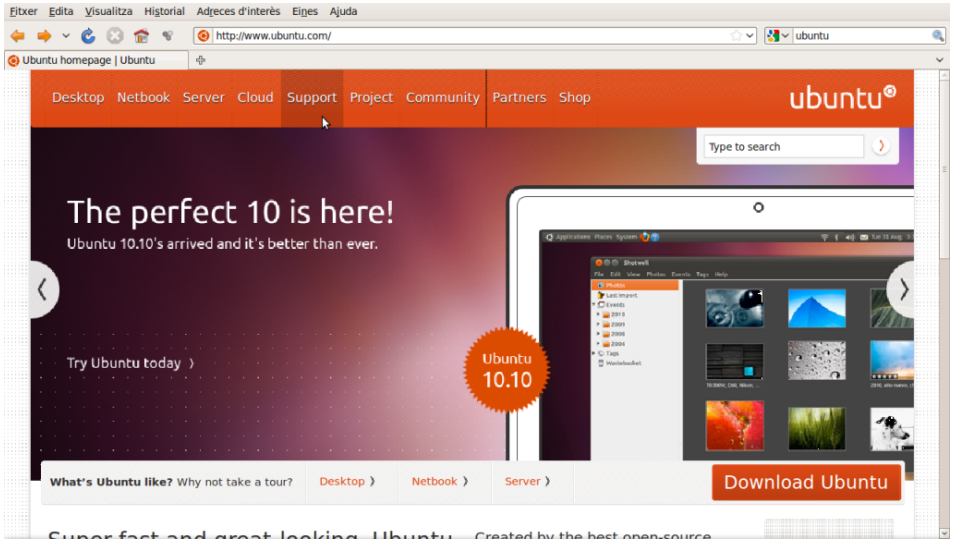
#### Microsoft Technet Security

Finalment, cal fer un èmfasi especial sobre la documentació que fa referència a la **seguretat** dels sistemes Microsoft. A la pàgina web bit.ly/2BryCFc, Microsoft hi té una secció dedicada, on hi trobareu tots els butlletins de seguretat i d'errors que corregeixen els defectes dels productes Microsoft.

### 2.1.2 Documentació de l'Ubuntu 10.04 LTS

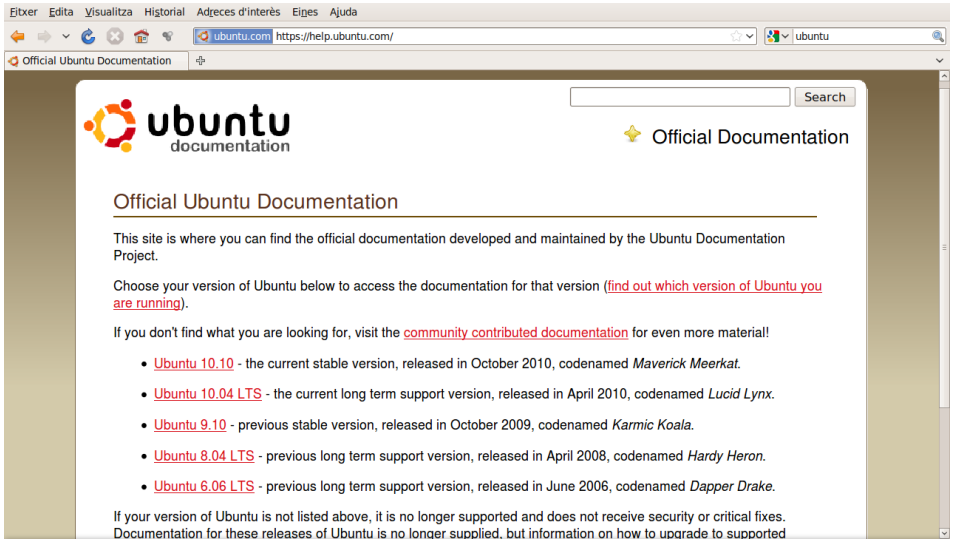
Si busquem *Ubuntu* en un cercador, amb molta facilitat arribarem a: www.ubuntu.com. En teniu una mostra de la pàgina web en la figura 2.4.

**Figura 2.4.** Pàgina web d'Ubuntu




En aquest cas, el menú està ubicat en la part superior i distingeix entre *Desktop, Netbook, Server, Cloud,* ***Support****...* Aquí ens quedem nosaltres. La majoria de fabricants inclouen a suport: *documentació, descàrregues, servei oficial...* tot allò que ens hauria d'ajudar en la resolució d'un problema.

**FIGURA 2.5.** Documentació oficial de l'Ubuntu

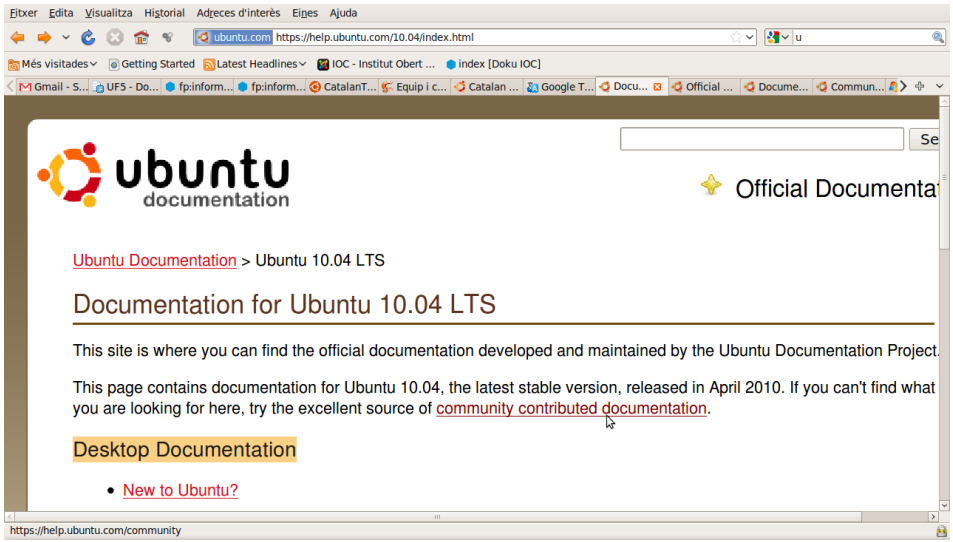



Un cop som a la pàgina de *Support*, trobarem un enllaç que no pot ser més explícit: *Official Ubuntu Documentation* help.ubuntu.com, com us mostra la figura 2.5.

En aquest punt, és molt important que us fixeu que cada versió d'Ubuntu té la seva pròpia documentació. Nosaltres no estem buscant "la documentació d'Ubuntu", sinó que estem buscant la documentació d'Ubuntu *10.04 LTS*.

Un cop hem clicat sobre la nostra versió, la 10.04 LTS, ens trobarem un web com el que podeu veure en la figura 2.6.

**FIGURA 2.6.** Documentació per a la versió 10.04 LTS




En primer lloc, fixeu-vos que, tal com diu el títol de la pàgina, aquesta és la documentació per la *Desktop Edition*, que cal diferenciar d'altres edicions com ara la *Server Edition* o *Notebook Edition*. Trobareu les diferents edicions i versions a *releases* (alliberaments), releases.ubuntu.com.

En segon lloc destacar que, si en feu un repàs ràpid, veureu que molta de la documentació va adreçada a usuaris novells o bé de nivell mitjà. Caldrà rebuscar

per obtenir documentació tècnica de nivell avançat. A dalt de tot a la dreta disposeu d'un cercador que us ajudarà a trobar els elements que hi busqueu.

I per últim, i potser el més sorprenent, observeu que abans fins i tot que comenci la documentació oficial hi ha un enllaç a la documentació de la comunitat d'usuaris. Aquesta és documentació no oficial, però en els projectes de programari lliure més eficaços la comunitat d'usuaris és tan potent i forta que té quasi bé més pes que l'estructura oficial. Per això, el mateix fabricant, sabent-ho, de seguida ens suggereix que ens dirigim a la documentació de la comunitat.

Finalment, cal comentar que la internacionalització de la documentació tècnica és un procés molt costós i que, si es duu a terme, sempre està desfasat en el temps. La idea és la següent: és més fàcil que tothom aprengui anglès que traduir tota la documentació. A tall d'exemple podeu consultar la documentació oficial en català a: ajuda.ubuntu.cat. En espanyol no en trobem.

### 2.1.3 Comunitats d'usuaris i fòrums

Les comunitats d'usuaris i els fòrums sempre són una gran ajuda. Hi podem plantejar dubtes que tinguem o bé, sovint, trobar-hi persones que han tingut el mateix problema que nosaltres.

Per exemple, per a Ubuntu, tenim:

- Fòrum d'Ubuntu: ubuntuforums.org
- Preguntes tècniques: answers.launchpad.net/ubuntu

i per a Windows 7:

- Fòrum de Windows 7: bit.ly/2QcJ3ES
- Preguntes tècniques: bit.ly/2Qdwklb

#### Comunitats d'usuaris locals

Hi ha comunitats d'usuaris locals, com, per exemple:

- Comunitat catalana d'Ubuntu: www.ubuntu.cat
- Comunitat hispana d'Ubuntu: www.ubuntu-es.org

Aquestes comunitats tenen l'avantatge que ens hi podem dirigir amb els nostres idiomes, però l'inconvenient és que el seu abast és més restringit:

- Fòrum de Windows 7 en espanyol: bit.ly/2Kt99Oq
- Fòrum d'Ubuntu en català: bit.ly/2r3sRaG

### 2.1.4 Interpretació i anàlisi de manuals

Molt sovint ens arribarà una documentació i l'haurem d'interpretar, per tal d'aconseguir l'objectiu que el manual pretén.

En aquest cas, el que caldrà tenir en compte per fer una consulta eficient i entenedora és:

- **Assegurar-nos que tenim la documentació que necessitem**. Assegurar-nos que la documentació que tenim concorda tant amb la versió del programa com del sistema operatiu que tenim instal·lats.
- **Assegurar-nos que el programa està actualitzat**. Buscar si tenim disponible alguna actualització del programa que corregeixi possibles errors.
- **Assegurar-nos que la documentació està en la seva última versió**. Buscar possibles actualitzacions de la documentació. Molts manuals tenen diverses versions, actualitzacions de les anteriors.
- **Fer servir l'índex**. Utilitzeu l'índex per ubicar la informació ràpidament.
- **Cercar per paraules clau**. En el cas de tenir la informació en format digital, utilitzeu els cercadors per buscar paraules que us ajudin a accelerar la consulta.
- **No traduir d'una manera massiva**. Si la documentació només és en anglès i us costa, no traduïu tot el manual, acostumeu-vos a traduir només les paraules que no enteneu.
- **Intentar que sempre pugueu retrocedir**. Si fent proves modifiqueu arxius de configuració, feu-ne de primer una còpia de seguretat per tornar a l'estat original en cas de necessitat.

### 2.1.5 Elaboració de manuals

Molt sovint caldrà documentar processos informàtics d'instal·lació o configuració d'aplicacions, i caldrà fer-ho bé.

### Claus per elaborar una bona documentació

- **Saber a qui va dirigida la documentació**. No és el mateix elaborar una documentació per a tècnics que per a qualsevol usuari.
- **No donar mai res per sabut**. El que és lògic per a vosaltres potser no ho és per a la persona que ha de llegir la documentació. Sigueu exhaustius.
- **Captures de pantalla**. Molts cops, una captura de pantalla (en què es poden afegir fletxes o indicacions) pot ajudar més que tres paràgrafs d'explicacions. Sense abusar d'aquest recurs, ja que si no la documentació esdevindria massa densa, hauríeu d'incloure algunes captures per tal d'ajudar a entendre millor els passos. Com més baix és el nivell de l'usuari, més captures són necessàries.
- **Utilitzar un vocabulari correcte i mantenir-lo**. Cal utilitzar els termes adequats a cada acció, i utilitzar sempre el mateix verb per a una mateixa acció. Molt sovint es confonen instruccions perquè s'utilitzen sinònims, i l'usuari pensa que es tracta d'accions diferents.
- **Ser clars en les instruccions**. No heu de fer literatura. Cal donar les instruccions d'una manera clara, utilitzant seqüències d'ordres. Si feu servir connectors i no diferencieu prou bé els passos, es pot saltar alguna cosa.
- **Les opcions s'han d'explicar**. En cas que hi hagi diferents opcions i que l'usuari tingui llibertat per escollir, expliqueu què fa cada una i les seves conseqüències. No és mala idea recomanar-ne alguna, si és que penseu que s'ha de fer.

### Destinataris de la documentació

Cal diferenciar els manuals per a informàtics dels manuals per a l'usuari final i dels manuals per a l'usuari expert.

- **Manual per al tècnic informàtic**: aquest manual va dirigit al tècnic que coneix el sistema informàtic, l'emmagatzemament de dades i bases de dades, i té informació de com funciona el sistema informàtic de l'empresa. És el que prepara la documentació d'instal·lació i configuració de cada nova aplicació i modifica les que ja hi ha.
- **Manual per a l'usuari expert**: es dirigeix a usuaris avançats que coneixen a fons l'aplicació informàtica i que tenen coneixements del sistema. Acostumen a fer les tasques de suport a la resta d'usuaris.
- **Manual per a l'usuari final**: aquest manual ensenya a moure's per l'aplicació. Seleccionant les tasques que vol fer, el funcionament del sistema li és transparent.

### Estructura bàsica de la documentació

L'estructura bàsica d'una guia d'instal·lació d'aplicacions, configuració, ús,... té, habitualment, aquests apartats:

- Portada amb el títol.
- Índex.
- Presentació, en què trobem una introducció a l'aplicació i la seva versió.
- Conceptes generals de l'aplicació.
- Requisits tècnics.
- Procés d'instal·lació, configuració i posada en marxa.
- Procés que cal seguir en cas d'error.
- Annexos.

### Guies d'estil

Quan s'ha d'editar un conjunt de documents aplicats a un mateix producte o a una mateixa organització, habitualment, es defineix una guia d'estil.

Podem definir una **guia d'estil** (o *llibre d'estil*) com un conjunt d'estàndards per a la redacció i per al disseny de documents de manera que el resultat final sigui uniforme en el seu estil i més entenedor.

Per exemple, la guia d'estil de la Viquipèdia: bit.ly/2KujYj8.

## 2.2 Llicències de client i llicències de servidor

Sens dubte, una de les parts més complexes dins d'un procés d'instal·lació és comprendre les llicències de programari.

És una feina a mig camí entre la informàtica i el dret, sovint complexa per a un informàtic.

A més a més, en entorns de programari amb estructura client-servidor, cal tenir molt present que la llicència del client molt sovint no serà igual que la del servidor i caldrà, per tant, interpretar per separat cadascuna de les llicències.

Fixeu-vos en la pàgina web de Microsoft (goo.gl/a2zdm) en què es recullen les llicències per als seus productes i veureu que les llicències per al Windows 7 i per al seu equivalent en servidor, el Windows Server 2008, són diferents.

### 2.2.1 Base jurídica

La base jurídica sobre la qual es fonamenten les llicències de programari depèn de cada país. En el nostre cas, les lleis que ho regulen són:

- **Reial decret legislatiu 1/1996**, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de propietat intel·lectual, modificat per la Llei 5/1998, de 6 de març, d'incorporació al dret espanyol de la Directiva 96/9/CE, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de març de 1996, sobre la protecció jurídica de les bases de dades.
- **Reial decret 281/2003**, de 7 de març, pel qual s'aprova el Reglament del Registre General de la Propietat Intel·lectual.
- **Ordre, de 4 d'abril de 1996**, que estableix el Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya.

La legislació sobre propietat intel·lectual i industrial és competència exclusiva de l'Estat (art. 149 de la Constitució espanyola) i l'execució d'aquesta legislació correspon a la Generalitat de Catalunya en virtut de l'article 11.3 de l'Estatut d'autonomia. Es tracta d'una normativa en desenvolupament constant, atesa la importància que tenen en aquesta matèria els avenços tècnics. A més, la normativa espanyola està cada cop més condicionada per la normativa comunitària que pretén harmonitzar en aquest camp la legislació de tots els països de la Unió Europea.

Les dues primeres es van aprovar a les corts generals i el seu àmbit és l'Estat espanyol, mentre que l'última és del Parlament de Catalunya.

Referències:

- Lleis de la propietat intel·lectual: bit.ly/2DDMVba
- Registre de la Propietat Intel·lectual: goo.gl/JCPdC

### 2.2.2 Drets d'autor

La Llei de la propietat intel·lectual estableix que els autors de programes informàtics tenen certs drets sobre la seva obra:

> **La propietat intel·lectual**
>
> "[...] La propietat intel·lectual és un tipus de propietat que pertany a l'autor pel sol fet de ser la creació original d'una obra literària, artística o científica (art. 1 LPI), i que li confereix drets de caràcter personal i patrimonial, consistents en la plena disposició i el dret exclusiu a l'explotació de l'obra, sense més limitacions que les establertes en la llei. **Això implica que l'obra no pot ser utilitzada o usada sense la prèvia autorització, onerosa o gratuïta, de l'autor** [...]."

Els **drets d'explotació** en permeten treure un rendiment econòmic. Els drets d'explotació duren en la legislació actual tota la vida de l'autor i 70 anys després de la seva mort o declaració de mort, moment en el qual l'obra passa al domini públic, i pot ser utilitzada per qualsevol sempre que se'n respecti l'autoria i la integritat.

### 2.2.3 Tipus de llicències

Les llicències són un seguit d'acords d'ús entre l'usuari i el creador d'un programa. Dicten la manera com es podrà executar, modificar (si és possible) i distribuir.

La majoria de llicències limiten la responsabilitat derivada d'errades en el programa.

Hi ha dos grans grups de llicències de programari:

- **Llicències de codi obert**: aquestes llicències també es coneixen amb el nom de *llicències de programari lliure* o *de codi obert*. Aquest tipus de llicències, per norma general, permeten que el programari sigui modificat, copiat o distribuït. Ara bé, en funció de les condicions apareixen diversos subtipus. Exemples d'aquest tipus de llicències: GPL, LGPL, Mozilla Public License, Apache Software License...
- **Llicències de codi tancat**: aquestes llicències també es coneixen amb el nom de *llicències de programari de propietat o privatiu*. Aquest tipus de llicències, per norma general, no permeten que el programari sigui modificat, copiat o distribuït de formes no especificades en la llicència. Regulen el nombre de còpies que poden ser instal·lades o fins i tot les finalitats concretes per a les quals pot ser utilitzat. Els fabricants de programes subjectes a aquest tipus de llicències, per norma general, ofereixen serveis de suport tècnic i actualitzacions durant el temps de vida del producte. Alguns exemples d'aquest tipus de llicències són les anomenades EULA (*end user license agreement*).

## 2.3 Instal·lacions desateses

**Durant la instal·lació...**

...és habitual que se'ns demani l'acceptació de la llicència, la ubicació dels fitxers, preferències, contrasenyes, etc. Això resulta molest i manca de sentit quan cal fer moltes instal·lacions idèntiques.

La instal·lació de programari és un procés habitualment lent i farcit de llargues esperes. Avui dia en què els salaris són una part important dels costos d'una empresa, no podem tenir un tècnic parat, mirant una barra de progrés. És massa car: no és competitiu. Qualsevol procés susceptible de ser automatitzat, s'automatitza si això resulta més barat.

En cas que hàgim d'instal·lar un programari en una gran quantitat d'ordinadors, serà molt interessant automatitzar el procés, de tal manera que el programari es pugui instal·lar amb la mínima intervenció d'un tècnic.

Les instal·lacions desateses, en anglès ***unattended installations***, són instal·lacions fetes sense cap interacció humana, excepte per l'arrencada inicial de la instal·lació. Les instal·lacions desateses ens permetran guanyar temps i ser més eficients.

Cal diferenciar molt bé una instal·lació de la realització d'imatges. La realització d'imatges, en el sentit més estricte, és la còpia exacta d'un sistema. Molt sovint la realització d'imatges no és una solució vàlida.

#### El procés d'instal·lació

A grans trets, podem dividir el procés d'instal·lació de programari en les etapes següents:

A vegades la utilització de fitxers *scripts* pot ajudar a automatitzar la successió de les etapes en un sol programa.

1. **Fer arribar el programari a l'ordinador objectiu**. Els fitxers o conjunt de fitxers que cal instal·lar poden ser dins d'un mitjà extern: CD, DVD, llapis electrònic... o bé transportar-los per la xarxa.
2. **Descompressió del programari**. Aquesta etapa, si existeix, sovint està inclosa en la mateixa instal·lacio i passa desapercebuda.
3. **Còpia de fitxers**. Còpia dels fitxers en les ubicacions pertinents (executables, biblioteques, fitxers de dades...).
4. **Configuració**. La configuració s'acostuma a fer mitjançant preguntes. En el cas de no fer preguntes, el programari estableix una configuració per defecte.
5. **Actualització**. Correccions del programari. Hi ha programari que es connecta a Internet automàticament, detecta possibles actualitzacions, mentre que d'altres cal actualitzar-los manualment.

Avui dia, les instal·lacions de programari solen ser acompanyades d'instal·ladors gràfics que, *a priori*, simplifiquen la feina, però que a la pràctica amaguen els detalls de les etapes. Tot i això, molts paquets ofimàtics (*suites*) de programari ofereixen la possibilitat de fer instal·lacions basades en menús de text (*text based*) i/o la possibilitat d'automatitzar respostes.

La implementació de l'automatització de respostes dependrà de si el fabricant del programari ha previst alguna forma de relació automàtica amb l'aplicació. Dependrà, doncs, de cada cas, la possibilitat de poder-ho aplicar. Caldrà consultar la documentació tècnica del programa en qüestió per esbrinar-ho.

### 2.3.1 Desplegament d'aplicacions a Windows

Per simplificar el procés d'instal·lació (descompressió, còpia de fitxers, configuració...) els programes són empaquetats en un sol fitxer executable i, a Windows,

amb l'ajuda d'un assistent gràfic que fa algunes preguntes sobre la configuració que volem per a l'aplicació. Aquest assistent gràfic que *a priori* és una ajuda, resulta un malson quan cal fer múltiples instal·lacions. Llavors voldríem una instal·lació desatesa.

Una **instal·lació desatesa** (sense intervenció de l'usuari) i una **instal·lació silenciosa** (sense mostrar el progrés de la instal·lació) no són estrictament el mateix. Tot i això, és habitual que s'usin els dos termes per designar el mateix: una instal·lació sense intervenció.

SumatraPDF (visor PDF) i Notepad++ (editor de text) són dos programes útils i lliures que trobareu a Internet. Intenteu instal·lar-los utilitzant el paràmetre /**S**. Exemple:***Sumatra-install.exe* /*S***.

La possibilitat de poder fer una instal·lació desatesa depèn del producte concret. Més ben dit, depèn de l'instal·lador gràfic amb el qual es distribueix l'aplicació.

**Instal·ladors gràfics habituals a Windows**

- InstallShield
- Inno Setup
- Wise InstallMaster
- Nullsoft Scriptable Install System
- Windows Installer

Per saber-ne més: bit.ly/2OZqOOu.

Cada un d'aquests programes té les seves pròpies definicions d'ordres per fer instal·lacions desteses. Hauríem de saber quin és l'instal·lador que s'ha utilitzat per a saber quines opcions d'ordres tenim. Doncs bé, no sempre és evident quin instal·lador s'ha fet servir per a empaquetar l'aplicació, i l'ajuda/opcions que tot programa de línia d'ordres hauria de proporcionar (exemple: programaX.exe /?) gairebé mai no funciona.

**Instal·lació desatesa d'arxius msi**

Si executeu el Windows Installer ***msiexec /?*** a la línia d'ordres, veureu que hi ha una opció silenciosa i una de desatesa:

- /quiet
  Quiet mode, no user interaction
- /passive
  Unattended mode - progress bar only

Així, doncs, per a qualsevol fitxer amb extensió msi podrem utilitzar /passive per a una instal·lació desatesa.

Caldrà, doncs, saber quines són les opcions més freqüents i provar sort: les opcions ***/s*** (de silent), ***/q*** (de quiet) són habituals.

**Windows Installer** és la solució nadiua per empaquetar i desplegar programes a Windows.
Els programes empaquetats així els coneixereu perquè tenen extensió **msi**.
Tenen l'avantatge que es poden integrar amb l'estructura de l'Active Directory, ser desplegats per la xarxa, permeten evitar reinicis indesitjats i fer instal·lacions desateses. L'inconvenient és que cal desenvolupar amb productes Microsoft (exemple: *Visual Studio*) per empaquetar amb el Windows Installer, o bé utilitzar altres programes privatius a l'estil d'AdvancedInstaller.

Podeu trobar un resum per a cada un dels instal·ladors més utilitzats en aquesta pàgina: bit.ly/1WzGdD6.

Tot i que és possible reempaquetar aplicacions (és a dir, passar d'un exe a un msi) no és recomanable. Els inconvenients de reempaquetar aplicacions els trobareu explicats al següent enllaç: support.microsoft.com/?id=264478.

### 2.3.2 Desplegament de sistemes Windows

Microsoft anomena ***deployment*** el desplegament dels seus sistemes.

Microsoft ha anat desenvolupant eines per facilitar el desplegament dels seus sistemes. N'hi ha moltes i resulta bastant caòtic. Intentarem posar-hi ordre.

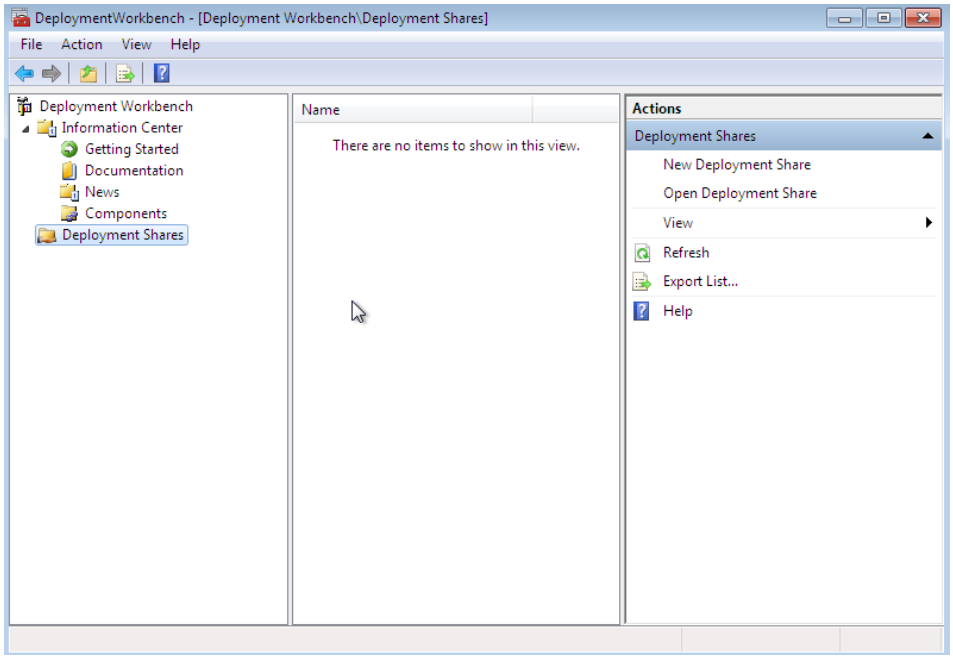
En l'actualitat, Microsoft engloba les eines per facilitar la implementació dels seus sistemes en el que anomenen *solution accelerators*. El **Microsoft deployment toolkit** (MDT) és un *solution accelerator*.

El Microsoft deployment toolkit (vegeu figura 2.7) és una interfície que reuneix un conjunt d'eines que ajuden a l'automatització de la implementació dels sistemes Microsoft.

**El Microsoft deployment toolkit 2010**

Permet la implementació de Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 i Microsoft Office.

FIGURA 2.7. Microsoft Deployment Toolkit




Perquè l'MDT funcioni correctament cal instal·lar el Windows AIK (*automated installation kit*). El Windows AIK conté les eines finals que permeten fer enginyeria d'imatges:

- MDT 2010, per a Windows 7 (goo.gl/I47iT)
- Windows AIK per a Windows 2007 (goo.gl/Phq5t).

Per seguir les indicacions del text d'aquest apartat en tindreu prou d'instal·lar el WAIK i l'MDT. Tot i això, si consulteu documentació, us trobareu amb molts

altres programes de Microsoft. Adjuntem un resum de les eines de Microsoft relacionades amb les instal·lacions desateses:

- **RIS (*remote installation services*)**: és un component opcional inclòs en el Windows Server 2003™ i que permet crear i desplegar instal·lacions d'imatges de sistemes operatius i/o de configuracions completes. La instal·lació és arrencant per xarxa (pxe), sense CD ni DVD. Es poden automatitzar instal·lacions per als sistemes: Windows Server 2003, Windows XP, i Windows 2000. (Disponible amb la llicència de Windows Server 2003.)

- **WDS (*Windows deployment services*)**: és la versió actualitzada i redissenyada del *remote installation services* (RIS). *Windows deployment services* s'instal·la a Windows Server 2008 i permet desplegar sistemes Windows mitjançant la xarxa. (Disponible amb la llicència de Windows Server 2008.)

- **SIM (*system image manager*)**: eina que apareix a Windows Vista per a la gestió múltiples imatges. És inclosa dins del WAIK (gratuïta).

- **Sysprep (*system prepare*)**: eina inclosa en els sistemes Windows per defecte, dins una carpeta anomenada Sysprep a System32 (%WINDIR%\system32\sysprep), que permet preparar el sistema per capturar una imatge de manera que sigui apte per a una instal·lació genèrica. El WAIK i l'MDT fan ús del Sysprep.

- **ImageX**: és una utilitat de línia d'ordres que permet fer captures d'imatges. El WAIK i l'MDT fan ús d'aquesta utilitat. Els fitxers d'imatge resultants tenen extensió wim.

- ***Windows preinstallation environment* (Windows PE)**: és una versió lleugera de Windows que es fa servir per al desplegament de sistemes com a sistema d'arrencada previ a la instal·lació del nou sistema. Pot arrancar via PXE, CD-ROM, llapis USB o disc dur. Tradicionalment ha estat usada per OEM per preinstal·lar Windows. Ara és inclòs en el *Windows automated installation kit* (WAIK).

- ***Business desktop deployment* (BDD)**: antecessor de l'MDT per als sistemes Windows XP.

- **WAIK (*Windows automated installation kit*)**: eina que recull moltes de les utilitats mencionades anteriorment. Conté la imatge de Windows (per això ocupa gairebé 2 Gb) i totes les utilitats per crear, personalitzar i gestionar imatges (gratuïta).

- **MDT (*Microsoft deployment toolkit*)**: interfície gràfica que recull algunes de les eines abans mencionades. És una eina recent (2010). Necessita el WAIK (gratuïta).

### Tipus d'instal·lacions

Microsoft distingeix tres tipus d'instal·lacions automatitzades:

- **UDI** (*user-driven installation*): és un tipus d'instal·lació adaptada que fa nomes una sèrie de preguntes que l'administrador de sistemes vol que l'usuari final contesti. Per fer instal·lacions del tipus UDI, es necessita el Windows 2008 Server i el *system center configuration manager* 2007 que són unes eines de Microsoft de pagament.
- **ZTI** (*zero touch installation*): és una tipus d'instal·lació totalment desatesa. Com diu el nom *zero touch*, "sense tocar l'ordinador". Per fer aquest tipus d'instal·lació totalment desatesa, cal que l'ordinador pugui arrencar per xarxa. A més a més, es necessiten un munt de serveis que corren sobre Windows 2008 Server i, com en el cas anterior, el *system center configuration manager* 2007. És una solució molt complexa.
- **LTI** (*lite touch installation*): és un tipus d'instal·lació lleugera. A partir d'una imatge, es poden configurar diferents perfils d'un sistema i gestionar-los. Només requereix el Windows 7, el WAIK, l'MDT. Només tractarem d'aquest últim cas.

### Instal·lació mitjançant LTI

Prerequisits: la instal·lació de sistemes Microsoft mitjançant **LTI** (*lite touch installation*) **requereix la instal·lació de WAIK i de MDT**.

Un cop instal·lats el WAIK i l'MDT, aquests apareixen en el menú dels programes com a carpetes. Com ja sabeu, totes les operacions i eines per al desplegament de sistemes Microsoft estan centralitzades mitjançant l'MDT. Obrim, doncs, el programa *deployment workbench* que trobarem dins la carpeta de programes Microsoft deployment toolkit.

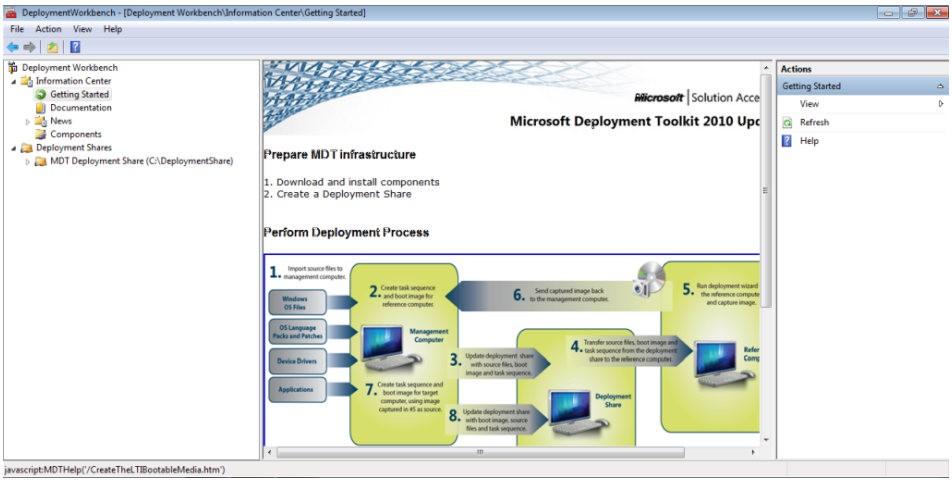
Dins el programa *deployment workbench*, hi trobem dos grans ítems:

- *Information center*: que conté tota la documentació respecte al desplegament de sistemes Microsoft.
- *Deployment shares*: són entitats de desplegament de sistemes que crearem nosaltres i que estaran disponibles a la xarxa.

Crearem un *deployment share* per a la instal·lació massiva d'ordinadors amb el Windows 7. Per fer-ho, seguirem les passes que marca la documentació a *Getting started*.

Farem els passos de l'1 al 4 que es veuen en l'esquema de la figura 2.8.

**FIGURA 2.8.** "Deployment process"




Els passos que aquí es descriuen són orientatius. És important que consulteu la documentació: forma part dels objectius d'aquesta unitat que us sapigueu moure per la documentació. En aquest cas, només està disponible amb anglès, com és habitual en aquests estadis tan avançats.

Passos per crear una instal·lació desatesa amb l'MDT:

1. **Crear un *deployment share***. Un *deployment share* serà un conjunt de fitxers que guardaran un perfil d'instal·lació. A cada *deployment share* es podran establir les aplicacions que cal instal·lar, els controladors... Podeu crear diversos *deployment shares*.

2. **Importar el sistema operatiu.** Aquí teniu diverses opcions:

   - Agafar el sistema d'un CD o DVD per crear la futura imatge.
   - Agafar el sistema d'una imatge (*.wim).
   - Agafar el sistema d'una imatge ubicada en un Servidor Windows 2008.

   Triarem la primera opció, ja que encara no tenim cap imatge de cap sistema. Per continuar, necessitareu el DVD del sistema Windows 7 o bé la seva imatge iso.

   En importar el sistema, bàsicament es copia la imatge (intall.wim) que hi ha dins la carpeta *sources* del DVD.

3. **Crear una *task sequence***. Una *task sequence* és una llista de les coses que caldrà fer. En el nostre cas cal instal·lar un sistema. De les plantilles que podeu triar escolliu l'*standard client task sequence*.

4. Finalment caldrà, com a últim estadi, **actualitzar el *deployment share***. Fent aquest últim pas el programa:

   - Desmuntarà la imatge wim del sistema operatiu per ubicar-hi aplicacions, controladors, fitxers scripts...
   - Crearà una imatge iso lleugera (Win PE) per poder arrencar un petit Windows a la màquina on voldrem fer la instal·lació. Aquest petit Windows PE no conté tots els arxius per fer la instal·lació, sinó

que s'agafaran per xarxa al *deployment share*. El petit Windows PE el trobareu a la carpeta del *deployment share* dins una carpeta anomenada *boot*. Si teniu problemes per trobar-lo, ajudeu-vos de la documentació.

**Ajuda**

In Windows Explorer, go to deployment_share\Boot (where deployment_share is the network shared folder used as the deployment share).

Tip: to determine the location of the deployment share, view the properties of the share in the Deployment Workbench.

Ara ja només us queda instal·lar el sistema a l'ordinador objectiu arrencant des del CD. De fet, tal com ha quedat el sistema ara no és del tot una instal·lació desatesa. Si en feu la instal·lació, veureu amb certa frustració que abans de la instal·lació es fan moltes preguntes. Més endavant, lidiarem amb aquestes preguntes molestes mitjançant els fitxers de respostes.

**L'assignament de IPs a la xarxa**

Assegureu-vos que tant l'ordinador objectiu (client) com l'ordinador que conté el *deployment share* (servidor) tenen IP i que les IP són de la mateixa xarxa. Per simplificar el procés de donar IP, el més senzill és que instal·leu un servidor DHCP (servidor d'IP) a l'ordinador que conté el *deployment share*. Aquí teniu un enllaç a un servidor DHCP simple: DHCP server for windows (bit.ly/2DTqoIe).

Per evitar que el tallafocs (*firewall*) pugui interferir amb el dhcp o amb el *deployment share*, l'heu de desactivar.

Més aviat és una instal·lació en xarxa del Windows 7. És a dir, els fitxers necessaris per fer la instal·lació són en un recurs de xarxa i tan sols necessitem un CD per arrancar el sistema. Un cop ha enganxat amb el *deployment share*, es pot retirar el CD per fer-lo servir en una altra instal·lació.

### Altres eines per desplegar Windows

Per als sistemes anteriors a Windows 7 hi ha un munt d'eines per fer instal·lacions desateses: nlite, vlite, unattended (sourceforge)... Aquestes eines no s'han actualitzat a Windows 7, però potser ho faran en el futur.

Hi ha altres eines, no Microsoft, per desplegar d'una manera desatesa sistemes Windows. A Internet podeu trobar diverses eines que tenen aquest propòsit. Cal ser, però, molt curós a l'hora d'escollir eines que generin confiança, especialment si no són de programari lliure i, per tant, no sabem què estan executant. En el futur segur que n'apareixeran moltes més:

- Winintegrator
- RT7lite

En els dos casos fan ús del WAIK i del .NET Framework.

### 2.3.3 Ubuntu 10.04 Lucid Lynx

Les instal·lacions desateses a GNU/Linux, malauradament, no gaudeixen de cap estàndard. Cada distribució té el seu propi estàndard. Un cop més caldrà mirar la documentació en cada cas.

El primer que haurem de decidir és des de quin suport voldrem fer la instal·lació. Tenim tres opcions:

- Instal·lació desatesa des de CD.
- Instal·lació desatesa des d'un suport remot de xarxa.
- Instal·lació desatesa des d'un disc, intern o extern (per exemple, un disc USB).

#### Instal·lació desatesa des de CD

Per simplicitat, triarem la instal·lació desatesa des d'un CD. Deixem com a repte per als alumnes més avançats crear una instal·lació desatesa en xarxa.

**Instal·lació desatesa en xarxa**

Una instal·lació desatesa en xarxa necessita com a mínim un servidor DHCP i un servidor web (per exemple, Apache) per allotjar els paquets continguts dins l'Alternate CD. En cas que s'arrenqui per CD, es necessitara un *CD minimal* (bit.ly/1honV70).

En cas que s'arrenqui per xarxa PXE, caldrà instal·lar un servidor TFTP i configurar correctament el DHCP. Fins i tot el millor escenari és muntar un *mirror* d'Ubuntu. Instal·lacions en xarxa (bit.ly/2zmD9r2).

El primer que necessitem per realitzar la instal·lació és el CD de l'Ubuntu. En la pàgina de descàrrega trobem diversos CD per a l'Ubuntu 10.04.

Tenim, entre d'altres, els alliberaments següents (*releases*) de versions: releases.ubuntu.com/lucid

- Desktop CD:
  - PC (Intel x86) desktop CD.
  - 64-bit PC (AMD64) desktop CD.
- PC (Intel x86) alternate install CD:
  - 64-bit PC (AMD64) alternate install CD.
  - 64-bit PC (AMD64) alternate install CD.

Si us hi fixeu bé, en aquesta mateixa pàgina, en l'apartat *alternate install CD* diu: "The alternate install CD allows you to perform certain specialist installations of Ubuntu. It provides for the following situations: **setting up automated deployments**".

Tot i que és possible fer una instal·lació desatesa amb un *Ubuntu Desktop CD* és una mica embolicat. L'Ubiquity està barrejat amb *debian-installer* i la configuració és més complexa. A més, malauradament no està documentat.

El CD per fer instal·lacions desateses és l'*alternate CD*.

La documentació de la comunitat estableix els passos següents (bit.ly/2FygrSa) per fer una instal·lació desatesa i/o adaptació de CD.

Els passos simplificats per fer la instal·lació desatesa de CD són:

**1.** Descarregar la imatge iso del CD *alternate install*. releases.ubuntu.com/lucid

- PC (Intel x86) *alternate install* CD
- 64-bit PC (AMD64) *alternate install* CD

**2.** Instal·lar el programa *isomaster*: `apt-get install isomaster` **3.** Executar el programa isomaster posant com a paràmetre la imatge descarregada: `isomaster ubuntu-10.04.1-alternate-i386.iso` **4.** Cal modificar l'arxiu /isolinux/text.cfg perquè sigui de l'estil:

```
default desatesa
label desatesa
  menu label ^Instala Ubuntu Desates
  kernel /install/vmlinuz
  append preseed/file=/cdrom/preseed/preseed.cfg debian-installer/locale=ca_ES
      netcfg/choose_interface=auto initrd=/install/initrd.gz priority=critical
       --
label install
  menu label ^Install Ubuntu
  kernel /install/vmlinuz
  append  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed initrd=/install/initrd.gz quiet --
label check
  menu label ^Check disc for defects
  kernel /install/vmlinuz
  append  MENU=/bin/cdrom-checker-menu initrd=/install/initrd.gz quiet --
label memtest
  menu label Test ^memory
  kernel /install/mt86plus
label hd
  menu label ^Boot from first hard disk
  localboot 0x80
```

**5.** Cal incloure l'arxiu preseed.cfg dins de /preseed/preseed.cfg. Exemple d'arxiu preseed.cfg:

```
#### Contents of the preconfiguration file (for &releasename;)
### Localization
# Locale sets language and country.
d-i debian-installer/locale string ca_ES.UTF-8

# Keyboard selection.
# Disable automatic (interactive) keymap detection.
d-i console-setup/ask_detect boolean false
#d-i console-setup/modelcode string pc105
d-i console-setup/layoutcode string es
# To select a variant of the selected layout (if you leave this out, the
# basic form of the layout will be used):
d-i console-setup/variantcode string cat

### Network configuration
# netcfg will choose an interface that has link if possible. This makes it
# skip displaying a list if there is more than one interface.
d-i netcfg/choose_interface select auto

# To pick a particular interface instead:
#d-i netcfg/choose_interface select eth1

# If you have a slow dhcp server and the installer times out waiting for
# it, this might be useful.
#d-i netcfg/dhcp_timeout string 60

# If you prefer to configure the network manually, uncomment this line and
# the static network configuration below.
#d-i netcfg/disable_dhcp boolean true

# If you want the preconfiguration file to work on systems both with and
# without a dhcp server, uncomment these lines and the static network
# configuration below.
#d-i netcfg/dhcp_failed note
#d-i netcfg/dhcp_options select Configure network manually

# Static network configuration.
#d-i netcfg/get_nameservers string 192.168.1.1
#d-i netcfg/get_ipaddress string 192.168.1.42
#d-i netcfg/get_netmask string 255.255.255.0
#d-i netcfg/get_gateway string 192.168.1.1
#d-i netcfg/confirm_static boolean true

# Any hostname and domain names assigned from dhcp take precedence over
# values set here. However, setting the values still prevents the questions
# from being shown, even if values come from dhcp.
d-i netcfg/get_hostname string unassigned-hostname-iesebre
d-i netcfg/get_domain string unassigned-domain-iesebre

# Disable that annoying WEP key dialog.
d-i netcfg/wireless_wep string
# The wacky dhcp hostname that some ISPs use as a password of sorts.
#d-i netcfg/dhcp_hostname string radish

# If non-free firmware is needed for the network or other hardware, you can
# configure the installer to always try to load it, without prompting. Or
# change to false to disable asking.
#d-i hw-detect/load_firmware boolean true

### Mirror settings
# If you select ftp, the mirror/country string does not need to be set.
#d-i mirror/protocol string ftp

#d-i mirror/country string manual
#d-i mirror/http/hostname string http.us.debian.org
#d-i mirror/http/directory string /ubuntu
d-i mirror/http/proxy string
```

```
68
69 # Alternatively: by default, the installer uses CC.archive.ubuntu.com where
70 # CC is the ISO-3166-2 code for the selected country. You can preseed this
71 # so that it does so without asking.
72 d-i mirror/http/mirror select es.archive.ubuntu.com
73
74 # Suite to install.
75 #d-i mirror/suite string &releasename;
76 # Suite to use for loading installer components (optional).
77 #d-i mirror/udeb/suite string &releasename;
78 # Components to use for loading installer components (optional).
79 #d-i mirror/udeb/components multiselect main, restricted, universe, multiverse
80
81 ### Clock and time zone setup
82 # Controls whether or not the hardware clock is set to UTC.
83 d-i clock-setup/utc boolean true
84
85 # You may set this to any valid setting for $TZ; see the contents of
86 # /usr/share/zoneinfo/ for valid values.
87 d-i time/zone string Europe/Madrid
88
89 # Controls whether to use NTP to set the clock during the install
90 d-i clock-setup/ntp boolean true
91 # NTP server to use. The default is almost always fine here.
92 #d-i clock-setup/ntp-server string ntp.example.com
93
94 ### Partitioning
95 # If the system has free space you can choose to only partition that space.
96 # Alternatives: custom, some_device, some_device_crypto, some_device_lvm.
97 #d-i partman-auto/init_automatically_partition select biggest_free
98
99 # Alternatively, you can specify a disk to partition. The device name must
100 # be given in traditional non-devfs format.
101 # Note: A disk must be specified, unless the system has only one disk.
102 # For example, to use the first SCSI/SATA hard disk:
103 d-i partman-auto/disk string /dev/sda
104 # In addition, you'll need to specify the method to use.
105 # The presently available methods are: "regular", "lvm" and "crypto"
106 d-i partman-auto/method string regular
107
108 # If one of the disks that are going to be automatically partitioned
109 # contains an old LVM configuration, the user will normally receive a
110 # warning. This can be preseeded away...
111 #d-i partman-lvm/device_remove_lvm boolean true
112 # The same applies to pre-existing software RAID array:
113 #d-i partman-md/device_remove_md boolean true
114 # And the same goes for the confirmation to write the lvm partitions.
115 #d-i partman-lvm/confirm boolean true
116
117 # For LVM partitioning, you can select how much of the volume group to use
118 # for logical volumes.
119 #d-i partman-auto-lvm/guided_size string max
120 #d-i partman-auto-lvm/guided_size string 10GB
121 #d-i partman-auto-lvm/guided_size string 50%
122
123 # You can choose one of the three predefined partitioning recipes:
124 # - atomic: all files in one partition
125 # - home:   separate /home partition
126 # - multi:  separate /home, /usr, /var, and /tmp partitions
127 #d-i partman-auto/choose_recipe select atomic
128
129 # Or provide a recipe of your own...
130 # The recipe format is documented in the file devel/partman-auto-recipe.txt.
131 # If you have a way to get a recipe file into the d-i environment, you can
132 # just point at it.
133 #d-i partman-auto/expert_recipe_file string /hd-media/recipe
134
135 # If not, you can put an entire recipe into the preconfiguration file in one
136 # (logical) line. This example creates a small /boot partition, suitable
137 # swap, and uses the rest of the space for the root partition:
```

```
#d-i partman-auto/expert_recipe string                        \
#      boot-root ::                                           \
#              40 50 100 ext3                                 \
#                      $primary{ } $bootable{ }               \
#                      method{ format } format{ }             \
#                      use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }   \
#                      mountpoint{ /boot }                    \
#              .                                              \
#              500 10000 1000000000 ext3                      \
#                      method{ format } format{ }             \
#                      use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }   \
#                      mountpoint{ / }                        \
#               .                                              \
#              64 512 300% linux-swap                         \
#                      method{ swap } format{ }               \
#              .

d-i partman-auto/expert_recipe string                       \
      boot-root ::                                          \
              30000 10000p 30000 ntfs                                 \
                      $primary{ } $bootable{ }              \
                      method{ format } format{ }            \
                      use_filesystem{ } filesystem{ ntfs }  \
              .                                             \
              30000 10000 30000 ext3                      \
                     method{ format } format{ }             \
                      use_filesystem{ } filesystem{ ext3 }  \
                      mountpoint{ / }                       \
              .                                             \
              64 512 200% linux-swap                        \
                      method{ swap } format{ }              \
              .


# If you just want to change the default filesystem from ext3 to something
# else, you can do that without providing a full recipe.
d-i partman/default_filesystem string ext3

# This makes partman automatically partition without confirmation, provided
# that you told it what to do using one of the methods above.
d-i partman/confirm_write_new_label boolean true
d-i partman/choose_partition select finish
d-i partman/confirm boolean true

### Controlling how partitions are  mounted
# The default is to mount by UUID, but you can also choose "traditional" to
# use traditional device names, or "label" to try filesystem labels before
# falling back to UUIDs.
d-i partman/mount_style select uuid

### Base system installation
# Select the initramfs generator used to generate the initrd for 2.6 kernels.
#d-i base-installer/kernel/linux/initramfs-generators string yaird

# The kernel image (meta) package to be installed; "none" can be used if no
# kernel is to be installed.
#d-i base-installer/kernel/image string linux-generic

### Account setup
# Skip creation of a root account (normal user account will be able to
# use sudo). The default is false; preseed this to true if you want to set
# a root password.
#d-i passwd/root-login boolean false
# Alternatively, to skip creation of a normal user account.
#d-i passwd/make-user boolean false

# Root password, either in clear text
#d-i passwd/root-password password r00tme
#d-i passwd/root-password-again password r00tme
# or encrypted using an MD5 hash.
```

```
d-i passwd/root-password-crypted password $1$uiQ0c5UW$ucFpGC/vMaibdqyhZ4dyw0

# To create a normal user account.
d-i passwd/user-fullname string uAlumne
d-i passwd/username string alum-01
# Normal user's password, either in clear text
#d-i passwd/user-password password insecure
#d-i passwd/user-password-again password insecure
# or encrypted using an MD5 hash.
#Sense paraula de pas:  $ echo "" | mkpasswd -s -H MD5
d-i passwd/user-password-crypted password $1$Mf6oFFt3$qikth6md0cMCaLq/t2OTz0
# Create the first user with the specified UID instead of the default .
#d-i passwd/user-uid string 1010
# The installer will warn about weak passwords. If you are sure you know
# what you're doing and want to override it, uncomment this.
d-i user-setup/allow-password-weak boolean true

# The user account will be added to some standar d initial groups. To
# override that, use this.
d-i passwd/user-default-groups string adm dialout fax cdrom tape audio dip
    video plugdev fuse lpadmin netdev sambashare vboxusers

# Set to true if you want to encrypt the first user's home directory.
d-i user-setup/encrypt-home boolean false

### Apt setup
# You can choose to install restricted and universe software, or to install
# software from the backports repository.
d-i apt-setup/restricted boolean true
d-i apt-setup/universe boolean true
d-i apt-setup/multiverse boolean true
#d-i apt-setup/backports boolean true
# Uncomment this if you don't want to use a network mirror.
#d-i apt-setup/use_mirror boolean false
# Select which update services to use; define the mirrors to be used.
# Values shown below are the normal defaults.
#d-i apt-setup/services-select multiselect security
#d-i apt-setup/security_host string security.ubuntu.com
#d-i apt-setup/security_path string /ubuntu

#Afegir Virtual Box
# Additional repositories, local[0-9] available
#d-i apt-setup/local0/repository string http://download.virtualbox.org/
    virtualbox/debian &releasename; non-free
#No va releasename!
d-i apt-setup/local0/repository string http://download.virtualbox.org/
    virtualbox/debian karmic non-free
#d-i apt-setup/local0/repository string http://192.168.0.40/virtualbox/debian &
    releasename; non-free
d-i apt-setup/local0/comment string Virtual Box
# Enable deb-src lines
#d-i apt-setup/local0/source boolean true
# URL to the public key of the local repository; you must provide a key or
# apt will complain about the unauthenticated repository and so the
# sources.list line will be left commented out
#d-i apt-setup/local0/key string http://192.168.0.40/virtualbox/debian/sun_vbox
    .asc
d-i apt-setup/local0/key string http://download.virtualbox.org/virtualbox/
    debian/sun_vbox.asc

# By default the installer requires that repositories be authenticated
# using a known gpg key. This setting can be used to disable that
# authentication. Warning: Insecure, not recommended.
#d-i debian-installer/allow_unauthenticated string true

### Package selection
tasksel tasksel/first multiselect ubuntu-desktop
#tasksel tasksel/first multiselect lamp-server, print-server
#tasksel tasksel/first multiselect kubuntu-desktop

```

```
# Individual additional packages to install
#d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential
#Paquets escollits pel centre:
d-i pkgsel/include string openssh-server ubuntu-restricted-extras joe

# Whether to upgrade packages after debootstrap.
# Allowed values: none, safe-upgrade, full-upgrade
d-i pkgsel/upgrade select full-upgrade

# Language pack selection
d-i pkgsel/language-packs multiselect ca

#Instal·lar per defecte el support complet per a la llengua
d-i pkgsel/install-language-support boolean true

# Policy for applying updates. May be "none" (no automatic updates),
# "unattended-upgrades" (install security updates automatically), or
# "landscape" (manage system with Landscape).
#d-i pkgsel/update-policy select none

# Some versions of the installer can report back on what software you have
# installed, and what software you use. The default is not to report back,
# but sending reports helps the project determine what software is most
# popular and include it on CDs.
#popularity-contest popularity-contest/participate boolean false

# By default, the system's locate database will be updated after the
# installer has finished installing most packages. This may take a while, so
# if you don't want it, you can set this to "false" to turn it off.
#d-i pkgsel/updatedb boolean true
```

## 2.4 Implementació de fitxers de respostes

La implementació de fitxers de respostes dependrà de cada producte de programari concret. Caldrà, doncs, consultar la documentació tècnica en cada cas.

Tot seguit aplicarem fitxers de respostes a les instal·lacions del Windows 7 i a l'Ubuntu 10.04.

### 2.4.1 Windows 7

En el cas de Windows 7 hi ha els fitxers de respostes següents:

- ***unattended.xml*** per a l'instal·lador *setup.exe*.
- ***BootStrap.ini*** i ***CustomSettings.ini*** per al *Windows deployment wizard*.

Durant la instal·lació des d'un CD de Windows 7, s'executa el *setup.exe*. Durant la instal·lació de Windows 7 des d'un *deployment share* (un recurs compartit de xarxa) s'executa un altre instal·lador anomenat: *Windows deployment wizard*.

Els fitxers de respostes tenen una sintaxi molt senzilla, però inevitablement hem de consultar la documentació tècnica per comprendre'n les opcions.

La documentació de l'MDT és molt bona i especifica cada opció d'aquests fitxers, i quins són els paràmetres indispensables per fer una instal·lació desatesa.

Hi ha dos programes que intervenen en la instal·lació que durem a terme. Cadascun d'ells té el seu propi fitxer de respostes:

- *Setup.exe*
  - **unattended.xml** (fitxer xml): no sols permet configurar una instal·lació desatesa sinó que permet establir: zona horària, idioma, idioma del teclat, particions, usuaris... i molt més.
- *Windows Deployment Wizard*
  - **BootStrap.ini** (fitxer de text): permet configurar els paràmetres de xarxa i d'autentificació per connectar-se al *deployment share*.
  - **CustomSettings.ini** (fitxer de text): permet configurar els paràmetres més bàsics que s'estableixen durant una instal·lació.

Tots aquests fitxers es poden editar amb un editor de text (a l'estil "Bloc de notes" o "Notepad++"), però Windows en proporciona l'accés des dels seus programes:

1. Per editar el fitxer **unattended.xml**: en aquest cas, no cal editar aquest fitxer. De totes maneres, si es vol editar aquest fitxer cal anar a Propietats (*Properties*) de la *task sequence* (vegeu la figura 2.9).
2. Per editar el ***CustomSettings.ini***: si es vol editar aquest fitxer cal anar a Propietats del *deployment share* (vegeu figura 2.10).
3. Per editar el **BootStrap.ini**: si es vol editar aquest fitxer cal anar a Propietats del *deployment share* (vegeu figura 2.11).

**FIGURA 2.9.** Unattended.xml

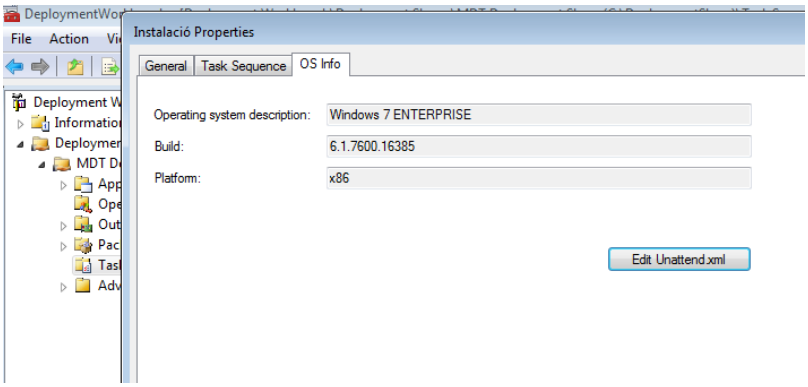


**FIGURA 2.10.** CustomSettings.ini

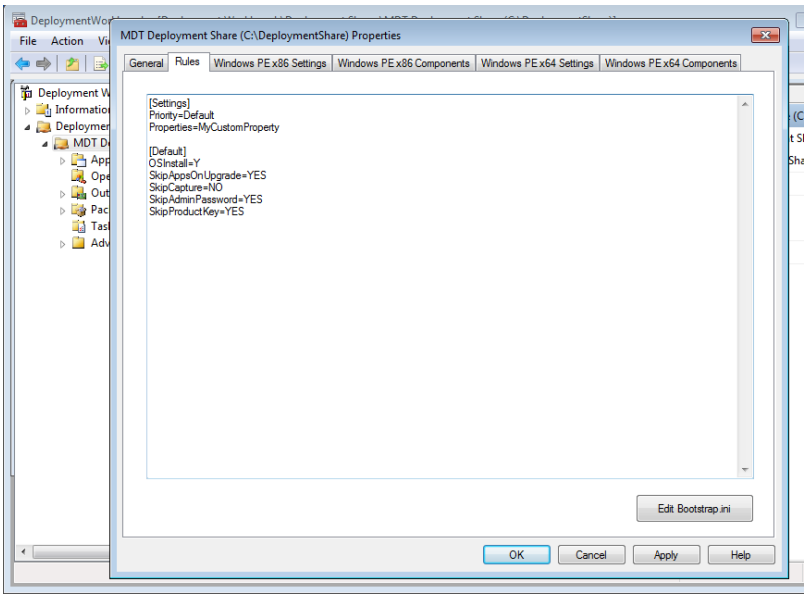
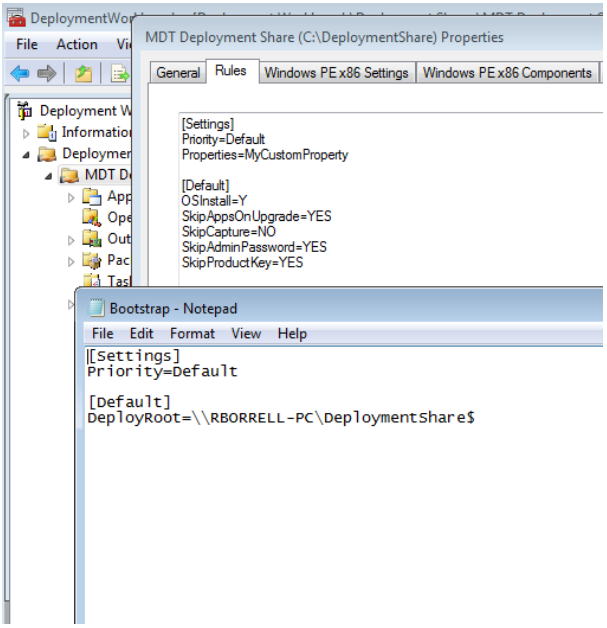



**FIGURA 2.11.** BootStrap.ini




Tot seguit s'exposen alguns fitxers d'exemple corresponents als arxius mencionats: *Unattended.xml*, *CustomSettings.ini*, *BootStrap.ini*:

- **unattended.xml**

```
<?xml version="1.0" ?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
   <settings pass="windowsPE">
      <component name="Microsoft-Windows-Setup" publicKeyToken="31
          bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS"
          processorArchitecture="x86">
        <WindowsDeploymentServices>
          <Login>
             <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
             <Credentials>
                   <Username>username</Username>
```

```
                     <Domain>Fabrikam.com</Domain>
                     <Password>my_password</Password>
                  </Credentials>
               </Login>
            <ImageSelection>
               <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
               <InstallImage>
                  <ImageName>Windows Vista with Office</ImageName>
                  <ImageGroup>ImageGroup1</ImageGroup>
                  <Filename>Install.wim</Filename>
               </InstallImage>
                  <InstallTo>
                  <DiskID>0</DiskID>
                  <PartitionID>1</PartitionID>
               </InstallTo>
            </ImageSelection>
         </WindowsDeploymentServices>
         <DiskConfiguration>
            <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
               <Disk>
                  <DiskID>0</DiskID>
                  <WillWipeDisk>false</WillWipeDisk>
                  <ModifyPartitions>
                     <ModifyPartition>
                        <Order>1</Order>
                        <PartitionID>1</PartitionID>
                        <Letter>C</Letter>
                        <Label>TestOS</Label>
                        <Format>NTFS</Format>
                        <Active>true</Active>
                        <Extend>false</Extend>
                     </ModifyPartition>
                  </ModifyPartitions>
            </Disk>
         </DiskConfiguration>
      </component>
      <component name="Microsoft-Windows-International-Core-WinPE"
           publicKeyToken="31bf3856ad364e35"
language="neutral" versionScope="nonSxS" processorArchitecture="x86">
         <SetupUILanguage>
            <WillShowUI>OnError</WillShowUI>
            <UILanguage>en-US</UILanguage>
         </SetupUILanguage>
         <UILanguage>en-US</UILanguage>
      </component>
   </settings>
</unattend>
```

- **CustomSettings.ini**

Amb la directiva Skip ens podem saltar un pas (és a dir, que no sigui preguntat-ho a l'usuari). Podem establir els paràmetres d'aquesta manera:

```
SkipTimeZone=YES
TimeZone=085
TimeZoneName=Greenwich Mean Time
```

Si no s'especifiquen valors i se salta el pas, s'establiran valors per defecte.

```
[Settings]
Priority=Default
Properties=MyCustomProperty

[Default]
OSInstall=YES
```

```

SkipAdminPassword=YES

SkipApplications=YES

SkipAppsOnUpgrade=YES

SkipBDDWelcome=YES

SkipBitLocker=YES

SkipCapture=YES

SkipComputerName=YES

SkipComputerBackup=YES

SkipDeploymentType=YES
DeploymentType=NEWCOMPUTER

SkipDomainMembership=YES
JoinDomain=WORKGROUP
DomainAdmin=Administrator
DomainAdminDomain=WORKGROUP
DomainAdminPassword=Pa$$w0rd

SkipFinalSummary=YES

SkipLocaleSelection=YES
KeyboardLocale=en-US
UserLocale=en-US
UILanguage=en-US


SkipPackageDisplay=YES

SkipProductKey=YES

SkipSummary=YES

SkipTaskSequence=YES
TaskSequenceID=1

SkipTimeZone=YES
TimeZoneName=Central Standard Time

SkipUserData=Yes
```

- **BootStrap.ini**

```
[Settings]

Priority=Default



[Default]

DeployRoot=\\SEA-DC1\DeploymentShare$

UserID=Administrator

UserDomain=WORKGROUP

UserPassword=Pa$$w0rd

KeyboardLocale=en-US
```

```
18
19 SkipBDDWelcome=YES
```

Per a una referència més completa, consulteu la documentació de l'MDT. També us pot ajudar l'enllaç següent de Deploying-Windows-7-Part8: bit.ly/2TBmHLX.

### 2.4.2 Ubuntu 10.04

A Ubuntu tenim dos opcions de fitxers de respostes: *preseed* o *kickstart*. Tot seguit parlem de les dues opcions.

#### DebianInstaller/Preseed

El fitxer preseed.cfg és un fitxer de respostes per al *debian-installer*.

El fitxer preseed.cfg conté les respostes a les preguntes habituals que fa l'instal·lador i moltes d'altres, que no es pregunten però que són configurables. Tot això permet fer una instal·lació a mida.

Per tenir un domini complet de les instal·lacions automatitzades cal consultar molta documentació.

La referència per a aquest tipus de fitxers, de tipus *preseed* la trobareu a:

- Creating a preconfiguration file: bit.ly/2DVQYkf.
- Contents of the preconfiguration file (for lucid): bit.ly/2DREdqB.

#### DebianInstaller/Kickstart

Els fitxers *Kickstart (ks.cfg)* són més senzills i més intuïtius. No són tan versàtils com els *preseed*, però en molts escenaris són suficients. A més, es poden generar amb l'eina gràfica ***system-config-kickstart*** disponible a les fonts d'Ubuntu.

Així, doncs, per tal de crear un arxiu de configuració de *kickstart*:

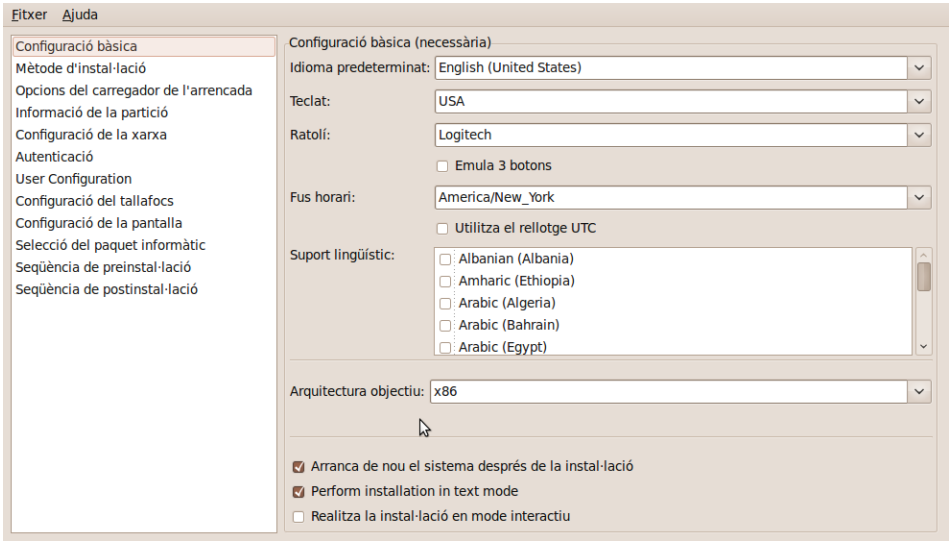
**1.** Instal·lem el programa que permet crear un fitxer *kickstart*:

```
apt-get install system-config-kickstart
```

**2.** L'executem: `system-config-kickstart`

**3.** El guardem utilitzant el menú *Fitxer*.

**FIGURA 2.12.** System-config-kickstart




A continuació, podeu veure un exemple de fitxer *kickstart*:

```
1  langsupport ca_ES
2  #System keyboard
3  keyboard es
4  #System mouse
5  mouse
6  #System timezone
7  timezone Europe/Madrid
8  #Root password
9  rootpw --disabled
10 #Initial user
11 user usuari --fullname "usuari" --iscrypted --password
       $1$Isx2GLor$ebwexLVShFzenJoxhXlOk.
12 #Reboot after installation
13 reboot
14 #Use text mode install
15 text
16 #Install OS instead of upgrade
17 install
18 #Use CDROM installation media
19 cdrom
20 #System bootloader configuration
21 bootloader --location=mbr
22 #Clear the Master Boot Record
23 zerombr yes
24 #Partition clearing information
25 clearpart --all --initlabel
26 #System authorization infomation
27 auth  --useshadow  --enablemd5
28 #Network information
29 network --bootproto=dhcp --device=eth0
30 #Firewall configuration
31 firewall --disabled
32 #Do not configure the X Window System
33 skipx
34 #Package install information
35 %packages
36 ntp
```

Finalment, si volem crear un CD desatès mitjançant el fitxer de configuració kickstart, procedim seguint els passos següents:

**1.** Descarregar la imatge iso del CD *server install*:

- PC (Intel x86) *server install* CD bit.ly/2S9i9e5 o bé,
- 64-bit PC (AMD64) *server install* CD bit.ly/1rEaLIO

**2.** Instal·lar el programa *isomaster*: `apt-get install isomaster` **3.** Arrancar el programa especificant la imatge: `isomaster ubuntu-10.04.1-server-i386.iso` **4.** Cal modificar l'arxiu /isolinux/text.cfg perquè sigui de l'estil:

```
default desatesa
label desatesa
  menu label ^Instala Ubuntu Desates
  kernel /install/vmlinuz
  append file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed initrd=/install/initrd.gz ks=cdrom:/ks
      .cfg
label install
  menu label ^Install Ubuntu
  kernel /install/vmlinuz
  append  file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed initrd=/install/initrd.gz quiet ––
label check
  menu label ^Check disc for defects
  kernel /install/vmlinuz
  append  MENU=/bin/cdrom–checker–menu initrd=/install/initrd.gz quiet ––
label memtest
  menu label Test ^memory
  kernel /install/mt86plus
label hd
  menu label ^Boot from first hard disk
  localboot 0x80
```

**5.** Cal incloure l'arxiu ks.cfg dins de l'arrel del CD.

## 2.5 Servidors d'actualitzacions automàtiques

La seguretat i el bon estat dels equips informàtics és indispensable per a un bon funcionament de qualsevol companyia o institució.

Per mantenir els equips informàtics sans és important que estiguin permanentment actualitzats.

Les actualitzacions corregeixen errors de programari o forats de seguretat. Per als administradors de xarxa, mantenir els equips perfectament actualitzats és tota una aventura.

Normalment s'acostumen a activar les *actualitzacions automàtiques*, l'eina d'actualitzacions que té el sistema i fet. Però això comporta que es malgasti l'ample de banda de la connexió a Internet.

La solució és muntar un ***servidor d'actualitzacions*** dins la nostra xarxa. D'aquesta manera tota la resta de sistemes s'actualitzaran des d'aquests.

### 2.5.1 Windows 7

No es pot instal·lar un servidor d'actualitzacions en Windows 7. Com a mínim, amb les eines que Microsoft proporciona.

El servidor d'actualitzacions automàtiques a Windows és el Windows Server Update Services goo.gl/1cHfh.

El sistema objectiu al qual s'ha d'instal·lar és necessàriament un de la família dels servidors de Windows:

> **Requeriments del Windows Server Update Services**
>
> *"System Requirements: Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 SP1 or later versions, Windows Server 2003 SP2 or later versions, Windows Small Business Server 2008, Windows Small Business Server 2003 and Windows XP SP3"*

Creiem que això excedeix els límits als quals podem arribar, doncs entenem que els alumnes no teniu a mà un Windows 2008 Server.

De totes maneres, deixem l'enllaç a la documentació per si tinguéssiu a mà algun Windows Server i poguéssiu fer funcionar el WSUS:

bit.ly/2AjiJyz

### 2.5.2 Ubuntu 10.04

Muntar un servidor d'actualitzacions automàtiques a Ubuntu és pràcticament idèntic a fer una rèplica d'un mirall (*mirror*).

Els miralls són els servidors de programari que contenen una còpia idèntica del programari Ubuntu.

Això permet la distribució del programari d'una manera eficient. Els miralls es reprodueixen d'una manera geomètrica, ja que a partir de cada mirall es poden crear molts altres miralls.

El mirall original d'Ubuntu és: archive.ubuntu.com/ubuntu i d'aquí surten molts altres miralls a tot el món: bit.ly/2PNEkdp

Crear un servidor d'actualitzacions automàtiques és crear un mirall (*mirror*), però només amb els paquets que siguin actualitzacions.

El procediment que cal seguir serà:

**1.** Instal·lar l'**apt-mirror**: `sudo apt-get install apt-mirror`

**2.** Establir el fitxer de configuració ( */etc/apt/mirror.list*) amb només les fonts lucid-security i lucid-updates.

**3.** Assegurar-se que tenim espai per allotjar les actualitzacions, ja que ocuparan diversos gigues (més de 30) i que tenim una bona connexió a Internet per baixar-les.

**4.** Executar la descàrrega del mirall (això pot trigar molta, molta estona): `su - apt-mirror -c apt-mirror`

**5.** Instal·lar el servidor web Apache: `sudo apt-get install apache2'`.

**6.** Enllaçar el mirall amb el servidor web per fer-lo accessible des de la xarxa: `ln -s /var/spool/apt-mirror/mirror/.../ubuntu /var/www/html/ubuntu` (en què heu de substituir els punts suspensius per la vostra ruta).

**7.** Fer una tasca utilitzant el cron perquè almenys un cop al dia s'actualitzi el mirall o bé executa-ho manualment: `su - apt-mirror -c apt-mirror`

**8.** Configurar els ordinadors clients perquè s'actualitzin al mirall intern. En els fitxers **/etc/apt/sources.list** cal canvia les línies:

```
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted universe
    multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-updates main restricted universe
    multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
    universe multiverse
deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-updates main restricted universe
     multiverse\\
```

canviant el servidor *archive.ubuntu.com* pel vostre servidor:

```
deb http://myserver/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse
deb http://myserver/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://myserver/ubuntu lucid-security main restricted universe
    multiverse
deb-src http://myserver/ubuntu lucid-updates main restricted universe
    multiverse
```

### El fitxer /etc/apt/mirror.list

El fitxer **/etc/apt/mirror.list** ha de ser:

```
############# config ##################
#
# set base_path    /var/spool/apt-mirror
#
# set mirror_path  $base_path/mirror
# set skel_path    $base_path/skel
# set var_path     $base_path/var
# set cleanscript $var_path/clean.sh
# set defaultarch  <running host architecture>
# set postmirror_script $var_path/postmirror.sh
# set run_postmirror 0
set nthreads     20
set _tilde 0
#
############# end config ##############


deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted universe
    multiverse
```

```
19 deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-updates main restricted universe
       multiverse
20
21
22 deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-security main restricted
       universe multiverse
23 deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu lucid-updates main restricted universe
        multiverse
24
25
26 clean http://archive.ubuntu.com/ubuntu
```

# Administració de la informació

José Luis Antúnez Reales

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** **5**

**Resultats d'aprenentatge** **7**

**1 Organització i accés a fitxers** **9**
1.1 Fitxers i directoris . . . 9
1.1.1 Nomenclatura . . . 9
1.1.2 Tipus de fitxers . . . 11
1.1.3 Camins . . . 12
1.2 Estructura de directoris . . . 13
1.2.1 Estructura de directoris de Windows . . . 14
1.2.2 Estructura de directoris de Linux . . . 15
1.3 Operacions bàsiques amb el sistema de fitxers . . . 16
1.3.1 Operacions bàsiques a Windows . . . 18
1.3.2 Operacions bàsiques a Linux . . . 23

**2 Administració de discos** **31**
2.1 Distribució del disc dur . . . 31
2.1.1 Particions del disc dur . . . 32
2.1.2 Nomenclatura dels discos durs . . . 33
2.1.3 Avantatges de l'ús de particions . . . 35
2.1.4 Esquemes de fer particions . . . 36
2.2 Sistemes de fitxers . . . 36
2.2.1 Tipologies de sistemes de fitxers . . . 36
2.2.2 Sistemes de fitxers comuns . . . 38
2.3 Manipulació de particions . . . 41
2.3.1 Manipulació per mitjà de l'entorn gràfic . . . 41
2.3.2 Manipulació per mitjà de la línia de ordres . . . 46
2.4 Muntatge i desmuntatge de particions . . . 50
2.4.1 Muntatge i desmuntatge de particions a Windows . . . 51
2.4.2 Muntatge i desmuntatge de particions a Linux . . . 52
2.5 Volums . . . 57
2.5.1 Volums a Windows . . . 58
2.5.2 Volums a Linux . . . 61
2.6 Desfragmentació . . . 68
2.7 Revisió . . . 70
2.7.1 Revisió a Windows . . . 70
2.7.2 Revisió a Linux . . . 71
2.8 Rendiment . . . 72
2.8.1 Estudi del rendiment a Windows . . . 73
2.8.2 Estudi del rendiment a Linux . . . 74
2.9 Estadístiques . . . 74
2.9.1 Estadístiques a Windows . . . 75

2.9.2 Estadístiques a Linux . . . 75

**3 Treball amb fitxers** **79**
3.1 Permisos . . . 79
3.1.1 Permisos a Windows . . . 79
3.1.2 Permisos a Linux . . . 82
3.2 Enllaços . . . 89
3.2.1 Enllaços a Windows . . . 89
3.2.2 Enllaços a Linux . . . 92
3.3 Cerca d'informació . . . 95
3.3.1 Cerca d'informació a Windows . . . 95
3.3.2 Cerca d'informació a Linux . . . 99
3.4 Identificació del programari instal·lat . . . 102
3.4.1 Identificació del programari instal·lat a Windows . . . 102
3.4.2 Identificació del programari instal·lat a Linux . . . 102

## Introducció

Quan es treballa en informàtica, en la majoria d'aplicacions l'arxiu és l'element central. Els arxius són el mecanisme més utilitzat actualment per a l'emmagatzematge de resultats de programes informàtics. Gràcies als arxius, aquests resultats es poden fer servir posteriorment. En aquesta unitat, titulada "Administració de la informació", es tractaran els aspectes relacionats amb la gestió dels discos i els fitxers.

En l'apartat "Organització i accés a fitxers" podreu conèixer els sistemes de fitxers des del punt de vista lògic, començant per una definició bàsica de *fitxer* i *directori* per endinsar-se, més endavant, en el món de la nomenclatura utilitzada per cada sistema operatiu per a l'emmagatzematge d'aquests elements. A més, cada sistema operatiu determina l'estructura bàsica de directoris que s'utilitza, així com les convencions necessàries per a una localització més eficient de la informació, que també veureu en aquest apartat. Per acabar, aprendreu a dur a terme les operacions bàsiques de gestió de fitxers i directoris (desplaçar-se, llistar, copiar, moure...) per mitjà de la línia de comandes, tant a Windows com a Linux.

En l'apartat "Administració de discos" estudiareu els sistemes de fitxers des d'un punt de vista més físic. Primerament, aprendreu la distribució dels discos en particions, a les quals podreu assignar sistemes de fitxers. Coneixereu diversos tipus de sistemes de fitxers i els més comuns. Un cop introduïts els conceptes fonamentals, manipulareu particions per mitjà de l'entorn gràfic i la línia de comandes. Aquestes particions podran ser incorporades al sistema mitjançant les operacions de muntatge i desmuntatge. Estudiareu, també, un model de partició molt més flexible que el model tradicional presentat al principi de l'apartat, la gestió mitjançant volums, que us permetrà generar àrees de disc de mida variable i fàcil de gestionar. Finalment, aprendreu a eliminar la fragmentació en discos mitjançant la desfragmentació, veureu com es revisa l'estat dels discos dels quals heu fet la partició i, també, com es mesura el rendiment i es calculen estadístiques de l'ús dels vostres sistemes de fitxers.

Per últim, en l'apartat "Treball amb fitxers" s'uneixen els conceptes dels dos apartats anteriors per fer un treball més avançat sobre els sistemes de fitxers. Començareu estudiant el sistema de seguretat bàsic que proporcionen els sistemes de fitxers: els permisos. Gestionareu aquests permisos tant a Windows com a Linux, considerant les implicacions que té l'assignació de les diverses polítiques de seguretat. Continuareu estudiant un mecanisme per a la simplificació de camins dins el sistema: la utilització d'enllaços. Veureu els diversos tipus d'enllaços disponibles en cada sistema operatiu i els avantatges i els inconvenients de cadascun. I, per acabar, aprendreu a localitzar informació d'una manera avançada dins el vostre sistema, amb el cas particular de la identificació de la informació referida al programari instal·lat al sistema.

Per fer un seguiment òptim dels continguts d'aquesta unitat, es recomana que reproduïu els diversos exemples que es presenten al llarg dels materials i que realitzeu les activitats i els exercicis d'autoavaluació.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

1. Assegura la informació del sistema.
    - Compara diversos sistemes de fitxers i n'analitza les diferències i els avantatges d'implementació.
    - Descriu l'estructura de directoris del sistema operatiu.
    - Identifica els directoris contenidors dels fitxers de configuració del sistema (binaris, ordres i llibreries).
    - Utilitza eines d'administració de discos per crear particions, unitats lògiques, volums simples i volums distribuïts.

# 1. Organització i accés a fitxers

Un dels problemes principals quan es treballa en informàtica és la volatilitat de la memòria, és a dir, quan apaguem l'ordinador tota la informació amb la qual s'estava treballant s'esborra. També és habitual trobar-se amb situacions en què el sistema no disposa de memòria suficient per atendre totes les peticions que se li fan. Per solucionar aquests dos problemes, s'utilitzen mitjans d'emmagatzematge secundari com els discos durs, els discos compactes o les unitats USB, que permeten guardar **fitxers** i **directoris**.

> Un **fitxer** és un conjunt de bits associats a un nom que l'identifica unívocament. Un **directori** és un contenidor amb un nom associat que pot emmagatzemar fitxers o altres directoris.

Aquests dos objectes tan bàsics permeten crear jerarquies que faciliten l'organització de la informació d'un ordinador, i gràcies als noms que se'ls assigna es pot fer referència a la informació d'una manera lògica, aïllant-se de qualsevol detall tecnològic que sigui necessari per accedir-hi.

## 1.1 Fitxers i directoris

Un cop introduït el mecanisme d'abstracció que representen els fitxers i directoris, cal conèixer les normes que determinen com s'han d'anomenar o quins caràcters es poden utilitzar per denominar-los, així com les maneres de definir-ne la ubicació respecte del sistema.

### 1.1.1 Nomenclatura

Els arxius i directoris faciliten l'accés a la informació a partir de noms assignats arbitràriament. Malgrat això, els sistemes de fitxers disposen de conjunts de normes que regeixen els noms que es poden atorgar. Habitualment, els fitxers tenen un nom format per dues parts, **nom.extensió**, on:

- **nom:** és el nom que s'assigna al fitxer, el que el distingeix i el fa únic respecte de la resta de fitxers.
- **extensió:** un conjunt de caràcters que, generalment, s'utilitza per identificar el tipus d'aquest fitxer.

Els directoris no acostumen a requerir extensió, tot i que en sistemes operatius Linux no és estrany trobar-se directoris amb extensió.

### Nomenclatura a Windows

A Windows, les regles per anomenar els fitxers i els directoris són les mateixes. En els antics sistemes MS-DOS el nom podia ser de fins a vuit caràcters i l'extensió de fins a tres caràcters. Actualment, els noms de fitxers i directoris poden tenir fins a 260 caràcters en total, sempre que no incloguin els caràcters següents:

- Barra invertida: ****
- Barra: **/**
- Interrogant: **?**
- Dos punts: **:**
- Asterisc: *
- Cometes dobles: **“**
- Més gran: **>**
- Més petit: **<**
- Barra vertical: **|**

En aquests 260 caràcters es comptabilitza el camí complet per arribar al fitxer (**C:\Windows\regedit**) i les barres invertides s'utilitzen com a separadors de nivells de directoris. Encara que les restriccions no ho indiquin, hi ha una sèrie de consells força interessants a l'hora d'anomenar fitxers:

- No utilitzar els punts i reservar-los per a l'ús d'extensions.
- Evitar al màxim l'ús d'accents en els noms dels fitxers. Tot i que són suportats per la gran majoria de programes, encara n'hi ha alguns que no es comporten correctament quan s'utilitzen.
- Intentar separar les paraules amb barres baixes (_) o guions (**-**), en comptes d'espais. Faciliten molt la gestió de fitxers per mitjà dels intèrprets d'ordres.

L'extensió serveix per determinar quin tipus d'informació conté l'arxiu i quin o quins programes el poden obrir.

#### Exemple

En el nom de l'arxiu **fotografia.jpg**, l'extensió és **jpg**. Això indica que el fitxer és una imatge i que es pot obrir amb qualsevol dels programes que estiguin associats a aquesta extensió.

Els fitxers de Windows no distingeixen entre majúscules i minúscules. Per aquest motiu, els fitxers **os.jpg**, **Os.jpg** i **OS.jpg** serien el mateix. En canvi, els fitxers **ós.jpg** i **os.jpg**, serien diferents, ja que sí que es fa distinció, en el cas dels accents.

#### Nomenclatura a Linux

A Linux, les normes per a l'assignació de noms són les mateixes per a fitxers i directoris. Els noms de fitxers i directoris poden tenir fins a 255 caràcters (que inclouen el camí complet per arribar-hi), i els únics caràcters que no permet utilitzar són:

- Barra: **/**
- Nul (caràcter especial)

A Linux, les barres s'utilitzen com a separadors de nivells de directoris. Així mateix, s'aconsella no fer servir interrogants (**?**), asteriscs (*), is comercials (**&**) i signes de dòlar (**$**) en els noms, ja que són caràcters amb usos específics a la terminal que podrien complicar l'execució d'ordres.

A diferència dels sistemes Windows, l'extensió a Linux no s'usa per determinar el tipus de fitxer, sinó que esdevé una convenció recomanada perquè els usuaris puguin reconèixer-lo, sense que el sistema les requereixi. Per reconèixer els tipus de fitxers, Linux utilitza el concepte de **magic numbers**.

> Els **magic numbers** són uns caràcters alfanumèrics, típicament dos bytes (octets) situats a l'inici dels fitxers, que serveixen per identificar el tipus de fitxers.

Com es pot intuir, els *magic numbers* són un mecanisme molt més robust per reconèixer tipus de fitxers que la utilització d'extensions de fitxers.

**Case sensitive**

*Case sensitive* és una expressió força utilitzada en el món de la informàtica per referir-se als sistemes on es distingeix entre majúscules i minúscules. El contrari d'aquesta expressió és *case insensitive*.

Una altra de les particularitats més peculiars de Linux, relacionada amb l'ús d'extensions, és que els fitxers poden començar per punt (és a dir, no tenir la part de nom, pròpiament dita). Per convenció, s'estableix que els fitxers que comencen per punt són ocults.

Linux és un sistema **case sensitive**. Això implica que **os.jpg**, **Os.jpg** i **OS.jpg** són tres fitxers completament diferents per a aquest sistema.

### 1.1.2 Tipus de fitxers

Quan es treballa amb fitxers, se sol dir que tenen un **tipus** determinat.

> El **tipus** d'un fitxer és el format en què ha estat emmagatzemat.

Cal tenir en compte que, al cap i a la fi, els ordinadors emmagatzemen conjunts de bits. Per això cal establir un conjunt de normes que determinin la manera d'emmagatzemar i d'interpretar el conjunt de fitxers que utilitza una aplicació concreta.

Per a mes informació sobre tipus de fitxers i recursos relacionats amb extensions, consulteu la secció "Adreces d'interès" del web.

Hi ha moltes classificacions dels fitxers segons el tipus. Algunes són molt completes i fan al·lusió a la utilitat de cadascun dels tipus; d'altres opten per una classificació més generalista i només diferencien entre executables i arxius. És molt recomanable visitar bases de dades de formats de fitxers quan es desconeix el tipus d'un fitxer concret.

Pel que fa al sistema operatiu, es pot fer una classificació bàsica de tres tipus de fitxers:

- **Fitxers del sistema operatiu**: fitxers de configuració, executables i aplicacions bàsiques del sistema sense els quals no pot funcionar.
- **Fitxers d'aplicacions**: les aplicacions instal·lades en els sistemes són, simplement, fitxers situats en unes rutes específiques.
- **Fitxers d'usuari**: són els que contenen informació que pertany als usuaris; per exemple, documents de text, fitxers multimèdia, arxius comprimits, programes, fitxers específics generats per programes, etc.

### 1.1.3 Camins

S'utilitzen camins quan es fa referència als fitxers o directoris d'un sistema informàtic.

Un **camí** és l'especificació de la localització d'un fitxer o directori. Hi ha dues maneres de fer aquesta especificació:

- Quan aquesta especificació es fa respecte l'arrel del sistema (o del volum on es troba aquest), es parla de **camí absolut**.
- Quan es fa respecte del directori actual de treball, es tracta d'un **camí relatiu**.

Segons el sistema operatiu utilitzat, el camí a un fitxer o directori pot variar, però en línies generals es compon dels noms dels directoris que conformen el camí cap a aquest a través de l'arbre de directoris. Per separar aquests directoris s'utilitza un caràcter delimitador, que és **** a Windows i **/** a Linux.

#### Camins absoluts

Els **camins absoluts** es construeixen a partir de l'arrel del sistema o del volum en el qual es troba el fitxer o directori. Per això, cal que distingim entre els sistemes Windows i els sistemes Linux.

A Windows, com que el sistema de fitxers fa que cada divisió física tingui assignada una lletra d'unitat (**A:**, **C:**...), els camins absoluts a fitxers o directoris de Windows es defineixen sempre respecte de l'arrel del volum en què es troben.

Un exemple de camí absolut a Windows és el següent: **C:\Windows\notepad.exe**.

En el cas de Linux, tots els volums i particions s'integren sota una mateixa arrel, que es designa amb una barra (**/**). A partir d'aquesta barra, es defineix tota la resta del sistema. Per aquest motiu, a Linux tots els camins absoluts comencen per barra.

Un exemple de camí absolut a Linux és el següent: **/var/log/messages**.

#### Camins relatius

Abans de parlar de **camins relatius** cal esmentar dos fitxers especials que, tant a Windows com a Linux, es troben en tots els directoris que es creen en el sistema:

- **.** (punt): és una referència al mateix directori.
- **..** (dos punts): és una referència al directori pare.

Per exemple, si un usuari es troba a **/home/jlantunez**, punt (**.**) és el mateix **/home/jlantunez**, i dos punts (**..**) fa referència a **/home**. Com és evident, aquest segon fitxer constitueix un mecanisme imprescindible per definir rutes relatives a fitxers que es troben jeràrquicament per sobre del directori actual de treball.

Les rutes relatives mai no comencen amb el nom d'una unitat (a Windows) o una barra (a Linux), ja que es poden donar tres situacions diferents, segons si el fitxer es troba:

- **En el mateix directori on s'està treballant**: n'hi ha prou d'indicar el nom del fitxer. El camí relatiu serà només el nom d'un fitxer.
- **Jeràrquicament per sobre del directori on s'està treballant**: cal ascendir, mitjançant la utilització de dos punts (**..**). El camí relatiu comença per dos punts seguits de barra.
- **Jeràrquicament en directoris per sota del directori on s'està treballant**: cal accedir, mitjançant els noms dels directoris, al camí del fitxer. El camí relatiu comença pel nom d'un directori.

### 1.2 Estructura de directoris

Tots els sistemes operatius disposen d'una organització que cal conèixer perquè els fitxers que es van afegint al sistema es trobin en la ubicació especialment dissenyada a aquest efecte. Aquesta organització, en els sistemes Windows, respon a les decisions arbitràries de la companyia que desenvolupa aquesta família de sistemes i, en el cas dels Linux, segueix un estàndard conegut com a *FHS*.

### 1.2.1 Estructura de directoris de Windows

Quan s'instal·la el sistema operatiu Windows, aquest incorpora tota una sèrie de directoris que es generen per defecte. Aquesta estructura ha variat en les diverses versions d'aquest sistema i a Windows 7 disposa dels elements següents:

- **Program files** (arxius de programa): la majoria de programes, incloent-hi algunes eines que s'instal·len amb el mateix sistema operatiu, instal·len els seus fitxers en els subdirectoris de *program files*. En versions anteriors a Windows 7, aquest directori tenia el nom traduït a l'idioma del sistema, però actualment s'utilitza la nomenclatura anglesa en totes les internacionalitzacions. En sistemes Windows de 64 bits s'inclou un segon directori *program files (x86)* on s'instal·len tots els programes de 32 bits. No es recomana la manipulació directa dels fitxers i directoris creats en aquesta zona del sistema, ja que podria malmetre els programes i, fins tot, impossibilitar-ne la desinstal·lació.
- **Users** (usuaris): aquest directori conté la informació de cadascun dels usuaris del sistema. En versions anteriors de Windows, aquest directori s'anomenava *documents and settings*. Dins d'aquesta zona del sistema, per a cada usuari que hagi obert sessió, hi ha un directori amb el seu nom que defineix el perfil que té. Tanmateix, dintre d'aquests directoris es generen 12 subdirectoris:
  - **AppData**: directori ocult que conté informació sobre la configuració de Windows i els programes que utilitza l'usuari. A mesura que es va treballant i personalitzant cadascun dels programes, emmagatzema els perfils d'usuari en aquesta carpeta.
  - **Contacts**: és emprada per algunes aplicacions de correu per emmagatzemar informació sobre els seus contactes.
  - **Desktop**: conté tota la informació que es visualitza a l'escriptori de l'usuari.
  - **Documents**: magatzem de documents (principalment, de text).
  - **Downloads**: s'utilitza per descarregar els fitxers d'Internet. Els programes permeten configurar, generalment, si es vol fer servir aquest directori com a destinació per defecte de les descàrregues.
  - **Favourites**: és on dipositen les adreces d'interès que s'han afegit als navegadors d'Internet.
  - **Links**: conté els favorits de Windows que hem definit (panell de navegació de l'explorador de Windows).
  - **Music**: és un magatzem de música.
  - **Pictures**: és un magatzem d'imatges.
  - **Saved Games**: guarda les partides en joc per als jocs que tenen programat fer ús d'aquest directori.

  - **Searches**: emmagatzema les cerques que s'han fet recentment, de manera que es poden tornar a fer servir en el futur.
  - **Videos**: és un magatzem de vídeos.
  - Addicionalment, existeix un directori anomenat **Public**, accessible a tots els usuaris del sistema, usat per posar recursos a disposició de la resta d'usuaris del sistema.

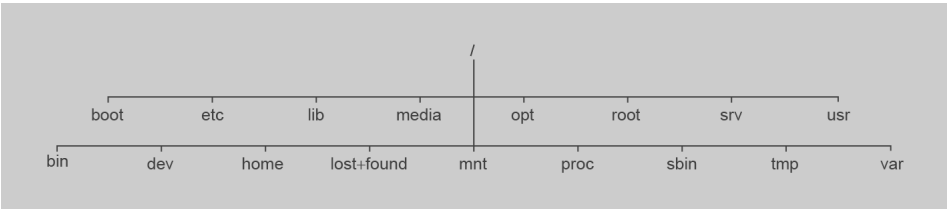
- **Windows**: conté els fitxers del mateix sistema operatiu, juntament amb els binaris imprescindibles perquè funcioni. La majoria dels usuaris convencionals no manipularan mai aquest directori.

### 1.2.2 Estructura de directoris de Linux

La majoria de distribucions de Linux i Unix segueixen un estàndard pel que fa als noms i la localització dels directoris, el **file hierarchy standard** (FHS). La utilització d'aquest estàndard permet que qualsevol programa que instal·lem, independentment de la distribució de Linux utilitzada, pugui saber on ha d'ubicar els seus fitxers i, des del punt de vista de l'usuari, permet conèixer on es trobaran els diferents fitxers i directoris dins el sistema.

L'FHS no solament especifica les àrees que ha de tenir un sistema i la funció corresponent, sinó que també explica altres aspectes importants, com ara el mínim d'executables i fitxers que han d'estar disponibles o les excepcions i conflictes històrics. Les aplicacions i sistemes que compleixen l'estàndard es coneixen com a *FHS compliant*. Podeu veure l'arbre de l'FHS en la figura 1.1.

**Figura 1.1.** File hierarchy standard (FHS)




Entre les àrees del sistema que especifica l'FHS trobem les següents:

- **/**: Tot el sistema Linux deriva d'aquest directori, anomenat *arrel del sistema*.
- **/bin/**: ordres bàsiques per al funcionament del sistema.
- **/boot/**: arxius necessaris per a l'arrencada del sistema. També s'emmagatzema en aquest directori el nucli de Linux.
- **/dev/**: descriptors dels dispositius del sistema.
- **/etc/**: fitxers de configuració del sistema i de les aplicacions instal·lades.
- **/home/**: contenidor dels directoris personals dels usuaris del sistema.

- **/lib/**: biblioteques essencials per al nucli del sistema i les aplicacions corresponents.
- **/lost+found/**: es crea automàticament en arrencar el sistema, després de l'execució **fsck** (*file system check*), i té la utilitat d'emmagatzemar els arxius recuperats després d'un incident en el sistema. El més convenient seria que aquest directori estigués buit.
- **/mnt/** i **/media/**: punts de muntatge temporal per a dispositius.
- **/opt/**: aplicacions proporcionades per tercers, típicament comercials.
- **/proc/**: sistema de fitxers virtual (només existeix en RAM) que posa a disposició de l'usuari informació referent a l'estat del sistema: ús de memòria, dispositius detectats, etc. Addicionalment, per a cada procés executat, existeix un subdirectori a /proc/ amb el número de procés que conté informació sobre aquest.
- **/root/**: directori personal del superusuari (*root*).
- **/sbin/**: similar a **/bin/** que conté binaris essencials del sistema que típicament només són executats pel superusuari.
- **/srv/**: dades dels serveis proporcionats pel sistema (és més habitual en servidors).
- **/tmp/**: arxius temporals. És habitual planificar la neteja periòdica i automàtica d'aquest directori (moltes vegades, en reiniciar el sistema o la sessió).
- **/usr/**: segona estructura jeràrquica, utilitzada per emmagatzemar tot el programari instal·lat en el sistema.
- **/var/**: dades amb un volum alt de variabilitat: cues d'espera d'impressores, bústies de correu dels usuaris, registres del sistema, bases de dades, etc.

Per a més informació sobre l'FHS, consulteu-ne la pàgina oficial, que podeu trobar en la secció "Adreces d'interès" del web.

No es recomana fer modificacions sobre l'estructura d'aquests directoris, ja que són bàsics per al bon funcionament del sistema. Malgrat això, no hi ha cap restricció pel que fa a la creació de nous directoris a l'arrel del sistema.

## 1.3 Operacions bàsiques amb el sistema de fitxers

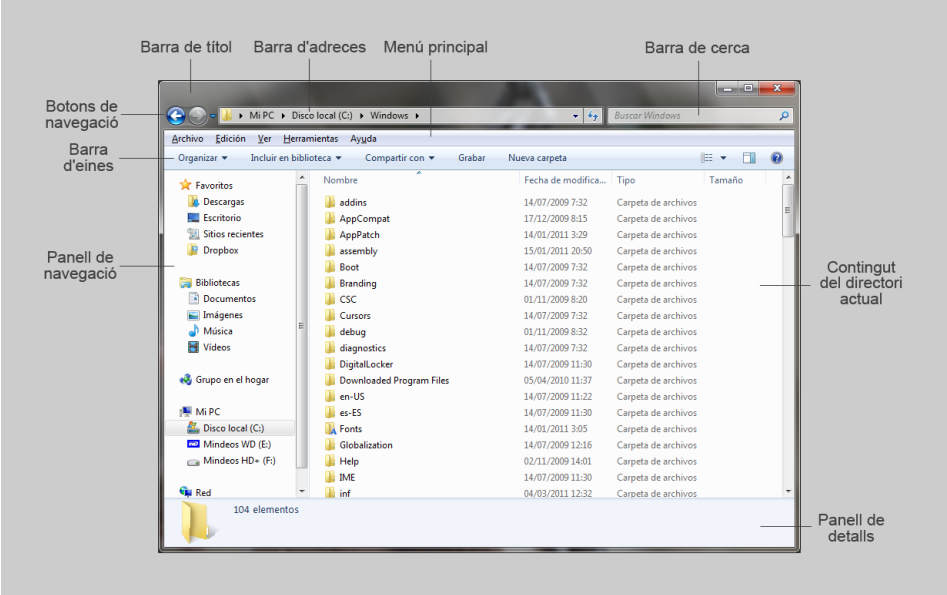
La majoria de sistemes operatius actuals disposen d'un entorn gràfic que permet la manipulació senzilla de fitxers i directoris.

Un **explorador de fitxers** és un programa que proporciona una interfície gràfica per poder treballar amb fitxers.

Les operacions bàsiques que han de proporcionar els exploradors de fitxers són, entre d'altres, crear; obrir; editar; mostrar; canviar noms; moure; copiar; modificar atributs, propietats i permisos; cercar; etc.

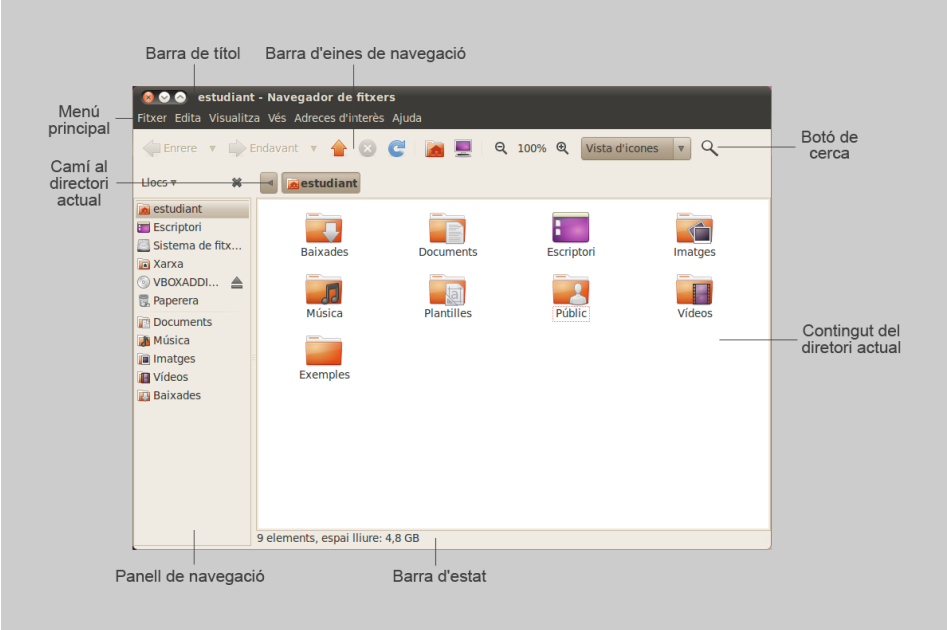
A Windows, l'explorador de fitxers és **Explorer**, amb un entorn que de ben segur us serà familiar. El podeu veure en la figura 1.2.

**FIGURA 1.2.** Interfície per defecte de l'explorador de fitxers Explorer




A Linux existeixen diversos exploradors de fitxers. Depenent de la distribució de Linux que s'utilitza, es pot trobar un explorador o un altre, però en el cas d'Ubuntu 10.04, s'incorpora l'explorador de fitxers **Nautilus**, amb una interfície molt similar a la de la resta d'exploradors de fitxers que hi ha en el mercat. Observeu l'esquema gràfic del Nautilus en la figura 1.3.

**FIGURA 1.3.** Interfície per defecte de l'explorador de fitxers Nautilus



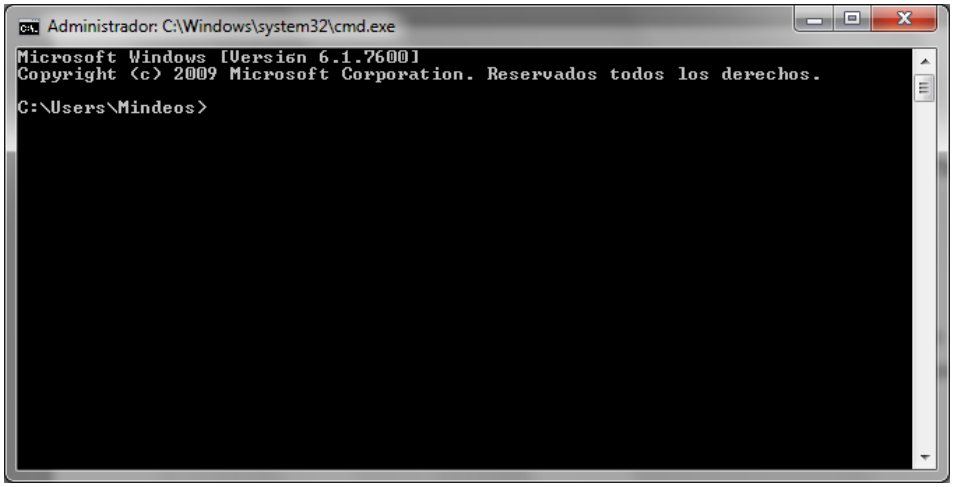
Encara que els sistemes operatius actuals disposen d'interfícies gràfiques altament funcionals, sovint el treball en mode text per mitjà de la línia d'ordres és molt més àgil i flexible. A més, aquest mode de treball és el que se sol seleccionar en l'administració de servidors, ja que permet, entre d'altres coses, una interacció amb el sistema amb un ús mínim de recursos i l'automatització de tasques repetitives mitjançant la programació de guions (*scripts*).

### 1.3.1 Operacions bàsiques a Windows

Tot i que l'entorn gràfic de Windows disposa d'opcions suficients per fer l'administració bàsica de fitxers, és interessant saber treballar amb el seu terminal, que podeu trobar al menú Inici, executant **cmd**. Us ha d'aparèixer la pantalla de la figura 1.4.

Per obtenir ajuda sobre les ordres que es presenten a continuació, escriviu la instrucció **help**. Podeu indicar a continuació el nom de l'ordre sobre la qual voleu obtenir més informació o ajuda.

**FIGURA 1.4.** Intèrpret de ordres de Windows




#### Desplaçar-se pel sistema

Tots els directoris del sistema es troben dins de la jerarquia que penja de l'arrel de la unitat que els conté (**C:**, **D:**...). L'ordre **cd** (*change directory*) permet canviar d'un directori a un altre. El camí del directori actual es mostra sempre a l'entrada de la línia d'ordres (*prompt*).

La instrucció **cd** té la sintaxi següent:

```
1 cd directori
```

l'especificació d'aquest directori pot ser relativa o absoluta. Per poder accedir a un camí d'una unitat diferent de la unitat on es troba el terminal en un moment determinat, cal canviar abans d'unitat. Per fer el canvi, cal introduir el nom de la unitat, seguit de dos punts.

L'ordre **cd** se sol combinar amb els dos punts (**..**) per ascendir un nivell en la jerarquia i les contrabarres com a caràcter separador de directoris (\).

**Exemples de canvis de directori**

S'obre el terminal i es puja un nivell:

```
C:\Users\Mindeos>cd ..
```

S'accedeix, per camí absolut, a **C:\Windows**:

```
C:\Users>cd C:\Windows
```

S'accedeix, per camí relatiu, al directori **C:\Windows\System32\drivers**:

```
C:\Windows>cd System32\drivers
```

Es canvia d'unitat:

```
C:\Windows\System32\drivers>D:
```

S'accedeix al directori **IOC**:

```
D:\>cd IOC

D:\IOC>
```

### Llistar el contingut d'un directori

Una altra de les tasques que es duen a terme quan es treballa amb directoris és visualitzar-ne el contingut o llistar-lo. L'ordre **dir** (*directory*) és l'encarregada de dur a terme aquesta operació i té la sintaxi següent:

```
dir fitxers_o_directoris
```

Un cop més, l'especificació dels fitxers o directoris pot ser tant absoluta com relativa. L'ordre **dir** permet l'ús de **comodins**.

> Un **comodí** o **metacaràcter** és un símbol o conjunt de símbols que representen altres caràcters o grups de caràcters i que es poden utilitzar per simplificar les operacions per mitjà de la línia d'ordres.

Els comodins de Windows són els següents:

- **?** (interrogant): se substitueix per un caràcter qualsevol. Per exemple, si s'executa **dir g?t**, llista **gat**, **got** i, en general, qualsevol fitxer que comenci per *g* i acabi en *t* del directori actual.
- * (asterisc): representa un conjunt de caràcters (que pot ser buit). Per exemple, si s'executa **dir *met***, llista **emetre.txt**, **transmetre.doc** i, en general, qualsevol fitxer que contingui **met** dins el seu nom.

A continuació podeu veure uns quants exemples d'execució de la instrucció **dir**:

**Exemples de comodins**

Es llista el contingut del directori actual:

```
C:\Users\Mindeos>dir
 El volum de la unitat C és OS
 El número de sèrie del volum és: 70B5-34EB

 Directori de C:\Users\Mindeos

19/02/2011  09:08    <DIR>          .
19/02/2011  09:08    <DIR>          ..
20/02/2011  10:51    <DIR>          .VirtualBox
03/08/2010  17:46    <DIR>          Contacts
...
19/02/2011  10:25    <DIR>          VirtualBox VMs
               0 arxius              0 bytes
              16 dirs  402.295.152.640 bytes lliures
```

A continuació es llisten les paraules que segueixen el patró **p?ta.txt**:

```
C:\Users\Mindeos>dir p?ta.txt
 El volum de la unitat C és OS
 El número de sèrie del volum és: 70B5-34EB

 Directori de C:\Users\Mindeos

05/03/2011  10:06                0 pata.txt
05/03/2011  10:06                0 peta.txt
05/03/2011  10:10                0 pita.txt
05/03/2011  10:10                0 pota.txt
               4 arxius              0 bytes
               0 dirs  402.038.427.648 bytes lliures
```

A continuació es llisten els fitxers que segueixen el patró **p*ta.txt**:

```
C:\Users\Mindeos>dir p*ta.txt
 El volum de la unitat C és OS
 El número de sèrie del volum és: 70B5-34EB

 Directori de C:\Users\Mindeos

05/03/2011  10:06                0 pata.txt
05/03/2011  10:06                0 peta.txt
05/03/2011  10:11                0 pilota.txt
05/03/2011  10:10                0 pita.txt
05/03/2011  10:10                0 pota.txt
               5 arxius              0 bytes
               0 dirs  402.038.468.608 bytes lliures
```

A continuació es llisten els fitxers d'extensió ***.txt**:

```
C:\Users\Mindeos>dir *.txt
 El volum de la unitat C és OS
 El número de sèrie del volum és: 70B5-34EB

 Directori de C:\Users\Mindeos

05/03/2011  10:14                0 gat.txt
05/03/2011  10:06                0 pata.txt
05/03/2011  10:06                0 peta.txt
05/03/2011  10:11                0 pilota.txt
05/03/2011  10:10                0 pita.txt
05/03/2011  10:10                0 pota.txt
               6 arxius              0 bytes
               0 dirs  402.038.677.504 bytes lliures
```

### Crear directoris

L'ordre que permet crear directoris a Windows és **mkdir** o **md** (*make directory*). Té un ús i una sintaxi molt simple:

```
mkdir cami_directori
md cami_directori
```

El camí del directori que es vol crear pot ser relatiu o absolut. Vegeu-ne alguns exemples:

#### Exemples de camins de directoris

Es crea un nou directori, anomenat **practiques**:

```
C:\Users\Mindeos>mkdir practiques
```

Es crea un nou directori, anomenat **problemes**:

```
C:\Users\Mindeos>md problemes
```

Es llista tot el que comença per **pr** del directori actual:

```
C:\Users\Mindeos>dir pr*
 El volum de la unitat C és OS
 El número de sèrie del volum és: 70B5-34EB

 Directori de C:\Users\Mindeos

05/03/2011  10:28    <DIR>          practiques
05/03/2011  10:29    <DIR>          problemes
               0 arxius              0 bytes
               2 dirs  402.035.744.768 bytes lliures
```

### Canviar el nom de fitxers i directoris

Per canviar el nom d'un fitxer o d'un directori cal utilitzar l'ordre **rename** o **ren** ('canviar el nom'). Té la sintaxi següent:

```
rename nom_antic nom_nou
ren nom_antic nom_nou
```

#### Exemples de canvis de noms de fitxers i directoris

Es canvia el nom del fitxer **pilota.txt** a **bola.txt**:

```
C:\Users\Mindeos>rename pilota.txt bola.txt
```

Es canvia el nom del directori **practiques** a **laboratori**:

```
C:\Users\Mindeos>ren practiques laboratori
```

### Copiar fitxers i directoris

Una de les operacions més típiques quan es treballa amb sistemes de fitxers és copiar fitxers i directoris. La instrucció que permet fer-ho és **copy**. Té la sintaxi següent:

```
copy origen destinació
```

Aquesta ordre només permet fer còpies de fitxers. Quan es fa una còpia amb destinació a un directori, **copy** manté el nom original; en cas contrari, se li dóna el nom de fitxer que s'hagi indicat. Per duplicar directoris cal fer servir l'ordre **xcopy**, que té la mateixa sintaxi que **copy**. Totes dues ordres accepten l'ús dels metacaràcters **?** i *.

**Exemples de còpia de fitxers i directoris**

Es fa una còpia del fitxer **bola.txt** amb el nom **pilota.txt**:

```
C:\Users\Mindeos>copy bola.txt pilota.txt
        1 arxiu(s) copiat(s).
```

Es copien tots els fitxers d'extensió ***.txt** al directori *practiques*:

```
C:\Users\Mindeos>copy *.txt practiques
bola.txt
got.txt
pata.txt
peta.txt
pilota.txt
pita.txt
pota.txt
        7 arxiu(s) copiat(s).
```

Es copia un fitxer en un directori destinació amb un nom diferent de l'original:

```
C:\Users\Mindeos>copy pata.txt practiques\patata.txt
        1 arxiu(s) copiat(s).
```

Es copia un directori complet amb l'ordre **xcopy**:

```
C:\Users\Mindeos>xcopy practiques C:\practiques¿
C:\practiques especifica un arxiu
o un directori com a destinació
(F = arxiu, D = directori)? d
practiques\bola.txt
practiques\got.txt
practiques\pata.txt
practiques\patata.txt
practiques\peta.txt
practiques\pilota.txt
practiques\pita.txt
practiques\pota.txt
8 arxiu(s) copiat(s)
```

### Moure fitxers i directoris

L'ordre **move** s'utilitza per moure fitxers i directoris d'un lloc a un altre del sistema. La sintaxi de l'ordre **move** és molt similar a la de **copy** i també permet l'ús de comodins:

```
move origen destinació
```

on origen i destinació poden fer referència tant a fitxers com a directoris. Quan es mouen fitxers es pot ometre el nom del fitxer que es vol moure en la destinació,

si el movem a un directori diferent, ja que se li assignarà el mateix nom que tenia l'original. Quan es mouen directoris és obligatori indicar el nom que tindrà el directori en la destinació (encara que sigui el mateix que ja tenia, situat dins d'un altre directori).

**Exemples de maneres de moure els fitxers**

Es mou el fitxer **document.odt** de directori:

```
C:\Users\Mindeos>move document.odt Documents
S'han mogut         1 arxius.
```

Es mou un directori complet de lloc:

```
C:\Users\Mindeos>move practiques Documents\practiques
Se ha(n) mogut         1 directori(s).
```

### Eliminar fitxers i directoris

Una de les funcionalitats que es requereixen quan es treballa amb fitxers i directoris es l'eliminació d'aquests. Hi ha dos grups d'ordres per dur a terme eliminacions:

- **del** (*delete*) o **erase**: permeten l'eliminació de fitxers individuals.
- **rd** o **rmdir** (*remove directory*): permeten l'eliminació de directoris, però només és efectiu quan els directoris són buits. Per poder eliminar directoris no buits cal indicar l'opció **/s**.

Aquestes instruccions permeten la utilització de comodins, igual que les anteriors.

**Exemples d'eliminació de fitxers i directoris**

S'eliminen tots els fitxers txt del directori actual:

```
C:\Users\Mindeos>del *.txt
```

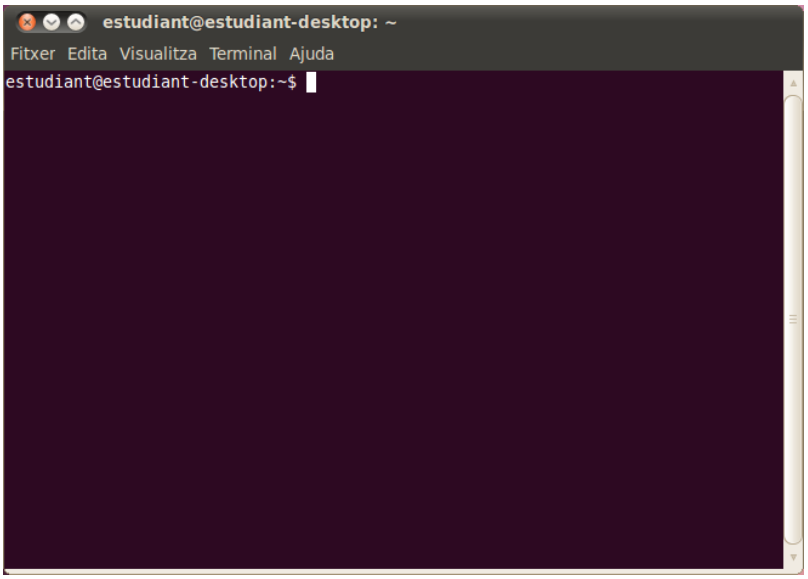
S'intenta eliminar el directori no buit *practiques*:

```
C:\Users\Mindeos>rd practiques
El directori no és buit.
C:\Users\Mindeos>rd practiques /s
practiques, N'esteu segurs (S/N)? s
```

## 1.3.2 Operacions bàsiques a Linux

Quan es treballa a Linux, és imprescindible estar familiaritzat amb les ordres bàsiques d'administració de fitxers. Totes les instruccions que es presenten a continuació es poden provar amb el terminal de Linux, que es troba en el menú 1 **Aplicacions > Accessoris**. Aquest terminal s'obrirà per defecte en el vostre directori d'usuari (figura 1.5).

**FIGURA 1.5.** Intèrpret d'ordres de Linux




Quan escriviu qualsevol camí del sistema, tant si és absolut o relatiu, podeu utilitzar el tabulador perquè el terminal intenti autocompletar les ordres i, d'aquesta manera, evitar errors. També podeu consultar informació completa sobre cadascuna de les ordres que es presenten en el manual del sistema (**man**).

### Desplaçar-se pel sistema

A Linux, tots els fitxers i directoris del sistema es troben en una jerarquia que penja de l'arrel (*/*) i és, un cop més, l'ordre **cd** (*change directory*) que permet canviar d'un directori a un altre. També es pot consultar, sempre, la localització actual del terminal amb l'ordre **pwd** (*print working directory*), encara que molts intèrprets de ordres actuals estan configurats per mostrar la ruta actual a l'indicador d'espera de ordres(*prompt*).

**Cal posar / al final dels camins de directoris?**

La utilització de / al final dels noms dels directoris no és obligatòria, però és una bona pràctica per evitar errors tipogràfics. Quan s'inclou la / al final del nom d'un directori s'explicita que és un directori.

D'aquesta manera, si la instrucció no espera un directori fallarà i no durà a terme cap acció inesperada. Tot i això, és recomanable la utilització del tabulador per a l'autocompleció de rutes.

L'ordre **cd** té la sintaxi següent:

```
1 cd directori
```

L'especificació d'aquest directori pot ser relativa o absoluta i, si no s'especifica cap directori, l'intèrpret assumeix que es vol anar al directori de l'usuari (*home directory*) que ha executat la instrucció.

L'ordre **cd** se sol combinar amb els dos punts (**..**) per ascendir un nivell en la jerarquia i les barres com a caràcter separador de directoris (*/*). D'altra banda, podem utilitzar la titlla (˜) per accedir al directori del nostre usuari, o la titlla seguida del nom d'un usuari per accedir al seu directori (**˜usuari**). Finalment, és habitual utilitzar el guió (**-**) per tornar enrere en el terminal.

**Exemples de desplaçament pel sistema**

Primerament, es mostra el directori on hi ha el terminal:

```
1 $ pwd
2 /home/jlantunez/
```

A continuació, es canvia al directori de la usuària **jmanzano** i es mostra:

```
$ cd ~jmanzano
$ pwd
/home/jmanzano/
```

Es torna enrere:

```
$ cd -
$ pwd
/home/jlantunez/
```

Es puja un nivell en la jerarquia:

```
$ cd ..
$ pwd
/home
```

Es baixa un nivell mitjançant un camí relatiu:

```
$ cd rsala
$ pwd
/home/rsala/
```

Es canvia de directori mitjançant un camí absolut:

```
$ cd /usr/sbin
$ pwd
/usr/sbin
```

Finalment, es torna a canviar de directori mitjançant un camí relatiu:

```
$ cd ../../home/jvaque
$ pwd
/home/jvaque
```

### Llistar el contingut d'un directori

Una de les tasques que es duen a terme quan es treballa amb fitxers i directoris és visualitzar o llistar el contingut dels directoris. L'ordre **ls** (*list*) és l'encarregada de dur a terme aquesta operació i té la sintaxi següent:

```
ls [opcions] fitxers_o_directoris
```

Un cop més, l'especificació dels fitxers o directoris pot ser tant absoluta com relativa i, quan s'utilitza sense indicar cap fitxer o directori, es llista el contingut del directori actual de treball. Com ja passa a Windows, Linux permet l'ús dels comodins següents:

- **?** (interrogant): té el mateix comportament que l'interrogant de Windows, és a dir, se substitueix per un caràcter qualsevol.
- * (asterisc): se substitueix per un conjunt de caràcters que pot ser buit, com a Windows.
- **[ ]** (claudàtors): representen una elecció d'entre els caràcters indicats al seu interior. Per exemple, si s'executés **ls p[aeio]ta**, llistaria els fitxers **pata**, **peta**, **pita** i **pota**. Es poden fer servir rangs del tipus **[A-Z]** (qualsevol lletra de la **A** a la **Z**) o negar conjunts de caràcters **[!af]** (ni la **a** ni la **f**).

A més dels comodins, l'ordre **ls** disposa d'algunes opcions interessants que es mostren en la taula 1.1. Aquestes opcions es poden combinar per obtenir una funcionalitat més completa.

**TAULA 1.1.** Opcions de l'ordre ls

| Opció | Utilitat |
|---|---|
| **-a** | Per defecte, **ls** no mostra els fitxers ocults (els que comencen per .). Aquesta opció els permet llistar tots. |
| **-R** | Fa un llistat recursiu, és a dir, es mostren també els continguts de tots els subdirectoris que continguin, i així successivament. |
| **-l** | Mostra un format llarg de llistat amb informació complementària (permisos, dates...). |

#### Exemples de l'ordre ls

Es mostra el contingut de l'arrel del sistema:

```
$ ls /
bin    dev   initrd.img  media  proc  selinux  tmp  vmlinuz
boot   etc   lib         mnt    root  srv      usr
cdrom  home  lost+found  opt    sbin  sys      var
```

Es llista el contingut del directori d'usuari en format llarg i, també, els fitxers ocults:

```
$ ls -la /home/jlantunez
total 144
drwxr-xr-x 22 estudiant estudiant 4096 2011-03-01 20:28 .
drwxr-xr-x  3 root      root      4096 2011-03-01 12:01 ..
drwxr-xr-x  2 estudiant estudiant 4096 2011-03-01 12:23 Baixades
-rw-r--r--  1 estudiant estudiant  220 2011-03-01 12:01 .
    bash_logout
-rw-r--r--  1 estudiant estudiant 3103 2011-03-01 12:01 .bashrc
...
-rw-------  1 estudiant estudiant 1546 2011-03-01 20:28 .xsession
    -errors
-rw-------  1 estudiant estudiant 2523 2011-03-01 12:51 .xsession
    -errors.old
```

### Esbrinar el tipus d'un fitxer

A Linux, l'extensió d'un fitxer no té vinculació directa amb el tipus de què es tracta. Per això, hi ha una ordre específica per conèixer el tipus d'un fitxer: **file**. La sintaxi de l'ordre **file** és:

```
file [opcions] fitxer
```

Si reconeix el tipus del fitxer, en proporciona la informació completa. En cas contrari, indica si el fitxer que s'ha passat com a paràmetre és de text, és executable, és un fitxer de dades o un directori.

#### Exemples per conèixer el tipus de fitxers

Primerament, es mou el terminal al directori on hi ha els fitxers:

```
$ cd /usr/share/example-content/
```

A continuació, es mostra la informació d'uns quants fitxers:

```
$ file Presenting_Ubuntu.odp
Presenting_Ubuntu.odp: OpenDocument Presentation
$ file Kubuntu_leaflet.jpg
Kubuntu_leaflet.jpg: JPEG image data, JFIF standard 1.01
```

### Copiar fitxers i directoris

Quan es treballa amb sistemes de fitxers, és bastant habitual haver de copiar fitxers. La instrucció de Linux que permet copiar és **cp** (*copy*). Té la sintaxi següent:

```
cp [opcions] origen destinació
```

L'origen és típicament un o més fitxers, i la destinació pot ser un fitxer (quan l'origen és un únic fitxer) o un directori (quan l'origen és un fitxer o més). Els diversos fitxers origen es poden indicar mitjançant la utilització de comodins. Quan es fa una còpia a un directori, **cp** manté el nom original; en cas contrari, se li posa el nom de fitxer que s'hagi indicat. L'ordre **cp** suporta una gran quantitat d'opcions que es poden consultar en la seva pàgina de manual, si bé algunes de les més útils es mostren en la taula 1.2.

**Taula 1.2.** Opcions de l'ordre cp

| Opció | Utilitat |
|---|---|
| **-f** | Força la còpia: sobreescriu el fitxer destinació, si ja existeix, sense preguntar. |
| **-p** | Preserva els permisos i la propietat del fitxer. Normalment, quan es fa una còpia del fitxer, aquesta passa a pertànyer a l'usuari que ha fet la còpia. D'aquesta manera, la còpia conserva la propietat original. |
| **-R** | Permet indicar un directori com a origen. Tots els subdirectoris i fitxers continguts en aquest directori es copien també. |
| **-u** | Fa la còpia del fitxer únicament si l'origen és més nou que la destinació (o si aquesta no existeix). Aquesta opció és molt útil per gestionar còpies de seguretat. |

#### Exemples de l'ordre cp

Es copien tots els fitxers d'extensió ***.txt** al directori *backups*:

```
$ cp *.txt backups/
```

Es fa una còpia del fitxer ioc.txt del directori actual amb el nom **ioc_ccff.txt**, emmagatzemant-la a **/tmp** i preservant permisos i drets:

```
$ cp -p ioc.txt /tmp/ioc_ccff.txt
```

Es copia tot el directori **Pictures** com a **Imatges**, tots dos situats al directori de l'usuari actual:

```
$ cp -R ~/Pictures ~/Imatges
```

### Moure fitxers i directoris

L'ordre **mv** (*move*) s'utilitza tant per moure fitxers i directoris d'un lloc a un altre com per canviar-los el nom. Encara que per a un usuari siguin operacions diferents,

Linux no distingeix entre aquestes operacions, ja que, internament, un canvi de nom simplement és un trasllat del camí absolut d'accés a aquell fitxer o directori. La sintaxi de l'ordre **mv** és molt similar a la de **cp** i també permet l'ús de comodins:

```
1 mv [opcions] origen destinació
```

L'ordre **mv** comparteix la majoria de les opcions amb cp, tot i que **-R** i **-p** no s'apliquen, ja que no tenen cap sentit en aquesta operació.

**Exemples de la utilització de l'ordre mv**

Es canvia el nom del fitxer **index.htm** a **index.html**:

```
1 $ mv index.htm index.html
```

Es mou el fitxer **index.html** al directori /**var**/**www**:

```
1 $ mv index.html /var/www
```

### Eliminar fitxers i directoris

Hi ha dues ordres per dur a terme l'eliminació de fitxers i directoris a Linux:

- **rmdir** (*remove directory*): que només permet l'eliminació de directoris buits.
- **rm** (*remove*): que permet tant l'eliminació de fitxers com l'eliminació de directoris, buits o no, amb la utilització dels paràmetres adequats.

Vistes les limitacions de l'ordre **rmdir**, l'elecció més encertada és sempre l'ordre **rm**. De la mateixa manera que passava amb l'ordre **cp** o l'ordre **mv**, quan es vulgui eliminar un directori complet, juntament amb el contingut d'aquest, caldrà utilitzar l'opció recursiva (**-r**). De la mateixa manera que passava amb les ordres anteriors, es poden fer servir metacaràcters per simplificar les operacions d'eliminació.

**Exemples d'eliminació de fitxers i directoris**

S'eliminen tots els fitxers **xsl** del directori actual:

```
1 $ rm *.xsl
```

S'elimina el directori **Descarregues** del directori d'usuari de l'usuari **rortells**:

```
1 $ rm -r ~rortells/Descarregues
```

S'elimina tot el sistema (no executeu aquesta ordre! És la típica "brometa" que es fa a la gent que no té gaire experiència en Linux, però s'ha d'executar amb el superusuari perquè sigui efectiva).

```
1 $ rm -rf /
```

### Empaquetar i comprimir fitxers i directoris

Agrupar diversos arxius en un de sol i comprimir aquests fitxers són tasques que s'efectuen freqüentment per al transport de fitxers d'un lloc a un altre.

Un **empaquetador** és una eina que genera un únic fitxer a partir d'un o més fitxers o directoris. L'empaquetador més típic de Linux és **tar**.
Un **compressor** és una eina que, a partir d'un fitxer, en genera un altre de mida inferior, amb el mateix contingut. Els compressors més típics de Linux són **gzip** i **bzip2**.

Així doncs, en els sistemes Linux es disposa de dues eines amb propòsits específics i, per tant, quan es vol comprimir un directori complet, el que s'ha de fer realment és empaquetar-lo i després comprimir-lo.

Quan es vol empaquetar, s'utilitza l'eina **tar** (*tape archiver*). Aquesta eina és molt antiga; prové de l'època en què les còpies de seguretat es realitzaven en cintes. Per això, actualment, sol ser molt típic haver d'introduir, obligatòriament, el paràmetre **-f** per explicitar que s'està treballant amb fitxers i no amb cintes. Els fitxers generats per l'eina **tar** solen tenir aquesta mateixa extensió.

Per empaquetar en **tar** s'ha de fer el següent:

```
1 tar –cf fitxer.tar fitxers_a_empaquetar
```

on **fitxers_a_empaquetar** pot ser un o més fitxers o directoris. Amb aquesta ordre es poden fer servir comodins. Pel que fa a desempaquetar, la sintaxi és la següent:

```
1 tar –xf fitxer.tar [destinació]
```

Tenint en compte que els fitxers o directoris es desempaquetaran, per defecte, al directori actual, si no s'indica la destinació. Si algun dels fitxers desempaquetats existeix en el directori destinació, se sobreescriurà.

L'eina **tar** disposa d'una gran quantitat d'opcions. Vegeu-ne les més interessants a la taula 1.3.

**Taula 1.3.** Opcions de l'ordre tar

| Opció | Utilitat |
|---|---|
| **-c** | Crea un nou fitxer. |
| **-f** | Treball amb fitxers. |
| **-j** | A més d'empaquetar, comprimeix en format **bzip2**. |
| **-t** | Llista el contingut d'un fitxer, sense desempaquetar. |
| **-v** | Sortida detallada (verbose). Mostra tot el progrés de les operacions dutes a terme. |
| **-z** | A més d'empaquetar, comprimeix en format gzip. |

Com haureu pogut observar, tot i que **tar** no és pròpiament una eina de compressió, disposa de dues opcions per poder comprimir, a més d'empaquetar. Per fer la compressió o la descompressió, a més de l'empaquetament o desempaquetament, només cal afegir l'opció adequada a les ordres que s'han presentat anteriorment.

Els dos compressors més típics de Linux són:

- **Gzip (*.gz)**: el nom prové de GNU Zip i utilitza un algorisme de compressió lliure i sense patents. No s'ha de confondre amb el format zip, que no és compatible. Per comprimir s'utilitza l'ordre **gzip** i per descomprimir, l'ordre **gunzip**.

- **Bzip2 (*.bz2)**: aquest format, posterior a **gzip**, comprimeix la majoria de fitxers amb una ràtio de compressió molt més alta que el **gzip** o **zip**. En contrapartida, utilitza més memòria i és més lent. Per comprimir s'usa l'ordre **bzip2** i per descomprimir, l'ordre **bunzip2**.

#### Exemples de compressors de Linux

Es crea un arxiu **gzip** amb el **document.odt**:

```
$ gzip document.odt
```

Es llista i s'observa que el **document.odt** original ha desaparegut:

```
$ ls d*
document.odt.gz
```

Es crea un **tar** del directori **Música**:

```
$ tar -cf musica.tar Música/
```

S'extreu el **tar** creat:

```
$ tar -xf musica.tar
```

Es crea un tar comprimit en format **bzip2** del directori **Vídeos**:

```
$ tar -cjf videos.tar.bz2 Vídeos/
```

S'extreu el **tar** creat:

```
$ tar -xjf videos.tar.bz2
```

Tot i que els formats presentats són els més típics de Linux, aquest sistema operatiu suporta tot tipus de compressors i descompressors (**zip**, **rar**, **z**...). Alguns d'aquests vénen nativament instal·lats en el sistema i d'altres es poden instal·lar mitjançant l'ús dels gestors de paquets del sistema.

# 2. Administració de discos

Quan s'instal·la un sistema operatiu en un disc dur, és habitual haver de dissenyar l'esquema de disc per a aquest. Els ordinadors que ja disposen de sistema operatiu, per defecte, tenen un disseny de fàbrica; però, quan es vol fer espai per a nous sistemes o canvien les necessitats del sistema, cal tornar a definir aquest esquema.

Quan aquest esquema està definit, cal assignar un format o més, és a dir, cal indicar al sistema operatiu com s'ha de llegir o escriure sobre cadascuna de les zones de disc que s'han definit en l'esquema.

## 2.1 Distribució del disc dur

El disc dur és el dispositiu encarregat d'emmagatzemar informació a l'ordinador d'una manera permanent, és a dir, de manera que es mantingui encara que s'apagui l'ordinador. Normalment, quan s'engega l'ordinador, es realitzen una sèrie de tests (de memòria, detecció de dispositius, etc.) i, a continuació, es carreguen en memòria els primers 512 bytes del disc dur, una zona anomenada **MBR** (*master boot record_*). Aquests 512 bytes es corresponen, típicament, amb el primer sector del disc.

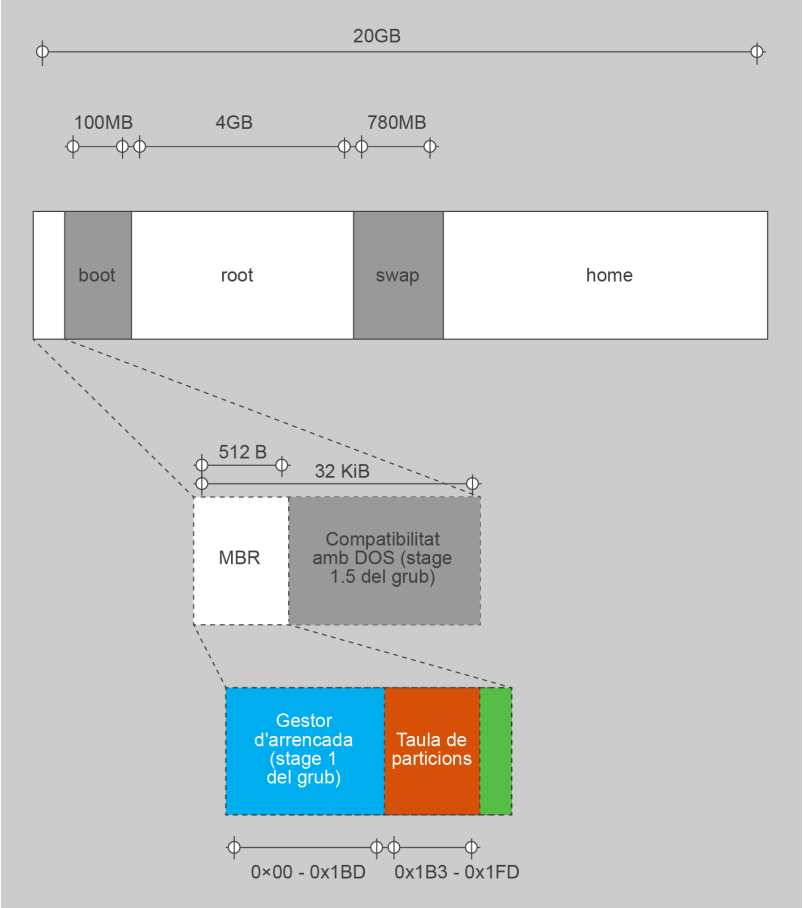
Un **gestor d'arrencada** és un programa que permet seleccionar el sistema operatiu amb el qual es vol arrencar.

Els discos durs no solen fer ús de la primera pista del disc dur i s'acostuma a fer una distribució similar a la següent:

- Primer sector (512 bytes): ***master boot record***.
  - 446 bytes per a l'*stage 1* del gestor d'arrencada (com, per exemple, el GRUB).
  - 64 bytes per a la taula de particions del disc.
  - 2 bytes que conformen un codi únic que representa la signatura del disc.
- La resta de la pista: **regió de compatibilitat DOS**.
  - Aquesta regió es manté per raons històriques. En sistemes DOS i Windows és buida. En sistemes Linux és habitual aprofitar-la per emmagatzemar-hi l'*stage 1.5* dels gestors d'arrencada.

A partir de la segona pista comença la zona del disc efectiva per a l'emmagatzematge d'informació, espai on es poden definir **particions**. Podeu veure un exemple d'aquesta distribució en la figura 2.1.

**FIGURA 2.1.** Distribució d'un disc dur de 20 GB




Sergi Tur - Acacha.org

### 2.1.1 Particions del disc dur

Una **partició** és el nom genèric que rep cada divisió o part d'un dispositiu d'emmagatzematge de dades.

**Formatar lògicament**: assignar un sistema de fitxers, per exemple FAT32, a una partició.

Les particions poden ser de tres tipus:

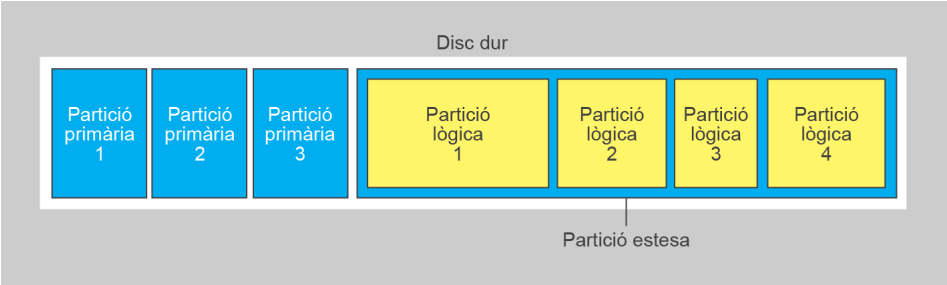
- **Primàries**: són particions de les quals té constància la taula de particions del MBR. En un disc dur hi pot haver quatre particions primàries o tres particions primàries i una d'estesa. Aquest tipus de particions es poden formatar lògicament. També es poden marcar com a actives, un atribut que els sistemes Windows necessiten tenir activat per poder arrencar.
- **Esteses o ampliades**: són un tipus concret de particions primàries que actuen com a contenidors de particions lògiques. Només una de les particions primàries del sistema es pot definir com a estesa. No es poden formatar lògicament ni es poden marcar com a actives.
- **Lògiques**: particions que ocupen una part o la totalitat d'una partició estesa. Cadascuna d'elles es pot formatar lògicament, però no es poden marcar com

a actives. Se'n té constància a la taula de particions de l'EBR (*extended boot record*), una taula de particions específica per a les particions lògiques, emmagatzemada típicament a l'inici de la partició estesa. El nombre de particions lògiques d'un disc és arbitrari i depèn del port (IDE, SCSI, SATA) i del nucli del sistema operatiu que s'utilitzin.

Aquest model de fer particions prové de l'inici dels vuitanta, una època en què els discos acostumaven a tenir, com a màxim, una mida al voltant dels 10 MB. Amb una capacitat tan limitada no es considerava necessari disposar de més de quatre particions, que avui coneixem com a *particions primàries*. Amb l'increment de la capacitat dels discos va esdevenir necessari disposar d'algun tipus de mecanisme que permetés crear més particions i alhora fos compatible amb els esquemes anteriors: les particions esteses. Amb aquests contenidors de particions es va poder superar el límit establert fins aquell moment.

En la figura 2.2 podeu veure un exemple de fer particions seguint el model que hem explicat.

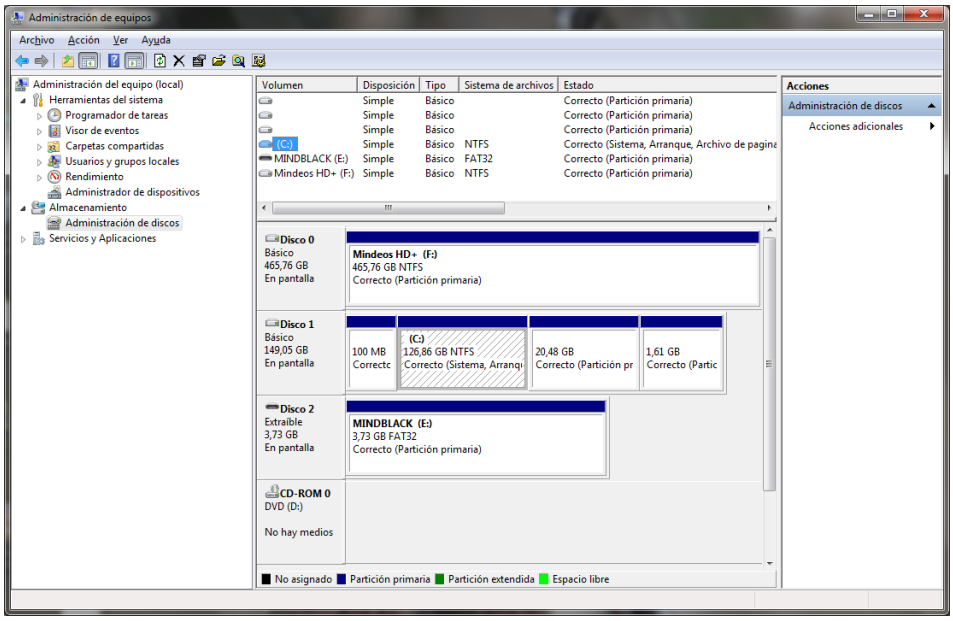
**Figura 2.2.** Exemple d'esquema de fer particions




### 2.1.2 Nomenclatura dels discos durs

Per identificar discos i particions, Windows utilitza un únic sistema d'unitats; es tracta de lletres, de la A: la Z:, que s'assignen per descriure àrees d'emmagatzematge accessibles (dispositius, particions o volums). Els noms d'unitat assignats es poden canviar per mitjà de l'eina d'administració d'equips, que podeu trobar fent clic amb el botó dret sobre la icona de "Mi Pc" i seleccionant l'opció "Administració". Podeu veure la pantalla d'Administració d'equips en la figura 2.3.

**FIGURA 2.3.** Administració d'equips




A Linux s'utilitza una nomenclatura específica per fer referència als discos i les particions d'aquests. En els sistemes antics que no feien servir la biblioteca **libata**, es diferenciava entre els discos IDE i els que no ho eren. Vegeu la nomenclatura emprada en la taula 2.1 i taula 2.2.

**TAULA 2.1.** Nomenclatura per als discos IDE

| Discos durs IDE | Nomenclatura a Linux |
|---|---|
| IDE 0 (mestre) | **/dev/hda** |
| IDE 0 (esclau) | **/dev/hdb** |
| IDE 1 (mestre) | **/dev/hdc** |
| IDE 1 (esclau) | **/dev/hdd** |
| ... | ... |

**TAULA 2.2.** Nomenclatura per als discos SATA, SCSI, USB, Firewire...

| Discos durs IDE | Nomenclatura a Linux |
|---|---|
| Disc 1 | **/dev/sda** |
| Disc 2 | **/dev/sdb** |
| ... | ... |

Actualment, tots els discos, independentment de la tecnologia utilitzada (IDE, SATA, SCSI i, fins i tot, les memòries flaix) utilitzen la nomenclatura de la taula 2.2.

Per poder fer referència a una partició concreta dins d'un disc, s'indica el número de la partició seguint la normativa següent:

- **Particions primàries i ampliades**: obtenen el número corresponent a la posició que ocupen en el disc, entre 1 i 4.
- **Particions lògiques**: se'ls assigna el número corresponent a la posició que ocupen dins la partició ampliada, a partir del 5.

#### Exemples de nomenclatura de particions

Primer disc dur IDE: **/dev/hda**

Segon disc dur SATA: **/dev/sdb**

Segona partició primària del primer disc dur IDE: **/dev/hda2**

Partició ampliada que ocupa la tercera posició dins el segon disc dur SATA: **/dev/sdb3**

Segona partició lògica del primer disc dur IDE: **/dev/hda6**

Quarta partició lògica del segon disc dur SATA: **/dev/sdb8**

Les particions explicades són les que es poden crear en una taula de particions del tipus MSDOS. Existeixen d'altres models de taula de particions que admeten moltes més particions primàries que no pas 4.

### 2.1.3 Avantatges de l'ús de particions

Per a un usuari convencional, la utilització de particions pot semblar més un inconvenient que un avantatge, ja que subdivideix l'àrea del disc i aquesta subdivisió pot acabar amb particions amb alta ocupació i d'altres buides. La realitat és que la utilització de particions aporta una sèrie de beneficis sobre la màquina, el sistema operatiu i el mateix disc, com poden ser:

- **Suport de diversos sistemes operatius**: tot i que actualment és possible disposar de diversos sistemes operatius en una mateixa partició gràcies a les màquines virtuals, el rendiment que s'obté fent la instal·lació nativa dels sistemes operatius en particions independents és superior.

- **Ús de diversos sistemes de fitxers**: cada sistema de fitxers té unes característiques que el fan adequat o no per a certs usos. Disposar de particions permet delimitar diverses zones del sistema amb propòsits específics i, per tant, sistemes de fitxers concrets.

- **Separació del sistema operatiu i les dades**: es pot fer una organització més bona de les dades del disc, amb particions independents per a la instal·lació dels sistemes operatius i les dades, de manera que si s'ha de reinstal·lar el sistema operatiu, les dades no es vegin afectades.

- **Protecció davant errors de disc**: si apareixen errors en un partició de disc poden no afectar la resta de particions.

- **Seguretat**: es poden definir polítiques de seguretat diferents per a cada partició. En algunes particions pot ser que no es pugui escriure, per exemple.

- **Còpia de seguretat**: algunes particions es poden fer servir com a dipòsits de còpies de seguretat.

### 2.1.4 Esquemes de fer particions

Els sistemes Windows no requereixen un esquema de fer particions determinat, i l'única condició necessària per instal·lar-los és una partició primària, marcada com a arrencable.

**La mida de l'àrea d'intercanvi**

No hi ha unes regles clares per determinar la mida de la SWAP, però la relació següent acostuma a ser vàlida per a la majoria de casos:

Si la RAM és inferior a 512 MB, la mida de la SWAP hauria de ser el doble de la mida de la RAM.

Si es disposa d'entre 512 MB i 4 GB, la SWAP hauria de tenir la mateixa mida que la RAM.

Si se superen els 4 GB de memòria, amb 4 GB de SWAP n'hi ha prou.

En el cas dels sistemes Linux, es requereixen un mínim de dues particions:

- Sistema de fitxers arrel (**/**): és el que conté tot el sistema.
- Sistema de fitxers d'intercanvi (*swap*): es necessita per paginar la memòria RAM en el disc dur, quan la RAM disponible s'esgota.

Tot i això, quan es fa la instal·lació d'un sistema operatiu Linux, pot interessar disposar de particions independents per a altres punts del sistema com **/home**, **/boot** o **/var**. D'altra banda, directoris com **/etc**, **/bin** i **/sbin**, **/lib** i **/dev** s'han de trobar en el mateix sistema de fitxers que l'arrel del sistema.

## 2.2 Sistemes de fitxers

Quan es **formata** una partició, se li assigna un sistema de fitxers. Aquesta assignació permet definir l'estructura lògica organitzativa que utilitzarà el sistema operatiu per treballar amb els fitxers. Així, tots els sistemes de fitxers disposen d'uns principis bàsics que associen un nom a un contingut i autoritzen o no l'accés a la informació que emmagatzemen.

### 2.2.1 Tipologies de sistemes de fitxers

La majoria de sistemes de fitxers actuals implementen una sèrie de tecnologies comunes que els caracteritzen i és interessant conèixer. Cadascuna d'aquestes tecnologies aporta una sèrie d'avantatges sobre els sistemes de fitxers que les implementen, a més d'una robustesa que en garanteix la utilització.

### Sistemes de fitxers transaccionals

Els sistemes de fitxers transaccionals són els que implementen transaccions en les operacions que efectuen.

> Una **transacció** és un conjunt d'operacions que cal executar en bloc, de manera que s'executin totes o no se n'executi cap.

D'aquesta manera, si totes les operacions que componen la transacció s'executen correctament, la transacció acabarà en un **commit**, que fixarà els canvis realitzats. En cas que hi hagi algun error o no es pugui finalitzar l'operació, es produirà un **rollback**, que desfarà tots els canvis no consolidats.

**Exemple de transacció**

L'exemple més clar de transacció és la transferència de fons entre dos comptes bancaris. Per consolidar aquesta transacció cal dur a terme els passos següents:

**1.** Comprovar que els dos comptes existeixen.

**2.** Comprovar que el compte origen disposa de fons suficient per fer la transferència.

**3.** Restar del compte origen l'import de la transferència.

**4.** Sumar al compte destinació l'import de la transferència.

Si en qualsevol dels passos es produís un error, hi podria haver pèrdues de capital. Per això, aquest conjunt d'operacions s'ha de realitzar com un tot, que es desfarà si no es completa.

Disposar d'un sistema de fitxers transaccional comporta que, si es produeix un error a la màquina o una fallada de corrent, es podran desfer els canvis parcials. Per exemple, si es mou un fitxer, fins que el fitxer no estigui efectivament a la destinació, no s'esborrarà el fitxer original.

Aquest tipus de sistemes de fitxers acostuma a disposar d'un **registre per diari** (*journaling*) que emmagatzema les operacions que es van duent a terme.

### Sistemes de fitxers distribuïts

Un **sistema de fitxers distribuït** permet accedir, mitjançant un arbre de fitxers únic, a informació emmagatzemada en qualsevol punt d'una xarxa, sense que calgui saber exactament en quin equip s'emmagatzema la informació. Aquest tipus de sistemes de fitxers també es coneix com a **sistemes de fitxers en xarxa**.

La utilització de sistemes de fitxers distribuïts facilita l'accés als arxius per part dels usuaris, ja que només necessiten accedir a un únic lloc a la xarxa per disposar dels arxius, independentment de la localització física que tinguin. Si es realitzen canvis de localització, els usuaris no es veuen afectats i el manteniment dels servidors de fitxers és molt més àgil. D'altra banda, quan es distribueixen aquests recursos, la càrrega del servidor es veu alleugerida notablement.

En relació amb aquest tipus de sistemes de fitxers existeixen els **volums distribuïts**, que són seccions d'un disc o més que es poden unir de manera que la interacció amb aquests volums sigui transparent a l'usuari, com si fos una unitat normal.

#### Sistemes de fitxers xifrats

Un sistema de fitxers xifrat permet encriptar les dades de manera que es protegeixi el contingut de les particions. Aquest xifrat es basa en l'existència d'un controlador del sistema de fitxers que s'encarrega de xifrar i desxifrar la informació. Les dades xifrades només seran accessibles per a l'usuari autenticat. Aquest procés de xifrat i desxifrat és completament transparent a l'usuari.

#### Sistemes de fitxers virtuals

Un **sistema de fitxers virtual** és una capa d'abstracció per sobre d'un o més sistemes de fitxers concrets. L'objectiu d'aquesta capa d'abstracció és permetre l'accés a diversos tipus de sistemes de fitxers d'una manera uniforme. Pot ser utilitzat com a pont entre sistemes Windows, MAC OS i Linux, de manera que les aplicacions puguin accedir als fitxers sense saber a quin tipus de sistema de fitxers s'està accedint. Els sistemes de fitxers virtuals poden treballar amb qualsevol tipus de fitxers.

A Linux, existeix un sistema de fitxers virtual molt particular al directori **/proc**. Tota la informació que es mostra en aquest sistema de fitxers no està emmagatzemada físicament a disc, sinó que representa una imatge de l'estat del sistema en temps real.

Un altre tipus molt especial de sistemes de fitxers virtuals són els que es materialitzen en un únic fitxer, com, per exemple, els discos durs virtuals de VirtualBox. Aquest tipus de sistemes de fitxers virtuals només són accessibles mitjançant la utilització de programari específic. El benefici principal d'aquest tipus de sistemes de fitxers és que la informació es troba centralitzada i facilita moltes tasques d'administració. Lògicament, aquests sistemes de fitxers es veuen limitats al marc del programari que els pot interpretar i tenen un rendiment inferior a un sistema de fitxers real.

### 2.2.2 Sistemes de fitxers comuns

Actualment, existeixen tota una sèrie de sistemes de fitxers amb característiques particulars. Cada sistema operatiu té suport per a una sèrie de sistemes de fitxers, propis o no del sistema operatiu. En aquest apartat s'estudiaran les característiques dels sistemes de fitxers més comunament utilitzats, així com el seu suport per part dels diversos sistemes operatius actuals.

### FAT

Aquesta família de sistemes de fitxers respon a l'acrònim de *file allocation table* (taula d'assignació de fitxers). És un sistema de fitxers primitiu que està molt present actualment.

**El futur del sistema de fitxers FAT:**

Atès que Microsoft no continuarà suportant sistemes operatius basats en el DOS, és poc probable que es desenvolupin noves versions de FAT.

Aquesta família de sistemes de fitxers va ser inventada per als sistemes operatius MS-DOS i va constituir l'únic sistema de fitxers suportat en les edicions no empresarials de Windows fins a Windows Millennium. Per això, tots els sistemes operatius entenen aquest format, cosa que l'ha convertit en un sistema de fitxers ideal per a l'intercanvi d'informació en dispositius d'emmagatzematge extraïble (discos durs i memòries USB). D'altra banda, té una implementació molt senzilla, motiu pel qual molts dispositius multimèdia (reproductors MP3, de vídeo...) també l'utilitzen com a sistema de fitxers de referència.

Tot i que existeixen diverses variants dins aquesta família, FAT16 i FAT32 són les implementacions principals. Les versions originals de FAT només suportaven noms de fitxer de vuit caràcters més tres per a l'extensió (coneguts com a noms 8.3), però les variants actuals suporten noms de fitxers més llargs.

La mida màxima dels volums amb aquest format és de 8 TB, amb una mida màxima de fitxer de 4 GB.

### NTFS

El sistema de fitxers NTFS (*new technology file system*) és el sistema de fitxers incorporat per defecte en les versions de Windows de servidor i en les versions d'escriptori a partir de Windows XP.

Entre les característiques més interessants d'aquest sistema de fitxers trobem les següents:

- **Quotes per a cada usuari del sistema**: l'administrador pot definir una quantitat d'espai que pot fer servir cada usuari. També pot monitorar quant d'espai estan utilitzant els usuaris i establir nivells d'avís a aquestes quotes, així com la possibilitat de denegar l'accés als usuaris que superin aquest límit. No totes les versions de Windows tenen activada aquesta característica per defecte.
- **Xifrat i compressió de fitxers**: disposa d'un sistema de compressió de fitxers generalment transparent a l'usuari. Aquesta compressió té un cost de processament, així que l'ús que se'n fa ha de ser controlat. D'altra banda, NTFS disposa d'un sistema d'encriptació també transparent a l'usuari, no disponible en les versions més bàsiques de Windows.
- **Creació d'enllaços**: el sistema NTFS permet crear enllaços que donin un accés més directe als continguts del sistema de fitxers.
- **Control de transaccions**: a partir de Windows Vista es pot fer ús de l'NTFS transaccional, de manera que les operacions s'agrupin per transaccions que garanteixin els canvis.

Els volums NTFS poden arribar als 16 EB i la mida màxima de fitxer està limitada per la mida del volum.

#### ext2

El sistema de fitxers ext2 és el sistema natiu de Linux, històricament, tot i que al principi s'utilitzava MinixFS. Va ser creat a finals dels anys noranta i té la reputació de ser un sistema de fitxer confiable. El problema principal d'aquest sistema de fitxers és que les escriptures a disc es realitzen d'una manera asíncrona; això vol dir que si es produeix una fallada en el sistema, es pot perdre la informació que s'està escrivint, problema que es va solucionar amb l'aparició de noves versions d'aquest sistema de fitxers. Tot i que existeixen versions posteriors dins aquesta família de sistemes de fitxers, continua sent una bona elecció en particions petites on un registre per diari pot ser més un inconvenient que no pas un avantatge.

Aquest sistema de fitxers té una mida de volum màxima de 32 TB, amb una mida màxima de fitxer de 2 TB.

#### ext3

El sistema de fitxers ext3 és, bàsicament, el mateix sistema de fitxers ext2 amb registre per diari, encara que també incorpora altres millores pel que fa a l'emmagatzematge de les dades. El resultat d'aquesta millora és un sistema de fitxers tan confiable com ext2, però capaç de recuperar-se de fallades en el sistema d'una manera més ràpida. Per aquest motiu, els llindars de mida que accepta són els mateixos que els de ext2. És un sistema cent per cent compatible amb ext2 i es pot transformar fàcilment un sistema d'ext2 a ext3.

#### ext4

L'última versió de la família ext és ext4 i significa un salt qualitatiu important en els sistemes de fitxers, aportant:

- Suport per a fitxers de fins a 1 EB i fitxers de fins a 16 TB, gràcies a un canvi substancial en la manera d'emmagatzemar la informació.
- Ús millor del processador.
- Millores en la velocitat de lectura i escriptura.

#### Altres sistemes de fitxers

A banda dels sistemes ja presentats, és habitual trobar els sistemes de fitxers següents en equips actuals:

- **ReiserFS**: sistema de fitxers dissenyat des de zero com a sistema amb registre per diari amb un rendiment molt bo. Accepta particions de fins a 16 TB i fitxers de fins a 8 TB.

- **nfs**: sistema de fitxers dissenyat per accedir a discos situats en equips remots.
- **iso9660**: sistema de fitxers estàndard per a CD-ROM.

## 2.3 Manipulació de particions

Per poder fer ús efectiu d'un disc dur, les tasques que cal dur a terme són dues:

1. Crear l'esquema de fer particions del disc.
2. Assignar el sistema de fitxers a cadascuna de les particions creades.

Tant a Windows com a Linux existeixen eines gràfiques i per mitjà de la línia de ordres que permeten la realització d'aquestes dues tasques.

Un altre escenari en el qual us podeu trobar és que tingueu una única partició de disc dur i vulgueu fer lloc per a altres particions. En aquest cas caldrà redimensionar la partició existent i crear noves particions per al nou sistema.

Qualsevol procés que tingui en compte la manipulació del disc dur i les particions d'aquest comporta un perill per a la integritat de les dades que conté. Per aquest motiu, si realitzeu canvis sobre el disc dur físic, assegureu-vos que disposeu de les còpies de seguretat pertinents. Tot i això, us recomanem que dugueu a terme totes les manipulacions que us presentem amb màquines virtuals, si no teniu prou experiència.

### 2.3.1 Manipulació per mitjà de l'entorn gràfic

Per a la manipulació de discos per mitjà de l'entorn gràfic farem servir l'eina **GParted**, que es pot instal·lar en el sistema operatiu Ubuntu mitjançant l'ordre següent:

```
1 # apt-get install gparted
```

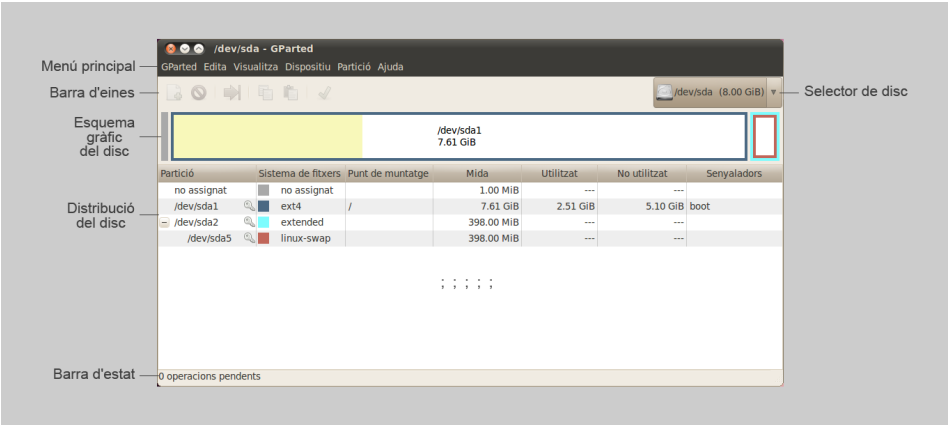
**Live CD**

Un CD autònom (*live CD*) és una imatge de CD autoarrencable, és a dir, que quan s'introdueix en el sistema és capaç d'arrencar-lo i proporcionar un entorn de treball complet.

GParted és utilitzat en la partició de disc, quan s'instal·la Ubuntu; per això està preinstal·lat en el seu CD autònom. Aquesta eina també es pot fer servir amb altres sistemes operatius com Windows o Mac OS, fent ús del CD autònom disponible a la pàgina web oficial d'aquesta eina: gparted.sourceforge.net. La majoria de les operacions de manipulació de disc s'han de dur a terme quan aquests discos no es troben en ús. Per aquest motiu, la utilització del CD autònom és òptima en aquest cas. Malgrat això, si es fa ús de la versió instal·lada d'aquesta utilitat, es requerirà el reinici del sistema quan calgui.

Tant amb la instal·lació nativa a Ubuntu com amb la CD autònom, la interfície de treball és idèntica. Podeu veure aquesta interacció en la figura 2.4.

**FIGURA 2.4.** Interfície de treball del programa GParted



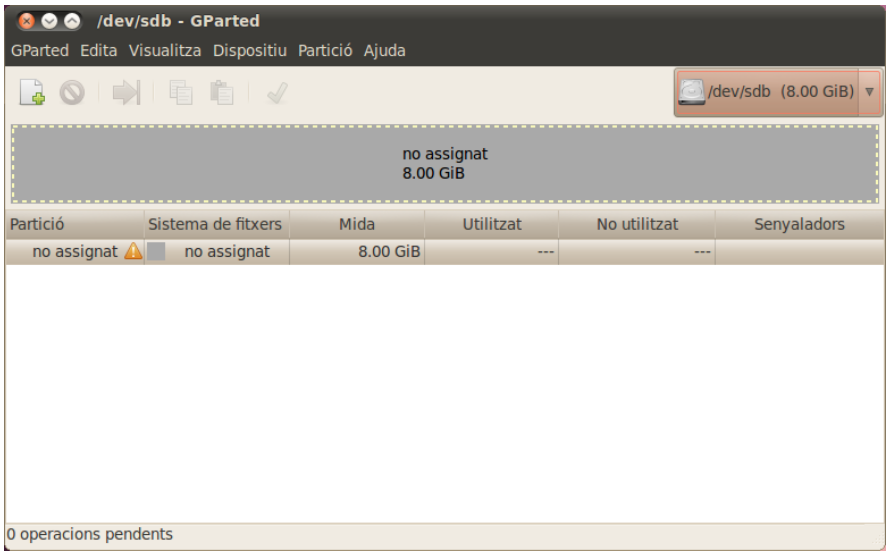

Entre altres opcions, GParted permet:

- Crear noves taules de particions.
- Crear i eliminar particions.
- Redimensionar i moure particions.
- Comprovar l'estat de les particions.
- Etiquetar particions.
- Copiar i enganxar particions.
- Manipular els sistemes de fitxers següents:
  - btrfs
  - ext2, ext3, ext4
  - fat16, fat32
  - hfs, hfs+
  - linux-swap
  - ntfs
  - reiserfs / reiser4
  - ufs
  - xfs

### Crear una nova taula de particions

Quan s'utilitza per primera vegada un disc dur, cal definir-li una taula de particions. Altrament, es mostrarà com en la figura 2.5.

FIGURA 2.5. Aspecte d'un disc dur sense taula de particions




Per crear aquesta taula de particions, cal anar al menú "Dispositiu" i seleccionar l'opció "Crea una taula de particions...". Apareixerà un missatge d'advertència que indica que s'esborraran les dades del disc que podeu veure en la figura 2.6. Aquest missatge també permet seleccionar el tipus de taula de particions que es crearà (per defecte, MS-DOS).

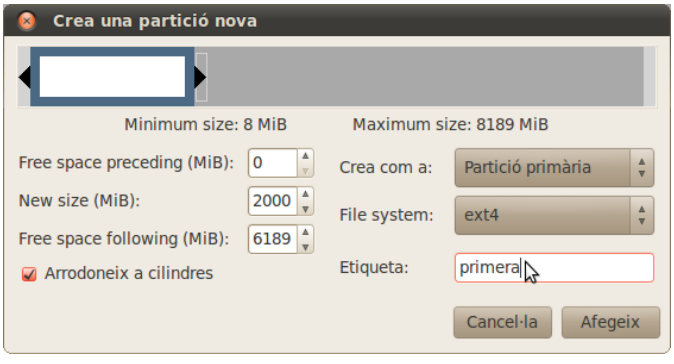
FIGURA 2.6. Creació d'una nova taula de particions

Un cop fet això, ja es podrà dur a terme una manipulació completa del disc.

### Crear i eliminar particions

Hi ha diversos camins per a la creació de noves particions, com, per exemple, fer clic amb el botó dret del ratolí sobre l'espai no assignat del disc i seleccionar l'opció "Nou". En clicar aquesta opció, apareixerà la pantalla de la figura 2.7.

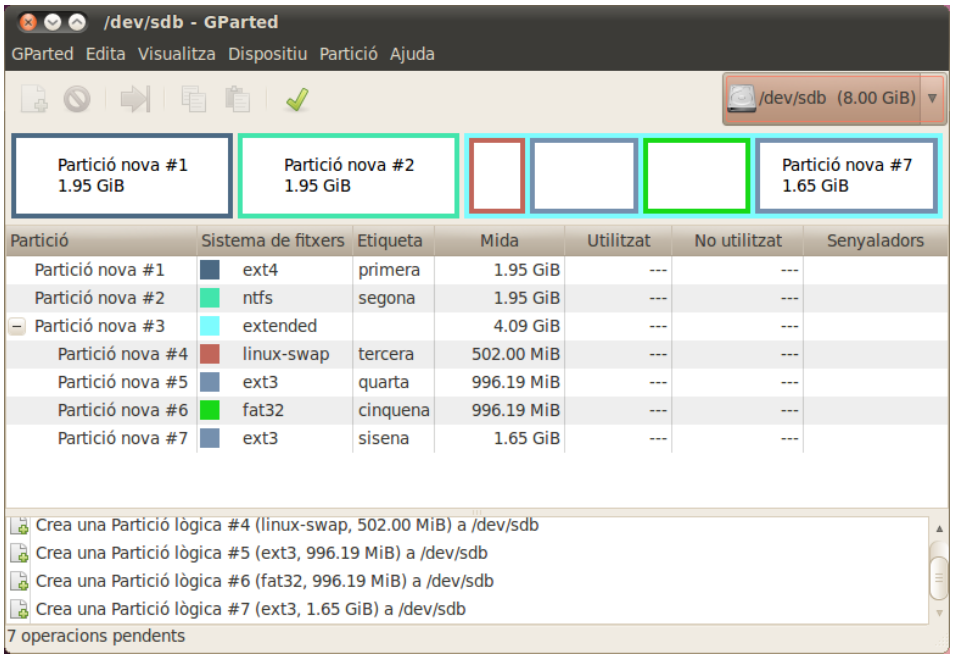
FIGURA 2.7. Creació d'una nova partició



En la pantalla de creació de nova partició caldrà determinar-ne la mida, el punt del disc on es vol crear, el tipus de partició que es vol crear (primària, estesa o lògica), el sistema de fitxers amb el qual es formatarà i una etiqueta (si el sistema de fitxers assignat ho suporta).

Per crear noves particions lògiques, en comptes de fer clic amb el botó dret sobre l'espai buit, caldrà fer-ho sobre una partició estesa. Seguint aquest procés es poden anar creant les diverses particions al disc i arribar a un resultat similar al de la figura 2.8.

**FIGURA 2.8.** Esquema de partició



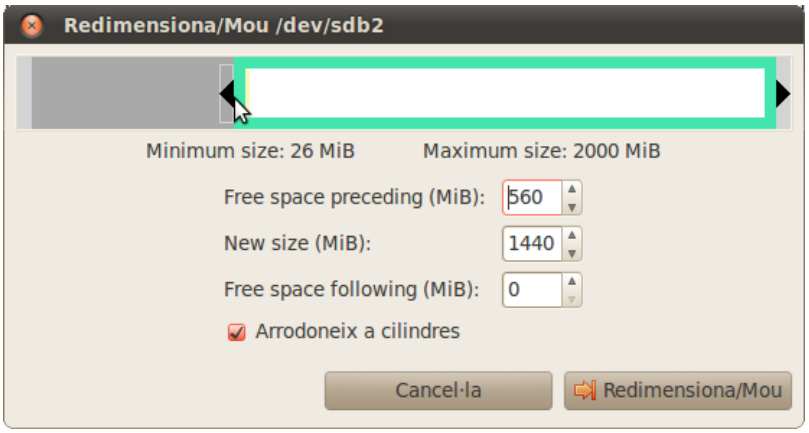

Per eliminar una partició, només cal seleccionar-la i prémer la tecla d'esborrat.

Si observeu la barra d'estat veureu que us indica que n'hi ha pendents un nombre determinat. Això és degut a que els canvis no es consoliden a disc immediatament, sinó que totes les operacions es realitzen d'una vegada quan es clica el botó "Realitza totes les operacions" que es troba a la barra d'eines, simbolitzat amb un vist. Si algun dels sistemes de fitxers manipulats es troba en ús, l'aplicació demanarà reiniciar la màquina per fer efectius els canvis.

### Redimensionar i moure particions

Per redimensionar o moure una partició, cal seleccionar l'opció "Redimensiona/Mou" que es pot trobar en el menú contextual quan es clica qualsevol de les particions. Ho podeu veure en la figura 2.9.

**Figura 2.9.** Redimensió de particions

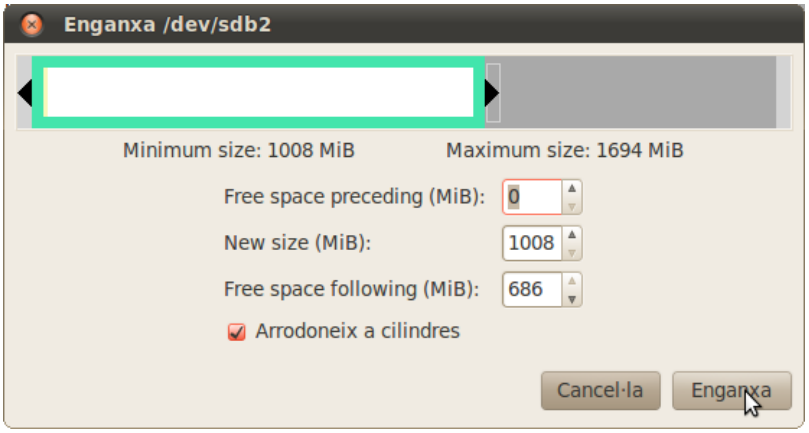



Un cop més, aquests canvis restaran llistats fins que es consolidin. Aquesta operació és una de les més costoses per al gestor de particions, sobretot si hi ha desfragmentació.

### Copiar i enganxar particions

Copiar i enganxar particions pot ser útil per crear duplicats idèntics de particions. Per fer-ho caldrà clicar sobre una partició existent i seleccionar l'opció "Copia" del menú contextual. Seguidament, caldrà clicar amb el botó dret sobre una àrea no assignada suficientment gran del disc i seleccionar l'opció "Enganxa", fet que farà aparèixer la pantalla de la figura 2.10.

**Figura 2.10.** Enganxar una partició




El programa permet modificar la mida de la partició destinació creada. En aquest cas, sempre cal tenir en compte que la nova partició no podrà tenir una mida inferior a la part ocupada de la partició origen.

### 2.3.2 Manipulació per mitjà de la línia de ordres

El programa sobre el qual es construeix GParted, **parted**, es troba disponible per mitjà de la línia de ordres.

Els sistemes operatius Linux disposen d'eines per mitjà de la línia d'ordres que permeten dur a terme una manipulació molt completa dels discos. En concret, les dues eines bàsiques per a la manipulació de discos des de la línia de ordres són:

- **fdisk**: eina que permet manipular la taula de particions.
- **mkfs**: eina que permet assignar sistemes de fitxers a les particions.

Els sistemes Windows també disposen d'una utilitat, **diskpart**, que permet fer la manipulació de particions, però té un mecanisme de treball força complex comparat amb les dues eines de Linux esmentades; per això queda fora de l'àmbit d'aquest apartat.

#### Manipulació de la taula de particions

L'eina **fdisk** és proporcionada pel paquet **util-linux**. Aquesta ordre ha de ser executada com a superusuari, encara que s'utilitzi en mode de consulta.

```
# fdisk -l
Disc /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00042d5d

Dispositiu arrenc.   Inici         Final    Blocs    Id  Sistema
/dev/sdb1               1         255     2048256   83  Linux
/dev/sdb2             511        1044     4289355    5  Estesa
/dev/sdb3             256         510     2048287+   7  HPFS/NTFS
/dev/sdb5             511         574      514048+  82  Intercanvi Linux /
    Solaris
/dev/sdb6             575         701     1020096   83  Linux
/dev/sdb7             702         828     1020096    b  W95 FAT32
/dev/sdb8             829        1044     1734988+  83  Linux
```

La sortida d'aquesta ordre té dues parts ben diferenciades:

- La primera part mostra dades del dispositiu:
  - Nom del dispositiu: **/dev/sdb**.
  - Mida: **8589 MB**.
  - Mida en bytes: **8589934592**.
  - Mida de cilindre, de sector i d'entrada i sortida.
  - Identificador del disc: **0x7976a91f**.
- La segona part informa de cadascuna de les particions del disc, indicant:
  - El nom que té dins del sistema: **/dev/sdb1**

- Si està marcada com a activa/arrencable.
- L'inici i la fi, en cilindres.
- La mida que té en blocs.
- El codi x86 referent a la partició (els podeu consultar tots a l'opció **l** del menú de **fdisk**.
- El sistema de fitxers utilitzat per la partició.

Si s'executa l'ordre **fdisk** sobre un disc concret, s'entra al mode interactiu:

```
# fdisk /dev/sdb
```

Per accedir a totes les opcions disponibles d'aquesta eina, premeu la lletra **m**:

```
Ordre (m per obtenir ajuda): m
Acció de l'ordre
   a   estableix un senyalador d'arrencada
   b   edita l'etiqueta de disc bsd
   c   estableix el senyalador de compatibilitat amb DOS
   d   suprimeix una partició
   l   llista els tipus de particions conegudes
   m   imprimeix aquest menú
   n   afegeix una nova partició
   o   crea una nova taula de particions DOS buida
   p   imprimeix la taula de particions
   q   surt sense desar els canvis
   s   crea una etiqueta de disc Sun nova
   t   canvia l'identificador del sistema d'una partició
   u   canvia les unitats de visualització i entrada
   v   verifica la taula de particions
   w   escriu la taula al disc i surt
   x   funcions addicionals (només experts)
```

Per poder utilitzar el disc, primerament cal afegir-hi una taula de particions, si no existia prèviament.

```
Ordre (m per obtenir ajuda): o
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x5f7b5e71.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Avís: el senyalador 0x0000 invàlid de la taula de particions 4 es corregeix amb
     w(escriu)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (command 'c') and change display units to
         sectors (command 'u').
```

### Creació de noves particions

Per crear una partició nova, cal seleccionar l'opció **n**. Aquesta opció, inicialment, només permetrà la creació de particions primàries i esteses. Un cop es disposi d'una partició estesa, es podran crear particions lògiques al seu interior. En qualsevol cas, les dades per introduir seran:

- El nombre de partició que cal crear.

- El primer cilindre de la partició (que, per defecte, es trobarà adjacent a l'última partició creada).
- L'últim cilindre (o un increment de mida, que pot estar en KB, MB o GB).

```
Ordre (m per obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
e   estesa
   p   partició primària (1–4)
p
Nombre de partició (1–4): 1
Primer cilindre (1–1044, valor per defecte 1): 1
Last cilindre, +cilindres or +size{K,M,G} (1–1044, valor per defecte 1044):
    +1000M

Ordre (m per obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
e   estesa
   p   partició primària (1–4)
e
Nombre de partició (1–4): 2
Primer cilindre (129–1044, valor per defecte 129):
S'està utilitzant el valor per defecte 129
Last cilindre, +cilindres or +size{K,M,G} (129–1044, valor per defecte 1044):
S'està utilitzant el valor per defecte 1044

Ordre (m per obtenir ajuda): n
Acció de l'ordre
l   lògica (5 o superior)
   p   partició primària (1–4)
l
Primer cilindre (129–1044, valor per defecte 129):
S'està utilitzant el valor per defecte 129
Last cilindre, +cilindres or +size{K,M,G} (129–1044, valor per defecte 1044):
    +500M
```

Podeu mostrar la taula de particions que esteu creant, en qualsevol moment.

```
Ordre (m per obtenir ajuda): p

Disc /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5f7b5e71

Dispositiu arrenc.   Inici         Final    Blocs    Id  Sistema
/dev/sdb1               1         128     1028128+  83  Linux
/dev/sdb2             129        1044     7357770    5  Estesa
/dev/sdb5             129         193      522081   83  Linux
```

Totes les operacions de manipulació del disc no es consolidaran efectivament fins que no s'enregistrin els canvis a la taula de particions. Aquests canvis es poden enregistrar amb l'opció **w**.

```
Ordre (m per obtenir ajuda): w
S'ha modificat la taula de particions.

S'està cridant ioctl() per rellegir la taula de particions.
S'estan sincronitzant els discos.
```

Si sortiu de l'aplicació sense enregistrar, amb la lletra **q**, aquests canvis no es consolidaran.

### Eliminació de particions

Una altra operació habitual és la supressió de particions. L'opció que permet dur a terme aquesta operació és **d**. Recordeu que cal escriure els canvis perquè siguin efectius.

```
Ordre (m per obtenir ajuda): d
Nombre de partició (1–5): 5

Ordre (m per obtenir ajuda): p

Disc /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders
Units = cilindres of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x5f7b5e71

Dispositiu arrenc.   Inici         Final    Blocs    Id  Sistema
/dev/sdb1               1         128     1028128+  83  Linux
/dev/sdb2             129        1044     7357770    5  Estesa

Ordre (m per obtenir ajuda): w
S'ha modificat la taula de particions.

S'està cridant ioctl() per rellegir la taula de particions.
S'estan sincronitzant els discos.
```

### Formatació de particions

Un cop es disposa de la distribució del disc que es vol, l'eina **mkfs** permet assignar sistemes de fitxers a aquestes particions. L'eina **mkfs** es pot considerar un processador d'accés (*front-end*), ja que s'encarrega de cridar les eines necessàries segons el tipus de partició que s'ha de formatar. Té la sintaxi següent:

```
# mkfs.tipus [ opcions ] sistema_de_fitxers
```

On **sistema_de_fitxers** és el nom del dispositiu (**/dev/sdb1**), **tipus** és el tipus de sistema de fitxers que es vol crear. Les opcions específiques per a cada sistema de fitxers es poden trobar a la pàgina de manual de cadascun d'aquests.

Els tipus de sistemes de fitxers suportats per aquest programa són, entre d'altres, els següents:

- ext2, ext3, ext4.
- NTFS.
- FAT32 (vfat, amb l'opció -F 32, per indicar que es vol FAT 32).
- bfs, cramfs, minix.

Per exemple:

```
# mkfs.ext4 –L etiqueta /dev/sdb1
mke2fs 1.41.11 (14–Mar–2010)
```

```
Etiqueta del sistema de fitxers=etiqueta
Tipus de sistema operatiu: Linux
Mida del bloc=4096 (log=2)
Mida del fragment=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
64384 nodes-i, 257032 blocs
12851 blocs (5.00%) reservats per al superusuari
Bloc de dades inicial=0
Màxim de blocs del sistema de fitxers=264241152
8 grups de blocs
32768 blocs per grup, 32768 fragments per grup
8048 nodes-i per grup
Còpies de seguretat del superbloc desades en els blocs:
  32768, 98304, 163840, 229376

Escriptura de les taules de nodes-i:fet
Creació del registre de transaccions (4096 blocs): fet
Escriptura de la informació dels superblocs i de comptabilitat del sistema de
    fitxers:fet

This filesystem will be automatically checked every 38 mounts or
180 days, whichever comes first.  Use tune2fs -c or -i to override.
```

Com podeu veure, no hi ha una opció de **mkfs** per crear particions d'intercanvi. Aquest tipus de particions es formata amb l'eina **mkswap**:

```
mkswap /dev/sdb5
Setting up swapspace version 1, size = 7357732 KiB
sense etiqueta, UUID=71dd9d86-3986-4d5f-b1ae-acfc7b5a6f02
```

La creació d'una partició d'intercanvi no implica que aquesta s'estigui utilitzant. Per indicar al sistema que utilitzi una partició d'intercanvi cal executar l'ordre **swapon** i per deixar d'emprar-ne alguna, **swapoff**.

```
# swapon /dev/sdb5
# swapoff /dev/sda5
```

## 2.4 Muntatge i desmuntatge de particions

Un cop es té un disc en particions i amb els sistemes de fitxers assignats a cadascuna de les particions, el sistema operatiu necessita un mecanisme per accedir a les dades emmagatzemades en aquestes particions.

**Muntar una partició** és informar el sistema operatiu del camí dins la jerarquia d'aquest des d'on es pot accedir a les dades.

A Windows, s'assigna automàticament una lletra d'unitat (C:, D:) a cada partició. A Linux no s'assignen unitats, ja que té un arbre de directoris unificat, així que caldrà assignar un punt de muntatge a la partició.

A Linux, un **punt de muntatge** és el directori que s'utilitza com a accés al sistema de fitxers d'una partició. Qualsevol directori del sistema es pot utilitzar com a punt de muntatge.

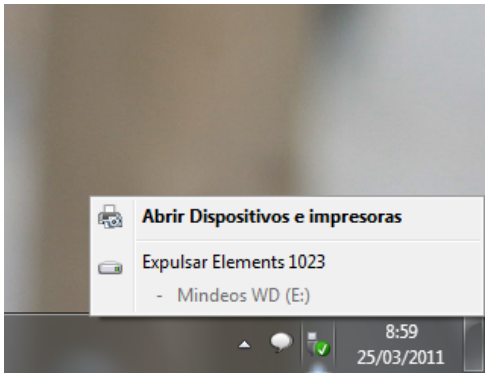
### 2.4.1 Muntatge i desmuntatge de particions a Windows

El muntatge de dispositius a Windows és automàtic: quan es connecta un dispositiu, el sistema instal·la els controladors necessaris (si no en disposa ja) i seguidament en permet l'accés. Malgrat que el muntatge és automàtic, quan es vol desconnectar un dispositiu del sistema cal efectuar-ne el desmuntatge.

Per desmuntar un sistema de fitxers a Windows hi ha diversos camins. Els dos més típics són els següents:

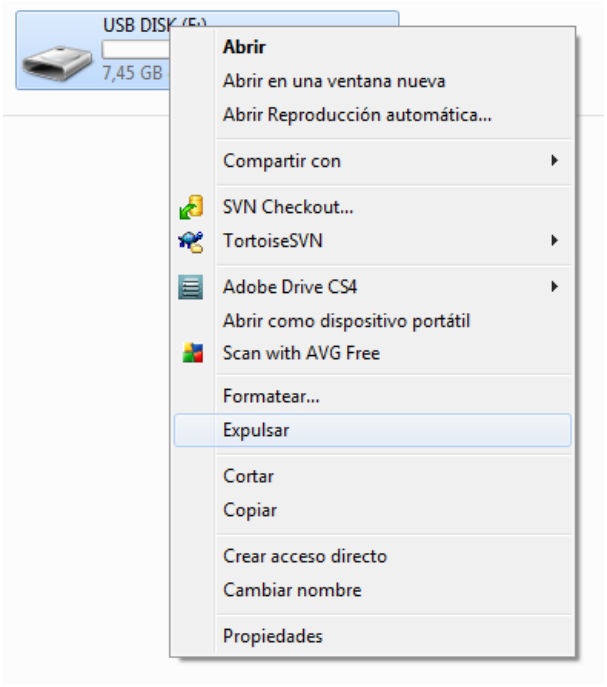
**1.** Clicar el botó d'expulsió de maquinari d'una manera segura, situat al costat del rellotge de Windows, i seleccionar el sistema de fitxers que cal extreure (figura 2.11).

**FIGURA 2.11.** Expulsió de dispositius d'una manera segura



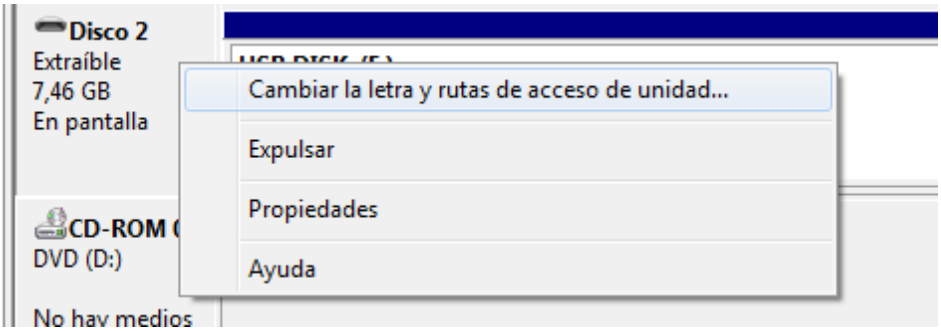

**2.** Anar a "Mi Pc" i fer clic amb el botó dret del ratolí sobre el dispositiu que es vol extreure. En el menú contextual, seleccionar l'opció "Expulsar" (figura 2.12).

**FIGURA 2.12.** Extreure un dispositiu des de Mi Pc



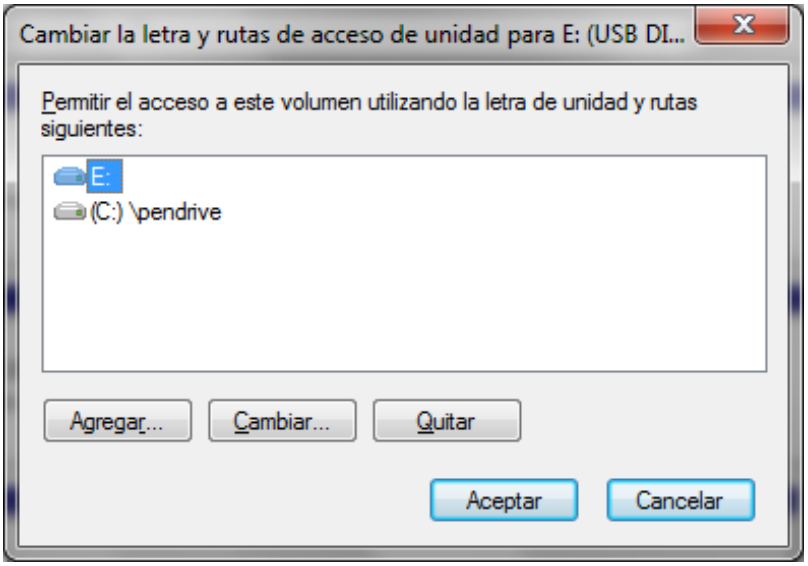
Per defecte, Windows assigna una lletra d'unitat a cadascuna de les particions muntades al sistema, però és possible assignar un directori dins del sistema a una partició, de manera que quan s'hi accedeixi es puguin visualitzar els continguts de la partició. Per configurar el muntatge en directori d'una partició aneu a l'"Administrador de discos", feu clic amb el botó dret del ratolí sobre el dispositiu o partició que voleu configurar i seleccioneu l'opció "Cambiar la letra y rutas de acceso a la unidad...". Vegeu aquest procés en la figura 2.13.

**Figura 2.13.** Canviar les lletres d'unitat i les rutes d'accés




En aquesta pantalla, podreu afegir o canviar la ruta en forma d'unitat o en forma de directori dins el sistema (seleccionant-lo). Tingueu en compte que en tot moment el dispositiu o partició ha de disposar d'algun mètode d'accés, així que, per canviar l'accés d'unitat a directori, cal que de primer afegiu el directori i més tard elimineu la unitat, tal com es pot observar en la figura 2.14.

**Figura 2.14.** Doble mètode d'accés assignat a una memòria USB

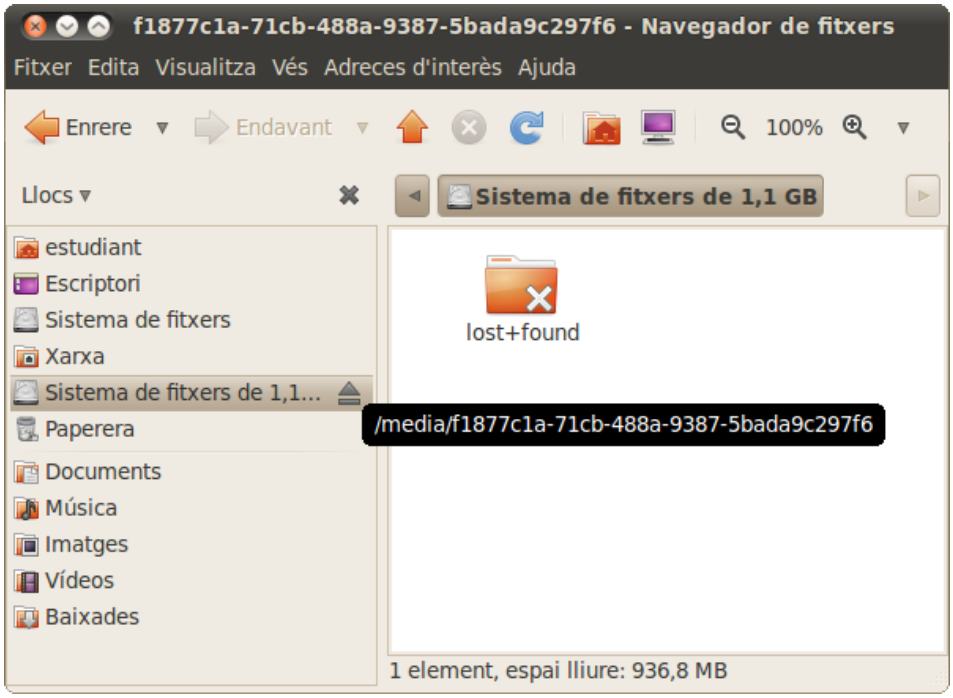



### 2.4.2 Muntatge i desmuntatge de particions a Linux

Quan es connecta qualsevol partició o dispositiu a un sistema operatiu Linux d'escriptori, acostuma a aparèixer en el sistema gràfic de l'explorador de fitxers. Quan s'accedeix per primera vegada a la partició, aquesta es munta automàticament a

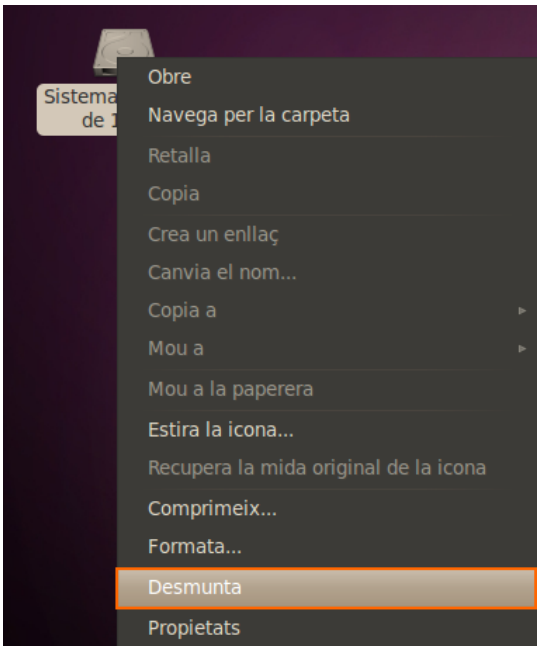
un directori que té com a nom l'etiqueta (o l'UUID, si no té etiqueta) de la partició i penja de **/media**. Podeu veure un exemple de punt de muntatge en la figura 2.15.

**Figura 2.15.** Les particions es munten automàticament al directori mèdia




Per desmuntar aquests sistemes de fitxers, es pot clicar el botó d'extracció de la barra lateral o fer clic amb el botó dret del ratolí sobre la unitat creada i seleccionar l'opció Desmunta, tal com es descriu en la figura 2.16.

**Figura 2.16.** Desmuntatge d'un dispositiu




Tot i això, aquesta interfície de treball no és la més típica dels sistemes Linux i és important saber realitzar aquestes mateixes operacions mitjançant l'intèrpret d'ordres. L'ordre principal amb la qual es treballarà és **mount**.

### Consulta de particions muntades

Una de les primeres operacions que es pot dur a terme quan s'està treballant amb particions és saber què hi ha muntat en un moment determinat. Per obtenir aquesta informació podeu executar l'ordre **mount -l**.

```
$ mount -l
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
none on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
none on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
none on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
/dev/sda6 on /dades type ext3 (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096) [
    DIPOSIT]
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,noexec,nosuid,
    nodev)
gvfs-fuse-daemon on /home/jlantunez/.gvfs type fuse.gvfs-fuse-daemon (rw,nosuid
    ,nodev,user=jlantunez)
/dev/sdb1 on /media/Mindeos WD type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,
    blksize=4096,default_permissions) [Mindeos WD]
/dev/sdc1 on /media/MINDBLACK type vfat (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid
    =1000,gid=1000,shortname=mixed,dmask=0077,utf8=1,flush) [MINDBLACK]
```

Per exemple, l'arrel del sistema (**/**) es troba a la partició **/dev/sda2** (és a dir, la segona partició primària del primer disc dur SATA). El sistema de fitxers que té és ext4 i està muntada en mode lectura i escriptura (en cas d'error en el muntatge, es tornaria a muntar en mode només lectura).

```
/dev/sda2 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
```

En el llistat retornat podeu identificar tant sistemes reals com sistemes virtuals de fitxers. Aquesta mateixa informació també es pot consultar en els fitxers **/etc/mtab** i **/proc/mounts**.

### Muntatge de particions

El format estàndard per al muntatge de dispositius amb l'ordre **mount** és:

```
# mount -t tipus partició punt_de_muntatge
```

on **tipus** és el tipus de sistema de fitxers del volum, **partició** és el descriptor de la partició que es vol muntar i **punt_de_muntatge**, el directori del sistema que donarà accés a les dades de la partició, que cal que existeixi prèviament. Els punts de muntatge típicament es troben a **/mnt** o **/media**. Per exemple:

```
# mount -t ext3 /dev/sda6 /dades
```

Algunes de les opcions més interessants d'aquesta ordre es poden veure en la taula 2.3.

**Taula 2.3.** Opcions de l'ordre mount

| Opció | Utilitat |
|---|---|
| **-a** | Muntatge automàtic de tots els sistemes de fitxers especificats al fitxer **/etc/fstab**. |
| **-f** | Simulació de muntatge. |
| **-h** | Ajuda. |
| **-o** | Permet la introducció d'opcions (consulteu aquestes opcions al manual de **mount**). |
| **-r** | Muntatge del sistema de fitxers en mode només de lectura. |
| **-t** | Utilitzada per indicar el sistema de fitxers que utilitzarà la partició. Si no s'indica, l'ordre **mount**. |
| **-w** | Muntatge del sistema de fitxers en mode lectura i escriptura. |

L'ordre **mount** també permet el muntatge de dispositius per etiqueta (opció **-L**) o per identificador únic o UUID (opció **-u**). De la mateixa manera que es munten dispositius reals, es pot fer el muntatge d'imatges de disc, com, per exemple, una ISO (imatge de CD).

```
1 # mount –t iso9660 –o loop arxiu.iso punt_de_muntatge
```

Com podeu veure, es fa servir l'opció **loop**, que indica que la imatge de CD indicada és un dispositiu de *loopback*.

> Un **dispositiu de *loopback*** és un tipus de dispositiu especial a Linux que permet fer referències a un fitxer com si fos un dispositiu real.

### Desmuntatge de particions

L'ordre que permet el desmuntatge de particions és **umount**. Té una sintaxi molt similar a la de **mount**:

```
1 # umount punt_o_dispositiu
```

de manera que es pot desmuntar una partició tant indicant-ne el punt de muntatge com el descriptor. Per exemple, si realitzem el muntatge següent:

```
1 # mount /dev/sda6 /dades
```

podrem fer el desmuntatge de les dues maneres que s'indiquen:

```
1 # umount /dev/sda6
2 # umount /dades
```

Les opcions de l'ordre **umount** són força similars a les de **mount**, però cal destacar les de la taula 2.4:

**TAULA 2.4.** Opcions de l'ordre umount.

| Opció | Utilitat |
|---|---|
| **-a** | Intenta desmuntar tots els sistemes de fitxers indicats al fitxer **/etc/mtab**. No tots els sistemes de fitxers es desmuntaran (per exemple, l'arrel del sistema no ho farà). |
| **-f** | Força el desmuntatge (no funciona si hi ha fitxers en ús). |

És força habitual trobar-se en situacions en què no es pot desmuntar un sistema de fitxers, tot i que no hi ha cap arxiu en ús. En aquests casos, és útil tornar a muntar el dispositiu en mode només lectura per fer-ne el desmuntatge posteriorment.

### Automatització del muntatge de particions

El fitxer **/etc/fstab** conté la informació de muntatge per defecte de les particions del sistema. La utilització d'aquest fitxer té un seguit d'avantatges importants, entre d'altres, els següents:

- Com a norma general, l'únic usuari que pot fer el muntatge i desmuntatge de particions és el superusuari. Es pot fer ús d'aquest fitxer per indicar que una partició en concret pot ser manipulada per altres usuaris.
- Pot arribar a ser contraproduent haver d'introduir cadascuna de les opcions de muntatge cada vegada que es munta una partició. En aquest fitxer es poden especificar les opcions i, fins i tot, el punt de muntatge per defecte, de manera que només calgui indicar el descriptor de dispositiu a l'ordre **mount**.
- És interessant disposar de certes particions muntades a l'inici del sistema: es pot configurar en aquest fitxer.

El contingut d'aquest fitxer és similar al següent:

```
1  # /etc/fstab: static file system information.
2  #
3  # Use 'blkid -o value -s UUID' to print the universally unique identifier
4  # for a device; this may be used with UUID= as a more robust way to name
5  # devices that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
6  #
7  # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
8  proc            /proc           proc    nodev,noexec,nosuid 0       0
9  # / was on /dev/sda1 during installation
10 UUID=ed8fdf1b-d26e-4c4c-8f37-664e4af9c62d /               ext4    errors=
       remount-ro 0       1
11 # swap was on /dev/sda5 during installation
12 UUID=b472bc0a-c354-47b3-924f-1e49892db3fa none            swap    sw
                    0       0
```

**Identificadors únics de particions**

Els identificadors únics de les particions permeten referir-s'hi sense que afecti la posició que tenen en la taula de particions. Per obtenir l'identificador únic d'una partició cal utilitzar l'ordre **blkid**.

Com es pot observar, és un fitxer organitzat per columnes en què, cada columna, té el significat següent:

1. **File system**: indica el dispositiu o partició que s'ha de muntar. Poden ser tant dispositius locals com remots i es poden especificar de diverses maneres:

- **/dev/sda2**: partició primària 2 del primer disc dur SATA.
- **/dev/cdrom**: unitat de CD-ROM.
- **UUID=ed8fdf1b-d26e-4c4c-8f37-664e4af9c62d**: identificador únic de la partició.
- **LABEL=DIPOSIT**: etiqueta de la partició.
- **172.16.202.10:/dades**: sistema de fitxers remot.

2. **Mount point**: punt de muntatge per defecte d'aquesta partició. Si es configura aquest punt de muntatge, quan es faci el **mount** de la partició, no caldrà indicar el punt de muntatge. Si no té punt de muntatge, es pot indicar amb **none** (per exemple, la SWAP).

3. **Type**: sistema de fitxers utilitzat per la partició. Cal que el sistema de fitxers sigui suportat pel sistema. Es pot indicar l'opció **auto** perquè el sistema intenti esbrinar el sistema de fitxers utilitzat, però això no funciona amb tots els sistemes de fitxers.

4. **Options**: opcions de muntatge per defecte. Hi ha una llista força extensa d'opcions al manual de l'ordre **mount**; en són exemples:

   - **auto / noauto**: indica si la partició serà muntada automàticament amb l'ordre **mount -a** o no.
   - **exec / noexec**: permet l'execució o no de binaris des del sistema de fitxers indicat.
   - **group**: seguit d'un nom de grup, indica que només aquell usuari podrà muntar i desmuntar el sistema de fitxers.
   - **owner**: seguit d'un nom d'usuari, indica que només aquell usuari podrà muntar i desmuntar el sistema de fitxers.
   - **ro / rw**: mode només lectura o lectura i escriptura.
   - **user**: per defecte, només el superusuari pot realitzar muntatges. Amb aquesta opció s'estableix que qualsevol usuari pot muntar la partició, però només aquest mateix usuari la pot desmuntar.
   - **users**: similar a l'anterior, però la partició pot ser muntada i desmuntada per qualsevol usuari.

5. **Dump**: utilitzat per l'ordre **dump**. Si s'indica un 1 en aquest camp, es realitzaran còpies de seguretat d'aquest sistema de fitxers.

6. **Pass**: indica l'ordre en què l'ordre **fsck** comprovarà els sistemes de fitxers. Si no s'indica res en aquest camp, el sistema assumirà que aquest sistema de fitxers no requereix comprovacions.

## 2.5 Volums

El terme *volum* té una definició força general, per això els volums acostumen a confondre's amb particions, discos i unitats.

> Un **volum** és una àrea d'emmagatzematge amb un únic sistema de fitxers que pot estar emmagatzemada en una o més particions de disc.

Tot i que el terme *volum* s'utilitza sovint com a sinònim de *partició*, aquests dos conceptes no són equivalents i es poden diferenciar clarament. Per exemple, un CD pot ser accessible com a volum, encara que aquest no disposi de cap partició. D'altra banda, les imatges ISO de CD/DVD es poden considerar també volums, ja que compleixen la definició exposada, i mai no es denominarien com a particions.

Els volums constitueixen una capa d'abstracció per sobre dels models tradicionals de partició (particions primàries, esteses i lògiques) per fer una gestió de l'espai i els recursos molt més flexible. A Linux, els volums es gestionen amb el LVM (*logical volume manager*) i a Windows són gestionats pel mateix nucli del sistema operatiu i, tot i que ofereixen una funcionalitat similar, la terminologia utilitzada és completament diferent en cadascun d'aquests sistemes; per això es fa un estudi independent de tots dos sistemes.

### 2.5.1 Volums a Windows

Els sistemes Windows distingeixen dos tipus de discos: **bàsics** i **dinàmics**. Els **discos bàsics** són els discos tradicionals amb particions primàries, esteses i lògiques. D'altra banda, els **discos dinàmics** són un tipus de discos suportats a partir de Windows 2000 que no es gestionen mitjançant la creació de particions, sinó que permeten la creació de volums al seu interior. Dins d'aquest discos es poden crear dos tipus de volums:

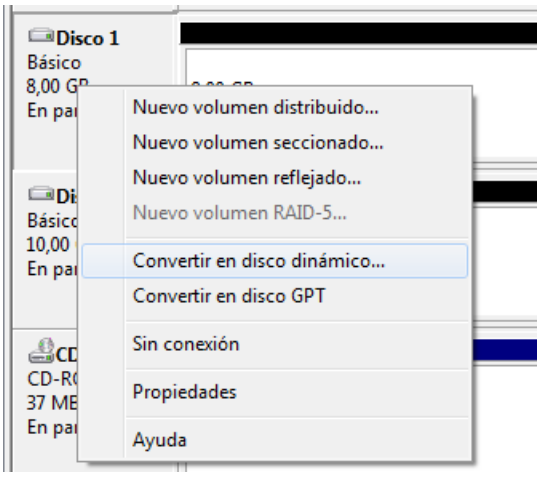
- **Volums simples:** es creen sobre un únic disc. L'avantatge que tenen aquests volums respecte de les particions és que mentre hi hagi espai lliure en el disc on es troben es poden ampliar.

- **Volums distribuïts:** és un tipus de volum que està format per la unió d'espai de disc en diversos discos.

Així doncs, per poder treballar amb volums a Windows cal disposar d'un disc dinàmic i això s'aconsegueix convertint un disc bàsic en un disc dinàmic. Per fer la conversió, cal disposar, com a mínim, d'1 MB d'espai buit i tancar tots els fitxers i programes situats en aquest espai. Els dispositius extraïbles, USB o Firewire no es poden convertir a discos dinàmics.

Per convertir un disc bàsic en un de dinàmic, a l'Administració de discos, feu clic amb el botó dret del ratolí sobre un dels discos i seleccioneu l'opció "Convertir en disco dinámico", tal com es pot veure en la figura 2.17.

**Figura 2.17.** Convertir un volum simple a volum dinàmic

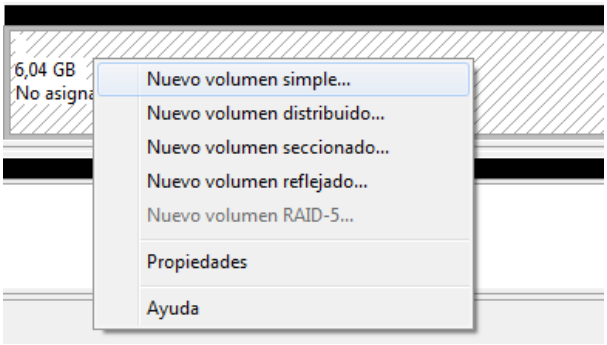



A Windows 7, si no es realitza aquesta conversió, quan es crea el primer volum distribuït el sistema demana de fer la conversió a disc dinàmic, automàticament.

### Creació de volums simples

Per crear un volum simple dins disc dinàmic, feu clic sobre el seu espai i seleccioneu l'opció "Crear volumen simple", com es mostra en la figura 2.18.

**Figura 2.18.** Crear un nou volum simple




En l'assistent per a la creació del nou volum, seleccioneu la mida del nou volum i la lletra d'unitat que se li assignarà o, si voleu, el directori del sistema on es muntarà aquest volum. Cal que indiqueu també el sistema de fitxers que li voleu assignar i l'etiqueta, entre altres opcions.

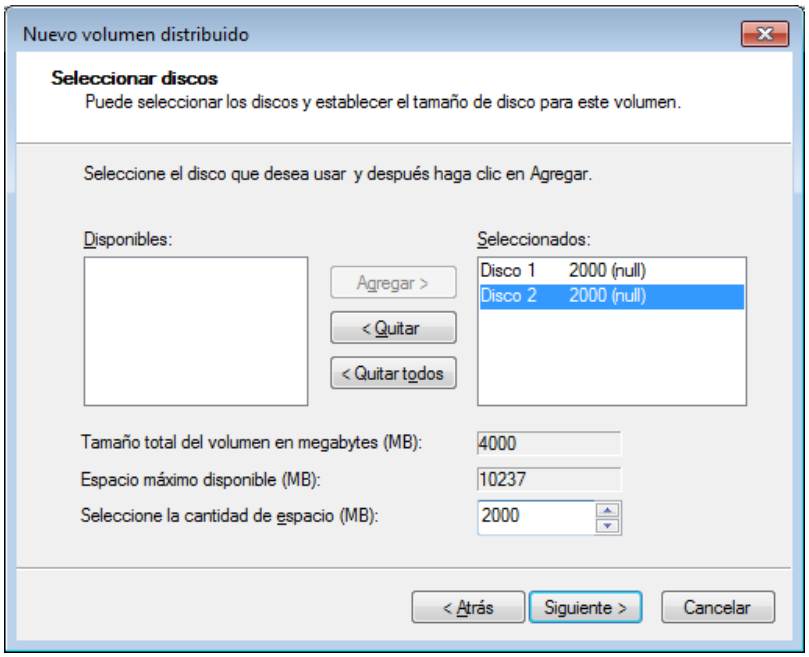
### Creació de volums distribuïts

**Creació d'un volum distribuït**

Per crear un volum distribuït cal disposar de dos o més discos durs dinàmics en el sistema amb àrees no assignades en cadascun.

Per crear un volum distribuït, cal fer clic sobre qualsevol dels discos que el compondran i seleccionar l'opció "Crear volumen distribuido". Un cop més, veureu un assistent de creació del nou volum. Després de la pantalla de presentació, apareixerà la pantalla de la figura 2.19 que us permetrà determinar quins discos i quant d'espai de cadascun d'aquests es destinaran per al volum distribuït.

FIGURA 2.19. Nou volum distribuït

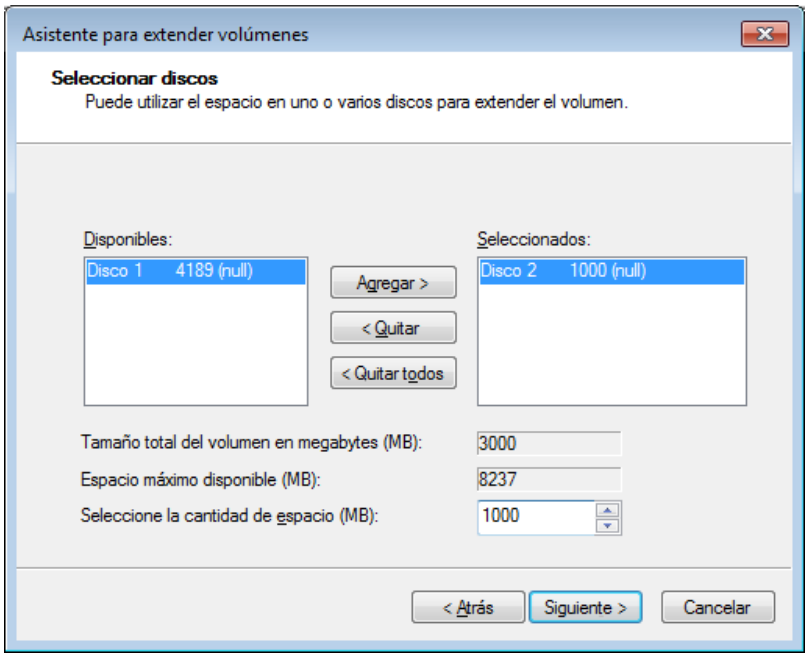



Després de la selecció d'espai, es demanarà un cop més la lletra d'unitat, l'etiqueta i el format per poder crear el volum. Si observeu la mida del volum resultat, veureu que la capacitat que té és el total d'espai designat.

### Ampliació de volums

El procés per estendre o reduir volums simples o distribuïts és força similar. Quan se selecciona un volum i es clica l'opció "Extender volumen" apareix l'assistent de la figura 2.20 que permet triar l'origen de l'espai de disc que s'aportarà al volum (que pot ser del mateix disc o d'un altre).

FIGURA 2.20. Estendre un volum

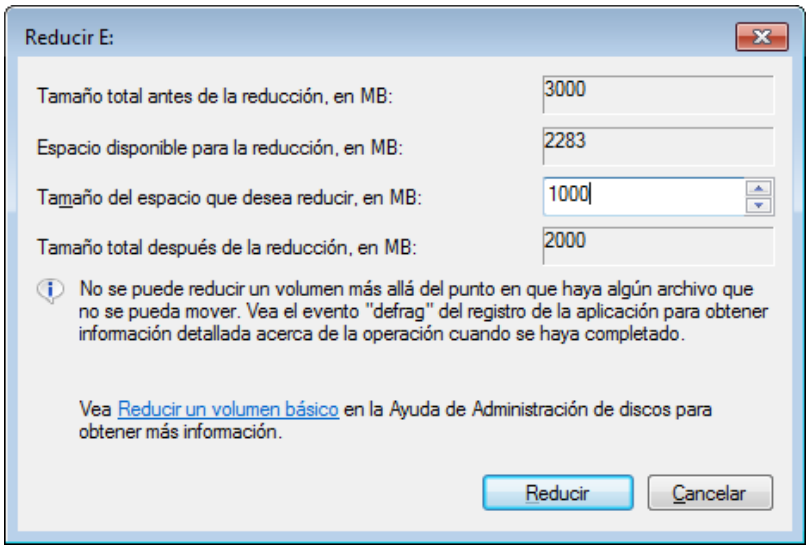


En el cas dels volums simples, si l'espai que s'afegeix és del mateix disc, continuaran sent volums simples. Si no ho és, es convertiran, automàticament, en volums distribuïts.

#### Reducció de volums

Per reduir un volum determinat cal seleccionar l'opció "Reducir volumen" del menú contextual d'aquest. El sistema comprovarà, prèviament, si es pot reduir el volum i si és possible demanarà, mitjançant la pantalla de la figura 2.21, quina quantitat d'espai cal treure del volum.

FIGURA 2.21. Reduir un volum




En el cas dels volums distribuïts, el sistema intentarà compactar, en la mesura que es pugui, el nombre de segments d'aquests.

#### Eliminació de volums

Per eliminar un volum, seleccioneu l'opció "Eliminar volumen" que apareix quan s'hi fa clic amb el botó dret del ratolí. Apareixerà un missatge d'advertència que, si s'accepta, esborrarà el volum i deixarà la zona que ocupava sense assignar.

### 2.5.2 Volums a Linux

L'administració de volums a Linux es fa amb LVM (*logical volume manager*). *Logical volume manager* és un sistema de gestió molt perfeccionat dels suports d'emmagatzematge que té com a objectiu superar la gestió física dels discos (l'organització tradicional en particions) per extreure'n la capacitat global, fent ús d'una gestió totalment lògica de l'espai.

LVM treballa amb tres elements bàsics:

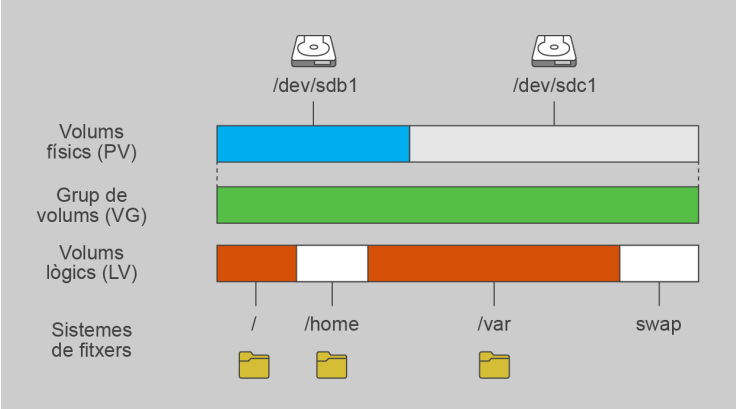
- **Volums físics (PV o *phisical volumes*)**: són les particions físiques dels discos.

- **Grups de volums (VG o *volume groups*)**: els diversos volums físics s'uneixen en grups de volums, que són una espècie de metadiscos que permeten fer una gestió centralitzada de l'espai.

- **Volums lògics (LV o *logical volumes*)**: són les particions creades sobre els grups de volums, que poden estar emmagatzemades en un o més volums físics.

Podeu veure un esquema gràfic d'aquesta distribució en la figura 2.22.

**FIGURA 2.22.** LVM




El gran avantatge del sistema LVM és el dinamisme que té: es poden afegir o treure volums físics d'un grup de volums. Aquests volums físics ampliaran la capacitat total del grup de volums, i aquesta capacitat pot ser utilitzada per a la creació de nous volums lògics o l'ampliació dels que ja hi ha.

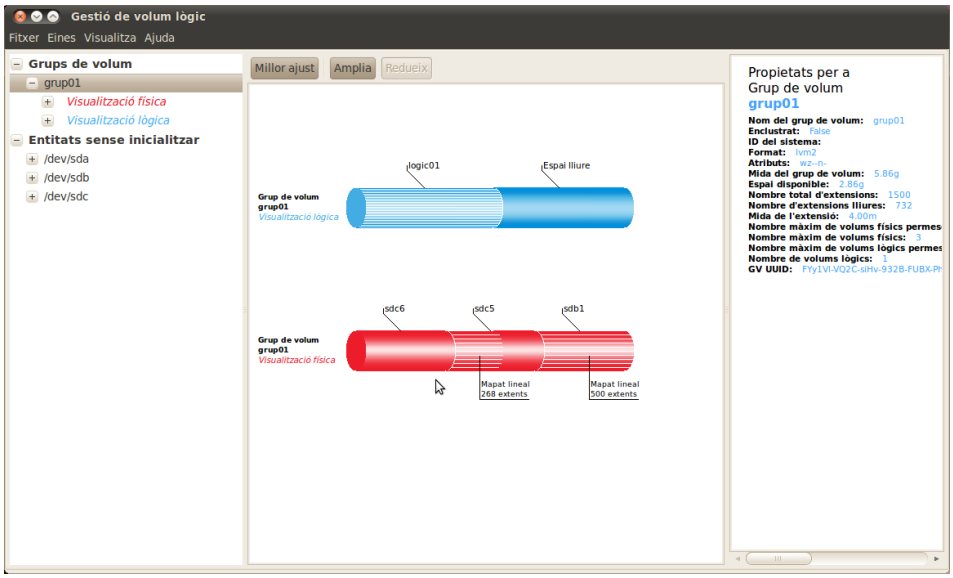
Per poder fer ús de la gestió de volums LVM cal instal·lar el paquet corresponent al sistema:

```
1 # apt-get install lvm2
```

GParted encara no suporta lvm2, però hi ha una eina gràfica a Ubuntu, **system-config-lvm**, que podeu instal·lar (figura 2.23).

```
1 # apt-get install system-config-lvm
```

**Figura 2.23.** Gestió de volums d'Ubuntu




Les opcions que proporciona la línia d'ordres per a la gestió de volums són les següents:

- Creació de volums físics
- Creació de grups de volums
- Creació de volums lògics
- Ampliació i reducció de grups de volums
- Eliminació de components

## Creació de volums físics

Per crear un volum físic s'utilitza l'ordre **pvcreate**, amb la sintaxi següent:

```
# pvcreate dispositiu_o_partició
```

L'ordre accepta tant discos complets com particions de disc. En el cas d'indicar un disc complet, cal assegurar-se que la taula de particions d'aquest és buida. Per mostrar informació sobre els volums físics creats cal utilitzar l'ordre **pvdisplay**.

#### Exemple de creació de volums

Es creen dos volums físics:

```
# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
# pvcreate /dev/sdc5
  Physical volume "/dev/sdc5" successfully created
```

Es llisten els volums disponibles:

```
# pvdisplay
  "/dev/sdb1" is a new physical volume of "1,95 GiB"
--- NEW Physical volume ---
```

```
  PV Name               /dev/sdb1
  VG Name
  PV Size               1,95 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               pYdzYA-bsTS-CIFl-D2tA-JOSm-ueD0-qWmaLU

  "/dev/sdc5" is a new physical volume of "1,95 GiB"
--- NEW Physical volume ---
  PV Name               /dev/sdc5
  VG Name
  PV Size               1,95 GiB
  Allocatable           NO
  PE Size               0
  Total PE              0
  Free PE               0
  Allocated PE          0
  PV UUID               r1aY8i-SePq-Q1yE-Niay-BQ2i-EY3N-tUqVua
```

### Creació de grups de volums

Un cop es disposa dels volums físics, es poden crear grups de volums que els aglutinin mitjançant l'ordre **vgcreate**:

```
# vgcreate nom_grup dispositius...
```

Com ja passa en el cas dels volums físics, es poden consultar els grups de volums amb l'ordre **vgdisplay**.

#### Exemple de creació de grups de volums

Es crea un grup de volums amb els volums físics de l'apartat anterior:

```
# vgcreate grup01 /dev/sdb1 /dev/sdc5
  Volume group "grup01" successfully created
```

Es llisten els grups de volums disponibles:

```
# vgdisplay
---Volume group---
  VG Name               grup01
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  1
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                0
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               3,91 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              1000
  Alloc PE / Size       0 / 0
  Free  PE / Size       1000 / 3,91 GiB
  VG UUID               FYy1Vl-VQ2C-siHv-932B-FUBX-PhGh-C91ehC
```

Quan es crea un grup de volums es poden definir paràmetres com el nombre màxim de volums físics que el podran compondre o el nombre màxim de volums lògics que s'hi podran crear.

### Creació de volums lògics

Finalment, quan es disposa dels grups de volums, es poden crear els volums lògics al seu interior. Per fer-ho, s'utilitza l'ordre **lvcreate**. La sintaxi d'aquesta instrucció és la següent:

**Mida dels volums**

La mida indicada en els volums és aproximada, ja que depèn sempre dels "extents", és a dir, de la mida dels fragments mínims que s'assignen als volums.

```
# lvcreate -L mida -n nom_volum grup_volums
```

On **mida** representa la mida del volum lògic que es vol crear (es poden utilitzar múltiples: K, M, G, T, ...), **nom_volum** serà el nom del volum que es crearà i **grup_volums**, el grup de volums on es crearà. D'una manera anàloga als altres components de lvm, es poden llistar els volums lògics i la informació que contenen amb l'ordre **lvdisplay**.

Els volums lògics creats prenen un nom de dispositiu format pel nom del grup de volums al qual pertanyen i el mateix nom de volum, de la manera següent:

```
/dev/nom_volum/grup_volums
```

**Exemple de creació de volums lògics**

Es crea un volum lògic de 3 Gb dins del grup de volums creat anteriorment.

```
# lvcreate -L 3G -n logic01 grup01
  Logical volume "logic01" created
```

Es llisten els volums lògics disponibles:

```
# lvdisplay
--- Logical volume ---
  LV Name                /dev/grup01/logic01
  VG Name                grup01
  LV UUID                3TXfuN-9jpI-MCI2-K6aU-yNbV-0zoB-krbmYP
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                3,00 GiB
  Current LE             768
  Segments               2
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
- currently set to     256
  Block device           252:0
```

Com es pot veure, un nou volum de 3 GB es genera a **/dev/grup01/logic01**.

Un cop creats els volums, se'ls ha d'assignar un sistema de fitxers amb l'ordre **mkfs** i es podran muntar utilitzant l'ordre **mount**, com s'acostuma a fer amb qualsevol altre sistema de fitxers.

**Exemple d'assignació de sistemes de fitxers**

Es formata el volum **/dev/grup01/logic01** amb format ext4.

```
# mkfs.ext4 /dev/grup01/logic01
```

Es munta el volum a /**media**/**volumlogic01**:

```
# mount /dev/grup01/logic01 /media/volumlogic01/
```

### Ampliació i reducció de grups de volums

Un dels avantatges principals de l'ús de volums és la capacitat d'ampliació que té. Quan es disposa d'un grup de volums, se li poden afegir nous volums físics per augmentar-ne la capacitat amb l'ordre **vgextend**.

```
# vgextend grup dispositiu_o_partició
```

#### Exemple d'ampliació de grups de volums

Es crea un nou volum físic a /**dev**/**sdc6**:

```
# pvcreate /dev/sdc6
```

S'afegeix un nou volum físic al grup de volums **grup01**:

```
# vgextend grup01 /dev/sdc6
  Volume group "grup01" successfully extended
```

Es mostren les noves propietats del **grup01**:

```
# vgdisplay grup01
--- Volume group ---
  VG Name               grup01
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        3
  Metadata Sequence No  3
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                3
  Act PV                3
  VG Size               5,86 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              1500
  Alloc PE / Size       768 / 3,00 GiB
  Free  PE / Size       732 / 2,86 GiB
  VG UUID               FYy1Vl-VQ2C-siHv-932B-FUBX-PhGh-C91ehC
```

I es pot observar que ha augmentat de capacitat i de nombre de volums físics.

Per treure un volum d'un grup de volums, s'ha d'utilitzar l'ordre **vgreduce**. Per poder dur a terme aquesta operació cal assegurar-se que el volum físic és buit (es poden moure les dades d'un volum físic a un altre mitjançant l'ordre **pvmove**). La sintaxi d'aquesta instrucció és la mateixa que la de **vgextend**.

#### Exemple de reducció de grups de volums

Es treu el volum físic afegit anteriorment al grup **grup01**:

```
# vgreduce grup01 /dev/sdc6
  Removed "/dev/sdc6" from volume group "grup01"
```

Es mostren les noves propietats del **grup01**:

```
# vgdisplay grup01
--- Volume group ---
  VG Name               grup01
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        2
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                1
  Open LV               1
  Max PV                0
  Cur PV                2
  Act PV                2
  VG Size               3,91 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              1000
  Alloc PE / Size       768 / 3,00 GiB
  Free  PE / Size       232 / 928,00 MiB
  VG UUID               FYy1Vl-VQ2C-siHv-932B-FUBX-PhGh-C91ehC
```

I es pot observar que ha disminuït de capacitat i de nombre de volums físics.

### Ampliació i reducció de volums lògics

Els volums lògics poden ser reduïts en qualsevol moment i ampliats sempre que hi hagi espai en el grup de volums que el conté. Les ordres per ampliar o reduir volums lògics són **lvextend** i **lvreduce**, respectivament.

```
# lvextend -L +mida volum_logic
# lvreduce -L -mida volum_logic
```

Després de l'ampliació d'un volum lògic o abans de la reducció, si aquest volum té assignat un sistema de fitxers, cal que se'n redueixi la mida amb l'ordre **resize2fs**.

#### Exemple de redimensió de volums lògics

S'amplia el volum **logic01**:

```
# lvextend -L +0,5G /dev/grup01/logic01
  Extending logical volume logic01 to 3,50 GiB
  Logical volume logic01 successfully resized
```

Es redimensiona el sistema de fitxers del volum:

```
# resize2fs /dev/grup01/logic01 3,5G
resize2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
resize2fs: Invalid new size: 3,5G
```

Quan s'ha de reduir un volum lògic, el procés és el contrari; de primer és redueix el sistema de fitxers:

```
# resize2fs /dev/grup01/logic01 3G
resize2fs 1.41.11 (14-Mar-2010)
El sistema de fitxer ja té 786432 blocs. No cal fer res.
```

Per reduir-ne la mida, posteriorment s'ha de dur a terme el següent:

```
# lvreduce -L -0,5G /dev/grup01/logic01
  WARNING: Reducing active and open logical volume to 3,00 GiB
  THIS MAY DESTROY YOUR DATA (filesystem etc.)
Do you really want to reduce logic01? [y/n]: y
  Reducing logical volume logic01 to 3,00 GiB
  Logical volume logic01 successfully resized
```

Abans de la reducció de volums es recomana que estiguin desmuntats i s'hagin realitzat comprovacions sobre l'estat del sistema de fitxers.

### Eliminació de components

Per eliminar els diversos components d'un sistema LVM cal utilitzar qualsevol de les ordres següents:

- Volums lògics: **lvremove**
- Grups de volums: **vgremove**
- Volums físic: **pvremove**

Per desmantellar un sistema LVM cal eliminar els components en l'ordre que s'indica a dalt, però abans s'han d'haver desmuntat tots els volums lògics.

#### Exemple d'eliminació de volums

Es desmunta el volum lògic:

```
# umount /dev/grup01/logic01
```

S'elimina aquest volum:

```
# lvremove /dev/grup01/logic01
Do you really want to remove active logical volume logic01? [y/n
    ]: y
  Logical volume "logic01" successfully removed
```

S'elimina el grup de volums:

```
# vgremove grup01
  Volume group "grup01" successfully removed
```

S'eliminen els volums físics:

```
# pvremove /dev/sdb1
  Labels on physical volume "/dev/sdb1" successfully wiped
# pvremove /dev/sdc5
  Labels on physical volume "/dev/sdc5" successfully wiped
```

## 2.6 Desfragmentació

Els arxius amb els quals es treballa canvien de mida constantment. Per poder encabir-se als dispositius d'emmagatzematge, és habitual que es **fragmentin** al

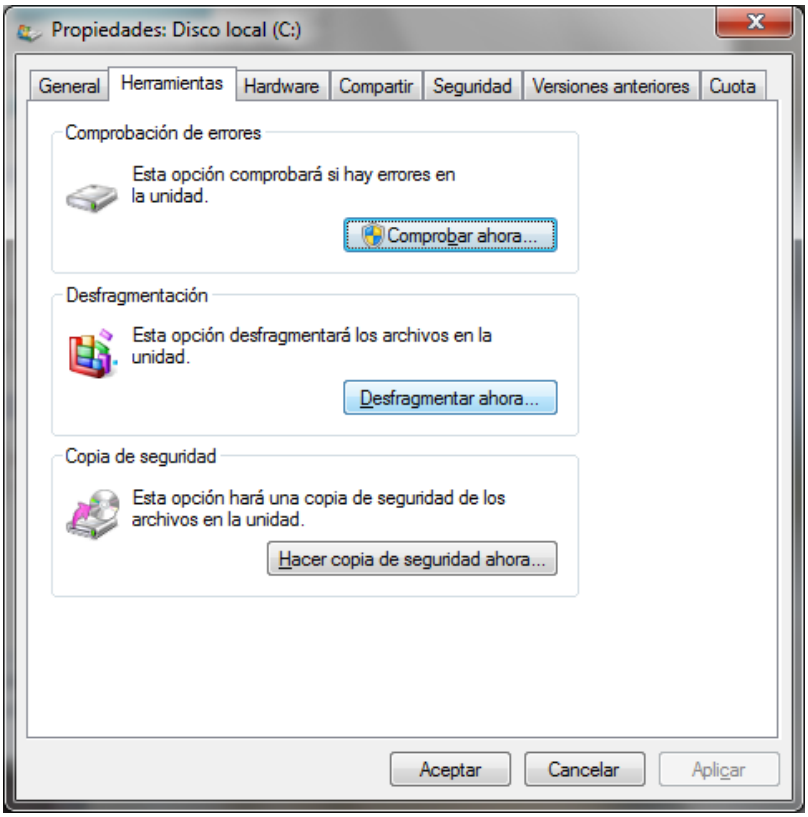
llarg del disc, la qual cosa fa que treballar-hi sigui més ineficient. Per exemple, en un disc dur, els capçals s'han d'anar movent i esperar fins que el disc arriba a la posició de lectura. Per això, els fabricants de sistema solen recomanar la **desfragmentació** dels sistemes de fitxers.

> La **desfragmentació** és el procés mitjançant el qual es recol·loquen els fitxers d'un dispositiu d'emmagatzematge de manera que cadascun quedi emmagatzemat de manera adjacent i sense espais entremig.

Les dades fragmentades poden ocupar més espai de disc del necessari. Per aquest motiu, abans de dur a terme qualsevol trasllat de dades o redimensions de particions, és molt recomanable realitzar una desfragmentació. A més, la desfragmentació allarga efectivament la vida dels dispositius d'emmagatzematge, ja que es minimitzen i simplifiquen les operacions d'accés a dades.

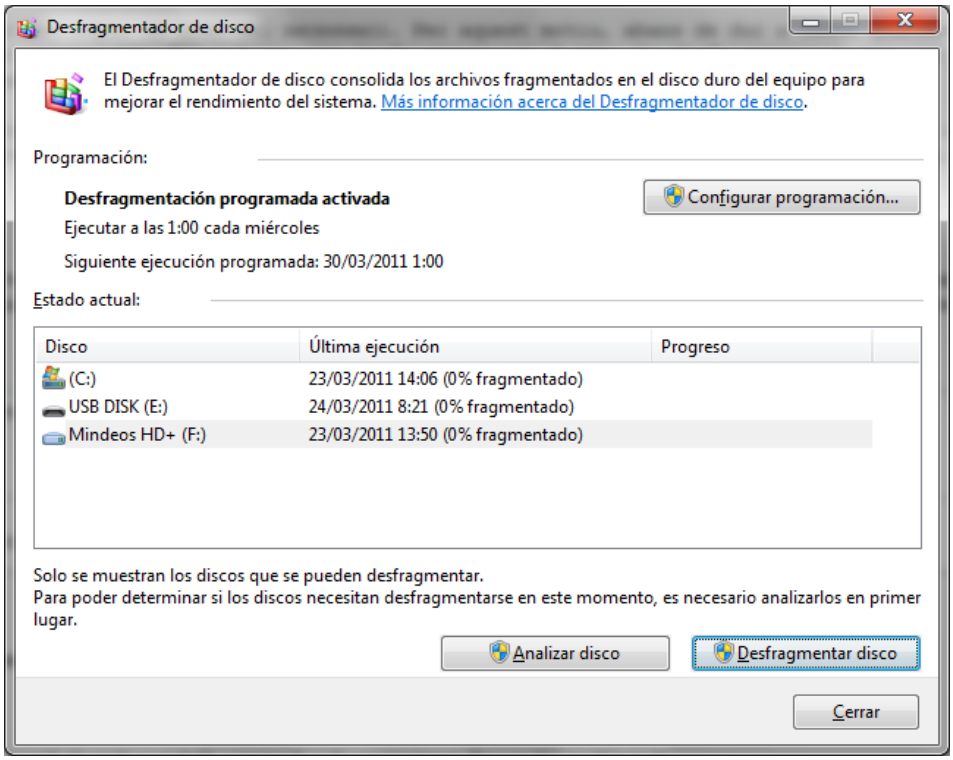
Per desfragmentar una unitat a Windows cal entrar a "Mi Pc", fer clic amb el botó dret sobre una de les unitats i veure'n les propietats. En la finestra de propietats, cal accedir a la pestanya de "Herramientas" i clicar el botó "Desfragmentar ahora...", situat a la part central de la pantalla, tal com es pot veure en la figura 2.24.

**Figura 2.24.** Eines de treball de discos




En la pantalla que apareix en la figura 2.25 podreu veure que la desfragmentació dels discos està programada per dur-se a terme automàticament. Per desfragmentar el disc, cal realitzar primerament una anàlisi de l'estat del disc. Després d'aquesta anàlisi, es pot efectuar la desfragmentació del disc seleccionat.

FIGURA 2.25. Desfragmentador de discos




En els sistemes de fitxers típics de Linux (ext2, ext3, ext4) la fragmentació és mínima gràcies a la tecnologia que utilitzen per assignar espai als fitxers; per això, els sistemes Linux no inclouen, típicament, programes de desfragmentació.

## 2.7 Revisió

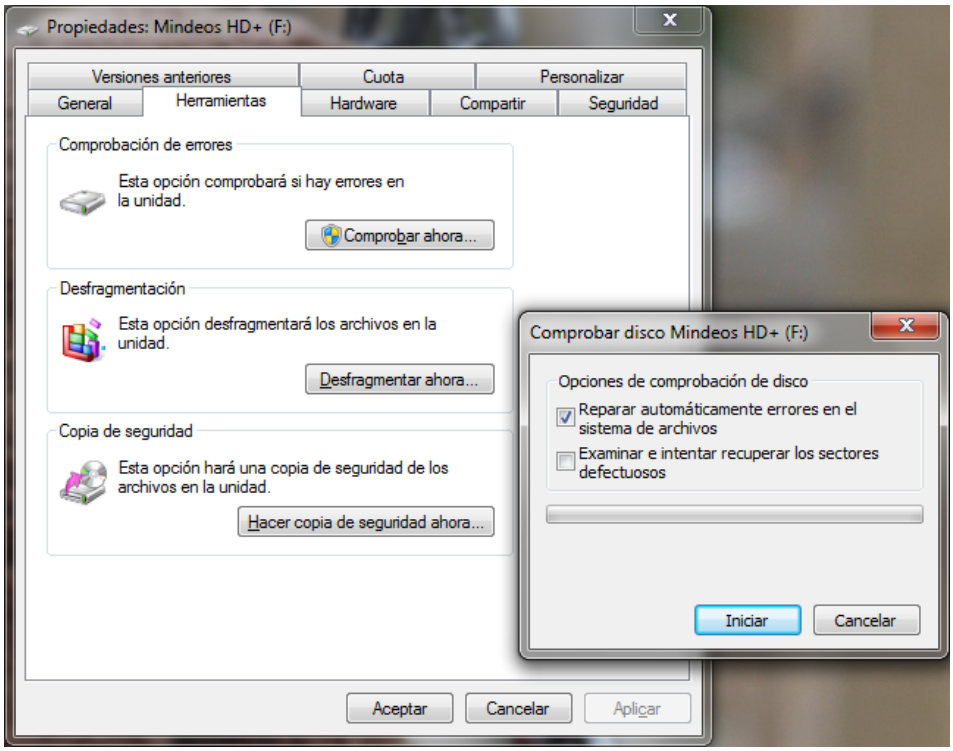
Amb el temps, els discos durs poden experimentar errors. Els sistemes operatius solen incloure eines que permeten una revisió de l'estructura física i lògica del disc, de manera que, si hi ha errors, els intenten arreglar. L'execució d'aquests programes de revisió sol ser una tasca programada amb una certa regularitat.

### 2.7.1 Revisió a Windows

L'eina típica de revisió de discos a Windows, en les últimes versions, és **chkdsk**. Aquesta eina es troba disponible tant des de la interfície gràfica com des de l'entorn d'instruccions.

Per realitzar la comprovació de l'estat d'una unitat concreta cal anar a "Mi Pc", visualitzar-ne les propietats i consultar la pestanya d'eines, on apareix l'eina de comprovació esmentada. Podeu visualitzar aquesta eina en la figura 2.26.

**Figura 2.26.** Eina chkdsk des de l'entorn gràfic




L'eina **chkdsk** permet la comprovació de sistemes de fitxers FAT i NTFS. Funciona de la manera següent:

1. Es comproven els fitxers i la consistència interna d'aquests.
2. Es comproven els directoris i la consistència d'aquests, així com l'existència de tots els elements que contenen. Es comproven també les dates i la informació sobre la mida dels fitxers.
3. Es comprova la seguretat dels fitxers i directoris (propietaris, permisos...).
4. Es comproven els sectors del disc (opcional), els clústers en ús i els que no s'utilitzen. Aquest procés pot ser excessivament lent.

### 2.7.2 Revisió a Linux

L'eina principal de revisió de discos a Linux és **fsck**. Aquesta utilitat permet revisar sistemes de fitxers, localitzar i intentar reparar els problemes que s'hi troben. Té la sintaxi bàsica d'ús següent:

```
1 # fsck [opcions] dispositiu
```

Aquesta ordre és només vàlida per a sistemes ext i **cal utilitzar-la amb els sistemes de fitxers desmuntats**.

**Discos FAT**

Per comprovar discos FAT cal utilitzar l'ordre **dosfsck**. Per a la comprovació de discos NTFS cal utilitzar l'eina **ntfsck** del paquet **ntfsprogs**.

**Exemple de revisió a Linux**

S'executa l'ordre **fsck** amb l'opció **-v** (*verbose*) perquè mostri el progrés del que s'ha executat.

```
# fsck -v /dev/sdb2
fsck from util-linux-ng 2.17.2
e2fsck 1.41.11 (14-Mar-2010)
Pas 1: comprovació de nodes-i, blocs i mides
Pas 2: comprovació de l'estructura del directori
Pas 3: comprovació de la connectivitat dels directoris
Pas 4: comprovació dels nombres de referències
Pas 5: comprovació del resum de la informació del grup

      11 inodes used (0.01%)
       0 non-contiguous files (0.0%)
       0 non-contiguous directories (0.0%)
     nombre de nodes-i amb blocs ind/dind/tind: 0/0/0
         Extent depth histogram: 1
   17008 blocks used (3.32%)
       0 bad blocks
       1 large file

       0 regular files
       2 directories
       0 character device files
       0 block device files
       0 fifos
       0 links
       0 symbolic links (0 fast symbolic links)
       0 sockets
- - - - - - -
       2 files
```

Per defecte, sistemes operatius com Ubuntu comproven el disc cada 180 dies o 29 muntatges i solen fer aquesta comprovació durant l'arrencada del sistema. L'ordre **tune2fs** ens permet indicar cada quan s'ha de comprovar el disc. Els discos es comproven sempre abans de ser muntats, però només se'n fa una comprovació completa si el disc està marcat com a *dirty* ('brut') i sempre que s'hagi indicat que es vol comprovar el disc abans de muntar al fitxer **/etc/fstab**.

Com que **fsck** s'ha d'executar amb els discos desmuntats, hi ha opcions per forçar l'execució de l'eina quan s'inicia el sistema, abans de muntar qualsevol sistema de fitxers:

- Crear un fitxer buit anomenat **forcefsck** a l'arrel del sistema.
- Reiniciar el sistema amb l'opció **-F**: **shutdown -rF now**.

## 2.8 Rendiment

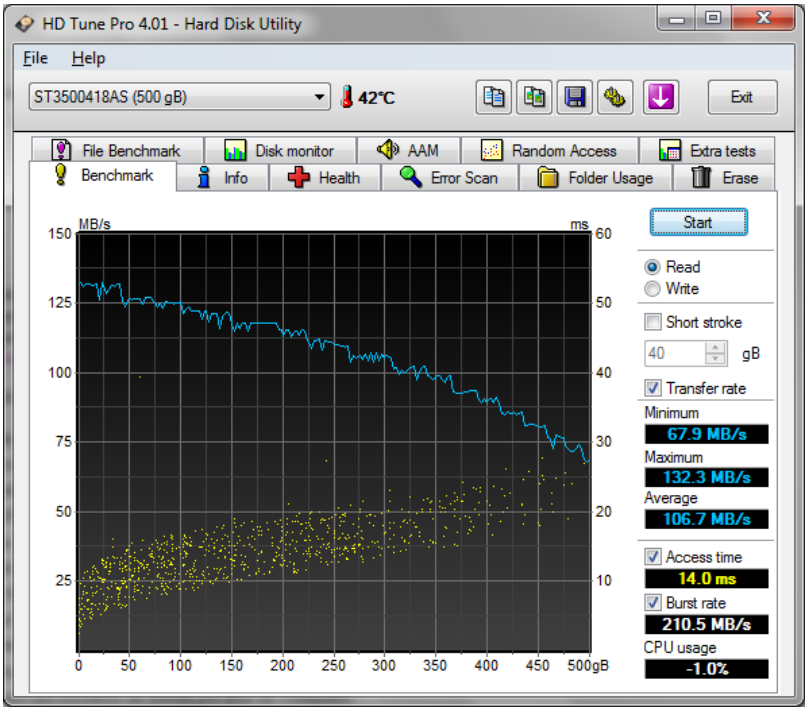
El rendiment d'un disc dur a qualsevol disc dur no solament és determinada per la velocitat del disc dur, que acostuma a ser el paràmetre que es proporciona quan es ven aquest, sinó que altres factors com el joc de xips, la velocitat de la CPU, la memòria RAM, la qualitat dels controladors o el sistema de fitxers que s'utilitza també influeixen en el rendiment.

Hi ha diverses eines per fer estudis del rendiment dels discos, tant per a Windows com per a Linux.

### 2.8.1 Estudi del rendiment a Windows

En sistemes Windows, hi ha una eina especialitzada en la realització d'estudis de rendiment per a discos anomenada *HD Tune* (figura 2.27). És un programa amb llicència privativa, però es pot baixar una versió de prova per quinze dies del programa a www.hdtune.com.

**Figura 2.27.** Eina HD Tune, per a Windows




La informació i funcionalitats que proporciona aquest programa és molt completa:

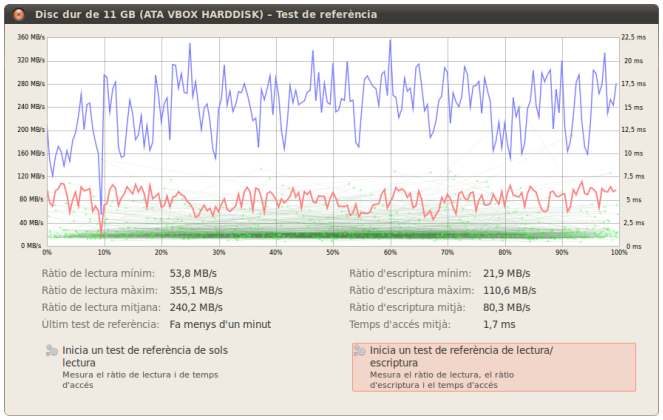
- Treballa tant amb discos com amb dispositius d'emmagatzematge externs o multimèdia.
- Mostra informació completa sobre els discos, incloent-hi la temperatura.
- Fa estudis de disc, tant de lectura com d'escriptura, mesurant la ràtio de transferència i el temps d'accés, tenint en compte efectes col·laterals com l'ús de CPU.
- Realitza estudis de rendiment d'accés a fitxers o d'accés aleatori, juntament amb altres tipus de tests més avançats.
- Permet fer diagnòstics de l'estat de salut del disc, així com escanejats d'errors.

- Estudia l'ús de disc en funció dels directoris i esborra físicament les dades de discos.
- Monitora l'activitat del disc dur.
- Modifica paràmetres de soroll i rendiment del disc.
- Incorpora una interfície de treball per línia d'ordres.

### 2.8.2 Estudi del rendiment a Linux

La "Utilitat de discos" que incorpora Ubuntu permet la realització de tests (de només lectura o de lectura i escriptura) sobre els discos. Per accedir a aquesta eina, aneu al menú Sistema > Administració > Utilitat de discos. En la pantalla principal del programa, seleccioneu el disc del qual voleu estudiar el rendiment i premeu el botó "Test de referència", tal com es pot observar en la figura 2.28.

**Figura 2.28.** Test de referència de la utilitat de discos d'Ubuntu




L'eina calcula el rendiment del disc en funció de les ràtios d'escriptura i lectura, juntament amb el temps d'accés mitjà.

## 2.9 Estadístiques

Quan es treballa amb discos és habitual haver de fer estudis sobre l'ús de les unitats i, si és possible, visualitzar gràficament la distribució de la informació per esbrinar què ocupa més espai al disc i fer una distribució òptima dels recursos.

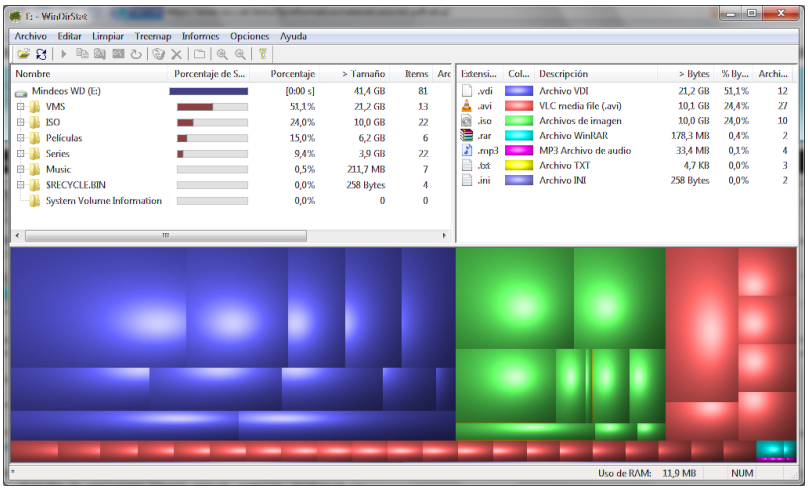
Tots els sistemes operatius actuals disposen d'eines per a l'elaboració d'estadístiques d'ús de disc.

### 2.9.1 Estadístiques a Windows

Tot i que Windows no incorpora una eina d'estadístiques completes d'ús de disc, al mercat hi ha diverses eines per a això. En aquest apartat us proposem el programa WinDirStat, que és de codi obert i es troba disponible a bit.ly/2SnCSv5.

En obrir el programa, us pregunta el tipus d'estudi que es vol fer (de tots els discos, d'un disc en concret o d'un directori determinat) i, després de realitzar aquest estudi complet, mostra una pantalla similar a la de la figura 2.29.

**FIGURA 2.29.** Estudi d'espai de disc amb WinDirStat



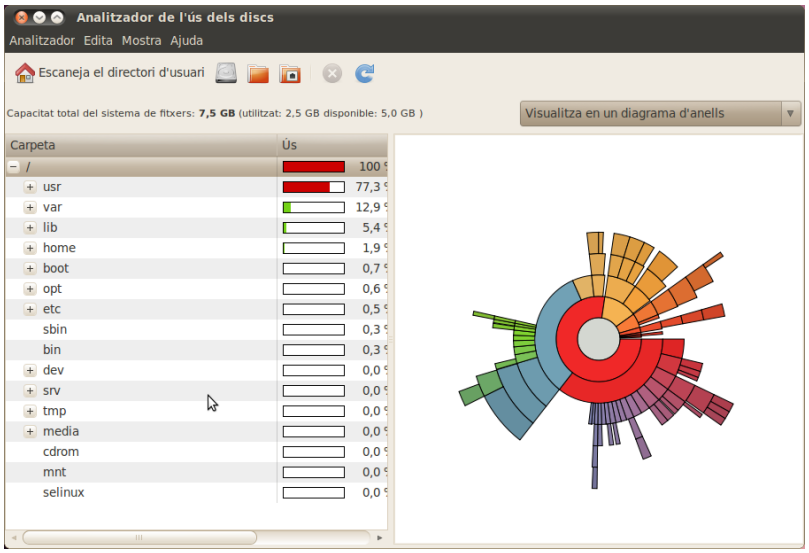

Com es pot observar, a la banda dreta es mostra un estudi per directoris, a l'esquerra es fa per tipus de fitxers i a la part inferior es mostra un esquema gràfic de la proporció de disc utilitzada per cadascun dels tipus de fitxers.

### 2.9.2 Estadístiques a Linux

Ubuntu incorpora una eina gràfica molt interessant per a la realització d'estudis de disc anomenada **baobab**. Aquesta eina està inclosa al paquet **gnome-system-utils**, així que la podreu executar directament des de qualsevol terminal.

Baobab ens permet analitzar l'arbre de directoris complet o un directori específic indicat per l'usuari, independentment que sigui local o remot. El programa retorna el resultat de l'estudi mitjançant un arbre i un diagrama d'anells sobre com està distribuït i ocupat el disc. Quan es clica sobre qualsevol dels anells que simbolitza l'ocupació d'un directori en concret es pot visualitzar l'estudi de disc d'aquesta zona del sistema en particular. Vegeu un exemple d'anell en la figura 2.30.

**FIGURA 2.30.** Anell d'estudi de disc de Baobab




## Estadístiques des de la línia d'ordres

L'ordre **df** permet obtenir estadístiques d'ocupació de cadascun dels sistemes de fitxers muntats. Sense cap paràmetre, busca informació sobre tots els sistemes de fitxers, però se li pot passar com a paràmetre tant un perifèric com un punt de muntatge.

#### Exemple d'obtenció d'estadístiques d'ocupació

Es realitza un estudi complet dels sistemes de fitxers muntats actualment:

```
$ df
S.ficheros         Bloques de 1K   Usado    Dispon Uso% Montado en
/dev/sda2             20641788   5682292  13910856  30% /
udev                    509024       280    508744   1% /dev
none                    509024       172    508852   1% /dev/shm
none                    509024        80    508944   1% /var/run
none                    509024         0    509024   0% /var/lock
none                    509024         0    509024   0% /lib/init/rw
/dev/sda1             52428092  18661952  33766140  36% /media/7E580FE43A39226F
/dev/sda3              5161680   1816032   3293252  36% /media/_
/dev/sda6             75545628  10706944  64838684  15% /media/285B42E34B25E60A
/dev/sdb1              7815184        16   7815168   1% /media/USB DISK
```

També es pot estudiar l'ocupació de disc d'una estructura concreta (un directori i tot el contingut d'aquest). Per fer-ho, cal utilitzar l'ordre **du** (*disk usage*). Aquesta instrucció, si no s'indica cap ruta com a paràmetre, realitza l'estudi sobre el directori actual.

#### Exemple d'estudi d'ocupació d'una estructura

Es fa un estudi de disc del directori de l'usuari actual:

```
$ du ~
316 /home/estudiant/.thumbnails/normal
320 /home/estudiant/.thumbnails
...
4 /home/estudiant/.gnome2_private
58393 /home/estudiant
```

El resultat es dóna en KB, però es pot modificar perquè utilitzi el format *human readable* (-h):

```
$ du -h ~
316K /home/estudiant/.thumbnails/normal
320K /home/estudiant/.thumbnails
...
4,0K /home/estudiant/.gnome2_private
58M /home/estudiant
```

Es pot mostrar únicament el total:

```
$ du -s ~
58M /home/estudiant
```

Per defecte, **du** no es limita a un sol sistema de fitxers, i continua examinant si troba un punt de muntatge. Per evitar l'exploració de punts de muntatge situats en particions o dispositius diferents, utilitzeu l'opció **-x**.

# 3. Treball amb fitxers

Els sistemes de fitxers disposen d'una sèrie de mecanismes que permeten treballar-hi. Assignar permisos, crear enllaços, cercar informació o identificar el programari instal·lat són tasques comunes que cal dur a terme quan es disposa d'un sistema de fitxers o més.

## 3.1 Permisos

Una característica molt important de la qual han de disposar els sistemes operatius és la seguretat. En els sistemes multiusuari, tots els fitxers i directoris tenen un propietari i uns permisos que en garanteixen la seguretat. Qui ha treballat en sistemes monousuari del tipus DOS coneix el problema del manteniment dels fitxers: qualsevol altre usuari els pot eliminar, ja que no hi ha proteccions adequades. Aquesta classe de problemes no es poden produir en els sistemes multiusuari com Windows 7 o Linux, ja que apareix el concepte de propietari d'un fitxer o directori, juntament amb els privilegis d'accés que s'assignen a aquest propietari.

### 3.1.1 Permisos a Windows

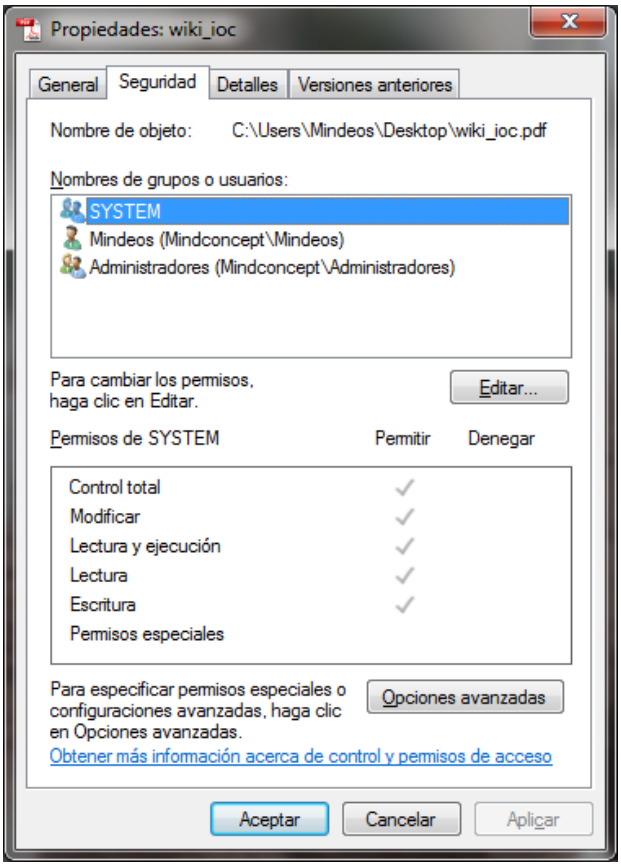
En els sistemes Windows anteriors a Windows Vista, la gestió de permisos que es podia fer sobre els fitxers era molt bàsica. A partir d'aquesta versió es va afegir una gestió més completa que prevé la modificació accidental o intencional de fitxers o directoris per part d'usuaris que no en siguin el propietari. Per tant, estableix que per poder accedir a aquests fitxers, modificar-los o eliminar-los cal prendre'n possessió i disposar els privilegis adequats.

Windows permet marcar els fitxers com a **només lectura**, un mecanisme bàsic de seguretat que fa que els fitxers no puguin ser modificats.

#### Gestió de permisos

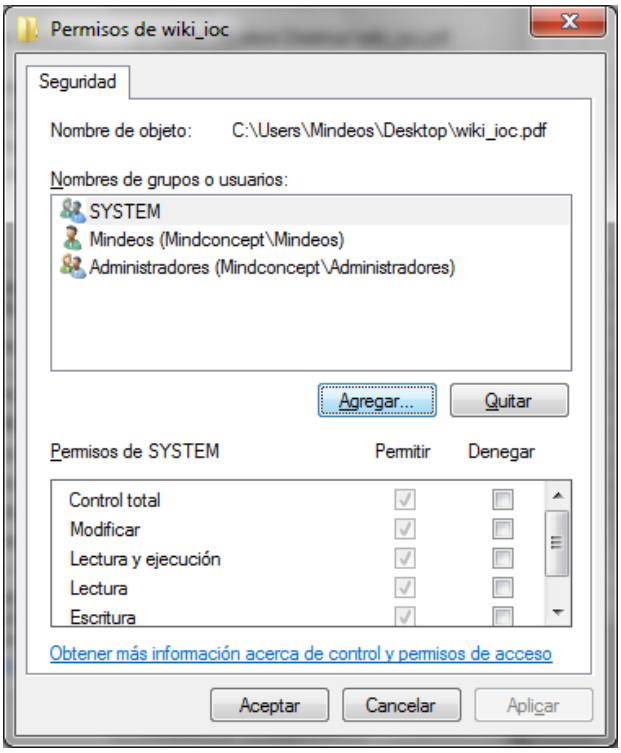
Per fer modificacions sobre el propietari d'un fitxer o directori cal que, dins les "Propietats" d'aquest, mostrar la pestanya de "Seguretat", tal com es mostra en la figura 3.1.

**FIGURA 3.1.** Pestanya de seguretat



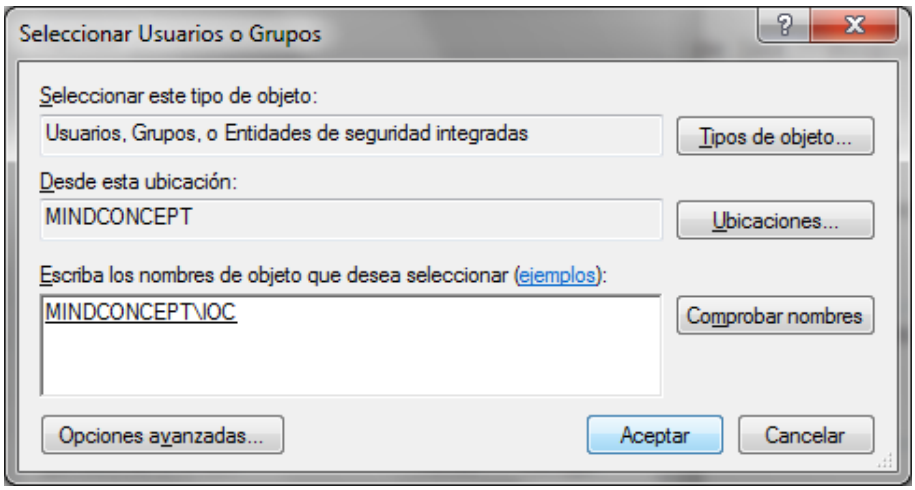

Un cop aquí, cal prémer el botó "Editar" per poder afegir nous usuaris als quals assignar permisos concrets (figura 3.2).

**FIGURA 3.2.** Finestra d'edició d'usuaris i permisos



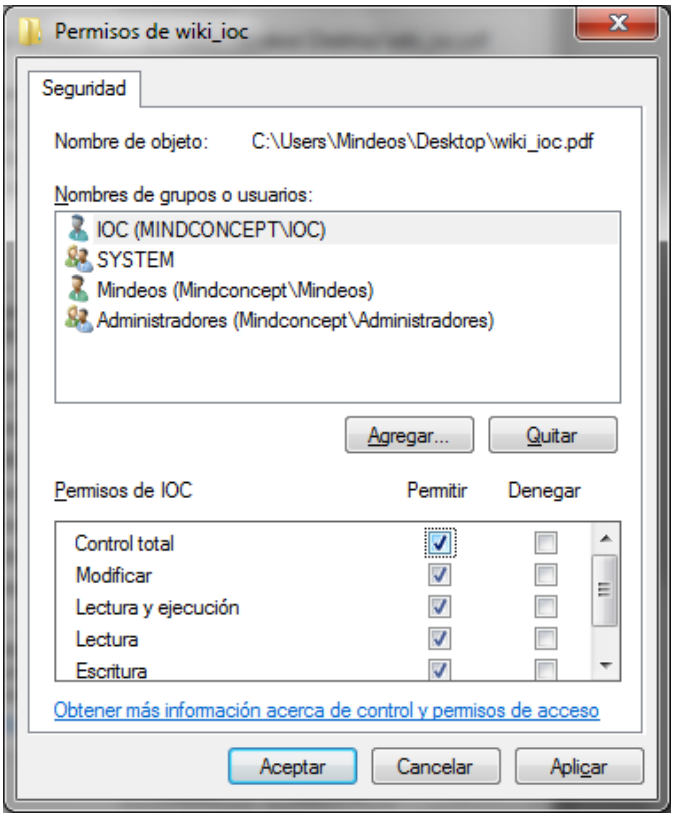
En la finestra d'edició es poden afegir o treure usuaris del fitxer (figura 3.3).

**Figura 3.3.** Afegir usuaris




Un cop s'ha afegit un nou usuari al fitxer, el sistema permet que marquem els privilegis respecte d'aquest recurs, que es mostren en la figura 3.4 i poden ser:

**Figura 3.4.** Assignació de privilegis




- **Lectura**: permet visualitzar el fitxer o carpeta, és a dir, proporciona els permisos necessaris perquè el fitxer no sigui ocult a l'usuari.
- **Lectura i execució**: permet l'obertura i l'execució de fitxers.
- **Mostrar el contingut d'una carpeta**: permet obrir i veure el contingut d'un directori.

- **Escriptura**: atorga els permisos d'escriptura i modificació sobre un fitxer o directori.
- **Modificació**: concedeix els permisos necessaris per modificar fitxers o directoris.
- **Permisos especials**: en aquest bloc es troben permisos com sincronitzar un fitxer, canviar els permisos, canviar el propietari...
- **Control total**: atorga tots els permisos disponibles.

### 3.1.2 Permisos a Linux

Un dels mecanismes de control d'accés més utilitzat és el **sistema de permisos tradicionals d'Unix**. Tots els derivats d'Unix (i sistemes compatibles amb POSIX) com Linux o Mac OS X suporten aquest sistema i l'utilitzen per defecte. Malgrat això, hi ha altres sistemes de permisos com les llistes de control d'accés o ACL, utilitzades en els sistemes Windows i que es poden implementar també a Linux.

#### Propietari d'un fitxer o directori

Un usuari és, per defecte, propietari dels arxius i directoris que crea i pot establir els permisos que vulgui sobre aquests per a la resta dels usuaris del sistema.

> Cada usuari té assignat un número identificador anomenat **identificador d'usuari** (UID o *user id*). Aquest número apareix en el tercer camp del fitxer **/etc/passwd** i es fa servir per diferenciar els usuaris en el sistema, de manera que no hi hagi confusió entre qui fa les coses i qui n'és el propietari.

El sistema operatiu crea una sèrie de fitxers en el moment de la instal·lació que, per defecte, tenen assignat un propietari. Per això podem trobar, entre d'altres, els propietaris següents instal·lats d'una manera predeterminada al sistema: **root**, **bin**, **sys**, **lp**, **uucp**, etc.

Hi ha la possibilitat de canviar el propietari d'un fitxer mitjançant l'ordre **chown**. Té la sintaxi següent:

```
1 chown [opcions] nou_propietari fitxer
```

on, **nou_propietari** és el nom de l'usuari al qual se li assignarà el fitxer i **fitxer**, el camí al fitxer que es vol canviar d'usuari. Aquesta ordre només es pot executar amb el superusuari. Una de les opcions més interessants d'aquesta ordre és **-R**, que aplica el canvi de propietari d'una manera recursiva a un directori.

**Exemple de canvi de propietari**

Es canvia el propietari del fitxer **/var/www/index.html**:

```
# chown rsala /var/www/index.html
```

S'aplica un canvi de propietari d'una manera recursiva a **/var/www/web1/**:

```
# chown –R jlantunez /var/www/web1/
```

### Grup assignat a un fitxer o directori

Els usuaris poden ser propietaris d'un fitxer o més, però, addicionalment, els fitxers i directoris tenen assignat un grup propietari.

Tots els usuaris de Linux pertanyen, com a mínim, a un grup. Aquesta relació de pertinença es reflecteix en el quart camp del fitxer **/etc/passwd**, que indica l'**identificador del grup principal** de cada usuari (GID o *group id*). Tots els grups del sistema, juntament amb els identificadors corresponents, es troben definits al fitxer **/etc/group**.

Per consultar a quins grups pertany el vostre usuari podeu executar l'ordre **groups**.

La resta de grups als quals pertany un usuari es mostren al mateix fitxer **/etc/group**, en el quart camp. Per a cada grup del sistema, en aquest quart camp, hi ha un llistat d'usuaris que pertanyen de manera secundària al grup indicat.

Quan s'instal·la el sistema operatiu, es creen una sèrie de grups per defecte com **root**, **bin**, **sys**, **mail**, **uucp**, **adm**, **other**. Típicament, l'administrador del sistema és qui s'encarrega de fer els canvis de grups sobre fitxers o directoris, però un usuari pot canviar de grup un fitxer si també pertany al grup al qual s'està assignant el fitxer.

L'ordre **chgrp** permet fer canvis de grup sobre fitxers i directoris.

```
chgrp [opcions] nou_grup fitxer
```

on **nou_grup** és el grup al qual s'assigna el fitxer. Un cop més, es disposa d'una opció recursiva (**-R**) per a l'ús de l'ordre amb el contingut de directoris.

### Gestió dels permisos

Els **permisos** d'un fitxer o directori són el conjunt de privilegis que té un usuari o grup d'usuari sobre aquest.

Aquests privilegis es determinen a partir de dos nivells:

- Cada fitxer té associats un propietari i un grup propietari. Amb aquests dos elements queden definides les tres **entitats** que poden interaccionar-hi: l'usuari propietari (**u**), el grup (**g**) i la resta d'usuaris del sistema (**o**).

- Per a cada usuari s'estableixen tres possibles **modes** d'accés: lectura (**r**), escriptura (**w**), execució (**x**).

La interpretació dels tres modes d'accés és diferent segons si es tracta d'un fitxer o un directori. La taula 3.1 mostra com s'interpreten els fitxers per a permisos i directoris.

**TAULA 3.1.** Interpretació dels permisos per a fitxers i directoris.

| Mode | Fitxer | Directori |
|---|---|---|
| Lectura (**r**) | Permet llegir el contingut del fitxer. | Permet llistar el contingut del directori. |
| Escriptura (**w**) | Permet modificar el contingut del fitxer. | Permet afegir elements al directori, canviar-ne el nom o eliminar-los. |
| Execució (**x**) | Permet executar el fitxer. | Permet accedir al directori. |

Amb això, si executeu l'ordre **ls -l** en qualsevol directori, entendreu el significat dels caràcters que apareixen al principi de cada línia:

```
$ls –l /etc
total 1092
drwxr–xr–x  3 root    root       4096 2010–08–16 11:48 acpi
–rw–r––r––  1 root    root       2981 2010–08–16 11:34 adduser.conf
drwxr–xr–x  2 root    root       4096 2010–08–16 11:51 alternatives
–rw–r––r––  1 root    root        395 2010–03–05 03:29 anacrontab
drwxr–xr–x  6 root    root       4096 2010–08–16 11:40 apm
drwxr–xr–x  3 root    root       4096 2010–08–16 11:47 apparmor
drwxr–xr–x  7 root    root       4096 2010–08–16 11:51 apparmor.d
drwxr–xr–x  4 root    root       4096 2010–08–16 11:50 apport
drwxr–xr–x  6 root    root       4096 2011–03–01 12:18 apt
–rw–r–––––  1 root    daemon      144 2010–03–05 03:35 at.deny
...
drwxr–xr–x  2 root    root       4096 2010–08–16 11:47 xulrunner–1.9.2
–rw–r––r––  1 root    root        645 2010–04–15 09:59 zsh_command_not_found
```

El primer caràcter mostra el tipus de fitxer amb el qual es treballa. Les opcions més típiques que trobareu en aquest espai són les següents:

- **-**: arxiu convencional.
- **d**: directori.
- **l**: enllaç simbòlic.

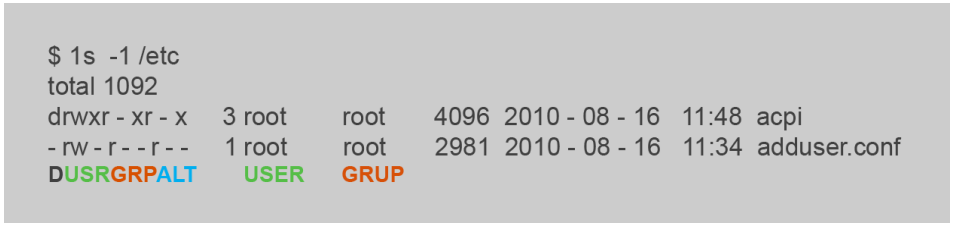
Pel que fa a la resta de caràcters, es poden subdividir en tres grups:

- Els tres primers, que fan referència al mode d'accés de l'usuari propietari del fitxer.
- Els tres següents, que indiquen el mode d'accés del grup propietari del fitxer.
- Els últims, que es refereixen al mode d'accés de la resta d'usuaris del sistema.

En la figura 3.5 podeu veure que el directori **acpi** pertany a l'usuari i grup **root**, té permisos de lectura, escriptura i execució per al propietari i lectura i execució

per al grup i la resta d'usuaris del sistema. El fitxer **adduser.conf**, que pertany al grup i usuari **root**, té permisos de lectura i escriptura per al propietari i permisos de lectura per al grup i la resta d'usuaris del sistema.

**Figura 3.5.** Exemples de permisos




### Aplicació dels permisos

L'assignació dels permisos és una de les eines que proporciona el sistema Linux per gestionar la seguretat de la informació.

> Els únics usuaris que poden modificar els permisos dels arxius o directoris són l'usuari **root**, el propietari del fitxer o directori i el propietari del directori on són els fitxers o directoris.

Val a dir que en qualsevol moment un usuari pot canviar els permisos dels fitxers dels quals és propietari. Per fer-ho disposa de l'ordre **chmod**:

```
1 chmod [opcions] permisos fitxers
```

Els permisos poden ser assignats de dues maneres:

- **Simbòlicament**: se segueix la sintaxi **qui operació permisos**, on:
  - **qui**: és l'entitat o entitats a les quals volem assignar el permís: **u** (usuari), **g** (grup), **o** (altres), **a** (tots).
  - **operació**: es pot afegir un mode (**+**), treure un mode (**-**) o assignar un conjunt de modes eliminant qualsevol configuració prèvia (**=**).
  - **permisos**: és el conjunt de permisos que es volen concedir a les entitats indicades, mitjançant l'operació especificada.
- **Numèricament**: es representen els diversos modes d'accés mitjançant tres nombres en notació octal, en què el permís de lectura és un 4, el d'escriptura un 2 i el d'execució un 1. Vegeu la taula 3.2 per obtenir una correspondència completa dels permisos en octal.

#### Exemples d'assignació de permisos

Es llista el fitxer amb els permisos inicials:

```
1 $ ls -l alfa
2 -rw-r--r-- 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

S'afegeixen els tres modes a l'usuari i al grup:

**Taula 3.2.** Valors en octal dels permisos

| Permís | Valor octal |
|---|---|
| **—** | 0 |
| **–x** | 1 |
| **-w-** | 2 |
| **-wx** | 3 |
| **r–** | 4 |
| **r-x** | 5 |
| **rw-** | 6 |
| **rwx** | 7 |

```
$ chmod ug+rwx alfa
$ ls -l alfa
-rwxrwxr-- 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

Es treu a tots els usuaris el mode d'execució:

```
$ chmod a-x alfa
$ ls -l alfa
-rw-rw-r-- 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

A l'usuari, se li treu el permís de lectura; al grup, se li afegeix el d'escriptura, i a la resta, se li treu el de lectura:

```
$ chmod u-r,g+w,o-r alfa
$ ls -l alfa
--w-rw---- 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

S'assigna (eliminant tot el que hi ha prèviament) el permís d'escriptura al grup:

```
$ chmod g=w alfa
$ ls -l alfa
--w--w---- 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

S'assigna el permís **421**:

```
$ chmod 421 alfa
$ ls -l alfa
-r---w---x 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

S'assigna el permís **775**:

```
$ chmod 775 alfa
$ ls -l alfa
-rwxrwxr-x 1 estudiant estudiant 0 2011-03-09 10:01 alfa
```

### Permisos per defecte

Quan es crea un nou fitxer o directori, se li assignen uns permisos per defecte. Típicament, aquests permisos són 644 per als fitxers i 755 per als directoris, però aquesta configuració es pot modificar.

**El permís d'execució**

Linux mai no assignarà el permís d'execució a un fitxer si no s'indica explícitament, ja que fer això esdevindria un problema de seguretat. Per això, les màscares es calculen des de 777 per a directoris i des de 666 per a fitxers.

L'ordre **umask** permet establir els permisos que s'assignen per defecte als nous arxius o directoris creats. La instrucció **umask** treballa amb valors en octal:

```
$ umask valor
```

Si no s'indica cap valor, es mostren els permisos assignats per defecte actualment. L'ordre **umask** fixa la màscara en octal, indicant quins permisos **no es volen per defecte** per als elements creats. En el cas dels directoris, aquests permisos es restaran de 777 i en el dels fitxers es restarà de 666.

**Exemple de permisos**

Es mostra la màscara definida actualment:

```
$ umask
0022
```

La màscara és 022; per això, típicament, els fitxers tenen 644 com a permisos (666 - 022) i els directoris, 755 (777 - 022).

Es canvia la màscara a 027:

```
$ umask 027
```

Es crea un nou fitxer i directori i se'n llisten els permisos:

```
$ mkdir hola
$ echo "hola" > hola.txt
$ ls -l
...
drwxr-x--- 2 estudiant estudiant  4096 2011-03-27 21:41 hola
-rw-r----- 1 estudiant estudiant     5 2011-03-27 21:41 hola.txt
...
```

El nou directori té permisos 750 i el nou fitxer, 640.

El valor de la màscara assignada només té vigor en el terminal i sessió actual; per això s'acostuma a assignar de manera permanent per mitjà d'algun fitxer de perfil com **/etc/profile** o **~/.bash_rc**.

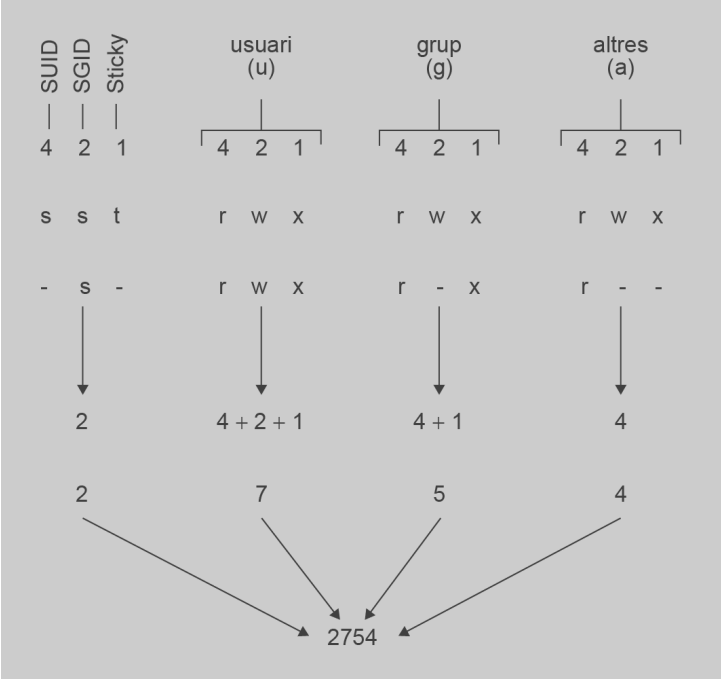
### Permisos especials

A més dels permisos 644 per als fitxers i 755 per als directoris, hi ha tres permisos especials a Linux:

- **El bit SUID (*set user id*).** S'utilitza conjuntament amb el bit d'execució sobre fitxers i indica al sistema operatiu que el fitxer marcat amb aquest permís s'ha d'executar amb els permisos del propietari del fitxer, i no pas amb els permisos de l'usuari que l'està executant. Es materialitza com una **s** en el bit d'execució de l'entitat d'usuari. Si no hi ha permís d'execució, es mostra com a **S**.
- **El bit SGID (*set group id*).** Té el mateix funcionament que el SUID, però aplicat a grups; per això es mostra com una **s** en el bit d'execució de l'entitat de grup.
- **El bit sticky.** Per esborrar un fitxer només es necessita tenir permís d'escriptura sobre el directori que el conté. En alguns casos pot interessar que només el pugui esborrar el propietari d'un fitxer: aquesta és la utilitat del *bit sticky*. Quan un directori té activat aquest bit, només els pot esborrar el propietari dels fitxers que conté. S'indica com una **t** al bit d'execució dels altres usuaris (o **T**, si no hi ha activada l'execució).

Els permisos especials es poden assignar de manera octal o utilitzant notació simbòlica. Vegeu un esquema complet dels valors octals dels permisos en la figura 3.6.

**FIGURA 3.6.** Valors dels permisos en Linux




**Exemples de permisos especials**

S'assignen l'SUID i l'SGID simbòlicament:

```
# chmod u+s fitxer_executable
# chmod g+s fitxer_executable
```

Es poden assignar també numèricament:

```
# chmod 4755 fitxer_executable
# chmod 2755 fitxer_executable
```

S'assigna el *bit sticky* a un directori:

```
# chmod u+t directori_compartit
# chmod 1777 directori_compartit
```

## Gestió de permisos bàsics a la interfície gràfica

L'assignació de permisos a dos nivells que s'ha fet en aquest apartat també es pot dur a terme per mitjà de la interfície gràfica. Per fer-ho, cal prémer el botó dret del ratolí sobre l'arxiu o directori en qüestió i seleccionar l'opció "Propietats" (figura 3.7). En aquesta pantalla, si aneu a la pestanya "Permisos", podreu assignar els privilegis bàsics que hem vist anteriorment.

FIGURA 3.7. Propietats d'un fitxer, permisos

## 3.2 Enllaços

Quan es treballa amb fitxers, de vegades és necessari poder accedir a un fitxer des de diverses localitzacions. Els **enllaços** permeten que un arxiu existeixi en diverses localitzacions del sistema sense duplicar informació, amb les possibles incoherències que això pot generar. Tots els sistemes operatius actuals disposen d'algun mecanisme d'enllaçat, tot i que la nomenclatura utilitzada sigui lleugerament diferent segons el sistema.

Gràcies als enllaços es poden assignar noms o camins alternatius que simplifiquin el treball amb fitxers que tenen camins més complexos.

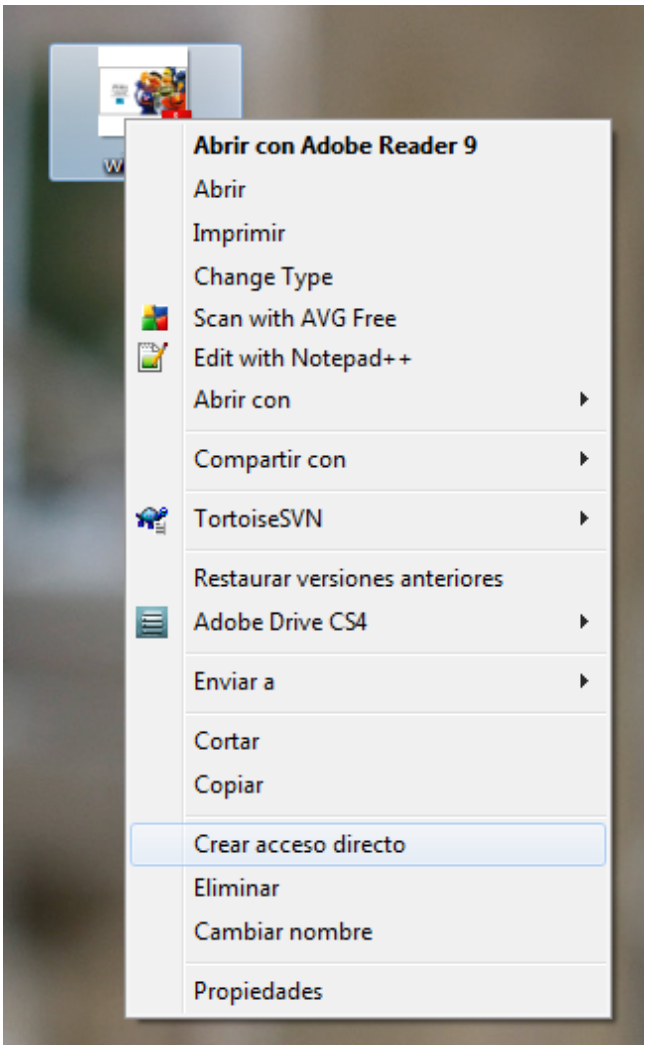
### 3.2.1 Enllaços a Windows

A Windows hi ha tres tipus d'enllaços: enllaços forts, enllaços simbòlics i unions. En els tres casos, l'ordre que cal fer servir és **mklink**, una eina específica per a la creació de diversos tipus d'enllaços.

#### Enllaços simbòlics

Els **enllaços simbòlics** es coneixen generalment com a *enllaços directes a Windows*. Per crear un enllaç directe a un fitxer o directori per mitjà de la interfície gràfica, cal clicar amb el botó dret del ratolí l'element del qual es vol crear un enllaç i seleccionar l'opció "Crear acceso directo". Podeu veure aquesta interacció en la figura 3.8.

**FIGURA 3.8.** Creació d'un enllaç simbòlic des de la interfície gràfica




Gràficament, els enllaços simbòlics mostren una petita fletxa que els distingeix. Els enllaços directes tenen una dependència directa dels elements que enllacen: si desapareix o s'esborra el fitxer original, els enllaços queden inutilitzables.

Es poden crear enllaços simbòlics tant a fitxers com a directoris. La sintaxi per a la creació d'enllaços per mitjà de la línia d'ordres és:

```
1 > mklink [/d] enllaç original
```

**Enllaços**

Els enllaços es poden crear indicant el fitxer original com a ruta relativa o absoluta. En cas que s'indiqui una ruta relativa, si es mou l'enllaç de lloc, sense traslladar també l'original, quedarà trencat.

Cal utilizar l'opció **/d** quan es crea un enllaç simbòlic a un directori, ja que l'opció per defecte fa referència a fitxers.

**Exemple d'enllaços simbòlics**

Es crea un enllaç simbòlic del fitxer **fitxer.txt** com a **simbolic.txt**.

```
1   > mklink simbolic.txt fitxer.txt
2 vínculo simbólico creado para simbolic.txt <<===>> fitxer.txt
```

Si es llista, es pot observar que el sistema el marca com a enllaç simbòlic:

```
  > dir simbolic.txt
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 5465-4679

 Directorio de C:\Users\Estudiant\Desktop

25/03/2011  13:00    <SYMLINK>      simbolic.txt [fitxer.txt]
               1 archivos              0 bytes
               0 dirs  49.751.465.984 bytes libres
```

Es crea un enllaç simbòlic al directori **C:\Windows** com a **Win**:

```
  > mklink /d Win C:\Windows
vínculo simbólico creado para Win <<===>> C:\Windows
```

### Enllaços forts

Un **enllaç fort** de Windows és la representació que té el sistema de fitxers per a un fitxer que té més d'un camí dins un mateix volum per poder-hi arribar. Per crear un enllaç fort cal utilitzar l'ordre següent:

```
> mklink /h enllaç original
```

Si es modifica qualsevol dels fitxers, tant si és l'original com l'enllaçat, els canvis afecten tots dos fitxers, ja que físicament constitueixen un únic arxiu. No obstant això, els atributs que s'assignen a cadascun dels fitxers només afecten el fitxer al qual se li han assignat. Per exemple, si es marca un fitxer com a només lectura, només afectarà aquest fitxer específicament, no la resta de fitxers. Si s'elimina el fitxer original, l'enllaç o enllaços forts no es veuen afectats i romanen accessibles.

Windows només permet crear enllaços forts de fitxers, sempre que estiguin emmagatzemats en el mateix volum que els originals.

#### Exemple d'enllaços forts

Es crea un enllaç fort del fitxer **test.txt** com a **test2.txt**.

```
  > mklink /h test2.txt test.txt
Vínculos permanentes creados por test2.txt <<===>> test.txt
```

Quan es llisten, els enllaços forts no apareixen diferenciats, ja que, tant el fitxer original com l'enllaç, són igualment vàlids envers el sistema i només representen dos camins diferents per accedir a una mateixa informació.

### Unions

A Windows, els enllaços forts entre directoris s'anomenen **unions** (***junctions***). La sintaxi per a la creació d'unions és la següent:

```
> mklink /j enllaç original
```

Les unions s'assemblen als enllaços forts entre fitxers, però tenen algunes diferències, com ara:

- Es permet la creació d'unions entre directoris de diversos volums, sempre que aquests volums siguin locals.

- Si s'elimina el fitxer original, la unió queda inservible.

A la pràctica, l'única diferència que hi ha entre un enllaç simbòlic a un directori i una unió és que, en el cas de l'enllaç simbòlic, quan s'accedeix a un directori, l'explorador de fitxers es trasllada al directori original. En canvi, en la unió, l'explorador de fitxers roman al directori-enllaç.

**Exemple d'unions**

Es crea la unió del directori **F:\Music** com a mèdia.

```
  > mklink /j media F:\Music
Unión creada para media <<===>> F:\Music
```

Si es fa un llistat, apareix la unió reflectida:

```
  > dir me*
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 5465-4679

 Directorio de C:\Users\Estudiant\Desktop

25/03/2011  13:10    <JUNCTION>     media [F:\Music]
               0 archivos              0 bytes
               1 dirs  49.750.876.160 bytes libres
```

### 3.2.2 Enllaços a Linux

Per explicar el concepte dels enllaços a Linux, cal conèixer com s'emmagatzemen el fitxers en aquests sistemes i què és un node d'identificació (*inode*).

Un **node d'identificació** és l'estructura interna que utilitza el sistema operatiu Linux per emmagatzemar la informació sobre els seus fitxers. Els nodes d'identificació contenen metadades importants del fitxer com poden ser el propietari i grup propietari del fitxer, el mode d'accés d'aquest, les marques de temps del fitxer, etc. Els nodes d'identificació s'identifiquen per un número de node d'identificació, que és únic.

Dins la llista d'informació emmagatzemada per un node d'identificació no apareixen ni el nom del fitxer, que és emmagatzemat pel directori que el conté, ni el seu contingut, que és referenciat mitjançant punters a blocs de disc.

## Enllaços forts

Un **enllaç fort**, de manera anàloga a la representació en els sistemes Windows, és una correspondència entre un nom de fitxer i un número de node d'identificació.

Això vol dir que podem tenir fitxers amb noms diferents o iguals (situats en directoris distints) que tenen el mateix número de node d'identificació; per tant, els continguts dels fitxers enllaçats seran els mateixos però físicament només ocuparan espai una vegada. A més, com que aquests fitxers comparteixen el node d'identificació, tindran les mateixes metadades (dades de modificació, permisos...).

En el moment en què es crea un enllaç fort a un fitxer, desapareix el concepte de fitxer original i tots els fitxers tenen la mateixa importància davant les dades emmagatzemades a disc. Els canvis realitzats en el fitxer original o en qualsevol dels enllaços els afectaran a tots. No obstant això, eliminar qualsevol dels fitxers no afectarà la resta.

Malauradament, els enllaços forts tenen una sèrie de limitacions, com ara la creació d'enllaços a directoris, que no està permesa, o la impossibilitat de crear enllaços entre sistemes de fitxers diferents.

Per crear enllaços forts s'utilitza l'ordre **ln**.

```
$ ln fitxer_original enllaç
```

on **fitxer_original** és el fitxer del qual es vol crear l'enllaç i **enllaç**, el nom de l'enllaç creat.

**Nombre d'enllaços en directoris**

Quan es crea un nou directori, automàticament, el nombre d'enllaços d'aquest és dos. Aquests dos enllaços són el mateix nom del directori i el **.** que conté el directori.

Com a efecte col·lateral, augmenta el nombre d'enllaços del directori pare del directori creat, ja que es crea el fitxer **..** dins del nou directori, que és un enllaç fort al directori pare.

**Exemples d'enllaços forts**

Es crea el fitxer **original.txt** i es consulta, mitjançant l'ordre **ls -li**, el node d'identificació (primera columna) i el nombre d'enllaços (tercera columna) que té:

```
$ touch original.txt
$ ls -li original.txt
266713 -rw-r--r-- 1 estudiant estudiant 0 2011-03-20 12:38
    original.txt
```

Es crea un nou enllaç i s'observa que comparteix el node d'identificació i augmenta el nombre d'enllaços:

```
$ ln original.txt nou1.txt
$ ls -li original.txt
266713 -rw-r--r-- 2 estudiant estudiant 0 2011-03-20 12:38
    original.txt
$ ls -li nou1.txt
266713 -rw-r--r-- 2 estudiant estudiant 0 2011-03-20 12:38 nou1.
    txt
```

Es crea un segon enllaç i se'n consulta la informació mitjançant l'ordre **stat**:

```
$ ln original.txt nou2.txt
$ stat nou2.txt
  File: «nou2.»txt
```

```
  Size: 0         Blocks: 0          IO Block: 4096   fitxer
      ordinari buit
Device: 801h/2049d Inode: 266713      Links: 3
Access: (0644/-rw-r--r--)  Uid: ( 1000/estudiant)   Gid: ( 1000/
    estudiant)
Access: 2011-03-20 12:38:47.741553869 +0100
Modify: 2011-03-20 12:38:47.741553869 +0100
Change: 2011-03-20 12:39:55.225537690 +0100
```

Habitualment, els enllaços forts es confonen amb les còpies, però amb els enllaços, els continguts només s'emmagatzemen una sola vegada al disc. A més, si es modifica el contingut o les metadades (permisos, marques de temps...) de qualsevol dels enllaços, aquests canvis es veuen reflectits sobre tots els fitxers, cosa que no passa amb les còpies.

### Enllaços simbòlics

L'altre tipus d'enllaç suportat per Linux són els enllaços simbòlics. Aquests enllaços són més flexibles que els forts: es poden crear enllaços simbòlics a fitxers i directoris i es poden enllaçar entre diversos sistemes de fitxers.

Internament, un **enllaç simbòlic** s'implementa com un nou fitxer (amb el seu node d'identificació corresponent) que apunta cap a un altre fitxer.

Atès que els enllaços simbòlics disposen de nodes d'identificació independents dels fitxers o directoris als quals apunten, si s'esborra el fitxer original, l'enllaç queda trencat. D'altra banda, si s'esborra el mateix enllaç, el fitxer original no es veu afectat.

Per crear enllaços simbòlics s'utilitza l'ordre **ln -s**.

```
$ ln -s original enllaç
```

on **original** és el fitxer o directori del qual es vol crear l'enllaç i **enllaç**, el nom de l'enllaç creat.

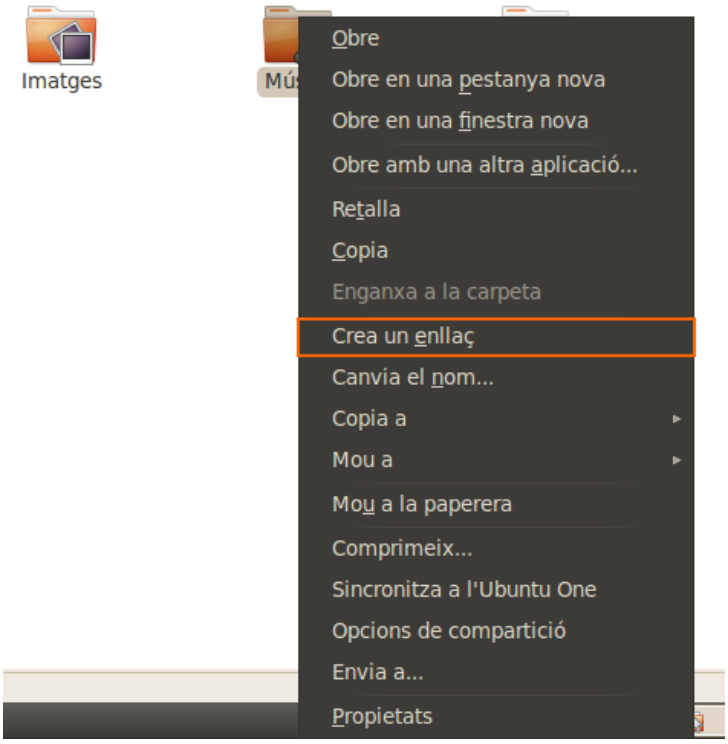
#### Exemples d'enllaços simbòlics

Es crea un nou enllaç, ara simbòlic, al fitxer **original.txt** i es consulten, mitjançant l'ordre **ls -li**, els nombres de node d'identificació i d'enllaços:

```
$ ls -li original.txt
266713 -rw-r--r-- 3 estudiant estudiant 0 2011-03-20 12:38
    original.txt
$ ln -s original.txt nouS.txt
$ ls -li original.txt nouS.txt
278808 lrwxrwxrwx 1 estudiant estudiant 12 2011-03-20 19:08 nouS.
    txt -> original.txt
266713 -rw-r--r-- 3 estudiant estudiant  0 2011-03-20 12:38
    original.txt
```

Aquest tipus d'enllaços es poden crear fàcilment des de la interfície gràfica, fent clic amb el botó dret sobre el fitxer o directori al qual se li vol generar un enllaç i seleccionant l'opció "Crea un enllaç", tal com podeu veure en la figura 3.9.

**FIGURA 3.9.** Crear un enllaç amb l'explorador de fitxers




## 3.3 Cerca d'informació

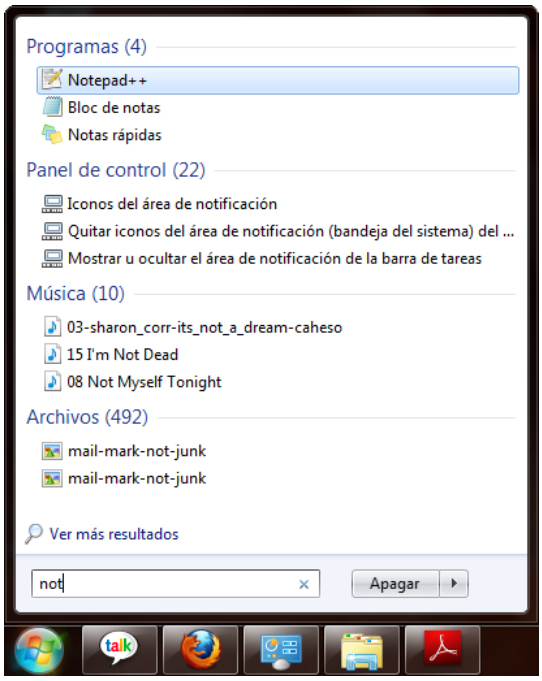
Els avenços recents en la cerca d'informació a Internet han fet que la localització immediata d'informació i arxius sigui tan simple que l'usuari, quan ha de localitzar qualsevol element, prefereix fer una cerca abans que recórrer el camí per trobar-lo.

Els sistemes operatius s'han fet ressò d'aquesta tendència, amb la qual cosa la cerca d'informació s'ha convertit en un dels pilars principals d'aquests sistemes.

### 3.3.1 Cerca d'informació a Windows

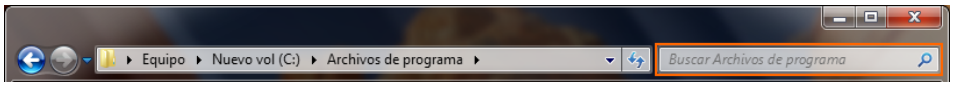
Una de les grans aportacions de Windows 7 ha estat una millora qualitativa en la cerca d'informació. Gràcies a la cerca de Windows es poden trobar fitxers, programes, missatges d'una manera instantània. No cal saber el nom o la localització dels arxius, només cal escriure alguna paraula relacionada amb la capsa de cerca del menú Inici per trobar els elements organitzats per tipus (figura 3.10).

**FIGURA 3.10.** Capsa de cerca del menú Inici




Per restringir la cerca als continguts d'un directori (i tot l'arbre de subdirectoris corresponent), només cal entrar al directori en concret i entrar el terme de cerca a la capsa de cerca, situada a la cantonada dreta de la finestra (figura 3.11).

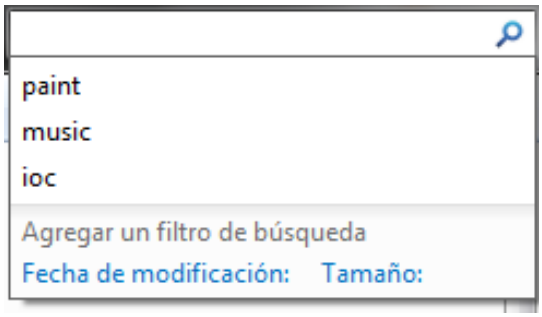
**FIGURA 3.11.** Capsa de cerca de qualsevol directori del sistema




El sistema de cerca de Windows manté un índex amb totes les paraules clau, associades amb els arxius i continguts d'aquests, tasques habituals del sistema, programes, pàgines web... Els sistema de cerca indexa automàticament la majoria de tipus de fitxers típics i no indexa els fitxers que no se cercaran habitualment (fitxers del sistema, per exemple). Quan s'hi introdueix una paraula, Windows només cerca en l'índex, no en els arxius reals del sistema.

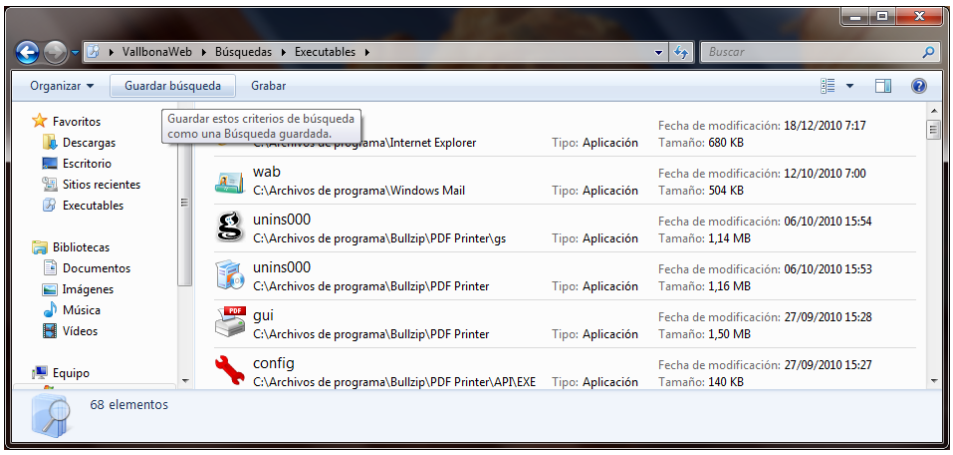
Si es desplega la capsa de cerca es poden realitzar cerques avançades, tal com es pot observar en la figura 3.12.

**FIGURA 3.12.** Quan es desplega la capsa de cerca s'obtenen filtres avançats de cerca



Els paràmetres de cerca es poden guardar per reutilitzar-los en el futur. Les cerques emmagatzemades es mostren al menú de favorits, al panell del lateral esquerre (figura 3.13).

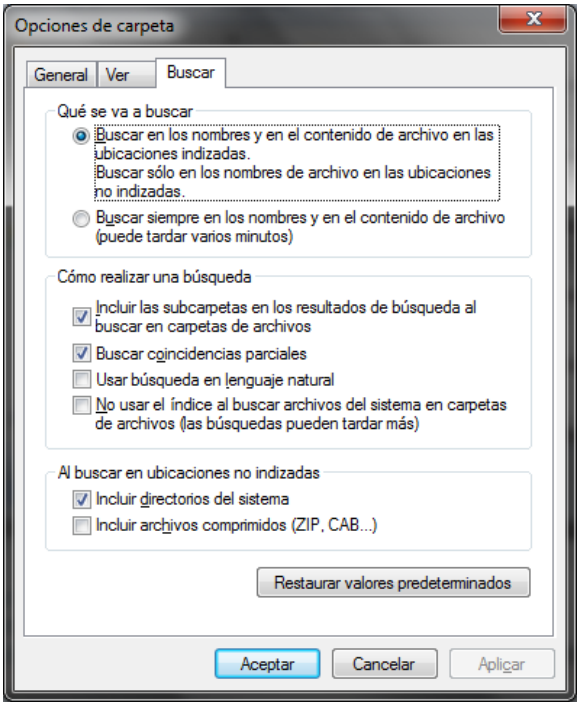
**FIGURA 3.13.** Cerca d'executables (*.exe) emmagatzemada i reutilitzada




### Modificació dels paràmetres de cerca

En qualsevol moment es poden modificar les localitzacions que Windows indexa. Per fer-ho, cal anar a "Opciones de carpeta", dins del menú "Herramientas" de qualsevol directori. En aquesta pantalla, a la tercera pestanya, hi ha les opcions de cerca de la figura 3.14.

**FIGURA 3.14.** Opcions de cerca




També podeu cercar "Opciones de indización" a la barra de cerca. A la figura 3.15, figura 3.16 i figura 3.17 podeu veure les opcions més importants d'aquesta pantalla.

**FIGURA 3.15.** Selecció de les ubicacions d'indexació

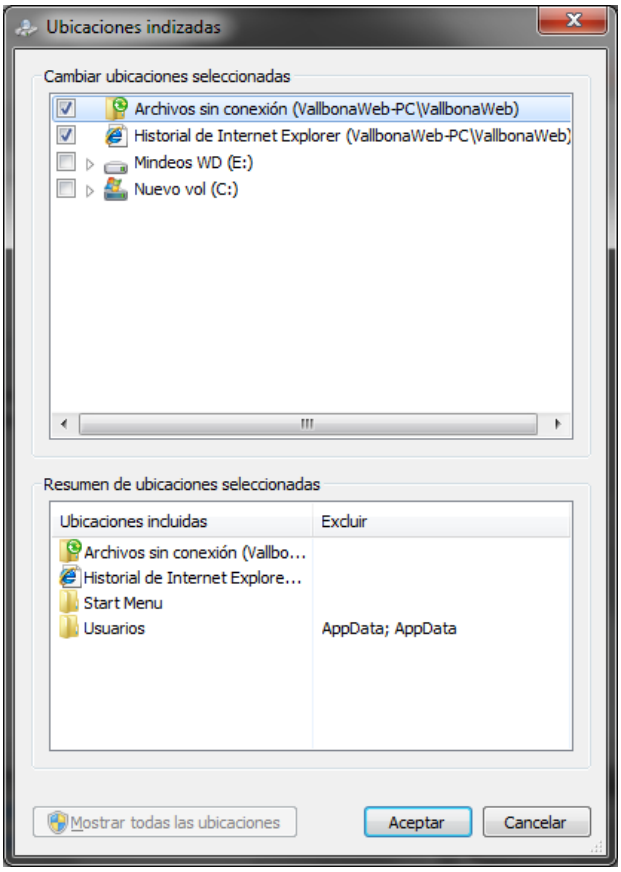



**FIGURA 3.16.** Determinació dels paràmetres de cerca (accents, arxius xifrats, solució de problemes...)

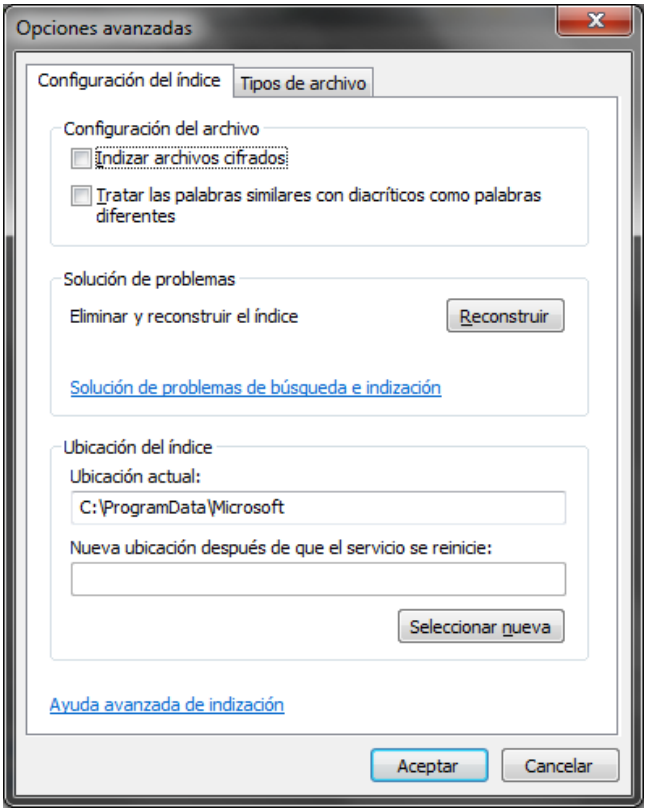
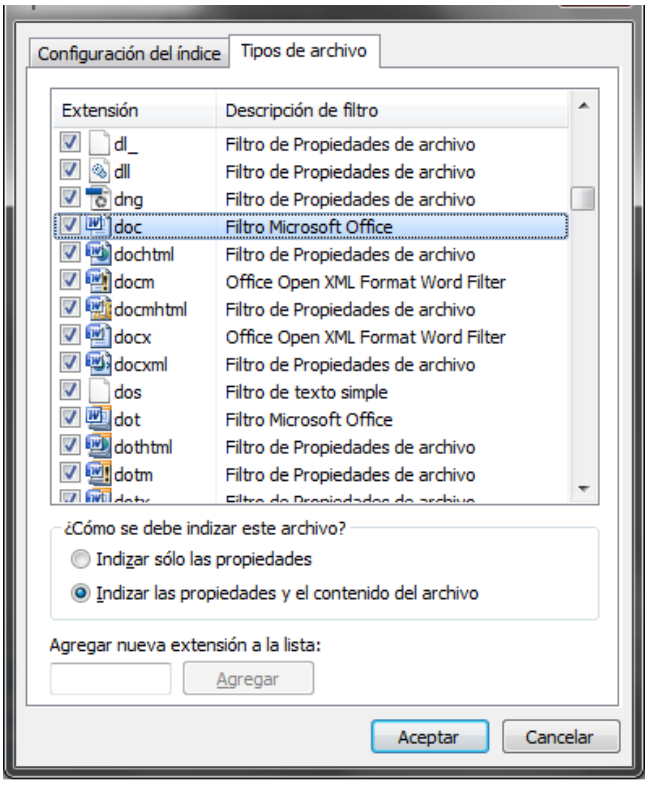


**Figura 3.17.** Selecció dels tipus d'arxiu que es mantindran a l'índex




### 3.3.2 Cerca d'informació a Linux

Ubuntu incorpora una eina potent de cerca de fitxers, situada al menú "Aplicacions", dins de l'opció "Accessoris" (figura 3.18).

**Figura 3.18.** Cerca de fitxers d'Ubuntu

Aquest programa permet la construcció senzilla de filtres de temps, de mida, d'usuari o de grup, entre d'altres. A més, totes les finestres de l'explorador de fitxers Nautilus disposen d'un botó de cerca que permet localitzar elements dins del directori que s'estigui visualitzant. Malgrat això, la potència real en les cerques dels sistemes Linux es troba al terminal, gràcies a les ordres **find** i **locate**.

### L'ordre "find"

L'ordre **find** s'utilitza per localitzar fitxers. Aquesta instrucció és recursiva per defecte; per tant, buscarà en l'arbre complet del directori indicat. Quan no s'indica cap directori, l'ordre **find** cerca a partir del directori actual. La sintaxi de l'ordre és la següent:

```
$ find camí expressió
```

on **camí** és el camí absolut o relatiu del directori a partir del qual es realitzarà la cerca, i **expressió** és el conjunt de paràmetres de cerca que determinaran el fitxer o fitxers a localitzar.

Aquesta ordre realitza la cerca per força bruta, examinant tots els fitxers. Això fa que tingui un ús molt efectiu, però pot arribar a ser lent en alguns casos.

En la taula 3.3 disposeu dels paràmetres més comuns de cerca de l'ordre **find**.

**TAULA 3.3.** Opcions de l'ordre find

| Paràmetre | Utilitat |
|---|---|
| **-atime [+-]n** | Cerca en funció de l'última vegada en què van ser accedits. **n** és un nombre de dies. |
| **-ctime [+-]n** | Cerca en funció de l'última vegada en què es van produir canvis en el node d'identificació. **n** és un nombre de dies. |
| **-group grup** | Permet indicar el grup propietari de l'element cercat |
| **-links [+-]n** | Nombre d'enllaços forts de l'element cercat. |
| **-mindepth n** | Cerca en els subdirectoris del camí indicat, a partir del nivell indicat. |
| **-maxdepth n** | Cerca en els subdirectoris del camí indicat, fins al nivell indicat. |
| **-mtime [+-]n** | Cerca en funció de l'última vegada en què es van produir canvis en el contingut del fitxer. **n** és un nombre de dies. |
| **-name patró** | Patró de cerca per al nom (pot contenir comodins o metacaràcters). Si no s'utilitzen comodins, cercarà el nom exacte del fitxer. |
| **-perm mode** | Indica el mode d'accés (en octal) al fitxer. |
| **-size [+-]n** | Mida del fitxer, que per defecte s'indica en bytes (octets). Es poden utilitzar múltiples de les unitats (k, M, G). |
| **-type tipus** | Tipus dels elements cercats: fitxers (**f** per a fitxer, **d** per a directori...) |
| **-user usuari** | Permet indicar l'usuari propietari de l'element cercat. |

En les opcions de la taula en què s'indica **[+-]** es pot filtrar per més dels elements indicats (**+n**), menys dels elements indicats (**-n**) o exactament els elements indicats (**n**).

#### Exemples de l'ordre find

Cercar els fitxers del directori actual i tot l'arbre de directoris que tinguin extensió ***.txt**:

```
$ find . -type f -name *.txt
```

Buscar els directoris de l'arrel del sistema:

```
$ find / -type d -maxdepth 1
```

Localitzar els fitxers del directori de l'usuari actual i el primer nivell de subdirectoris que ocupin més de 100 kilobytes i tinguin el mode d'accés 644.

```
$ find ~ -maxdepth 2 -type f -size +100k -perm 644
```

Trobar els fitxers que són propietat d'un usuari al directori /tmp i tots els seus subdirectoris als quals no s'hagi accedit en els últims tres dies.

```
$ find /tmp -type f -user estudiant -atime +3
```

L'ordre **find** permet l'execució d'accions amb els resultats de la cerca mitjançant el paràmetre **-exec** seguit de la instrucció que s'ha d'executar. Per poder fer referència a cadascun dels resultats de la cerca es fan servir les claus **{}**.

**Exemple de l'ordre find**

Cercar els fitxers ordinaris del directori actual i tot l'arbre de directoris corresponents que tinguin extensió ***.txt** i copiar-los al directori **text**:

```
$ find . -type f -name *.txt -exec cp {} text \;
```

Trobar els directoris del directori actual i tot l'arbre de directoris corresponent amb permisos 777 i canviar-los a 755:

```
$ find . -type d -perm 777 -exec chmod 755 {} \;
```

### L'ordre "locate"

L'eina **locate** funciona d'una manera similar a **find** si es vol localitzar un fitxer pel nom, però té dues grans diferències respecte de l'anterior:

- Les opcions de **locate** són molt menys completes que les de **find**. Generalment, només s'utilitza per cercar fitxers pel nom.
- *Locate* utilitza una base de dades que s'actualitza gràcies a una tasca programada (típicament s'executa cada nit, però es pot forçar aquesta actualització amb l'ordre **updatedb**, que cal executar com a superusuari). Per aquest motiu, hi pot haver inconsistències entre la base de dades i el contingut real del sistema de fitxers. D'altra banda, gràcies a la base de dades, la cerca amb aquesta eina és molt més ràpida que amb **find**.

La sintaxi de l'ordre és la següent:

```
$ locate [opcions] patró
```

Observeu l'exemple següent:

**Exemple de l'ordre locate**

Cercar tots els fitxers d'extensió ***.txt**:

```
$ locate *.txt
```

## 3.4 Identificació del programari instal·lat

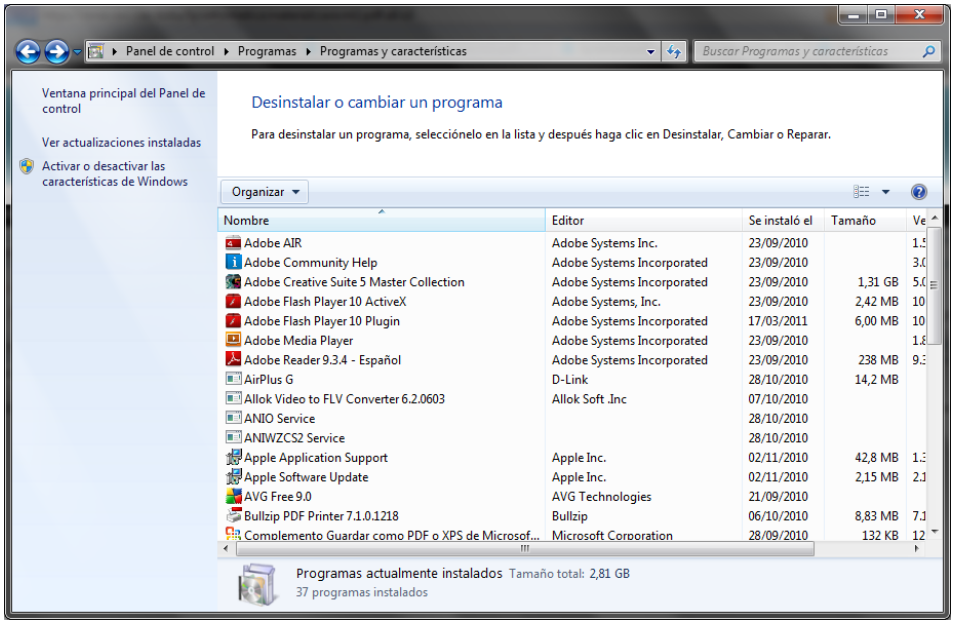
En molts casos, cal consultar quin programari hi ha instal·lat en una màquina. Tant Windows com Linux disposen d'eines per a la gestió del programari instal·lat a la màquina que, entre altres funcionalitats, permeten la instal·lació, desinstal·lació, comprovació o actualització del programari.

### 3.4.1 Identificació del programari instal·lat a Windows

Per identificar el programari instal·lat a Windows cal anar al menú d'Inici i entrar a "Panel de control > Programas > Programas y características".

A la pantalla de la figura 3.19, podreu filtrar el programari mostrat (gràcies a la capsa de cerca) o consultar les actualitzacions realitzades sobre el programari ja instal·lat, amb l'opció "Ver actualizaciones instaladas". La pantalla permet també organitzar la informació en funció de qualsevol de les columnes per tal de fer una consulta més personalitzada.

**Figura 3.19.** Programes i característiques




### 3.4.2 Identificació del programari instal·lat a Linux

El sistema operatiu Ubuntu 10.04 incorpora dues eines gràfiques de gestió de programari:

- El centre de programari d'Ubuntu (situat al menú d'Aplicacions, figura 3.20).

- El gestor de paquets Synaptic (que es troba al menú Sistema > Administració, figura 3.21).

La interfície de treball de totes dues aplicacions és força similar, tot i que el gestor de paquets Synaptic proporciona una interfície de treball més completa que permet identificar més bé el programari instal·lat i la selecció dels paquets que s'han d'instal·lar.

**Figura 3.20.** Centre de programari d'Ubuntu

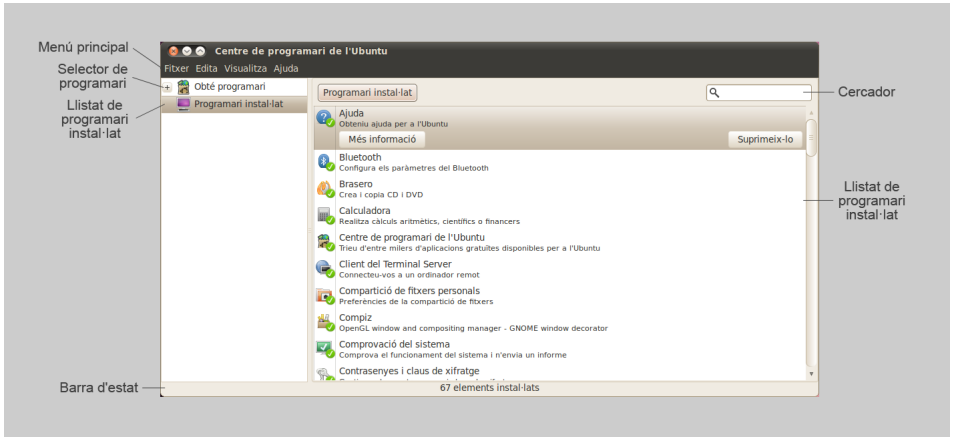
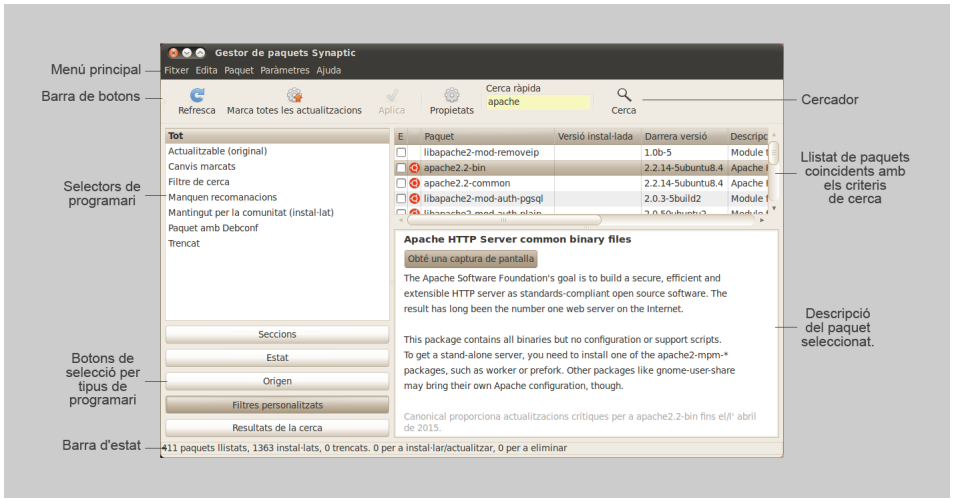



**Figura 3.21.** Gestor de paquets Synaptic




El gestor de paquets Synaptic permet llistar els paquets per:

- **Secció**: l'àmbit al qual pertany (administració del sistema, ciència, editors...).
- **Estat**: com es troba el paquet (instal·lat, actualitzable, no instal·lat...).
- **Origen**: la font de programari de la qual prové el paquet.
- **Filtres personalitzats**: filtres que es poden definir al menú Paràmetres > Filtres.
- **Resultats de cerca**: buscar una paraula concreta i treballar amb aquests resultats.

La pantalla de personalització de filtres (figura 3.22) permet establir paràmetres sobre l'estat del paquet, la secció on s'inclou aquest o restriccions concretes sobre qualsevol camp d'informació del paquet, com ara el nom o la versió d'aquest. Aquests filtres es poden emmagatzemar per fer-ne un ús posterior (el programa proporciona una sèrie de filtres ja preinstal·lats).

**FIGURA 3.22.** Creació de filtres amb el gestor de paquets Synaptic

### Identificació del programari instal·lat mitjançant la línia d'ordres

El sistema de paquets d'Ubuntu disposa d'una base de dades centralitzada que conté els paquets instal·lats, entre molta altra informació. Aquesta base de dades és accessible tant a la interfície gràfica com per mitjà de la línia d'ordres. L'eina que dóna accés a les dades és **dpkg** i, tot i que per poder instal·lar programari a Linux cal ser superusuari, totes les instruccions que es treballaran en aquest apartat es poden executar com a usuari convencional, ja que només es realitzen consultes sobre la base de dades de paquets.

#### Obtenir informació completa sobre un paquet determinat

Per mostrar informació general sobre un paquet instal·lat, cal utilitzar l'ordre següent:

```
1 $ dpkg -s nom_paquet
```

Aquesta ordre retorna informació molt interessant sobre els paquets; per exemple, el mantenidor que té o aspectes com la mida, la versió, les dependències i la descripció. A més, mostra l'estat en què es troba aquest paquet dins el sistema (si està instal·lat, si no ho està...).

**Exemple d'obtenció d'informació d'un paquet**

Es consulta la informació del paquet **vlc**.

```
1 $ dpkg -s vlc
2 Package: vlc
3 Status: install ok installed
4 Priority: optional
```

```
Section: video
Installed-Size: 3792
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: i386
Version: 1.0.6-1ubuntu1.5
Replaces: vlc-nox (<< 1.0.4-2)
Provides: mp3-decoder
Depends: vlc-nox (= 1.0.6-1ubuntu1.5), libaa1 (>= 1.4p5), libc6 (>= 2.8), libdbus-1-3 (>= 1.0.2), libfreetype6 (>= 2.2.1), libfribidi0 (>= 0.19.2), libgcc1 (>= 1:4.1.1), libgl1-mesa-glx | libgl1, libglib2.0-0 (>= 2.12.0), libgtk2.0-0 (>= 2.8.0), libnotify1 (>= 0.4.5), libnotify1-gtk2.10, libqtcore4 (>= 4:4.6.1), libqtgui4 (>= 4:4.6.1), libsdl-image1.2 (>= 1.2.5), libsdl1.2debian (>= 1.2.10-1), libstdc++6 (>= 4.2.1), libtar, libvlccore2 (>= 1.0.0~rc1), libx11-6 (>= 0), libxcb-keysyms1 (>= 0.3.6), libxcb1 (>= 0), libxext6 (>= 0), libxinerama1, libxv1, libxxf86vm1, zlib1g (>= 1:1.2.3.3.dfsg), ttf-dejavu-core
Recommends: vlc-plugin-pulse (= 1.0.6-1ubuntu1.5)
Suggests: mozilla-plugin-vlc, videolan-doc
Description: multimedia player and streamer
 VLC is the VideoLAN project's media player. It plays MPEG, MPEG2, MPEG4,
 DivX, MOV, WMV, QuickTime, mp3, Ogg/Vorbis files, DVDs, VCDs, and multimedia
 streams from various network sources.
 .
 VLC can also be used as a streaming server that duplicates the stream it
 reads and multicasts them through the network to other clients, or serves
 them through HTTP.
 .
 VLC has support for on-the-fly transcoding of audio and video formats, either
 for broadcasting purposes or for movie format transformations. Support for
 most output methods is provided by this package, but features can be added
 by installing additional audio plugins (vlc-plugin-pulse, vlc-plugin-sdl)
 or video plugins (vlc-plugin-sdl, vlc-plugin-ggi, vlc-plugin-svgalib). There
 is also a web browser plugin in the mozilla-plugin-vlc package.
Homepage: http://www.videolan.org/vlc/
Original-Maintainer: Debian multimedia packages maintainers <pkg-multimedia-maintainers@lists.alioth.debian.org>
```

## Llistar els paquets associats a un patró

Per obtenir el llistat complet de paquets que segueixen un patró cal utilitzar l'ordre següent:

```
$ dpkg -l patró
```

El **patró** és un paràmetre opcional. Si no s'indica, llistarà tots i cadascun dels paquets disponibles a la base de dades de paquets del sistema.

#### Exemple de llistat de paquets associats a un patró

Es llisten tots els paquets que acompleixen el patró **gnome***.

```
$ dpkg -l gnome*
```

```
2   Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
3   | Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-
        aWait/Trig-pend
4   |/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
5   ||/ Nom                 Versió             Descripció
6   +++-==================-==================-======================

7   ii  gnome-about         1:2.30.2-0ubuntu1   The GNOME about box
8   ii  gnome-accessibility 2.30.0-0ubuntu1     accessibility
        themes for the GNOME   desktop
9   un  gnome-accessibility <cap>               (no hi ha cap
        descripció disponible)
10  un  gnome-admin         <cap>               (no hi ha cap
        descripció disponible)
11  un  gnome-app-install   <cap>               (no hi ha cap
        descripció disponible)
12  ii  gnome-applets       2.30.0-0ubuntu2     Various applets for
         the GNOME panel - binary files
13 ii  gnome-applets-data  2.30.0-0ubuntu2     Various applets for
    the GNOME panel   - data files
14  ii  gnome-bluetooth     2.30.0-0ubuntu3     GNOME Bluetooth
        tools
15  ...
```

**La desinstal·lació a Debian**

El sistema de paquets Debian, que utilitza Ubuntu, distingeix dos tipus de desinstal·lació: eliminació i purgat. La primera fa una eliminació del paquet, però manté totes les configuracions que ha introduït l'usuari. El purgat elimina qualsevol configuració que s'hagi fet sobre el paquet. En funció de les intencions que es tinguin respecte d'un paquet es pot optar per una opció o per l'altra.

Si s'observa la sortida d'aquesta instrucció, les tres primeres columnes fan referència a l'estat en què es troba el paquet indicat. En concret:

1. **Estat de selecció**: quan es treballa amb paquets des d'eines com el gestor de paquets Synaptic, s'assigna un estat de selecció que pot ser:
   - **Unknown**: l'estat de selecció és desconegut.
   - **Install**: el paquet està marcat per ser instal·lat.
   - **Remove**: el paquet està marcat per ser esborrat.
   - **Purge**: el paquet està marcat per ser purgat.
   - **Hold**: el paquet està marcat per mantenir-se bloquejat i no ser actualitzat.
2. **Estat actual**: indica l'estat real del paquet dins el sistema:
   - **Not installed**: el paquet no es troba instal·lat en el sistema.
   - **Installed**: el paquet està instal·lat.
   - **Configuration files**: el paquet està desinstal·lat, però els seus fitxers de configuració romanen en el sistema.
   - **Unpacked**: el paquet s'ha desempaquetat i està preparat per ser instal·lat.
   - **Failed configuration**: s'ha produït un error durant la configuració del paquet.
   - **Half installed**: s'ha produït un error durant la configuració del paquet.
3. **Condicions d'error**: únicament si hi ha un error amb el paquet, el resultat apareix en aquesta columna:
   - **Reinstallation required**: el paquet necessita ser reinstal·lat.

### Mostrar informació sobre els fitxers associats a un paquet

Quan s'estudia la relació entre fitxers i paquets les consultes acostumen a ser dues:

- Conèixer el llistat de fitxers instal·lats per un paquet.
- Saber quin paquet o paquets va instal·lar un fitxer concret.

Per conèixer quins fitxers ha instal·lat (o requerit) un paquet concret, cal utilitzar l'ordre **dpkg -L**.

```
$ dpkg -L paquet
```

I, per obtenir la informació contrària, cal emprar l'ordre **dpkg -S**.

```
$ dpkg -S patro_o_fitxer
```

Aquesta segona instrucció permet la utilització de patrons amb comodins, de manera que es pugui fer referència a un conjunt determinat de fitxers.

#### Exemples sobre la manera de conèixer els fitxers associats a un paquet

Es llista el conjunt de paquets instal·lats (o requerits) pel paquet vlc.

```
$ dpkg -L vlc
/.
/usr
/usr/bin
/usr/bin/qvlc
...
/usr/share/man/man1/qvlc.1.gz
/usr/share/man/man1/svlc.1.gz
/usr/share/bug/vlc
```

Es consulta quin paquet ha instal·lat el fitxer /**usr**/**bin**/**svlc**:

```
$ dpkg -S /usr/bin/svlc
vlc: /usr/bin/svlc
```

# Administració de dominis

Jordi Masfret Corrons

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** **5**

**Resultats d'aprenentatge** **7**

**1 Implementació de dominis LDAP** **9**
1.1 Dominis LDAP . . . 9
1.1.1 Estructura client-servidor . . . 10
1.1.2 El protocol LDAP . . . 10
1.1.3 Dominis, subdominis . . . 14
1.2 Disseny del domini . . . 15
1.2.1 Anàlisi dels requeriments . . . 17
1.2.2 Implementació . . . 19
1.2.3 Documentació . . . 25

**2 Administració de comptes i grups LDAP** **27**
2.1 Administració de comptes LDAP . . . 27
2.1.1 Comptes predeterminats . . . 29
2.1.2 Contrasenyes . . . 30
2.1.3 Bloquejos de comptes . . . 31
2.1.4 Comptes d'usuaris . . . 32
2.1.5 Comptes d'equips . . . 37
2.1.6 Perfils d'usuari . . . 38
2.1.7 Carpetes personals . . . 45
2.1.8 Plantilles d'usuari . . . 46
2.1.9 Variables d'entorn . . . 48
2.2 Administració de grups LDAP . . . 49
2.2.1 Tipus . . . 52
2.2.2 Estratègies d'imbricació . . . 53
2.2.3 Grups predeterminats . . . 54

## Introducció

Les xarxes d'àrea local han anat estenent el seu ús a tot tipus d'organitzacions, empreses públiques o privades. La utilització de les xarxes d'àrea local s'ha generalitzat en molts entorns, al mateix temps que ha augmentat la complexitat d'aquestes xarxes: cada vegada més, les empreses o institucions tenen més ordinadors connectats entre si mitjançant aquestes xarxes. En l'àmbit domèstic, ens pot servir una xarxa on tots els nodes siguin iguals (xarxa entre iguals), on cadascun dels ordinadors tingui els seus usuaris, amb les seves preferències. Aquest esquema de xarxa correspondria a un grup de treball.

A mesura que augmenta la complexitat de la xarxa, esdevé necessari establir algun mètode per simplificar la gestió i el manteniment d'aquesta xarxa. Si en alguns casos ja és prou complicat fer el manteniment d'un sol ordinador, per a un administrador de sistemes es faria gairebé impossible mantenir una xarxa on tots els ordinadors tenen els seus propis usuaris, aplicacions i preferències. Per això, sorgeix la necessitat de centralitzar tota aquesta informació en un sol ordinador, amb la qual cosa es facilita d'una manera molt important tota la gestió d'usuaris i equips que formen part de la xarxa.

La manera de centralitzar aquesta informació d'usuaris i equips és mitjançant la creació d'un domini. En un domini, com a mínim hi ha un servidor (PDC, *primary domain controller*), que emmagatzema tota aquesta informació. Això, a banda de simplificar l'administració del domini, permet que un usuari pugui accedir a les mateixes preferències, aplicacions i fitxers de treball independentment de l'ordinador des del qual es connecta.

Hi ha moltes maneres d'implementar un domini, però si utilitzem programari lliure, com és el nostre cas, fent servir la distribució de GNU/Linux Ubuntu Server 10.04 LTS, escollirem la implementació mitjançant OpenLDAP. OpenLDAP és una implementació lliure de l'estàndard LDAP (*lightweight directory access protocol*, 'protocol d'accés a directori lleuger'), que permet una manera centralitzada i eficient d'implementar dominis des del punt de vista de la gestió, especialment dels usuaris i dels grups.

En l'apartat "Implementació de dominis LDAP" d'aquesta unitat, veurem tots els factors que s'han de tenir en compte a l'hora de planificar un domini, els requeriments de maquinari i programari necessaris per fer una instal·lació bàsica d'un servidor de domini LDAP, una descripció genèrica del protocol i també com s'ha de documentar tot el procés. És un apartat molt important, ja que sense una planificació prèvia, i una documentació del procés, la realització de la feina no tindria sentit.

En l'apartat "Administració de comptes i grups LDAP", un cop s'haurà dut a terme la implementació del servidor de LDAP, veurem que, mitjançant una eina amb interfície web (phpLDAPadmin), podem fer la gestió dels usuaris, i els grups

d'aquest domini. També integrarem el servidor de LDAP amb el protocol SAMBA per tal que al servidor es puguin connectar clients que funcionen amb altres sistemes operatius com els de la família Windows.

Per tal de poder assolir convenientment els resultats d'aprenentatge d'aquesta unitat, és necessari que, utilitzant una màquina virtual basada en Ubuntu Server 10.04 LTS, seguiu les instruccions de l'apartat "Implementació de Dominis LDAP", i que posteriorment, resolgueu les qüestions d'autoavaluació, i la pràctica proposada en la secció "Annex" del material web sobre administració d'usuaris i grups amb phpLDAPadmin, que està relacionada amb l' apartat "Administració de comptes i grups LDAP".

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

**1.** Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant-ne els avantatges.

- Implementa dominis.
- Administra comptes d'usuari i comptes d'equip.
- Centralitza la informació personal dels usuaris del domini mitjançant l'ús de perfils mòbils i carpetes personals.
- Crea i administra grups de seguretat.
- Crea plantilles que facilitin l'administració d'usuaris amb característiques similars.
- Organitza els objectes del domini per facilitar-ne l'administració.
- Utilitza màquines virtuals per administrar dominis i verificar-ne el funcionament.
- Documenta l'estructura del domini i les tasques realitzades.

# 1. Implementació de dominis LDAP

Inicialment, quan muntem una xarxa informàtica amb pocs nodes, podem establir un esquema, en què cadascun dels nodes té les mateixes funcionalitats, sense cap tipus de jerarquia. Això s'anomena *xarxa d'igual a igual*, i conforma el que podem designar com a *grup de treball*.

En aquest esquema de funcionament de la xarxa, la informació no està centralitzada, i cadascun dels nodes té uns usuaris amb les preferències corresponents. D'aquesta manera, hi ha la possibilitat que un usuari determinat pugui accedir a un dels nodes de la xarxa, però que no ho pugui fer des d'altres.

A més a més, pot ser que aquesta xarxa es vagi ampliant amb nous usuaris i nous equipaments, els quals s'hauran de connectar a un ordinador determinat, amb uns usuaris concrets, cosa que en complica molt la gestió.

És evident que, davant d'això, cal una gestió centralitzada dels usuaris i dels recursos dels ordinadors que formen part de la xarxa d'àrea local. Ha de realitzar aquesta tasca un ordinador en concret que farà la funció de **servidor** de domini.

> Un **domini** és un conjunt d'ordinadors que estan connectats en xarxa entre ells, i que formen part d'una estructura jerarquitzada que permet gestionar d'una manera centralitzada en un servidor l'accés a un conjunt de recursos per part dels usuaris i equips que en formen part.

Mitjançant aquesta filosofia, s'augmenta d'una manera significativa la fiabilitat i disponibilitat dels recursos del domini, i l'accés als recursos d'un determinat usuari del domini és independent de l'ordinador des del qual vol accedir a aquests recursos.

## 1.1 Dominis LDAP

Sistemes operatius diferents de LDAP tenen una implementació diferent dels dominis, com, per exemple, l'Active Directory de Windows Server.

LDAP és una especificació oberta que permet una implementació d'un domini mitjançant sistemes operatius lliures, i també propietaris. Podem obtenir implementacions lliures de LDAP; per exemple, *OpenLDAP*, que pot funcionar en sistemes operatius lliures com ara GNU/Linux.

**OpenLDAP**

El programari OpenLDAP és una implementació basada en codi obert, del Protocol d'Accés Lleuger a Directori.

### 1.1.1 Estructura client-servidor

Per poder crear un domini, cal implementar una estructura en forma de client-servidor. Això vol dir que hi ha d'haver un o més nodes de la xarxa (generalment, ordinadors amb un sistema operatiu orientat a la xarxa), que funcionin d'una manera ininterrompuda i que, mitjançant una base de dades, permeten els recursos de la xarxa. Aquests ordinadors s'anomenen **servidors**.

Els servidors gestionen i permeten l'accés a aquests recursos dels clients que s'hi connecten. Per tal de permetre l'accés a algun recurs de la xarxa, el client ha d'estar donat d'alta en una base de dades desada en el servidor de domini.

Quan els clients volen accedir a un determinat recurs del domini, s'han d'identificar mitjançant un compte d'usuari i una contrasenya, o des d'un compte d'equip específic, que estarà emmagatzemat en el servidor, i que, per tant, no dependrà del client concret des del qual es vulgui identificar l'usuari.

L'accés als recursos del domini és independent de l'ordinador físic des del qual es duu a terme la connexió: només depèn de l'usuari del domini amb el qual es vol fer aquest accés.

### 1.1.2 El protocol LDAP

LDAP és un acrònim anglès de *lightweight directory access protocol*; és a dir, 'protocol d'accés a directori lleuger'. És un protocol del tipus client-servidor que permet llegir i editar directoris a través d'una xarxa que funciona sobre el protocol TCP/IP. Un directori és un conjunt de registres. Per exemple: una llista telefònica ordenada alfabèticament en què cada persona i organització té un telèfon i una adreça associats.

**Protocol X.500**

És el protocol d'accés a directori (DAP), que segueix la norma ISO/IEC 9594. És el precursor de LDAP i permet una manera de desenvolupar un directori de persones en una organització, perquè pugui formar part d'un directori global disponible per qualsevol persona d'arreu del món per mitjà d'Internet.

En el cas dels dominis, LDAP serveix per accedir a un servei de directori (com ara un servidor de domini amb usuaris, equips i recursos); la darrera versió és la 3.

Inicialment, el 1993, va ser desenvolupat per la Universitat de Michigan per tal de reemplaçar el protocol DAP (que es feia servir per accedir als serveis de directori X.500 d'OSI), integrant-lo d'una manera adequada a les xarxes TCP/IP. Des del 1995, DAP es va convertir en un LDAP autosuficient, de manera que es pot utilitzar per altres coses a banda d'accedir als directoris del tipus X.500.

De fet, LDAP defineix el mètode d'accés a les dades en el servidor a nivell del client, i no la manera com s'emmagatzema aquesta informació. LDAP dóna a l'usuari un conjunt de mètodes que permeten:

- Connectar-se.
- Desconnectar-se.
- Cercar informació.
- Comparar informació.
- Inserir entrades.
- Canviar entrades.
- Esborrar entrades.

A més a més, en la seva versió actual (la 3), LDAP ofereix encriptació via protocol SSL, i mecanismes d'autenticació per tal d'accedir a la informació emmagatzemada a la base de dades d'una manera segura.

LDAP presenta la informació en forma d'una estructura d'arbre jeràrquica, anomenada *DIT* (*directory information tree*, 'arbre d'informació de directori'). En aquest arbre, la informació anomenada *entrades* o *DSE* (*directory service entry*, 'entrada de servei de directori'), és representada en forma de branques. La branca localitzada a l'arrel és l'entrada arrel. Cada entrada en el directori LDAP està relacionada amb un objecte real o abstracte; per exemple, una persona, un ordinador, paràmetres, etc.

Cada entrada està formada per una col·lecció de parells de valors (o claus), anomenada *atributs*. D'aquesta manera es permet distingir cada objecte que consta en l'arbre. Hi ha dos tipus d'atributs:

- **Atributs normals**: són els habituals, com ara el nom, el cognom...), que serveixen per distingir l'objecte.
- **Atributs operacionals**: atributs als quals només pot accedir el servidor per tal de manipular les dades del directori (per exemple, modificar dades).

Cadascuna de les entrades està indexada per un DN (*distinguished name*, 'nom distingit'), de manera que es pot identificar aquest element d'una manera unívoca. Per crear un DN, prenem el nom de l'element anomenat *RDN* (*relative distinguished name*, 'nom distingit relatiu'), i hi afegim el nom sencer de l'entrada pare. La identificació unívoca d'una entrada depèn de la utilització correcta de parells de valors o claus. El conjunt de claus que es fa servir normalment són les següents:

- **uid** (*userid*): és un identificador únic per a cada usuari.
- **cn** (*common name*): és el nom d'usuari.
- **givenname**: és el nom de la persona.
- **sn** (*surname*): és el cognom de la persona.
- **o** (*organitzation*: és l'organització o companyia a la qual pertany aquesta persona.

- **u** (*organizational unit*): és el departament de l'organització o companyia on treballa aquesta persona.
- **mail**: és l'adreça de correu electrònic personal.

A més a més d'aquestes claus, n'hi pot haver d'altres sempre que siguin necessàries. Amb tot això, un exemple de DN ('nom distingit'), prendria la forma:

```
uid=jeapil,cn=pillou,givenname=jean—francois
```

El RDN ('nom distingit relatiu') seria:

```
uid=jeapil
```

En general, els usuaris en un domini LDAP tindran un nom distingit que consistirà en el seu **uid**, més el nom del domini més l'extensió d'aquest.

La col·lecció d'objectes i definicions d'atributs que un servidor LDAP pot gestionar s'anomena *esquema*. Això fa possible definir si un atribut pot tenir un valor o més, o fer que aquest sigui obligatori o opcional.

LDAP ens dóna tot un conjunt de funcions (o procediments) per tal de dur a terme consultes en les dades desades en el servidor, com per exemple cercar, modificar i eliminar entrades en el directori.

En la taula 1.1, es mostren les operacions principals que es poden dur a terme amb LDAP:

**TAULA 1.1.** Operacions que podem dur a terme amb LDAP

| Operació | Descripció |
|---|---|
| *Abandon* | Abandonar l'operació prèvia enviada al servidor. |
| *Add* | Afegir una entrada al directori. |
| *Bind* | Iniciar una nova sessió en el servidor LDAP. |
| *Compare* | Comparar les entrades en un directori en funció dels criteris. |
| *Delete* | Esborrar una entrada d'un directori. |
| *Extended* | Dur a terme operacions esteses. |
| *Rename* | Canviar el nom d'una entrada. |
| *Search* | Cercar entrades en un directori. |
| *Start TLS* | Fer servir l'extensió de seguretat TLS (*transport layer security*, 'seguretat de capa de transport') de la versió 3 per obtenir una connexió segura. |
| *Unbind* | Aturar la sessió en el servidor LDAP. |

LDAP també ens dóna un format d'intercanvi de dades (LDIF: *lightweight data interchange format*), que permet exportar i importar dades des d'un directori o cap a aquest fent servir un fitxer de text simple. La majoria de servidors LDAP suporten aquest format, fet que permet un grau d'interoperabilitat molt gran entre ells.

La sintaxi d'aquest format és la següent:

```
[<id>]
   dn: <nom distingit>
   <attribut>: <valor>
   <attribut>: <valor>
   ...
```

**Exemple de LDAP**

```
   dn: cn=John Doe,dc=example,dc=com
   cn: John Doe
   givenName: John
   sn: Doe
   telephoneNumber: +1 888 555 6789
   telephoneNumber: +1 888 555 1232
   mail: john@example.com
   manager: cn=Barbara Doe,dc=example,dc=com
   objectClass: inetOrgPerson
   objectClass: organizationalPerson
   objectClass: person
   objectClass: top
```

on

- **dn**: és el nom distingit de l'entrada (nom complet, com si fos un directori absolut si parléssim de fitxers). No és cap atribut ni forma part de l'entrada.
- **cn=John Doe**: és l'entrada RDN ('nom relatiu distingit').
- **dc=example, dc=com**: són els noms distingits de l'entrada pare, on **dc** significa 'component de domini' (*domain component*).
- La resta de línies són atributs en aquesta entrada, que habitualment fan servir cadenes mnemotècniques per tal de recordar més fàcilment el significat: "cn" per 'nom comú', "dc" per 'component de domini', "mail" per 'correu electrònic' i "sn" per 'cognom'.

En aquest fitxer l'identificador (id) és opcional; és un nombre enter positiu que permet identificar cada entrada a la base de dades.

En relació amb aquest tipus de fitxers LDIF, cal tenir en compte que:

- Cada nova entrada ha d'estar separada de l'anterior mitjançant una línia buida.
- Es pot definir un atribut que ocupi diverses línies sempre que a partir de la segona línia es comenci amb un espai en blanc o una tabulació.
- Es poden definir diversos valors per un atribut repetint la cadena de caràcters nom: valor en línies separades.
- Quan el valor conté un caràcter especial (no imprimible, espai en blanc o dos punts), l'atribut ha d'anar seguit per **::** si el valor és codificat en base 64.

Un servidor emmagatzema un subarbre que comença a partir d'una entrada específica (per exemple, "dc=example, dc=com"), i tots els seus fills. els servidors també poden tenir referències a altres servidors, de manera que un intent d'accés a "ou=department, dc=example, dc=com" pot resultar en un redireccionament a

un altre servidor que conté aquesta part de l'arbre de directori. Si és així, el client pot contactar amb l'altre servidor.

Alguns servidors suporten encadenament; és a dir, un servidor pot contactar amb un altre i retornar el resultat al client.

Normalment, LDAP no defineix cap ordre en concret. Així, un servidor pot tornar valors d'un atribut, els atributs d'una entrada i les entrades trobades a partir d'una operació de cerca en qualsevol ordre.

### 1.1.3 Dominis, subdominis

Per entendre el funcionament de l'autenticació d'usuaris en xarxes GNU/Linux cal conèixer el significat del concepte *domini/subdomini* i la traducció d'aquest concepte en sistemes GNU/Linux.

També és imprescindible saber com funciona el sistema de gestió d'usuaris i grups en els sistemes GNU/Linux i el procés de configuració de l'autenticació d'usuaris en una xarxa formada per xarxes GNU/Linux.

El terme *domini* pot fer referència a dos conceptes:

- Domini d'Internet.
- Domini local, d'administració de sistemes.

Un domini d'Internet és una estructura jeràrquica de noms separats per punts que, per mitjà dels servidors de noms de domini, permet determinar la ubicació (adreça IP) d'un equip connectat a Internet.

Cada nom de l'estructura determina un servidor DNS que coneix l'adreça IP de l'equip amb el nom anterior en l'estructura (excepte el primer nom que determina el node en qüestió). L'objectiu, juntament amb el servei de noms de domini, és traduir les adreces IP dels nodes actius de la xarxa en paraules més fàcils de recordar per a les persones.

Des del punt de vista de l'administració de sistemes, un domini local constitueix un conjunt d'equips interconnectats en una xarxa local que comparteixen informació administrativa centralitzada (usuaris, grups, contrasenyes...). Aquesta informació es fa servir per poder autenticar-se i crear un entorn inicial de treball per als usuaris que, segons els permisos que tinguin, podran accedir als recursos que proporciona el sistema.

L'autenticació per mitjà de la xarxa en sistemes GNU/Linux requereix fonamentalment la disponibilitat d'almenys un o diversos ordinadors que emmagatzemin

físicament aquesta informació i que la comuniquin a la resta de màquines connectades en xarxa, quan calgui, mitjançant un esquema client-servidor.

Per exemple, quan un usuari vol iniciar una sessió en qualsevol ordinador client del grup d'autenticació (domini), aquest ordinador haurà de validar les dades de l'usuari en el servidor i obtenir del mateix servidor tota la informació necessària per poder crear el context inicial de treball per a l'usuari.

> Un subdomini és un nivell de classificació jeràrquica dels noms de domini, definits amb finalitats administratives o organitzatives. Es podria considerar com un domini de segon nivell. Normalment, es tracta d'una sèrie de caràcters o d'una paraula, que s'escriu a l'esquerra del domini i separat per un punt.

A nivell d'Internet es pot dir que el subdomini s'utilitza per referir-se a una adreça web que treballa com un annex (o lloc relacionat) d'un domini principal. Per exemple, un subdomini es pot representar de la manera següent:

```
1 http://subdomini.domini_principal.com/
2 http://www.domini_principal.org/subdomini/
```

Dintre de l'estructura del servidor es reflecteix com un directori, el qual conté la informació per mostrar.

Els subdominis són definits per les mateixes empreses que realitzen l'allotjament del servei web. Es pot tractar tant de la mateixa empresa interessada com d'una empresa especialitzada a oferir serveis d'hostatge (*hosting*) per a tercers. En aquest últim cas, hi pot haver unes certes limitacions, tant pel nombre de subdominis permesos com pel tipus de servei que ofereixen. Per exemple, hi ha empreses que regalen un subdomini en el moment de registrar un bloc amb ells, o d'altres ofereixen serveis d'hostatge gratuït.

A nivell local, un subdomini seria una subdivisió d'un domini amb finalitats organitzatives, per tal de facilitar la gestió i administració del domini principal. Podem pensar que un subdomini és equivalent a un departament dins d'una empresa gran.

## 1.2 Disseny del domini

Dissenyar un domini implica fer una planificació anticipada de la forma que tindrà. Habitualment, els dominis es representen en forma d'arbre (si més no, la implementació d'aquests mitjançant el protocol LDAP). Per tant, abans de començar, hem de pensar quina forma tindrà aquest arbre, és a dir, si hi haurà subdominis, quines branques tindrà, quins usuaris i quins grups d'usuaris contindrà.

En qualsevol cas, a l'inici del disseny, l'administrador haurà de pensar en quins

departaments ha de dividir el domini, i quins usuaris corresponen a cadascun d'aquests departaments.

Per tal d'entendre i seguir les explicacions d'aquests materials, haurem de fixar un disseny concret, que serà el que haurem de tenir en ment per tal d'implementar-lo, i seguir totes les passes necessàries per implementar-lo. És impossible de seguir amb la implantació d'un domini, si no tenim enllestit aquest domini, o si més si no tenim un esboç dels elements principals de què ha de constar.

En un domini creat emb LDAP, tenim una sèrie d'elements que són prefixats:

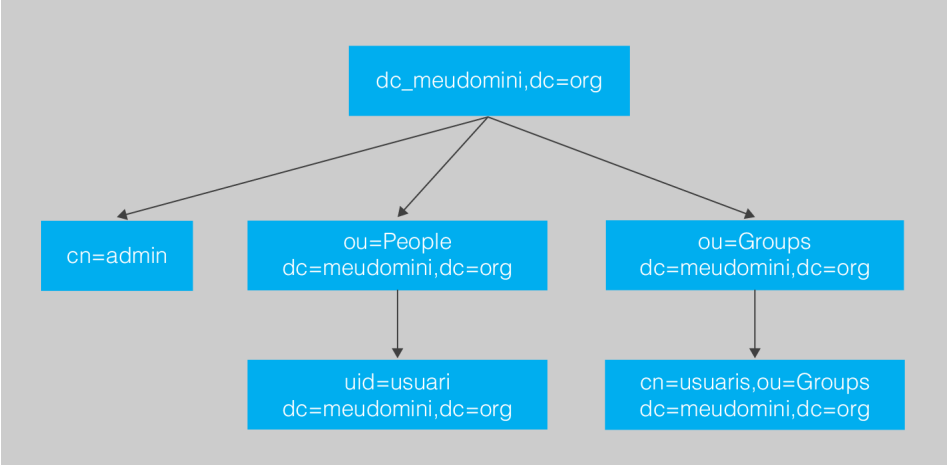
- **Usuari administrador (cn=admin)**: és l'usuari amb drets d'administració que pot crear, eliminar i modificar els usuaris i els grups del domini.
- **Unitat organitzativa People (ou=People)**: aquesta unitat organitzativa inclou tots els usuaris individuals del domini, que es distingeixen els uns dels altres mitjançant el seu identificador (uid).
- **Unitat organitzativa Groups (ou=Groups)**: aquesta unitat organitzativa inclou tots els grups d'usuaris. És molt important agrupar els usuaris en funció de característiques semblants, per tal de simplificar-ne la gestió. Així, podem agrupar els usuaris en funció dels drets i dels permisos d'accés a objectes del domini. Cal dir que els grups del domini s'han de crear abans que els usuaris individuals, perquè d'aquesta manera simplifiquem el procés de creació d'usuaris. Un cop s'han creat els grups del domini, quan creem l'usuari, el podem assignar directament a un determinat grup sense haver de fer cap altre pas posterior. Si quan creem els usuaris no s'han creat els grups d'usuaris prèviament, hauríem de crear aquests grups posteriorment, i després hauríem d'editar les propietats dels usuaris un per un, per tal d'assignar-los a un grup concret.

Dins dels elements que no són prefixats, haurem d'escollir:

- **Nom del domini**: és un nom distingit, format pel nom pròpiament dit, i la seva extensió. Crearem un domini amb el nom **meudomini** i extensió **org**, per tant, el nom distingit del domini serà **dc=meudomini, dc=org**.
- **Nom del grup d'usuaris**: escollirem com a nom del grup **usuaris**, i el nom distingit corresponent serà **cn=usuaris, ou=Groups, dc=meudomini, dc=org**.
- **Nom d'usuari** : per tal que el domini tingui un mínim de funcionalitat, i puguem realitzar alguna prova, haurem de crear com a mínim un usuari del domini. Aquest usuari tindrà com a nom **usuari**, i penjarà de la unitat organitzativa **People**. El seu nom distingit complet serà **uid=usuari, dc=meudomini, dc=org**.

Seguint aquestes orientacions, podeu veure l'esquema dels objectes mínims del domini en forma d'arbre en la figura 1.1.

**FIGURA 1.1.** Esquema del domini




Representació en forma d'arbre dels objectes del domini descrits

### 1.2.1 Anàlisi dels requeriments

A l'hora de dissenyar un domini, com a mínim, hem d'especificar:

- Extensió del domini: que correspon en el model ldap a un component de domini. Aquesta extensió pot tenir el valor .com, .org, etc. i l'indiquem mitjançant **dc=com**, **dc=org**, etc.
- Nom del domini: també correspon a un component del domini. Pot tenir el valor que vulguem; en qualsevol cas, ha de començar amb un caràcter, i ha de tenir un cert significat. Per exemple, pot ser: meudomini, dominiexemple, etc. i l'indiquem mitjançant **dc=meudomini**, **dc=dominiexemple**, etc.
- La unitat organitzativa **People**: contindrà tots els usuaris individuals del sistema, i s'indica mitjançant **ou=People**.
- Els usuaris del sistema, que en la representació gràfica, són fills de la unitat organitzativa People. Cadascun dels usuaris s'ha d'identificar unívocament mitjançant un identificador d'usuari. Per exemple, en el protocol LDAP, un usuari anomenat *pepet* s'indicaria de la manera següent: **uid=pepet**.
- La unitat organitzativa **Group**: conté unitats organitzatives que serveixen per agrupar els usuaris del sistema mitjançant grups. En la implementació LDAP s'anomena **ou=Group**.
- Els grups d'usuari del sistema: en la representació gràfica, són fills de la unitat organitzativa Group. Cadascun dels grups d'usuaris s'identifica unívocament amb un nom de grup. Per exemple, el grup d'usuaris desenvolupadors s'identificaria mitjançant un nom comú (cn) de la forma **cn=desenvolupadors**.

**Requeriments de maquinari**

Qualsevol ordinador pot fer de servidor, però és convenient que si emmagatzema informació important tingui maquinari tolerant a errors, com ara fonts d'alimentació redundant o sistemes de discos en RAID

A més de tots aquests requeriments de planificació, també tenim una sèrie de requeriments de maquinari i programari:

- **Sistema operatiu**: un sistema operatiu que suporti la implementació de LDAP. Si ens fixem en la implementació OpenLDAP, aleshores ens pot servir qualsevol distribució de GNU/Linux. En el nostre cas utilitzarem **Ubuntu Server 10.04 LTS**.
- **Ordinador servidor**: és necessari un ordinador que suporti el sistema operatiu de xarxa. En el cas d'Ubuntu Server 10.04 LTS, si no utilitzem un entorn gràfic, els requeriments mínims del sistema són els que podem veure en la taula 1.2.
- **Ordinadors clients**: han d'estar connectats mitjançant una xarxa al servidor. Per tal de facilitar-ne la configuració, és convenient que el seu sistema operatiu sigui el mateix que el del servidor (Ubuntu 10.04 LTS), si bé es poden utilitzar altres distribucions de GNU/Linux i, fins i tot, és possible fer servir ordinadors que funcionin amb sistemes operatius de la família Windows.

  En cas que utilitzem com a sistema operatiu dels clients Ubuntu 10.04 (edició d'escriptori), hi ha els requeriments que es mostren en la taula 1.3. Podem observar que els requeriments de l'edició d'escriptori són força més elevats que la versió de servidor, suposant que el servidor només s'hi instal·li l'intèrpret de ordres en mode text.
- **Altres elements necessaris per crear la xarxa**: commutadors (*switches*), encaminadors (*routers*), armaris, cablejat, etc.

**TAULA 1.2.** 04 LTS

| Element | Requeriment |
|---|---|
| Processador (x86) amb el joc d'instruccions i686 | 300 MHz |
| Memòria RAM | 128 MB (megabytes) |
| Disc dur (o espai lliure) | 1 GB (gigabyte) |
| Resolució monitor | VGA (640 x 480 píxels) |

**TAULA 1.3.** 04 LTS edició d'escriptori

| Element | Requeriment |
|---|---|
| Processador (x86) amb el joc d'instruccions i686 | 1 GHz |
| Memòria RAM | 512 MB (megabytes) |
| Disc dur (o espai lliure) | 5 GB (gigabytes) |
| Resolució monitor | VGA (1024x768) |

### 1.2.2 Implementació

Per tal d'implementar el domini de LDAP, suposarem que ja tenim instal·lat un sistema **Ubuntu Server 10.04 LTS** i que en coneixem la contrasenya d'administració. Cal recordar que, per fer tots aquests passos, ens cal ser usuari administrador del sistema, cosa que podem aconseguir obrint una consola del sistema, i executar l'ordre:

```
usuari@ubuntu-server~$sudo bash
[sudo] password for usuari :
root@ubuntu-server~#
```

Un cop hem iniciat l'intèrpret d'ordres com a usuari administrador (**root**), podrem fer tots els passos necessaris per implementar el domini mitjançant LDAP. Suposarem que volem crear un domini anomenat **meudomini.org**, i que la contrasenya de l'administrador és 123456. Vegem tot seguit els passos que hem de dur a terme:

**1.** Instal·lem el servidor:

```
apt-get install slapd ldap-utils
```

**2.** Instal·lem uns quants fitxers d'esquema:

```
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/cosine.ldif
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/nis.ldif
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f /etc/ldap/schema/inetorgperson.ldif
```

**3.** Establim la contrasenya de l'LDAP (en l'exemple posem 123456):

```
slappasswd -h {CRYPT}:
New password: 123456
Re-enter new password: 123456
{CRYPT}aLJLqqUipInfk
```

**Algorismes d'encriptació**

Un algorisme d'encriptació s'utilitza per codificar informació a fi que únicament hi puguin accedir les persones que en coneixen la clau per descodificar-la. Per encriptar les contrasenyes es fan servir diferents algorismes, com ara DES, MD5, SHA, . . .

**4.** Creem el fitxer `config.ldif` amb el contingut següent:

```
dn: cn=config
changetype: modify

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootDN
olcRootDN: cn=admin,cn=config

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
add: olcRootPW
olcRootPW: {CRYPT}aLJLqqUipInfk

dn: olcDatabase={0}config,cn=config
changetype: modify
delete: olcAccess
```

En la línia que conté **olcRootPW** hem d'escriure el que retorna la instrucció **slappasswd -h {CRYPT}**

**5.** Carreguem aquest fitxer de configuració en el servidor LDAP:

```
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f config.ldif
```

**6.** Creem el fitxer `backend.meudomini.org.ldif` amb el contingut següent:

```
# Load dynamic backend modules

dn: cn=module,cn=config
objectClass: olcModuleList
cn: module
olcModulepath: /usr/lib/ldap
olcModuleload: back_hdb
# Database settings

dn: olcDatabase=hdb,cn=config
objectClass: olcDatabaseConfig
objectClass: olcHdbConfig
olcDatabase: {1}hdb
olcSuffix: dc=meudomini,dc=org
olcDbDirectory: /var/lib/ldap
olcRootDN: cn=admin,dc=meudomini,dc=org
olcRootPW: {CRYPT}aLJLqqUipInfk
olcDbConfig: set_cachesize 0 2097152 0
olcDbConfig: set_lk_max_objects 1500
olcDbConfig: set_lk_max_locks 1500
olcDbConfig: set_lk_max_lockers 1500
olcDbIndex: objectClass eq
olcLastMod: TRUE
olcDbCheckpoint: 512 30
olcAccess: to attrs=userPassword by dn="cn=admin,dc=meudomini,dc=org" write by
    anonymous auth by self write by * none
olcAccess: to attrs=shadowLastChange by self write by * read
olcAccess: to dn.base="" by * read
olcAccess: to * by dn="cn=admin,dc=meudomini,dc=org" write by * read
```

Hem de tornar a escriure la contrasenya encriptada mitjançant el mètode {CRYPT} en la línia que conté **olcRootPW**, i hem d'escriure el nom distingit de l'usuari administrador a la línia que conté **olcAccess**.

**389 Directory Server**

Les distribucions de GNU/Linux com ara Red Hat, CentOS, i Fedora disposen d'una interfície gràfica per dur a terme les tasques d'instal·lació i administració d'un domini, que s'anomena *Red Hat Directory Server* (en el cas de Red Hat), i 389 Directory Server en el cas de CentOS i Fedora.

**7.** Carreguem el fitxer ldif al directori:

```
ldapadd -Y EXTERNAL -H ldapi:/// -f backend.meudomini.org.ldif
```

**8.** Omplim el directori del *front-end*. Creem el fitxer `frontend.meudomini.org.ldif` amb el contingut següent:

```
# Create top-level object in domain

dn: dc=meudomini,dc=org
objectClass: top
objectClass: dcObject
objectclass: organization
o: Example Organization
dc: meudomini
description: Domini exemple LDAP meudomini
# Admin user.

dn: cn=admin,dc=meudomini,dc=org
objectClass: simpleSecurityObject
objectClass: organizationalRole
cn: admin
description: administrador LDAP
userPassword: {CRYPT}aLJLqqUipInfk
```

```

dn: ou=people,dc=meudomini,dc=org
objectClass: organizationalUnit
ou: people

dn: ou=groups,dc=meudomini,dc=org
objectClass: organizationalUnit
ou: groups

dn: uid=usuari,ou=people,dc=meudomini,dc=org
objectClass: inetOrgPerson
objectClass: posixAccount
objectClass: shadowAccount
uid: usuari
sn: usuari
givenName: usuari
cn: usuari
displayName: usuari
uidNumber: 1000
gidNumber: 10000
userPassword: usuari
gecos: usuari
loginShell: /bin/bash
homeDirectory: /home/usuari
shadowExpire: -1
shadowFlag: 0
shadowWarning: 7
shadowMin: 8
shadowMax: 999999
shadowLastChange: 10877
mail: usuari@meudomini.org
postalCode: 31000
l: Manresa
o: Example
mobile: +34 (0)6 xx xx xx xx
homePhone: +34 (0)9 xx xx xx xx
title: System Administrator
postalAddress:
initials: usuari

dn: cn=meudomini,ou=groups,dc=meudomini,dc=org
objectClass: posixGroup
cn: example
gidNumber: 10000
```

**9.** Afegim les entrades al directori LDAP:

```
ldapadd -x -D cn=admin,dc=meudomini,dc=org -W -f frontend.meudomini.org.ldif
```

**10.** Comprovem que el contingut s'ha afegit satisfactòriament fent una cerca:

```
ldapsearch -xLLL -b "dc=meudomini,dc=org" uid=usuari sn givenName cn

dn: uid=usuari,ou=people,dc=meudomini,dc=org
sn: usuari
givenName: usuari
cn: usuari
```

**11.** Amb aquest pas ja hem fet la configuració bàsica del domini i n'hem creat els elements mínims. Si ho volem, per facilitar la tasca d'administració podem instal·lar phpladapadmin, mitjançant l'ordre:

phpLDAPadmin es pot fer servir des de qualsevol màquina amb qualsevol sistema operatiu que tingui un navegador web, i que estigui connectada en xarxa al servidor.

```
apt-get install phpldapadmin
```

**12.** Editem el fitxer de configuració, per exemple, amb l'editor nano:

```
nano /etc/phpldapadmin/config.php
```

**13.** Cerquem les línies següents:

```
$servers->setValue('server','base',array('dc=example,dc=com'));
$servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc=example,dc=com');
```

**14.** Les substituïm per aquestes:

```
$servers->setValue('server','base',array('dc=meudomini,dc=org'));
$servers->setValue('login','bind_id','cn=admin,dc=meudomini,dc=org');
```

**15.** Reiniciem el servidor web apache:

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

**16.** Accedim a phpldapadmin iniciant un navegador i escrivint la URL següent a la barra de navegació:

http://127.0.0.1/phpldapadmin

### Autenticació amb LDAP

Un cop tenim el servidor LDAP funcionant, podem configurar el client, per tal que els usuaris que hem creat amb LDAP puguin iniciar la sessió en el servidor. El client pot ser el mateix servidor o un altre ordinador connectat a ell mitjançant la xarxa. Per fer això cal seguim els passos següents:

**1.** Instal·lem els paquets **auth-client-config** i **libnss-ldap** que faciliten l'autenticació d'un client Ubuntu en un servidor LDAP. Per fer-ho, hem d'escriure en una consola:

```
apt-get install libnss-ldap auth-client-config
```

**2.** Ens demanarà l'adreça del servidor LDAP. Contestem:

```
ldapi:///127.0.0.1
```

**Connexió d'altres clients per xarxa**

En cas que ens connectem al servidor LDAP mitjançant un client connectat en xarxa, hem de modificar **127.0.0.1**, o **localhost**, per l'adreça IP del servidor; la resta de la configuració és la mateixa que si ho fem localment.

**3.** Tot seguit escrivim el nom distingit del domini i l'extensió corresponent:

```
dc=meudomini,dc=org
```

**4.** Ens demana quina versió de l'LDAP farem servir; escollim la versió 3.

**5.** Ens demana si el *root* local ha de ser administrador de l'LDAP; contestem que sí.

**6.** Pregunta si necessitem autenticar per accedir a les entrades de la base de dades; contestem l'opció per defecte (no).

**7.** Ens demana el compte que s'ha de fer servir quan el *root* canviï una contrasenya. Contestem:

```
dc=admin,dc=meudomini,dc=org
```

**8.** Escrivim la contrasenya de *root*, i s'acaba la configuració del paquet.

**9.** Un cop hem configurat **libnss-ldap**, habilitem el perfil LDAP del paquet **auth-client-config** LDAP escrivint:

```
auth-client-config -t nss -p lac_ldap
```

Podem veure el significat dels paràmetres d'aquesta instrucció en la taula 1.4.

**TAULA 1.4.** Paràmetres de auth-client-config

| Paràmetre | Significat |
|---|---|
| **-t** | Només modifica el fitxer /etc/nsswitch.conf. |
| **-p** | Nom del perfil que s'ha d'habilitar o deshabilitar. |
| **lac_ldap** | El perfil de auth-client-config que és part del paquet ldap-auth-config |

**10.** Fent servir la utilitat **pam-auth-update** configurem el sistema perquè faci servir autenticació via LDAP:

```
pam-auth-update
```

**11.** En el menú de configuració de la utilitat, habilitem com a mínim l'autenticació LDAP.

**12.** Ens assegurem que tenim habilitat el connector (*plug-in*) **pam_mkhomedir**, perquè, quan un usuari s'autentiqui via LDAP, es creï automàticament el seu directori personal (si no, no podrà iniciar la sessió). Per fer-ho, comprovem que el fitxer pam_mkhomedir.so està en el directori `/lib/security`.

**13.** Cerquem dins dels fitxers `/etc/pam.d/gdm` i `/etc/pam.d/login` les línies que comencen per:

```
session . . .
```

I hi afegim la línia:

```
session required /lib/security/pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0022
```

### Assegurament de l'autenticació mitjançant TLS i SSL

**TLS i SSL**

*secure sockets layer*, 'protocol de capa de connexió segura (SSL) i *transport layer security*, 'seguretat de la capa de transport' (TLS), que n'és el successor, són protocols criptogràfics que proporcionen comunicacions segures en una xarxa, que habitualment és Internet.

Quan un usuari s'autentiqui en un servidor OpenLDAP, és aconsellable fer-ho amb una sessió encriptada. Això es pot aconseguir utilitzant el protocol TLS ('capa de transport segura') i el protocol SSL ('capa de sòcols segura'). Per a això, hem de seguir una sèrie de passos que detallem tot seguit:

**1.** Primer de tot, hem d'obtenir o crear un certificat. Com que el domini de LDAP (slapd) està compilat utilitzant la llibreria gnutls, és aconsellable fer servir la

utilitat certtool per crear aquest certificat. Instal·lem **gnutls-bin** mitjançant l'ordre següent:

```
apt-get install gnutls-bin
```

**2.** Tot seguit, creem la clau privada per un certificat d'autoritat (CA):

```
sh -c "certtool --generate-privkey > /etc/ssl/private/cakey.pem"
```

**3.** Creem el fitxer `/etc/ssl/ca.info` que, automàticament, signarà el certificat d'autoritat (CA), amb el contingut següent:

```
cn = Example Company
ca
cert_signing_key
```

**4.** Creem el certificat d'autoritat autosignat:

```
certtool --generate-self-signed --load-privkey \
/etc/ssl/private/cakey.pem --template \
/etc/ssl/ca.info --outfile /etc/ssl/certs/cacert.pem
```

**5.** Creem una clau privada per al servidor:

```
sh -c "certtool --generate-privkey > /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem"
```

Per facilitar les coses, cal reemplaçar **ldap01** en el nom del fitxer amb el nom de l'amfitrió del servidor.

**6.** Per tal de signar el certificat del servidor amb el certificat d'autoritat (CA), creem el fitxer `/etc/ssl/ldap01.info` amb el contingut següent:

```
organization = Example Company
cn = ldap01.meudomini.org
tls_www_server
encryption_key
signing_key
```

**7.** Creem el certificat del servidor:

```
certtool --generate-certificate --load-privkey \
/etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem \
--load-ca-certificate /etc/ssl/certs/cacert.pem \
--load-ca-privkey /etc/ssl/private/cakey.pem \
--template /etc/ssl/ldap01.info \
--outfile /etc/ssl/certs/ldap01_slapd_cert.pem
```

**8.** Un cop tenim un certificat, una clau i un certificat d'autoritat instal·lats, fem servir l'eina **ldapmodify** per afegir les noves opcions de configuració:

```
ldapmodify -Y EXTERNAL -H ldapi:///

Enter LDAP Password:
dn: cn=config
add: olcTLSCACertificateFile
olcTLSCACertificateFile: /etc/ssl/certs/cacert.pem
-
```

```
add: olcTLSCertificateFile
olcTLSCertificateFile: /etc/ssl/certs/ldap01_slapd_cert.pem
-
add: olcTLSCertificateKeyFile
olcTLSCertificateKeyFile: /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem

modifying entry "cn=config"
```

Cal modificar el nom dels fitxers `ldap01_slap_cert.pem`, `ldap01_slapd_key.pem` i `cacert.pem`, si els que hem utilitzat són diferents.

**9.** Tot seguit, editem el fitxer `/etc/default/slapd` i descomentem (traiem el símbol # del principi de la línia) de l'opció SLAPD_SERVICES:

```
SLAPD_SERVICES="ldap:/// ldapi:/// ldaps:///"
```

**10.** Ara, els usuaris d'openldap necessiten accedir al servidor per mitjà del certificat:

```
adduser openldap ssl-cert
chgrp ssl-cert /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
sudo chmod g+r /etc/ssl/private/ldap01_slapd_key.pem
```

Si els fitxers `/etc/ssl/private` i `/etc/ssl/private/server.key` tenen permisos diferents, ajustem les instruccions de la manera adient.

**11.** Per acabar, reiniciem el domini slapd:

```
/etc/init.d/slapd restart
```

Fet això, el domini de slapd hauria d'escoltar les connexions LDAPS i ser capaç d'utilitzar STARTTLS durant l'autenticació.

### 1.2.3 Documentació

Per comprendre i poder mantenir fàcilment el funcionament d'un domini, cal tenir una bona documentació que reflecteixi tots els elements que en formen part.

De fet, els documents que parlen de l'arquitectura d'un domini són uns dels més estesos, però, al mateix temps, sovint no són massa ben entesos ni queda clar què han de contenir.

De vegades, aquests documents no estan ordenats, i es troben en estats d'elaboració diferents: alguns són esborranys, d'altres són complets però no estan actualitzats, d'altres contenen informació no rellevant.

En qualsevol cas, a l'hora d'elaborar aquesta documentació ens hem de fixar a qui s'adreça i també ens hem d'assegurar que es pot mantenir actualitzada. Hem de tenir en compte a qui va destinat cada document, i estructurar la documentació de manera adequada. Vegem diferents aspectes que hem de considerar a l'hora d'elaborar-la:

**Eines informàtiques**

Per realitzar l'esquema del domini podem utilitzar qualsevol programa de creació de dibuixos, com ara l'OpenOffice Draw. Per crear esquemes visuals de la xarxa podem fer servir eines en línia gratuïtes, com, per exemple, Pàgina web Gliffy

- Les audiències principals a les quals s'adreça la documentació del domini és el seu administrador, i el grup de suport corresponent. En aquest tipus de document es pot utilitzar terminologia tècnica.
- El contingut primari de la documentació són els principis de disseny, les categories, els grups, els usuaris, etc.
- El contingut ha de ser descriptiu, però al mateix temps no s'ha de convertir en una guia d'aprenentatge llarga; no es tracta de documents educacionals.
- Per dur-ne a terme l'elaboració, serà necessària la col·laboració entre diferents departaments de l'organització.
- Els diversos documents que realitzem poden tenir nivells d'especificacions i detall diferents; per tant, no cal que siguin tots iguals.

**OCS**

http://www.ocsinventory-ng.org/

*Open computer and software inventory next generation* ('inventari de maquinari i programari obert de nova generació') és una aplicació dissenyada per facilitar a un administrador d'una xarxa el manteniment de l'inventari dels ordinadors i el programari instal·lats en aquesta xarxa.

En qualsevol cas, una bona documentació referent a un domini ha de recollir els aspectes següents:

- Un inventari de tot el maquinari instal·lat en el domini. Això inclou les configuracions de maquinari dels diversos clients, com del servidor (microprocessador, memòria RAM, disc dur...). També ha d'incloure tot el maquinari de xarxa com ara encaminadors, commutadors i altres elements (impressores, NAS, projectors, escàners...).
- Un inventari amb tots els sistemes operatius instal·lats i els ordinadors als quals corresponen. La configuració de xarxa corresponent, incloent-hi la IP i el nom de cada amfitrió.
- Un esquema visual de la xarxa, que permet analitzar i planificar millores sobre aquesta xarxa.
- Un inventari del programari instal·lat en el domini, tant en el servidor de domini com en les màquines client. Això hauria d'incloure una llista detallada de tots els sistemes operatius i les aplicacions instal·lades en cada node de la xarxa, i la versió corresponent. D'aquesta manera, l'administrador del domini pot veure si el programari dels clients del domini està actualitzat o no.
- Una llista on constin el nom de tots els elements del domini, amb el nom distingit corresponent. Això inclou el nom del domini, l'extensió, l'usuari administrador, les unitats organitzatives, els usuaris i els grups.
- Un esquema visual en forma d'arbre del domini.
- També cal tenir una llista de totes les contrasenyes actualitzades, documentació que només ha de ser accessible per l'usuari administrador del domini.

Val a dir que, per dur a terme aquesta tasca, disposem d'un conjunt d'eines informàtiques que permeten crear esquemes de xarxes, esquemes visuals genèrics (per crear l'esquema del domini) i programari que permet crear inventaris del maquinari instal·lat a la xarxa d'una manera automatitzada.

## 2. Administració de comptes i grups LDAP

L'administració de comptes i grups LDAP consisteix en la gestió, creació, eliminació i personalització dels comptes d'usuaris i grups del servidor de directori de LDAP. Val a dir que podem dur a terme aquestes tasques d'administració utilitzant l'edició i importació de fitxers ldif utilitzant la consola (interfície en mode text), però aquest mètode és més propens a errors, és feixuc i els resultats que obtenim són els mateixos que si fem servir eines més visuals i intuïtives.

**Fitxers LDIF**

Una manera més complexa, però igualment vàlida, de gestionar usuaris i grups LDAP és fer-ho mitjançant els fitxers LDIF, (*LDAP data interexchange format*), que és un estàndard de fitxer de text pla per representar contingut del directori LDAP i actualitzacions d'aquest contingut.

Per dur a terme l'administració d'usuaris i grups del servei LDAP, i facilitar la tasca de l'administrador, utilitzarem l'eina **phpLDAPadmin**.

phpLDAPadmin és un client d'LDAP basat en una interfície web. Ens permet una administració fàcil, accessible des de qualsevol lloc, del servidor LDAP.

phpLDAPadmin és un client de l'LDAP basat en una interfície web que permet una administració senzilla del servidor LDAP utilitzant un navegador web, d'una manera local, per mitjà d'una xarxa d'àrea local o per Internet.

phpLDAPadmin mostra la jerarquia d'objectes del servidor de LDAP en forma d'arbre i permet fer cerques avançades i intuïtives. A més a més, com que és una aplicació web, permet funcionar sobre moltes plataformes diferents.

### 2.1 Administració de comptes LDAP

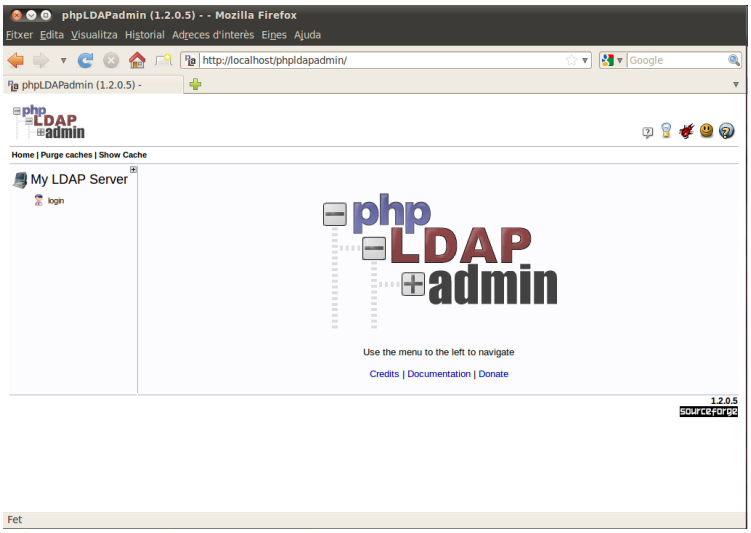
En aquest apartat gestionarem els comptes d'usuari del servidor de LDAP, incloent-hi altes, baixes i modificacions d'aquests comptes. Per poder dur a terme aquestes tasques d'administració, el primer pas consistirà a connectar-se al servidor de LDAP utilitzant phpLDAPadmin: ens caldrà obrir un navegador, tant si és en l'ordinador on tenim instal·lat el servidor de LDAP com en un altre ordinador connectat al servidor per xarxa.

En la barra d'adreces del navegador, hi escrivim l'adreça **http://localhost/phpldapadmin/**, si ho fem des del mateix servidor, i **http://ip_del_servidor/phpldapadmin**, si ho fem remotament per mitjà d'una xarxa.

Fent això, ens apareixerà la pantalla inicial de phpLDAPadmin, com podeu veure en la figura 2.1.

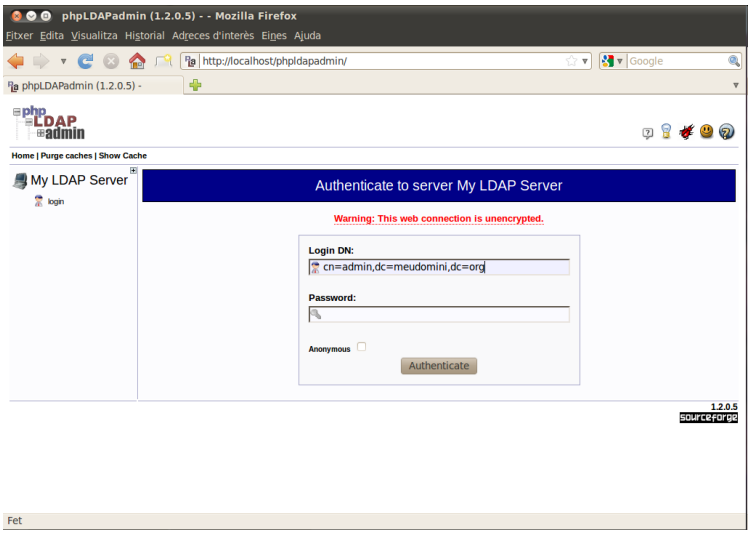
Prement l'enllaç *entrada* (*login*), podem escriure les credencials (el nom distingit o DN) de l'administrador del servidor LDAP, i la contrasenya, com veieu en la figura 2.2. Cal dir que, si hem creat de manera correcta el domini, i l'usuari admin, el nom distingit d'aquest apareixerà automàticament en la caixa de text anomenada **Login DN**. Si no és així, ens pot indicar que s'ha produït algun error a l'hora de configurar el domini.

**FIGURA 2.1.** Pantalla inicial phpLDAPadmin



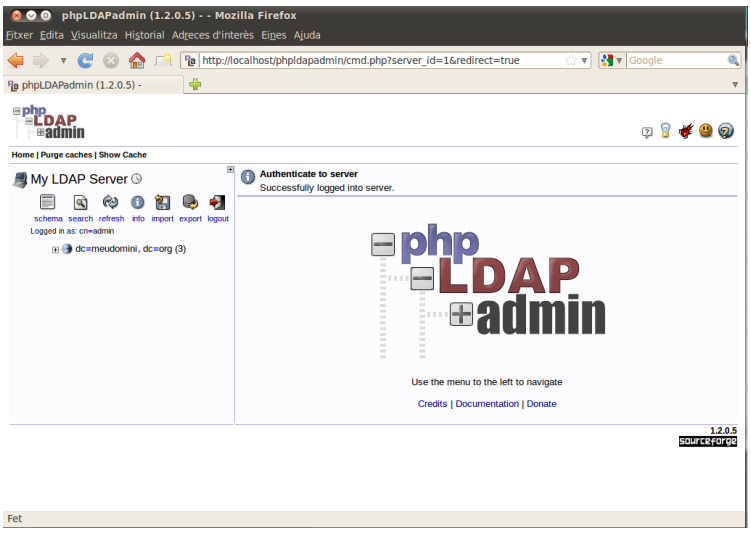

Interfície web d'administració del servidor LDAP

**FIGURA 2.2.** Finestra d'entrada de phpLDAPadmin




Cal escriure el nom distingit de l'usuari admin, i la contrasenya corresponent

**FIGURA 2.3.** Finestra inicial de phpLDAPadmin




Aspecte que mostra phpLDAPadmin un cop hem inserit les credencials de l'usuari admin.

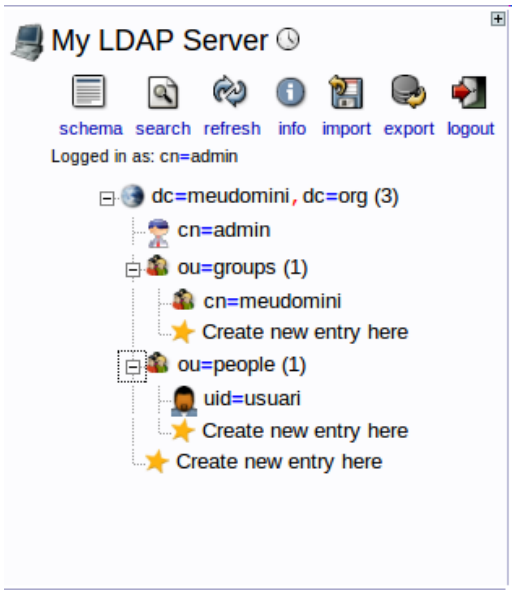
Un cop escrit el nom distingit de l'usuari admin, i la contrasenya, entrem a la interfície d'administració del servidor de LDAP via web, i podem veure el nom del domini i l'extensió que té, com mostra la figura 2.3.

Podem expandir l'arbre del directori del servidor de LDAP prement l'enllaç simbolitzat amb el símbol **+** i, d'aquesta manera, visualitzarem els objectes que hem generat a l'hora de crear el domini. Ho podeu veure en la figura 2.4.

**Assegurant phpLDAPadmin**

Si tenim un servidor web segur (que utilitzi certificats SSL), s'hauria de configurar per forçar l'aplicació phpLDAPadmin perquè faci servir el mode SSL i així mantenir-la segura.

**FIGURA 2.4.** Arbre del directori LDAP




Es mostren tots els objectes que hem creat en el domini.

### 2.1.1 Comptes predeterminats

Per crear un domini de LDAP és del tot imprescindible crear un usuari administrador. Per tant, podem dir que en la definició d'un domini de LDAP només hi ha un usuari predeterminat, que és l'usuari **admin** (administrador). Tots els altres usuaris es creen posteriorment.

Així doncs, la creació de l'usuari admin es fa al mateix temps que la creació del domini, mitjançant la importació del fitxer ldif corresponent. Per exemple, si creem un domini que tingui per nom **meudomini.org**, la creació de l'usuari admin es realitza quan s'importa el fitxer **frontend.meudomini.org.ldifv**, concretament, en les línies següents:

```
# Admin user.
   dn: cn=admin,dc=meudomini,dc=org
   objectClass: simpleSecurityObject
   objectClass: organizationalRole
   cn: admin
   description: administrador LDAP
   userPassword: {CRYPT}aLJLqqUipInfk
```

### 2.1.2 Contrasenyes

Per a l'establiment de les contrasenyes dels usuaris hem de distingir dos casos diferenciats: d'una banda tenim l'usuari administrador i, de l'altra, la resta dels usuaris.

L'establiment de la contrasenya de l'usuari administrador s'ha de dur a terme alhora que es crea el domini, i es realitza mitjançant l'ordre **slappasswd**. Haurem d'utilitzar el modificador -h juntament amb l'algorisme d'encriptació que volem. Per exemple, l'execució de l'ordre següent:

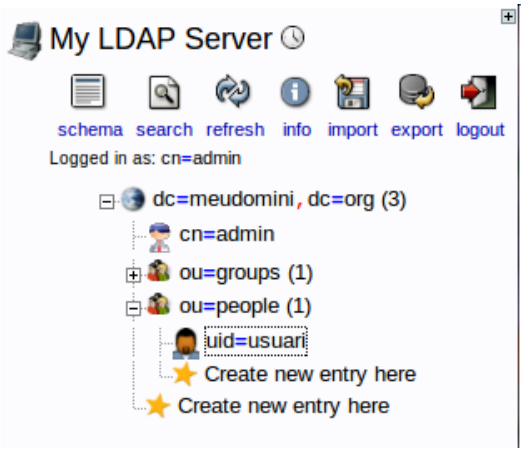
```
slappasswd –h {CRYPT}:
New password: 123456
Re–enter new password: 123456
{CRYPT}aLJLqqUipInfk
```

Establirà la contrasenya de l'usuari administrador del domini de LDAP en 123456 utilitzant el mètode d'encriptació CRYPT.

Aquest mètode d'encriptació correspon a la utilització de la funció d'encriptació de contrasenyes crypt, que està basada en l'algorisme estàndard d'encriptació de dades (DES), modificat de manera que faci difícil la cerca basada en maquinari de la clau d'encriptació.

Per tal d'establir la contrasenya de la resta d'usuaris del domini podem utilitzar l'eina gràfica phpLDAPadmin: primer de tot cal connectar-se com a usuari administrador del domini, desplegar l'arbre i seleccionar l'entrada corresponent a l'usuari. En aquest cas, hem suposat que ja havíem creat un usuari en el domini de LDAP anomenat **usuari**. Ho podeu veure en la figura 2.5.

FIGURA 2.5. Selecció de l'usuari en l'arbre del domini

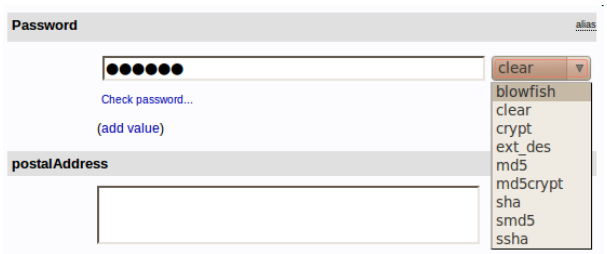



Un cop escollit l'usuari, hem de cercar la caixa de text que té per títol **Password**, i allà li podrem assignar la contrasenya que volem, tal com podeu veure en la figura 2.6.

FIGURA 2.6. Establiment de la contrasenya de l'usuari

Per defecte, la contrasenya de l'usuari s'estableix amb text pla, però si ho volem fer utilitzant el desplegable, que hi ha al costat dret de la caixa de text, podem escollir algun mètode d'encriptació de la contrasenya. Ho podeu veure en la figura 2.7.

FIGURA 2.7. Tria de la forma d'encriptació de la contrasenya




## 2.1.3 Bloquejos de comptes

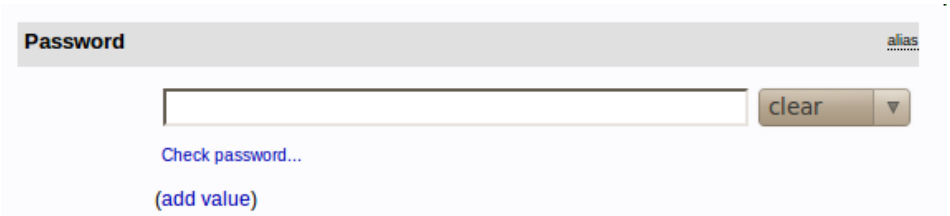
**Bloquejos de comptes**

Es bloquejos de compte són útils per evitar accessos que no volem als recursos del domini.

No hi ha cap manera automatitzada de bloquejar l'accés d'un usuari al servidor de LDAP. Una solució possible consisteix a iniciar la sessió en el phpLDAPadmin, com a usuari administrador, seleccionar l'usuari al qual volem bloquejar l'accés, deixar el camp de la contrasenya en blanc i actualitzar l'objecte.

D'aquesta manera, serà impossible que s'autentiqui i evitarem que pugui iniciar la sessió en el servidor. Ho podeu comprovar en la figura 2.8.

FIGURA 2.8. Eliminant la contrasenya de l'usuari

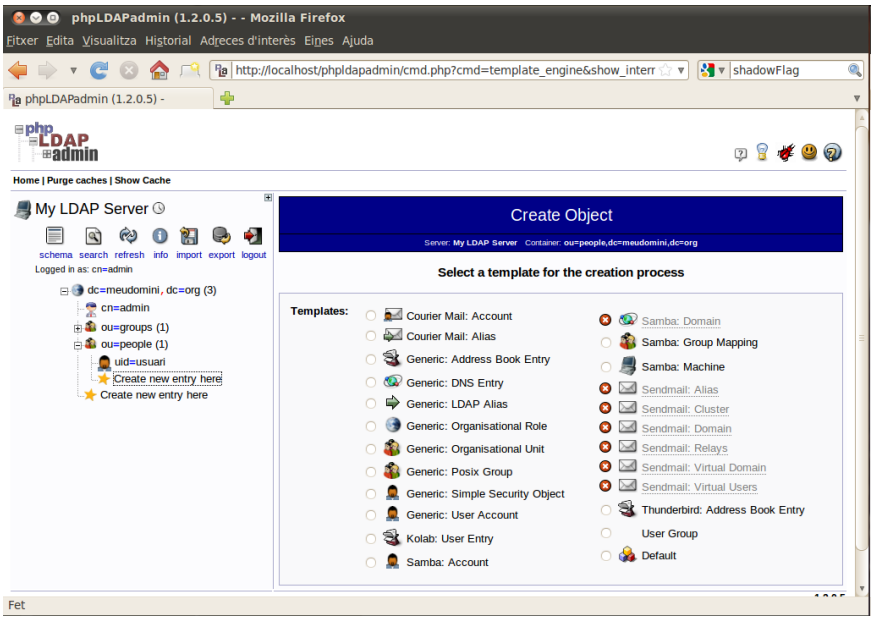


### 2.1.4 Comptes d'usuaris

Mitjançant phpLDAPadmin podem dur a terme tota la gestió d'usuaris en el nostre domini de LDAP: crear, eliminar i actualitzar les propietats d'un usuari determinat.

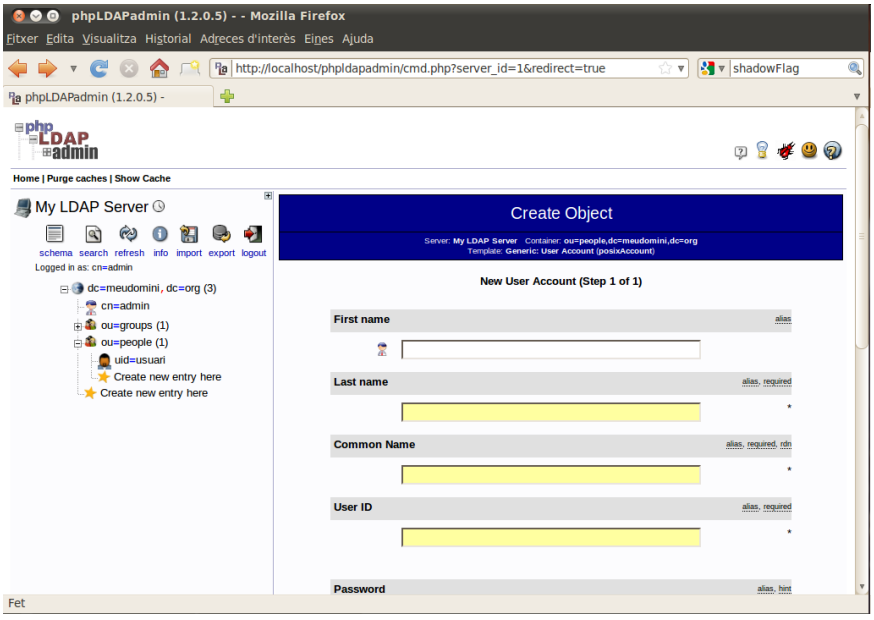
**1. Creació d'un usuari**. Per tal de crear un usuari nou, ens situem sota la unitat organitzativa **People** i cliquem a l'enllaç **Create new entry here**, tal com veieu en la figura 2.9.

FIGURA 2.9. Creació d'un nou usuari




Seleccionem l'opció **Generic: User Account**, i se'ns presentarà la finestra que podeu veure en la figura 2.10.

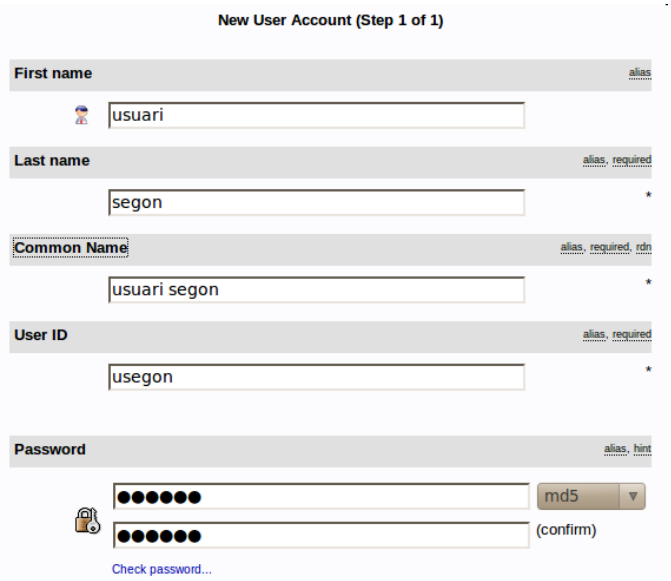
FIGURA 2.10. Creant un nou usuari



Les caixes de text que apareixen amb el fons de color groc s'han d'omplir obligatòriament. Cal dir que l'ID ('identificador d'usuari') es crea automàticament, concatenant la inicial del nom (*first name*) amb el cognom sencer (*last name*). El nom comú està format pel nom i el cognom sencers. Ho podeu veure en la figura 2.11.

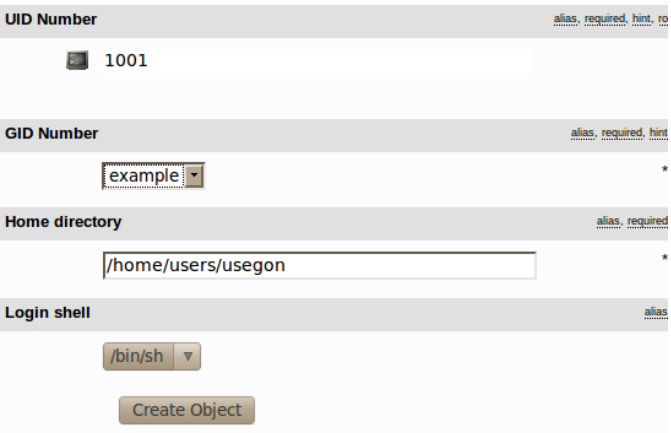
També podeu veure en la figura 2.11 com s'ha d'inserir la contrasenya dos cops per tal de confirmar-la, i hem de triar el mètode d'encriptació d'aquesta.

**FIGURA 2.11.** Nom i contrasenya del nou usuari



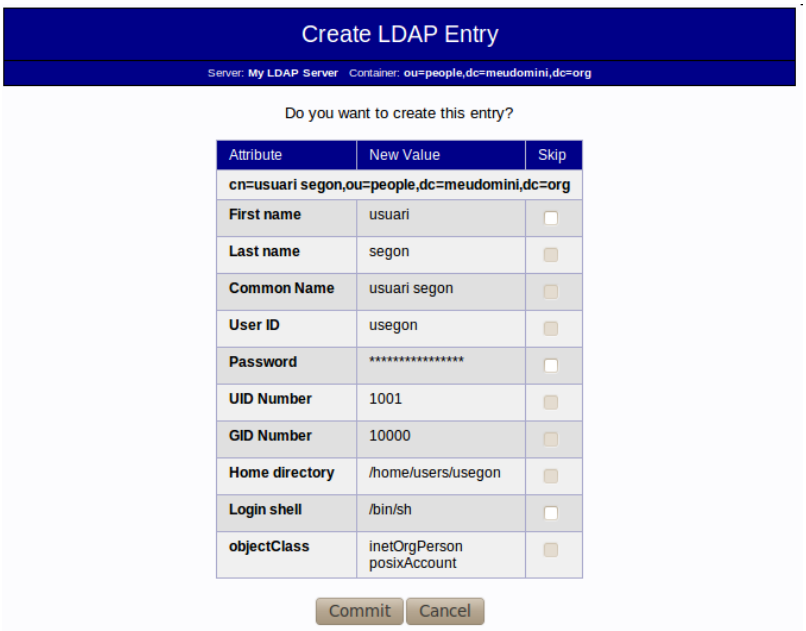

Es calcula automàticament un identificador d'usuari (*UID number*); cal especificar un identificador de grup (GID), el directori personal i l'intèrpret de ordres, com es mostra en la figura 2.12.

**FIGURA 2.12.** Paràmetres addicionals de creació d'usuari




Un cop completada aquesta informació, hem de prémer el botó **Create object**, i apareix la finestra de la figura 2.13.

FIGURA 2.13. Propietats de l'usuari creat




Premem el botó **Commit**, i podreu comprovar en la figura 2.14 que s'ha afegit l'objecte corresponent a l'usuari segon dins la unitat organitzativa **People**.

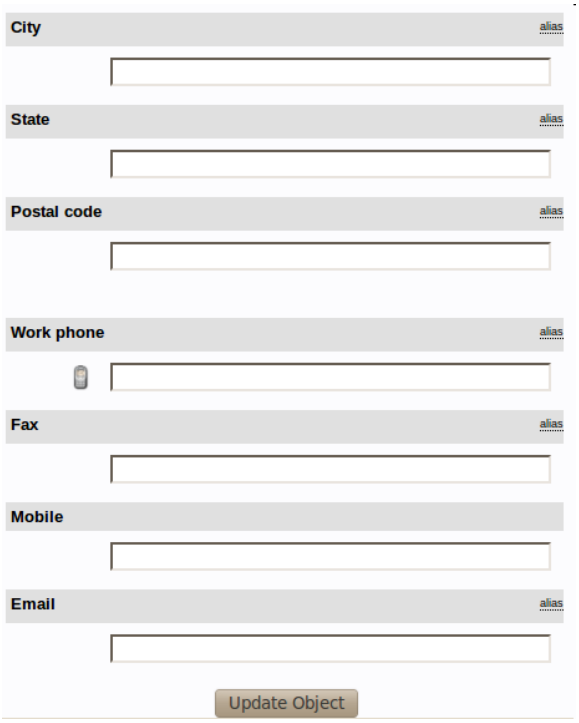
FIGURA 2.14. Arbre amb el nou objecte (usuari) creat

**2. Modificació d'un compte d'usuari**. Per tal de dur a terme modificacions en el compte d'un usuari que ja hem creat en el domini, només cal seleccionar l'objecte corresponent dins de l'arbre del servidor de LDAP. Això ens permetrà accedir a les propietats d'aquest objecte, modificar-ne el nom, el cognom, l'identificador d'usuari, la contrasenya, el directori personal, el número identificador d'usuari i l'intèrpret de ordres associat. Una altra opció interessant és l'anomenada **switch template**, o canvi de plantilla, que es presenta en forma d'enllaç. Si fem un clic en aquest enllaç, el sistema mostra una altra finestra com la de la figura 2.15.

FIGURA 2.15. Opcions de plantilla de l'objecte usuari

Triem l'opció **generic address book** i ens apareixeran més camps que en la plantilla genèrica. Concretament, podrem afegir una fotografia, el nom d'una organització (*organization*), un carrer (*street*), una ciutat (*city*), un estat (*state*), un codi postal (*postal code*), un telèfon de treball (*work phone*), un número de fax, un telèfon mòbil (*mobile*) i un correu electrònic. Podeu veure alguns d'aquests nous camps en la figura 2.16.

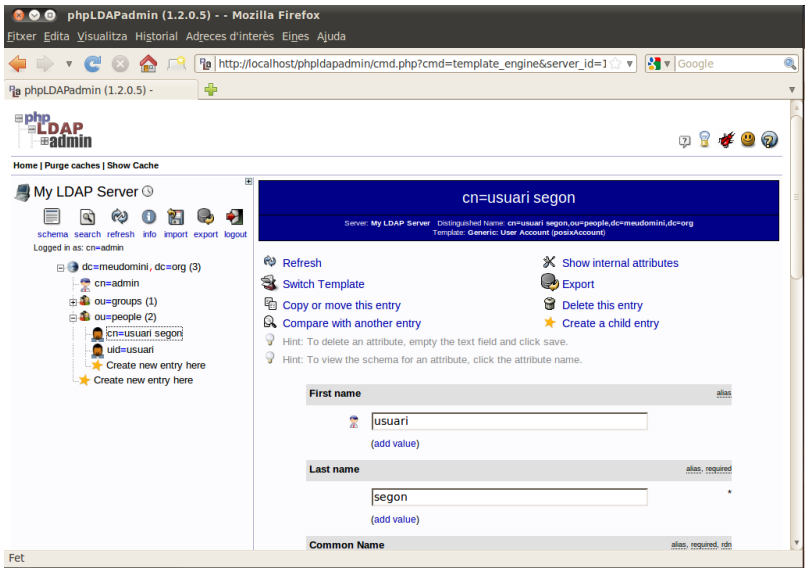
FIGURA 2.16. Camps addicionals per a l'objecte usuari




Quan haurem acabat de fer totes les modificacions necessàries, premem el botó **update object**.

**3. Eliminació d'un compte d'usuari**. Quan una persona deixa de ser usuari del sistema d'una manera permanent, convé eliminar l'objecte usuari corresponent de la base de dades del servidor de LDAP. D'aquesta manera, ens assegurem que els objectes que hi són presents corresponen a usuaris actuals del sistema, evitem accessos indeguts i, a més, mantenim actualitzada la base de dades, minimitzant l'espai que ocupa. Per tal d'eliminar un usuari de LDAP, només cal accedir a l'arbre de LDAP dins del phpLDAPadmin i seleccionar l'objecte corresponent a l'usuari, com podeu veure en la figura 2.17.

FIGURA 2.17. Selecció i eliminació d'un objecte d'usuari LDAP




Seleccionem l'enllaç anomenat **Delete this entry** i el sistema ens demanarà confirmació, com mostra la figura 2.18.

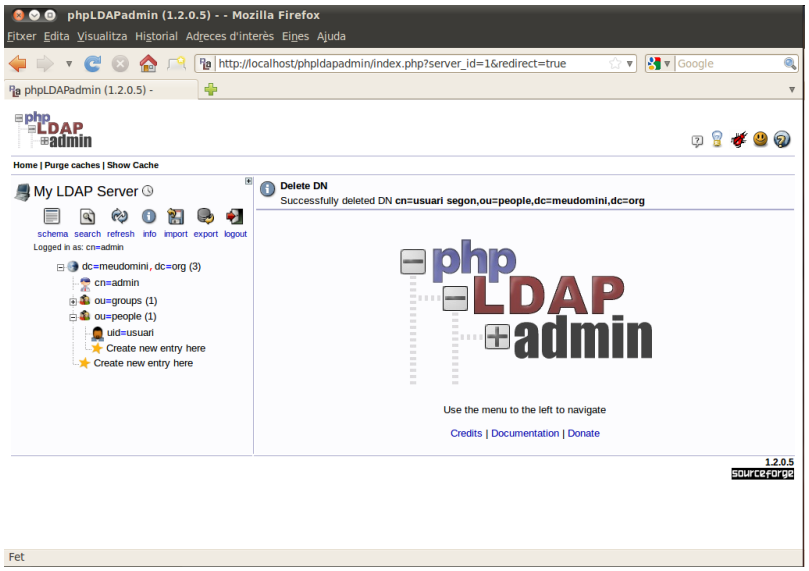
FIGURA 2.18. Confirmació d'eliminació d'objecte usuari

**Usuaris**

Correctament configurat, els usuaris que hem creat dins del directori LDAP es poden validar localment o per mitjà de la xarxa en el servidor, iniciant la sessió com si es tractés d'un usuari local.

Premem el botó **Delete** i el sistema ens mostrarà un missatge informatiu sobre si ha pogut dur a terme la petició. A més a més, l'objecte haurà desaparegut de l'arbre de l'LDAP. Ho podeu veure en la figura 2.19.

FIGURA 2.19. Resultat de l'eliminació d'un objecte usuari



### 2.1.5 Comptes d'equips

LDAP permet l'autenticació basada en nodes de la xarxa. L'autenticació basada en nodes permet restringir a qui es permet iniciar la sessió en una màquina que fa servir LDAP per dur a terme l'autenticació. Bàsicament, es tracta d'afegir un atribut a cadascun dels usuaris del servidor LDAP, que inclogui en quins dels nodes de la xarxa se'ls permet iniciar la sessió.

Cadascun dels sistemes dels clients comprova el valor camp i el compara amb el nom de l'amfitrió, permetent o denegant l'inici de sessió segons aquest atribut. Hi ha dos mètodes que serveixen per forçar l'autenticació basada en el node de la xarxa (amfitrió): el primer és utilitzar **libpam-ldap** i el segon es fer servir un filtre pam (**pam_filter**) a LDAP.

#### Autenticació mitjançant libpam-ldap

Si fem servir la directiva **pam_check_host_attr** per tal de forçar l'autenticació en funció de l'amfitrió, els usuaris seran informats explícitament que no poden iniciar la sessió en aquell node amb un missatge d'error semblant a: Accés denegat per aquest amfitrió.

Per tal d'utilitzar **libpam-ldap** cal utilitzar l'atribut **host**. Amb la documentació d'aquest paquet podem trobar un esquema que ens dóna aquest atribut, i està localitzat en el fitxer `/usr/share/doc/libpam-ldap/ldapns.schema`, el qual es pot afegir al fitxer `slapd.conf`, si cal. Per definir aquest atribut podem utilitzar phpLDAPadmin o bé podem crear un fitxer anomenat `nodes.ldif` amb el contingut següent:

```
dn: uid=user_to_change,ou=Users,dc=example,dc=com
changetype: modify
add: host
host: hostname
```

on hem de substituïr "hostname" pel nom del node. Fet això, aplicarem els canvis utilitzant l'ordre següent:

```
ldapmodify -H ldaps://ldapserver -D "cn=admin,dc=example,dc=com" -x -W -f nodes
    .ldif
```

En el client, hem de modificar el fitxer `/etc/ldap.conf` (o qualsevol altre fitxer de configuració, tal com hem definit en el pam.d) de manera que inclogui la línia següent:

```
pam_check_host_attr yes
```

Cal tenir en compte que el fitxer `/etc/nsswitch.conf` no hauria de contenir **ldap** en l'entrada corresponent a **shadow**; si no és així, sempre ens podrem autenticar independentment de quin sigui el node.

#### Autenticació mitjançant un filtre de pam (pam_filter)

Si fem servir la directiva **pam_filter** en el fitxer `/etc/ldap.conf` és possible forçar PAM perquè permeti només els comptes d'usuari amb els atributs que escollim. Els usuaris als quals no es permet l'accés al node des d'on intenten iniciar sessió, no rebran cap error. En aquest cas, PAM els informarà que han entrat una contrasenya incorrecta. Podem crear, utilitzant l'atribut libpam-ldap host, un filtre que coincideixi amb el nom del node o qualsevol (*) en el fitxer `/etc/ldap.conf`:

```
1 pam_filter |(host=thehostname)(host=\*)
```

### 2.1.6 Perfils d'usuari

Un perfil d'usuari fa referència al conjunt de preferències que té aquest usuari determinat: el fons d'escriptori, l'aspecte de l'entorn gràfic, les aplicacions instal·lades, els permisos sobre aquestes aplicacions i sobre els recursos. Quan instal·lem un sistema operatiu, els perfils d'usuari es creen i es carreguen localment, és a dir, en el mateix disc dur de l'ordinador on hem instal·lat el sistema operatiu. Quan disposem d'una xarxa d'àrea local amb molts ordinadors, és molt difícil gestionar aquests perfils, i és aconsellable fer-ne una gestió centralitzada.

Per fer això, cal disposar d'un controlador de domini, o en el nostre cas concret, d'un servidor amb un servei de directori LDAP instal·lat. La manera que té un servidor de LDAP de gestionar els usuaris, els grups, els comptes de màquines, els perfils d'usuaris i les seves carpetes personals és integrant el protocol SAMBA. Aquest protocol permet que, mitjançant el servei LDAP, usuaris tant d'estacions GNU/Linux com estacions amb Windows es puguin autenticar, carreguin els seus perfils i accedeixin a carpetes personals en el servidor.

Hi ha tres paquets necessaris per integrar Samba amb LDAP: **samba**, **samba-doc** i **smbldap-tools**. Per instal·lar aquests paquets escriurem des d'un terminal, i com a usuari administrador (*root*), el següent:

```
1 apt-get install samba samba-doc smbldap-tools
```

#### Configuració d'OpenLDAP

Per tal que SAMBA faci servir OpenLDAP com a proveïdor de la comprovació d'usuaris i contrasenyes, els objectes d'usuari en el directori de LDAP han de tenir atributs addicionals. Suposem que volem configurar Samba com un servidor de domini de Windows NT. Vegem, doncs, els passos per aconseguir-ho:

**1.** Els atributs Samba es defineixen en el fitxer **samba.schema** que és una part del paquet **samba-doc**. El fitxer d'esquema (*schema*) s'ha de descomprimir (està

comprimit en format zip) i s'ha de copiar al directori `/etc/ldap/` amb el mateix nom. Per fer això escrivim des d'un terminal:

```
cp /usr/share/doc/samba-doc/examples/LDAP/samba.schema.gz /etc/ldap/schema/
gzip -d /etc/ldap/schema/samba.schema.gz
```

**2.** Ara l'esquema samba (*schema*) s'ha d'afegir a la branca **cn=config** de l'arbre de ldap. De primer creem un fitxer de configuraicó anomenat `schema_convert.conf`, que contingui les línies següents:

```
include /etc/ldap/schema/core.schema
include /etc/ldap/schema/collective.schema
include /etc/ldap/schema/corba.schema
include /etc/ldap/schema/cosine.schema
include /etc/ldap/schema/duaconf.schema
include /etc/ldap/schema/dyngroup.schema
include /etc/ldap/schema/inetorgperson.schema
include /etc/ldap/schema/java.schema
include /etc/ldap/schema/misc.schema
include /etc/ldap/schema/nis.schema
include /etc/ldap/schema/openldap.schema
include /etc/ldap/schema/ppolicy.schema
include /etc/ldap/schema/samba.schema
```

Tot seguit creem un directori temporal per desar la sortida que generarà la inclusió d'aquest fitxer de configuració:

```
mkdir /tmp/ldif_output
```

Ara utilitzarem slapcat per convertir els fitxers d'esquema a un format que pugui entendre LDAP:

```
slapcat -f schema_convert.conf -F /tmp/ldif_output -n0 -s "cn={12}samba,cn=
    schema,cn=config" > /tmp/cn=samba.ldif
```

Editem el fitxer generat amb aquesta ordre `/tmp/cn=samba.ldif` i canviem els atributs següents (eliminant el {12}, són a les tres primeres línies):

```
dn: cn=samba,cn=schema,cn=config
...
cn: samba
```

I eliminem les línies següents del final del fitxer:

```
structuralObjectClass: olcSchemaConfig
entryUUID: b53b75ca-083f-102d-9fff-2f64fd123c95
creatorsName: cn=config
createTimestamp: 20080827045234Z
entryCSN: 20080827045234.341425Z#000000#000#000000
modifiersName: cn=config
modifyTimestamp: 20080827045234Z
```

Finalment, fent servir la utilitat ldapadd, afegim el nou esquema al directori LDAP:

```
ldapadd -x -D cn=admin,cn=config -W -f /tmp/cn\=samba.ldif
```

**3.** Creem un fitxer anomenat `samba_indexes.ldif` amb el contingut següent:

```
dn: olcDatabase={1}hdb,cn=config
changetype: modify
add: olcDbIndex
olcDbIndex: uidNumber eq
olcDbIndex: gidNumber eq
olcDbIndex: loginShell eq
olcDbIndex: uid eq,pres,sub
olcDbIndex: memberUid eq,pres,sub
olcDbIndex: uniqueMember eq,pres
olcDbIndex: sambaSID eq
olcDbIndex: sambaPrimaryGroupSID eq
olcDbIndex: sambaGroupType eq
olcDbIndex: sambaSIDList eq
olcDbIndex: sambaDomainName eq
olcDbIndex: default sub
```

**4.** Utilitzem ldapmodify per carregar els nous índexs:

```
ldapmodify –x –D cn=admin,cn=config –W –f samba_indexes.ldif
```

**5.** Si el procediment s'ha seguit correctament, podem visualitzar els nous índexs fent servir l'ordre **ldapsearch**:

```
ldapsearch –xLLL –D cn=admin,cn=config –x –b cn=config –W olcDatabase={1}hdb
```

**6.** Ens assegurem que el servidor samba està instal·lat i iniciat:

```
smbd status
smbd start/running process 2113
```

En aquest cas, el servidor SAMBA s'està executant i té el número de procés 2113.

**7.** Tot seguit hem de configurar el paquet **smbldap-tools package** d'una manera adequada perquè sigui coherent amb el nostre entorn. Aquest paquet inclou uns fitxers *script* de configuració que ens faran preguntes sobre les opcions necessitades. Per executar l'*script* escrivim en una consola:

```
gzip –d /usr/share/doc/smbldap–tools/configure.pl.gz
perl /usr/share/doc/smbldap–tools/configure.pl
```

**8.** Ens demanarà on està localitzat el fitxer de configuració del samba; deixem l'opció per defecte (`/etc/samba/smb.conf`), prement retorn.

**9.** Ens demanarà on és el directori on hi ha la configuració per defecte de samba-ldap; també deixem l'opció per defecte (`/etc/smbldap-tools/`).

**10.** Tot seguit ens demanarà el nom del grup de treball o domini al qual s'ha de connectar samba; escrivim **meudomini**.

**11.** Després ens preguntarà el nom NetBIOS del controlador SAMBA (el mateix que el servidor LDAP): **alumne-desktop**.

**12.** Nom de la unitat de xarxa que assignarem als clients; per defecte, la unitat H:.

**13.** Després ens demanarà el directori personal de l'usuari un cop aquest inicii

sessió; deixem l'opció per defecte (**meudomini\nom_usuari**), on **nom_usuari** és el nom d'usuari amb què hem iniciat la sessió.

**14.** També ens demanarà el directori on s'emmagatzemen els perfils d'usuari (**meudomini.org\profiles\nom_usuari**).

**15.** Prefix del directori de l'usuari; deixem l'opció per defecte (`/home/nom_usuari`).

**16.** Permisos per defecte del directori personal de l'usuari; per defecte és 700 (lectura, escriptura, execució per l'usuari, cap permís per als altres usuaris).

**17.** Nom per defecte de l'*script* inicial de l'usuari; ho podem deixar a l'opció per defecte: (**nom_usuari**).

**18.** Temps de validació de contrasenya: 45 dies, que és l'opció per defecte.

**19.** Sufix LDAP; farem servir l'extensió (**.org**).

**20.** Sufix de grup LDAP; podem posar, per exemple, usuaris.

**21.** Sufix de l'usuari LDAP; el podem deixar buit.

**22.** Sufix de la màquina LDAP; el deixem buit.

**23.** Sufix Idmap; deixem l'opció per defecte (**ou=Idmap**).

**24.** Lloc on volem desar l'identificador d'usuari i l'identificador de grup pels nous usuaris i grups; deixem l'opció per defecte.

**25.** Nom o adreça IP del servidor LDAP; podem escriure 127.0.0.1.

**26.** Port per defecte de LDAP; deixem l'opció per defecte (389).

**27.** Nom distingit de l'usuari admin (**cn=admin,dc=meudomini,dc=org**).

**28.** Contrasenya de l'usuari admin de LDAP.

**29.** Servidor LDAP esclau; ho deixem en blanc, com la resta d'opcions que fan referència a aquest servidor esclau.

**30.** Suport de TLS (connexions encriptades). Si està activat TLS escollim 1; si no, escollim 0.

**31.** Identificador del grup de treball (SID); el podem obtenir amb l'ordre **net getlocalsid alumne-desktop**.

**32.** Forma d'encriptació de les contrasenyes unix; escollim l'opció per defecte (SSHA).

**33.** Després pregunta l'identificador d'usuari, de grup, intèrpret d'ordres i directori amb el perfil d'usuari per defecte; deixem les opcions per defecte.

**34.** Finalment escollim l'extensió del correu del domini (**meudomini.org**).

Un cop haurem contestat totes les preguntes, s'han d'haver

creat dos fitxers: `/etc/smbldap-tools/smbldap.conf` i `/etc/smbldap-tools/smbldap_bind.conf`. L'*script* de configuració ha generat aquests fitxers; per tant, si ens hem equivocat en alguna de les respostes, els podem editar directament, o podem tornar a executar l'*script* (fitxer per lots).

**35.** Ara haurem d'executar l'*script* anomenat **smbldap-populate** que afegirà els usuaris i grups necessaris que Samba requereix. És recomanable fer una còpia de seguretat del fitxer ldif (*LDAP data interchange format*), amb l'eina *slapcat before* executant l'ordre següent:

```
slapcat -l backup.ldif
```

**36.** Un cop hem fet la còpia de seguretat, executem l'*script*:

```
smbldap-populate
```

Cal tenir en compte que podem crear un fitxer LDIF que contingui els nous objectes de Samba executant l'ordre **smbldap-populate -e samba.ldif**. Això ens permet mirar els canvis que aplicarem al sistema i assegurar-nos que tot està bé. Si hem seguit tots aquests passos, el directori LDAP tindrà tota la informació necessària per autenticar usuaris SAMBA.

Hi ha diverses maneres de configurar Samba, però per configurar Samba perquè faci servir LDAP hem d'editar el fitxer de configuració principal de Samba `/etc/samba/smb.conf`, comentant l'opció **passdb backend** i afegint-hi les línies següents:

```
#   passdb backend = tdbsam

# LDAP Settings
passdb backend = ldapsam:ldap://ubuntu-server
ldap suffix = dc=meudomini,dc=org
ldap user suffix = ou=People
ldap group suffix = ou=Groups
ldap machine suffix = ou=Computers
ldap idmap suffix = ou=Idmap
ldap admin dn = cn=admin,dc=meudomini,dc=org
ldap ssl = start tls
ldap passwd sync = yes
...
add machine script = sudo /usr/sbin/smbldap-useradd -t 0 -w "%u"
```

**37.** Reiniciem el servei samba per aplicar els nous canvis:

```
restart smbd
restart nmbd
```

El servei nmbd serveix per proveir serveis de resolució de noms de NetBIOS fent servir el protocol IP.

**38.** Ara cal que Samba conegui la contrasenya d'administrador de LDAP; escrivim des d'un terminal:

```
smbpasswd -w 123456
```

**39.** Hem de reemplaçar 123456 amb la contrasenya d'administrador de l'LDAP. Si tenim usuaris LDAP i volem que s'autentiquin usant Samba, hem de definir un seguit d'atributs en el fitxer `samba.schema`. Afegim els atributs Samba als

usuaris existents emprant la utilitat **smbpasswd**, reemplaçant nom_usuari pel nom d'usuari real, i escrivint la seva contrasenya:

```
smbpasswd -a nom_usuari
```

**40.** Per afegir un nou usuari, grup i compte de màquina, hem de fer servir les utilitats que conté el paquet **smbldap-tools**. Per afegir un usuari al directori LDAP amb atributs Samba, escrivim el següent, reemplaçant nom_usuari amb el nom d'usuari real:

```
smbldap-useradd -a -P nom_usuari
```

L'opció -a afegeix els atributs Samba, i l'opció -P permet entrar la contrasenya per l'usuari un cop s'ha creat.

**41.** Si volem eliminar un usuari del directori LDAP, escrivim:

```
smbldap-userdel username
```

Si fem servir l'opció -r amb aquesta ordre, podem eliminar el directori personal de l'usuari.

**42.** Podem fer servir la utilitat **smbldap-groupadd** per afegir un nou grup d'usuaris, reemplaçant nom_grup amb el nom de grup que vulguem:

```
smbldap-groupadd -a nom_grup
```

Igual que en el cas de la utilitat **smbldap-useradd**, l'opció -a afegeix els atributs Samba.

**43.** Per afegir un usuari a un grup, utilitzem **smbldap-groupmod**:

```
smbldap-groupmod -m nom_usuari nom_grup
```

Hem de reemplaçar el nom_usuari amb el nom d'usuari real, i nom_grup amb el nom del grup real. L'opció -m permet afegir més d'un usuari al mateix temps, separant-los per comes.

**44.** Per eliminar un usuari d'un grup també podem utilitzar **smbldap-groupmod**:

```
smbldap-groupmod -x username groupname
```

**45.** Finalment, la utilitat **mbldap-useradd** permet afegir comptes d'equips Samba:

```
smbldap-useradd -t 0 -w username
```

### Configuració de SAMBA perquè faci de controlador de domini

Malgrat tots els passos que hem dut a terme per configurar l'OpenLDAP, encara ens fa falta instal·lar alguns paquets perquè Samba esdevingui un controlador de domini.

**1.** Instal·lem el paquet **libpam-smbpass**:

```
apt-get install samba libpam-smbpass
```

**2.** Després configurem Samba editant el fitxer `/etc/samba/smb.conf`. El mode de seguretat s'hauria d'inicialitzar a user i el grup de treball s'hauria de relacionar amb l'organització:

```
workgroup = meudomini
   ...
security = user
```

**3.** En la secció comentada "Domains" afegim el següent:

```
domain logons = yes
logon path = \\%N\%U\profile
logon drive = H:
logon home = \\%N\%U
logon script = logon.cmd
add machine script = sudo /usr/sbin/useradd -N -g machines -c Machine -d /var/
    lib/samba -s /bin/false %u
```

Vegem el significat de totes aquestes línies a la taula 2.1.

**TAULA 2.1.** Opcions de configuració del fitxer /etc/samba/smb.conf

| Opció | Significat |
|---|---|
| domain logons | Proveeix el servei **netlogon** per tal que Samba actuï com un controlador de domini. |
| logon path | Posa el perfil de Windows en el directori personal de l'usuari. També és possible configurar un directori compartit que contingui tots els perfils en un sol directori. |
| logon drive | Especifica la ruta local del directori personal. |
| logon home | Especifica la localització del directori personal. |
| logon script | Determina el fitxer per lots (*script*), que s'ha d'executar localment un cop l'usuari ha iniciat sessió. Cal que aquest *script* se situï en el directori compartit especificat per [netlogon]. |
| add machine script | Un fitxer per lots (*script*), que crearà automàticament el compte de màquina confiable, per tal que una estació de treball s'uneixi al domini |

**4.** Cal que el grup de màquines s'hagi creat fent servir la utilitat **addgroup**. A més a més, cal donar permisos de manera explícita al grup d'administradors del domini per permetre que l'*script* d'afegir màquina funcioni. Això es pot aconseguir executant:

```
net rpc rights grant "EXAMPLE\Domain Admins" SeMachineAccountPrivilege
    SePrintOperatorPrivilege \
SeAddUsersPrivilege SeDiskOperatorPrivilege SeRemoteShutdownPrivilege
```

**Perfils mòbils Windows**

Els perfils mòbils en sistemes Windows permeten personalitzar l'escriptori, canviant el fons, l'aspecte de les finestres i els programes disponibles per a cada estació.

Val a dir que això crea per defecte perfils mòbils; és a dir, independentment de la màquina des de la qual l'usuari s'autentica, es carregarà el perfil des del servidor.

Per tal de carregar un determinat perfil mòbil de Windows a un usuari quan aquest

inicïi la sessió, de primer creem aquest perfil localment i, un cop fet això, copiem la carpeta personal de l'usuari (dins de *Documents and settings* en el cas de Windows XP, i dins de *Users* en el cas de Vista i 7), al directori del servidor especificat per la línia **logon path** del fitxer de configuració del SAMBA.

**PDC**

El terme *PDC* és un acrònim de l'anglès que significa '*primary domain controller*' ('controlador de domini primari'); és en una xarxa d'ordinadors, l'ordinador que fa de servidor de domini. El PDC pot ser un ordinador que funcioni amb Windows Server i Active Directory, o bé amb una distribució de GNU/Linux i OpenLDAP.

### 2.1.7 Carpetes personals

Per tal que els usuaris puguin accedir a les carpetes personals, hem d'editar el fitxer `/etc/smb/smb.conf` i descomentar les línies sota la secció [homes]:

```
[homes]
   comment = Home Directories
   browseable = no
   read only = no
   create mask = 0700
   directory mask = 0700
   valid users = %S
```

Com que hem configurat el servidor com un servidor de domini, hem de configurar la compartició de [netlogon]. Per tal d'habilitar-ho, descomentem:

```
[netlogon]
   comment = Network Logon Service
   path = /srv/samba/netlogon
   guest ok = yes
   read only = yes
   share modes = no
```

Cal dir que el camí on inicialment es comparteixen tots els fitxers d'inici de sessió (*netlogon*), és `/home/samba/netlogon`, però segons l'estàndard de jerarquia del sistema de fitxers (FHS), el directori `/srv` és la localització correcta.

També haurem de crear el directori *netlogon*, i un fitxer per lots anomenat `logon.cmd`, que de moment estarà buit:

```
mkdir –p /srv/samba/netlogon
   touch /srv/samba/netlogon/logon.cmd
```

Podem utilitzar qualsevol instrucció de Windows en el fitxer per lots d'inici de sessió **per tal de configurar l'entorn del client**.

Com que, per defecte, l'usuari **root** està deshabilitat, per tal que una estació de treball s'uneixi al domini cal crear un grup de sistema que es correspondrà amb un grup d'administradors del domini de Windows. Farem servir la utilitat **net** des d'un terminal executant el següent:

```
net groupmap add ntgroup="Domain Admins" unixgroup=sysadmin rid=512 type=d
```

S'ha de canviar **sysadmin** per qualsevol nom de grup que vulguem. A més a més, l'usuari que s'ha d'unir al domini ha de formar part del grup **sysadmin**, a més de ser un membre del grup d'administradors del sistema. Els grups d'administrador permeten la utilització de **sudo**.

Per acabar, cal reiniciar el servei Samba per habilitar el nou controlador de domini:

```
restart smbd
   restart nmbd
```

D'aquesta manera, podrem afegir clients Windows al domini, com ho faríem si tinguéssim un servidor de Windows NT.

### 2.1.8 Plantilles d'usuari

A l'hora de crear un usuari del domini podem utilitzar plantilles diferents. Si per gestionar els usuaris utilitzem phpLDAPadmin, ens adonarem que disposa de tot un seguit de plantilles que ens faciliten aquesta tasca. Podem observar les diverses plantilles per a la creació d'objectes en el domini LDAP en la figura 2.9. D'entre totes aquestes plantilles, no totes serveixen per crear usuaris del sistema; podem utilitzar les que detallem en la taula 2.2.

**TAULA 2.2.** Plantilles utilitzables per a la creació d'usuaris

| Tipus de plantilla | Significat |
|---|---|
| Generic: User Account | Compte genèric de creació d'usuaris |
| Samba: Account | La podem utilitzar si hem integrat Samba amb LDAP, de manera que els usuaris creats amb Samba són usuaris del domini. |
| Default | Plantilla de creació d'objectes LDAP per defecte; serveix també per a usuaris |
| Courier Mail: Account | Compte de correu electrònic, no serveix perquè un usuari inicií la sessió interactiva en el sistema |

**XML**

XML és un acrònim anglès que significa *eXtensible Markup Language*; és a dir, llenguatge de marques extensible. És un llenguatge d'etiquetes, desenvolupat pel World Wide Web Consortium (W3C), que prové de la simplificació i adaptació de l'experimentat SGML, i permet definir la gramàtica de llenguatges específics (de la mateixa manera que HTML és, alhora, un llenguatge definit per SGML).

Totes les plantilles que presenta phpLDAPadmin estan emmagatzemades en el subdirectori `/usr/share/phpldapadmin/templates/`. Aquestes plantilles són un conjunt de fitxers xml, on els nodes pare són les característiques, paràmetres i atributs. Vegem, per exemple, el fitxer xml que s'utilitza per crear un compte d'usuari LDAP (`posixAccount.xml`):

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<!DOCTYPE template SYSTEM "template.dtd">

<template>
<askcontainer>1</askcontainer>
<description>New User Account</description>
<icon>ldap-user.png</icon>
<invalid>0</invalid>
<rdn>cn</rdn>
```

```
<!--<regexp>^ou=People,o=.*,</regexp>-->
<title>Generic: User Account</title>
<visible>1</visible>

<objectClasses>
<objectClass id="inetOrgPerson"></objectClass>
<objectClass id="posixAccount"></objectClass>
</objectClasses>

<attributes>
<attribute id="givenName">
    <display>First name</display>
    <icon>ldap-uid.png</icon>
    <onchange>=autoFill(cn;%givenName% %sn%)</onchange>
    <onchange>=autoFill(uid;%givenName|0-1/l%%sn/l%)</onchange>
    <order>1</order>
    <page>1</page>
</attribute>
<attribute id="sn">
    <display>Last name</display>
    <onchange>=autoFill(cn;%givenName% %sn%)</onchange>
    <onchange>=autoFill(uid;%givenName|0-1/l%%sn/l%)</onchange>
    <!-- <onchange>=autoFill(homeDirectory;/home/users/%uid|0-1/l%/%uid%)</
        onchange> -->
    <order>2</order>
    <page>1</page>
</attribute>
<attribute id="cn">
    <display>Common Name</display>
    <order>3</order>
    <page>1</page>
</attribute>
<attribute id="uid">
    <display>User ID</display>
    <onchange>=autoFill(homeDirectory;/home/users/%uid%)</onchange>
    <order>4</order>
    <page>1</page>
    <spacer>1</spacer>
</attribute>
<attribute id="homeDirectory">
    <display>Home directory</display>
    <!-- <onchange>=autoFill(homeDirectory;/home/users/%gidNumber|0-0/T%/%uid
        |3-%)</onchange> -->
    <order>8</order>
    <page>1</page>
</attribute>
<attribute id="uidNumber">
    <display>UID Number</display>
    <icon>terminal.png</icon>
    <order>6</order>
    <page>1</page>
    <readonly>1</readonly>
    <value>=php.GetNextNumber(/;uidNumber)</value>
</attribute>
<attribute id="gidNumber">
    <display>GID Number</display>
    <!-- <onchange>=autoFill(homeDirectory;/home/users/%gidNumber|0-0/T%/%uid
        |3-%)</onchange> -->
    <order>7</order>
    <page>1</page>
    <value><![CDATA[=php.PickList(/;(&(objectClass=posixGroup));gidNumber;%cn
        %;;;;cn)]]></value>
</attribute>
<attribute id="loginShell">
    <display>Login shell</display>
    <order>9</order>
    <page>1</page>
    <!-- <value><![CDATA[=php.PickList(/;(&(objectClass=posixAccount));
        loginShell;%loginShell%;;;;loginShell)]]></value> -->
    <type>select</type>
```

```
75      <value id="/bin/sh">/bin/sh</value>
76      <value id="/bin/csh">/bin/csh</value>
77      <value id="/bin/tsh">/bin/tsh</value>
78  </attribute>
79  <attribute id="userPassword">
80      <display>Password</display>
81      <!-- <helper>
82          <display>Encryption</display>
83          <id>enc</id>
84          <value>=php.PasswordEncryptionTypes()</value>
85      </helper> -->
86      <icon>lock.png</icon>
87      <order>5</order>
88      <page>1</page>
89      <post>=php.PasswordEncrypt(%enc%;%userPassword%)</post>
90      <spacer>1</spacer>
91      <verify>1</verify>
92  </attribute>
93  </attributes>
94
95  </template>
```

Podem veure refletit en el codi del fitxer posixAccount.xml cadascun dels camps que hem d'omplir quan creem un usuari utilitzant la plantilla **Generic: User Account**.

A més de les plantilles per defecte, podem crear plantilles personalitzades i utilitzar-les en phpLDAPadmin. Per fer això, podem copiar alguna de les plantilles existents, reanomenar-la afegint el prefix **custom_** al nom del fitxer i editant-lo, afegint o eliminant els camps que considerem convenient.

### 2.1.9 Variables d'entorn

Les variables d'entorn que afecten els usuaris es poden establir en el fitxer de configuració de samba. Vegem una llista de les variables d'entorn que podem utilitzar per als usuaris que es connecten a un domini LDAP amb SAMBA i el significat corresponent:

- %U : Nom d'usuari que ha iniciat la sessió.
- %G : Nom del grup primari al qual pertany l'usuari %U.
- %h : Nom del node de la xarxa (*host name*), en el qual s'està executant SAMBA.
- %m : Nom netbios de la màquina client.
- %L : Nom netbios del servidor.
- %M : Nom d'Internet de la màquina client.
- %R : Nivell de protocol escollit després de la seva negociació; pot ser CORE, COREPLUS, LANMAN1, LANMAN2 o NT1.
- %d : Identificador del procés del servidor.

- %a : Arquitectura de la màquina remota: pot ser samba, el sistema de fitxers Linux (CIFS), OS/2, Windows per a grups de treball (WfWg), Windows 9x/-Me (Win95), Windows NT (WintNT), Windows 2000 (Win2K), Windows XP (WinXP), Windows XP 64 bit (WinXP64), Windows 2003 incloent-hi 2003R2 (Win2K3) i Windows Vista (Vista); qualsevol altre s'anomenarà UNKNOWN.
- %I : Adreça IP de la màquina client.
- %i : Adreça IP local a la qual el client està connectat.
- %T : Data i hora actuals.
- %D : Nom del domini o grup de treball de l'usuari actual.
- %w : El separador *winbind*.
- %$ (envvar) : El valor de la variable d'entorn **envar**.
- %$ : El nom del servei actual.
- %P : El directori arrel del servei actual.
- %u : El nom d'usuari del servei actual.
- %g : El nom del grup primari de %u.
- %H : El directori personal de l'usuari %u.
- %N : El nom del directori personal NIS.
- %p : La ruta al directori de l'usuari del servei, obtinguda a partir de l'entrada NIS auto.map. L'entrada NIS auto.map es dividirà com %N:%p.

## 2.2 Administració de grups LDAP

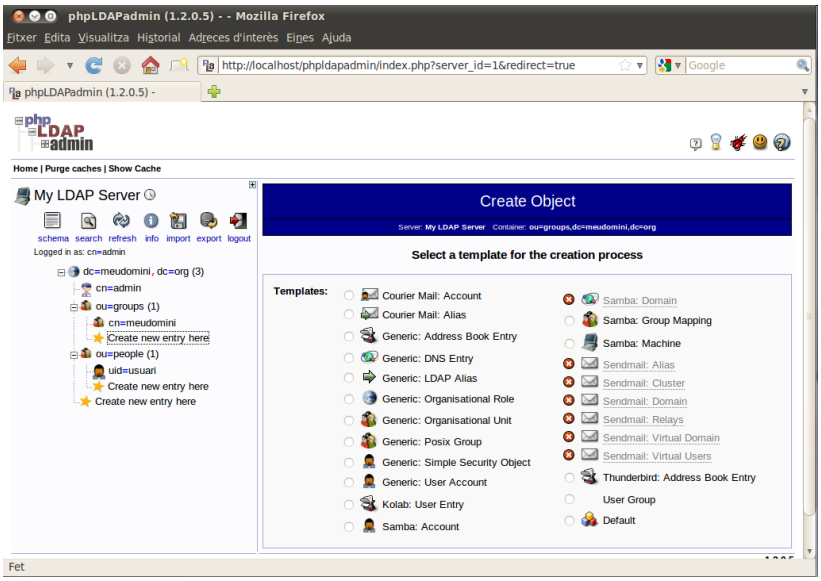
Els grups són una manera ràpida de donar als usuaris accesos comuns a certes prestacions o funcionalitats dins d'un directori LDAP. L'administració dels grups d'LDAP també es pot dur a terme mitjançant phpLDAPadmin.

Ens permet crear un grup nou, modificar-ne els paràmetres i eliminar-lo. També podem assignar usuaris a un grup determinat.

En qualsevol cas, per tal de poder crear un grup d'usuaris cal que s'hagi creat prèviament una unitat organitzativa anomenada **Groups**. Si s'acompleix aquest requeriment, podem crear, modificar i eliminar grups d'usuaris en el directori del servidor LDAP.

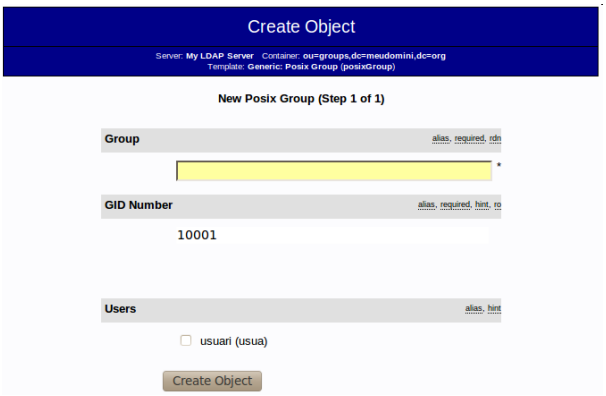
**1. Creació d'un grup d'usuaris** Per tal de crear un nou grup d'usuaris, ens hem de situar a sota de la unitat organitzativa **groups** i clicar a l'enllaç **Create new entry here**. Ens apareixerà la finestra de la figura 2.20.

**FIGURA 2.20.** Creació d'un nou objecte grup d'usuaris



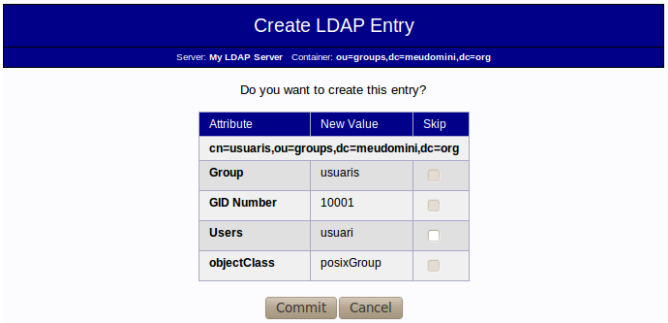

Triem l'opció **Generic: Posix Group** i el sistema mostrarà la finestra de la figura 2.21.

**FIGURA 2.21.** Edició dels paràmetres del nou grup



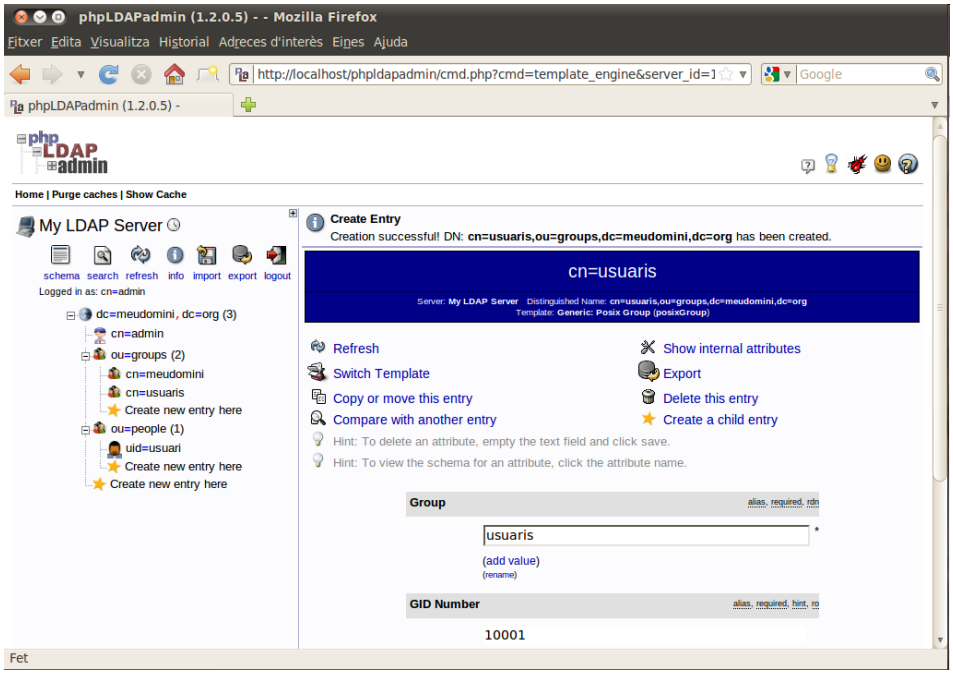

Podrem especificar el nom del grup (en el nostre exemple utilitzarem usuaris), i podrem seleccionar quins usuaris volem que pertanyin al nou grup, clicant el botó de selecció corresponent. Un cop fet això, premem el botó **Create object**, i el sistema mostra una pantalla de confirmació de creació del grup d'usuaris, com podeu comprovar en la figura 2.22.

**FIGURA 2.22.** Confirmació de la creació del grup d'usuaris



Prement el botó **Commit**, el sistema ens informarà de l'èxit en la creació del nou grup d'usuaris i, a més, podrem comprovar que s'ha creat aquest nou grup d'usuaris perquè apareix l'entrada en l'arbre. Es pot veure en la figura 2.23.

**FIGURA 2.23.** Resultat de la creació del nou grup




**2. Modificació dels paràmetres d'un grup**. Per tal de modificar els paràmetres d'un grup d'usuaris que hem creat, només cal seleccionar l'entrada corresponent dins de l'arbre del directori LDAP, com mostra la figura 2.24.

**FIGURA 2.24.** Propietats del grup d'usuaris

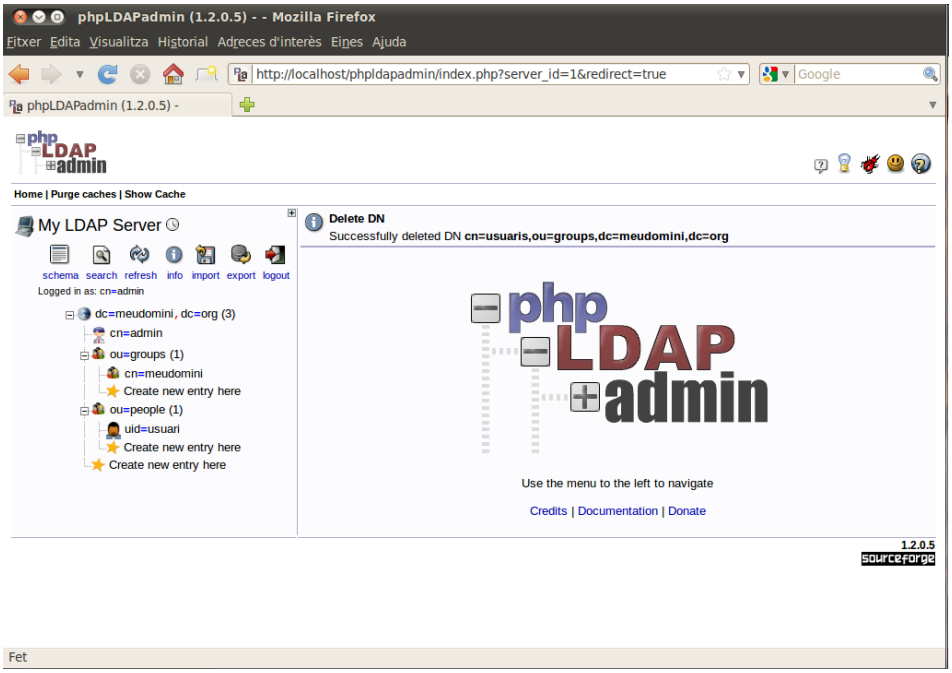
En aquest apartat podrem modificar el nom del grup d'usuaris i seleccionar quins usuaris volem assignar a aquest grup. Un cop fetes les modificacions pertinents, premem el botó **Update object** per completar els canvis.

**3. Eliminació d'un grup d'usuaris**. Per eliminar un grup d'usuaris, seleccionem l'objecte corresponent dins de l'arbre LDAP, i cliquem a l'enllaç **Delete this entry**. Si fem això, el sistema ens demanarà una confirmació, com es mostra en la figura 2.25.

**FIGURA 2.25.** Confirmació eliminació grup d'usuaris

Prement el botó **Delete**, el sistema ens informarà de l'eliminació del grup d'usuaris, com veieu en la figura 2.26.

**FIGURA 2.26.** Resultat eliminació grup d'usuaris




### 2.2.1 Tipus

En un domini LDAP, els grups d'usuaris que podem crear segueixen l'estàndard POSIX; per tant, tots els grups que creem són d'aquest tipus. Els grups d'usuaris POSIX són equivalents als grups d'usuaris que es poden crear localment amb qual-

sevol ordinador que funcioni amb GNU/Linux, i que mitjançant phpLDAPadmin podrem fer correspondre també a grups d'usuaris de LDAP.

Dit d'una altra manera, mitjançant phpLDAPadmin, podem crear grups d'usuaris del domini, que es correspondrien a grups d'usuaris locals si utilitzéssim l'eina corresponent per a la gestió d'usuaris de manera local (eina *groupadd*).

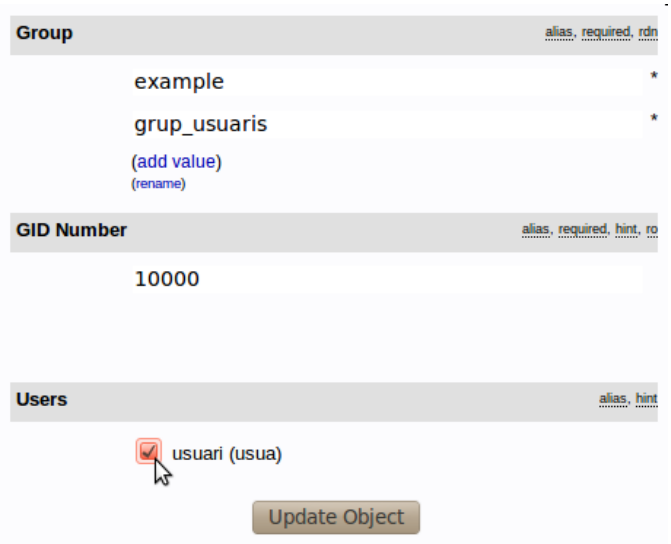
### 2.2.2 Estratègies d'imbricació

Entenem el concepte d'imbricació d'una manera general com la inclusió d'una estructura dins una altra de tipus semblant. En particular, inclusió d'una subrutina (o bloc d'instruccions) dins d'una altra. En el cas d'un domini, la imbricació pot fer referència a la inclusió d'un usuari dins d'un grup o unitat organitzativa, la inclusió d'usuaris dins d'un grup o, fins i tot, la creació d'un subdomini dins del domini principal.

Les estratègies d'imbricació s'han de tenir en compte a l'hora de crear aquest mateix domini, i són un conjunt de regles que serveixen per fer un bon disseny d'aquest domini i, per tant, podem pensar que és un requeriment a l'hora d'implementar-lo.

Per definir el domini cal tenir en compte que, com a mínim, s'han de crear dues unitats organitzatives: l'una contindrà tots els grups d'usuaris (ou=groups), i l'altra, tots els usuaris del domini (ou=people).

**Figura 2.27.** Assignació d'usuaris a un grup




Per tant, en primer lloc haurem de pensar quins grups d'usuari volem definir dins del nostre domini i els haurem de crear dins de la unitat organitzativa *groups*. En cap cas hi ha la possibilitat de crear un grup dins d'un altre; tots els grups són "fills" d'aquesta unitat organitzativa.

Un cop fet això, afegirem tots els usuaris dins de la unitat organitzativa *people*.

Tots els usuaris han de ser “fills” d’aquesta unitat organitzativa.

Finalment, caldrà establir la relació entre els usuaris i els grups als quals pertanyen. Això ho podem fer, des del mateix phpLDAPadmin, obrint l’enllaç corresponent, i seleccionant els usuaris que volem que pertanyin al grup. Ho podeu veure en la figura 2.27.

### 2.2.3 Grups predeterminats

A l’hora de crear un domini no hi ha cap grup predeterminat, si bé és cert que com a mínim s’ha de crear l’usuari admin, aquest no pertany a cap grup en concret i, per tant, la definició dels grups (sempre sota la unitat organitzativa *people*) és lliure i depèn del criteri de l’administrador del domini. En qualsevol cas, és aconsellable agrupar els usuaris segons els departaments, o tipus d’usuaris, per facilitar-ne la gestió.

# Administració de l'accés al domini

Oriol Torres Carrió

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** 5

**Resultats d'aprenentatge** 7

**1 Recursos del domini** 9
1.1 Equips del domini . . . 9
1.1.1 Instal·lació del directori actiu . . . 11
1.1.2 Definició de rols dins del directori actiu . . . 17
1.1.3 Incorporació d'equips al domini . . . 21
1.2 Recursos locals . . . 25
1.3 Recursos de xarxa . . . 26
1.4 Samba . . . 31
1.4.1 Protocol SMB . . . 32
1.4.2 Característiques del Samba . . . 32
1.5 Seguretat en el Samba . . . 33
1.5.1 Share-level security . . . 34
1.5.2 User-level security . . . 35
1.5.3 Domain security mode (user-level security) . . . 36
1.5.4 ADS security mode (user-level security) . . . 36
1.5.5 Server security (user-level security) . . . 37
1.5.6 Opcions de seguretat en l'apartat GLOBALS de l'arxiu de configuració . . . 37
1.6 Instal·lació del servidor i del client Samba . . . 37
1.7 Gestió d'usuaris, grups i permisos del Samba . . . 40
1.7.1 Gestió d'usuaris Samba . . . 40
1.7.2 Permisos i drets Samba . . . 41
1.7.3 Gestió de grups i permisos . . . 42
1.8 Configuració del servidor Samba . . . 43
1.8.1 Configuració gràfica del servidor Samba . . . 46
1.9 Utilització del client Samba . . . 50
1.10 Muntar unitats de xarxa . . . 51
1.11 Accés gràfic als recursos compartits . . . 53
1.12 Protocol NFS . . . 54
1.12.1 Funcionament de l'NFS . . . 56
1.12.2 Instal·lació i configuració del client NFS . . . 56

**2 Administració de l'accés al domini** 59
2.1 Permisos i drets . . . 59
2.1.1 Permisos locals . . . 60
2.1.2 Permisos de xarxa . . . 62
2.1.3 Herència . . . 63
2.1.4 Permisos efectius . . . 64
2.2 Delegació de permisos . . . 65
2.3 Llistes de control d'accés (ACL) . . . 66

2.4 Directives de grup . . . . . 67
2.4.1 Implementació . . . . . 69
2.4.2 Verificació . . . . . 70
2.4.3 Assignació . . . . . 74
2.5 Directives de seguretat . . . . . 75
2.5.1 Drets d'usuari . . . . . 76
2.5.2 Objectes . . . . . 78
2.5.3 Àmbit de les directives . . . . . 79
2.5.4 Plantilles . . . . . 81

## Introducció

Aquesta unitat, "Administració de l'accés al domini", vol donar els coneixements i les bases del funcionament dels dominis i de la gestió dels perfils d'usuaris juntament amb la compartició dels recursos tant en sistemes operatius propietaris (Windows) com en els basats en codi lliure (GNU/Linux).

En aquesta unitat aprendrem a gestionar els perfils d'usuari, configurar el directori actiu i compartir recursos en xarxa.

Hem escollit el directori actiu del sistema operatiu Windows perquè presenta un ampli ventall d'eines per utilitzar en la gestió dels perfils i l'accés a la xarxa, juntament amb una metodologia de treball que bé es pot aplicar en altres sistemes operatius. Moltes empreses amb un nombre elevat de treballadors opten per utilitzar questa eina a fi de gestionar-ne l'accés i definir amb concreció a quins recursos o arxius poden accedir.

Un domini és una agrupació d'ordinadors entorn a uns servidors centralitzats que emmagatzemen la llista d'usuaris, el grau d'accés de cadascun i la resta d'informació relacionada amb els comptes d'usuari, els comptes d'equip, grup, impressores. És a dir, tot el que anomenarem *objectes*. Tot es podrà gestionar des d'una ubicació centralitzada gràcies a les directives o polítiques.

Aquests servidors són controladors de domini i centralitzen l'administració de la seguretat del grup -cada controlador de domini té uns rols diferents.

En l'apartat "Recursos del domini" s'exposa, en primer lloc, els serveis de domini del directori actiu (ADDS, *active directory domain services*) que és el nom que rep el conjunt d'elements que, globalment, constitueixen el servei de directoris en dominis Windows Server 2008 (també conegut com a *directori actiu*). Un dels avantatges fonamentals del directori actiu a l'hora d'administrar dominis és que, conceptualment, separa l'estructura lògica de l'organització (dominis) de l'estructura física (topologia de xarxa). Això, d'una banda permet independitzar l'estructuració de dominis de l'organització de la topologia de la xarxa o xarxes que connecten els sistemes entre ells. De l'altra, permet administrar l'estructura física explícitament quan és necessari, independentment de l'administració dels dominis. Tant el directori actiu com el DNS estableixen espais de noms.

A més a més, en l'apartat "Administració de l'accés al domini" s'estableixen les accions que un usuari o un grup pot realitzar en el sistema mitjançant la definició dels permisos i els drets. De fet, sorgeixen dos conceptes força rellevants relacionats amb aquestes dues figures com són la delegació o l'herència. Paral·lelament, hi ha la possibilitat de definir d'una manera genèrica i global els diversos paràmetres restrictius mitjançant les directives de grups. Les directives de grup permeten a l'administrador controlar privilegis, permisos i recursos d'una manera centralitzada.

En aquesta unitat estudiarem i coneixerem la manera de treballar amb els dominis per definir i gestionar els diferents rols dels usuaris que hagin d'accedir al sistema i, alhora, podrem definir els drets i permisos que tindran un cop hi accedeixin.

Dins del mòdul professional, aquesta unitat és bàsica per entendre com gestionar els diferents usuaris d'un sistema operatiu en xarxa. Es tracta d'una unitat formativa eminentment pràctica amb un contingut teòric de suport. És convenient que feu les activitats i els exercicis d'autoavaluació del material web.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

**1.** Administra l'accés a dominis analitzant i respectant requeriments de seguretat.

- Defineix dominis d'usuaris i grups en sistemes operatius en xarxa.
- Coneix els criteris per gestionar correctament el programari de gestió i compartició de recursos en xarxa.
- Configura correctament els permisos i drets dels usuaris del sistema en xarxa.

# 1. Recursos del domini

Des del punt de vista de l'administració de sistemes, s'acostuma a denominar *domini* un conjunt d'equips connectats entre ells que comparteixen informació administrativa (usuaris, grups, contrasenyes...) centralitzada. Això requereix fonamentalment la disponibilitat de, com a mínim, un ordinador perquè emmagatzemi aquesta informació i que, alhora, la comuniqui a la resta quan calgui, principalment, mitjançant un esquema client-servidor.

## 1.1 Equips del domini

Quan un usuari vol iniciar una connexió interactiva en qualsevol dels ordinadors clients del domini, aquest ha de validar les credencials de l'usuari en el servidor i obtenir-ne totes les dades necessàries per poder crear el context inicial de treball per a l'usuari.

Des del punt de vista de l'entorn del sistema operatiu Windows, la implementació del concepte de domini es realitza mitjançant l'anomenat **directori actiu** (AD, *active directory*); és a dir, un servei de directori basat en diferents estàndards com, per exemple, el protocol d'accés al directori (LDAP, *lightweight directory access protocol*) i el sistema de noms de domini (DNS, *domain name system*).

> El directori actiu és la implementació de Microsoft del servei de directoris LDAP per ser utilitzat en entorns Windows.

Cal destacar, a més, que cada domini té unes directives de seguretat i relacions de seguretat amb altres dominis i, alhora, representa el límit de seguretat en una xarxa Windows en què el directori actiu està integrat per un o diversos dominis on cadascun pot abastar més d'una ubicació. Els dominis acostumen a representar l'estructura lògica de l'organització.

Des del punt de vista de l'entorn d'Unix, els dominis se solien implementar mitjançant el sistema d'informació de xarxa (NIS, *network information system*), del qual n'hi ha moltes variants. En conseqüència, la integració de serveis de directoris a Unix va possibilitar la incorporació del directori actiu que va resultar, des del punt de vista de la implementació de dominis, molt més potent i escalable que el NIS.

Quan parlem de dominis, no ens referim a una sola ubicació o a un tipus específic de configuració de xarxa sinó que els equips d'un domini tant poden compartir la proximitat física en una xarxa d'àrea local (LAN, *local area network*) com poden estar ubicats en diferents parts del món. En tots dos casos, mentre hi hagi

comunicació entre ells, l'emplaçament físic és irrellevant.

**Unitat organitzativa**

Una unitat organitzativa (OU) és un contenidor d'objectes dins del qual trobem els usuaris, grups, equips i la resta de recursos d'aquesta OU. Una OU també pot contenir altres OU.

Paral·lelament, els equips presents dins d'un domini del directori actiu (AD, *active directory*) es poden assignar dintre d'una unitat organitzativa (OU, *organizations units*) d'acord amb la ubicació, l'estructura organitzativa o altres factors. De fet, el directori actiu facilita als administradors la manipulació i implementació de canvis en la xarxa i les polítiques a tots els equips connectats al domini.

> Les unitats organitzatives que són unitats jeràrquicament inferiors al domini i que, alhora, poden estar formades per una sèrie d'objectes o altres unitats organitzatives (OU). Si bé els objectes tant poden ser recursos de xarxa com usuaris, impressores, ordinadors o unitats d'emmagatzematge, es poden agrupar en conjunts del mateix tipus que s'utilitzen per assignar drets d'accés als recursos.

Cal destacar que si un domini queda identificat per un nom de servidor de noms de domini (DNS), els equips basats en un servidor Windows que formin part d'aquest domini tindran el mateix sufix. Per tant, si un domini té per nom DNS, per exemple, **ciclesfp.cat** o **asix.ciclesfp.cat**, els equips basats en un servidor Windows tindran categoria de subdominis i s'anomenaran **profes.ciclesfp.cat** o **profes.asix.ciclesfp.cat**, respectivament.

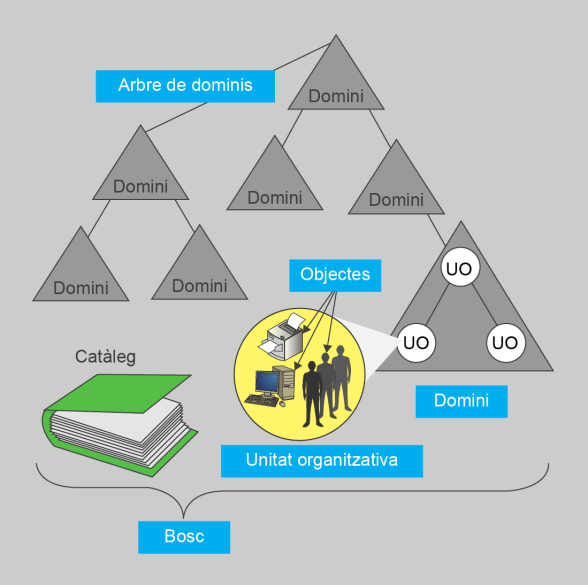
**Controlador de domini**

Centre neuràlgic d'un domini Windows; té assignades una sèrie de responsabilitats com, per exemple, l'autenticació per accedir a recursos compartits o a altres màquines mitjançant una contrasenya.

El directori actiu utilitza el servei de noms de domini (DNS) per resoldre els nom de la màquina per la seva adreça IP. Mitjançant el servei de noms de domini es defineix l'espai de noms i la màquina que es connecta en xarxa pot trobar el controlador de domini (DC, *domain controller*).

Finalment, cal destacar que el conjunt d'un o més dominis –si n'hi ha més d'un, s'estructuren jeràrquicament- que comparteixen un espai de noms contigus s'anomena **arbre**. Ara bé, Si aquest conjunt de dominis no comparteix un espai de noms contigu i estan connectats mitjançant relacions de confiança bidireccionals, s'anomena **bosc** (figura 1.1).

**FIGURA 1.1.** Esquema lògic del directori actiu



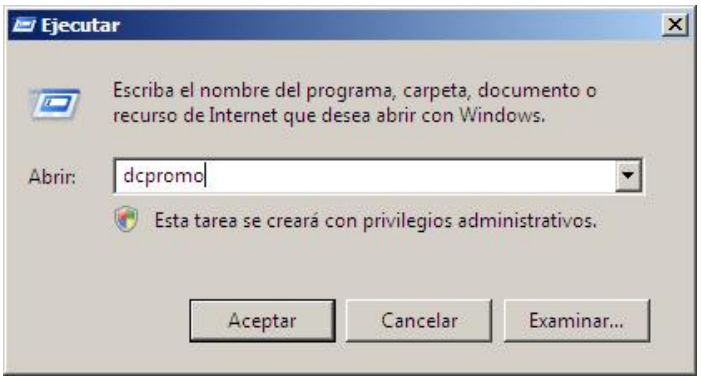
### 1.1.1 Instal·lació del directori actiu

El directori actiu es tracta d'un servei de xarxa que emmagatzema informació dels recursos de la xarxa i, alhora, permet l'accés dels usuaris i les aplicacions a aquests mateixos recursos.

Des d'un punt de vista pràctic, és un model d'organització, control i administració centralitzada de l'accés als recursos de la xarxa.

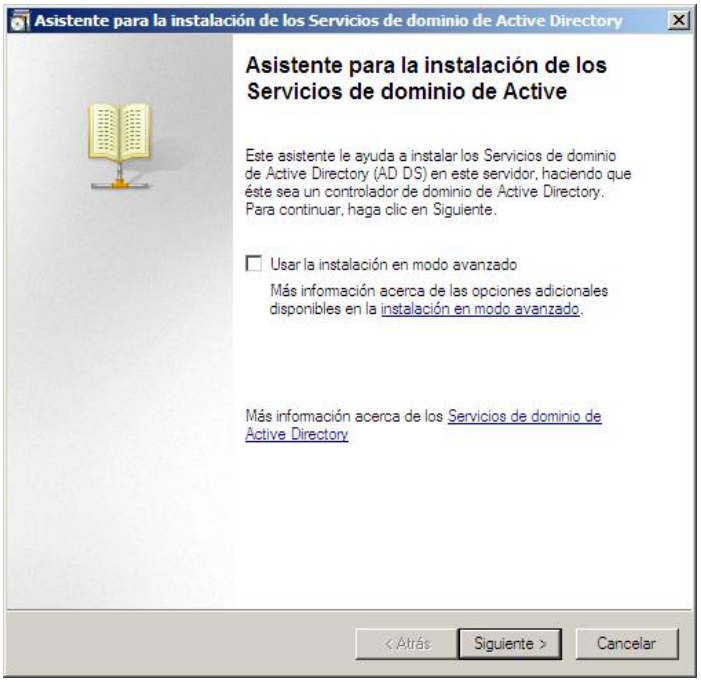
Tal com mostra la figura 1.2, per arrencar la instal·lació del directori actiu, hem d'executar en primer lloc la utilitat **dcpromo** (**Inici/ Executar / dcpromo**).

**Figura 1.2.** Execució de la utilitat dcpromo



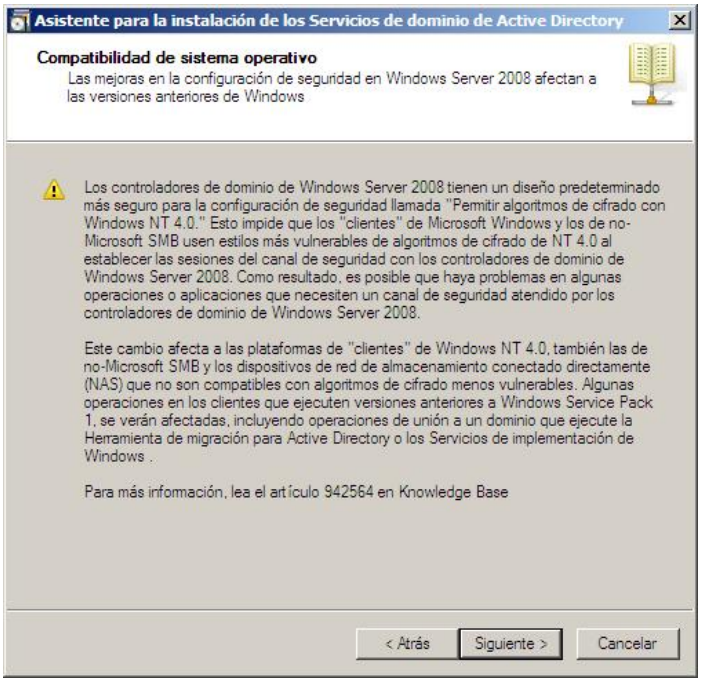

L'execució d'aquesta utilitat activarà una instal·lació per defecte del **Windows Server 2008** que ens permetrà afegir el rol dels serveis de domini del directori actiu (AD DS, *active directory domain services*) i, alhora, afegir la característica (AD DS tools, *active directory domain services tools*) (figura 1.3).

**Figura 1.3.** Assistent per a la instal·lació dels serveis del directori actiu



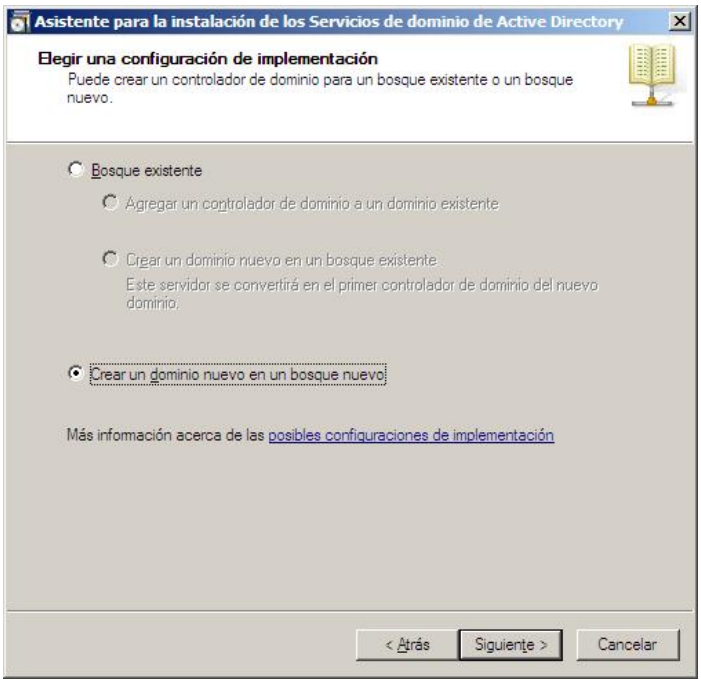
A continuació, arrencarà l'assistent per a la instal·lació dels serveis del domini del directori actiu, tal com es mostra en la figura 1.4.

**FIGURA 1.4.** Assistent per a la instal·lació dels serveis del directori actiu




Posteriorment, tal com mostra la figura 1.5, el programari ens demanarà si volem afegir-nos a un bosc existent, o bé, crear-ne un de nou –és a dir, crear un nou domini en un nou bosc.

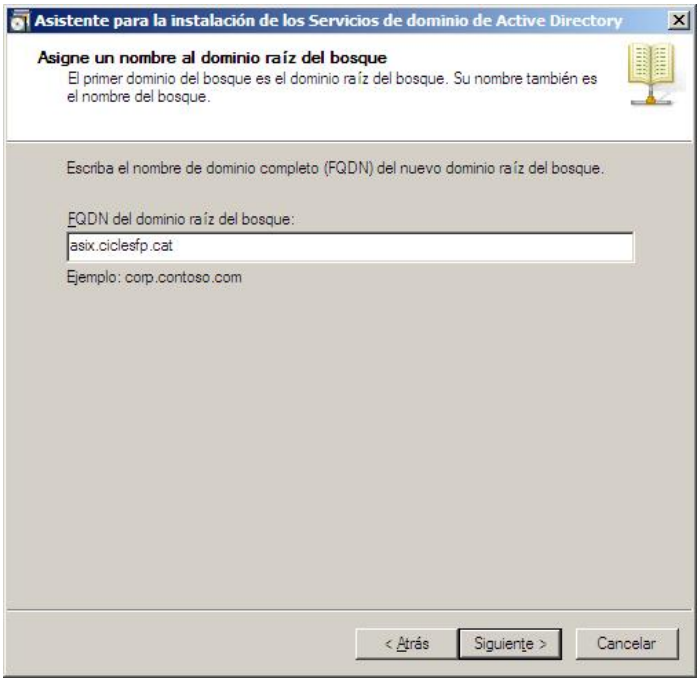
**FIGURA 1.5.** Creació d'un nou domini en un nou bosc




En el diàleg per definir el nom del domini complet del nou domini arrel del bosc se'ns sol·licita el nom DNS per al nou domini que, en el nostre cas, definirem

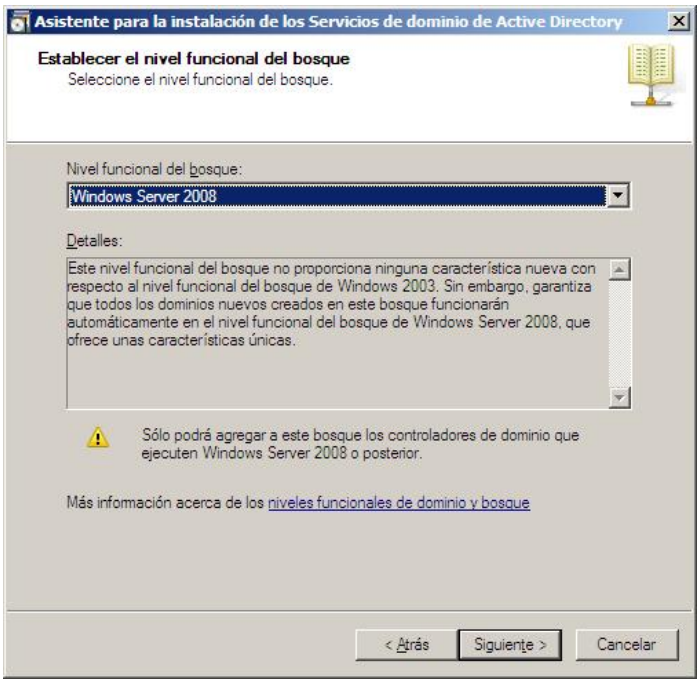
**asix.ciclesfp.cat** (figura 1.6).

**FIGURA 1.6.** Definició de l'FQDN




Tal com mostra la figura 1.7, en el diàleg de l'establiment funcional del bosc és on escollirem el mode funcional del Windows 2008, que, si bé no presenta el nivell d'actualització del Windows 2003 respecte del 2000, sí que serà el més actualitzat.

**FIGURA 1.7.** Definició del nivell funcional del bosc

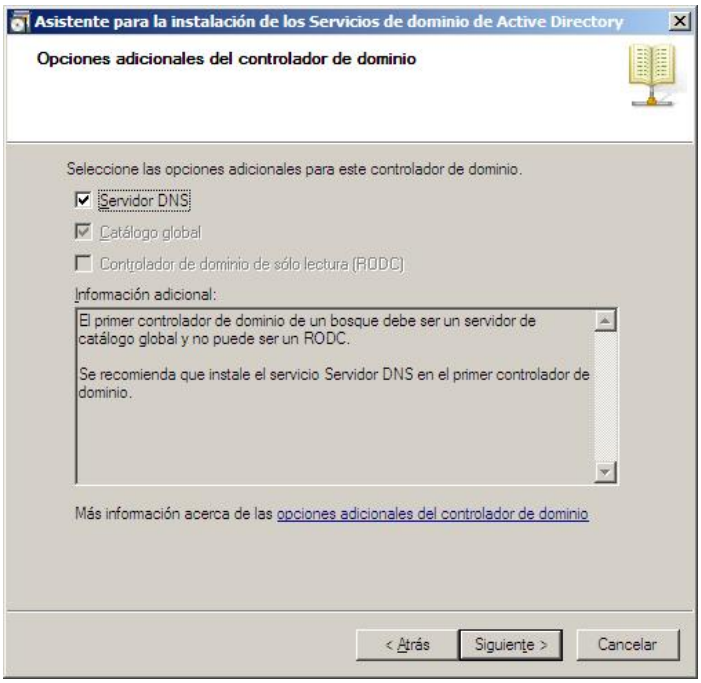



En el diàleg d'addició d'opcions per al controlador de domini podrem especificar algunes opcions força interessants. En el nostre cas, com que es tracta del primer domini del bosc, ha d'actuar com un servidor de catàleg global (*global catalog*);

és a dir, no pot ser un controlador de domini de lectura solament (RODC, *read only domain controller*).

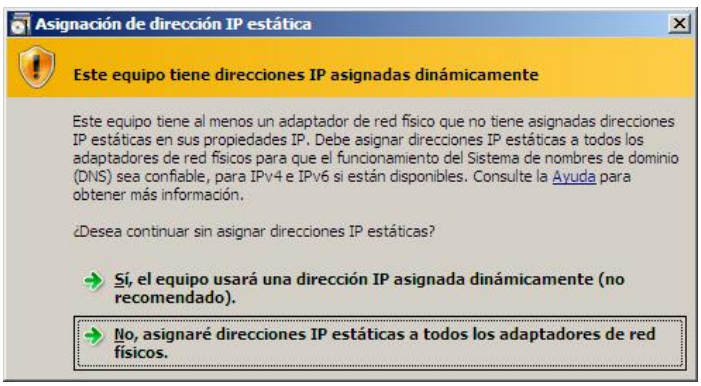
En aquest cas, la selecció del l'opció del DNS facilitarà que la instal·lació gestioni el muntatge del DNS (afegirà el rol de servidor DNS i la característica de les eines del servei DNS. Aquesta automatització del procés permetrà que no haguem d'instal·lar manualment el DNS, crear les zones, configurar el servidor com a client DNS, etc. (figura 1.8).

**FIGURA 1.8.** Definició de la modalitat de servidor DNS




Tal com mostra la figura 1.9, a partir d'aquest punt poden sorgir avisos en relació amb la modalitat d'adreça IP amb la qual es pot treballar (**estàtica** o **dinàmica**) i els intents de creació de la delegació de la zona; en tots dos casos hem d'acceptar i continuar endavant. Per exemple, quan sorgeixi l'avís relacionat amb la creació d'una delegació pel servei DNS, haurem de sol·licitar continuar amb el procés de configuració.

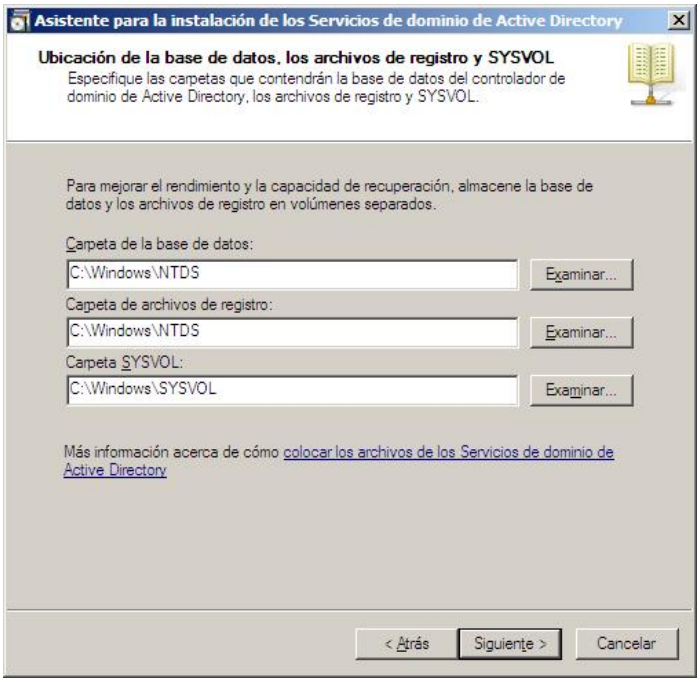
**FIGURA 1.9.** Assignació de l'adreça IP




En el diàleg de la ubicació de la base de dades, els arxius de registre i SYSVOL,

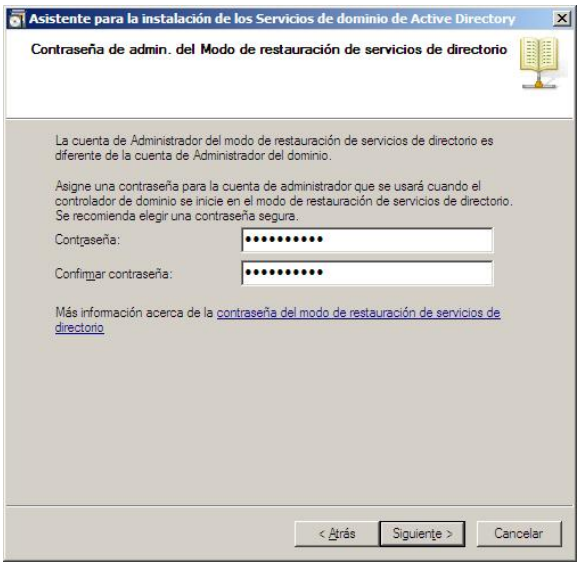
se'ns sol·licitarà la ubicació física on es vol emmagatzemar aquesta informació. Aquest pas és important, atès que en un directori actiu amb milers o milions d'usuaris, la base de dades augmentarà constantment. A manera de proves, podem optar per deixar-ho en la unitat **C:**; si hi ha una previsió de creixement, és un punt que caldrà estudiar amb deteniment (figura 1.10).

**FIGURA 1.10.** Definició de la ubicació de la base de dades



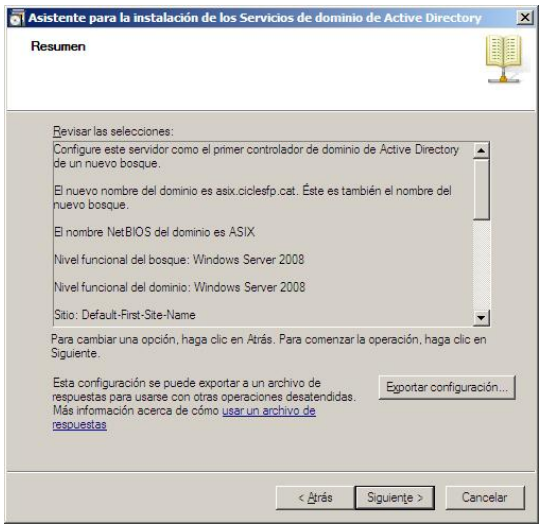

En el diàleg per definir la contrasenya d'administrador del mode de restauració dels serveis de directori hem d'introduir la contrasenya que volem utilitzar per arrencar Windows en el mode de recuperació del directori actiu (figura 1.11).

**FIGURA 1.11.** Introducció de la contrasenya




Tal com mostra la figura 1.12, en el diàleg Resum se'ns mostrarà un resum de la configuració que hem anat especificant en els diàlegs anteriors.

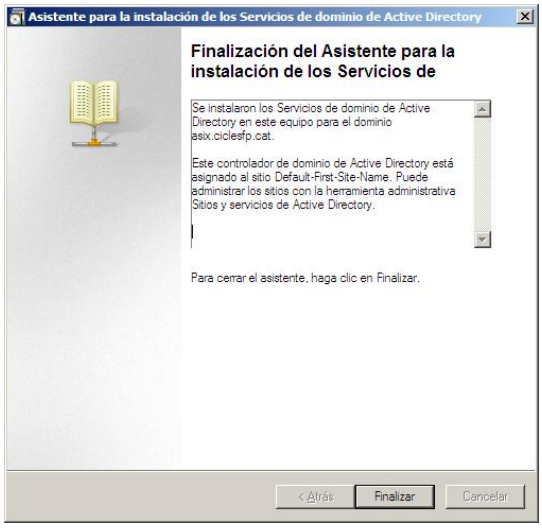
**FIGURA 1.12.** Resum de configuració




Finalment, el programari acabarà de configurar la instal·lació perquè, definitivament, ja disposem d'un nou bosc en el nostre nou domini del directori actiu (figura 1.13 i figura 1.14).

**FIGURA 1.13.** Procés de configuració dels serveis de domini de l'AD

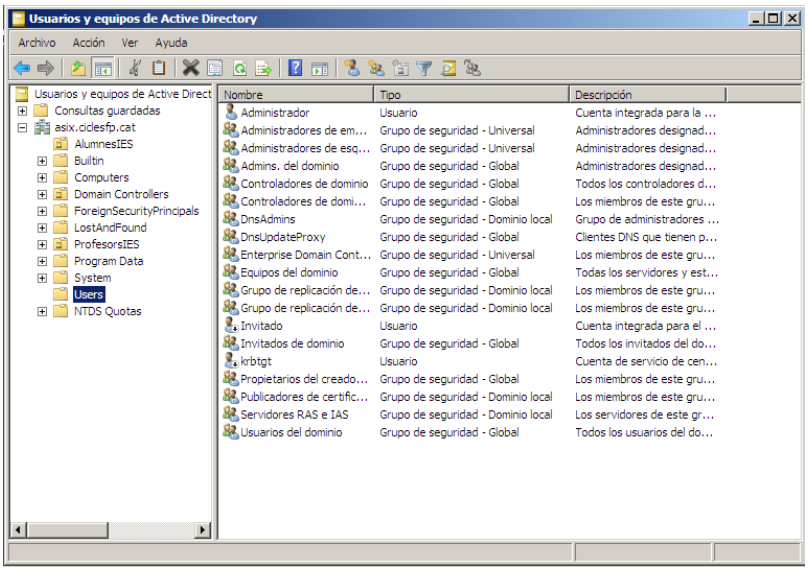
**FIGURA 1.14**



### 1.1.2 Definició de rols dins del directori actiu

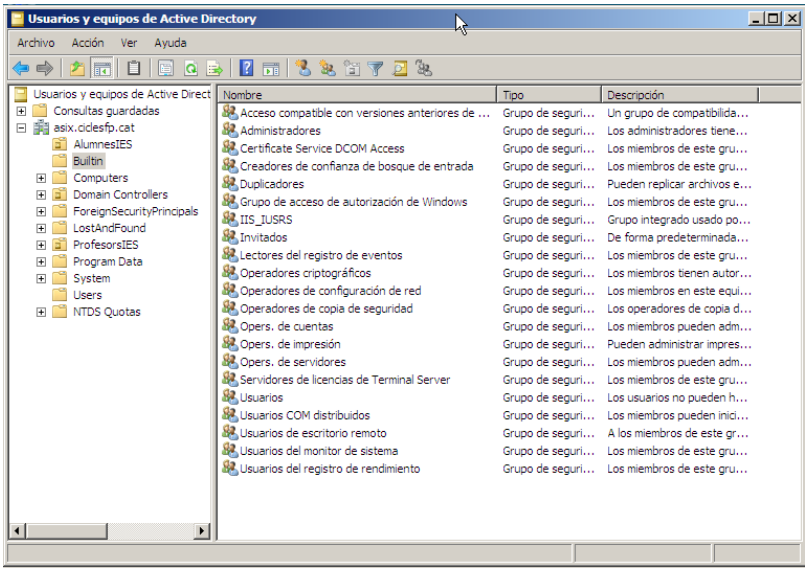
Una de les funcions més importants que presenta el directori actiu és la possibilitat de configurar els equips del nostre domini i establir permisos i restriccions als nostres usuaris. Tot això ho farem mitjançant l'accés a **Inici / Eines administratives / Usuaris i equips de directori actiu** (figura 1.15).

**FIGURA 1.15.** Usuaris i equips del directori actiu




A banda dels usuaris que hàgim creat nosaltres, apareixen alguns grups definits per defecte com, per exemple, els usuaris de domini que és un grup al qual pertanyen tots els usuaris donats d'alta en el domini, els convidats del domini que conté tots els comptes amb permís de convidat en el domini, etc.

**FIGURA 1.16.** Contenidor



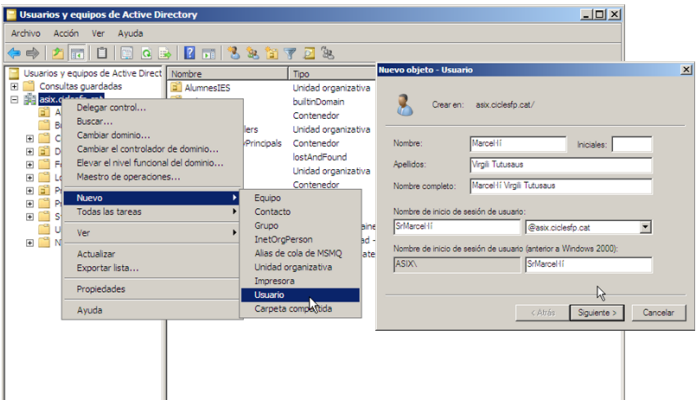

built-in

Paral·lelament al contenidor d'usuaris present dins del domini que hem creat (**asix.ciclesfp.cat**), també podem destacar el contenidor **built-in**, que conté els grups predefinits en el directori actiu més habituals i comuns. Cal destacar que els objectes grup permeten l'assignació de permisos i altres atributs a múltiples usuaris en una única operació, atès que quan un usuari pertany a un grup disposa de tots els privilegis, permisos i restriccions d'aquest grup (figura 1.16).

A l'hora de donar d'alta un usuari del domini hem de tenir molt clar que no es tracta d'un usuari d'una màquina local, que, en aquest cas, es defineix en el procés d'instal·lació del sistema operatiu. L'usuari local podrà accedir a la màquina mitjançant el nom d'usuari i la contrasenya, però no podrà accedir als recursos del domini. En canvi, un usuari del domini, sí.

Per donar d'alta un usuari, hem de situar-nos sobre la carpeta **usuaris** present dins del domini que hem creat (**asix.ciclesfp.cat**) i polsar el botó dret del ratolí per accedir a un menú secundari que, mitjançant l'opció **nou**, ens permetrà crear un nou usuari del domini (figura 1.17).

**FIGURA 1.17.** Creació d'un nou usuari de domini



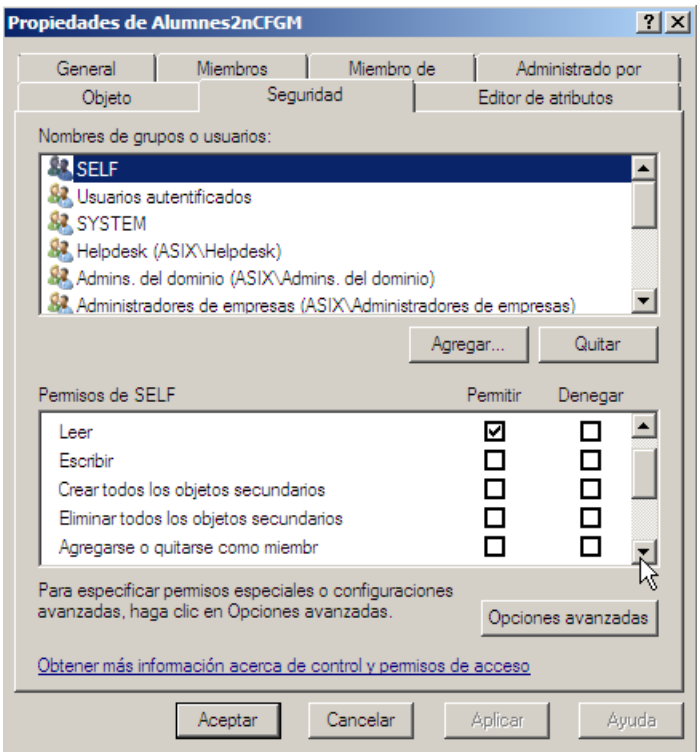

A mesura que el nombre d'usuaris del nostre domini va creixent, hem de considerar l'aplicació de permisos i restriccions a usuaris a títol individual, atès que, segons el volum d'usuaris, pot ser una feina molt enrevessada -com si fos una empresa, poden canviar els rols que tenien dins del domini, per exemple, passar d'un departament a un altre, o bé, requerir permisos que abans no tenien.

És més fàcil moure els usuaris a la categoria o el grup que els correspon que no pas anar-los configurant d'un en un per a cada ocasió que calgui. Val a dir que, tot i que relacionem grups amb usuaris, el concepte va més enllà, atès que podem constituir grups d'equips i, fins i tot, grups de grups.

Hi ha dos tipus de grups:

- **Distribució**: són grups pensats, exclusivament, per a l'enviament de correus electrònics.
- **Seguretat**: són grups que permeten assignar permisos i recursos a un conjunt d'usuaris. Els podem utilitzar en les llistes de control d'accés (ACL) pròpies dels sistemes Windows (figura 1.18).

FIGURA 1.18. Llistes de control d'accés



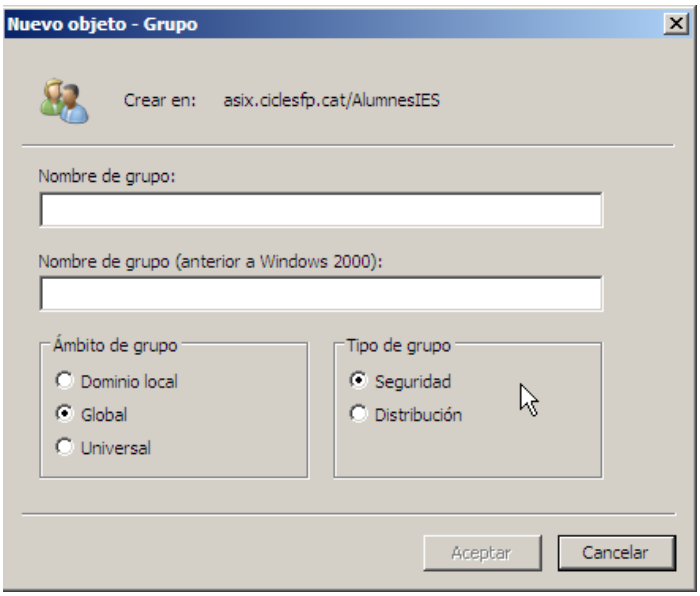

Respecte a la creació d'un nou grup és important conèixer-ne l'àmbit. Aquest paràmetre és definit per tres conceptes:

1. **La pertinença**: qui pot pertànyer al grup? Poden ser usuaris d'altres dominis, però, únicament, del mateix bosc o d'altres?

2. **Disponibilitat**: un cop s'ha creat el grup, on es pot utilitzar?

3. **Replicació**: a on es replica? A tots els controladors de domini del domini? També al catàleg global? (figura 1.19).

FIGURA 1.19. Paràmetres de creació d'un nou grup



A partir d'aquests tres conceptes (pertinença, disponibilitat i replicació) sorgeixen tres grups segons l'àmbit.

1. **Grups locals de domini**. Dins d'aquest grup trobem:

   - Usuaris i equips de qualsevol domini del bosc, fins i tot, externs de confiança.
   - Grups globals (G) i universals (U) de qualsevol domini del bosc o extern de confiança.
   - Grups locals de domini (DL) del seu mateix domini.

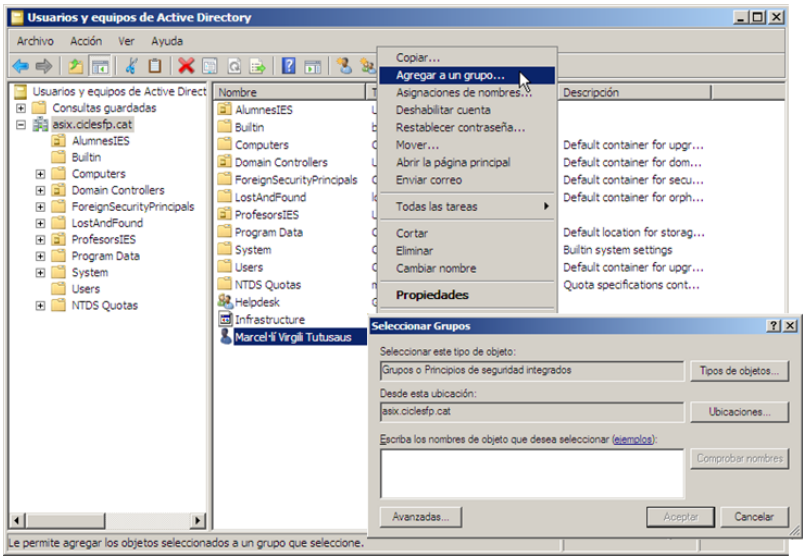
   Només podem utilitzar aquest grup en recursos del nostre domini, atès que en la resta no apareixerà com a disponible. Es replica en tots els controladors de domini (DC) del domini.

2. **Grup global**. Podem incloure en aquest tipus de grup:

   - Usuaris i equips, únicament, del nostre domini.
   - Altres grups globals (G), però únicament del nostre domini.

   Podem utilitzar aquest grup en el nostre domini, en altres dominis del bosc i en dominis externs però de confiança. Es replica en tots els controladors de domini (DC) del domini.

FIGURA 1.20. Paràmetres de creació d'un nou grup




3. **Grup universal**. Podem incloure en aquest tipus de grup:

   - Usuaris i equips de qualsevol domini del bosc.
   - Grups globals (G) i universals (U) de qualsevol domini del bosc.

Podem utilitzar aquest grup en el nostre domini i en altres dominis del bosc. Es replica en el catàleg global.

Un cop haurem creat el grup, podem afegir-hi usuaris si estan marcats i premem el botó dret del ratolí per accedir a l'opció **Afegir a un grup**; posteriorment, ja podrem triar el grup al qual volem afegir l'usuari (figura 1.20).

### 1.1.3 Incorporació d'equips al domini

Un cop hem definit un domini mitjançant el directori actiu, ja podem afegir o incorporar equips. Per fer-ho, hem d'adreçar-nos a l'equip client i, situats sobre la icona de xarxa de la barra de tasques, premem el botó dret del ratolí per accedir al **Centre de xarxes i recursos compartits**. Un cop dins, tal com mostra la figura 1.21, premem a **Connexió d'àrea local** per accedir a les propietats de la connexió.

**FIGURA 1.21.** Accés a les propietats de la connexió

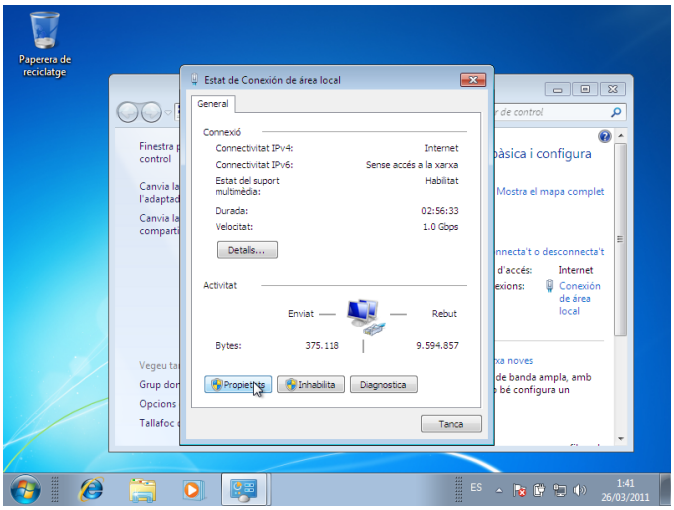
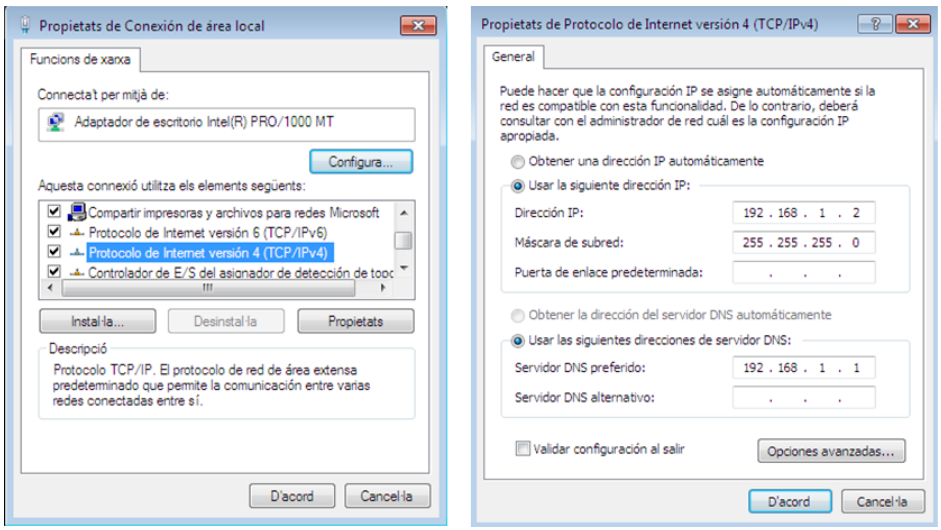



**FIGURA 1.22.** Definició dels paràmetres de connexió

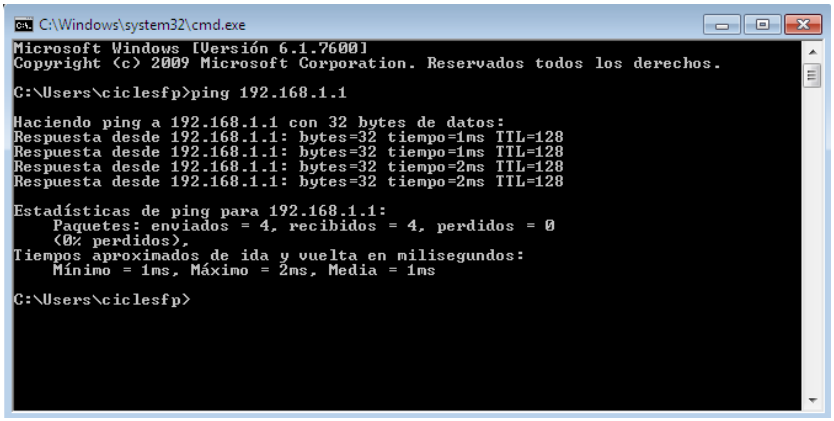


Un cop dins de les propietats de la connexió, hem d'adreçar-nos a les propietats del protocol de la versió d'Internet –versió 4 o 6- amb què treballi la nostra màquina. Definim una adreça IP estàtica que es trobi dins de la mateixa subxarxa que la màquina en què estigui instal·lat el domini. Per exemple, si la màquina que té configurat el domini té l'adreça 192.168.1.1, la màquina que en aquest cas volem incorporar al domini, haurà de tenir, per exemple, l'adreça 192.168.1.2.

Paral·lelament, com que el controlador de domini (DC) també actua com a servidor de noms de domini (DNS), haurem d'introduir l'adreça IP del controlador de domini (DC) com a adreça de servidor DNS predilecte (figura 1.22).

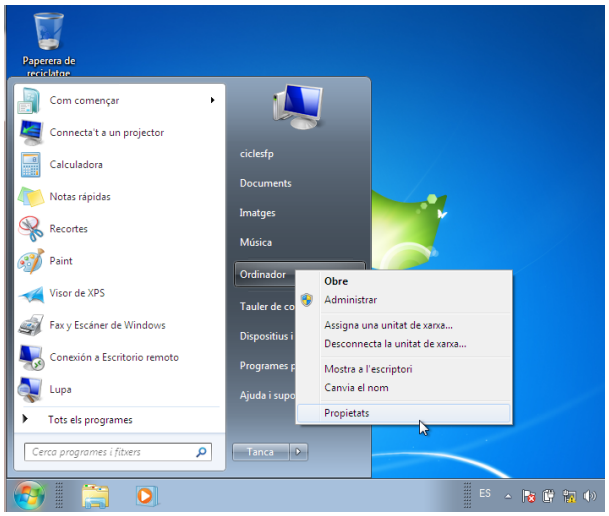
Un cop definits els paràmetres, tal com mostra figura 1.23, podem confirmar des de la màquina client –la que volem afegir al domini– que hi ha connectivitat amb la màquina que té definit el control de domini.

**FIGURA 1.23.** Comprovació de connectivitat



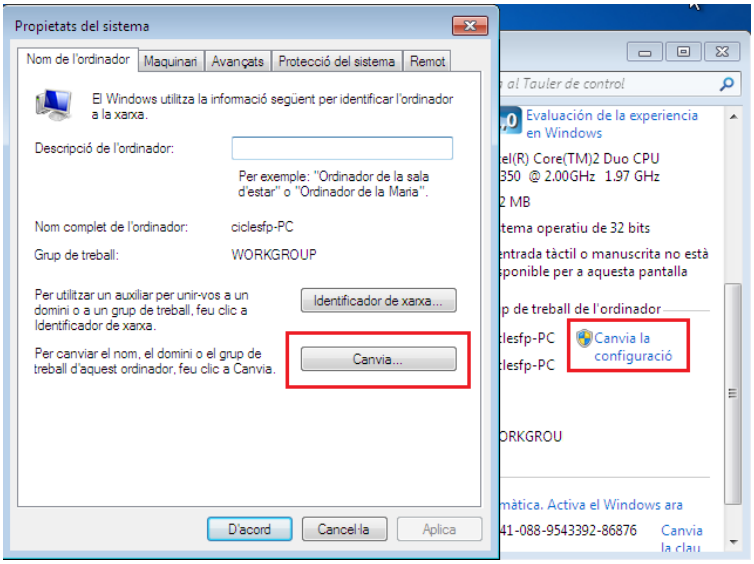

Un cop comprovada la connectivitat amb la màquina que té instal·lat el controlador de domini (DC), ja podem definir el nom de domini al qual ha de pertànyer la nostra màquina. De fet, tal com mostra la figura 1.24, hem d'adreçar-nos a **Inici / Ordinador** i, situats al damunt, hem de prémer el botó dret del ratolí i accedir a les **Propietats**.

**FIGURA 1.24.** Accés a les propietats de l'ordinador



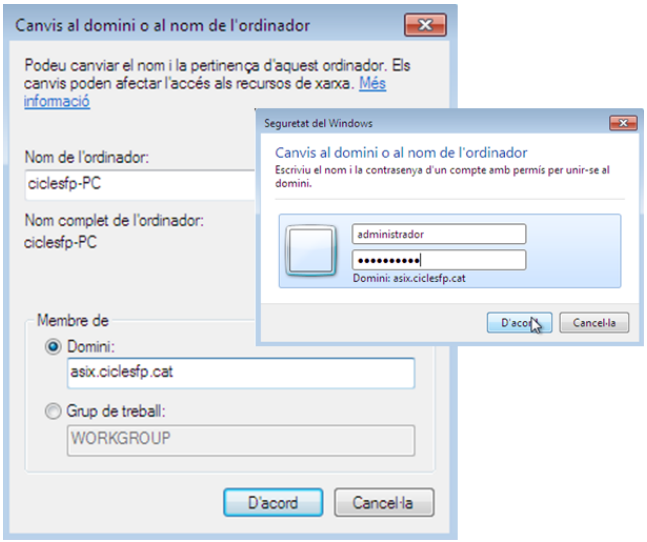
Després d'accedir a les propietats de l'ordinador, hem de modificar els paràmetres propis de la configuració. Per tant, un cop dins de les propietats del sistema, haurem d'accedir a canviar el domini al qual pertanyerà la màquina que volem incorporar al domini (figura 1.25).

**FIGURA 1.25.** Canvis en la configuració de l'ordinador



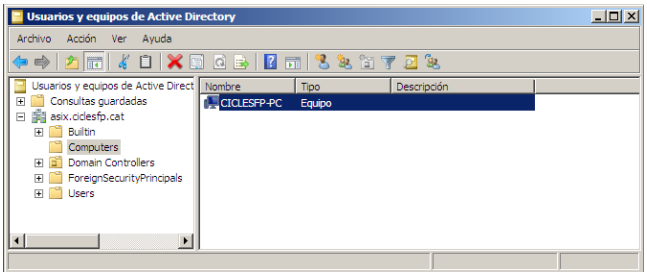

Tal com mostra la figura 1.26, un cop haurem introduït el nom del domini al qual pertanyerà la nostra màquina –en el nostre cas, **asix.ciclesfp.cat**–, se'ns sol·licitarà un nom d'usuari i una contrasenya perquè aquest canvi es faci efectiu. En aquest cas, el nom d'usuari i la contrasenya que hem d'introduir és l'administrador de la màquina on hi ha el controlador de domini. Posteriorment, la màquina sol·licitarà tornar a arrencar el sistema perquè els canvis siguin aplicats.

**FIGURA 1.26.** Definició del domini



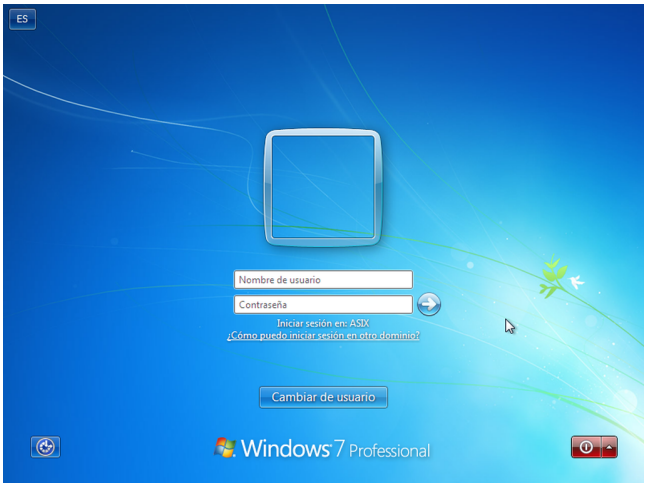

Si ens adrecem a la màquina que té definit el controlador de domini (DC), i accedim a **Inici / Eines administratives / Usuaris i grups del directori actiu** i, després d'accedir al domini, premem sobre l'opció **Ordinadors** i veurem que la màquina ha estat afegida al domini (figura 1.27).

**FIGURA 1.27.** Comprovació de la inclusió de la màquina en el domini




Paral·lelament, des de la màquina que acabem d'incorporar al domini, podrem accedir mitjançant l'usuari local de la màquina, o bé, mitjançant un usuari definit des del controlador de domini que, tal com mostra la figura 1.28, accedirà al domini **asix.ciclesfp.cat**.

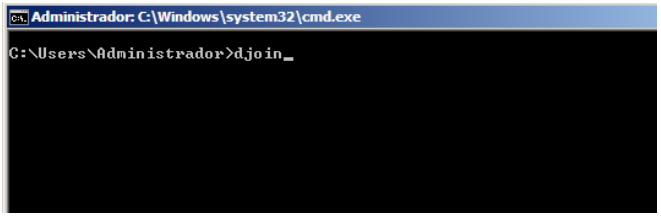
**FIGURA 1.28.** Accés al domini des d'una màquina client




Arribats a aquest punt, és important destacar que els sistemes operatius Windows Server 2008 R2 i Windows 7 ofereixen la possibilitat d'afegir o unir la màquina a un domini sense estar connectats amb la màquina que fa de controlador de domini. Aquesta funcionalitat ens permet reduir temps d'implementació i, alhora, agilitzar les tasques per a les màquines que no disposen d'una connexió permanent amb el controlador de domini permanent, com, per exemple, en el cas d'una sucursal amb la seu de l'empresa.

En aquest cas, haurem d'accedir al terminal d'ordres de la màquina que treballa com a servidor per executar-hi l'ordre **djoin** (figura 1.29). L'ordre **djoin.exe** ens permetrà crear un arxiu (**blob**) que, posteriorment, haurem de traslladar a l'equip que volem unir al domini que està desconnectat (**offline**).

**FIGURA 1.29.** Terminal d'ordres del controlador de domini



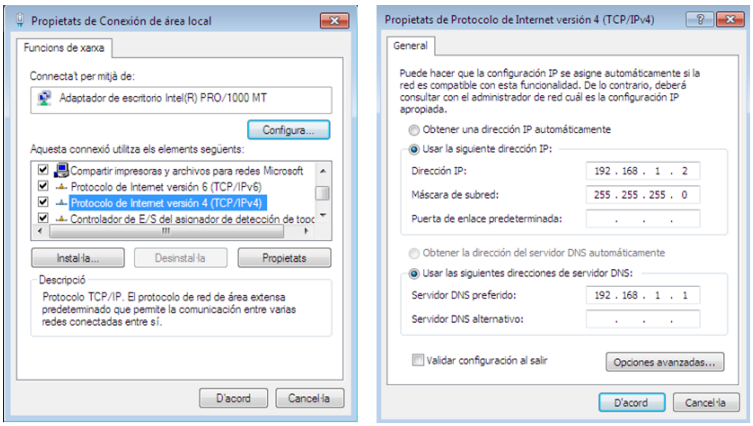
En el nostre cas afegirem al domini un equip que es troba en funcionament i, alhora, definirem els paràmetres per a les imatges de disc per a posteriors definicions de màquines que s'han d'afegir al domini. Haurem d'executar la línia d'ordres **djoin /PROVISION /DOMAIN asix.ciclesfp.cat /MACHINE ciclesfp /SAVEFILE c:\disk-win7** on **PROVISION** crearà l'objecte d'equip en el directori actiu i **DOMAIN** permetrà especificar el domini al qual volem afegir el nostre equip.

Amb l'ordre **MACHINE** podrem especificar el nom de l'equip que volem afegir –en aquest cas, **ciclesfp-PC**– i, amb **SAVEFILE**, especificarem el lloc on emmagatzemarem l'arxiu de resposta. Finalment, guardarem l'arxiu resultant que hem definit que s'emmagatzemi en el directori **c:\disk-win7**, per exemple, en una memòria USB.

Des de la màquina client, hem d'adreçar-nos al terminal de instruccionsmitjançant l'execució de l'ordre **cmd** i escrivim la línia d'ordres **djoin /REQUESTODJ /LOADFILE e:\dsk-win7 /WINDOWSPATH %SystemRoot% /LOCALOS** en què **e:\dsk-win7** serà l'enllaç a la memòria USB en què podem haver guardat l'arxiu de configuració obtingut des del controlador de domini.

Tal com mostra la figura 1.30, un cop haurem executat l'ordre, tornarem a arrencar el nostre equip per certificar que la màquina client s'ha afegit al domini sense tenir contacte amb el controlador de domini.

**FIGURA 1.30.** Domini al qual pertany la màquina




Quan la màquina client ja tingui contacte amb el controlador de domini, s'haurà d'arrencar la sessió amb un compte de domini.

## 1.2 Recursos locals

Els recursos locals són els recursos que estan connectats directament al nostre ordinador.

Podem accedir als recursos locals sense estar connectats a cap xarxa.

A grans trets, un recurs local pot ser la impressora a la qual està connectat el nostre ordinador, les unitats de disc (**C:**, per exemple), les memòries USB o un disc dur extern. Més endavant, si ho volem, aquests recursos seran accessibles de manera remota, és a dir, estaran en xarxa i, per tant, seran recursos de xarxa.

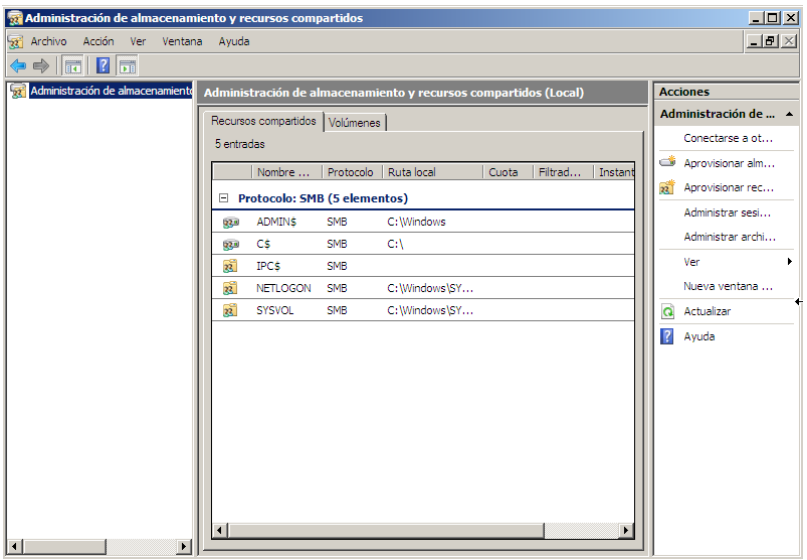
## 1.3 Recursos de xarxa

La compartició de recursos en xarxa és una de les utilitats o raons principals perquè els sistemes operatius es connectin en xarxa. En l'àmbit dels sistemes operatius, podem entendre el concepte de compartició de recursos des de diversos punts de vista.

Des del punt de vista del maquinari, compartir recursos fa referència a l'ús del maquinari per dos o més processos dins del sistema operatiu. Des del punt de vista de les xarxes, la compartició de recursos en xarxa implica configurar la xarxa perquè els ordinadors que hi estan connectats puguin utilitzar els recursos de la resta, fent servir la xarxa com a mitjà de comunicació.

Coincidint amb la instal·lació del directori actiu, disposem d'una nova consola d'administració (**Inici / Eines administratives / Administrador d'emmagatzematge i recursos compartits**) que presenta una pestanya anomenada **Volums** on apareixen totes les unitats de disc del sistema i una altra designada **Recursos compartits** on podem veure tots els recursos que es comparteixen en el servidor (figura 1.31).

FIGURA 1.31. Consola d'administració d'emmagatzematge i recursos compartits




Podem veure que ja tenim recursos creats. Aquests recursos es creen automàticament i els utilitzen els processos del servidor per a l'administració (per tant, no s'han d'eliminar ni canviar de nom). Són:

- **ADMIN$**: s'utilitza per a l'administració del servidor. És la carpeta del sistema.
- **PRINT$**: conté els controladors (*drivers*) de la impressora per als equips clients (només apareix si el servidor fa funcions de servidor d'impressió).
- **IPC$**: s'utilitza per a l'administració remota i per a la visualització dels

recursos compartits de l'equip.

- **NETLOGON**: s'instal·la en els controladors de domini (DC) i s'utilitza en els inicis de sessió dels usuaris.
- **SYSVOL**: emmagatzema la seqüència d'ordre d'inici de sessió.

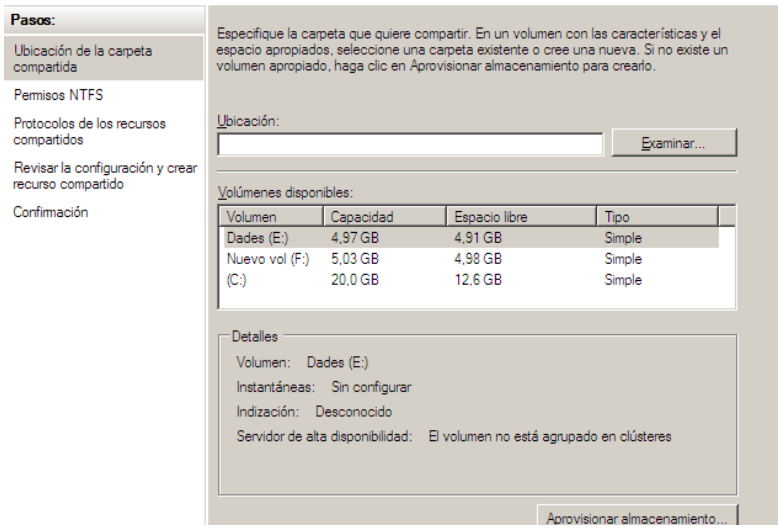
A més, tenim compartida la carpeta arrel de cada volum del sistema (**C$**, **E$**, etc.) per a l'administració remota de l'equip. El símbol **$** fa que els recursos que el porten no siguin visibles pels usuaris (només els hauria d'utilitzar el sistema).

En la pestanya de recursos, a banda del nom apareix el protocol per accedir al recurs (per defecte, **SMB**) i la carpeta real és la que es comparteix. Des d'aquesta pantalla, podem configurar tot el que està relacionat amb l'emmagatzematge compartit:

- Crear carpetes o volums compartits.
- Deixar de compartir carpetes o volums.
- Determinar el protocol que cal utilitzar per accedir a un recurs compartit.
- Modificar els permisos NTFS locals del recurs.

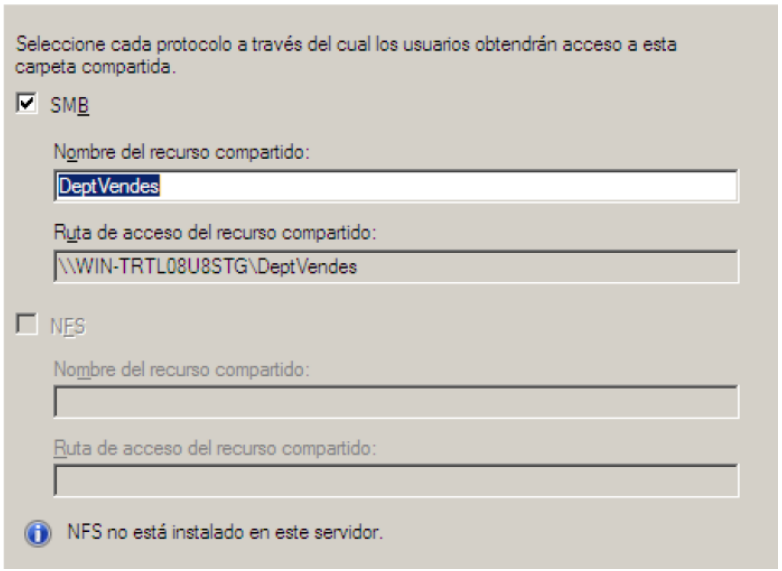
Per crear un nou recurs compartit des del tauler d'accions seleccionem l'opció **Aprovisionar recurs compartit** de la barra dreta de la interfície del programari. Un cop dins, hem de triar la carpeta per compartir (si no existeix, la podem crear), prement el botó **Examinar**. Des del botó d'**Aprovisionar emmagatzematge** podem crear nous volums en l'equip (figura 1.32).

**FIGURA 1.32.** Tria del recurs per compartir




A continuació, tenim l'opció de canviar els permisos **NTFS** i, posteriorment, haurem d'indicar com es pot accedir a la carpeta des de la xarxa, això és, o bé, amb el protocol **SMB** (l'estàndard de Windows) o **NFS** (l'estàndard d'Unix). En qualsevol cas, hem d'especificar el nom que tindrà el nou recurs en la xarxa (figura 1.33).

**FIGURA 1.33.** Definició del nom del recurs compartit

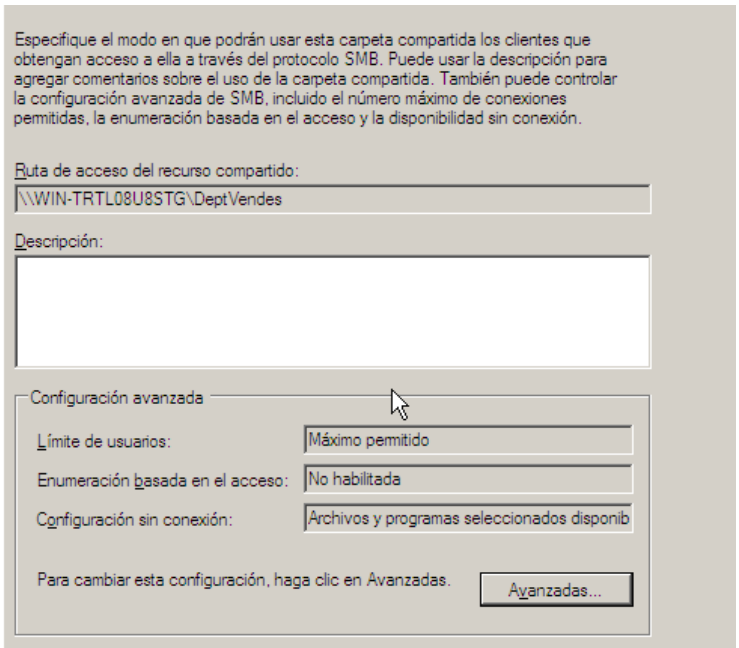



**El símbol $**

Si el nom de xarxa acaba en $, aquest recurs estarà ocult i no apareixerà en les pantalles d'entorn de xarxa dels clients (és el que passa en algunes carpetes compartides automàticament). Així i tot, un usuari pot accedir a aquesta carpeta escrivint el seu nom (**[[[]]]**).

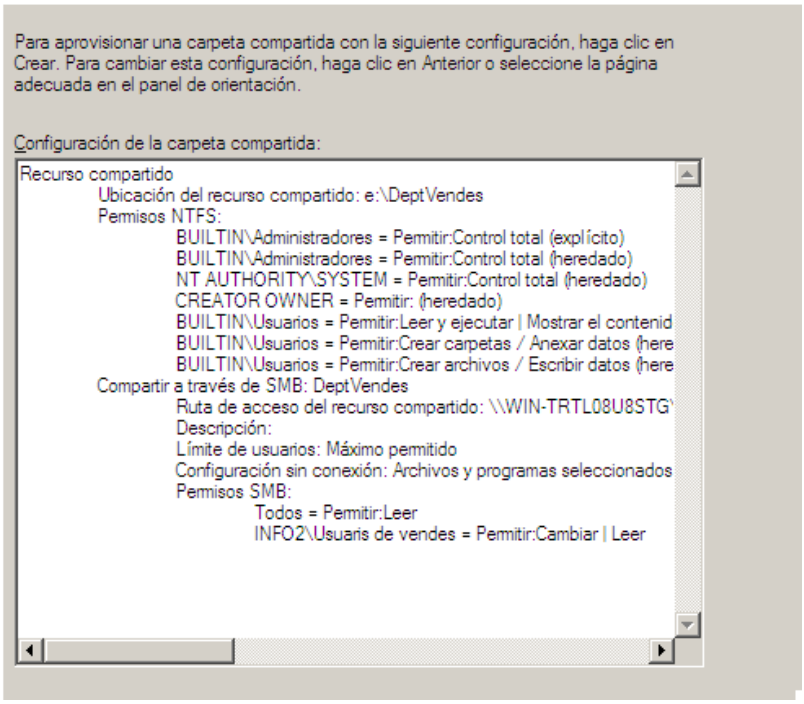
Arribats a aquest punt, haurem de configurar el protocol **SMB**; en la primera pantalla, introduïm una descripció i establim el límit en el nombre d'usuaris que es puguin connectar simultàniament (figura 1.34). Posteriorment, haurem de definir els permisos.

**FIGURA 1.34.** Definició del mode d'accés al recurs compartit



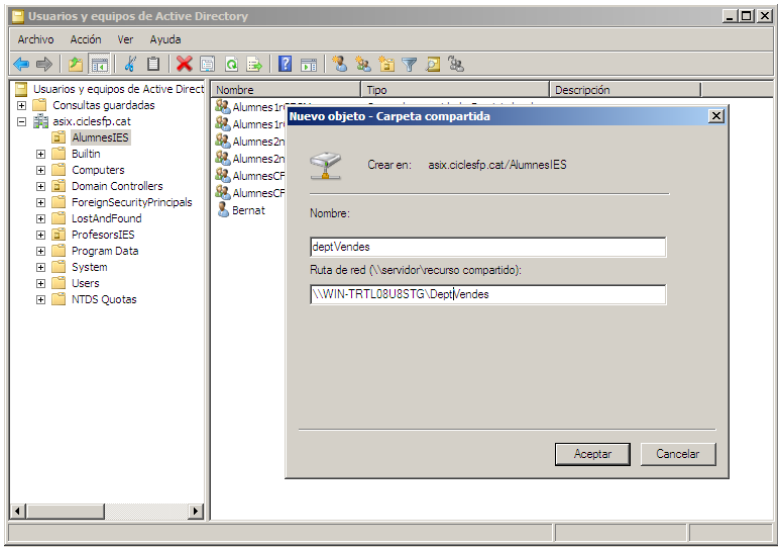

A continuació, el programari ens permetrà definir aplicar filtres d'arxiu i ens oferirà publicar el nou recurs en un espai de noms DFS (és recomanable que no). Finalment, apareixerà un resum del nou recurs per crear (figura 1.35).

**Figura 1.35.** Resum del nou recurs




Un cop definit el recurs per compartir, ja podem, per exemple, publicar una carpeta compartida en el directori actiu perquè aparegui conjuntament amb la resta d'objectes del domini. Per fer-ho, tal com mostra la figura 1.36, tenint marcada la unitat organitzativa en la qual volem crear la carpeta compartida, premem el botó dret del ratolí i accedirem a **Nou / Carpeta compartida**.

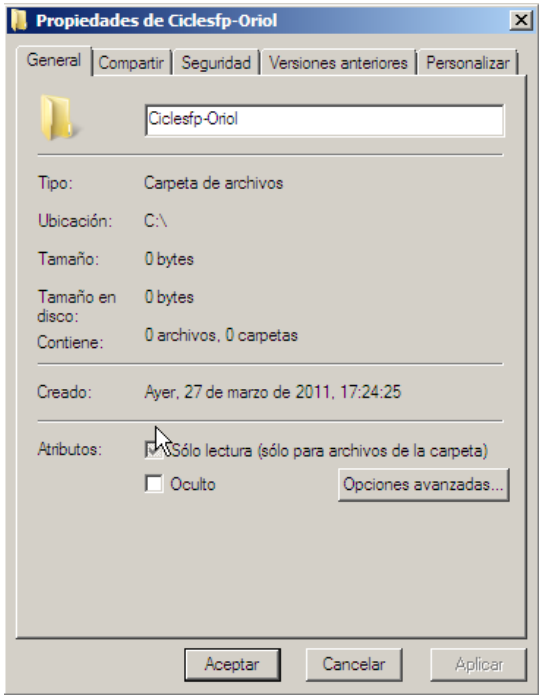
**Figura 1.36.** Publicar un recurs compartit




L'avantatge d'això és que els clients no necessiten conèixer en quin servidor es troba la carpeta, ja que poden buscar-la en l'AD.

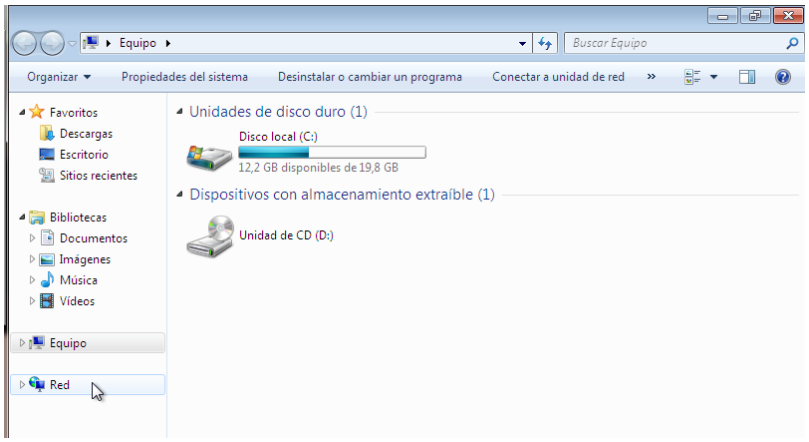
Una altra modalitat per compartir un recurs -per exemple, una carpeta- és des del menú contextual (amb la carpeta marcada, per exemple, prémer el botó dret del ratolí) i seleccionant **Propietats** i anant a la pestanya **Compartir** (figura 1.37).

**FIGURA 1.37.** Compartir una carpeta




Un cop hem creat el recurs, els clients amb els permisos adients es podran connectar a la carpeta compartida. En aquest cas, haurem d'adreçar-nos a **Inici / Equip** i, un cop dins, ens adrecem a l'opció **Xarxa** situada en la zona esquerra de la interfície. A partir d'aquí, podrem començar a definir la cerca i l'accés als recursos compartits (figura 1.38).

**FIGURA 1.38.** Accés a la compartició de directoris




Una altra opció és escriure el nom del recurs (**\\nom del servidor\nom del recurs**) o l'adreça IP de l'ordinador que comparteix el directori en la casella **Executar** del botó **Inici**.

## 1.4 Samba

Es tracta d'un paquet de programari que implementa en sistemes basats en Unix, com GNU/Linux, una dotzena de serveis i una dotzena de protocols, entre els quals hi ha el NetBIOS sobre TCP/IP i l'SMB. Aquests serveis i protocols permeten que els equips d'una xarxa local comparteixin fitxers i impressores.

**Samba**

Inicialment el Samba s'anomenava **smbserver**, però li van haver de canviar el nom a causa de problemes amb una altra empresa que tenia aquesta marca registrada. Per obtenir el nom nou van buscar una paraula al diccionari de GNU/Linux que contingués les lletres SMB. El resultat escollit fou la paraula samba.

El NetBIOS (*Network Basic Input/Output System*) és un protocol del nivell de sessió del model de referència d'Interconnexió de Sistemes Oberts (OSI, *Open Systems Interconnection*) que s'utilitza en xarxes locals i que s'encarrega de garantir l'accés a serveis de xarxa entre màquines, independentment del maquinari de xarxa que facin servir.

Principalment, el NetBIOS s'utilitza per identificar amb un nom els equips connectats per mitjà de xarxes locals, amb la finalitat d'establir una sessió i mantenir la connexió entre equips de la xarxa. El NetBIOS no pot transportar per si mateix les dades entre els nodes de la XAL. És per aquest motiu que ha de funcionar amb altres protocols com, per exemple, el TCP/IP, l'IPC/IPX i el NetBEUI.

El NetBIOS ha de ser transportat per altres protocols perquè, en operar en la capa 5 del model OSI, no proveeix un format de dades per a la transmissió. Aquest format, doncs, el proveeixen aquests altres protocols. El NetBIOS permet comunicació orientada a connexió (TCP, *Transmission Control Protocol*) i no orientada a connexió (UDP, *User Datagram Protocol*). A més, Suporta tant la difusió (*broadcast*) com la transmissió a grups (multicast), a més de quatre tipus de serveis diferents:

- Serveis generals
- Servei de noms
- Servei de sessió
- Servei de datagrames

Quan un programa d'aplicació necessita els serveis NetBIOS executa una interrupció de programari específica. Aquesta interrupció adreça el control del microprocessador al programari de l'adaptador de xarxa, el qual processa l'ordre. Quan un programa d'aplicació emet una interrupció NetBIOS, el servei NetBIOS requereix un servei de xarxa. La interfície NetBIOS defineix exactament el mode en que els programes d'aplicació poden utilitzar la interrupció NetBIOS i els serveis que proporciona.

### 1.4.1 Protocol SMB

El protocol SMB (*Server Message Block*) el va inventar originalment IBM, però avui dia la versió més comuna és la que Microsoft ha modificat àmpliament. L'any 1998, Microsoft va reanomenar aquest protocol CIFS (*Common Internet File System*) i hi va afegir més característiques.

L'SMB és un protocol del nivell d'aplicació de tipus client - servidor en el que l'ordinador que fa de servidor ofereix recursos (arxius, impressores, etc.) que els ordinadors clients poden utilitzar remotament mitjançant la xarxa.

L'SMB forma part dels protocols anomenats petició - resposta, ja que les comunicacions sempre s'inicien des del client com una petició de servei al servidor. El servidor la processa i torna una resposta a aquest client. La resposta del servidor pot ser positiva o negativa, en funció del tipus de petició, la disponibilitat del recurs, els permisos del client, etc.

El protocol SMB incorpora dos nivells de seguretat que Són els següents:

- **Share-level**: Protecció en el recurs compartit. S'assigna una contra-senya a cada recurs compartit. L'accés a cada recurs es permet en funció del coneixement d'aquesta contrasenya. Va ser el primer sistema de seguretat utilitzat amb l'SMB (propi del Windows 3.11/95).
- **User-level**: La protecció s'aplica a cada recurs compartit i es basa en drets d'accés de l'usuari. Els usuaris s'han d'autenticar en el servidor. Un cop identificat el client, se li assigna un UID que s'utilitza en els subsegüents accessos al servidor (propi dels dominis Windows NT o 2000).

El protocol SMB s'implementa habitualment amb el NetBIOS sobre el TCP/IP. Aquesta alternativa s'ha convertit en l'estàndard de fet per compartir recursos entre sistemes Windows.

### 1.4.2 Característiques del Samba

El Samba és una implementació lliure del protocol SMB amb les extensions de Microsoft.

**Daemon (dimoni)**

Un procés dimoni és un procés que s'executa de forma permanent i en segon pla; el seu codi es repeteix fins a l'infinit per esperar i estar a punt quan un usuari sol·licita el servei al qual està vinculat.

Essencialment, el Samba el constitueixen dos dimonis anomenats **smbd** i **nmbd**. També utilitza el protocol **windbindd**, encara que no és essencial per al funcionament de l'aplicació. A més, Els dimonis utilitzen el protocol NetBIOS per accedir a la xarxa, de manera que poden conversar amb ordinadors Windows.

El dimoni **smbd** s'encarrega d'oferir els serveis d'accés remot a fitxers i impressores (per fer-ho, implementa el protocol SMB), a més d'autenticar i autoritzar usuaris. El dimoni **smbd** ofereix les dues maneres de compartició de recursos

del Windows, això és, compartició basada en usuaris (**user-level**) o compartició basada en recursos (**share-level**).

El dimoni **nmbd** permet que el sistema GNU/Linux participi en els mecanismes de resolució de noms propis del Windows, la qual cosa inclou el següent:

- L'anunci en el grup de treball.
- La gestió de la llista d'ordinadors del grup de treball.
- La contestació a peticions de resolució de noms.
- L'anunci dels recursos compartits.

D'aquesta manera, els sistemes GNU/Linux poden aparèixer en l'**Entorn de xarxa** de les màquines Windows, com qualsevol altre sistema Windows, i publicar la llista de recursos que ofereix a la resta de la xarxa.

El dimoni **windbindd** proporciona el servei **windbind**, el qual resol els problemes d'inici de sessió unificats. El servei **windbind** és utilitzat per resoldre informació d'usuaris i grups corresponent a un servidor Windows NT. El winbind proporciona tres funcions separades:

- Autenticació d'usuaris (via PAM).
- Resolució d'identitat (via NSS).
- Manteniment d'una base de dades anomenada winbind_idmap.tdb, en la qual emmagatzema les associacions entre usuaris UNIX UID/GID i NT SID. Aquesta associació només s'utilitza per a usuaris i grups que no tenen UID/GID locals.

El funcionament en conjunt d'aquests serveis permet transferir fitxers i informació entre sistemes GNU/Linux i Windows, els quals donen suport als protocols SMB/CIFS.

Gràcies al Samba, en una xarxa hi pot haver equips amb Windows i equips amb GNU/Linux de manera que puguin intercanviar informació en carpetes compartides i compartir impressores, tal com es faria si tots els equips fossin Windows o GNU/Linux.

L'avantatge principal del paquet de programari Samba és que és pràcticament equivalent a qualsevol servidor SMB/CIFS (Windows NT o 2000, servidor Netware, servidor NFS de UNIX, etc.) i, a més, és programari lliure i gratuït.

## 1.5 Seguretat en el Samba

Abans d'iniciar el procés d'instal·lació i configuració del servidor i del client Samba, analitzarem els mecanismes de seguretat que ens proporciona el paquet de programari.

El Samba, a més dels nivells de seguretat que proporciona el protocol SMB (**share** i **user**), incorpora tres subnivells de seguretat en el nivell d'usuari. Així, en total podem utilitzar els nivells de seguretat següents:

- **share**: cada recurs compartit utilitza una paraula de pas. Tothom que sàpiga aquesta paraula de pas pot accedir al recurs.
- **user**: cada recurs compartit del grup de treball està configurat per permetre l'accés a un grup específic d'usuaris. En cada connexió inicial a un servidor Samba autentica l'usuari.
- **server**: el sistema és idèntic a l'anterior, però s'utilitza un altre servidor per obtenir la informació dels usuaris.
- **domain**: el Samba es converteix en membre d'un domini del Windows NT i utilitza un Controlador de domini primari (PDC, *Primary Domain Controller*) o un Controlador de còpies de seguretat del domini (BDC, *Backup Domain Controller*) per implementar l'autenticació. Un cop autenticat l'usuari manté un testimoni (o **tokenamb**), la informació de l'usuari, a partir de la qual es podrà determinar a quins recursos té accés.
- **ADS**: el Samba es comporta com a membre d'un domini de directori actiu i, per tant, requereix un servidor W2000 Server o W2003 Server.

### 1.5.1 Share-level security

En el nivell de seguretat **share**, el client s'autentica de manera separada per cadascun dels recurs als que vol accedir. El funcionament d'aquest nivell de seguretat determina que cada recurs compartit tingui associat una paraula de pas amb independència de l'usuari que es connecti. Val a dir que, tot i que els sistemes Windows associen la contrasenya a un recurs, el Samba utilitza l'esquema d'autenticació de GNU/Linux, en el que la parella a autenticar és **usuari – contrasenya** i no pas **recurs – contrasenya**. El client envia una paraula de pas cada cop que vol accedir a un recurs, però no envia cap usuari.

**Guest only i guest account**

Són paràmetres presents en l'arxiu de configuració relacionats amb els paràmetres de seguretat mitjançant el Samba.

Per altra banda, els sistemes GNU/Linux, no obstant això, sempre han d'utilitzar un usuari per autenticar-se. Així, doncs, quin usuari s'envia per fer la connexió? Depèn dels paràmetres especificats en la configuració global del servidor, de manera que hi ha diverses possibilitats. Per exemple:

- Si s'utilitza el paràmetre **guest only** en la configuració del recurs compartit al Samba, aleshores només es utilitza l'usuari convidat especificat amb el paràmetre **guest account** -per defecte, **nobody**.
- Els sistemes Windows moderns i el Samba envien com a usuari per defecte l'usuari que està utilitzant, en el moment d'accedir al recurs -la màquina client.

- També es poden enviar a altres usuaris, com un inici de sessió previ, el nom del recurs al qual es vol accedir, el nom NetBIOS del client o els usuaris del paràmetre **user list**, depenent de les diferents configuracions.

Per tant, en iniciar una sessió, els clients passen un usuari al servidor (sense contrasenya). El Samba emmagatzema aquest usuari en una llista de possibles usuaris. Quan el client especifica una contrasenya i accedeix a un recurs concret, el Samba apunta el nom del recurs juntament amb els usuaris vàlids que apareguin en l'arxiu de configuració **/etc/samba/smb.conf** en la llista anterior. Seguidament, es comprova la paraula de pas de cadascun dels possibles usuaris. Si hi ha coincidència, aleshores s'autentica amb aquest usuari.

Quan aquesta llista no està disponible, aleshores el Samba envia una petició al sistema GNU/Linux per trobar l'usuari a qui correspon la contrasenya. Això es fa mitjançant el commutador de noms de servei (NSS, *Name Service Switch*) i la configuració de l'arxiu **/etc/nsswitch.conf**.

### 1.5.2 User-level security

L'opció **user** és l'opció per defecte i també és la més senzilla. El client s'identifica en el nivell de sessió amb un usuari i una paraula de pas. El servidor pot acceptar o denegar la sessió, però, necessàriament, no ha de conèixer a quins recursos vol accedir el client. En aquest nivell, doncs, per controlar l'accés als recursos el servidor només es pot basar en els elements següents:

- L'usuari i la paraula de pas.

- El nom de la màquina client.

Si s'accepta la sessió, el client pot accedir als recursos remots sense haver de tornar a especificar la paraula de pas. En aquest mètode és imprescindible que els usuaris apareguin com a usuaris de GNU/Linux i del Samba. Aquest mètode de seguretat no és gaire recomanable si es volen compartir recursos de xarxa de manera anònima. De totes maneres, hi ha la possibilitat de generar un mode híbrid entre els nivells **user** i **share** mitjançant el paràmetre **map to guest** de les opcions globals de l'arxiu **/etc/samba/smb.conf**. Aquest paràmetre pot tenir diversos valors i, per tant, el servidor també pot tenir diversos comportaments.

Així, si establim un valor com **Bad User**, estem configurant un mètode en el qual, si la contrasenya de l'usuari falla, se'l rebutjarà, però si l'usuari no existeix, passarà automàticament a ser un usuari convidat, és a dir, s'activarà com a usuari **guest**.

### 1.5.3 Domain security mode (user-level security)

En el cas domain, la base de dades d'usuaris està centralitzada en un controlador de domini i tots els membres d'un domini la comparteixen. Un servidor controlador primari de domini (PDC, *Primary Domain Controller*) és el responsable de mantenir la integritat de la base de dades de comptes de seguretat. Els controladors de còpies de seguretat de domini (BDC, *Backup Domain Controllers*) només proveeixen serveis d'autenticació i inici de sessió o **logon**.

Aleshores, amb aquest sistema de seguretat el servidor Samba és converteix en un servidor membre del domini, controlador primari de domini (PDC) o no. Per aquesta raó, totes les màquines que participen en el domini han de tenir un compte de màquina en la base de dades de seguretat.

El nivell de seguretat de domini utilitza un sistema de seguretat basat en l'usuari (*user-level security*), en el qual, fins i tot, les màquines s'han de validar en l'arrencada del sistema. El compte de màquina és un compte d'usuari més del Samba. L'única diferència que hi ha respecte al compte d'usuari és que el de màquina acaba en **$**. D'aquesta manera, el nom del compte serà **NETBIOS_NAME$**.

La contrasenya es genera de manera aleatòria i només la coneixen els controladors de domini i la màquina membre. Si la màquina no es pot validar en iniciar el sistema, els usuaris no podran entrar al domini mitjançant aquesta màquina, ja que es considerarà que no és de confiança (*not trusted machine*).

Hi ha tres configuracions possibles de membres de domini:

- Controlador primary de control (PDC, *Primary domain controller*).
- Controlador de còpies de seguretat de domini (BDC, *Backup domain controller*).
- Servidor de membres del domini (*Domain member server*).

### 1.5.4 ADS security mode (user-level security)

Les màquines amb una versió del Samba posterior a la 2.2 es poden unir a un domini de directori actiu. Això és possible si el servidor funciona en mode natiu, ja que el directori actiu en aquest mode accepta perfectament membres de domini de l'estil NT4.

A partir de la versió 3 del Samba, a més, el servidor Samba es pot afegir com a membre natiu de directori actiu. Això pot ser útil si hi ha una política de seguretat que prohibeix els protocols d'autenticació d'NT.

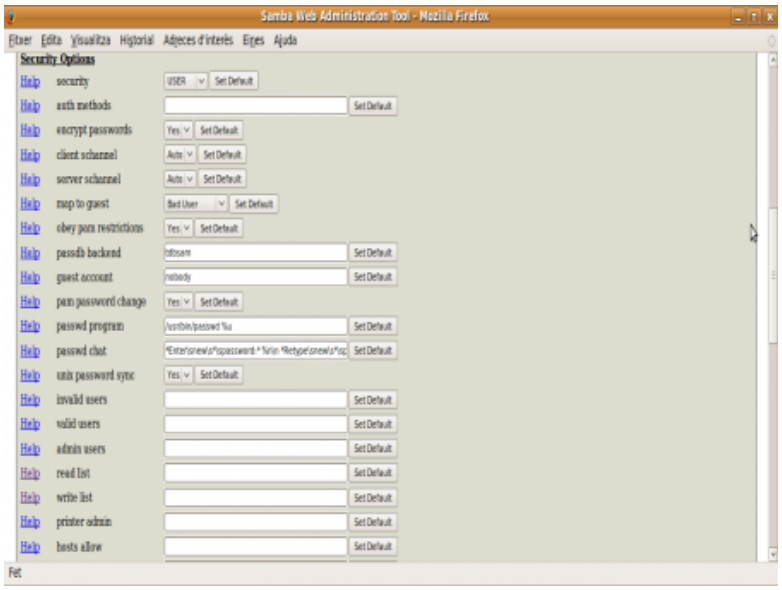
### 1.5.5 Server security (user-level security)

Aquest mode es manté per compatibilitat i existeix perquè abans era el mode que s'utilitzava quan el Samba no podia actuar com un PDC. No és gens recomanable utilitzar aquesta opció perquè té moltes deficiències.

### 1.5.6 Opcions de seguretat en l'apartat GLOBALS de l'arxiu de configuració

En l'arxiu de configuració del Samba **/etc/samba/smb.conf** es poden especificar una gran quantitat de paràmetres per garantir tant la seguretat d'accés al servidor com la seguretat d'accés als recursos compartits. Aquests paràmetres es mostren en les seccions **GLOBALS** i **SHARES** de l'eina gràfica **Swat**. En la figura 1.39 es mostra un exemple de les diverses opcions de seguretat amb l'aplicació **Swat**.

**FIGURA 1.39.** Opcions de seguretat de Samba




## 1.6 Instal·lació del servidor i del client Samba

Si utilitzem l'ordre **apt-cache search samba** trobarem tots els paquets que conté el **Samba**. El paquet de programari **Samba** es compon de moltes aplicacions i molts paquets amb diverses finalitats. Els paquets més utilitzats són els següents:

- **samba**: Servidor d'arxius i impressores de xarxa local per a Unix/GNU/Linux.
- **smbclient**: Client simple de xarxa local per a Unix/GNU/Linux.

- **samba-common**: Arxius comuns del Samba que utilitzen els clients i els servidors.
- **swat**: Eina d'administració del Samba via web.
- **samba-doc**: Documentació del Samba.
- **smbfs**: Ordres per muntar i desmuntar unitats de xarxa Samba.
- **winbind**: Servei per resoldre informació d'usuaris i grups de servidors Windows.

Tots aquests paquets es poden trobar en els dipòsits de l'Ubuntu. Per instal·lar el servei i el client Samba a l'Ubuntu hi ha dues possibilitats. Per un costat podem fer-ho de la manera tradicional, és a dir, utilitzar els gestors de paquets del sistema directament. Utilitzarem l'ordre següent:

```
1 $sudo apt-get install samba smbclient smbfs
```

La segona possibilitat consisteix a utilitzar l'entorn gràfic. Només cal que cliquem, amb el botó dret, al damunt d'una carpeta del nostre equip que vulguem compartir. Seleccionarem l'opció **Opcions de compartició del menú contextual** i, a continuació, s'obrirà un quadre de diàleg del que marcarem la casella **Comparteix aquesta carpeta** i premerem el botó **Crear compartició** (com es mostra a la figura 1.40).

**FIGURA 1.40.** Quadre de compartició de directoris de Gnome

Automàticament, la primera vegada que fem aquesta acció, ens dirà que ha d'instal·lar el servei **Samba**. Si acceptem i introduïm la contrasenya de **superusuari**, ens preguntarà si deixem que el **Nautilus** afegeixi els permisos necessaris per poder compartir la carpeta. Si diem que sí, començarà la instal·lació dels paquets **samba**, **smbclient** i **samba-common**, entre d'altres. Per tant, aquesta possibilitat d'instal·lació ens instal·la, a més d'altres eines, el servidor i el client Samba conjuntament. Això ens permet compartir els nostres recursos i accedir als recursos compartits d'altres màquines.

Durant el procés d'instal·lació del Samba, una de les accions que es fa mitjançant la compartició de carpetes és crear un grup d'usuaris anomenat **sambashare**. L'usuari que fa la instal·lació s'afegeix a aquest grup, al qual també han de pertànyer tots els usuaris del sistema que vulguin compartir recursos. L'ús d'aquest mecanisme d'instal·lació ens permet, a més, seleccionar algunes opcions de configuració del recurs a compartir.

Aquestes opcions ens permeten especificar si els usuaris que accedeixen al directori poden escriure (crear elements a dins) o no i si es permet l'accés a usuaris convidats, sense cap compte d'usuari **Samba**. Així, aquest serà el mètode que utilitzarem per compartir carpetes fàcilment mitjançant l'entorn gràfic.

Una vegada instal·lats els paquets relacionats amb el Samba mitjançant alguna de les possibilitats anteriors, podem consultar les ordres o les aplicacions que s'instal·len en el sistema amb l'ordre següent:

```
dpkg -L samba | grep bin
dpkg -L smbclient | grep bin
dpkg -L smbfs | grep bin
```

Després d'instal·lar el paquet Samba, el servei **Samba** arrenca automàticament. Per comprovar-ho, podem consultar amb l'ordre **nmap** si l'equip escolta els ports que utilitza el Samba.

```
sudo nmap localhost
```

Per defecte, el servidor Samba utilitza els ports 139 i 445.

Per aturar el servidor, utilitzarem l'ordre següent:

```
/etc/init.d/samba stop/
```

I per tornar—lo a arrencar,

```
/etc/init.d/samba restart/
```

Aquestes ordres reiniciaran els dimonis **nmbd**, **smbd** i **windbindd**, necessaris pel funcionament del servei **Samba**. Haurem de tornar a arrencar el servei cada vegada que vulguem que algun canvi de configuració es faci efectiu.

Per altra banda, podem configurar l'arrencada automàtica del servei **Samba** quan iniciem el sistema amb l'ordre següent:

```
sudo update-rc.d samba defaults
```

Abans de veure el procés de configuració del servidor Samba, observarem com gestiona els usuaris, els grups i els permisos.

## 1.7 Gestió d'usuaris, grups i permisos del Samba

El Samba és un servei que requereix l'administració dels usuaris per poderne gestionar els permisos. En funció de l'usuari que hi accedeixi, el Samba es comportarà d'una manera o d'una altra. Quan hi accedeix un usuari normal, generalment, té uns permisos limitats. En canvi, quan hi accedeix un usuari administrador, ha de disposar de tots els permisos.

Per tal que aquesta administració sigui possible, el Samba disposa de la seva pròpia base de dades d'usuaris Samba. No obstant això, com que els usuaris utilitzen altres recursos del servidor, com carpetes i impressores, cal que aquests usuaris també estiguin creats en el sistema GNU/Linux.

> Per poder ser usuari del Samba, cal disposar d'un compte d'usuari a GNU/Linux i d'un compte d'usuari al Samba.

### 1.7.1 Gestió d'usuaris Samba

La gestió d'usuaris Samba es fa amb l'ordre smbpasswd. Amb aquesta ordre podem crear i eliminar usuaris, canviar-ne la contrasenya i unes quantes coses més. Vegem-ne les diferents possibilitats.

**1. Creació d'usuaris Samba**. Per crear un usuari Samba hem d'utilitzar l'ordre **smbpasswd**. Abans de crear un usuari, aquest ha d'existir en el sis-tema GNU/Linux. Per exemple, suposem que volem que l'usuari **lluís** gaudeixi dels serveis del Samba. En primer lloc, haurem de crear l'usuari a l'Ubuntu amb l'ordre següent:

```
1 sudo adduser lluis
```

Després, per habilitar-lo al Samba, executarem aquesta ordre:

```
1 sudo smbpasswd -a lluis
```

L'opció **-a** serveix per indicar al Samba que ha d'afegir l'usuari a la llista d'usuaris Samba. Tot seguit, se'ns demanarà, per dues vegades, la contrasenya que volem establir a l'usuari. El més raonable és que aquesta contrasenya sigui la mateixa que l'usuari té a GNU/Linux.

**2. Eliminació d'usuaris Samba**. Per eliminar usuaris Samba també hem d'utilitzar l'ordre **smbpas-swd**. Aquesta vegada, però, l'opció és **–x**. Per exemple, per eliminar l'usuari **lluís**, executarem aquesta ordre:

```
1 sudo smbpasswd –x lluis
```

Si bé l'usuari desapareixerà immediatament de la base de dades d'usuaris Samba, continuarà essent un usuari de GNU/Linux.

**3. Altres opcions de smbpasswd**. L'ordre **smbpasswd** disposa d'altres opcions que considerem interessants. Són les següents:

- **-d**: Deshabilitar un usuari.
- **-i**: Habilitar un usuari.
- **-n**: Establir un usuari sense contrasenya (Necessita el paràmetre **null passwords = yes** en la secció **GLOBAL** de l'arxiu de configuració del Samba).
- **-m**: Indicar que és un compte de màquina.

Per més informació, es pot consultar la pàgina del manual del **smbpasswd** amb l'ordre **man smbpasswd**.

Abans de veure el mode com el Samba gestiona els permisos d'usuaris i grups, cal tenir clar la diferència que hi ha entre permís i dret en els sistemes operatius.

### 1.7.2 Permisos i drets Samba

Després d'identificar cada usuari amb accés al servei Samba, es poden especificar els permisos i els drets que té a la xarxa. L'administrador s'encarrega de determinar l'ús de cada recurs de la xarxa o les operacions que cada usuari pot dur a terme en cada estació de treball. Per exemple, un usuari pot tenir el dret a accedir a un servidor per mitjà de la xarxa, a forçar l'apagada o el reinici d'un equip remotament, a canviar el sistema d'arrencada, etc. Alhora, cada recurs, servei o utilitat té una informació associada que li indica qui pot utilitzar-lo o executar-lo i qui no.

> Un **dret** autoritza un usuari o grup d'usuaris a fer determinades operacions sobre un servidor o una estació de treball. Els drets fan referència a operacions pròpies del sistema operatiu com, per exemple, el dret a fer còpies de seguretat o a canviar l'hora del sistema.
> Un **permís** o privilegi és una marca associada a cada recurs de xarxa (arxius, directoris, impressores, etc.) que regula quins usuaris i en quin mode hi tenen accés. els permisos fan referència a l'accés als diferents objectes de xarxa com, per exemple, el permís de llegir un arxiu concret.

Cada recurs té associat un grup de marques (**bits**) que determina els permisos que té cada usuari en funció del grup al que pertanyi o de si és el propietari o no del recurs.

Cal destacar, a més, que els drets els determinen les accions que cada usuari pot desenvolupar en el sistema. Per exemple, si pertany al grup **root** o al grup **sudo**.

De fet, els drets prevalen sobre els permisos. Per exemple, un operador de consola pot tenir dret a fer una còpia de seguretat de tot un disc, però és possible que no pugui accedir a determinats directoris d'usuaris per no disposar de permisos per fer-ho. En conseqüència, podrà fer la còpia de seguretat perquè el dret de còpia de seguretat preval sobre la restricció dels permisos però no podrà llegir la informació que hi ha en els directoris per no tenir els permisos corresponents.

L'assignació de permisos en una xarxa es fa en dues fases:

- **En primer lloc**, es determina el dret d'accés sobre el servei de xarxa. Per exemple, es pot assignar el dret a connectar-se al servidor Samba. Això evita que es puguin obrir unitats remotes de xarxa sobre les quals després no es tingui privilegis d'accés als fitxers que conté, cosa que podria sobrecarregar el servidor.

- **En segon lloc**, s'han de configurar els permisos dels fitxers i els directoris que conté aquest servei de xarxa. Depenent del sistema operatiu de xarxa, les marques associades als recursos varien encara que, en general, hi ha les de lectura, escriptura, execució, esborrament, etc. En les xarxes en que coexisteixen sistemes operatius de xarxa de diferents fabricants, cal determinar els permisos per cada sistema.

### 1.7.3 Gestió de grups i permisos

La gestió de grups, usuaris i permisos és diferent en sistemes GNU/Linux i en sistemes Microsoft Windows. En els sistemes GNU/Linux, la gestió dels permisos que els usuaris i els grups tenen sobre els arxius es fa mitjançant un esquema senzill de tres tipus de permisos (lectura, escriptura i execució) aplicables a tres tipus d'usuaris (propietari, grup propietari i resta d'usuaris).

Aquest esquema es va desenvolupar als anys 70 i avui encara és adequat per a la gran majoria dels sistemes en xarxa que hi ha en qualsevol tipus d'organització, tant si es tracta de xarxes petites com de xarxes grans. És cert que té algunes limitacions, però té l'avantatge de ser senzill. Això fa que sigui fàcil d'administrar i que el rendiment sigui molt elevat.

En els sistemes Windows, la gestió dels permisos que els usuaris i els grups tenen sobre els arxius es fa mitjançant un esquema complex de llistes de control d'accés (ACL, *Access Control Lists*) per cada directori i arxiu. El sistema ACL té l'avantatge de ser molt més flexible que el sistema GNU/Linux, ja que es poden establir més tipus de permisos, donar permisos només a uns quants usuaris i grups, denegar permisos, etc.

D'altra banda, el sistema ACL és més complex d'administrar i més lent ja que, abans d'accedir a les carpetes o als arxius, el sistema ha de com-provar les llistes. En sistemes de GNU/Linux, en canvi, es fa una operació lògica dels bits que especifiquen els permisos, de manera que és molt més ràpid.

Per defecte, el Samba utilitza el sistema de permisos de GNU/Linux. Tot i que també pot implementar el sistema ACL i gestionar les llistes mitjançant l'ordre **smbcacls**, és més recomanable utilitzar el sistema de gestió de permisos de GNU/Linux.

> Quan compartim directoris amb el Samba, en última instància sempre imperen els permisos GNU/Linux.

Per exemple, si tenim compartida una carpeta anomenada **professors** amb permisos d'escriptura per al grup **professors**, tots els usuaris que pertanyin al grup **professors** podran efectuar canvis en la carpeta. No obstant això, si dins d'aquesta carpeta n'hi ha una altra que s'anomena **confidencial**, a la qual el grup **professors** no té permís per entrar, cap professor en podrà veure el contingut, encara que sigui dins d'una carpeta compartida.

> Per fer una gestió eficient d'usuaris, grups i permisos, es recomana utilitzar els permisos GNU/Linux, els quals permeten assignar permisos de lectura, escriptura i execució a l'usuari propietari de l'arxiu, al grup propietari de l'arxiu i a la resta d'usuaris del sistema.

Pot ser que hi hagi alguna contradicció entre els permisos del sistema GNU/Linux i els permisos del recurs compartit a Samba. Per exemple, podem tenir un directori compartit anomenat **magatzem** amb permisos GNU/Linux de lectura, escriptura i execució per a tots els usuaris del sistema. Tanmateix, si en l'arxiu de configuració del Samba aquest recurs té el paràmetre **read only = yes**, no s'hi podran efectuar canvis, ja que està compartit amb permís només de lectura.

> Quan els permisos GNU/Linux es contradiuen amb els permisos Samba, el permís efectiu és el més restrictiu.

Per simplificar l'administració dels permisos, es recomana no ser restrictius en els permisos de recurs compartit amb el Samba i aplicar els permisos en el sistema GNU/Linux. D'aquesta manera, a més de ser efectius quan accedim al recurs per mitjà del Samba, també ho serem quan hi accedim d'una altra manera, com per **SSH**, **FTP** o mitjançant la consola del servidor.

## 1.8 Configuració del servidor Samba

La configuració del servidor Samba es fa a partir l'arxiu **/etc/samba/smb.conf**. La sintaxi de l'arxiu de configuració del Samba és bastant senzilla donat que està dividit en seccions que es limiten a establir el valor d'uns quants paràmetres i a determinar quines són les carpetes i les impressores compartides, i també els permisos que hi ha. A més, l'arxiu va donant exemples de com hauríem de

configurar alguns recursos per compartir-los, com configurar els perfils,compartir la unitat CD-ROM, etc.

Considerant que amb l'edició de l'arxiu **/etc/samba/smb.conf** es poden configurar més de 300 paràmetres -donaria lloc a milers de configuracions-, en el nostre cas ens limitarem a analitzar els paràmetres més rellevants per garantir la seguretat i establir la compartició d'arxius i impressores del servidor.

En l'arxiu **/etc/samba/smb.conf** hi ha tres seccions predefinides (*global*, *homes* i *printers*) i tantes seccions addicionals com recursos extra es vulguin compartir. La utilitat i alguns dels paràmetres d'aquestes seccions predefinides es descriuen breument, ja que resulta necessari conèixer-los per la correcta configuració del Samba:

**1. [global]**. Defineix els paràmetres a escala global del servidor Samba, a més d'alguns dels paràmetres que s'estabiliran per defecte en la resta de les seccions.

**2. [homes]**. En aquesta secció es defineix automàticament un recurs de xarxa per a cada usuari conegut pel servidor Samba. Aquest recurs, per defecte, està associat al directori de connexió de cada usuari en l'ordinador en el qual el servidor Samba està instal·lat, és a dir, el directori de l'usuari (*home directory*). Aquesta secció és opcional, és a dir, si no existeix, no es compartiran les carpetes dels usuaris del servidor. S'utilitza quan es volen crear perfils mòbils per tal que, quan l'usuari s'identifiqui en qualsevol dels equips de la xarxa, el perfil s'escanegi automàticament.

El funcionament del servei Samba determina que, quan es faci una sol·licitud de connexió a un recurs compartit, s'escanegin les seccions que hi hagi en l'arxiu **/etc/samba/smb.conf** mitjançant la cerca del nom del recurs. Si es troba una coincidència, s'utilitzen els paràmetres de la secció, amb el mateix nom que el recurs sol·licitat, per determinar les propietats i la configuració del recurs.

Si no es troba cap coincidència, el nom de la secció sol·licitada es tracta com un nom d'usuari i se'l cerca en l'arxiu de contrasenyes locals. Si el nom existeix i la contrasenya és correcta, es crea un recurs amb el nom d'usuari, el directori de l'usuari s'estableix com a camí o *path* del recurs i la resta de paràmetres del recurs es copien dels que s'han especificat en la secció **[homes]**, si n'hi ha. Si l'usuari no es troba en l'arxiu de contrasenyes locals, es rebutja la connexió al recurs.

La configuració normal de la carpeta de l'usuari (**home**) serà la següent:

```
[home]
path=/home/%u
read only=no
```

Aquí, **%u** és el nom de l'usuari amb el qual ens hem connectat al recurs.

Aquesta és una manera ràpida i senzilla de donar accés als directoris a un gran nombre de clients amb un esforç mínim. Aquesta secció pot especificar tots els paràmetres de les seccions dels recursos nous a compartir, encara que alguns paràmetres tindran més sentit que d'altres.

Hem de tenir en compte que si permetem que usuaris convidats accedeixin a la secció **[homes]**, tots els directoris d'inici seran visibles i/o modificables si no hem especificat el paràmetre que només permet la lectura, cosa que, des del punt de vista de la seguretat, és poc recomanable. Per tant, per accedir al directori de l'usuari, hem d'especificar directament que ens volem connectar al directori d'inici concret de l'usuari, ja que, per seguretat, cal que els usuaris no puguin veure els directoris de la resta (**browsable = no**).

**3. [printers]**. Aquesta secció funciona com **[homes]**, però per a les impressores.

Si es troba una secció **[printers]** en l'arxiu de configuració, es permet que els usuaris es connectin a qualsevol impressora especificada en l'arxiu **/etc/printcap** de l'ordinador central o host local. Quan es fa una sol·licitud de connexió a un recurs, s'escanegen les seccions que hi ha en l'arxiu **/etc/samba/smb.conf**. Si es troba alguna coincidència amb el nom del recurs sol·licitat, s'utilitzen els paràmetres de la secció amb el mateix nom per determinar les propietats i la configuració del recurs.

En cas que no hi hagi cap secció **[homes]**, el nom de la secció (recurs) sol·licitada es tracta com un nom d'impressora i s'analitza l'arxiu **/etc/printcap** per comprovar si aquest nom és un nom vàlid d'impressora compartida. Si es troba una coincidència, es crea una secció nova amb el nom de la secció buscada i amb els paràmetres especificats en la secció **[printers]** per defecte. Si no es troba cap coincidència, la connexió al recurs es rebutja. A fi que el comportament sigui aquest, el paràmetre **printable** de la secció **[printers]** ha de tenir el valor **yes**, ja que si s'especifica el contrari, és a dir, el valor **no**, el servidor es negarà a carregar l'arxiu de configuració.

Un exemple típic de configuració d'aquesta secció és el següent:

```
[printers]
path = /var/spool/samba
guest ok = yes
printable = yes
```

**3. Recursos nous a compartir**. Cada vegada que es vol compartir un recurs (un directori, una impressora, etc.), cal crear una secció nova amb un encapçalament entre claudàtors ([ ]). L'encapçalament d'aquesta secció es correspondrà amb el nom que el recurs tindrà a la xarxa (el nom mitjançant el qual es podrà accedir al recurs des d'una altra màquina). Generalment es fa servir el mateix nom de la impressora o la carpeta a compartir per tal que sigui més aclaridor. Per exemple, si volem compartir la carpeta **/home/samba/alumnes**, crearem una secció **[alumnes]** en què aquest recurs compartit es configurarà amb els paràmetres específics.

Recomanacions durant la configuració del Samba:

És convenient crear en el directori **/home** una carpeta anomenada samba que contingui totes les carpetes compartides. La finalitat és tenir totes les dades d'usuari dins del directori de l'usuari i que fer les còpies de seguretat sigui senzill.

- És convenient crear una còpia de seguretat de l'arxiu **/etc/samba/smb.conf**

abans de fer cap canvi. La finalitat és poder tornar a l'estat anterior en cas que fem una modificació incorrecta de l'arxiu que impedeixi que el servei arrenqui. El Samba analitza cada 60 segons l'arxiu **/etc/samba/smb.conf** i, si hi ha hagut canvis, es fan efectius.

- Per comprovar que el nostre arxiu **/etc/samba/smb.conf** és correcte, podem utilitzar l'ordre **testparm**, la qual analitza cada línia per localitzar-hi errors.
- Per tenir una descripció detallada de tots els paràmetres, es pot consultar la pàgina del manual d'**/etc/samba/smb.conf** amb l'ordre **man smb.conf**.

Per altra banda, el Samba ofereix una interfície d'edició d'aquest fitxer basada en web anomenada Swat (*Samba Web Administration Tool*). Aquesta eina permet configurar el Samba utilitzant un navegador de xarxa, tant de forma local com remota.

### 1.8.1 Configuració gràfica del servidor Samba

El Swat (*Samba Web Administration Tool*) és una aplicació amb una interfície gràfica basada en web que permet administrar i configurar qualsevol servidor Samba de manera senzilla i visual, sense haver d'editar ni modificar cap fitxer de configuració a mà.

Hi ha diverses eines que ens ajuden a gestionar gràficament el Samba o aspectes que hi estan relacionats. D'aquestes eines, en podem destacar 5: el **Gosa**, el **LAM**, l'**ebox**, el **Webmin** i l'**Swat**. En el nostre cas, ens centrarem en l'Swat donat que està totalment orientat a la configuració amb interfície gràfica del servidor Samba.

Per utilitzar l'Swat com a eina d'administració de qualsevol servidor Samba, el servidor ha de tenir prèviament instal·lat i funcionant, com a mínim, un servei web. Per obtenir els requisits necessaris per accedir via web al servidor podem instal·lar-hi el paquet de programari **LAMP** de manera ràpida i senzilla amb l'eina **tasksel**. Una vegada instal·lat aquest paquet, disposarem del servei de base de dades **MySQL** i del intèrpret de **PHP**, a més del servei web **Apache**.

Per instal·lar l'Swat utilitzarem dos paquets: el paquet **swat** i el paquet **inetutils-inetdn**. Utilitzarem l'ordre següent:

```
1 sudo apt-get install swat inetutils-inetd
```

Una vegada instal·lat l'swat, l'hem d'activar a **inetd** amb aquesta ordre:

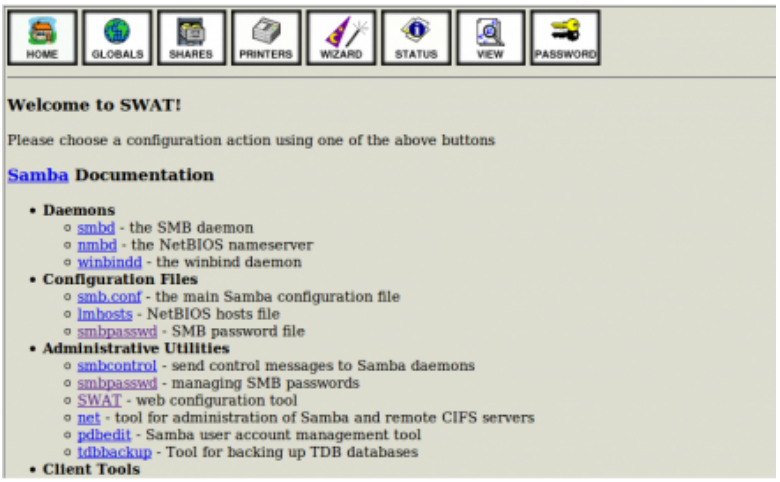
```
1 sudo update-inetd --enable 'swat'
```

Finalment, hem d'establir una contrasenya a l'usuari primari (*root user*) per tal de poder-nos validar al inici de l'aplicació:

```
sudo -s
passwd
```

Per accedir a la interfície gràfica de l'swat, hem d'obrir un navegador. Si som en el mateix servidor, en la barra de cerques haurem d'escriure http://localhost:901. Si volguéssim accedir de manera remota al servidor Samba, hauríem de canviar **localhost** per l'adreça IP, el nom de la màquina o el nom de domini. L'aplicació ens demanarà un nom d'usuari i una contrasenya. Si volem accedir a totes les funcionalitats del samba, hem d'entrar com a usuaris primaris i utilitzar la contrasenya que hem establert abans. En accedir a l'swat apareix la pantalla que es mostra en la figura 1.41.

**FIGURA 1.41.** Pantalla inicial de Swat



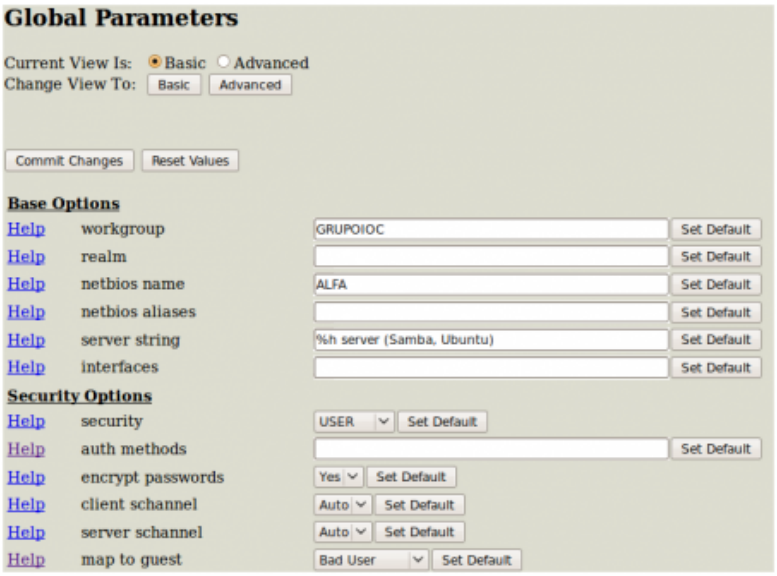

En la part superior de la interfície gràfica tenim un ventall de botons que ens permeten seleccionar diferents opcions de gestió i configuració. Dels més rellevants podem destacar, en primer terme, els següents:

**1. HOME**. Se'ns adreça a la pàgina inicial de l'aplicació, la qual ens dóna la benvinguda i ens proporciona una gran quantitat d'enllaços a la documentació més actualitzada del Samba.

**2. GLOBALS**. Ens porta a una pàgina que ens permet configurar tots els paràmetres que hi ha en la secció **[global]** del fitxer **/etc/samba/smb.conf**. És aquí on podrem seleccionar si volem configurar els paràmetres bàsics o avançats.

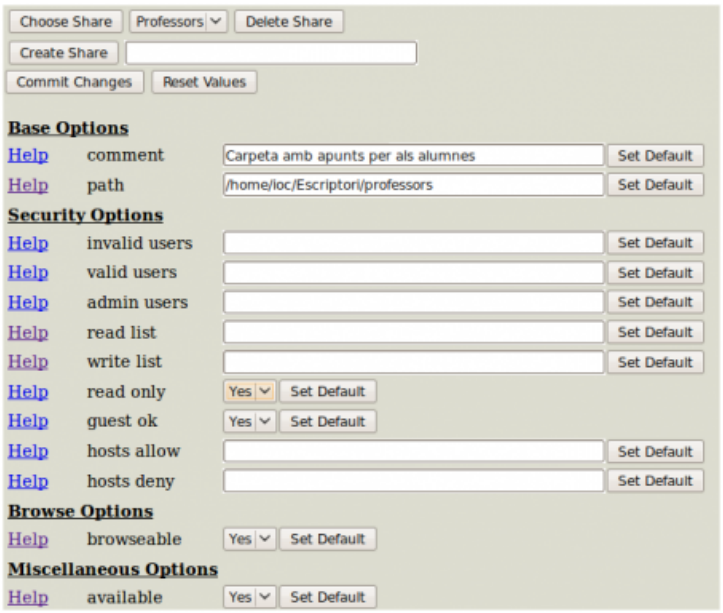
Dins d'aquesta secció, els paràmetres es divideixen en grups d'opcions segons l'àmbit del servei amb el qual estan relacionats. Pel nostre exemple, modificarem els paràmetres del grup *Base Options*. En el paràmetre **workgroup** establirem el nom del grup de treball del servidor i en el paràmetre **netbios name**, el nom amb el qual es coneixerà el servidor. En la resta d'opcions deixarem el valor que tenen per defecte. La configuració quedarà com es mostra en la figura 1.42.

FIGURA 1.42. Paràmetres globals de Samba mostrats al Swat




**3. SHARES**. Si premem aquest botó, l'aplicació ens mostrarà una pantalla en la qual podrem crear i esborrar els recursos compartits que gestiona el servidor Samba. A més, ens permetrà establir diverses opcions dels directoris compartits i dels arxius que contenen com, per exemple, els tipus d'accés, els usuaris que hi poden accedir o permisos, entre altres. Al costat de cada opció tenim un enllaç, *Help*, que ens obrirà una altra finestra en què ens explicarà el significat, l'ús i la sintaxi de cada ordre. En el nostre exemple crearem, com es mostra en la figura 1.43, una carpeta que només serà de lectura, anomenada **professors**. Com a comentari, hi posarem **Carpeta amb apunts per als alumnes**.

FIGURA 1.43. Paràmetres de la secció SHARES

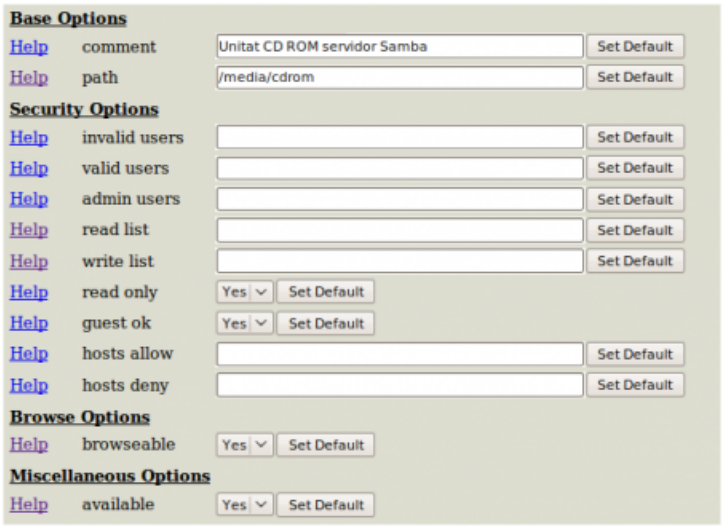



Amb el Samba no solament podem compartir directoris i impressores, sinó que també podem compartir altres dispositius, com CD-ROM, particions de disc, etc.

En la imatge següent podem veure un exemple de compartició -amb tots els usuaris

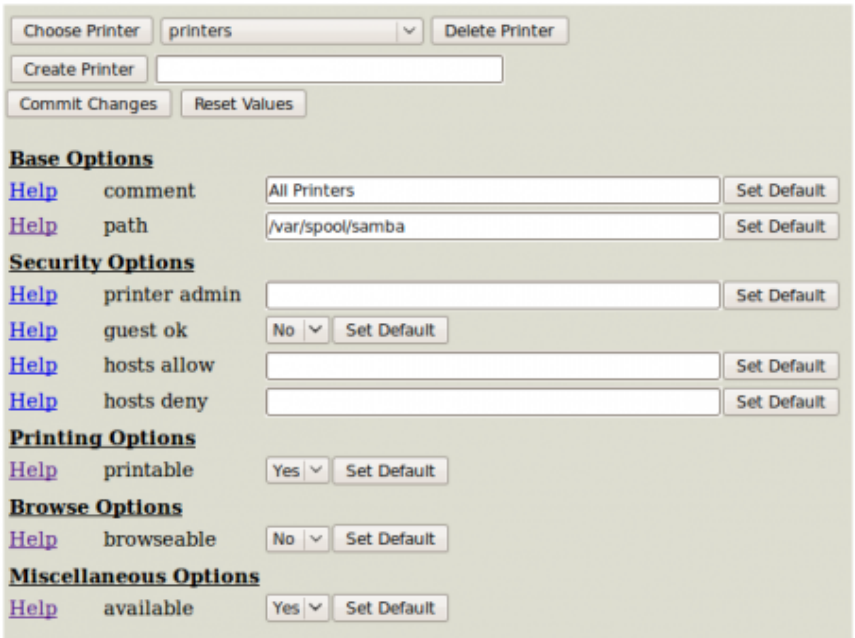
i les màquines de la xarxa- de la unitat de CD-ROM d'un servidor Samba. Així doncs, les opcions de la secció *SHARES* serien les que apareixen en la figura 1.44.

**FIGURA 1.44.** Dades d'exemple per a la compartició del CD-ROM




**4. PRINTERS**. En aquesta secció podem especificar les impressores a compartir. A més, també hi podem determinar quins paràmetres de compartició volem aplicar a cada impressora com, per exemple, si els convidats hi poden accedir, quins ordinadors centrals poden accedir o no a cada impressora, si està disponible o visible per als usuaris que hi accedeixen al servidor, etc. Si no tenim cap impressora compartida a la llista, al costat del botó **Choose Printer** ens mostra, per defecte, el recurs **print$**. Aquest recurs conté controladors (**drivers**) d'impressores perquè els clients hi pugin accedir si no els troben disponibles localment. El recurs **print$** és opcional i pot ser que no s'utilitzi. En la figura 1.45 es mostra un exemple de la secció.

**FIGURA 1.45.** Paràmetres de la secció PRINTERS



**5. WIZARD**. Aquesta secció ens permet determinar el rol del nostre servidor Samba dins d'una xarxa Windows. Podem especificar quin tipus de servidor serà -només servidor, membre del domini o controlador de domini. També podem determinar si farem servir **WINS** o no, i si el nostre servidor farà de servidor WINS o de client d'un altre servidor WINS. També ens ofereix la possibilitat de mostrar el directori dels usuaris Samba, per tal que s'hi pugui accedir des dels equips de la xarxa local o el grup de treball.

**6. STATUS**. Aquest botó ens permet controlar el funcionament del servidor Samba. Amb el botó **Auto Refresh** podem especificar que ens mostri la informació de la situació del servidor (connexions d'usuaris actives, recursos compartits actius i recursos utilitzats o oberts) amb la freqüència que especifiquem en el camp **Refresh Interval**. A més, des d'aquesta secció podem aturar o reiniciar els distints dimonis del servei Samba (**smbd**, **nmbd** i **winbindd**) i finalitzar (**matar**) les connexions establertes pels usuaris.

**7. VIEW**. Si seleccionem aquest botó ens mostrarà el contingut de l'arxiu **/etc/samba/smb.conf** perquè puguem veure la configuració actual del servidor Samba.

**8. PASSWORD**. Si seleccionem aquest botó ens portarà a una pàgina en la que trobem les seccions **Server Password Managment** i **Client/Server Password Managment**. La primera secció ens permet crear, esborrar, desactivar i reactivar usuaris Samba en la màquina local, mentre que la segona la podem utilitzar per canviar la contrasenya d'un compte d'usuari local.

## 1.9 Utilització del client Samba

El client Samba ens proporciona l'ordre **smbclient** per accedir als recursos compartits dels servidors Samba disponibles mitjançant la xarxa.

L'ordre **smbclient** és una petita aplicació que ens permet accedir als servidors Samba com a clients com si d'un accés **FTP** es tractés. S'utilitza, principalment, per conèixer quins recursos Samba ens ofereix una màquina remota. Per exemple, la sintaxi per llistar els recursos d'una màquina remota és la següent:

```
1 smbclient -U usuari -L NET_BIOS_NAME
```

En cas que no hi tinguéssim accés, ens mostraria el següent missatge com a resposta a l'execució de nostra línia d'ordre:

```
1 $smbclient -U lluis -L IOC
2 Password:
3 session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

També podem accedir-hi de manera anònima:

```
smbclient –N –L IOC
```

Per connectar-nos al recurs que ens interessa, haurem de utilitzar aquesta ordre:

```
smbclient //NETBIOS_NAME/Recurs
```

Si el recurs està protegit amb contrasenya, hi haurem d'afegir l'opció **–U** amb el nom d'usuari. Després d'executar l'ordre, ens demanarà la contrasenya. L'ordre quedarà així:

```
smbclient –U clientsamba //IOC/apunts
```

Tot i que, quan accedim al recurs compartit, disposem d'una línia d'ordres, també podem executar les ordres típiques del servei **FTP** -per exemple, com *put* o *get*, entre altres-. Per tal que ens mostri totes les ordres que podem utilitzar, hem d'executar l'ordre *help*:

```
smb: \> help
```

També podem utilitzar les ordres de navegació pel sistema de fitxers de GNU/Linux (**cd**, **ls**) i algunes de les ordres habituals de modificació de fitxers (**rm**, **mkdir**, **del** o **rename**), sempre que tinguem permisos.

Suposem, per exemple, que ens volguéssim connectar a la carpeta de l'usuari (*home*) **clientsamba** i que tinguéssim la secció **HOMES** habilitada en el servidor Samba. En aquest cas, hauríem de utilitzar l'ordre següent:

```
smbclient –U clientsamba //IOC/clientsamba
smb: \> ls
```

Tot i que l'ordre **smbclient** és molt útil, aquesta manera de treballar pot resultar una mica enutjosa. Hi ha, però, la possibilitat de muntar les unitats de xarxa a les quals volem accedir en directoris del nostre sistema, com si es tractés de directoris locals. Per això, haurem de tenir instal·lat el paquet **smbfs**.

## 1.10 Muntar unitats de xarxa

GNU/Linux disposa de suport per al sistema de fitxers SMB. Així, GNU/Linux, de la mateixa manera que pot muntar un directori exportat via **NFS** en un directori local, pot muntar un recurs SMB ofert per un servidor SMB, com un sistema Windows o un servidor Samba.

Un servidor SMB requereix que l'usuari s'autentiqui, i per això necessita un nom d'usuari i una contrasenya. Per muntar un recurs SMB podem utilitzar les ordres **smbmount** o, directament, l'ordre **mount** si li indiquem un tipus de sistema

d'arxius específic (en aquest cas, **smbfs**). La sintaxi d'aquestes dues ordres seria la següent:

```
mbmount –username=usuari –password=contrasenya –workgroup=MEUGRUP //
    servidor_Samba/recurs /punt_de_muntatge/
```

```
mount –t smbfs -o userna–me=usuari,password=contrasenya,workgroup=MEUGRUP //
    servidor_Samba/recurs /punt_de_muntatge
```

Si el servidor no requereix que l'usuari s'autentiqui (permet accés a convidats), els paràmetres **username**, **password** i **workgroup** es poden obviar. Si en les ordres anteriors s'omet l'opció **password**, el sistema sol·licita a l'usuari que introdueixi una contrasenya. Si el servidor SMB permet l'accés a l'usuari, s'aconsegueix accedir al recurs (en aquest cas, **servidor_Samba/recurs**) a partir del directori local que hem establert com a punt de muntatge.

En el muntatge de sistemes d'arxius, també podem optar per registrar el muntatge en el fitxer **/etc/fstab**. Així, els directoris es poden muntar automàticament en l'arrencada del sistema. No obstant això, en el cas del sistema d'arxius **smbfs**, aquest registre presenta un problema, ja que el muntatge sempre implica la petició d'una contrasenya. Aquesta contrasenya es pot especificar en les opcions de muntatge o bé es pot sol·licitar per teclat en el moment de fer el muntatge.

Òbviament, aquesta última opció dificulta el muntatge automàtic en l'arrencada, tret que escrivim la contrasenya en el arxiu **/etc/fstab**. Això, per motius de seguretat, no és gaire recomanable, ja que qualsevol usuari pot llegir aquest arxiu. L'alternativa consisteix a utilitzar un arxiu de identificacions d'usuaris (opció de muntatge **credentials=ARXIU**) en què s'haurà d'escriure el nom i la contrasenya de l'usuari.

Tot i que en aquest arxiu la contrasenya també s'escriu en text pla, constitueix una mesura de seguretat suficient, ja que aquest fitxer només el pot llegir l'usuari que fa el muntatge, com ara el primari (*root*).

Vegem un exemple de l'arxiu **/etc/fstab** configurat per muntar recursos Samba remots en l'arrencada del sistema:

- **Muntar de manera permanent un recurs anònim**:

```
//ALFA/apunts /mnt smbfs user,auto,guest,ro,gid=100 0 0
```

- **Muntar de manera permanent un recurs protegit**:

```
//ALFA/Material_ioc /mnt smbfs username=clientsamba,password=ioc 0 0
```

- **Muntar un recurs protegit amb el fitxer d'identificadors d'usuaris**:

```
//ALFA/professor /mnt smbfs credenti–als=/home/clientsamba/.smbpasswd 0 0**
```

Un inconvenient addicional és que, si les unitats es munten d'aquesta manera, l'únic usuari que hi podrà escriure serà el primari. Si volem que múltiples usuaris tinguin permís de lectura i escriptura en la unitat muntada, haurem de crear un grup (anomenat, per exemple, **sambau-sersgroup**) i afegir-hi els usuaris. El fitxer **/etc/fstab** quedarà així:

```
1 //ALFA/professor /mnt smbfs credentials=/home/clientsamba/.smbpasswd,gid=
      sambausersgroup 0 0
```

Per altra banda, també pot ser molt útil permetre que els usuaris que no tinguin permisos de *superusuari* puguin muntar unitats Samba remotes. Per fer-ho, haurem de seguir una sèrie de passos:

**1.** Crear un grup i afegir-hi els usuaris:

```
1 sudo groupadd samba
2 sudo adduser user samba
```

**2.** Editar sudo per permetre que els usuaris del grup puguin muntar unitats Samba:

```
1 sudo visudo
2 ## Members of the admin group may gain root privileges
3 %admin ALL=(ALL) ALL
4 %samba ALL=(ALL) /bin/mount,/bin/umount,/sbin/mount.cifs,/sbin/umount.cifs
```

Ara tots els usuaris del grup afegit podran muntar unitats Samba remotes.

## 1.11 Accés gràfic als recursos compartits

L'Ubuntu ens permet accedir gràficament als recursos disponibles dels grups de treball (paràmetre **workgroup** del Samba) que hi ha a la xarxa local amb el navegador **Nautilus**, per mitjà del menú **Llocs / Xarxa**.

En seleccionar aquesta opció del menú, se'ns obrirà una finestra del **Nautilus** en què ens apareixeran tots els grups de treball (dominis) que hi hagi a la xarxa local. Si fem doble clic a cadascun dels grups, ens mostrarà els servidors Samba disponibles. Per veure els recursos que comparteix cada servidor, haurem de fer doble clic al damunt de la icona amb el nom. Aleshores, o bé hi podrem accedir lliurement perquè el servidor permet l'accés a usuaris convidats o bé haurem d'especificar el nom d'usuari Samba i la contrasenya adient.

En accedir a qualsevol servidor Samba, automàticament es muntaran totes les carpetes compartides del servidor, cosa que ens permetrà gestionar més fàcilment els recursos als quals tinguem accés. L'accés a cada recurs pot ser lliure o pot requerir un nom d'usuari Samba i una contrasenya. Si ens fixem en les figures 45 i 46 podrem entendre més bé tot el que hem comentat.

Per moure'ns per les carpetes, els servidors i els grups també podem utilitzar, a més dels clics, la barra de cerques **Ubicació**. La sintaxi de les adreces en la barra **Ubicació** és la següent:

```
smb://nom_servidor/recurs
```

FIGURA 1.46. Accés gràfic als workgroups de la xarxa

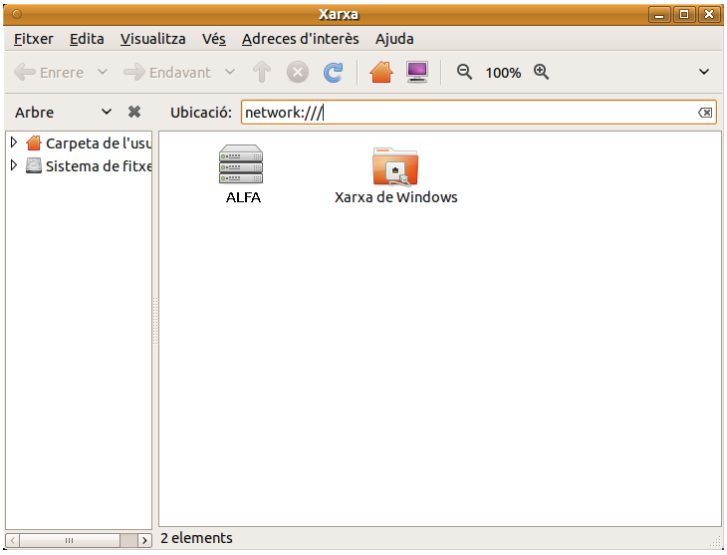



FIGURA 1.47. Accés gràfic als workgroups de la xarxa

## 1.12 Protocol NFS

El protocol de sistema de fitxers per xarxa (NFS, *Network File System*) és un protocol del nivell d'aplicació que s'utilitza en l'àmbit de les xarxes locals per compartir fitxers entre màquines de la mateixa xarxa.

El protocol NFS es pot utilitzar per defecte en la majoria de sistemes operatius GNU/Linux. Així, NFS fa possible que diversos sistemes GNU/Linux connectats

a una mateixa xarxa puguin accedir a fitxers remots, en altres equips de la xarxa, com si es tractés de fitxers locals.

El sistema GNU/Linux només pot treballar amb una jerarquia de directoris. Per tant, si volem accedir a diferents sistemes d'arxius, particions de discos o CD-ROM, entre altres, primer hem de muntar aquests elements en algun punt de la jerarquia.

L'NFS ens proporciona un servei de xarxa que permet a un ordinador client muntar un sistema d'arxius remot, exportat per un altre ordinador servidor, i accedir-hi. Per tant, el protocol NFS funciona clarament sota una arquitectura client - servidor.

El protocol NFS pot ser utilitzat amb múltiples finalitats, sempre dins de l'àmbit de compartició de recursos. Per això, en general, el protocol NFS és molt flexible i admet diferents possibilitats o escenaris de funcionament com, per exemple, els següents:

- Un servidor NFS pot exportar més d'un directori i atendre simultàniament diversos clients.
- Un client NFS pot muntar directoris remots exportats per diferents servidors.
- Qualsevol sistema GNU/Linux pot ser alhora client i servidor NFS.

Tenint en compte això, hi ha diversos usos típics de l'NFS en què aquest servei mostra la utilitat que té. En podem destacar les utilitats tradicionals següents:

1. **Centralització dels directoris de connexió dels usuaris (*home directory*)**. Quan en una xarxa local de màquines GNU/Linux es vol que els usuaris puguin treballar indistintament en qualsevol, és adient situar els directoris de connexió de tots els usuaris en una mateixa màquina i fer que les altres muntin aquests directoris mitjançant NFS. Si aquest ús es combina amb l'autenticació d'usuaris en xarxa per mitjà de l'*LDAP*, en els sistemes GNU/Linux es pot implementar quelcom similar a un domini del Windows.
2. **Compartició de directoris d'ús comú**. Si diversos usuaris des de diferents màquines treballen amb els mateixos arxius, per exemple, d'un projecte comú, també és útil compartir els directoris en què hi ha aquests arxius. Aquesta opció comporta un estalvi de disc en les màquines locals, ja que les dades estan centralitzades en un lloc, de manera que diversos usuaris hi poden accedir i les poden modificar. Per tant, no és necessari replicar la informació.
3. **Situar programari en un sol ordinador de la xarxa**. És possible instal·lar programari en un directori del servidor NFS i compartir aquest directori via NFS. Si configurem els clients NFS perquè muntin aquest directori remot en un directori local, aquest programari estarà disponible per a tots els ordinadors de la xarxa.

4. **Compartició per mitjà de la xarxa de dispositius d'emmagatzemat-ge**. És possible compartir dispositius com, per exemple, particions de discos durs, CD-ROM, etc. Això pot reduir la inversió en aquests dispositius i millorar l'aprofitament del maquinari que hi ha en l'organització.

Totes les operacions sobre fitxers són síncrones. Això significa que l'operació només torna un resultat quan el servidor ha completat tot el treball associat a aquesta operació. Per exemple, en cas d'una sol·licitud d'escriptura, el servidor escriurà físicament les dades en el disc i, si és necessari, actualitzarà l'estructura de directoris abans de tornar una resposta al client. Això garanteix la integritat dels fitxers.

### 1.12.1 Funcionament de l'NFS

En el sistema client, el funcionament de l'NFS es basa en la capacitat de traduir els accessos de les aplicacions a un sistema d'arxius en peticions al servidor corresponent per mitjà de la xarxa. Normalment aquesta funcionalitat del client està programada en el nucli de GNU/Linux, de manera que no necessita cap tipus de configuració.

Respecte al servidor, l'NFS s'implementa mitjançant dos serveis de xarxa, el **mountd** i l'**nfsd**. Vegem quines accions controla cadascun d'aquests serveis:

- **El servei mountd** s'encarrega d'atendre les peticions remotes de muntatge, efectuades per l'ordre **mount** del client. Entre altres coses, aquest servei s'encarrega de comprovar si la petició de muntatge és vàlida i de controlar sota quines condicions s'accedirà al directori exportat (només lectura, lectura/escriptura, etc.). Una petició es considera vàlida quan el directori sol·licitat ha estat explícitament exportat i el client té prou permisos per muntar aquest directori.
- **El servei nfsd** s'encarrega de, un cop s'ha muntat un directori remot correctament, atendre i resoldre les peticions d'accés del client als arxius que hi ha en el directori.

### 1.12.2 Instal·lació i configuració del client NFS

El client NFS no requereix ni instal·lació ni configuració, ja que els directoris remots es poden importar mitjançant l'ordre **mount**. També es pot utilitzar l'arxiu **/etc/fstab** si es vol que el directori es munti al inici. Les opcions de muntatge de cada directori es poden establir tant amb l'ordre **mount** com amb l'arxiu **etc/fstab**. Amb aquestes opcions es particularitza el comportament que tindrà el sistema d'arxius una vegada s'hagi muntat en el directori corresponent.

Per exemple, per muntar un sistema de fitxers NFS mitjançant l'ordre **mount**, podem fer servir la línia següent:

```
sudo mount –t nfs 192.168.1.15:/home (servidor) /home (client)
```

Si es vol que el directori **/home** es munti al inici de sessió, es pot afegir aquesta entrada permanent a l'arxiu **/etc/fstab**:

```
192.168.1.15:/home /home nfs soft,users,suid,exec
```

L'opció **exec** permet executar programes a la carpeta muntada i l'opció **users** permet que els usuaris puguin utilitzar **mount** per muntar i desmuntar aquest recurs.

Per instal·lar el servidor NFS, cal executar l'ordre següent:

```
sudo apt–get install nfs–kernel–server
```

El paquet **nfs-kernel-server** depèn del paquet **nfs-common**, el qual alhora depèn del paquet **portmap**. Per tant, tots tres s'instal·laran conjuntament amb l'ordre anterior. A més dels dimonis **mountd** i **nfsd**, el servidor necessita un altre dimoni anomenat **portmap** -el funcionament dels dimonis **mountd** i **nfsd** es basa en el dimoni **portmap**.

Per tal de parar o reiniciar el servei NFS, es poden utilitzar els scripts del servei que hi ha a la carpeta "*/etc/init.d*".

Una vegada actius els serveis NFS, el servidor ha d'indicar explícitament quins directoris vol que s'exportin, a quines màquines s'han d'exportar i amb quines opcions s'ha de fer. Per això hi ha un fitxer de configuració denominat **/etc/exports**. Vegem un exemple d'aquest arxiu:

```
# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#to NFS clients. See exports(5).
# Example for NFSv2 and NFSv3:
#/srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostna–me2(ro,sync,
    no_subtree_check)
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
```

Cada línia del fitxer **/etc/exports** especifica un directori a exportar, juntament amb una llista d'autoritzacions. És a dir, determina quins ordinadors podran muntar aquest directori i amb quines opcions ho podran fer. Cada element de la llista d'ordinadors pot especificar un sol ordinador (mitjançant un nom simbòlic o una adreça IP) o un grup d'ordinadors (mitjançant l'ús de caràcters comodí, com * o ?). Quan no s'especifica l'ordinador o el rang, significa que el directori corresponent s'exporta a tots els ordinadors de la xarxa.

Les opcions de muntatge més importants que es poden especificar entre parèntesis per a cada ordinador o grup són les següents:

- (): Aquesta opció estableix les opcions que l'NFS assumeix per defecte.

- **ro**: El directori s'exporta com un sistema d'arxius només de lectura (opció per defecte).
- **rw**: El directori s'exporta com un sistema d'arxius de lectura/escriptura.
- **root_squash**: Els accessos des del client amb **UID = 0** (**root**) es converteixen en el servidor en accessos amb el **UID** d'un usuari anònim (opció per defecte).
- **no_ root_squash**: Es permet l'accés des d'un **UID = 0** sense conversió. És a dir, els accessos d'arrel (*root*) en el client es converteixen en accessos d'arrel en el servidor.
- **all_squash**: Tots els accessos des del client, amb qualsevol UID, es transformen en accessos d'usuari anònim.
- **anonuid, anongid**: quan s'activa l'opció **root_squash** o **allsquash**, els accessos anònims utilitzen normalment l'UID i el GID primari de l'usuari denominat **nobody** si aquest usuari existeix en el servidor (opció per defecte). Si es volen utilitzar altres formes d'identificació, els paràmetres **anonuid** i **anongid** estableixen, respectivament, quins UID i GID tindrà el compte anònim que el servidor utilitzarà per accedir al contingut del directori.
- **noaccess**: impedeix l'accés al directori especificat. Aquesta opció és útil per impedir que s'accedeixi a un subdirectori d'un directori exportat.

És important destacar que cada vegada que es modifica aquest fitxer, el servidor NFS s'ha d'actualitzar mitjançant l'ordre **exportfs –ra** perquè s'activin els canvis. Val a dir, a més, que no hi ha cap procés d'acreditació d'usuaris en el NFS, de manera que l'administrador ha de decidir amb cautela a quins ordinadors exporta un determinat directori.

Un directori sense restriccions s'exporta, en principi, a qualsevol altre ordinador connectat al servidor per mitjà de la xarxa (també Internet). Si en un ordinador client NFS hi ha un usuari amb un UID igual a **X**, aquest usuari accedirà al servidor NFS, per defecte, amb els permisos de l'usuari amb l'UID igual a **X** del servidor, encara que es tracti de usuaris diferents.

La manca d'autenticació d'usuaris és un dels majors inconvenients del protocol NFS i per aquesta raó cada vegada s'utilitzen més altres sistemes de compartició de fitxers com, per exemple, el Samba.

## 2. Administració de l'accés al domini

Un domini és una agrupació d'ordinadors entorn a un serveis centralitzats que emmagatzemen la llista d'usuaris, nivell d'accés de cadascun d'ells i la resta de informació relacionada amb els comptes d'usuari, d'equip, impressores, etc. En aquest cas estem parlant, per tant, de tot allò que anomenarem objectes. Tot s'ha de poder gestionar des d'una ubicació centralitzada gràcies a les directives.

Aquests servidors són els controladors de domini que s'encarregaran de centralitzar l'administració de la seguretat del grup. Val a dir que, per suposat, cada domini pot tenir subdominis -esdevenen, sense cap mena de dubte, el més còmode per gestionar una àrea de l'empresa, dividir-la en grans departaments o grups d'empresaes i no delegar permisos en altres usuaris que no tinguin accés a altres dominis més enllà dels seus-.

### 2.1 Permisos i drets

Amb la finalitat d'establir les accions que un usuari o grup pot realitzar o no en el sistema, es defineixen els permisos i els drets.

Un **dret** és un atribut d'un usuari que li permet dur a terme una acció que afecta el sistema en conjunt, no un objecte o recurs concret. Val a dir que, des del punt de vista de l'entorn Windows, hi ha un conjunt fix de drets en què cadascun dels drets disposa d'una llista de grups i usuaris que el tenen concedit.

D'altra banda, un **permís** és una característica de cada recurs del sistema que concedeix o denega l'accés a un usuari específic. Cada recurs té una llista amb els usuaris que hi poden accedir i el tipus d'accés que pot fer cadascun d'ells (lectura, modificació, eliminació...).

Cal destacar que, en el cas que hi hagi un conflicte entre un permís i un dret, el dret té prioritat. Per exemple, els operadors de còpia de seguretat tenen drets per fer còpies de seguretat de tots els arxius, fins i tot d'aquells dels quals no tenen permisos. D'altra banda, l'administrador té dret a prendre possessió de qualsevol arxiu, incloent-hi aquells sobre els quals no té cap mena de permís.

Finalment, és important destacar que els drets s'agrupen per efectuar-ne l'administració en directives.

Les **directives de grup** ens permeten administrar d'una manera centralitzada les configuracions i l'entorn per als usuaris i els equips d'una empresa.

Es poden configurar directives per a un lloc determinat (això afectaria tots els dominis del lloc), per a un domini (quedarien afectats tots els objectes del domini), o bé, per a una unitat organitzativa.

Respecte als permisos hi ha dos tipus diferents:

- **Permisos per a carpetes compartides**. Són els permisos SMB; només s'apliquen quan accedim a la carpeta compartida a través de la xarxa (no si ho fem localment).
- **Permisos NTFS**. Un volum amb sistema d'arxius NTFS permet establir aquests permisos per a qualsevol arxiu o carpeta. Es comproven sempre, tant si accedim des de la xarxa com si ho fem localment.

Els permisos SMB només s'apliquen a recursos compartits, és a dir, a carpetes. En canvi, els permisos NTFS es poden aplicar a carpetes i també a arxius individuals. Per tant, si un recurs té permisos SMB i NTFS, s'aplicarà el més restrictiu, de manera que només podrem accedir si tenim tant permisos SMB com NTFS.

Considerant que, de cada permís tenim dues opcions -permetre i denegar-, si no establim el permís es considera que es denega. La utilitat de denegar és, per exemple, si volem que tot un grup tingui permís sobre un recurs llevat d'un usuari en particular del grup. El més còmode és atorgar permís al grup i denegar-lo a l'usuari, atès que la denegació sempre tindrà prioritat sobre la concessió d'un permís.

### 2.1.1 Permisos locals

Per exposar en què consisteixen els permisos locals, és rellevant definir els perfils locals, ja que, aquests es creen la primera vegada que un usuari arrenca una sessió en l'equip. S'emmagatzemen dins la carpeta que es crea a **C:\Usuaris**.

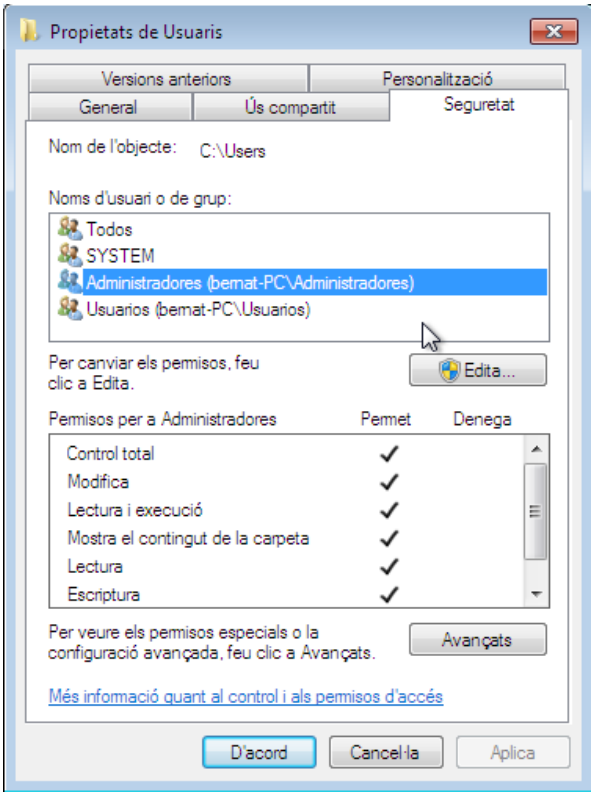
Si l'usuari és local, el nom d'usuari que apareixerà és **Nom_de_l'equip\Nom_de_l'usuari** (per exemple, **bernat-pc\bernat**). Si es tracta d'un usuari del domini, apareixerà **Nom_del_domini\Nom_de_l'usuari** (en aquest cas, **INFO2\alumne**) i el tipus indica si el perfil és **local** (s'emmagatzema en l'equip) o **mòbil** (s'emmagatzema en el controlador de domini).

En conseqüència, els perfils locals disposaran d'un ventall de permisos únicament aplicables a la màquina amb la qual treballen i en la qual van definir, com a mínim, un usuari amb rol d'administrador en el moment d'instal·lar-hi el sistema operatiu. Posteriorment, es podran crear usuaris locals amb limitacions en els seus permisos -és a dir, usuaris **estàndard**-, o bé, amb tots els permisos locals –és a dir, usuaris **administradors**.

Tal com mostra la figura 2.1, l'usuari *Bernat* de l'equip *Bernat-PC* té un control total dins de l'ordinador en el qual té creada una sessió per accedir als recursos

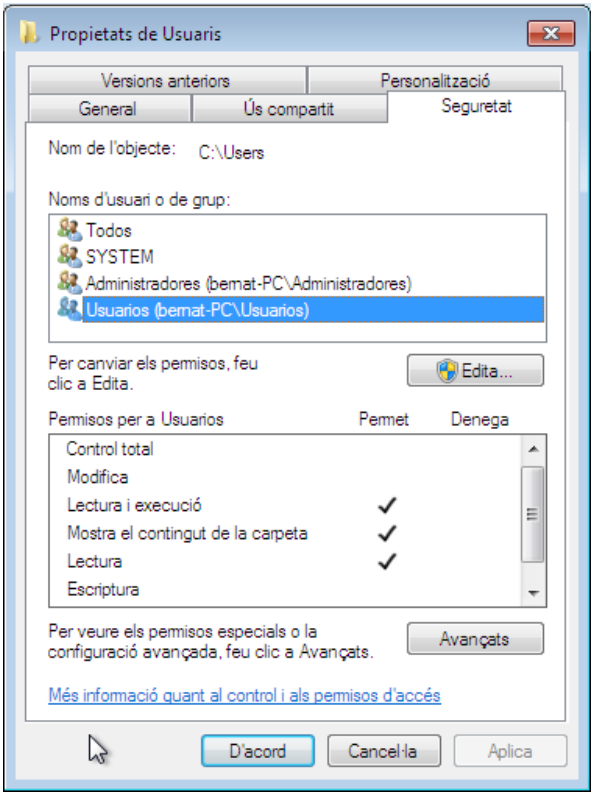
locals. En aquest cas, l'usuari *Bernat* té tots els permisos locals possibles a la màquina, atès que es tracta d'un usuari que té rol d'administrador.

**FIGURA 2.1.** Permisos locals usuari Bernat




Paral·lelament, si accedim a l'ordinador amb l'usuari *Biel* podem veure que té els permisos limitats, atès que es tracta d'un usuari de l'equip amb rol d'usuari estàndard (figura 2.2).

**FIGURA 2.2.** Permisos locals usuari estàndard



Els usuaris de comptes estàndard poden utilitzar la majoria de programari i canviar la configuració del sistema que no afecti altres usuaris o la seguretat de l'ordinador.

### 2.1.2 Permisos de xarxa

Els permisos NTFS s'utilitzen per especificar quins usuaris, grups i equips poden accedir als arxius i carpetes i, també, què poden fer-ne amb el contingut.

Si concedim permisos NTFS a un compte individual d'usuari i a un grup al qual pertany l'usuari, aleshores estem assignant múltiples permisos a l'usuari. Hi ha regles sobre la conversió de les combinacions d'aquests múltiples permisos en els permisos efectius de l'usuari.

Els permisos NTFS defineixen la manera com s'accedeix a un recurs que pot tenir un usuari o un grup. Per fer-ho, s'utilitzen les llistes de control d'accés (ACL, *access control list*). Val a dir que les ACL dels permisos NTFS són similars als permisos quan compartim una carpeta, però més extensos.

En el sistema operatiu Windows trobem dos tipus de permisos NTFS:

- **Permisos NTFS especials**. Controlen cada acció que un usuari pot realitzar o no sobre una carpeta o arxiu. Són molts i, de vegades, l'administració n'és complexa.
- **Permisos NTFS estàndard**. Són combinacions de diversos permisos NTFS especials per simplificar-ne l'ús. Normalment, utilitzarem només els permisos estàndard i si, en algun moment, necessitem un major grau de control fem servir els permisos especials.

Els permisos estàndard que tant els usuaris com els grups poden tenir sobre els arxius i les carpetes són els següents:

- **Control total**: permet fer qualsevol cosa, incloent-hi canviar els permisos o la propietat de l'arxiu o carpeta.
- **Canviar**: no permet canviar els permisos ni eliminar subcarpetes ni arxius que continguin el recurs (si es tracta d'una carpeta), però sí eliminar el recurs (l'arxiu o la carpeta). Permet modificar i eliminar el recurs i els permisos de llegir, executar i escriure.
- **Llegir i executar**: permet executar i llegir l'arxiu. En el cas de les carpetes, permet mostrar llegir el contingut.
- **Mostrar el contingut de la carpeta**: s'aplica a carpetes i permet veure'n el contingut i entrar dins de la carpeta.
- **Llegir**: permet veure el contingut (en el cas d'una carpeta, veure els arxius que conté però no entrar-hi dins) i observar-ne els atributs, els permisos i la possessió.

- **Escriure**: no permet canviar permisos ni eliminar res (incloent-hi el recurs). Si és un arxiu, no permet llegir-lo i, si es tracta d'una carpeta, no permet veure'n el contingut ni entrar-hi dins. Permet sobreescriure l'arxiu, canviar-ne els atributs i veure'n els permisos i la possessió.

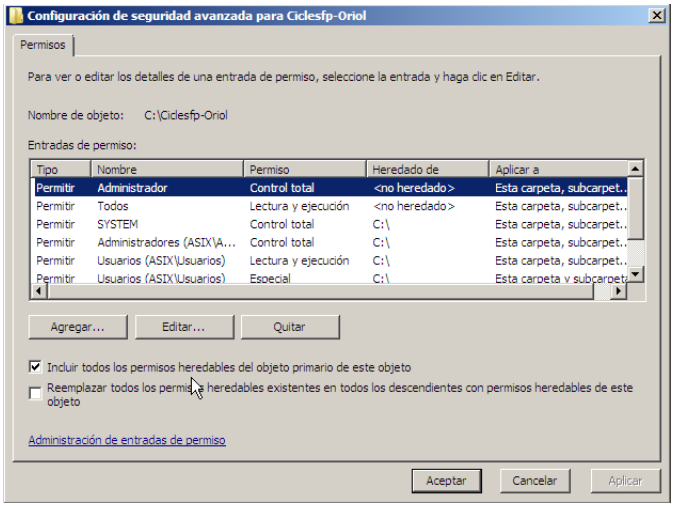
### 2.1.3 Herència

Quan creem una carpeta o un arxiu, aquest hereta els permisos de la carpeta o unitat en què s'ha creat. Aquests permisos s'anomenen **heretats**.

> L'herència és una funcionalitat molt pràctica perquè els permisos que es defineixen sobre una carpeta també els tindran tots els arxius i subcarpetes que contingui.

Per exemple, des del punt de vista de l'herència dels permisos d'una carpeta, aquests hereten els permisos des de la carpeta **pare** fins a les subcarpetes i els arxius **fills**, per bé que aquest comportament es pot modificar. Si premem el botó dret del ratolí amb el recurs marcat i accedim a la pestanya **Seguretat | Opcions avançades | Editar**, hi ha una opció per bloquejar l'herència entre la carpeta *pare* i la que estem administrant (figura 2.3).

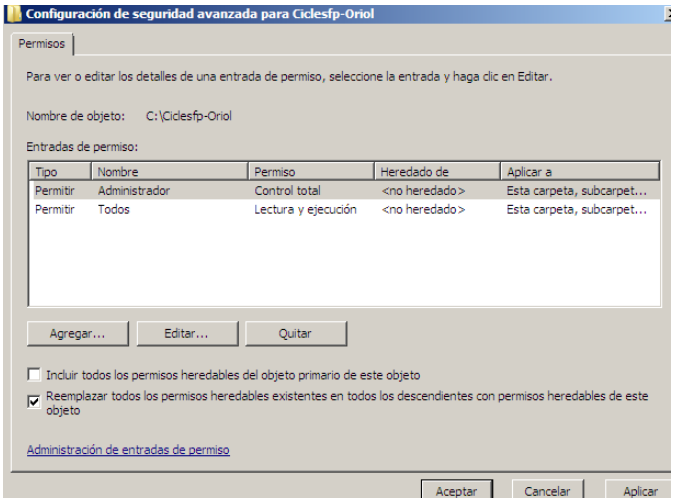
**Figura 2.3.** Herència de permisos




Cal dir que, tot i haver bloquejat l'herència en la carpeta **filla**, marcant aquesta opció en la carpeta *pare* sobreescriurem la llista de control d'accés (ACL) de la carpeta **filla**.

Si desmarquéssim aquesta opció, bloquejaríem l'herència –sempre des del punt de vista de la carpeta **filla**. Paral·lelament, també podem forçar l'herència des de la carpeta **pare** modificant el comportament des de la carpeta perquè obligui totes les filles a heretar els seus permisos (figura 2.4).

FIGURA 2.4. Forçar l'herència

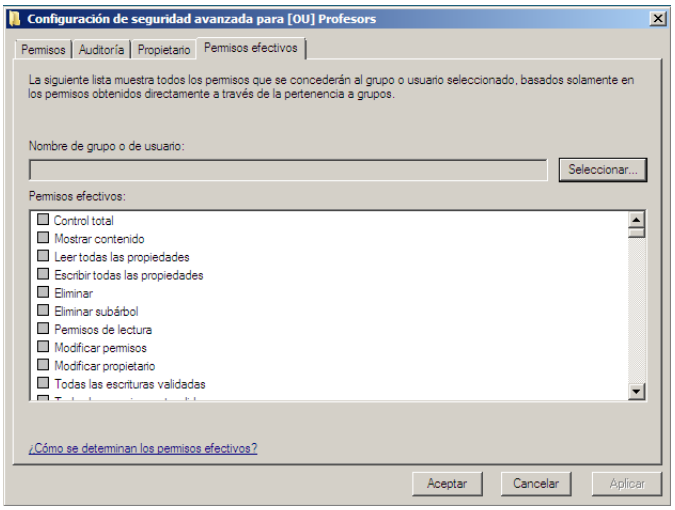



### 2.1.4 Permisos efectius

L'eina **permisos efectius** ens permet conèixer els permisos que un usuari o un grup tenen sobre un objecte.

Que un usuari tingui o no permís sobre un arxiu o carpeta depèn dels permisos de l'usuari, dels permisos de tots els grups als quals pertany l'usuari, dels permisos explícits de l'objecte i dels permisos heretats. Per això, de vegades, és complicat determinar quins permisos reals tenim sobre algun recurs.

FIGURA 2.5. Permisos efectius



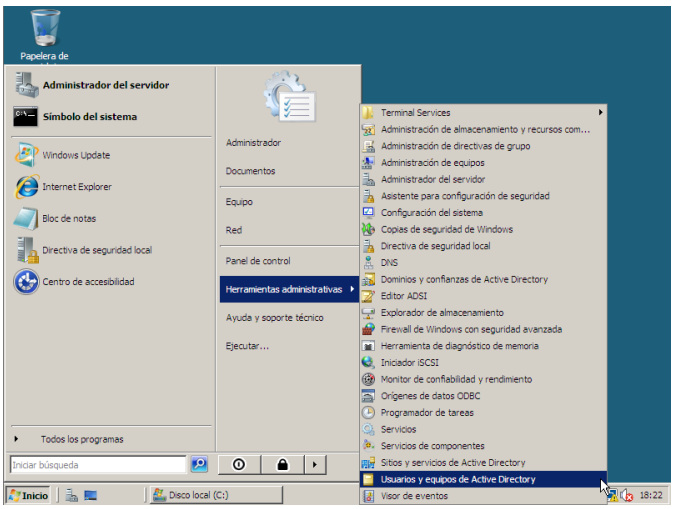

Cal destacar, per tant, que el sistema operatiu Windows Server 2008 inclou una funcionalitat que ens permet visualitzar els permisos efectius de qualsevol usuari sobre una carpeta o arxiu determinat mitjançant el menú contextual **Propietats / Seguretat / Opcions avançades / Permisos efectius** (figura 2.5).

## 2.2 Delegació de permisos

Es pot donar el cas que haguem de proporcionar permisos a uns usuaris i un grup d'ells per realitzar unes tasques específiques. Per exemple, hi pot haver un grup d'usuaris a qui volem donar permisos per reinicialitzar les contrasenyes dels usuaris i que, fins i tot, puguin configurar un compte d'usuari perquè els demani la contrasenya la propera vegada que accedeixin al domini.

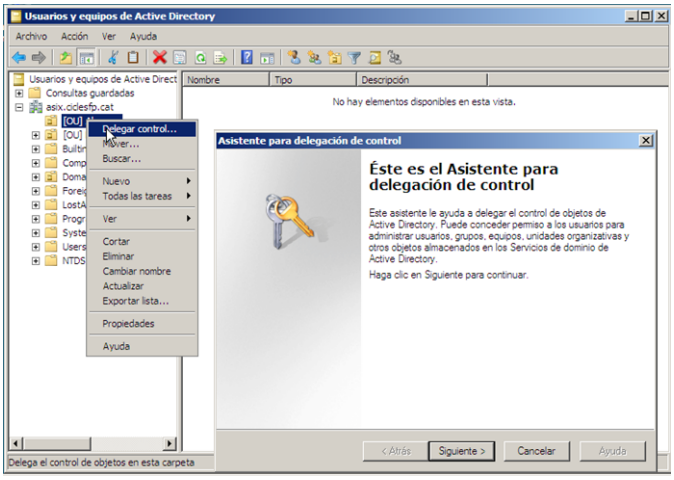
Per fer-ho, hem d'adreçar-nos a **Inici / Eines administratives / Usuaris i equips del directori actiu**, tal com mostra la figura 2.6.

**FIGURA 2.6.** Accés a usuaris i equips del directori actiu



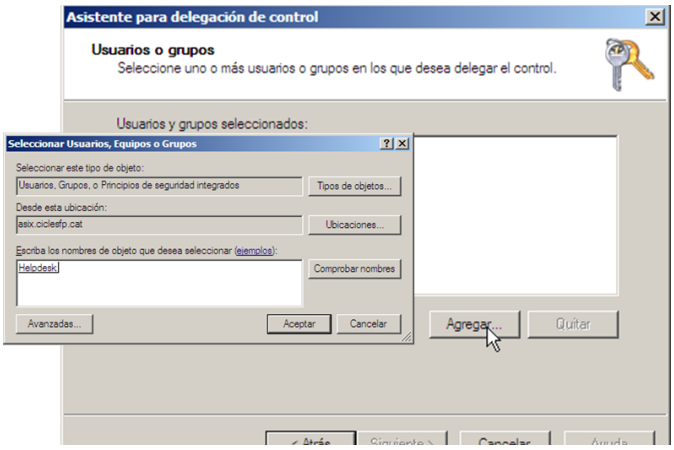

Un cop dins, expandim el node del domini i premem dues vegades sobre la unitat organitzativa **Alumnes**. A continuació, premem el botó dret sobre aquesta OU i seleccionem la delegació de control (figura 2.7).

**FIGURA 2.7.** Delegació de control



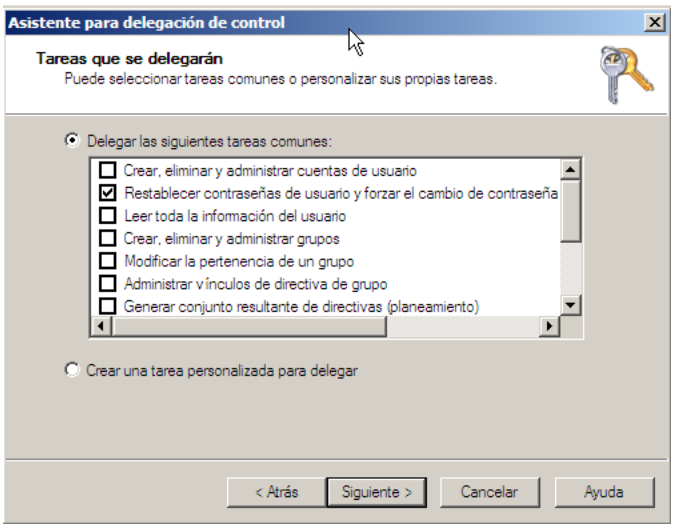

Tal com mostra la figura 2.8, avançant en el procés d'instal·lació, arribarem al punt d'afegir els usuaris o grups.

FIGURA 2.8. Selecció dels usuaris i equips




Un cop s'ha afegit el grup correctament, podem confirmar que tot està bé prement el botó **Següent** i, posteriorment, seleccionem l'opció **Restablir les contrasenyes d'usuari** i forcem el canvi de contrasenya en el proper inici de sessió, que és el que volíem (figura 2.9).

FIGURA 2.9. Restabliment de les contrasenyes




Quan premem **Següent**, ja haurem finalitzat el procés de delegació de control.

## 2.3 Llistes de control d'accés (ACL)

Amb la finalitat de gestionar l'accés dels usuaris als recursos compartits, el directori actiu (AD) proporciona la possibilitat d'administrar el control d'accés a nivell d'objectes mitjançant un ventall de nivells d'accés, o bé, la definició de permisos específics -escriure, llegir o sense accés.

Els permisos de control d'accés s'assignen a objectes compartits i a objectes del directori actiu per controlar l'ús que en poden fer els diferents usuaris de cada

objecte. Un objecte –o un recurs- compartit és un objecte destinat a ser utilitzat en una xarxa per un o diversos usuaris com, per exemple, arxius, impressores, carpetes i serveis. Tant els objectes compartits com els objectes del directori actiu emmagatzemen els permisos de control d'accés en descriptors de seguretat.

Un **descriptor de seguretat** conté dues llistes de control d'accés (ACL) que s'utilitzen per assignar o fer un seguiment de la informació de seguretat per a cada objecte, és a dir, la llista de control d'accés discrecional (DACL) i la llista de control d'accés al sistema (SACL).

Les llistes de control d'accés discrecional identifiquen els usuaris i els grups que tenen assignats o denegats permisos d'accés a un objecte.

Si una DACL no especifica un usuari de manera explícita, o bé els grups als quals pertany l'usuari, es denegarà l'accés a aquest objecte per part de l'usuari. D'una manera predeterminada, una DACL és controlada pel propietari d'un objecte o per la persona que va crear aquest objecte i conté entrades de control d'accés (ACE) que determinen l'accés de l'usuari a l'objecte.

Les llistes de control d'accés al sistema (SACL) identifiquen els usuaris i els grups que vol auditar quan aconsegueixen –o no– obtenir accés a un objecte. L'auditoria permet supervisar esdeveniments relacionats amb la seguretat del sistema o de la xarxa per identificar infraccions de seguretat i per determinar l'abast i la ubicació dels danys.

Cada recurs, a més de poder incloure les seves llistes de control d'accés (ACL explícites), es pot marcar perquè hereti les llistes de control d'accés (ACL) dels seus recursos antecessors. Les llistes de control d'accés explícites tenen prioritat sobre les heretades.

Podem veure les DACL i les SACL dels objectes del directori actiu mitjançant **Usuaris i equips del directori actiu** i accedint a la pestanya **Veure / Característiques avançades** per obtenir accés a la fitxa **Seguretat** de cadascun dels objectes. En el cas de voler més informació, haurem d'adreçar-nos a **Assignar, canviar o eliminar permisos en els objectes o atributs del directori actiu**.

## 2.4 Directives de grup

Les **directives de grup** simplifiquen l'administració del sistema permetent a l'administrador controlar privilegis, permisos i recursos d'una manera centralitzada.

Un dret és un atribut d'un usuari que li permet realitzar una acció que afecta el sistema en conjunt –mai un objecte o un recurs concret. Amb la finalitat d'agilitzar l'administració dels drets, aquests s'agrupen en polítiques del sistema anomenades *directives de grup*.

**Inici del sistema**

Quan s'estudia el comportament del sistema, s'ha de tenir molt clar el moment en què es produeix cada acció. La seqüència d'arrencada del sistema és la següent:

**1.** La xarxa es posa en marxa. En aquest moment, el sistema operatiu aplica les directives dels equips. Per defecte, no es mostra en pantalla informació d'aquesta acció.

**2.** Els *script* d'arrencada s'executen.

**3.** L'usuari ha de prémer la combinació de tecles **Ctrl + Alt + Supr** per iniciar sessió. Si les dades d'accés són correctes, es carrega el perfil de l'usuari.

**4.** El sistema operatiu aplica les directives d'usuari.

**5.** El sistema operatiu processa els *script* d'inici de sessió de l'usuari.

**6.** El sistema operatiu posa en marxa la interfície de l'intèrpret d'ordres.

**7.** La directiva de grup s'actualitzarà si un usuari tanca la sessió o si l'equip es reinicia. Aquest comportament es pot canviar per mitjà de l'ordre **gpupdate**.

Una unitat organitzativa (OU) és l'àmbit més petit al qual es pot aplicar una directiva de grup.

Considerant que la configuració d'una directiva de grup es troba continguda en un objecte concret de directiva de grup que s'associa als llocs, dominis o unitats organitzatives (OU) existents en el directori actiu (AD) del servidor Windows, les directives reben el nom d'*objectes de directiva de grup* (GPO, *group policy object*). Un objecte de directiva de grup és un conjunt d'una o més polítiques del sistema en què cadascuna estableix una configuració de l'objecte al qual afecta. Per exemple, tenim polítiques per amagar el tauler de control o definir quins paquets MSI es poden instal·lar en un equip, etc.

Les directives de grup que s'apliquen a un conjunt d'equips s'anomenen *directives de grup local*, atès que només s'emmagatzemen en els equips que afecten. Una diferència respecte de les versions anteriors és que en el sistema operatiu Windows Server 2008 podem utilitzar més d'un objecte de directiva de grup local (LGPO) en un mateix equip.

La directiva de grup local proporciona una infraestructura per a l'administració centralitzada de la configuració del sistema operatiu i de les aplicacions que s'hi executen.

Arribats a aquest punt, és important destacar que hi ha tres nivells d'objectes de directiva de grup local:

- **Directiva de grup local**. Es tracta d'un únic objecte que permet aplicar a tots els usuaris del sistema les mateixes opcions de configuració tant de l'equip com de l'usuari.
- **Directiva de grup local per a administradors i no administradors**. Únicament conté opcions de configuració d'usuari. L'aplicació d'aquesta directiva s'efectua amb independència del compte d'usuari utilitzat.
- **Directiva de grup local per a usuaris**. Simplement conté opcions de configuració d'usuari. És aplicable a tots els grups i usuaris.

L'ordre d'aplicació dels tres nivells d'objectes de directiva de grup local arrenca

amb les directives de grup local, continua amb la directiva de grup local per a administradors i no administradors i finalitza amb la directiva de grup local per a usuaris.

Ara bé, considerant que la utilització d'objectes de directiva de grup pot generar conflictes, el sistema operatiu Windows Server 2008 opta per reemplaçar les opcions de configuració més antigues per les més actuals. Per accedir a les directives de grup local d'administradors, no administradors i usuaris, hem de seguir els passos següents:

1. Cliquem a **Inici**.

2. Escrivim **mmc** en el quadre de text d'**Iniciar cerca**.

3. Expandim el menú **Arxiu** i seleccionem **Afegir o treure complement**.

4. Cliquem a **Editor d'objectes de directiva de grup** i premem **Afegir**.

5. En el quadre **Seleccionar un objecte de directiva de grup**, cliquem a **Examinar**.

6. En el quadre **Buscar un objecte de directiva de grup**, cliquem a **Usuaris**.

7. La columna **L'objecte de directiva de grup existeix** mostra els objectes de directiva local creats.

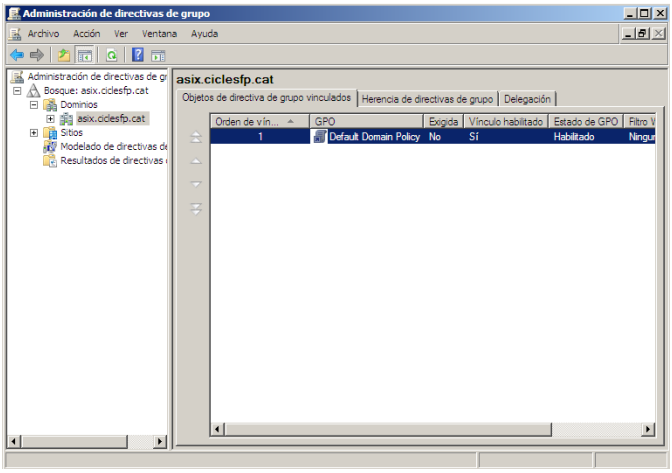
8. Escollim **Administradors** per crear o accedir a l'objecte de directiva de grup local de l'administrador o **No administradors** per crear o accedir a l'objecte de directiva de grup local dels no administradors.

9. Per finalitzar, cliquem a **Acceptar**.

### 2.4.1 Implementació

La consola d'administració de directives de grup (GPMC, *group policy management console*) és l'eina administrativa que permet administrar les directives de grup de tota l'organització. Per arrencar el GPMC tenim dues opcions: mitjançant el terminal de ordres –executant l'ordre **cmd**– en què hauríem d'introduir l'ordre **gpmc.msc**, o bé, accedint a **Inici / Eines administratives / Administració de directives de grup** (figura 2.10).

FIGURA 2.10. Consola d'administració de directives de grup




**Llocs (sites)**

Grup d'equips connectats correctament, és a dir, connectats en xarxa i que tenen a prop un o més controladors de domini (DC).

Arribats a aquest punt, és important recordar els objectes de directiva de grup que hi ha en funció de l'àmbit que tinguin.

En el cas dels equips locals, els objectes de directiva de grup (GPO) s'apliquen només a l'equip que els té assignats independentment del domini al qual pertanyin. Aquestes són les úniques polítiques que s'apliquen als equips que no es troben en un domini, com ara servidors independents o clients en xarxa punt a punt (P2P, *peer to peer*).

Des del punt de vista dels llocs del directori actiu (AD), les GPO s'apliquen per tots els equips o usuaris d'un lloc amb independència del domini del mateix bosc al qual pertanyen.

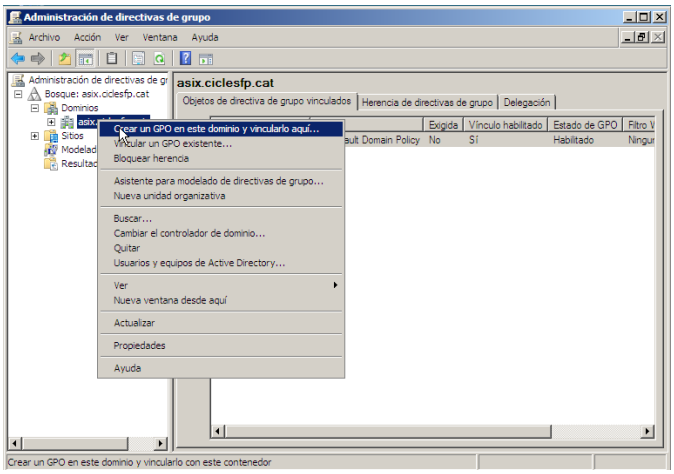
En el cas dels dominis del directori actiu, les GPO s'apliquen a tots els equips o usuaris d'un domini. En el cas de les unitats organitzatives (OU), les GPO s'apliquen només als equips o usuaris que pertanyen a la mateixa unitat organitzativa.

### 2.4.2 Verificació

Les directives de grup són útils per gestionar les configuracions d'usuaris i equips. Per *configuracions* entenem tot el que està relacionat amb l'entorn de treball de l'usuari, és a dir, des d'algun paràmetre propi de l'accés dels usuaris fins a elements de l'escriptori.

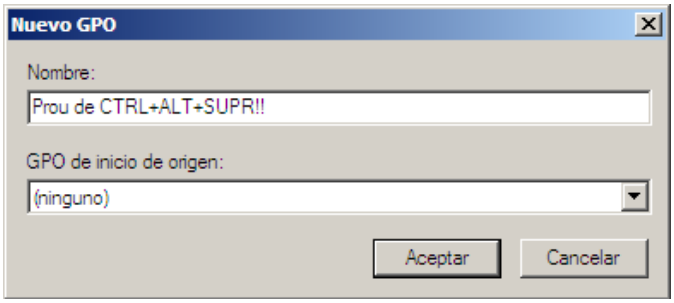
A manera d'exemple, podem definir un objecte de directiva de grup basat a anul·lar l'obligatorietat de realitzar la combinació de tecles **CTRL+ALT+SUPR** per iniciar la sessió. Per fer-ho, hem d'accedir a la consola d'administració de directives de grup mitjançant el camí **Inici / Eines administratives / Administració de directives de grup** i, situats damunt el domini, premem el botó dret del ratolí. A continuació, tal com mostra la figura 2.11, accedim a l'opció **Crear un GPO i vincular-lo aquí**.

**FIGURA 2.11.** Creació d'un nou GPO



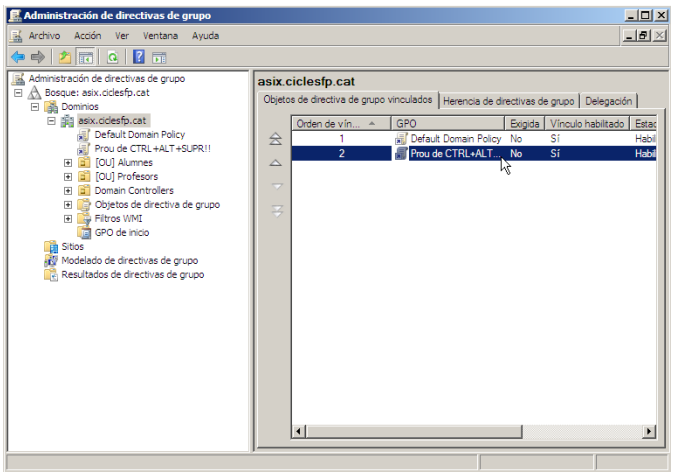

A continuació es crearà un nou GPO que quedarà vinculat a tot el domini (usuaris i equips del domini). En primer lloc, hem de definir un nom per a aquest nou GPO (figura 2.12).

**FIGURA 2.12.** Definició del nom del nou GPO




La directiva que hem creat apareix després de l'existent per defecte, atès que hi ha un ordre jeràrquic. És a dir, si les directives entren en conflicte, s'aplicarà la que es troba més amunt; en el nostre cas, si la política per defecte del domini (*default domain policy*) té una directiva d'accedir a la sessió mitjançant la combinació **CTRL+Alt+SUPR**, predominarà respecte la que hem definit nosaltres (figura 2.13).

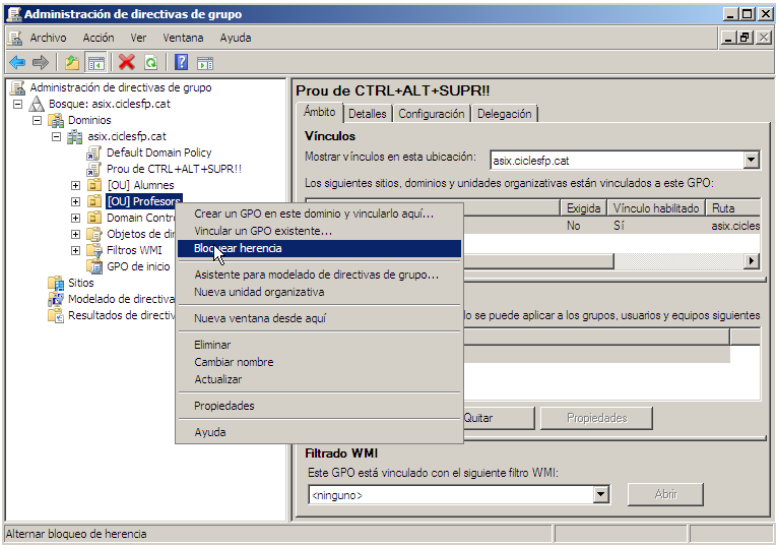
**FIGURA 2.13.** Llista de directives de grup creades



De la mateixa manera que hem definit una directiva per al domini -marcant el domini i prement el botó dret del ratolí- també podríem haver definit una directiva per a una unitat organitzativa realitzant els mateixos passos.

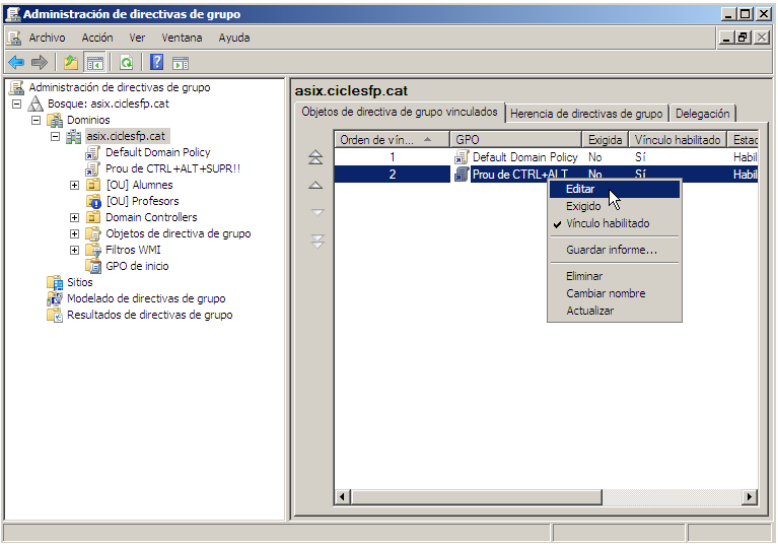
De fet, quan definim una directiva per a un objecte (domini, unitat organitzativa...) tots els objectes **fills** –els que pengen de l'objecte al qual hem assignat la directiva– hereten la directiva. Ara bé, hi ha la possibilitat de definir que un o més objectes **fills** no heretin les directives de l'objecte **pare**. Per fer-ho, hem de marcar l'objecte **fill** en qüestió i, prement el botó dret del ratolí, sol·licitar l'opció **Bloquejar herència**, tal com apareix en la figura 2.14. En el cas que en bloquegéssim l'herència, apareixeria un signe d'exclamació (!) en la icona de la unitat organitzativa en qüestió.

**FIGURA 2.14.** Bloqueig de l'herència de la directiva



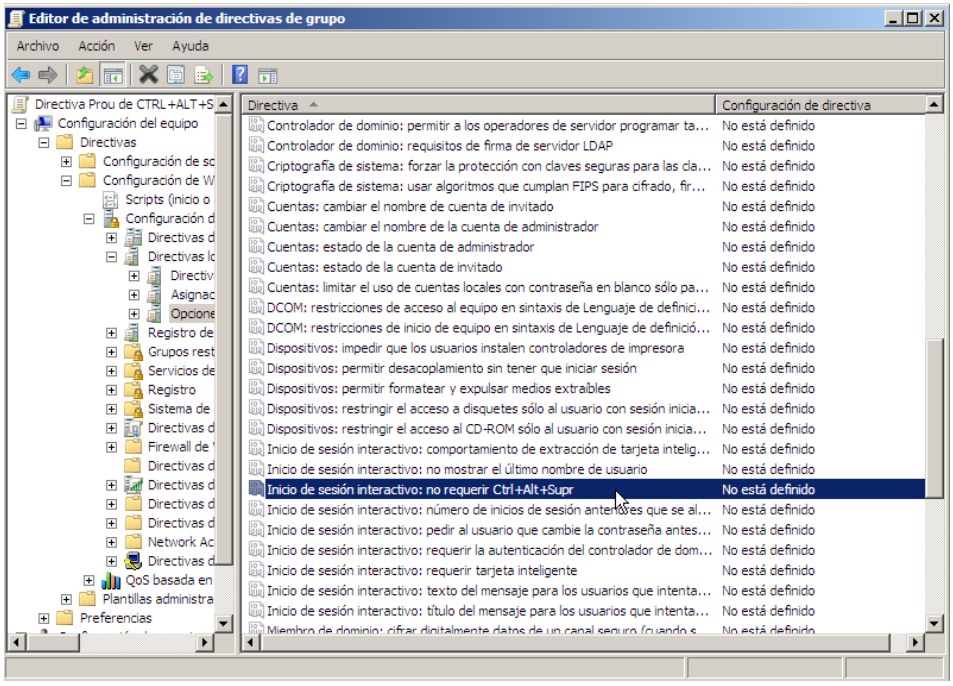

Finalment, hem de definir el que ha de fer la directiva que acabem de definir. En aquest cas, ens situem sobre la directiva i premem el botó dret del ratolí per accedir a **Editar** (figura 2.15).

**FIGURA 2.15.** Definició de les funcions de la directiva



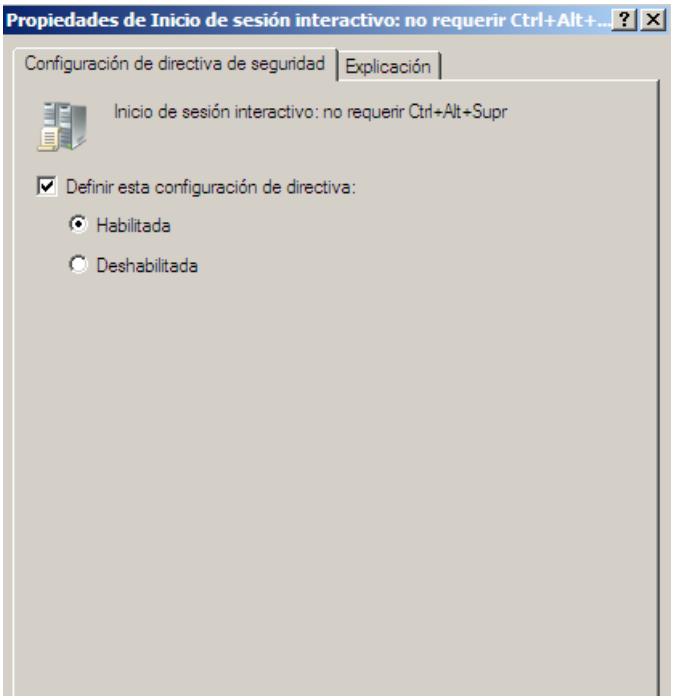
Tal com mostra la figura 2.16, un cop dins de l'edició de la directiva, ens hem d'adreçar a la política en qüestió –en el nostre cas, **Configuració de l'equip / Directives / Configuració de Windows / Configuració de seguretat / Directives locals / Opcions de seguretat**.

**FIGURA 2.16.** Selecció de la política que s'ha d'assignar a la directiva




Quan piquem dues vegades sobre la política escollida, aquesta activarà una finestra que ens sol·licitarà que l'habilitem perquè es faci efectiva i quedi vinculada a la directiva de grup (figura 2.17).

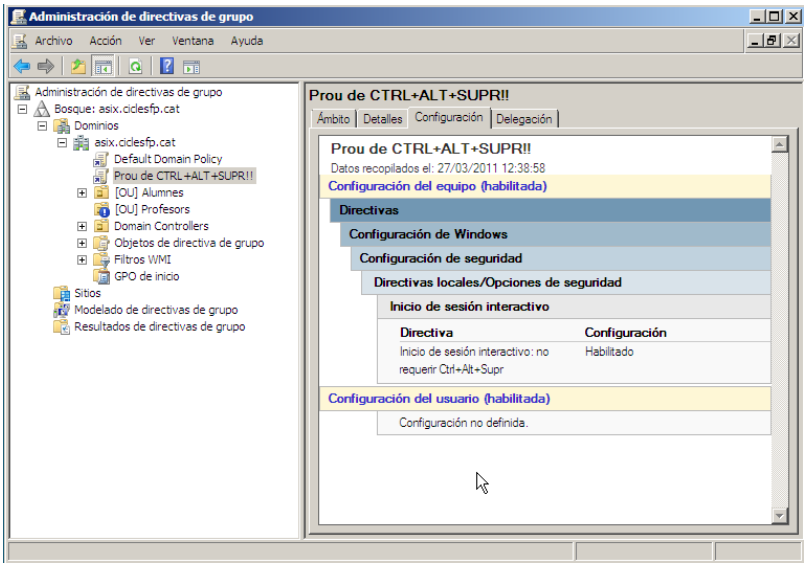
**FIGURA 2.17.** Habilitació de la política



### 2.4.3 Assignació

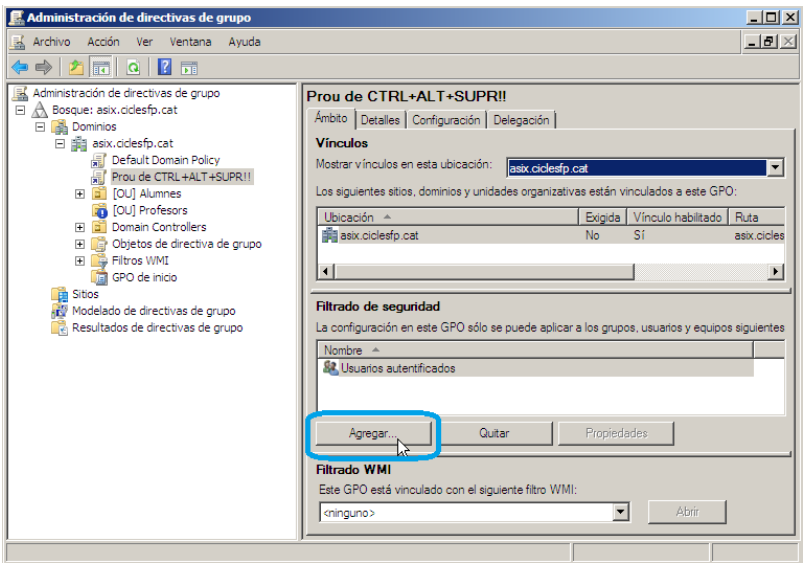
Un cop hem creat la directiva de grup i n'hem definit la política –en el nostre cas, que no s'hagi d'iniciar sessió mitjançant la combinació de tecles **CTRL+ALT+SUPR**- ja la podem assignar a un o diversos usuaris, o bé, a un o diversos grups d'usuaris (figura 2.18).

**FIGURA 2.18.** Directiva de grup



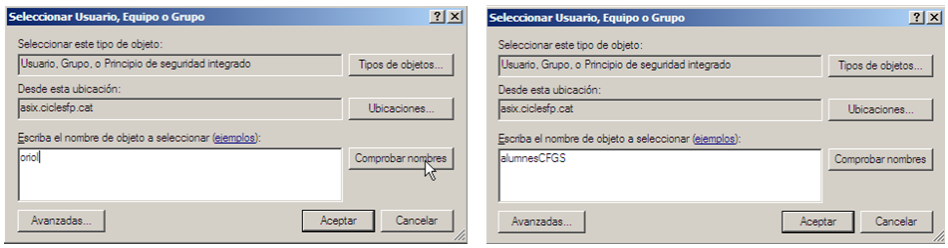

Per definir a quins usuaris o grups volem que s'apliqui aquesta directiva de grup ens hem de situar sobre la directiva i prémer el botó **Afegir** del filtre de seguretat (figura 2.19).

**FIGURA 2.19.** Definició dels grups i usuaris



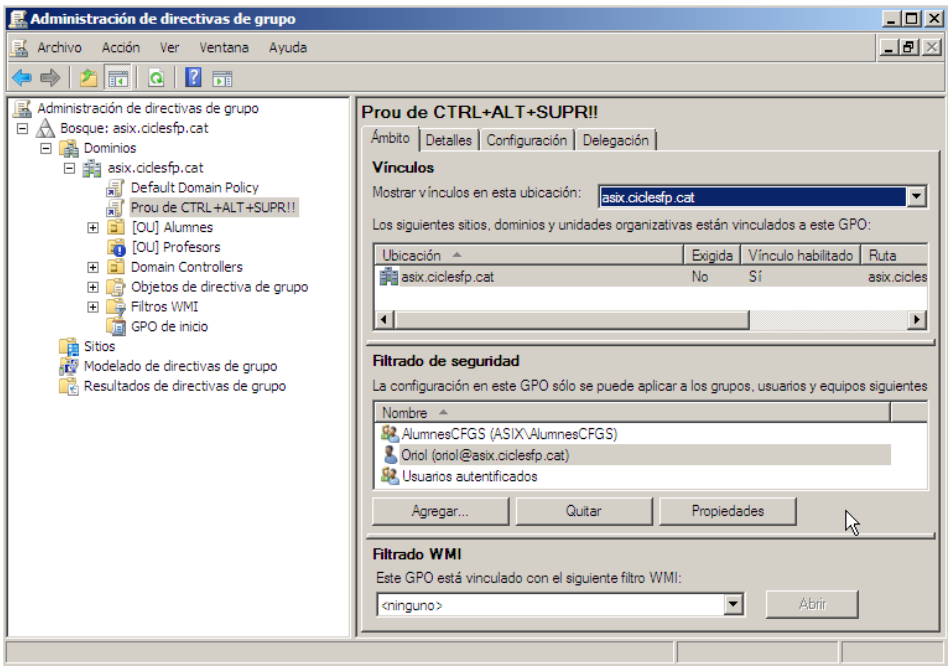

Tal com mostra la figura 2.20, en aquest cas, definirem que la directiva de grup s'apliqui per al grup d'usuaris anomenat **alumnesCFGS** i, específicament, per a l'usuari **Oriol**.

**FIGURA 2.20.** Selecció dels grups i usuaris




Un cop escollits els usuaris i grups a qui s'aplicarà la directiva de grup, aquests apareixeran dins de les característiques pròpies de la directiva (figura 2.21).

**FIGURA 2.21.** Directiva de grup




## 2.5 Directives de seguretat

Una **directiva de seguretat** és una combinació d'opcions de configuració que afecten la seguretat d'un equip.

El sistema operatiu Microsoft Windows Server 2008 conté una sèrie d'eines molt útils per millorar la seguretat dels equips. Les eines principals que s'utilitzen generalment per administrar les directives de seguretat en les màquines servidor són quatre:

- **Assistent per a la configuració de seguretat (SCW, *security configuration wizard*)**. L'SCW és una eina que indica, pas a pas, com crear una directiva de seguretat a partir de les funcions que desenvolupa un servidor.
- **Línia d'ordres Scwcmd**. L'Scwcmd és la utilitat de línia d'ordres que s'instal·la amb l'SCW.

- **Complement plantilles de seguretat**. Aquestes plantilles permeten crear una directiva de seguretat personalitzada. Cal destacar que en el Microsoft Windows Server 2008 no hi ha plantilles de seguretat predefinides.
- **Complement configuració i anàlisi de seguretat**. Aquest complement permet analitzar i configurar la seguretat d'equips locals.

Amb el pas del temps, les configuracions dels servidors poden canviar. De fet, el més normal és que ho facin, ja que les xarxes i els sistemes són elements **vius** i s'han d'adaptar contínuament a les noves necessitats. Tot seguit s'indiquen quatre punts que cal seguir per ajudar-vos a mantenir la seguretat d'un servidor mitjançant l'administració de directives:

1. S'ha d'analitzar la configuració de la seguretat del servidor abans de fer res atès que la directiva aplicada a un servidor ha de ser l'adient per a la funció del servidor.
2. S'ha d'actualitzar una directiva de servidor sempre que la configuració del servidor es modifiqui.
3. Crearem una directiva sempre que aparegui una aplicació o una funció de servidor nova que no estigui inclosa en l'administrador del servidor.
4. Utilitzarem les eines d'administrador de directives, ja que és la millor manera d'aplicar configuracions de directives.

Val a dir que quan instal·lem funcions, serveis de funcions i característiques mitjançant l'administrador del servidor, les condicions de seguretat s'estableixen de manera automàtica. En aquest cas, les eines d'administració de directives de seguretat no s'utilitzen. Ara bé, l'escenari canvia quan cal fer canvis personalitzats; aleshores esdevé necessari utilitzar aquestes eines.

Mitjançant les directives de seguretat local podrem controlar, per exemple, qui tindrà accés a un equip, quins recursos estaran autoritzats a utilitzar els usuaris en un equip, o bé, si les accions dels usuaris o els grups s'enregistren en el registre d'esdeveniments.

Amb la finalitat d'establir les directives de seguretat en una GPO hem d'adreçar-nos a **Configuració d'equip (o d'usuari) / Configuració de Windows / Configuració de seguretat**. Dins d'aquestes configuracions, les més utilitzades que trobarem són les de Directives de compte, que ens permetran configurar tot el referent a les contrasenyes i el bloqueig de comptes.

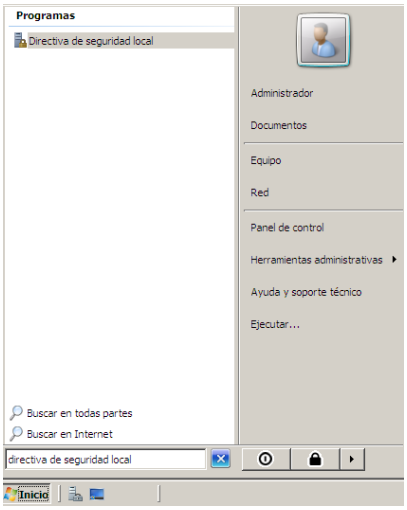
### 2.5.1 Drets d'usuari

Quan considerem la possibilitat d'atorgar permisos als usuaris en un servidor, podem pensar que es tracta d'una tasca senzilla i poc rellevant basada a afegir l'usuari al grup més adient. Ara bé, és important tenir clar que la definició de les

capacitats que estem atorgant són drets sobre el servidor que tant es poden assignar a l'usuari com al grup. Per exemple, si afegim l'usuari al grup d'**Operadors de còpia de seguretat**, obtindrà els drets que aquest grup té concedits, com, per exemple, realitzar còpies de seguretat d'arxius i directoris, restaurar-les, etc.

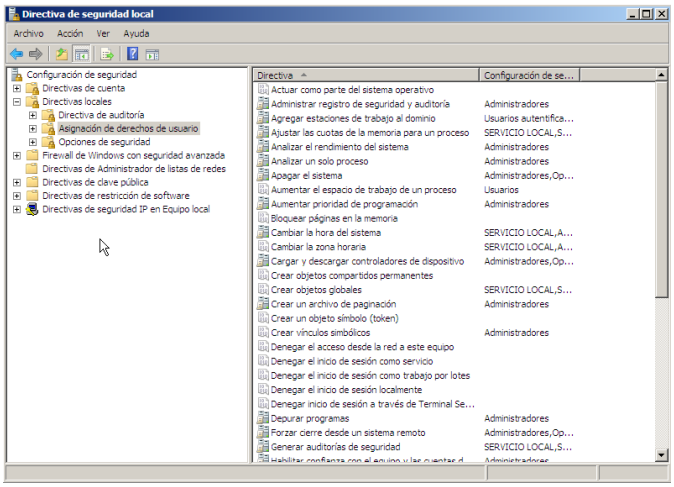
Per accedir a una llista de drets locals en el servidor hem d'accedir al desplegable d'**Inici** de la màquina que conté el controlador de domini i sol·licitar la directiva local de seguretat (figura 2.22).

**FIGURA 2.22.** Sol·licitud de la directiva local de seguretat



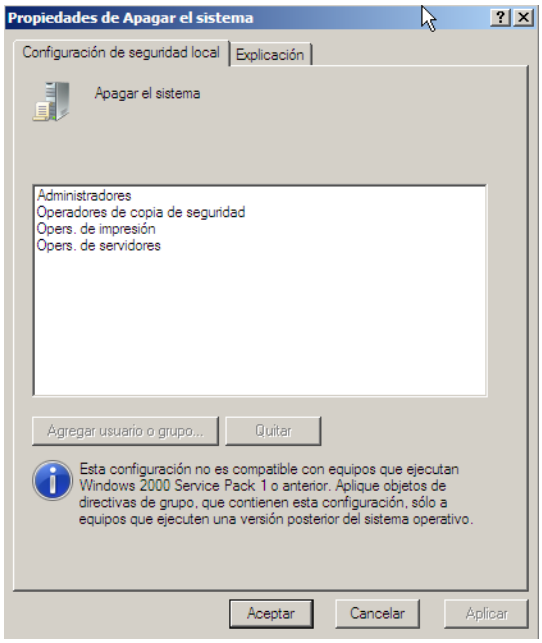

Un cop hem accedit a la directiva de seguretat local, tant podem veure els drets d'usuari local com les directives de comptes, el tallafocs del Windows i altres configuracions de seguretat d'administradors del servidor. Per obrir el complement, cal pertànyer al grup d'administradors del servidor (figura 2.23).

**FIGURA 2.23.** Accés als drets d'usuari




Tal com mostra la figura 2.24, si premem damunt qualsevol dels drets del panell de la dreta podrem veure per qui estan permesos.

**FIGURA 2.24.** Assignació de drets d'usuari




Si volem afegir o suprimir grups o usuaris als diferents drets d'usuari, hem d'accedir al botó **Agregar usuari o grup**, o bé, seleccionar-ne un de la llista i picar damunt el botó **Treure**.

### 2.5.2 Objectes

Considerant que la configuració d'una directiva de grup es troba continguda en un objecte concret de directiva de grup que s'associa als llocs, dominis o unitats organitzatives existents en el directori actiu del servidor Windows, les directives reben el nom d'*objectes de directiva de grup* (GPO, *group policy object*).

**Paquet MSI**

Arxiu autoinstal·lable per a entorns MS Windows, que instal·la un producte amb uns paràmetres d'instal·lació determinats i una configuració preestablerta.

Un objecte de directiva de grup és un conjunt d'una o més polítiques del sistema en què cadascuna estableix una configuració de l'objecte al qual afecta. Per exemple, tenim polítiques per amagar el tauler de control, deshabilitar l'ús de **REGEDIT.EXE** i **REGEDIT32.EXE**, definir quins paquets MSI es poden instal·lar en un equip, etc.

Paral·lelament, podem definir dues categories de tipus troncals de directives:

- Segons la funció
- Segons l'objecte de configuració

Des del punt de vista de la funció, d'una banda podem definir les directives de seguretat (per exemple, quants caràcters té una contrasenya?) i tant poden ser aplicades a nivell de domini -en totes les màquines del domini-, o bé, a nivell de controladors de domini. En aquest cas s'apliquen, únicament, en els controladors de domini però sense suplantar les del domini.

D'altra banda i des del punt de vista de la funció que exerceixen les directives, també podem destacar les directives d'entorn (GPO, *group policy object*) que plantejarien qüestions com ara les següents: qui tindrà accés al tauler de control? Quina és la mida màxima de l'arxiu de sistema?, etc. I tant es poden aplicar a nivell de l'equip local com a nivell de lloc, de domini o d'unitat organitzativa (OU).

Si classifiquem les directives en funció de l'objecte al qual configuren, trobarem les relacionades amb la configuració de l'equip o de l'usuari –totes dues es desglossaran entre el programari, Windows i les plantilles administratives.

Els objectes de directiva (GPO) poden estar continguts en quatre tipus d'objectes:

1. **Equips locals**. S'apliquen, únicament, en l'equip que les tenen assignades independentment del domini al qual pertanyen. Es poden modificar mitjançant **gpedit.msc**. Aquestes polítiques són les úniques que s'apliquen als equips que es troben en un domini com a servidors independents (*stand alone*) o clients en xarxa.
2. **Llocs del directori actiu**. S'apliquen per a tots els equips o usuaris d'un lloc, independentment del domini del mateix bosc al qual pertanyen.
3. **Dominis del directori actiu**. S'apliquen a tots els equips o usuaris d'un domini.
4. **Unitats organitzatives del directori actiu**. Únicament s'apliquen als equips o usuaris que pertanyen a la mateixa unitat organitzativa.

### 2.5.3 Àmbit de les directives

Les directives de seguretat es poden aplicar a nivell de domini -en totes les màquines del domini- o a nivell de controladors de domini. Ara bé, pot sorgir la necessitat de no aplicar-les per a uns usuaris determinats. Posem per cas que hem permès que els usuaris accedeixin al sistema sense haver d'utilitzar la combinació de tecles **CTRL+ALT+SUPR** mitjançant un objecte de directiva de grup, però necessitem ajustar a qui s'aplica aquesta directiva.

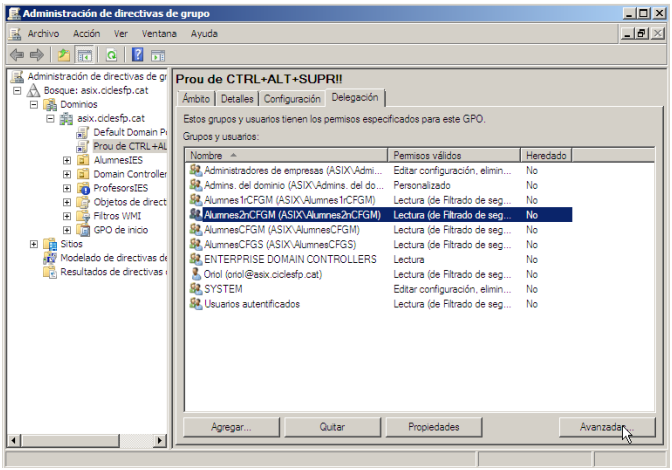
De les diverses opcions que podem considerar, una consisteix a eliminar la directiva general i crear-ne de noves per a cadascun dels departaments, per exemple d'una empresa, excepte per al que volem alliberar d'aquesta restricció. O bé, també podem crear una unitat organitzativa que comprengui tots els departaments, excepte el departament o grup absolt i aplicar la directiva sobre aquesta unitat de nova creació.

Totes dues opcions poden ser força complexes de dur a terme atès que, d'una banda, segons el nombre de departaments, haurem de crear un nombre alt de directives. D'altra banda, considerant que les unitats organitzatives (OU) ajuden a estructurar el directori actiu d'acord amb l'organització i no respecte les directives, la segona opció no seria gens pràctica.

L'opció preferible és excloure el departament –el grup d'usuaris des del punt de vista del nostre disseny lògic del directori actiu- de la directiva general.

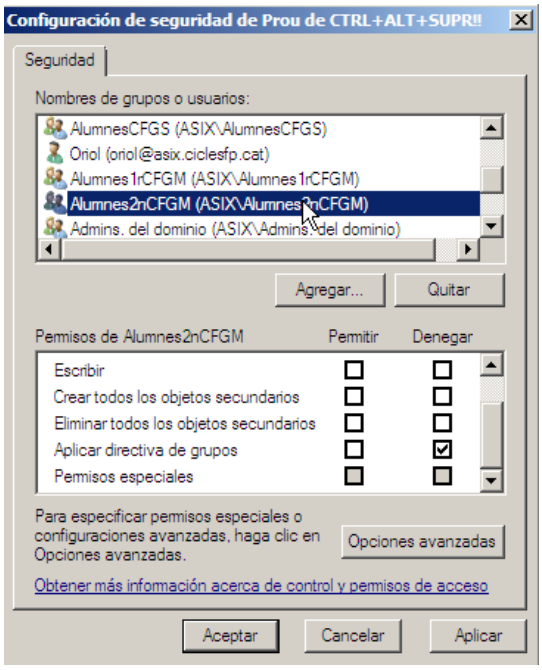
Per fer-ho, si encara no hem creat el grup amb els usuaris que volem excloure, crearem el grup i ens adreçarem a la directiva de grup mitjançant **Inici / Eines administratives / Administració de directives de grup** i, un cop situats a la directiva de grup en qüestió, premem la pestanya **Delegació** (figura 2.25).

**FIGURA 2.25.** Administració de directives de grup




Un cop dins, haurem de prémer el botó **Avançades** per poder accedir a les llistes de control d'accés (ACL) de la directiva, on apareixerà un permís que diu **Aplicar directiva de grups**. Perquè la directiva no s'apliqui al grup d'alumnes de 2n CFGM, l'haurem de denegar (figura 2.26).

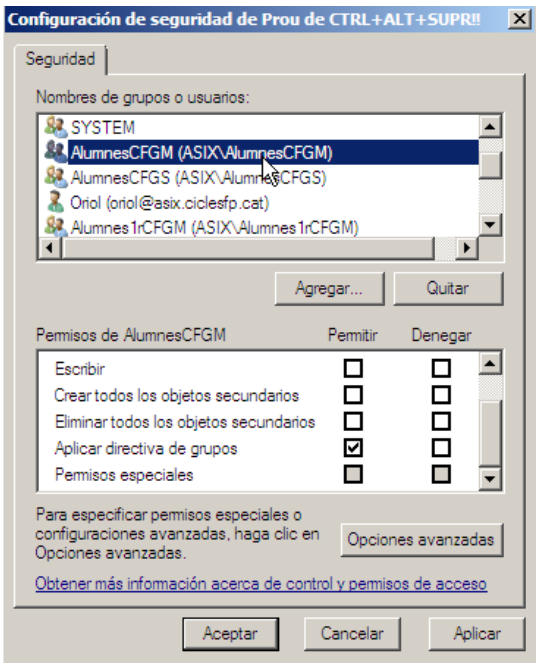
**FIGURA 2.26.** Denegació de l'aplicació de la directiva de grups




La denegació d'aquest permís és important, atès que els usuaris presents dins del

grup **Alumnes2nCFGM** també poden pertànyer a un altre grup **AlumnesCFGM** que, quan s'autentiquen en el domini, tenen definida la directiva **Aplicar directiva de grups** com a **Permetre** (figura 2.27).

FIGURA 2.27. Directiva de grups en mode permès




En cas de conflicte (en l'exemple amb què estem treballat, n'hi hauria) predomina el **Permetre** respecte al **No definit** i, per tant, s'aplicarà la directiva també al grup **Alumnes2nCFGM**.

### 2.5.4 Plantilles

Una plantilla consisteix en una jerarquia de categories i subcategories que defineixen com han d'aparèixer les configuracions de directiva.

El sistema operatiu Windows inclou un ventall d'arxius de plantilla amb l'extensió **.adm** que s'anomenen **plantilles administratives** i que proporcionen informació de directives per als elements que es troben en la consola de l'editor de directives.

Les plantilles no solament inclouen valors de registre que es troben en la configuració de l'equip sinó que també informació de rellevància com, per exemple, les ubicacions del registre amb el que es correspon per a cada configuració, un valor predeterminat i les versions de Windows que són compatibles amb cadascuna de les configuracions.

Des del punt de vista de la seguretat, generalment s'ha de modificar la configuració per defecte d'un sistema per restringir privilegis o directives de grup local. En aquest punt, les plantilles de seguretat guanyen protagonisme, atès que permeten crear una directiva de seguretat personalitzada, tant si és per a un equip com si és per a la xarxa d'aquest equip.

**Kerberos**

Protocol d'autenticació que permet que dos ordinadors presents en una xarxa insegura mostrin la seva identitat mútuament d'una manera segura.

Es poden definir configuracions de directives en les àrees següents:

- **Directives de comptes**: directiva de contrasenyes, directiva de bloqueig de comptes i directiva Kerberos.
- **Directives locals**: directiva d'auditoria, assignació de drets d'usuaris i opcions de seguretat.
- **Registre d'esdeveniments**: opcions de configuració del registre d'esdeveniments de seguretat, sistema i aplicacions.
- **Grups restringits**: pertànyer a grups crítics per a la seguretat.
- **Serveis del sistema**: inici i permisos per a serveis del sistema.
- **Registre**: permisos per a claus del registre.
- **Sistema d'arxius**: permisos per a carpetes i arxius.

# Seguretat, rendiment i recursos

Joan Francesc Muñoz Pastor

**Implantació de sistemes operatius (ASX)**
**Sistemes informàtics (DAM)**
**Sistemes informàtics (DAW)**

# Índex

**Introducció** **5**

**Resultats d'aprenentatge** **7**

**1 Assegurament de la informació** **9**

1.1 Associació de discos . . . 10
1.1.1 Volums distribuïts . . . 10
1.1.2 Volums dividits en bandes. Sistema RAID 0 . . . 11
1.2 Tolerància a fallades del maquinari . . . 12
1.3 Sistemes redundants RAID . . . 12
1.3.1 Sistema RAID 1 . . . 14
1.3.2 Sistema RAID 3 . . . 14
1.3.3 Sistema RAID 5 . . . 15
1.3.4 Sistema RAID 6 . . . 16
1.3.5 Sistema RAID 1+0 . . . 16
1.3.6 Sistema RAID 0+1 . . . 17
1.4 Associació d'ordinadors: clusterització . . . 17
1.5 Còpies de seguretat . . . 19
1.5.1 Tipus i nivells de còpies de seguretat . . . 20
1.5.2 Plans i programació de còpies de seguretat . . . 21
1.5.3 Programes i utilitats de la còpia de seguretat . . . 23
1.6 Recuperació en cas de fallada del sistema . . . 27
1.6.1 Punts de restauració . . . 27
1.6.2 Còpies de seguretat del sistema . . . 27
1.6.3 Opcions d'arrencada avançades . . . 28
1.6.4 Discos d'arrencada i de recuperació . . . 29
1.6.5 Recuperació del sistema en entorns virtualitzats . . . 30

**2 Supervisió del rendiment del sistema** **31**

2.1 Monitoratge del rendiment dels components d'un sistema informàtic . . . 32
2.1.1 Tipus de monitoratge . . . 32
2.1.2 Eines de monitoratge de rendiment a Windows . . . 33
2.1.3 Eines de monitoratge de rendiment a Linux . . . 36
2.1.4 Alertes de rendiment . . . 41
2.2 Enregistrament i monitoratge d'esdeveniments . . . 42
2.2.1 Eines d'enregistrament i monitoratge d'esdeveniments a Windows . . . 43
2.2.2 Eines d'enregistrament i monitoratge d'esdeveniments a Linux . . . 45
2.3 Gestió d'aplicacions i processos . . . 47
2.3.1 Conceptes d'aplicació, procés i servei . . . 47
2.3.2 Eines de gestió de tasques i processos a Windows . . . 48
2.3.3 Eines de gestió de tasques i processos en Linux . . . 49

**3 Directives de seguretat i auditories** **53**
3.1 Auditoria de sistemes informàtics . . . 53
3.1.1 Àmbit de l'auditoria, aspectes auditables . . . 54
3.1.2 Mecanismes d'auditoria. Informes, alarmes i accions correctives . . . 55
3.2 Auditoria en sistemes operatius propietaris . . . 58
3.2.1 Drets d'usuari . . . 58
3.2.2 Directives de seguretat local . . . 58
3.2.3 Eines d'auditoria . . . 59
3.2.4 Registre de seguretat . . . 64
3.3 Auditoria en sistemes operatius lliures . . . 64
3.3.1 El paquet de gestió de registres syslog . . . 64
3.3.2 Visualitzador d'arxius de registre . . . 67
3.3.3 Auditoria d'usuaris i processos . . . 68
3.3.4 Auditoria de la xarxa . . . 69
3.3.5 Distribucions Linux especialitzades en auditoria i seguretat . . . 73

## Introducció

Una vegada el sistema informàtic d'una empresa està en fase de producció, és a dir, està instal·lat, configurat i dóna servei als usuaris, no s'acaba la feina de l'administrador de sistemes. Cal assegurar la continuïtat d'aquest servei en unes condicions òptimes, un concepte que s'anomena *disponibilitat* i que està relacionat amb la capacitat de mantenir l'operativitat del sistema malgrat les possibles fallades del maquinari o del programari.

Així doncs, l'apartat "Assegurament de la informació" d'aquesta unitat d'una banda tractarà dels sistemes de tolerància a fallades de maquinari, posant èmfasi en les solucions basades en els sistemes d'associació de discos RAID i, de l'altra, en cas de pèrdua d'informació, s'analitzaran les accions preventives més habituals mitjançant polítiques, plans i programació de còpies de seguretat. Finalment, si no s'ha pogut evitar la caiguda del sistema, es veuran els diversos mecanismes de recuperació del sistema per restituir el servei.

Hem de tenir present que no solament s'ha de garantir la continuïtat del servei sinó que a més aquest ha d'estar optimitzat i oferir en tot moment un rendiment adequat. Per poder valorar el rendiment del sistema, com a pas previ a accions per millorar-lo, es poden fer servir eines de monitoratge dels diferents components del sistema informàtic. Aquestes eines es tractaran en l'apartat "Supervisió del rendiment del sistema"; poden ser de monitoratge continu o de visualització en temps real i es complementen amb arxius on s'enregistren els esdeveniments més rellevants per poder observar-los, analitzar-los i avaluar-los.

Per acabar, l'apartat "Directives de seguretat i auditories" se centra en la seguretat del sistema i l'auditoria com a mecanisme de prevenció de pèrdues d'informació i avaries provocades per desconeixement o per atacs maliciosos d'usuaris, tant si són autoritzats com si no. En aquest sentit es farà esment del dret dels usuaris i de les polítiques i directives de seguretat local, com també de l'ús dels registres d'auditoria que permeten establir mecanismes de seguiment i alarma per endegar les accions correctives adequades.

Per treballar els continguts d'aquesta unitat, és convenient dur a terme les activitats i els exercicis d'autoavaluació del material web. D'altra banda, en el mapa conceptual de la unitat es presenta una visió general i integradora de tots els conceptes i les interrelacions d'aquests.

## Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l'alumne/a:

**1.** Gestiona còpies de seguretat i sistemes tolerants a errors:

- Implementa sistemes d'emmagatzematge redundant (RAID).
- Implementa i automatitza plans de còpies de seguretat.
- Documenta les operacions realitzades i els mètodes que cal seguir per a la recuperació en cas de desastres.

**2.** Detecta problemes de rendiment monitorant el sistema amb les eines adequades i documentant el procediment:

- Identifica els objectes monitorant en un sistema informàtic.
- Identifica els tipus d'esdeveniments.
- Utilitza eines de monitoratge en temps real.
- Monitora el rendiment mitjançant registres de comptador i de seguiment del sistema.
- Planifica i configura alertes de rendiment.
- Interpreta els registres de rendiment emmagatzemats.
- Analitza el sistema mitjançant tècniques de simulació per optimitzar el rendiment.
- Elabora documentació de suport i d'incidències.

**3.** Audita la utilització i l'accés a recursos identificant i respectant les necessitats de seguretat del sistema:

- Administra drets d'usuari i directives de seguretat.
- Identifica els objectes i els esdeveniments auditables.
- Elabora un pla d'auditories.
- Identifica les repercussions de les auditories en el rendiment del sistema.
- Audita esdeveniments correctes i erronis.
- Audita els intents d'accés i els accessos a recursos del sistema.
- Gestiona els registres d'auditoria.
- Documenta el procés d'auditoria i els resultats obtinguts.

# 1. Assegurament de la informació

Cada vegada més, la seguretat i la fiabilitat són un aspecte crucial en l'administració de sistemes informàtics que s'enfronta a un gran nombre d'amenaces i perills com ara els següents:

**Fiabilitat**

La fiabilitat (*reliability*) és una mesura de la conformitat d'un sistema amb el comportament que n'esperem al llarg del temps quan opera en l'entorn en què ha estat dissenyat.

- **Pèrdua de dades**. Pèrdua per motius de força major (incendis, inundacions, etc.), per avaries de maquinari i de programari o per errors humans amb l'esborrament accidental o intencionat de la informació.
- **Pèrdua de disponibilitat**. Interrupció o degradació del servei per causes diverses com ara talls elèctrics, avaries o problemes en les comunicacions.
- **Intrusions**. Poden ser tant passives per la recollida de dades i espionatge com actives d'atacs maliciosos amb afectació de dades i de servei.

El concepte **disponibilitat** està relacionat amb la continuïtat operacional d'un sistema al llarg d'un període determinat i s'acostuma a expressar com un percentatge que indica el temps de funcionament i servei adequat en un temps donat.

Per exemple, una disponibilitat del 99,99% implica menys de 54 minuts de caiguda del sistema a l'any. El cost d'un sistema s'incrementa exponencialment en millorar-ne la disponibilitat, per la qual cosa sempre s'ha de cercar una solució de compromís adequada.

Aquests perills condicionen la fiabilitat del sistema. Quan parlem d'assegurar la informació ens referim a evitar-ne la pèrdua i mantenir el servei millorant la fiabilitat del sistema mitjançant els aspectes següents:

Disposem d'eines de comprovació de la integritat del sistema d'arxius tant en Windows (ordre chkdsk) com en Linux (ordre fsck).

- **Prevenció de fallades**. Treballant per evitar i prevenir els errors del sistema amb mesures proactives, per exemple triant components fiables i de qualitat en el cas del maquinari i fent servir programari rigorosament dissenyat i provat. També és un bon costum preventiu l'ús periòdic d'eines de comprovació de la memòria o de la integritat del sistema d'arxius que solen posar al nostre abast els diferents sistemes operatius.
- **Emmascarament de les fallades**. Aconseguir que, quan es produeixi una fallada en un component de maquinari o programari, aquesta no esdevingui un error del sistema. Per exemple, els paquets IP porten un camp de control CRC (*cyclic redundancy check*) que permet detectar si hi ha hagut alguna fallada en la comunicació. Si aquest error es produeix, el paquet es descarta i es torna a sol·licitar sense afectar el sistema.

**CRC**

Els codis de redundància cíclica (CRC, *cyclic redundancy check*) són funcions polinòmiques que generen un valor fix obtingut en funció del processament d'un flux de dades determinat. Aquest valor fix es pot fer servir com a verificació, detecció i control d'errors en la transmissió d'aquestes dades.

- **Tolerància a fallades**. Per aconseguir que el sistema continuï disponible i operatiu encara que es produeixin errades i avaries. La tolerància a

fallades es basa en el concepte de redundància que es pot aplicar a diferents subsistemes i nivells:

  - **Redundància de maquinari**. Per exemple, duplicant línies de subministrament, fonts d'alimentació, controladors o fins i tot treballant amb diferents servidors alhora (*clustering*) que poden prendre el control i mantenir el servei encara que caigui un dels nodes.
  - **Redundància en les dades**. Mitjançant matrius i associacions de discos que emmagatzemen informació addicional, fins i tot duplicada, per restituir-la en cas d'avaria d'un d'ells. És el cas dels sistemes RAID.

- **Còpies de seguretat**. Consisteix a copiar íntegrament la informació fora del sistema d'explotació habitual en suports d'emmagatzematge independents.

## 1.1 Associació de discos

El disc dur és un dels elements més delicats del sistema informàtic. Atès que es tracta d'un sistema electromecànic que consisteix en uns plats d'alumini que giren a una gran velocitat, sembla lògic pensar que tant la seva fiabilitat com rapidesa seran inferiors a altres components de l'arquitectura de l'ordinador basats només en components electrònics i sense parts mòbils.

Per millorar les seves prestacions, els discos durs es poden associar en diferents sistemes per aprofitar més la capacitat que tenen, incrementar la velocitat d'accés o bé la seva fiabilitat i tolerància a errades. Així, els **volums distribuïts** ens permeten redistribuir i aprofitar els espais lliures, els **volums dividits en bandes** proporcionen una millora en les prestacions d'accés de lectura o escriptura, i també hi ha tota una sèrie d'associacions de discos anomenades **RAID** que proporcionen la redundància en les dades necessària per millorar la fiabilitat i la seguretat en cas d'avaries.

### 1.1.1 Volums distribuïts

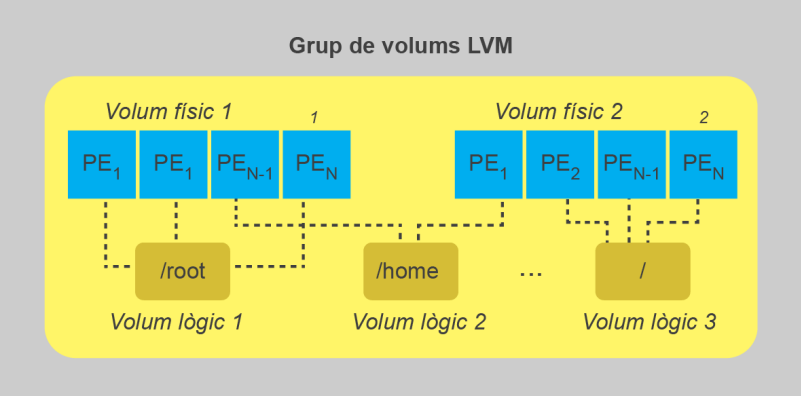
Quan volem crear un volum nou, però no tenim prou espai en un mateix disc i en canvi hi ha espai lliure en altres discos o particions, podem crear un **volum distribuït**. Ho aconseguim agafant espais lliures de diferents discos i combinant-los sota el mateix volum lògic. Identificarem aquest conjunt d'espais físics amb una única lletra, la lletra identificativa del volum lògic. Amb aquest tipus de volum aconseguim gestionar més bé l'espai de disc, ja que ens permet aprofitar petits espais lliures que d'una manera aïllada no ens eren útils. Tant Linux com Windows ens proporcionen eines per a la gestió d'aquests volums:

- **Gestor de discos de Windows**. Dintre de les eines administratives que ens

ofereixen les diferents versions de Windows, disposem de l'administrador de discos que permet la gestió de volums simples, volums distribuïts, volums seccionats (RAID 0), volums mirall (RAID 1), i també associacions RAID 5.

- **Gestor LVM de Linux**. El sistema gestor de volums lògics LVM de Linux (*logical volume manager*) utilitza volums físics (que poden ser discos sencers o particions d'un disc) que gestiona en fragments anomenats *extensions físiques* (PE, *phisical extents*). Un conjunt d'aquests fragments constitueixen un volum lògic que es pot fer servir per muntar un sistema d'arxius o una partició d'intercanvi (*swap*). LVM suporta redimensionament de volums, creació d'instantànies de l'estat del volum i implementació de sistemes RAID 0 i RAID 1. En la figura 1.1 es mostra un esquema de dos volums físics que formen tres volums lògics en què es munten diferents sistemes d'arxius.

**FIGURA 1.1.** Esquema LVM



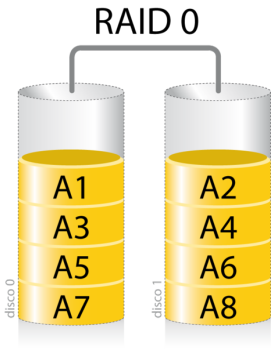

### 1.1.2 Volums dividits en bandes. Sistema RAID 0

El sistema RAID 0 també s'anomena **sistema de distribució en bandes**.

Els volums o conjunts dividits en bandes (*striped set* o *striped volume*) són una associació de discos que permet millorar les prestacions i la velocitat de lectura o escriptura del sistema d'emmagatzematge. Encara que també s'acostuma a anomenar *RAID 0* no són en rigor pròpiament un sistema RAID, ja que no aporta cap redundància a les dades. Per implementar aquest sistema es necessiten com a mínim dos discos i consisteix a dividir la informació en tantes parts (bandes) com discos durs instal·lats hi hagi i emmagatzemar cada part en un disc diferent d'una manera simultània. El temps de lectura i escriptura millora molt atès que s'accedeix al mateix temps a diferents discos, si bé, com que no té la informació redundant, no proporciona tolerància a errades i, per tant, s'ha de tenir previst algun altre mecanisme de seguretat per poder recuperar la informació en cas de pèrdua.

En la figura 1.2 es pot veure l'esquema conceptual d'aquest sistema.

FIGURA 1.2. Esquema d'implementació del RAID 0




Imatge de Wikimedia Commons

## 1.2 Tolerància a fallades del maquinari

La **tolerància a fallades** d'un sistema informàtic és la característica que determina la capacitat del sistema a continuar funcionant correctament quan s'ha produït una fallada. Aquestes fallades es poden produir en el maquinari o en el programari.

La tolerància a errades es pot definir en tres nivells segons les necessitats i la importància de l'aplicació:

- **Tolerància completa**. El sistema continua funcionant, si més no per un temps, sense perdre funcionalitat ni prestacions.
- **Degradació acceptable**. El sistema continua funcionant amb una pèrdua parcial de funcionalitat i prestacions fins a la solució de la incidència.
- **Parada segura**. El sistema s'atura de manera ordenada per assegurar l'entorn i les dades fins a la solució de la incidència.

Si ens centrem en les fallades de maquinari, les fallades de disc són una de les més crítiques per al sistema, ja que solen comportar la pèrdua de les dades que conté, per això és un del elements on es centren els esforços en incrementar la tolerància a errades, per exemple implementant sistemes RAID.

## 1.3 Sistemes redundants RAID

Un mecanisme que permet incrementar la tolerància a fallades dels discos durs és la implementació de redundància en les dades mitjançant l'associació de discos RAID.

**RAID**, acrònim en anglès de *redundant array of independent disks* (matriu redundant de discos independents), és un sistema d'emmagatzematge de la informació que organitza les dades en diversos discos durs, però que tenen una lògica de funcionament única (aparentment funcionen com un únic disc). L'objectiu d'aquesta associació de discos és poder augmentar el rendiment d'escriptura o lectura i el grau de disponibilitat i protecció de les dades.

La implementació del sistema RAID pot ser:

Es recomana la implementació dels sistemes RAID per a maquinari, ja que és més eficaç, ràpida i robusta.

- **Implementació per maquinari**. Cal que el sistema incorpori un controlador de disc que permeti la redundància, que s'encarregui de la gestió dels discos i de la gestió de les lectures o escriptures de les dades en aquests, i si s'escau faci tots els càlculs de paritat dels sistemes RAID que ho requereixin.

- **Implementació per programari**. Consisteix en una simulació del sistema anterior per programa, es a dir, és el propi sistema operatiu qui ho gestiona, utilitzant els controladors de discos existents). El cost econòmic de la implementació sol ser més petit, però el temps del procés pot alentir força el sistema.

El diferents nivells RAID són independents entre si i cadascun està pensat per donar solució a estratègies diferents d'assegurament de la informació.

Hi ha molts tipus i nivells de RAID estandarditzats, però els més emprats són el RAID 1, el RAID 3 i el RAID 5, perquè són relativament fàcils d'implementar i tenen una efectivitat alta i un cost no massa elevat. En la figura 1.3 es pot veure un conjunt de discos associats en RAID 5.

**FIGURA 1.3.** Sistema RAID 5

Imatge d'Axel Schwenke

Si combinem dos o més nivells de RAID simples, el nou nivell de RAID resultant serà un RAID múltiple, si bé els nivells de RAID simples són més freqüents, ja que aporten una eficàcia suficient en la majoria dels casos.

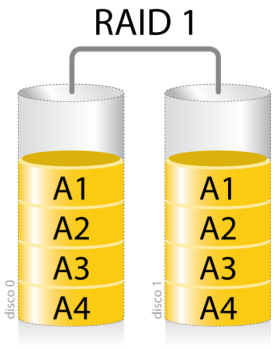
### 1.3.1 Sistema RAID 1

El sistema RAID 1 és un sistema simple de duplicació de la informació i no implementa paritat ni distribució en bandes.

Aquest sistema, també conegut com a *associació de discos en mirall* (*mirror*), consisteix a tenir la informació duplicada en dos discos o més, de manera que ofereix un sistema molt tolerant a les fallades. Les escriptures es fan, doncs, per duplicat, i això fa que puguin ser una mica més lentes. L'inconvenient principal, però, és la quantitat d'espai de disc que es malbarata, ja que representa un aprofitament dels recursos d'emmagatzematge de tan sols el 50%. Per exemple, si es disposa de dos discos de 100 Gb fa un total de 200 Gb de recursos d'emmagatzematge, però amb un sistema RAID 1 només es podran escriure 100 Gb d'informació útil, ja que queda duplicada, i s'aprofitarà efectivament només el 50% de l'espai.

En el cas d'avaria d'un dels discos, l'altre assumeix el control amb una disponibilitat immediata i sense pèrdua d'informació. Per les característiques que té, aquest sistema es recomana en aplicacions en què la seguretat i l'alta disponibilitat siguin essencials. En la figura 1.4 es pot veure l'esquema conceptual d'aquest sistema:

**FIGURA 1.4.** Esquema d'implementació del RAID 1




Imatge de Wikimedia Commons

**Bit de paritat**

El codi de paritat és un bit addicional que s'afegeix a les dades i que es calcula en funció de la resta de bits d'informació proporcionant d'aquesta manera un sistema senzill de detecció d'errors. El codi de paritat parell és el més emprat i el seu valor fa que el conjunt de bits de valor 1 en les dades sigui un nombre parell. La paritat parell es calcula amb facilitat amb portes lògiques de tipus XOR.

### 1.3.2 Sistema RAID 3

El sistema RAID 3 és un sistema simple de distribució en bandes a nivell de byte amb disc de paritat dedicada.

Aquest sistema divideix la informació en bytes i en calcula la paritat per permetre la reconstrucció de les dades en cas d'avaria. Tota la informació de paritat

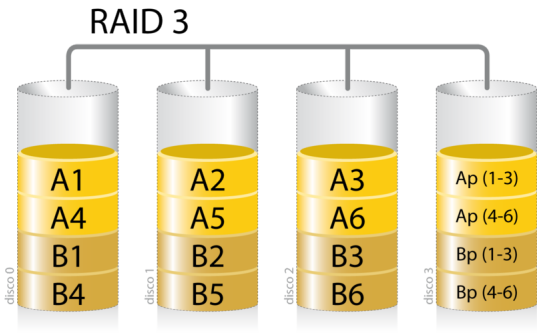
s'emmagatzema en un disc a part i, per tant, calen tres discos com a mínim per implementar un sistema RAID 3, dos discos per a les dades i un tercer per a la paritat. El càlcul de la paritat pot alentir una mica el procés d'enregistrament de dades i l'accés intensiu i continuat a aquest disc de paritat pot generar un coll d'ampolla.

El sistema RAID 3 fa un aprofitament de l'espai d'emmagatzematge que depèn del nombre de discos associats segons la fórmula (n-1)/n, en què n és el nombre de discos del RAID. Així, tenim que un sistema RAID 3 de cinc discos durs realment només n'aprofita quatre, ja que es fa servir el cinquè per emmagatzemar la paritat. L'aprofitament en aquest cas seria del 80% (cinc discos en total per quatre discos de dades efectives).

Quan un dels discos del RAID té una avaria, es perden dades, però es poden reconstruir fent servir la informació extra de paritat de què disposem.

Aquest sistema es recomana per a aplicacions monousuari que treballin amb grans registres com ara aplicacions d'imatge i vídeo. En la figura 1.5 es pot veure l'esquema conceptual d'aquest sistema.

**FIGURA 1.5.** Esquema d'implementació del RAID 3




Imatge de Wikimedia Commons

### 1.3.3 Sistema RAID 5

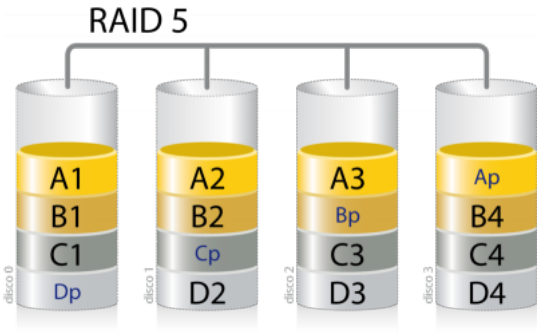
El sistema RAID 5 és un sistema simple de distribució en bandes a nivell de bloc amb paritat distribuïda.

Aquest sistema soluciona la majoria dels inconvenients del RAID 3. En primer lloc divideix la informació en blocs, no en bytes. També calcula la paritat d'aquests blocs, però, a diferència de RAID 3, no acumula aquesta informació en un sol disc sinó que la distribueix de manera homogènia i rotatòria en tots els discos, amb la qual cosa evita el coll d'ampolla d'un disc dedicat exclusivament a guardar la paritat. Tot això justifica que sigui una de les configuracions més utilitzades, ja que té un rendiment i un grau de tolerància a les fallades elevats. Es necessiten tres discos com a mínim per implementar un RAID 5 i l'aprofitament de l'espai d'emmagatzematge també depèn del nombre de discos associats i es calcula igual que en el cas de RAID 3.

Si un dels discos d'un RAID 5 falla es pot reconstruir la informació amb l'ajut de les dades de paritat. Tanmateix, en aquest cas, la velocitat de transferència de dades queda penalitzada per aquest procés de reconstrucció.

Aquest nivell RAID es recomana per a aplicacions que treballin amb arxius petits, però amb moltes transaccions d'entrada i sortida com és el cas de les bases de dades relacionals i les aplicacions de gestió. En la figura 1.6 es pot veure la informació del bloc de dades A distribuït en diversos discos, i la informació de paritat corresponent del bloc (Ap) en un altre disc. D'una manera anàloga s'observen els blocs B, C i D.

**FIGURA 1.6.** Esquema d'implementació del RAID 5




Imatge de Wikimedia Commons

### 1.3.4 Sistema RAID 6

El sistema RAID 6 és un sistema simple de distribució en bandes a nivell de bloc amb doble paritat distribuïda.

Aquest sistema és semblant al RAID 5 però afegeix un segon bloc de paritat que també distribueix entre tots els membres de l'associació de discos.

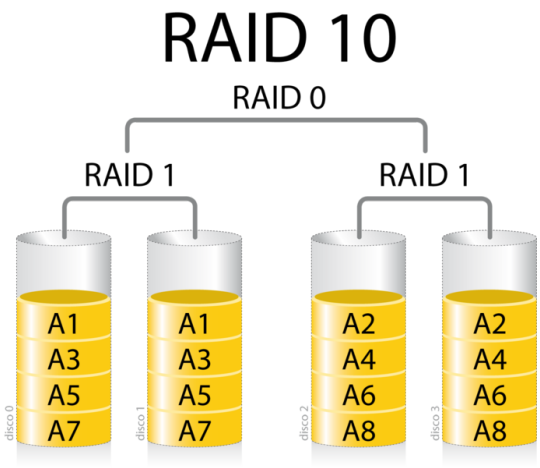
Es necessiten quatre discos com a mínim per implementar un RAID 6, i l'aprofitament de l'espai d'emmagatzematge depèn del nombre de discos associats i es calcula segons la fórmula $(n\text{-}2)/n$, en què $n$ és el nombre de discos del RAID. Així, tenim que d'un sistema RAID 6 de cinc discos durs realment només se n'aprofiten tres, ja que se'n fan servir dos per emmagatzemar la paritat. En aquest cas, l'aprofitament seria del 60% (tres discos de dades efectives d'un total de cinc discos). És per això que el RAID 6 és una mica ineficient quan es tracta de conjunts petits de discos, però en canvi té el gran avantatge de proporcionar protecció contra fallades de dos discos alhora o contra possibles fallades i avaries en el moment crucial en què s'estan reconstruint les dades d'un disc avariat.

### 1.3.5 Sistema RAID 1+0

El sistema RAID 1+0 és un sistema múltiple de distribució en bandes emmirallat.

Es tracta d'un exemple de RAID múltiple anomenat *RAID 1+0* o, també, *RAID 10*, en què un volum dividit en bandes per incrementar el rendiment d'accés (RAID 0) es duplica cada banda en mirall (RAID 1) per obtenir també tolerància a fallades. Encara que té una implementació més costosa, ja que calen com a mínim quatre discos durs, és un sistema recomanat per servidors de dades que requereixin al mateix temps altres prestacions d'accés i una gran fiabilitat. Fins i tot, en uns casos determinats, aquest sistema pot suportar la fallada de més d'un disc dur. En la figura 1.7 es mostra l'esquema d'implementació d'aquest RAID múltiple.

**Figura 1.7.** Esquema d'implementació del RAID 10




Imatge de Wikimedia Commons

### 1.3.6 Sistema RAID 0+1

El sistema RAID 0+1 és un sistema múltiple de distribució en mirall en què cada mirall es divideix i es desa en bandes.

En el cas del RAID 0+1, les dades són primer duplicades per obtenir tolerància a errades i després cada una de les còpies és dividida en bandes i enregistrada en diferents discos durs simultàniament per millorar prestacions. No s'ha de confondre aquest sistema amb el RAID 1+0, encara que el requeriment d'espai de disc, el seu aprofitament i les prestacions d'accés són semblants.

Cal dir que el sistema RAID 1+0 proporciona una tolerància millor a errades i unes prestacions millors quant a la reconstrucció de la informació en cas de fallada d'una de les unitats.

## 1.4 Associació d'ordinadors: clusterització

No solament es poden associar discos durs en RAID, sinó que també es poden interconnectar ordinadors en associacions que treballen com un de sol, la qual cosa n'incrementa les prestacions quant a rendiment, seguretat i disponibilitat.

Un **clúster** és una associació d'ordinadors interconnectats mitjançant connexions d'alta velocitat i baixa latència per dur a terme el processament de manera paral·lela i distribuïda i aconseguir millores en rendiment, distribució de càrregues, escalabilitat i alta disponibilitat.

**Grid computing**

Una variació del sistema de clúster en què els ordinadors que hi participen poden estar distribuïts mundialment i enllaçats mitjançant Internet s'anomena **computació en malla** (de l'anglès *grid computing*). Encara que Internet no reuneix les millors condicions de latència i amplada de banda, la seva popularització ha fet sorgir projectes de computació distribuïda per aprofitar la quota de microprocessador no utilitzada dels ordinadors personals connectats a aquesta xarxa i així aconseguir fer tasques que demanen una gran quantitat de recursos i potència de càlcul a un cost molt baix i de manera col·laborativa.

Amb aquestes característiques els clústers donen suport a aplicacions que van des de la supercomputació fins a les aplicacions crítiques, passant pels servidors web, el comerç electrònic i les bases de dades d'alt rendiment. La computació basada en clústers sorgeix gràcies a la disponibilitat de microprocessadors d'alt rendiment més econòmics, la popularització de les xarxes d'alta velocitat, i també gràcies al desenvolupament d'eines de programari per a còmput distribuït, tot això davant la necessitat creixent de potència de còmput per a aplicacions en les ciències i en el àmbit comercial, i també la necessitat de disponibilitat permanent en alguns serveis.

**El clúster de Google**

El conegut cercador **Google** disposa de milers d'ordinadors associats en clúster sota sistema operatiu Linux, per així poder donar suport ràpid i eficient a la quantitat ingent de peticions i consultes d'informació sobre la seva base de dades de pàgines i recursos web.

Així doncs, les aplicacions principals del clústers les podem classificar així:

- **Clústers d'alt rendiment**. Es busca crear sistemes amb una gran capacitat de processament i càlcul per executar aplicacions numèriques grans i complexes; per exemple, executar aplicacions científiques de predicció del temps, modelatge molecular, desxifratge del genoma, criptografia, etc.
- **Clústers per al balanceig de càrregues**. Els ordinadors del clúster comparteixen i es reparteixen la càrrega de treball i el trànsit dels clients. Així milloren el temps de resposta i la disponibilitat aprofitant més bé els recursos de què es disposa.
- **Clústers d'alta disponibilitat**. La redundància de servidors permet l'alta disponibilitat, ja que en treballar en paral·lel i amb redundància poden assumir les caigudes d'alguns. A més de disposar de maquinari redundant, el programari del clúster ha d'estar preparat per detectar la fallada d'un node quan es produeixi i reconfigurar i distribuir la càrrega del sistema perquè el servei no es vegi afectat.

A més de les prestacions i aplicacions que s'han descrit, els clústers presenten altres avantatges importants com ara:

- **Facilitat d'administració**. Com a conseqüència de ser administrats des d'un únic punt central. A més si cal fer tasques de reparació en un node, aquest es pot desconnectar del clúster, sense que la resta de nodes deixin de funcionar.

- **Escalabilitat**. Un sistema de clusterització (*clustering*) és fàcil d'ampliar, ja que només cal afegir més nodes al sistema. D'aquesta manera es pot anar ajustant a les necessitats i requeriments canviants de la demanda de processament.

Segons les característiques del maquinari i programari associat, els clústers es poden classificar en:

- **Clústers homogenis**. Tots els equips (nodes) que formen el clúster tenen la mateixa configuració de maquinari i programari. Els programes es poden executar en qualsevol equip sense notar diferències.

- **Clústers semihomogenis**. Tots els nodes del clúster tenen una configuració de programari similar, encara que presenten maquinaris diferents. Els programes es poden executar en qualsevol node encara que amb rendiments diferents.

- **Clústers heterogenis**. Els nodes del clúster tenen configuracions de maquinari i programari diferents. No tots els serveis que ofereix un clúster es poden executar en tots els nodes.

Un clúster d'alta disponibilitat té dues estratègies possibles per respondre davant la caiguda d'un dels nodes:

1. **Actiu-passiu**. En el clúster hi ha nodes actius que executen les aplicacions, i altres de passius que no fan res però estan de suport. Si un node actiu cau, un dels passius s'activa i el substitueix. Davant una fallada es manté el servei i el rendiment del sistema. Comporta un cost més elevat per la necessitat de maquinari extra habitualment inactiu.

2. **Actiu-actiu**. Tots els nodes del clúster estan actius i executant aplicacions. Si un cau, el treball que feia es reparteix entre la resta de nodes. Davant una fallada d'un node, el clúster manté el servei, però el rendiment del clúster es redueix. Només és possible en clústers homogenis o semihomogenis.

## 1.5 Còpies de seguretat

Com a administradors, podem optimitzar les condicions de treball del sistema informàtic i minimitzar les fallades dels discos. Tot i així, la realitat és que els discos i els ordinadors fallen. Quan un disc s'avaria, perdem la informació que conté emmagatzemada. L'única solució per poder recuperar aquesta informació és tenir-la duplicada en un altre lloc, és a dir, tenir còpies d'aquesta informació en un suport diferent.

La **còpia de seguretat** (*backup*) és la còpia i emmagatzematge de les dades en un suport físic diferent, de manera que, en cas de fallada del suport de les dades originals, permet recuperar la informació del sistema informàtic.

A banda de les dades, es pot tenir la necessitat de salvaguardar programari o arxius clau del sistema operatiu. La còpia d'aquest programari i, fins i tot, del mateix sistema operatiu també està inclosa dins del concepte de còpia de seguretat.

**Sistema gestor de bases de dades (SGBD)**

Un SGBD és un programari específic dedicat a gestionar bases de dades (és a dir, conjunts de dades relacionats entre ells) per tal de facilitar, entre d'altres, l'emmagatzematge i l'accés a la informació.

En la majoria de sistemes informàtics, la major part de les dades estan organitzades per un sistema gestor de bases de dades (SGBD). En aquest cas, com que la majoria de SGBD actuals ofereixen les seves pròpies opcions per realitzar còpies de seguretat, és útil integrar-les dintre de la política de còpies de seguretat del sistema. Per a la resta de dades del sistema, caldrà utilitzar eines externes (programari especialitzat per realitzar còpies de seguretat) o bé aprofitar algunes eines que ja incorporen els mateixos sistemes operatius.

### 1.5.1 Tipus i nivells de còpies de seguretat

Les còpies de seguretat es poden classificar per nivells:

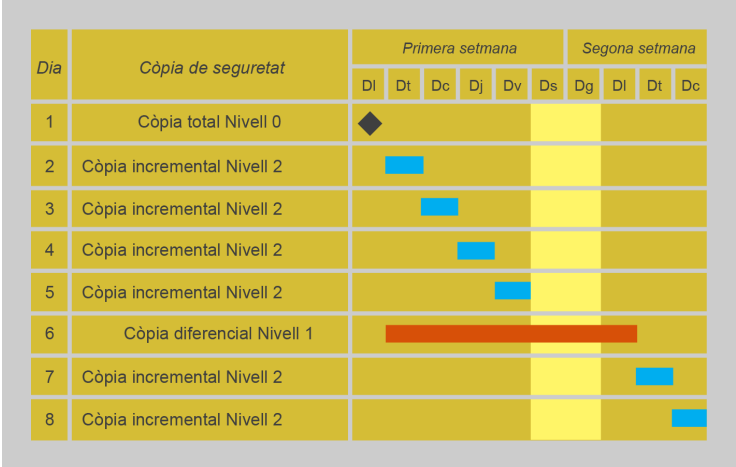
- **Nivell 0: Còpia total**. Periòdicament, es realitza una còpia completa de totes les dades que s'han de guardar. Aquest sistema és simple, però requereix emmagatzemar una gran quantitat de dades i el procés de còpia necessita un temps considerable. La restauració és senzilla però lenta.

- **Nivell 1: Còpia diferencial**. És una còpia parcial de les dades que han canviat respecte a la darrera còpia de nivell 0. Per tant, per restaurar, s'ha de recuperar la còpia total i l'última còpia diferencial, que conté tots els canvis i novetats respecte a la còpia total.

- **Nivell 2: Còpia incremental**. És una còpia parcial de les dades que han canviat respecte a la darrera còpia de qualsevol nivell. Les còpies parcials són més ràpides, i el volum total de dades per emmagatzemar és inferior que en el sistema de còpia total. La restauració, però, és lenta perquè cal recuperar la darrera còpia de nivells inferiors i aplicar-hi totes les incrementals següents fins a la darrera.

Un exemple de política de còpies de seguretat podria ser una empresa que fa còpies de nivell 0 (totals) el primer dilluns de cada mes, còpies de nivell 1 (diferencials) els altres dilluns i còpies incrementals la resta dels dies. Si, per exemple, es produeix una avaria el dijous de la segona setmana, per recuperar les dades caldria la còpia total del primer dilluns, la còpia diferencial del segon dilluns i les còpies incrementals del dimarts i dimecres de la segona setmana. Teniu representada aquesta política de còpies en la figura 1.8.

**FIGURA 1.8.** Pla de còpies de seguretat




Per decidir quin nivell o combinació de nivells són els més adequats per a l'organització, cal tenir en compte, entre d'altres, els elements següents:

- El volum de dades que s'han de copiar
- El mitjà d'emmagatzematge utilitzat
- El temps del procés de còpia de seguretat.
- El temps de restauració en cas de pèrdua de dades.

### 1.5.2 Plans i programació de còpies de seguretat

Les decisions en el disseny d'un pla o política de còpies de seguretat es basen en un compromís entre el cost que implica efectuar-les (temps, cost de dispositius i suports de dades, dedicació de l'administrador, interrupció del servei, etc.) i el cost que comportaria la pèrdua d'aquestes dades en cas d'avaria. Per tant, per començar el disseny d'un pla de còpies de seguretat hem d'analitzar algunes característiques pròpies de les dades i respondre a les preguntes següents:

- **De quines dades fem còpies de seguretat?** Realment, els administradors de sistemes no acostumen a decidir en aquest punt, sinó que són els responsables de l'empresa els que coneixen les dades més importants i crítiques. Hi ha dades la pèrdua de les quals no representaria cap problema per a l'empresa; en canvi, n'hi ha d'altres que són d'una importància cabdal per al seu funcionament, de manera que no ens podem permetre el luxe de perdre-les. Per tant, per començar cal decidir de quines dades es faran còpies. Aquestes dades inclouen dades d'usuari, arxius de configuració, bases de dades, llibreries, programari i qualsevol tipus d'informació amb la qual treballi l'empresa.
- **Amb quina freqüència farem les còpies de seguretat?** Una decisió important pel que fa a les còpies de seguretat és la periodicitat: com més

volàtil sigui la informació de l'organització, més curt haurà de ser el període entre còpies. És a dir, una organització que canviï les seves dades molt sovint (diàriament, per exemple), segurament, haurà de fer còpies cada dia; en canvi, una organització que tingui pocs canvis en les dades pot fer còpies de seguretat amb una periodicitat setmanal o mensual. Per tant, hem de determinar la freqüència de les còpies d'aquestes dades.

**Dades volàtils**

El terme *volàtil* és sinònim de *fàcilment canviable*, *poc constant*. Quan parlem de dades volàtils ens referim a dades que periòdicament es modifiquen o s'esborren, i se'n creen de noves.

Un cop ja sabem què hem de copiar i amb quina freqüència, podem prendre decisions sobre el nostre pla:

- **Quan programem la còpia?** Mentre es duu a terme la còpia de les dades no hi pot haver accessos a aquestes per garantir que es copien totes sense cap problema de bloquejos. Per tant, el sistema ha d'estar inactiu per als usuaris de les dades. Un usuari no ha de ser necessàriament una persona; un programa pot ser un usuari de les dades. Això vol dir que mentre es realitza la còpia cap usuari de les dades no pot treballar. **Hem de buscar una franja de temps sense usuaris que permeti fer les còpies**. D'altra banda, si la disponibilitat del sistema ha de ser total i no podem deixar-lo inactiu per fer la còpia de seguretat, s'ha de recórrer a sistemes de còpia "en calent" que permeten fer-la amb el sistema en plena activitat.

- **Quin dispositiu farem servir?** A l'hora de decidir el suport, hem de tenir en compte paràmetres com la capacitat, la velocitat i el cost. Tradicionalment, el suport utilitzat en les grans empreses és la cinta magnètica que ofereix una alta capacitat, però hi ha altres alternatives, com els suports òptics extraïbles (CD, DVD, BluRay), els discos durs externs, la memòria flaix USB, una ubicació remota en la pròpia xarxa de la intranet o, fins i tot, fer servir un servei d'emmagatzematge en el núvol a Internet.

**Còpies de seguretat en el núvol**

Seguint la tendència actual de la descentralització de serveis en el núvol (*cloud computing*) han aparegut serveis d'emmagatzematge, sincronització i còpia de seguretat d'arxius en línia per Internet. Aquests serveis deleguen la responsabilitat de protegir les dades en el proveïdor que acostuma a disposar de grans instal·lacions, sistemes de seguretat i la darrera tecnologia en compressió i codificació. A més, aquests serveis tenen l'avantatge de ser fàcilment escalables i es pot accedir a les dades des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Com a desavantatge trobem la reticència de moltes empreses a deixar les seves dades crítiques en mans de terceres persones i la dependència d'una bona i permanent comunicació de banda ampla. Alguns exemples de coneguts serveis de còpia de seguretat en línia són dropbox, wuala i Ubuntu one, aquest darrer exclusiu d'aquesta distribució de Linux.

- **Quin programari farem servir?** Tots els sistemes operatius incorporen eines i utilitats que permeten no solament fer les còpies de seguretat sinó també planificar-les, automatitzar-les i programar-ne la freqüència. Tanmateix, en el mercat hi ha programari específic per facilitar-nos aquestes tasques tant en codi lliure com propietari.

Finalment, oferim uns quants consells pràctics que cal tenir en compte:

- Fer més d'una còpia de seguretat de les dades més crítiques.
- Documentar tot el procés de còpia i etiquetar de la manera adient els suports que contenen les dades.
- Emmagatzemar les còpies en un lloc segur.
- No reescriure mai una còpia de seguretat si no tenim una còpia alternativa. Si justament es produeix l'avaria en el moment de fer la còpia de seguretat, perdrem la possibilitat de recuperar la informació. Per això convé disposar de dos sistemes de suport com a mínim; per exemple, un joc de còpies per als dies parells i un altre per als dies senars.

### 1.5.3 Programes i utilitats de la còpia de seguretat

Les operacions de còpia de seguretat (*backup*) són una part fonamental de les responsabilitats de l'administrador del sistema i, per això, els diferents sistemes operatius ofereixen aplicacions i eines que faciliten i automatitzen aquestes tasques.

#### Sistema operatiu Windows

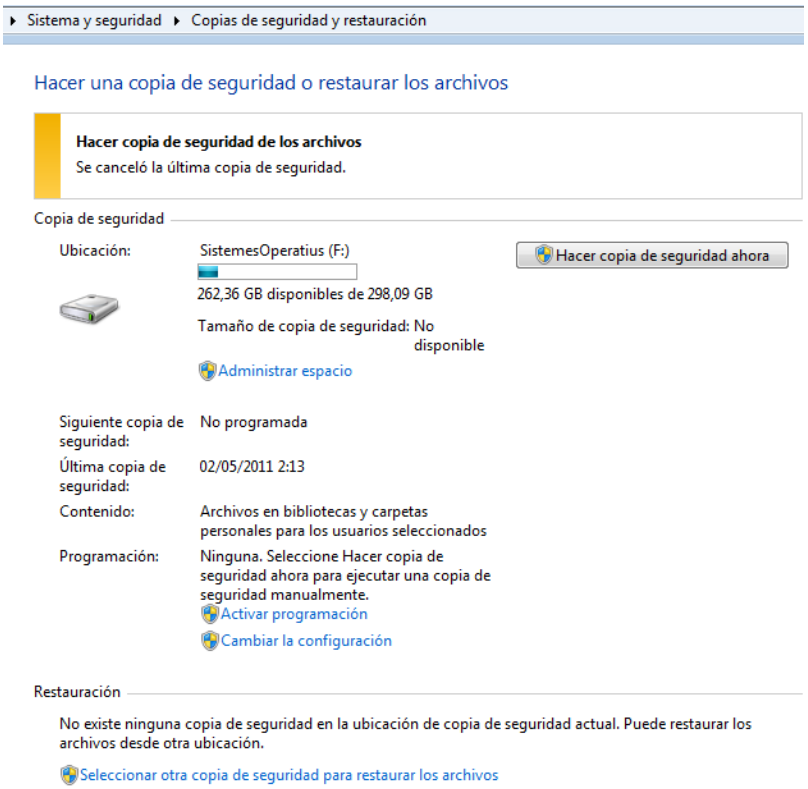
El sistema operatiu Windows permet fer còpies de seguretat amb una utilitat d'administració específica: la utilitat de còpies de seguretat de Windows es troba a **Tauler de control > Sistema i seguretat > Còpies de seguretat i restauració** (figura 1.9).

El procediment per fer còpies de seguretat amb aquesta utilitat és senzill i està sempre guiat:

- El primer que s'ha de fer és ajustar la configuració de la còpia de seguretat amb l'opció **Canviar la configuració**.
- Llavors podrem triar la **unitat de destinació** on es vol guardar la còpia de seguretat, que pot ser, per exemple, un disc extern, un CD o DVD enregistrable o bé una unitat remota mitjançant l'accés de xarxa.
- A continuació es pot deixar que el mateix sistema operatiu triï automàticament els arxius dels quals es farà còpia de seguretat. Per defecte, selecciona els arxius guardats en biblioteques, en l'escriptori i en les carpetes predeterminades de Windows que inclou AppData, contactes, escriptori, baixades, preferits, vincles, jocs guardats i cerques.
- En cas que la unitat de destinació estigui formatada amb el sistema d'arxius NTFS i tingui prou espai lliure, s'inclourà també una **imatge del sistema** amb tots els controladors i les opcions de configuració del registre.

- Alternativament, també es pot fer una selecció manual dels arxius que es vol incloure en la còpia de seguretat.
- Finalment es pot configurar la **programació automàtica** de la còpia indicant el dia de la setmana, l'hora i la freqüència (diària, setmanal o mensual).

**FIGURA 1.9.** Còpies de seguretat i restauració




Aquesta mateixa aplicació disposa de l'**opció de restauració** per recuperar el contingut d'una còpia de seguretat anterior.

### Sistema operatiu Linux

El sistema operatiu Linux disposa de diferents ordres i comandes en l'entorn de consola de text per a la realització d'operacions d'empaquetatge d'arxius, compressió i còpies de seguretat. Les ordres i utilitats més emprades són les següents:

- Ordre **tar**: és l'ordre més senzilla que incorporen totes les distribucions de Linux i que permet empaquetar i comprimir estructures completes de directoris. Se'n mostren les opcions principals en la taula 1.1.

**TAULA 1.1.** Opcions habituals de l'ordre "tar"

| Opció curta | Opció GNU | Descripció |
|---|---|---|
| `-c` | `-create` | Crea un arxiu tar |
| `-r` | `-append` | Afegeix arxius a un empaquetatge tar |

**TAULA 1.1** (continuació)

| Opció curta | Opció GNU | Descripció |
|---|---|---|
| `-u` | `-update` | Actualitza els arxius d'un empaquetatge tar |
| `-d` | `-diff` | Compara un empaquetatge tar amb els arxius del disc |
| `-t` | `-list` | Mostra els continguts d'un arxiu empaquetat tar |
| `-x` | `-extract` | Extreu els arxius d'un empaquetatge tar |
| `-z` | `-gzip` | Comprimeix o descomprimeix l'arxiu empaquetat |
| `-N` | `-newer` | Empaqueta arxius creats a partir d'una data concreta |
| `-v` | `-verbose` | Mostra informació dels arxius al llarg del procés de creació o extracció |

Vegem algunes opcions d'aquesta ordre a tall d'exemple:

1. Copia el contingut del directori de configuració /etc.

```
$ tar –cvf Copia_etc.tar /etc
```

2. Copia tots els directoris dels usuaris i els comprimeix. Quan es fa servir l'opció de compressió, s'acostuma a indicar en l'extensió de l'arxiu resultant, que esdevé .tar.gz, o bé, .tgz.

```
$ tar –cvzf Copia_home.tgz /home
```

3. Restaura i descomprimeix la còpia de seguretat anterior. Els arxius restaurats se situen en el directori de treball.

```
$ tar –xvzf Copia_home.tgz
```

4. Copia tots els arxius del directori personal del superusuari ("root directory") creats després de la data indicada.

```
$ tar cvf file.tar ––newer  "2010–03–07 18:32:00" /root
```

- Ordre **rsync**. Aquesta ordre permet la còpia remota d'arxius i directoris d'un ordinador a un servidor remot. Ofereix diverses facilitats per efectuar còpies de seguretat remotes, com ara copiar només els arxius que han estat modificats, conservar la informació original de propietaris i permisos o efectuar la compressió de dades.

Exemple: Copia els directoris dels usuaris a un directori de còpia de seguretat (/var/backup) en el servidor remot (equip anomenat "alumnes"). Heu de comprimir les dades i conservar la informació de propietaris i permisos

```
$ rsync –az /home alumnes:/var/backup
```

- Ordre **dump/restore**. Aquestes utilitats es poden instal·lar fàcilment al sistema (`sudo apt-get install dump`) i permeten realitzar còpies de seguretat de diversos tipus i nivells, de tot un sistema d'arxius especificat. Es mostren les opcions més importants en la taula 1.2.

**TAULA 1.2.** Opcions més importants de l'ordre "dump"

| Opció | Descripció |
|---|---|
| -0 fins -9 | Especifica el nivell de la còpia de seguretat. El nivell 0 és la còpia total. Qualsevol altre nivell fa còpies incrementals respecte la darrera còpia de seguretat de nivell inferior |
| -f disp | Aquesta opció permet definir l'arxiu o dispositiu on es farà la còpia del sistema d'arxius. També es pot especificar un arxiu o dispositiu remot posant el nom del servidor de destinació |
| -S | Indica una estimació de l'espai necessari per a la còpia de seguretat |

Alguns exemples d'ús de l'ordre dump:

1. Còpia total en cinta (/dev/tape) de la partició de disc hd5

```
$ dump –0 –f /dev/tape /dev/hda5
```

2. Restauració de la còpia total anterior. Per restaurar arxius individuals es pot fer servir l'opció -i (*interactive*) que permet a l'usuari triar els arxius que vol recuperar.

```
$ restore –if /dev/tape
```

3. Còpia diferencial respecte a la darrera còpia total feta en una cinta SCSI (/dev/st0) d'un servidor remot anomenat "alumnes".

```
$ dump –1 –f alumnes:/dev/st0 /dev/hda5
```

- **Amanda**. És l'acrònim anglès de *advanced maryland automatic network disk archiver*. En el cas de necessitar aplicacions de còpia de seguretat més complexes, en xarxa i centralitzades des d'una sola interfície, també es disposa de solucions en codi lliure, com, per exemple, amanda. Aquesta aplicació utilitza una arquitectura client-servidor per donar servei de còpia de seguretat als servidors i estacions de treball d'una xarxa, i fa servir utilitats natives en el client (comandes dump i GNU tar). Amanda funciona amb una gran quantitat de sistemes UNIX, distribucions de Linux i, fins i tot, hi ha un client natiu per a Windows per fer també còpies d'ordinadors amb aquest sistema operatiu.

## 1.6 Recuperació en cas de fallada del sistema

Com ja hem dit, per molt que treballem en la prevenció i la tolerància de fallades del sistema, sempre es pot produir una avaria, un atac o un conjunt de circumstàncies que afectin la disponibilitat del sistema. Aleshores, l'objectiu consisteix a minimitzar els temps de recuperació del sistema i que torni a estar operatiu al més aviat possible.

En general, el procediment de recuperació dependrà molt del sistema operatiu que fem servir i que ens pot subministrar diferents eines i aplicacions per solucionar i restaurar l'operativitat de l'equip. En són exemples els punts de restauració, les eines de recuperació o les imatges del disc del sistema.

### 1.6.1 Punts de restauració

En alguns casos, el sistema deixa de funcionar perquè la instal·lació és defectuosa o s'ha incorporat un controlador que no hi és compatible o està mal configurat i bloqueja o fa inestable el sistema. Aquests casos es poden intentar solucionar recuperant un punt de restauració previ.

Un **punt de restauració** és la representació de l'estat dels arxius del sistema de l'equip en un moment donat.

El sistema operatiu Windows 7 permet fer i recuperar punts de restauració amb una consola específica que es troba a **Tauler de control->Sistema i seguretat->Sistema->Protecció del sistema**.

És una mena de fotografia de l'estat de les bases de dades del sistema; així, en cas de problemes es pot recuperar la configuració d'un estat anterior. Els punts de restauració es poden realitzar periòdicament d'una manera automatitzada i també quan es detecta que es volen fer canvis en l'equip, per exemple, la instal·lació d'un programa. Aquesta idea de crear punts de restauració la fan servir, per exemple, els sistemes operatius Windows i els programes de virtualització com ara VirtualBox.

### 1.6.2 Còpies de seguretat del sistema

Una **còpia de seguretat del sistema** és una imatge exacta de la unitat o partició que inclou el sistema operatiu, la seva configuració i els programes i arxius instal·lats.

El sistema operatiu Windows 7 permet fer imatges de tot el sistema amb una consola específica que es troba a **Tauler de control->Sistema i seguretat->Còpies de seguretat i restauració** i en aquesta finestra s'ha de triar l'opció Crear una imatge del sistema.

La restauració d'una imatge del sistema no permet recuperar arxius individuals, així que es recomana efectuar còpies de seguretat normals dels arxius personals si es vol tenir la possibilitat de restaurar només un arxiu o uns arxius concrets.

A més de les eines de clonatge que subministren els mateixos sistemes operatius, hi ha programari tant propietari (Ghost, Acronis) com de codi lliure (Clonezilla) que faciliten les tasques de creació i restauració d'imatges d'unitats senceres i particions de discos durs.

### 1.6.3 Opcions d'arrencada avançades

Les diferents versions dels sistemes operatius Windows acostumen a incorporar eines i funcions que permeten reparar un sistema que no es pot iniciar. **Les opcions d'arrencada avançades** consisteixen en un menú de text que ens ofereix una sèrie d'eines i opcions que permeten iniciar el sistema amb un nombre mínim de controladors de dispositiu i de serveis. Així doncs, quan el sistema no funciona correctament a causa de la instal·lació d'un nou programa o controlador es pot utilitzar alguna d'aquestes opcions d'arrencada per eliminar manualment el programari que crea el conflicte.

Per accedir a les opcions d'arrencada avançades a Windows cal prémer la tecla de funció F8 a l'inici del procés d'arrencada del sistema.

La consola d'opcions d'arrencada avançada consta de les opcions següents:

- **Mode segur**. Permet iniciar el sistema amb els controladors bàsics de teclat, ratolí, monitor, unitats de disc, vídeo en baixa resolució, serveis predeterminats del sistema i sense connectivitat de xarxa.
- **Mode segur amb funcions de xarxa**. És com el mode segur, però amb les funcions de connectivitat en xarxa habilitades.

L'arxiu que enregistra el que succeeix en el procés d'arrencada s'anomena `ntbtlog.txt` i es troba en el directori `\Windows`.

- **Mode segur amb símbol de sistema**. Permet arrencar el sistema amb els controladors bàsics indicats anteriorment, però inicia la sessió en mode text amb el símbol de sistema (prompt) en comptes de carregar el mode gràfic de l'escriptori de Windows.
- **Habilitar el registre d'arrencada**. Aquesta opció permet, al llarg del procés d'arrencada, enregistrar en un arxiu d'informació la indicació de tots els controladors i serveis que es van carregant. D'aquesta manera, es pot consultar posteriorment per obtenir informació que ajudi a determinar la causa del problema. També es pot activar aquesta opció mitjançant la consola de configuració del sistema (tecla_windows+R i emprar la utilitat msconfig.exe).
- **Habilitar vídeo de baixa resolució**. Permet iniciar el sistema amb el control bàsic de vídeo a una resolució de 640 x 480 píxels quan se sospita que el problema pot ser motivat per una configuració errònia de la targeta de vídeo.
- **Darrera configuració vàlida coneguda**. Permet iniciar el sistema amb la informació que Windows tenia en les bases de dades del registre (*registry*) abans dels últims canvis realitzats, per si aquests canvis són els responsables que el sistema no arrenqui correctament.

- **Mode de restauració de serveis de directori**. Duu a terme una revisió del disc i restaura el directori SYSVOL i el directori actiu. S'utilitza només en equips que siguin controladors de domini i requereix l'autenticació com a administrador del domini.

- **Mode de depuració**. Mitjançant aquesta opció, el sistema envia informació de depuració a un altre equip connectat mitjançant cable de sèrie al port COM2.

- **Deshabilitar el reinici automàtic en cas d'error del sistema**. Opció útil per evitar que Windows quedi atrapat en un bucle en el qual torni a iniciar la màquina automàticament en produir-se un error en el sistema.

- **Deshabilitar l'ús obligatori de controladors signats**. Permet la càrrega de controladors de dispositiu que no estiguin reconeguts per Microsoft.

### 1.6.4 Discos d'arrencada i de recuperació

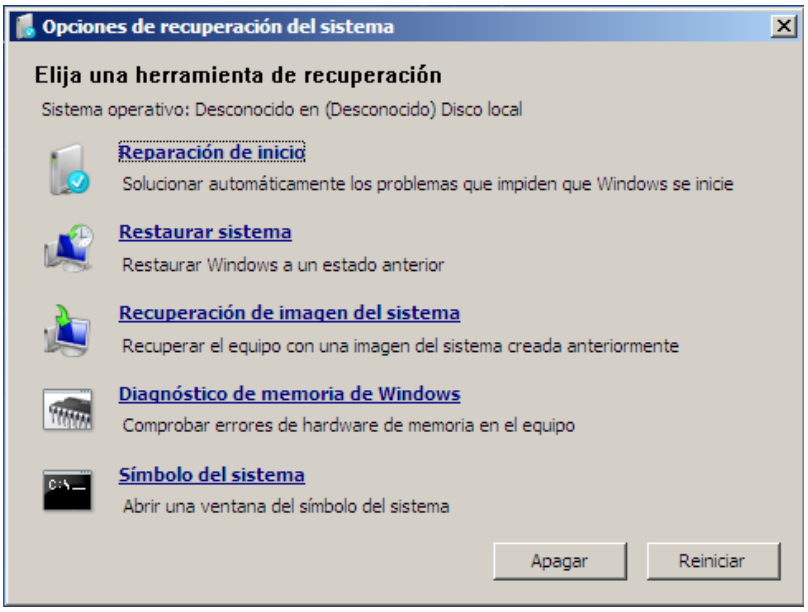
En cas que el nostre equip ni tan sols pugui arrencar amb les opcions avançades caldrà fer servir el disc CD o DVD d'instal·lació per accedir a l'**entorn de recuperació del sistema**. Una vegada iniciat el procés d'instal·lació, ens ofereix la possibilitat de reparar l'equip, tal com es mostra en la figura 1.10.

FIGURA 1.10. Accés a l'entorn de recuperació de Windows 7

Per crear un disc d'arrencada i reparació de Windows 7 es pot fer des de **Tauler de control->Sistema** i **seguretat->Còpies de seguretat i restauració->Crear un disc de reparació del sistema**.

Aquest entorn ens proporciona una sèrie d'opcions i diagnòstics que ens permet recuperar un punt de restauració anterior o, fins i tot, restaurar una imatge sencera del sistema, realitzar un diagnòstic de la memòria o accedir a una consola d'ordres de text que podem veure en la figura 1.11.

**FIGURA 1.11.** Opcions de recuperació del sistema




Quan no es disposa del disc original d'instal·lació, hi ha la possibilitat de crear prèviament un **disc d'arrencada i reparació** que permet accedir a aquestes eines i diagnòstics.

### 1.6.5 Recuperació del sistema en entorns virtualitzats

**Encapsulament**

Les màquines virtuals encapsulen sistemes sencers, és a dir, el mateix sistema operatiu, la configuració del maquinari i els programes d'aplicació en arxius independents portables i fàcils de manejar i copiar.

No es pot oblidar que la tendència actual és fer servir sistemes virtualitzats que proporcionen una característica fonamental, l'**encapsulament**, que facilita i millora els processos de clonació, còpia i recuperació del sistema. Davant una avaria de l'ordinador, és molt senzill instal·lar una màquina virtual en qualsevol altre equip i arrencar de nou la còpia del sistema encapsulat. Es redueixen així els temps de parada i recuperació davant qualsevol incident i, fins i tot, permet la migració en calent de màquines virtuals d'un servidor físic a un altre sense pèrdua de servei.

## 2. Supervisió del rendiment del sistema

Repassant el concepte de *sistema informàtic* recordem que està format per tres parts ben diferenciades:

- **Maquinari**: conjunt de components i elements físics.
- **Programari**: conjunt de programes informàtics, tant de sistema com d'aplicació.
- **Usuaris**: conjunt de persones que utilitzen o gestionen el sistema.

Analitzar i millorar el rendiment de tot el sistema comporta fer-ho amb cada una de les parts que el formen. Ens centrarem ara en l'estudi dels rendiments del maquinari i del programari, ja que es tracta de les parts del sistema que són responsabilitat de l'administrador.

Per **rendiment del sistema** entenem la capacitat del sistema de dur a terme les tasques sol·licitades d'una manera eficient en un espai de temps determinat. Un bon rendiment del sistema suposa que realitza les tasques de forma eficient i minimitzant el temps requerit.

La supervisió del rendiment del sistema es centra en tres àmbits administratius:

- L'anàlisi i el monitoratge del comportament i el rendiment dels diversos components del maquinari i del programari del sistema informàtic.
- L'enregistrament i el monitoratge dels esdeveniments de rellevància comunicats pel sistema operatiu o les aplicacions.
- La gestió dels processos i serveis en execució pel sistema i l'ús que fan dels recursos del sistema.

Per a aquesta gestió i anàlisi, els diversos sistemes operatius ens ofereixen eines i sistemes de supervisió que ens ajudaran a detectar i resoldre problemes concrets; per exemple, una càrrega de treball excessiva dels components principals, com ara la memòria i el processador, el control de la disponibilitat del sistema mitjançant l'historial d'esdeveniments o el bloqueig d'un procés o servei concret que ocasioni problemes.

## 2.1 Monitoratge del rendiment dels components d'un sistema informàtic

El **monitoratge del rendiment** fa referència a la vigilància i la supervisió de determinats paràmetres per assegurar que el funcionament del sistema assoleix el resultat òptim previst i que es detecten les possibles desviacions.

Hi ha un gran nombre d'objectes i components susceptibles d'enregistrar el seu comportament per així gestionar i monitorar el seu rendiment. Com a elements més habituals d'aquest monitoratge podem destacar els següents:

- El funcionament del processador o processadors del sistema.
- La memòria interna, la memòria cau, la memòria d'intercanvi.
- Els discos o qualsevol sistema d'emmagatzematge extern.
- Els sistemes de comunicació de xarxa.
- El funcionament de les pròpies aplicacions i serveis, com el comportament de l'accés a bases de dades o el servei de pàgines web.

Cada un d'aquests components es pot controlar mitjançant uns paràmetres determinats. Per exemple, en el cas del disc dur es poden controlar paràmetres com ara la velocitat mitjana de transferència, el nombre de lectures i d'escriptures o el tant per cent d'ocupació del dispositiu. Aquests paràmetres en general s'anomenen **comptadors** i poden ser seleccionats per establir diferents criteris d'anàlisi del rendiment.

### 2.1.1 Tipus de monitoratge

La funció de vigilància i supervisió del rendiment del sistema es pot fer en dos àmbits temporals que marquen els diferents **tipus de monitoratge**:

- **Monitoratge en temps real**. Les eines de monitoratge en temps real ens presenten la informació canviant del que està succeint mentre visualitzem el comportament dels diversos components; és a dir, el comportament que tenen en temps real.
- **Monitoratge continuat**. Aquest monitoratge permet fer controls periòdics de l'estat del sistema i emmagatzemar aquesta informació en mostres i intervals predeterminats per donar un visió estadística de l'evolució de l'estat del sistema durant un període determinat de temps en estudi.

S'ha de tenir en compte que el fet de monitorar el sistema comporta una sobrecàrrega, ja que les ordres o aplicacions necessiten recursos del propi sistema per funcionar. Per exemple, si fem servir un monitoratge de tipus continuat, la sobrecàrrega serà més gran com més petit sigui l'interval de mostreig, es a dir quan més gran sigui la freqüència de presa de mostres. Aquesta sobrecàrrega s'ha de tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades de rendiment obtingudes.

### 2.1.2 Eines de monitoratge de rendiment a Windows

Les diferents versions de Windows ens ofereixen algunes eines i utilitats de monitoratge del rendiment com ara el monitor de recursos, el monitor de rendiment i l'índex d'avaluació de l'experiència de Windows.

#### Monitor de recursos

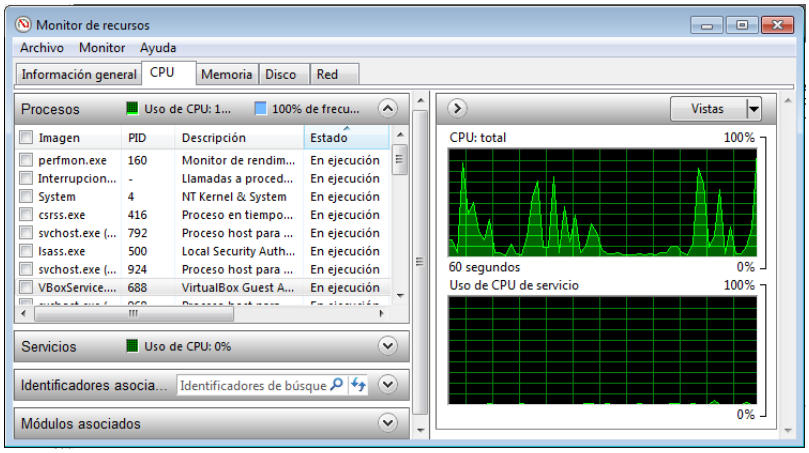
El monitor de recursos de Windows és una eina que permet la supervisió en temps real de diferents components del sistema i també informació sobre com els processos i serveis utilitzen aquests recursos. Aquesta aplicació permet a més analitzar els processos que no responen, identificar els arxius que fan servir les aplicacions i controlar processos i serveis.

El monitor de recursos inclou cinc seccions: **informació general**, **CPU**, **memòria**, **disc** i **xarxa**, com es veu en la figura 2.1. La secció d'informació general mostra les dades bàsiques de l'ús dels recursos del sistema i cada una de les altres mostren informació específica incloent-hi, a la part dreta, gràfics on es mostra informació **en temps real** de la utilització del recurs.

A més de poder ordenar els processos per diferents criteris, els resultats es poden filtrar i obtenir la informació dels recursos emprats només per un procés determinat o per un conjunt de processos.

Per accedir al monitor de recursos, cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar l'executable `resmon.exe`; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Eines administratives Monitor de rendiment.

**Figura 2.1.** Monitor de recursos



### Monitor de rendiment

Per accedir al monitor de rendiment cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar l'executable perfmon.exe; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Eines administratives Monitor de rendiment.

El monitor de rendiment de Windows és una eina complexa i molt completa que proporciona diverses utilitats per analitzar el rendiment del sistema. Des d'una sola consola es pot supervisar en temps real el rendiment de les aplicacions i dels recursos del maquinari, personalitzar les dades que es vol guardar en els registres, definir llindars per a alarmes i accions automàtiques, generar informes i veure dades de rendiments històrics.

Windows 7 inclou dues plantilles estàndard de recollida anomenades *diagnòstic del sistema* (*system diagnostics*) i *rendiment del sistema* (*system performance*).

Per dur a terme aquesta tasca fa servir tres grans fonts d'informació: els comptadors de rendiment, les dades de seguiment d'esdeveniments i la informació de configuració.

- **Comptadors de rendiment**. Són mesures de l'estat o de l'activitat del sistema. Poden ser generats pel sistema operatiu o formar part d'aplicacions individuals. El monitor de rendiment de Windows sol·licita el valor dels comptadors de rendiment en intervals de temps especificats.
- **Dades de seguiment d'esdeveniments**. Es recullen de proveïdors de seguiment que són components del sistema operatiu o d'aplicacions individuals que informen d'accions o esdeveniments concrets en el sistema.
- **Informació de configuració**. Es recull dels valors de les claus del registre de Windows (*registry*). El monitor de rendiment de Windows pot enregistrar el valor d'una clau del registre a una hora o en un interval especificat.

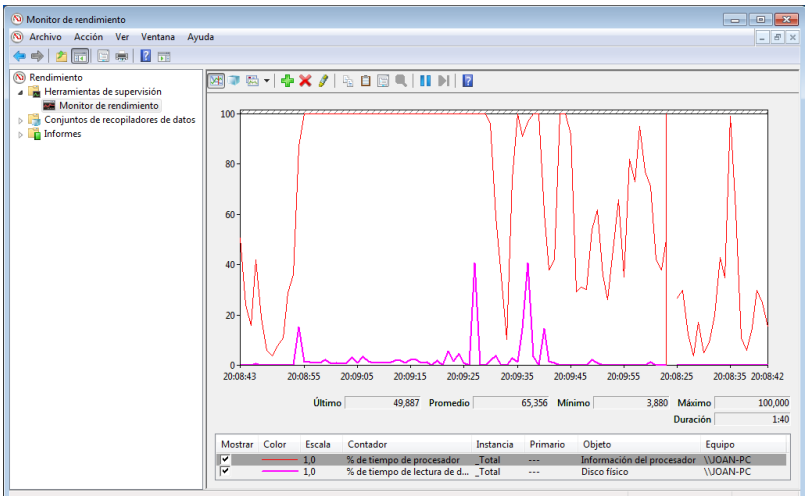
Tota aquesta informació es pot configurar i combinar en conjunts de recopiladors de dades específics per analitzar un problema o una situació concrets. Es pot fer servir el monitor de rendiment per examinar l'efecte que tenen en el rendiment els programes que s'executen i es pot obtenir la informació tant en temps real com mitjançant la recollida de dades històriques per fer-ne l'anàlisi posterior.

Com es veu en la captura de pantalla de la figura 2.2, aquesta consola disposa de tres grans grups d'eines:

- El **monitor de rendiment** pròpiament dit és una utilitat de representació gràfica que serveix per visualitzar dades sobre els comptadors de rendiment tant en temps real com des d'arxius de registre. L'aspecte de la representació gràfica és configurable i es poden anar afegint diversos comptadors triats d'una llarga llista de components disponibles.
- Els **conjunts de recopiladors de dades** (*data collector set*) agrupen les diferents configuracions per a la recollida de dades en elements reutilitzables per fer servir en diferents escenaris de supervisió del rendiment. Es poden dissenyar i configurar manualment, però també s'inclouen plantilles predeterminades que ajuden els administradors de sistemes a començar a recollir d'una manera immediata dades de rendiment específiques d'una problemàtica concreta o d'un escenari de supervisió determinat.
- Els **informes** es generen automàticament i serveixen per ajudar a interpretar la informació sobre el rendiment, recollida pels diferents conjunts de

recopiladors de dades activats. Hi ha dos informes estàndard anomenats *informes de sistema* que corresponen als dos conjunts de recopiladors de dades predeterminats.

**Figura 2.2.** Monitor de rendiment

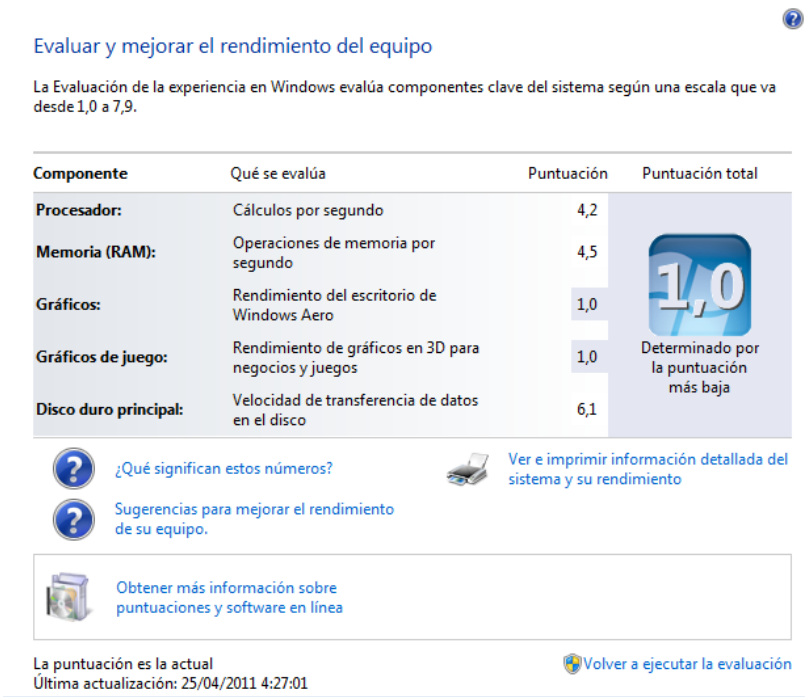



## Índex d'avaluació de l'experiència de Windows

L'avaluació de l'experiència en Windows (figura 2.3) mesura la capacitat del sistema i expressa aquesta mesura en forma d'un número de puntuació total, com es pot veure en la figura 2.3. Cada component de maquinari rep també una puntuació individual que pot proporcionar informació del rendiment dels components més importants per donar una referència de l'estat d'avenç tecnològic en què es troben i ajudar a decidir quins d'aquests components tenen prioritat a l'hora d'actualitzar el sistema.

Per accedir a l'índex d'avaluació de l'experiència de Windows cal triar en el menú principal Tauler de control Sistema i seguretat Centre d'activitats Veure informació del rendiment*.

**Figura 2.3.** Índex d'experiència de Windows



### 2.1.3 Eines de monitoratge de rendiment a Linux

Els sistemes operatius Linux incorporen diverses eines per al monitoratge del rendiment del sistema. Hi ha una gran diversitat d'opcions, des d'ordres que introduïm en la consola de text fins a d'altres que treballen en mode gràfic.

#### Eines i ordres integrades a Linux

La manera més ràpida de conèixer l'estat del sistema és executant ordres des de la consola. A continuació mostrem una llista de les ordres més utilitzades que ens donen informació del sistema:

- **uptime**. Dóna l'hora del sistema, el temps que fa que està encès, la quantitat d'usuaris connectats i la càrrega mitjana del sistema durant l'últim minut, els últims cinc minuts i els últims quinze minuts.

```
$ uptime
 1151:25 up 58 min,  3 users,  load average: 1.38, 1.35, 0.96
```

- **time**. Permet executar una ordre o aplicació i enregistrar els recursos que ha emprat. Per defecte, només presenta el temps real (estimat amb el rellotge del sistema) i el temps de CPU emprat tant en mode usuari com en mode sistema. Tanmateix, aquesta mateixa ordre executada amb privilegis de superadministrador i fent servir diferents modificadors pot subministrar més paràmetres d'informació.

```
$ time gedit
real  0 min 13289 s
user  0 min 1380 s
sys 0 min 2016 s
```

- **vmstat**. Dóna informació de l'estat de la memòria física, de la memòria virtual, de l'intercanvi entre memòria interna i disc (*swapping*), de les transferències de disc, de les interrupcions i de l'ús del processador. Admet l'ús de modificadors i permet el monitoratge continuat.

```
$ vmstat
procs ----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa
 1  0      0 340392  67368 420560    0    0   111    47  115  295  6 20 73  1
```

La informació que mostra aquesta ordre és resumeix en la taula 2.1.

**Taula 2.1.** Camps d'informació de l'ordre "vmstat"

| Secció | Descripció |
|---|---|
| Procs | Processos en espera de ser executats (r) i en estat d'espera (b) |
| Memory | Memòria virtual (swpd), memòria lliure (free), memòria intermèdia (buff) i memòria cau (cache) |
| Swap | Accessos a memòria swap. Swap in i Swap out |
| IO | Blocs enviats i rebuts des de dispositius d'entrada o sortida |
| System | Nombre d'interrupccions per segon (in) i nombre de canvis de context (cs) |
| CPU | Percentatges de distribució de temps entre el mode usuari (us), el mode sistema (sy) i el temps ociós (id) |

- **free**. Utilització de la memòria del sistema. Concretament, la memòria total, la memòria en ús, la memòria lliure, la memòria compartida en ús, el nombre de *buffers* utilitzats i les mides de la memòria cau. Permet monitoratge continuat.

```
$ free
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:       1026484     686092     340392          0      67368     420584
-/+ buffers/cache:     198140     828344
Swap:      1952760          0    1952760
```

- **df**. Utilització de disc. Per a cada unitat muntada, mostra l'espai utilitzat i l'espai lliure. Admet modificadors.

```
$ df
S. arxius         Blocs   1 K     En ús   Lliures  %Ús Muntat a
/dev/sda1              4804736   2406072   2154596  53% /
none                    509016       264    508752   1% /dev
none                    513240       488    512752   1% /dev/shm
none                    513240        96    513144   1% /var/run
none                    513240         0    513240   0% /var/lock
none                    513240         0    513240   0% /lib/init/rw
none                   4804736   2406072   2154596  53% /var/lib/ureadahead/
    debugfs
/dev/sda3              3592128    103352   3306300   4% /home
```

- **du**. Utilització de disc. Per a cada directori mostra l'espai utilitzat. Admet modificadors.

```
$ du -h Documents/
3,5 M Documents/Ubuntu_Free_Culture_Showcase
112 K Documents/logos
7,9 M Documents/
```

- **hdparm**. Mostra el valor dels paràmetres més importants d'un disc i permet modificar-ne alguns. Admet modificadors.

```
$ sudo hdparm /dev/sda1
/dev/sda1:
 multcount     = 128 (on)
 IO_support    =  1 (32-bit)
 readonly      =  0 (off)
 readahead     = 256 (on)
 geometry      = 1305/255/63, sectors = 9762816, start = 2048
```

- **netstat**. Informació de l'estat de la xarxa del sistema. Dóna protocols, quantitats de bytes d'entrada i sortida, origen i destinació de la comunicació.

### Informació del nucli

**Sistema d'arxius virtual**

Definim el directori /proc com a virtual perquè no hi és realment en el disc sinó que el nucli del sistema operatiu el crea dins la memòria RAM.

El directori del primer nivell de jerarquia **/proc** conté un sistema d'arxius virtual. Les consultes que hi podem fer ens poden servir per obtenir informació del funcionament en el mateix sistema.

Alguns arxius i directoris interessants que hi trobem són:

- **/proc/cpuinfo**. Informació sobre el processador. Per exemple, el tipus, fabricació, model i rendiment.
- **/proc/devices**. Llista de controladors de dispositiu configurats en el nucli que està funcionant actualment.
- **/proc/diskstats**. Conté informació estadística de les operacions d'entrada/-sortida per cada dispositiu de disc.
- **/proc/dma**. Mostra quins canals de DMA (accés directe a memòria) s'estan utilitzant.
- **/proc/filesystems**. Llista dels sistemes d'arxius configurats dins el nucli.
- **/proc/interrupts**. Mostra quines línies d'interrupció s'estan utilitzant, i per cadascuna, un comptador de quantes n'hi ha hagut.
- **/proc/ioports**. Mostra quins ports d'entrada/sortida s'estan utilitzant.
- **/proc/loadavg**. La mitjana de la càrrega del sistema expressada en tres indicadors que representen la mitjana de processos en marxa en el darrer minut, cinc minuts i quinze minuts.
- **/proc/meminfo**. Informació sobre la utilització de la memòria, tant la física com la d'intercanvi.
- **/proc/net**. Directori amb arxius d'informació d'estat sobre protocols de xarxa. Els fa servir l'ordre **netstat**.
- **/proc/partitions**. Conté el noms de les particions del sistema i la seva mida en blocs.
- **/proc/stat**. Diverses estadístiques sobre el nucli del sistema, com el temps que el CPU ha fet servir fent diferents tipus de treballs, el nombre d'interrupcions ateses o el temps transcorregut des de l'arrancada del sistema.

- **/proc/version**. La versió de nucli del sistema operatiu.

Tot i que els fitxers que es poden consultar a **/proc** acostumen a ser arxius de text de lectura fàcil amb l'ordre **cat** o qualsevol processador de textos, de vegades el format en dificulta la interpretació. És per això que hi ha altres ordres del mateix sistema que agafen aquesta informació i la presenten a l'usuari d'una manera més elaborada perquè l'entengui millor. Per exemple, l'ordre **free** llegeix el fitxer **/proc/meminfo**, i l'ordre **uptime** accedeix i presenta la informació de l'arxiu **/proc/loadavg**.

### Paquet d'eines de monitoratge "sysstat"

El paquet sysstat és un conjunt d'eines de monitoratge de rendiment per a sistemes Linux. Proporciona dades instantànies de rendiment i es poden emmagatzemar en arxius històrics. En entorns de servidor, aquestes dades proporcionen informació valuosa per detectar carències i colls d'ampolla del sistema.

L'ordre d'instal·lació és la següent:

```
1 sudo apt-get install sysstat
```

Algunes de les eines que inclou aquest paquet són les següents:

- **mpstat**. Recull informació del rendiment de cadascun dels processadors del sistema. Permet el monitoratge continuat i admet modificadors.
- **iostat**. És una eina més completa que l'anterior, ja que a més de presentar estadístiques de la CPU, dóna informació dels dispositius d'entrada i sortida, les particions i els sistemes d'arxius.
- **pidstat**. Informació estadística dels processos de Linux.
- **sar** (*system activity report*). Recull, enregistra i presenta informació sobre l'estat dels components principals del sistema (CPU, memòria, discos, interrupcions, interfícies de xarxa, consoles, nuclis, etc.) i de la seva càrrega en temps real i d'una manera continuada. Emmagatzema les dades en els arxius /var/log/saxx, on xx és el dia del mes del monitoratge. Aquests arxius permeten l'anàlisi *a posteriori* de la informació. SAR admet modificadors molt interessants com ara els següents:
  - -P : Dóna informació per a cada processador.
  - -r : Dóna informació del rendiment de la memòria.
  - -B : Dóna informació relativa a la paginació de la memòria.
  - -W : Dóna informació relativa al *swapping*.
  - -d : Dóna informació del rendiment de disc.
  - -n : Dóna informació relativa a la xarxa.

Totes les ordres accepten com a paràmetre el nombre de mostres que volem capturar i l'interval entre mostres expressat en segons. Vegem-ne uns quants exemples.

1. Volem obtenir tres valors d'ús de CPU separats un segon:

```
$ sar 1 3
Linux 2.6.32-28-generic (jmunoz-desktop)  26/04/11  _i686_  (1 CPU)

12:54:20        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
12:54:24        all      0,75      0,00     16,00      0,00      0,00     83,25
12:54:28        all      0,50      0,00      9,02      0,25      0,00     90,23
12:54:32        all      0,25      0,00     11,97      0,00      0,00     87,78
Average:        all      0,50      0,00     12,33      0,08      0,00     87,
```

2. Volem veure l'ús dels diferents processadors del sistema:

```
$ mpstat -P ALL
Linux 2.6.32-28-generic (jmunoz33-desktop)  26/04/11  _i686_  (1 CPU)

12:56:13     CPU    %usr   %nice    %sys %iowait    %irq   %soft  %steal  %
    guest   %idle
12:56:13     all    2,51    1,19   14,45    0,42    0,27    0,10    0,00
    0,00   81,05
12:56:13       0    2,51    1,19   14,45    0,42    0,27    0,10    0,00
    0,00   81,05
```

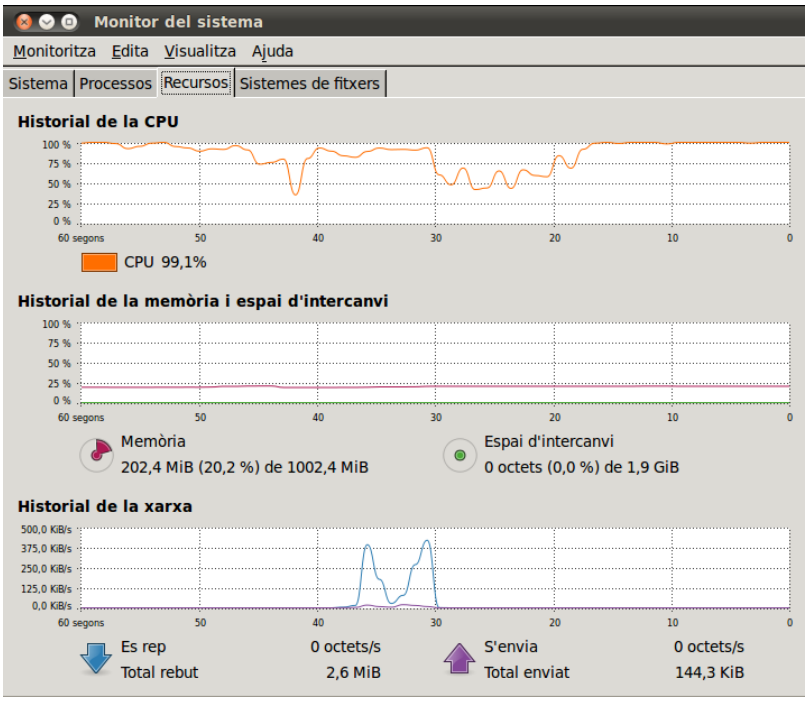
3. Volem veure el percentatge d'ús dels processos més actius:

```
$ pidstat 1 2
Linux 2.6.32-28-generic (jmunoz33-desktop)  26/04/11  _i686_  (1 CPU)

13:00:09          PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
13:00:10          984    0,00    1,72    0,00    1,72     0  Xorg
13:00:10         1101    0,00    0,86    0,00    0,86     0  hald-addon-stor
13:00:10         1357    0,00    0,86    0,00    0,86     0  wnck-applet
13:00:10         1868    0,00    3,45    0,00    3,45     0  firefox-bin
13:00:10         2508    2,59    5,17    0,00    7,76     0  pidstat

13:00:10          PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
13:00:11          984    1,01    5,05    0,00    6,06     0  Xorg
13:00:11         1868    0,00    3,03    0,00    3,03     0  firefox-bin
13:00:11         2323    0,00    1,01    0,00    1,01     0  gnome-terminal
13:00:11         2508    0,00    9,09    0,00    9,09     0  pidstat

Average:          PID    %usr %system  %guest    %CPU   CPU  Command
Average:          984    0,47    3,26    0,00    3,72     -  Xorg
Average:         1101    0,00    0,47    0,00    0,47     -  hald-addon-stor
Average:         1357    0,00    0,47    0,00    0,47     -  wnck-applet
Average:         1868    0,00    3,26    0,00    3,26     -  firefox-bin
Average:         2323    0,00    0,47    0,00    0,47     -  gnome-terminal
Average:         2508    1,40    6,98    0,00    8,37     -  pidstat
```

### Eines gràfiques de monitoratge de rendiment

La majoria de distribucions de Linux porten incorporada una eina gràfica senzilla, el **monitor del sistema**, que, entre d'altres funcions, per mitjà d'una pestanya, permet visualitzar l'historial de rendiment de la CPU, de la memòria, de l'espai d'intercanvi i l'activitat de la xarxa, tal com es pot veure en la figura 2.4.

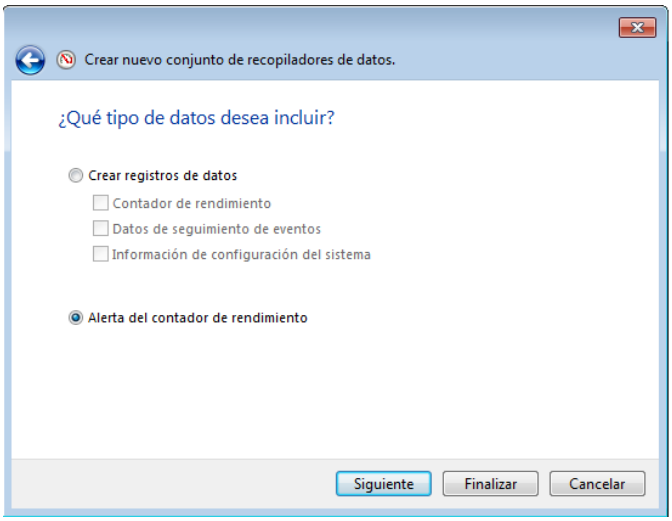
FIGURA 2.4. Monitor de sistema, secció de recursos




### 2.1.4 Alertes de rendiment

A vegades no n'hi ha prou amb la visualització en temps real del que succeeix en els objectes monitorats del sistema o en l'anàlisi posterior de dades emmagatzemades. En algunes situacions potser cal un avís o una reacció immediata en el moment just en què es produeix una situació concreta i, per tant, es necessita algun sistema que controli contínuament l'evolució del rendiment i ens alerti o efectuï automàticament alguna acció en cas que els paràmetres no s'ajustin al que hem establert.

FIGURA 2.5. Creació d'alarmes



Les **alertes de rendiment** permeten definir límits per als diferents comptadors de rendiment i activen alertes si aquests valors són superiors o inferiors als límits establerts.

A Windows, aquesta possibilitat és implementada en l'aplicació ja comentada: el monitor de rendiment, que permet configurar alertes mitjançant la creació per part de l'usuari d'un tipus específic de recopilador de dades, tal com es pot veure en la figura 2.5.

Per accedir al monitor de rendiment, cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar l'executable perfmon.exe; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Eines administratives Monitor de rendiment. Aleshores cal seleccionar la secció "Conjunts de recopiladors de dades", subsecció "Definits per l'usuari". En aquest punt es pot crear un nou recopilador de dades amb menú Acció Nou Conjunt recopilador de dades i triant la Creació manual (avançada) ens trobarem les possibilitats següents: creació de registres de dades i alerta del comptador de rendiment.

La creació d'una alerta consisteix a:

1. Triar un o diversos comptadors de rendiment entre tots els que hi ha disponibles.
2. Indicar el llindar per defecte o per excés que farà saltar l'alerta.
3. Establir les accions que es duran a terme si se sobrepassa aquest llindar. Les opcions disponibles són les següents:
   - Enregistrar una incidència en el registre d'esdeveniments.
   - Iniciar en el moment de l'alerta un conjunt de recopiladors de dades específic per poder analitzar el problema amb detall a partir del moment de l'alarma.
   - Executar una tasca o un programa administratiu determinats.

## 2.2 Enregistrament i monitoratge d'esdeveniments

Un **esdeveniment** és una acció determinada de l'usuari o un procés significatiu originat pel sistema operatiu o les aplicacions.

Un esdeveniment queda enregistrat perquè l'administrador ha definit que és prou important per tenir-se en compte. Per tant, cal fer una tasca prèvia, que consisteix a definir quins tipus d'esdeveniments es vol que quedin enregistrats.

Si fem una classificació bàsica de la tipologia dels incidents, obtindrem la llista següent:

- **Esdeveniments del sistema**. Són generats pel mateix sistema operatiu; per exemple, un tancament no previst del sistema.
- **Esdeveniments d'aplicació**. Són generats per les aplicacions o els programes d'aplicació que s'estan executant. Els programadors que han dissenyat l'aplicació decideixen quins esdeveniments volen controlar. N'és un exemple la impossibilitat d'obrir un arxiu que l'aplicació necessita.

- **Esdeveniments de seguretat**. Són relatius a la seguretat; per exemple, els accessos dels usuaris o l'esborrament d'un recurs del sistema. L'enregistrament d'aquests esdeveniments de seguretat és responsabilitat de l'administrador i entra en el camp de l'**auditoria informàtica**.

### 2.2.1 Eines d'enregistrament i monitoratge d'esdeveniments a Windows

El sistema operatiu Windows guarda la informació sobre les incidències i esdeveniments en uns arxius de registre determinats que després poden ser visualitzats i interpretats amb eines com ara el **visor d'esdeveniments** o el **monitor de fiabilitat**.

#### Arxius de registre

Un **arxiu de registre** (*log file*) és un fitxer, generalment de text, en què el sistema operatiu o les aplicacions enregistren informació i dades rellevants de les incidències i esdeveniments que es van produint, per a la gestió i l'anàlisi posteriors.

En el cas del sistema operatiu Windows, aquests esdeveniments es guarden en diferents arxius de registre. Els més importants són els següents:

- **Registre d'aplicació**. Conté esdeveniments enregistrats per programes i aplicacions. Els desenvolupadors d'aplicacions determinen les incidències que volen enregistrar; per exemple, en un gestor de bases de dades, l'intent erroni d'escriptura en un arxiu de només lectura.

- **Registre de sistema**. Conté els registres de seguiment del sistema operatiu i guarda tota una sèrie d'accions predeterminats; per exemple, el canvi de l'hora del sistema.

- **Registre d'instal·lació**. Registra esdeveniments relacionats amb la instal·lació de programes i actualitzacions.

- **Registre de seguretat**. Enregistra els esdeveniments relatius a seguretat com els inicis de sessió vàlids i no vàlids o els accessos a uns recursos determinats, com ara crear, obrir, modificar o esborrar arxius. Aquest registre es troba inactiu per defecte i l'administrador el pot activar mitjançant les funcions d'auditoria de les directives de grup del directori actiu o les directives locals de seguretat.

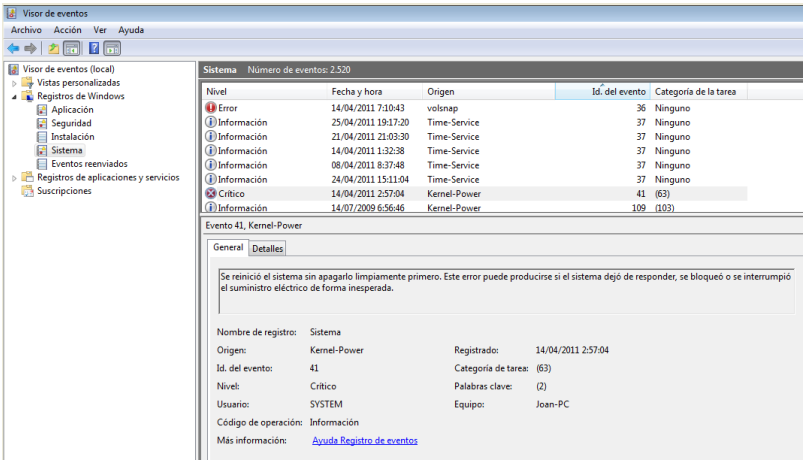
### Visor d'esdeveniments

El visor d'esdeveniments és una eina per visualitzar, filtrar, analitzar i gestionar els diferents esdeveniments enregistrats pel sistema en els arxius de registre.

Els components d'informació que es guarden d'un esdeveniment són la capçalera i la descripció. En la capçalera hi ha el tipus d'esdeveniment que, segons la seva importància, pot ser informativa, d'advertiment, d'error o crítica. Els esdeveniments de seguretat, en canvi, es classifiquen com d'accés correcte auditat o accés erroni auditat. A més del tipus d'esdeveniment, la capçalera inclou informació rellevant com la data i l'hora en què s'ha produït, un número identificatiu de l'esdeveniment, l'origen del programa o aplicació que l'ha generat i l'usuari i equip on s'ha generat, tal com es veu en la figura 2.6.

Per accedir al visor d'esdeveniments cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar la consola eventvwr.msc; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Eines administratives Visor d'esdeveniments.

**FIGURA 2.6.** Visor d'esdeveniments




El visor permet guardar la informació dels esdeveniments en arxius de format propi (extensió .evtx), en format text (.txt), en arxius de full de càlcul delimitat (.csv) o bé en format xml (extensió .xml).

### Monitor de fiabilitat

El monitor de fiabilitat és una eina que quantifica errors, fallades i canvis en el sistema i la seva configuració i proporciona un **índex d'estabilitat** que varia entre 1 (el menys estable) i 10 (el més estable), tal com es veu en la figura 2.7. Qualsevol canvi en l'equip o qualsevol problema que es produeixi afectarà l'índex d'estabilitat que es representa en una gràfica temporal amb la notació diària dels esdeveniments quantificats.

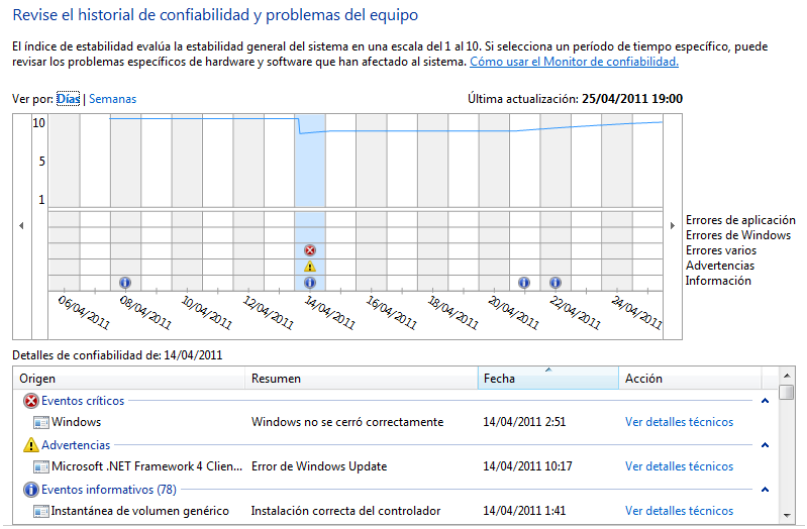
Els tipus d'esdeveniments que presenta estan identificats clarament amb icones i són els següents:

- **Errors crítics**. Poden ser errors d'aplicació, de sistema operatiu o d'altres. Per exemple, quan el sistema es tanca inesperadament de manera incorrecta.
- **Advertiments**. Errors menys greus, però que cal documentar, com la insta·lació fallida d'una actualització.

- **Esdeveniments informatius**. En principi no comporten la pèrdua de fiabilitat, però cal tenir-los en compte per a possibles diagnòstics. Per exemple, la instal·lació correcta d'un controlador determinat.

Per accedir al monitor de fiabilitat cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar l'executable perfmonrel; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Centre d'activitats i, aleshores, obrir la secció de Manteniment Veure historial de fiabilitat*.

**FIGURA 2.7.** Monitor de fiabilitat




Es pot fer servir el monitor de fiabilitat per diagnosticar problemes intermitents. Per exemple, es podria establir la correlació entre la instal·lació d'un programa o controlador determinat i l'augment posterior de la inestabilitat del sistema.

## 2.2.2 Eines d'enregistrament i monitoratge d'esdeveniments a Linux

**Estàndard de jerarquia de sistemes d'arxius (FHS)**

FHS són les inicials de *filesystem hierarchy standard* i defineix els directoris principals i els continguts d'aquests en sistemes Linux o en altres sistemes de la família Linux. Fou dissenyat originàriament el 1994 per estandarditzar els sistemes d'arxius entre distribucions GNU/Linux. Està basat en l'organització tradicional dels sistemes UNIX.

La majoria dels arxius de registre a Linux es guarden, seguint l'estructura jeràrquica estàndard de Linux (FHS), en el directori /var/log. Hi ha dos tipus d'arxius de registre, els de text pla, que poden ser llegits per qualsevol editor de text, i els binaris, que depenen d'aplicacions i ordres externes per veure la informació que contenen.

### Arxius de registre en format de text pla

Els principals arxius de registre en format de text pla són els següents:

- **/var/log/syslog**. És l'arxiu de registre més important, ja que per defecte és on s'enregistren tots els tipus d'esdeveniments que no disposen d'un arxiu específic. Un exemple del contingut d'aquest fitx és el següent:

```
1 $ cat /var/log/syslog
2 Apr 26 11:06:24 jmunoz33-desktop anacron[737]: Job 'cron.daily' terminated
3 Apr 26 11:06:24 jmunoz33-desktop anacron[737]: Normal exit (1 job run)
4 Apr 26 11:17:01 jmunoz33-desktop CRON[1695]: (root)
5 Apr 26 11:25:07 jmunoz33-desktop acpid: client 984[0:0] has disconnected
6 Apr 26 11:25:07 jmunoz33-desktop acpid: client connected from 984[0:0]
```

```
Apr 26 11:25:07 jmunoz33-desktop acpid: 1 client rule loaded
Apr 26 11:25:45 jmunoz33-desktop init: tty1 main process ended, respawning
Apr 26 11:26:47 jmunoz33-desktop init: tty2 main process ended, respawning
Apr 26 11:26:49 jmunoz33-desktop acpid: client 984[0:0] has disconnected
Apr 26 11:26:49 jmunoz33-desktop acpid: client connected from 984[0:0]
Apr 26 11:26:49 jmunoz33-desktop acpid: 1 client rule loaded
```

- **/var/log/messages**. Conté missatges informatius del sistema operatiu.
- **/var/log/auth.log**. Conté el registre de totes les autenticacions en el sistema, tant les correctes com les fallides.
- **/var/log/debug** S'hi emmagatzema la informació de depuració (*debug*) dels programes que executem en el sistema.
- **/var/log/kern.log**. Conté els missatges provinents del nucli del sistema operatiu (*kernel*).
- **/var/log/daemon.log**.Conté les anotacions dels diferents dimonis que s'estan executant en el sistema.
- **/var/log/mail.log**. Conté informació de tots els missatges que entren i surten del servidor de correus SMTP.
- **/var/log/boot.log**. Conté els missatges d'arrencada del sistema.
- **$HOME/.bash_history**. Conté l'historial de totes les ordres executades per un determinat usuari en la *shell bash*.

#### Arxius de registre en format binari

Els principals arxius de registre en format binari són els següents:

- **/var/log/wtmp**. Enregistra tota la informació de connexions i desconnexions del sistema. Com que és un arxiu binari, per veure el contingut cal un programa extern. En aquest cas, l'ordre **last**.

```
$ last
jmunoz   pts/0        :0.0             Tue Apr 26 10:59   still logged in
jmunoz   tty7         :0               Tue Apr 26 10:58   still logged in
reboot   system boot  2.6.32-28-generi Tue Apr 26 10:53 - 11:17  (00:23)
jmunoz   pts/0        :0.0             Sun Apr 24 07:44 - 08:19  (00:34)
jmunoz   pts/0        :0.0             Sun Apr 24 06:28 - 06:33  (00:04)
jmunoz   tty7         :0               Sun Apr 24 06:20 - crash (2+04:32)
```

- **/var/run/utmp**. Conté la informació dels usuaris connectats en un moment determinat. Es pot obtenir mitjançant les ordres **w** o bé **who**:

```
$ w
11:19:24 up 26 min,  2 users,  load average: 0,61, 0,36, 0,33
USER     TTY      FROM              LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
jmunoz   tty7     :0               10:58   26:33  25.41s  1.13s gnome-session
jmunoz   pts/0    :0.0             10:59    0.00s  0.79s  0.03s w
jmunoz@jmunoz33-desktop:/var/run$
```

- **/var/log/lastlog**. Conté la data i l'hora de la darrera connexió de tots els usuaris que hi ha en el sistema. L'ordre per veure aquesta informació és **lastlog**.

```
$ lastlog
Usuari           Port     Des de           Últim
root             tty1                      dg mar 27 23:37:21 +0200 2011
daemon                                     **No ha entrat mai**
bin                                        **No ha entrat mai**
jmunoz           tty1                      dl mar 28 00:17:25 +0200 2011
vboxadd                                    **No ha entrat mai**
prova            tty1                      dg mar 27 23:51:11 +0200 2011
alumne1                                    **No ha entrat mai**
```

- **/var/log/faillog**. Informa dels intents d'entrada erronis que s'han fet en el sistema. El visor per veure el contingut és l'ordre **faillog**.

## 2.3 Gestió d'aplicacions i processos

Per poder analitzar i millorar el rendiment del sistema no solament cal tenir present el comportament dels components del maquinari o enregistrar i estudiar els esdeveniments que es van produint. És necessari també tenir control sobre el programari que s'està executant en un moment determinat, aplicacions, serveis i els processos que generen, per poder veure els recursos que estan consumint, l'estat en què es troben i, eventualment, poder-los aturar, canviar-ne la prioritat o eliminar definitivament de la memòria.

### 2.3.1 Conceptes d'aplicació, procés i servei

Una **aplicació** informàtica generalment es considera un programa dissenyat per interaccionar amb l'usuari; per tant, s'executa en primer pla (*foreground*) amb una interfície d'usuari determinada, per ajudar-lo en la realització d'una tasca concreta. Són exemples típics d'aplicacions els programes d'ofimàtica, els navegadors, els reproductors multimèdia, etc.

**Servei**

El terme *servei* s'acostuma a fer servir en entorns Windows i correspon al concepte i la funcionalitat del dimoni (*daemon*) en la terminologia de Linux.

Un **servei**, en canvi, és un programa normalment associat al sistema operatiu, encara que també es pot utilitzar de manera manual, i que treballa en segon pla (*background*) sense interfície d'usuari, donant suport a altres programes. Els serveis proporcionen prestacions com servei de pàgines web, el registre d'esdeveniments, serveis d'impressió, criptografia, etc.

El concepte de **procés** té més a veure amb el funcionament intern del sistema operatiu i consisteix en una sèrie d'instruccions allotjades a la memòria i que, mitjançant cues i un mecanisme de planificació, accedeixen a la CPU per executar-se. Així doncs, qualsevol aplicació o servei, quan s'endeguen, generen un o més processos en el sistema.

Totes aquestes aplicacions i serveis, i els processos que generen, es poden monitorar i gestionar amb les eines adequades.

### 2.3.2 Eines de gestió de tasques i processos a Windows

En el sistema operatiu Windows disposem de dues eines principals per a la gestió d'aplicacions, serveis i processos: la consola de serveis i la consola d'administració de tasques.

La **consola de serveis**. Permet realitzar diferents accions sobre serveis en equips locals i remots, com ara:

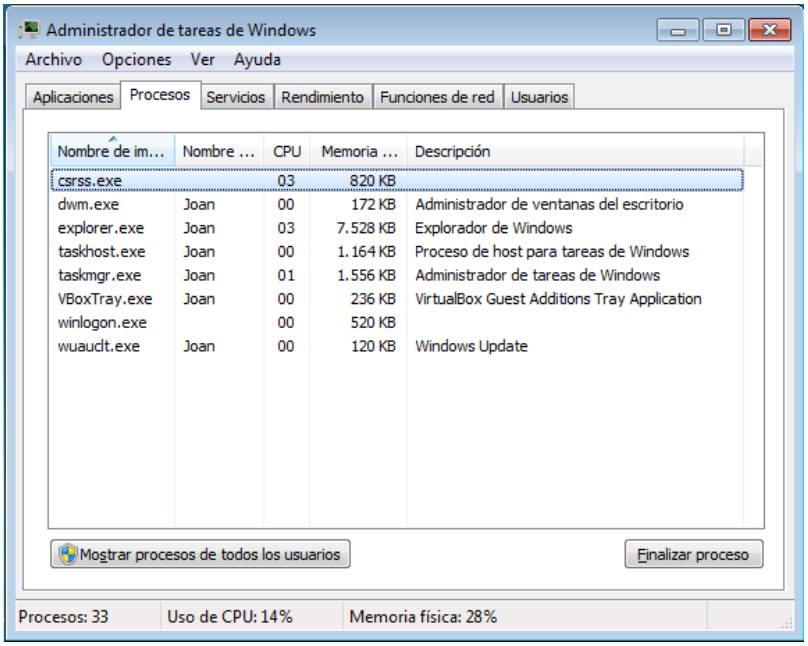
- Iniciar, aturar, reprendre o deshabilitar serveis.
- Configurar accions de recuperació si es produeix un error en un servei (per exemple, reiniciar el servei automàticament o reiniciar l'equip).
- Habilitar o deshabilitar serveis per a un perfil de maquinari específic.
- Exportar i guardar informació dels serveis en un arxiu .txt o .csv.
- Veure l'estat i la descripció de cada servei.
- Veure les dependències dels serveis.

Per accedir a la consola de serveis cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar la consola services.msc; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Eines administratives Serveis.

La **consola d'administració de tasques** mostra i gestiona les aplicacions, els processos i els serveis que s'estan executant en l'equip en un moment determinat (vegeu la figura 2.8). També es pot fer servir per supervisar el rendiment de l'equip, comprovar l'estat i el funcionament de la xarxa i veure i enviar missatges als usuaris connectats a l'equip. També és molt útil per tancar un programa o procés que ha quedat penjat i no respon.

Per accedir a la consola d'administració de tasques cal fer servir la combinació de tecles CTRL+MAJÚSCULA+ESC, o bé mitjançant la finestra d'execució (TeclaWindows+R), i cridar l'aplicació taskmgr.exe* perquè aparegui la finestra següent.

**FIGURA 2.8.** Consola d'administració de tasques



### 2.3.3 Eines de gestió de tasques i processos en Linux

Per administrar i gestionar processos en Linux es poden fer servir directament ordres de consola, si bé també és pot treballar des de l'entorn gràfic amb la utilitat de monitoratge del sistema.

#### Ordres de consola

El sistema operatiu Linux disposa de diferents ordres en l'entorn de consola de text per a la gestió i el monitoratge de processos.

- **ps**. En la majoria de sistemes operatius de la família Unix, l'ordre **ps** (*process status*) permet visualitzar els processos en execució. Si no hi posem cap argument, només es mostraran els processos iniciats per l'usuari actual i que fan referència al terminal que utilitza.

```
ps
PID TTY          TIME CMD
2065 pts/0    00:00:00 bash
2082 pts/0    00:00:00 ps
```

La primera columna mostra l'identificador del procés (*process identifier*, PID), la terminal associada al procés (columna TTY), el temps acumulat d'ús de CPU (columna TIME) i finalment l'ordre que ha generat el procés (CMD). Si hi afegim algunes opcions (aux) podem obtenir més informació:

```
ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.1   2804  1624 ?        Ss   05:43   0:01 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    05:43   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S    05:43   0:00 [migration/0]
```

- **pstree**. Aquesta ordre mostra una llista de processos en forma d'arbre seguint la jerarquia de processos Unix que permet identificar fàcilment quin és el procés pare d'un altre.

```
pstree -A
init-+-NetworkManager-+-dhclient
     |                `---{NetworkManager}
     |---3*[VBoxClient---{VBoxClient}]
     |---VBoxService---6*[{VBoxService}]
     |---acpid
     |---atd
     |---avahi-daemon---avahi-daemon
     |---bonobo-activati---{bonobo-activat}
     |---clock-applet---{clock-applet}
     |---console-kit-dae---63*[{console-kit-da}]
     |---cron
     |---cupsd
     |---4*[dbus-daemon]
     |---4*[dbus-launch]
     `---2*[gconfd-2]
```

- **top**. Correspon a la presentació interactiva dels processos, en temps real (actualització cada tres segons) i ordenats pel percentatge d'ús de CPU. La primera línia d'informació és la mateixa que dóna l'ordre **uptime**. A continuació mostra informació dels processos en execució: PID (identificador), USER (propietari), PRI (prioritat), NI (prioritat d'usuari nice), VIRT (memòria virtual), RES (memòria resident), SHARE (memòria compartida), STAT (R running, S sleeping, Z zombie, T stopped), LC (últim processador utilitzat), %CPU (percentatge de processador utilitzat), %MEM (percentatge de memòria física utilitzada), TIME (temps d'utilització del processador) i COMMAND (nom de l'ordre).

```
top
top – 07:58:28 up  2:14,  2 users,  load average: 0.03, 0.26, 0.38
Tasks: 151 total,   1 running, 150 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  0.3%us,  4.6%sy,  0.0%ni, 94.7%id,  0.0%wa,  0.3%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:   1026484k total,   636624k used,   389860k free,    67172k buffers
Swap:  1952760k total,        0k used,  1952760k free,   375648k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
  976 root      20   0 48900  22m 7852 S  9.6  2.3  12:33.54 Xorg
 2062 jmunoz33  20   0  117m  13m  10m S  7.0  1.3   0:08.14 gnome-terminal
 2093 jmunoz33  20   0  2548 1200  904 R  1.0  0.1   0:00.11 top
    1 root      20   0  2804 1624 1172 S  0.0  0.2   0:01.68 init
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.04 kthreadd
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 ksoftirqd/0
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 watchdog/0
    6 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.03 events/0
```

Qualsevol usuari pot reduir la prioritat dels seus processos, però només el superusuari pot augmentar la prioritat d'un procés.

- **kill, killall**. Aquestes dues ordres es fan servir per enviar senyals a processos. L'ordre kill necessita com a argument el PID ('identificador de procés'), mentre que killall té com a argument el nom del procés. Per defecte, totes dues envien el senyal 15 (TERM: acabament del programa).

- **nice, renice**. El primer permet arrencar un procés assignant-li una prioritat determinada, mentre que **renice** permet canviar la prioritat d'un procés ja endegat. L'ordre **nice** té com a argument el nom de l'ordre que genera el procés sobre el qual volem actuar. La prioritat definida per defecte és 10 i el rang de prioritat pot anar de -20 (prioritat màxima) fins a 19 (prioritat mínima).

### Eines gràfiques

La mateixa eina gràfica del **monitor del sistema**, a més de visualitzar en temps real els recursos, per mitjà d'una pestanya permet controlar els processos que s'estan executant i el consum de recursos del sistema que fan (vegeu la figura 2.9).

Per a cada procés actiu en el sistema mostra la informació següent:

- El nom del procés.
- L'estat en què es troba el procés (adormit, parat, en execució).

- L'identificador corresponent (PID).
- El tant per cert d'ocupació de processador que està utilitzant.
- La prioritat d'execució.
- La quantitat de memòria que fa servir.

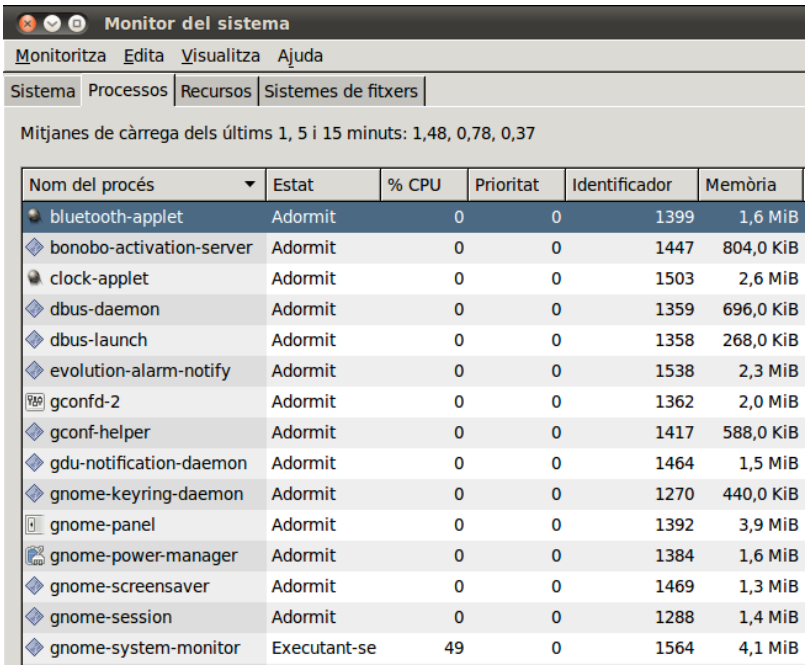
Seleccionant un d'aquests processos podem efectuar diferents accions:

El mapa de memòria d'un procés és un esquema de l'ús de memòria que fa el procés: segments utilitzats, adreces, mides, etc.

- Posar en espera i rellançar el procés.
- Aturar-lo d'una manera ordenada o immediata.
- Canviar-ne la prioritat d'execució.
- Visualitzar el mapa de memòria corresponent.
- Visualitzar els arxius oberts amb els quals treballa.

El monitor del sistema es pot configurar canviant l'interval de recollida de dades, els paràmetres monitorats i el tipus de gràfic de presentació.

**Figura 2.9.** Monitor de sistema, secció de processos



## 3. Directives de seguretat i auditories

El terme *auditar* significa recollir i analitzar dades per obtenir informació rellevant i emetre informes que deixin constància d'una situació determinada. En l'entorn informàtic, l'auditoria és un procés que permet recollir i avaluar evidències per determinar la productivitat, la integritat de les dades i l'ús eficient dels recursos, però en especial fa referència als aspectes de vigilància i supervisió de seguretat d'un sistema informàtic.

### 3.1 Auditoria de sistemes informàtics

**Anàlisi forense**

Pretén recollir, preservar, analitzar i presentar dades que han estat processades digitalment i emmagatzemades en un suport informàtic amb l'objectiu de facilitar la reconstrucció d'esdeveniments delictius i anticipar accions no autoritzades que afectin els sistemes informàtics.

El procediment d'auditoria de sistemes informàtics constitueix una eina de seguretat preventiva, ja que informa als administradors dels esdeveniments que poden ser perillosos i suggereix millores, alhora que permet enregistrar un rastre de responsabilitats en el cas de delictes i intromissions no autoritzades, amb la qual cosa constitueix també un suport en l'anàlisi forense.

Podem considerar com a **objectius de l'auditoria** de sistemes informàtics, entre d'altres, els següents:

- Evitar fraus, espionatge i delictes informàtics.
- Controlar els accessos a les bases de dades.
- Acomplir la llei de drets d'autor, evitar la pirateria de programari i el seu ús no autoritzat.
- Protegir els secrets industrials o comercials i també informació financera, tecnològica o logística.
- Avaluar els riscos en matèria de seguretat.
- Comprovar l'ús eficient dels recursos evitant usos aliens a l'organització.
- Evitar en la mesura que sigui possible la pèrdua de la continuïtat del servei.

El procés d'auditoria consta d'una sèrie de parts que es poden resumir en les següents etapes:

- **Avaluació de l'entorn auditable**. Establiment dels components de maquinari i dels programes i serveis que constitueixen l'entorn del sistema que s'ha de controlar.
- **Definició d'abast i objectius de l'auditoria**. Concreció de l'àmbit de l'auditoria i dels objectius que es pretenen assolir.

- **Elaboració d'un pla i un programa de treball**. Definició dels aspectes que cal auditar segons els objectius fixats.
- **Definició d'activitats i execució de l'auditoria**. Recollida de dades i anàlisi d'aquestes, a més de l'establiment d'accions, alarmes i accions correctives.
- **Redacció d'un informe final**. Informe de la situació, conclusions i suggeriments de millora.
- **Seguiment de la situació avaluada**. Comprovació de l'evolució i millora del sistema avaluat amb la incorporació de les mesures correctores obtingudes.

### 3.1.1 Àmbit de l'auditoria, aspectes auditables

El primer pas per a l'establiment d'una política i un pla d'auditoria és la determinació dels aspectes que ens interessa controlar, cosa que es traduirà en les tipologies i les categories d'esdeveniments que es volen auditar.

Per defecte, en el sistema operatiu Windows vénen deshabilitats tots els aspectes auditables.

Per exemple, en el sistema operatiu Windows es pot activar l'auditoria de les categories bàsiques següents:

- **Accés a objectes**. Audita l'ús d'alguns recursos del sistema, com ara els arxius, els directoris, els recursos compartits, les impressores o els objectes del directori actiu.
- **Accés al servei de directori**. Audita els esdeveniments que es generen cada vegada que un usuari o un equip accedeix al servei de directori.
- **Canvi de directiva**. Audita els canvis en els permisos d'usuari, auditoria i relacions de confiança.
- **Seguiment de processos**. Audita els processos del sistema i els recursos que s'utilitzen.
- **Ús de privilegis**. Audita la utilització de permisos i privilegis d'usuari.
- **Esdeveniments d'inici de sessió**. Audita els esdeveniments lligats a l'inici i el tancament de connexions remotes als sistemes de xarxa.
- **Esdeveniments d'inici de sessió de compte**. Audita els esdeveniments relacionats amb l'inici i el tancament de sessions.
- **Esdeveniments de sistema**. Audita el procés d'arrencada, el tancament i el reinici del sistema, a més de les accions que afecten la seguretat del sistema o el registre de seguretat.
- **Administració de comptes**. Audita els esdeveniments que es generen quan es creen, es modifiquen o s'eliminen comptes d'usuari, d'equip o de grup.

Dintre de cada aspecte auditable es pot configurar, per a una anàlisi posterior, l'enregistrament d'accions que finalitzin de manera correcta, de manera errònia o tots dos casos. És molt important elaborar un pla d'auditoria correcte per triar només els aspectes auditables que siguin realment necessaris, ja que cal tenir en compte que qualsevol acció d'enregistrament d'esdeveniments comporta la dedicació de recursos i, per tant, una repercussió negativa en el rendiment del sistema.

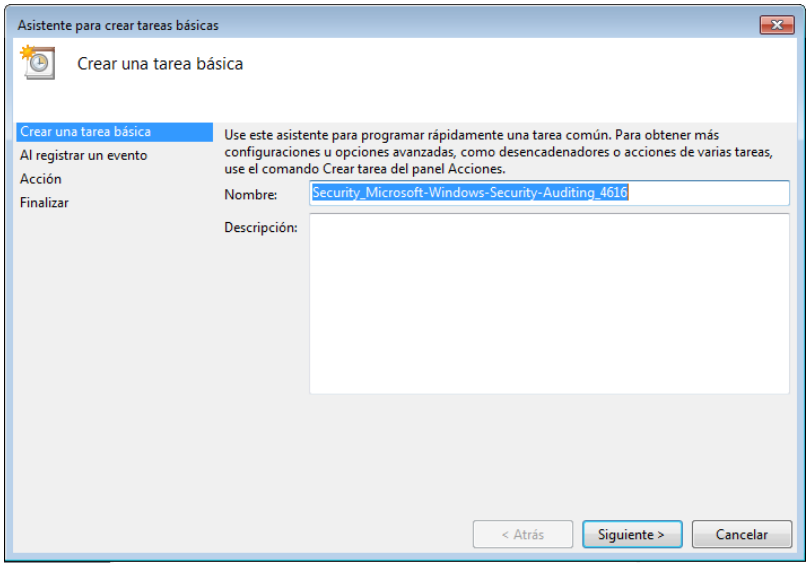
### 3.1.2 Mecanismes d'auditoria. Informes, alarmes i accions correctives

Les eines d'auditoria proporcionen diferents mecanismes d'actuació. D'una banda, l'enregistrament dels diversos esdeveniments programats aporta dades que es poden filtrar i analitzar per extreure conclusions i establir proves forenses; de l'altra, és possible programar alarmes que es disparin en unes condicions determinades i realitzin tasques i accions programades en temps real segons els esdeveniments produïts.

En el sistema operatiu Windows, el mateix **visor d'esdeveniments** ens proporciona un assistent per crear alarmes i tasques programades.

Per accedir a l'assistent de tasques del visor d'esdeveniments cal fer servir la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i cridar la consola eventvwr.msc; o bé, en el menú principal triar Tauler de control Sistema i seguretat Eines administratives Visor d'esdeveniments. Aleshores cal triar un dels registres de Windows, marcar l'esdeveniment que activarà l'alarma i amb el menú contextual (botó dret del ratolí) seleccionar Adjuntar tasca a aquest esdeveniment. Sortirà l'assistent que es mostra en la figura 3.1.

**Figura 3.1.** Assistent per crear tasques bàsiques



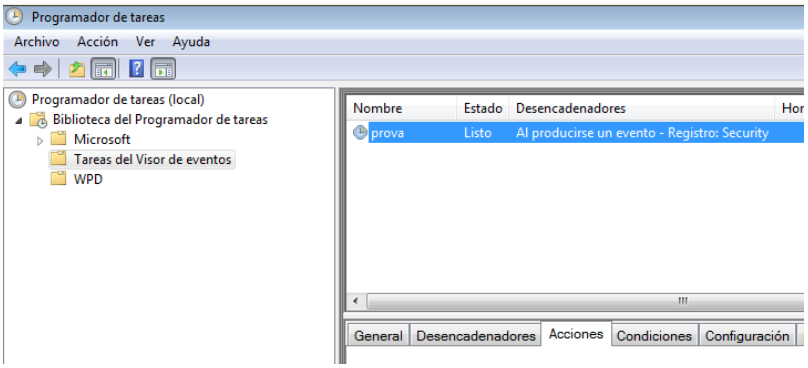

Aquest assistent ens facilita la creació de tasques i alarmes associades a un esdeveniment concret. Al llarg de les pantalles de l'assistent ens demanarà que concretem les accions associades a la tasca d'entre aquestes tres:

- Iniciar un programa executable o un guió (*script*).
- Enviar un correu electrònic.
- Mostrar un missatge d'advertiment a la pantalla.

Una vegada finalitzat l'assistent, quedarà configurada una nova tasca bàsica. Per modificar aquesta tasca creada per l'assistent i fer una configuració més completa, o bé, per crear una tasca manualment des de zero, es pot fer servir directament el **programador de tasques** que disposa d'uns disparadors d'alarma específics per a esdeveniments del registre de seguretat i auditoria (vegeu la figura 3.2).

Es pot endegar el programador de tasques mitjançant Tauler de control Sistema i seguretat Programar tasques, o bé fent servir la finestra d'execució (Tecla_Windows+R) i executar la consola Taskschd.msc.

**FIGURA 3.2.** Programador de tasques

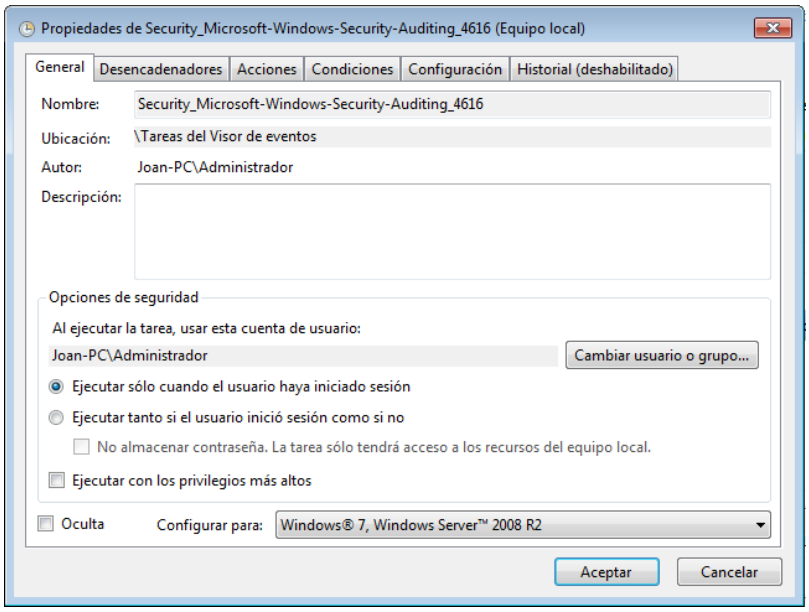



Una vegada endegat el programador de tasques es pot accedir a la secció corresponent a "**tasques del visor d'esdeveniments**" que ens permetrà la gestió de les alarmes configurant l'esdeveniment o el conjunt d'esdeveniments que la fan disparar i establint les possibles accions associades a l'alarma.

La configuració de les tasques i alarmes és molt més precisa que la configurada amb l'assistent i, tal com es veu en la figura 3.3, permet definir:

- **Característiques generals**: es tracta de dades com el nom, l'autor i la descripció de la tasca i el compte d'usuari i privilegis amb què s'ha d'executar.
- **Desencadenants**: permet definir un o diversos esdeveniments o desencadenants que disparin la tasca programada.
- **Accions**: concreta les accions associades a la tasca, missatge d'avís, correus electrònics o executar un programa o guió. També permet definir més d'una acció.
- **Condicions**: es tracta d'una sèrie de condicionants que, juntament amb els desencadenants, determinen si s'executa o no la tasca. Algunes d'aquestes condicions són que l'equip hagi estat inactiu un temps determinat, que l'equip estigui connectat a la xarxa d'alimentació de corrent altern sense fer ús de bateria o que tingui una determinada connexió de xarxa disponible.
- **Configuració**: inclou configuracions addicionals que afecten el comportament de la tasca programada, com ara definir els reintents d'inici d'una tasca si aquesta no s'executa per alguna raó, limitar el temps d'execució d'una tasca programada o determinar si s'endega o no una nova instància de la tasca si ja n'hi ha una en marxa.
- **Historial**: en cas d'estar habilitat, enregistra l'historial de tasques programades que s'han executat.

**FIGURA 3.3.** Propietats del programador de tasques




Les alarmes ens poden ajudar a detectar una invasió de seguretat i permeten adoptar ràpidament mesures per avaluar els danys presents, limitar els danys causats i conservar les proves per a una anàlisi forense posterior. Algunes de les possibles accions que s'aconsella realitzar en cas d'una invasió de seguretat són les següents:

- Desconnectar la xarxa.
- Realitzar una imatge del disc immediatament després de l'atac.
- Analitzar la vulnerabilitat que ha aprofitat l'atacant i cercar la manera d'evitar que es repeteixi.
- Cercar proves en els arxius de registre i auditoria.
- Modificar les contrasenyes en els sistemes afectats.
- Documentar tot el desenvolupament de la incidència i elaborar un pla de resposta per evitar que torni a succeir.

D'altra banda, els **informes d'auditoria** són essencials per comunicar les conclusions sobre la informació històrica i les tendències i per facilitar l'anàlisi estadística del comportament del sistema informàtic. Són molt útils quan els administradors dels sistemes han de presentar informació periòdica de la situació funcional i de seguretat del sistema als gerents i auditors perquè puguin prendre les millors decisions empresarials.

## 3.2 Auditoria en sistemes operatius propietaris

El sistema operatiu Windows ens proveeix d'eines i recursos per a la gestió de la seguretat i la realització de tasques d'auditoria. Alguns d'aquests mecanismes són l'assignació de **drets d'usuaris**, les **directives de seguretat i auditoria** i els **arxius de registre** d'esdeveniments. A més, com a eines de gestió, es disposa de la **consola d'edició de directives**, del **visor d'esdeveniments** i de la **consola de programació de tasques**.

### 3.2.1 Drets d'usuari

En el sistema operatiu Windows, el que poden fer els usuaris dintre del sistema és determinat pels permisos i drets que tinguin concedits. Els permisos indiquen l'accés que un usuari o grup té a objectes específics com ara arxius, directoris i impressores. Els **drets d'usuari**, en canvi, s'apliquen al sistema sencer, com, per exemple, la capacitat de fer còpies de seguretat o d'iniciar una sessió en el servidor.

El drets d'usuari es poden classificar en dues categories:

- **Drets d'inici de sessió**. Impliquen la capacitat de connectar-se a un equip de maneres específiques; per exemple, tenir accés a un equip des de la xarxa, poder iniciar una sessió local o mitjançant el servei de terminal.

- **Privilegis**. Permeten als usuaris i grups efectuar accions específiques sobre el sistema com ara canviar l'hora, instal·lar controladors, apagar el sistema o configurar auditories de seguretat.

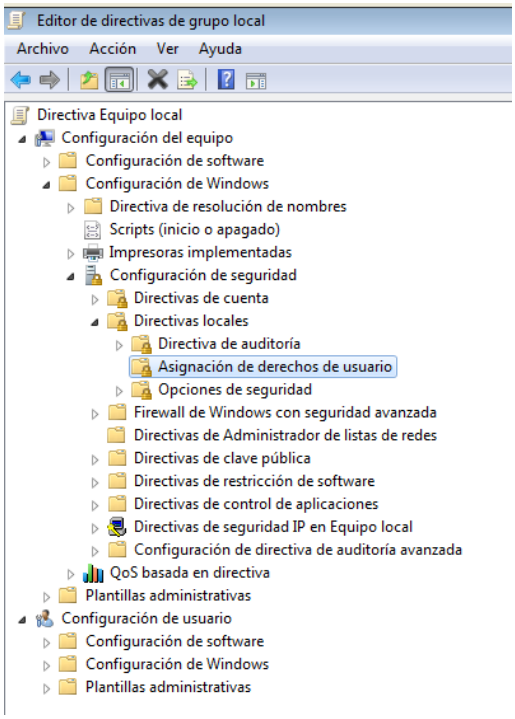
Els drets d'usuari es poden assignar d'una manera individual però habitualment, per simplificar-ne l'administració, són característics dels grups i un usuari s'assigna a un grup determinat en funció dels drets que necessita.

### 3.2.2 Directives de seguretat local

L'assignació o eliminació de drets d'usuari i l'activació de l'auditoria es pot fer a nivell de domini mitjançant directives de grup del directori actiu o bé a nivell local en equips individuals, per mitjà de les **directives de seguretat local** que es configuren amb una consola administrativa específica que es pot veure en la figura 3.4.

Una directiva definida a nivell de domini en un entorn de directori actiu té sempre més prioritat i substituirà la configuració de la directiva local.

**FIGURA 3.4.** Directives de seguretat local




La consola d'edició de directives de grup local a Windows es pot obrir amb la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i utilitzant la consola gpedit.msc. Una vegada oberta, cal triar a la secció de l'esquerra el menú de Configuració de l'equip i obrir el submenú Configuració de Windows Configuració de seguretat Directives locals*. Aleshores apareixerà una finestra com la figura 3.4

En aquesta secció de configuració de directives de seguretat local tenim al nostre abast l'edició de tres tipus de directives:

- **Directives d'auditoria**. Permet habilitar l'enregistrament per a l'auditoria de diferents esdeveniments, com ara l'inici de sessions, l'accés a objectes o l'ús de privilegis.
- **Assignació de drets d'usuari**. Es poden establir els drets i privilegis que tenen assignats els diferents usuaris i grups. Alguns dels drets d'usuari que es poden configurar són la possibilitat d'iniciar una sessió local, el dret de poder analitzar el rendiment del sistema, administrar el registre de seguretat i auditoria o, simplement, determinar la possibilitat de canviar l'hora del sistema i la zona horària.
- **Opcions de seguretat**. Per configurar determinades opcions de seguretat generals no associades a un usuari o grup concret. Per exemple, permetre apagar el sistema sense iniciar una sessió, canviar el nom del compte d'invitat i del compte d'administrador o restringir l'accés a disquets i unitats òptiques de CD-ROM.

### 3.2.3 Eines d'auditoria

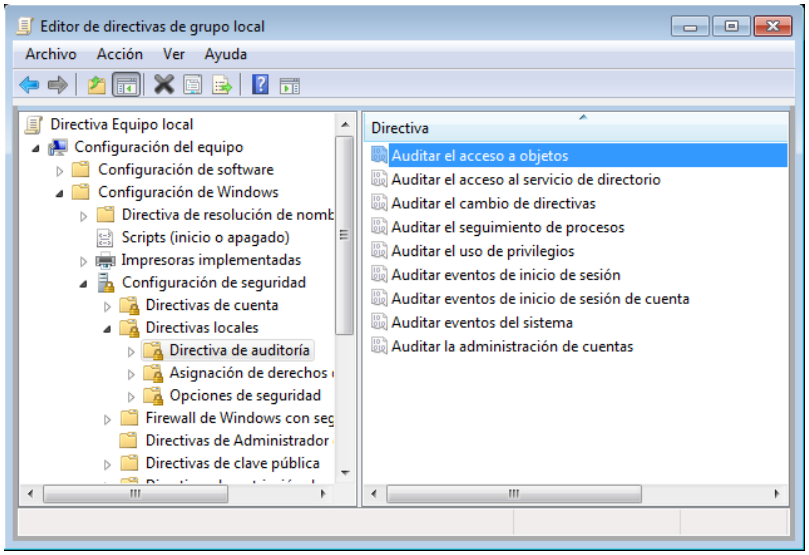
Dintre de les diferents eines d'auditoria que posen al nostre abast les darreres versions de Windows, trobem les consoles gràfiques que permeten, d'una banda, la configuració de les **categories bàsiques d'auditoria** i, de l'altra, un ajust més acurat basat en subcategories gestionades per les **opcions avançades d'auditoria**.

També a nivell de consola es disposa d'una ordre de línia d'ordres anomenada **auditpol.exe**, que permet un control complet de totes les opcions d'auditoria.

### Eines d'auditoria bàsica

La configuració de les categories bàsiques d'auditoria es duu a terme mitjançant la consola d'edició de directives de grup local.

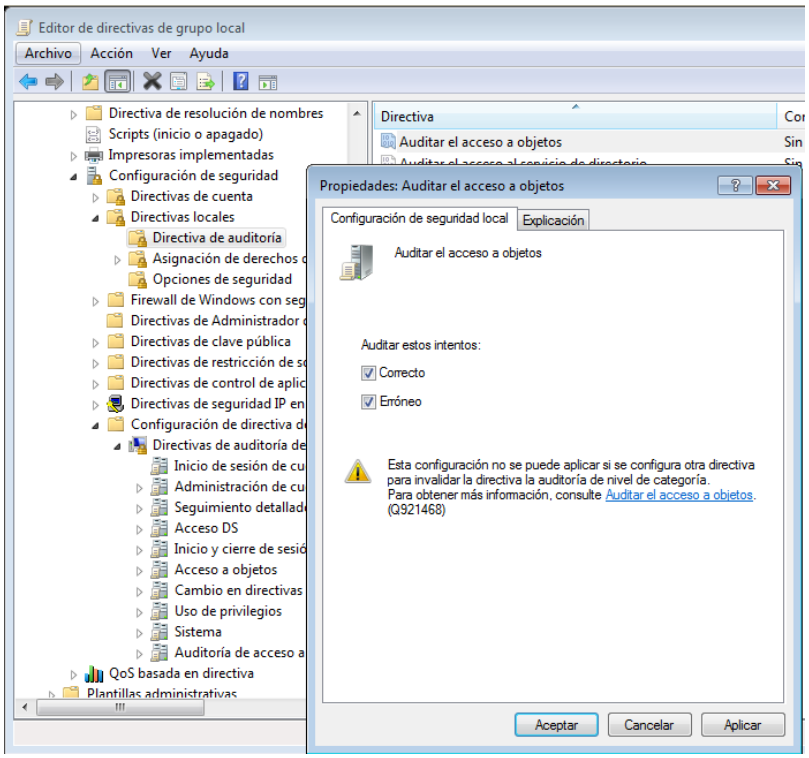
**FIGURA 3.5.** Directives d'auditoria bàsiques




La consola d'edició de directives d'auditoria bàsica a Windows es pot obrir amb la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i endegant la consola d'edició de directives de grup local gpedit.msc. Una vegada oberta, cal triar a la secció de l'esquerra el menú de "Configuració de l'equip" i obrir el submenú Configuració de Windows Configuració de seguretat Directives locals Directiva d'auditoria. Aleshores apareixerà una finestra com la de la figura 3.5.

Aquestes nou categories bàsiques es poden activar tant per enregistrar esdeveniments correctes com erronis, marcant la casella corresponent, tal com es mostra en la figura 3.6.

**FIGURA 3.6.** Activació de la categoria que s'ha d'auditar



## Eines d'auditoria avançades

Amb l'activació de les directives de seguretat local corresponents a auditoria es pot establir una configuració bàsica, però, si volem establir polítiques més complexes i acurades d'auditoria, les darreres versions de Windows posen al nostre abast opcions de configuració més avançades i completes.

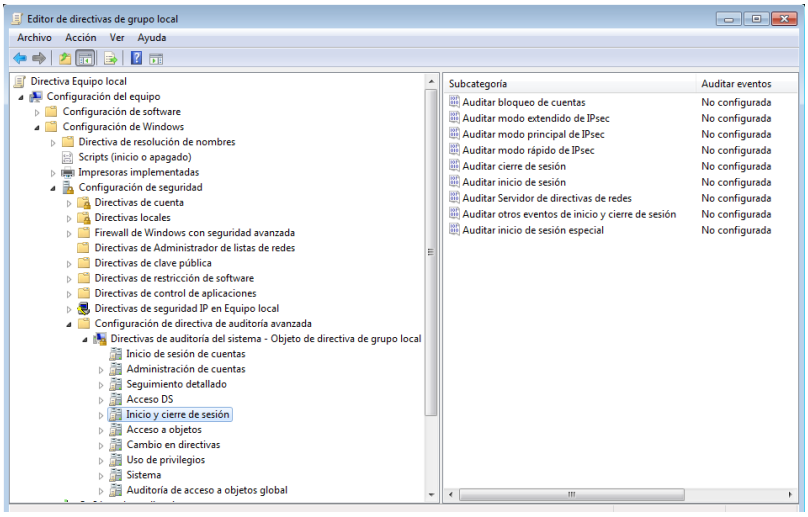
La configuració avançada només es pot fer servir en equips amb sistema operatiu Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 o Windows Server 2008.

En la configuració bàsica d'auditoria disposem de només nou configuracions bàsiques d'actuació; en canvi, la configuració d'auditoria avançada, tot i que afecta conceptes similars, pot discernir fins a 53 subcategories diferents i, per tant, permet als administradors ser més selectius en el nombre i el tipus d'esdeveniments per auditar. Per exemple, allà on l'auditoria bàsica proporciona una sola configuració per a l'inici de sessió de compte, la directiva d'auditoria avançada permet quatre configuracions diferents de manera independent. Habilitar la configuració d'inici de sessió de compte bàsica seria equivalent a establir les quatre configuracions d'inici de sessió de compte avançades.

Aleshores apareixeran les categories bàsiques d'auditoria i, en seleccionar-ne una qualsevol, les subcategories que té associades, tal com mostra la figura 3.7.

La consola d'edició de directives d'auditoria avançada a Windows es pot obrir amb la finestra d'execució (TeclaWindows+R) i utilitzant la consola d'edició de directives de grup local gpedit.msc. Una vegada oberta, cal triar a la secció de l'esquerra el menú de "Configuració de l'equip" i obrir el submenú Configuració de Windows Configuració de seguretat Configuració de directives de seguretat avançada Directives d'auditoria del sistema.

**FIGURA 3.7.** Directives d'auditoria avançada




La configuració d'auditoria bàsica i l'avançada no s'haurien de fer servir al mateix temps, ja que poden tenir interaccions no volgudes.

Les nou categories bàsiques (eines d'auditoria bàsica) i les 53 subcategories (eines d'auditoria avançades) es presenten a la taula 3.1:

**TAULA 3.1.** Categories bàsiques i subcategories avançades d'auditoria

| Categoria bàsica | Subcategories |
|---|---|
| 1. Categoria d'accés d'objectes | 1.1 Sistema d'arxius<br>1.2 Registre<br>1.3 Objecte de nucli<br>1.4 SAM<br>1.5 Serveis de certificació<br>1.6 Aplicació generada<br>1.7 Manipulació d'identificadors<br>1.8 Recurs compartit de fitxers<br>1.9 Col·locació de paquets de plataforma de filtratge<br>1.10 Connexió de plataforma de filtratge<br>1.11 Altres esdeveniments d'accés a objectes<br>1.12 Recurs compartit de fitxers detallat |

Per activar l'auditoria avançada cal definir prèviament la directiva següent a la consola d'edició de directives de grup local gpedit.msc. Una vegada oberta, cal triar a la secció de l'esquerra el menú de "Configuració de l'equip" i obrir el submenú Configuració de Windows Configuració de seguretat Directives locals Opcions de seguretat Auditoria: forçar que la configuració de subcategoria de directiva d'auditoria (Windows Vista o posterior) invalidi la con figuració de categoria de directiva d'auditoria.

**Taula 3.1** (continuació)

| Categoria bàsica | Subcategories |
|---|---|
| 2. Categoria d'accés al servei de directori | 2.1 Accés del servei de directori<br>2.2 Canvis de servei de directori<br>2.3 Replicació de servei de directori<br>2.4 Replicació de servei de directori detallada |
| 3. Categoria de canvi de directives | 3.1 Canvi en la directiva d'auditoria<br>3.2 Canvi de la directiva d'autenticació<br>3.3 Canvi de la directiva d'autorització<br>3.4 Canvi de la directiva del nivell de regles de MPSSVC<br>3.5 Canvi de la directiva de plataforma de filtratge<br>3.6 Altres esdeveniments de canvi de directives |
| 4. Categoria de seguiment de processos | 4.1 Creació del procés<br>4.2 Finalització del procés<br>4.3 Activitat DPAPI<br>4.4 Esdeveniments de RPC |
| 5. Categoria d'ús de privilegis | 5.1 Ús de privilegi confidencial<br>5.2 Ús de privilegi no confidencial<br>5.3 Altres esdeveniments d'ús de privilegi |
| 6. Categoria d'inici o tancament de sessió | 6.1 Inici de sessió<br>6.2 Tancament de sessió<br>6.3 Bloqueig de compte<br>6.4 Mode principal d'IPsec<br>6.5 Mode ràpid d'IPsec<br>6.6 Mode estès d'IPsec<br>6.7 Inici de sessió especial<br>6.8 Altres esdeveniments d'inici i tancament de sessió<br>6.9 Servidor de directives de xarxes |
| 7. Categoria d'inici de sessió del compte | 7.1 Validació de credencials<br>7.2 Operacions de vals de servei Kerberos<br>7.3 Altres esdeveniments d'inici de sessió de comptes<br>7.4 Servei d'autenticació Kerberos |
| 8. Categoria d'administració de comptes | 8.1 Administració de comptes d'usuari<br>8.2 Administració de comptes d'equip<br>8.3 Administració de grups de seguretat<br>8.4 Administració de grups de distribució<br>8.5 Administració de grups d'aplicacions<br>8.6 Altres esdeveniments d'administració de comptes |
| 9. Categoria sistema | 9.1 Canvi d'estat de seguretat<br>9.2 Extensió del sistema de seguretat<br>9.3 Integritat del sistema<br>9.4 Controlador IPsec<br>9.5 Altres esdeveniments de sistema |

## Eines de la línia d'ordres

En l'entorn textual de la línia d'ordres es disposa d'una ordre específica per visualitzar i configurar la política d'auditoria en les diverses categories i subcategories. Es tracta de l'ordre **auditpol.exe**, que té la sintaxi següent:

Per utilitzar l'ordre de consola auditpol (taula 3.2), heu d'executar-la com a usuari administrador. Per exemple, engegant una consola amb els permisos adequats: Inici\Tots els programes\Accessoris\Símbol de sistema i ara amb el menú contextual (botó dret del ratolí) triar "Executar com a administrador".

```
1 auditpol [<subcomandament><opcions>]
```

**Taula 3.2.** Subordres disponibles per a l'ordre auditpol

| Subordre | Descripció |
|---|---|
| `/get` | Visualitza la configuració de la política d'auditoria |
| `/set` | Edita i canvia la política d'auditoria |

**Taula 3.2** (continuació)

| Subordre | Descripció |
|---|---|
| `/list` | Llista els elements configurables |
| `/backup` | Guarda la configuració d'auditoria a un arxiu de còpia de seguretat |
| `/restore` | Recupera la configuració d'auditoria guardada en un arxiu |
| `/clear` | Esborra la configuració d'auditoria de tots els usuaris |
| `/remove` | Permet eliminar la configuració d'auditoria d'un usuari concret |
| `/resourceSACL` | Configura la llista de control d'accés de sistema |
| `/?` | Presenta la informació d'ajuda a la línia d'ordres |

Vegem alguns exemples d'utilització:

1. Obtenir informació addicional sobre les opcions de la subordre:

```
C:\auditpol /list /?
```

2. Llistar les categories d'auditoria:

```
C:\auditpol /list /category
```

3. Llistar totes les categories i subcategories d'auditoria:

```
C:\auditpol /list /subcategory:*
```

4. Esborrar tota la política d'auditoria configurada:

```
C:\auditpol /clear
```

5. Activar l'auditoria d'esdeveniments correctes i erronis de la categoria "Inici / tancament de sessió":

```
C:\auditpol /set /category:"Inicio / cierre de sesión" /success:enable /failure
    :enable
```

6. Visualitzar la configuració actual d'auditoria de totes les categories i subcategories:

```
C:\auditpol /get /category:*
```

7. Activar l'auditoria només d'esdeveniments erronis de la subcategoria d'accés al Registry:

```
C:\auditpol /set /subcategory:"Registro" /failure:enable
```

8. Guardar en l'arxiu auditpol.txt tots els valors de les directives d'auditoria configurades:

```
C:\auditpol /backup /file:auditpol.txt
```

### 3.2.4 Registre de seguretat

Una vegada activades les categories per auditar tota la informació rellevant dels esdeveniments seleccionats, s'enregistra en un arxiu anomenat *registre de seguretat*.

El **registre de seguretat** és l'arxiu on es detalla la informació dels diversos esdeveniments especificats en les directives d'auditoria habilitades.

**Cal no confondre...**

...el registre de seguretat amb el registre de configuració de Windows (*registry*), que és la base de dades on es guarden les configuracions i opcions sobre tot el programari, maquinari, usuaris i preferències del sistema operatiu.

Cada entrada del registre conté informació important sobre l'esdeveniment auditat incloent-hi si l'intent va tenir èxit o va ser erroni, la data i l'hora en què es va produir, la seva categoria i identificació, i l'usuari i l'equip auditats.

Aquest registre de seguretat pot ser analitzat i gestionat per diverses eines d'auditoria. Les diferents versions de Windows permeten observar i administrar aquest arxiu, juntament amb els arxius de registre d'aplicacions i de sistema, mitjançant el **visor d'esdeveniments i seguretat**.

El visor d'esdeveniments en Windows es pot obrir des de **Tauler de control | Sistema i seguretat | Eines administratives-Visor d'esdeveniments**.

Amb aquesta eina podem ordenar els registres per qualsevol camp, o bé, per a més eficiència, es poden crear filtres perquè només apareguin els esdeveniments en què s'està interessat. També, des d'aquesta consola, hem de tenir cura del manteniment del registre de seguretat fixant la mida màxima d'aquest arxiu i indicant les accions que s'han d'efectuar quan se sobrepassa aquesta capacitat.

## 3.3 Auditoria en sistemes operatius lliures

Com és habitual en el món del codi lliure, per fer qualsevol tasca tant d'administració com d'aplicacions d'usuari, trobem una gran quantitat d'opcions, utilitats i programes que es poden instal·lar al sistema. En auditoria de seguretat també disposem de moltes opcions, algunes de les quals estan incloses en la majoria de distribucions, com ara la gestió dels arxius de registre mitjançant el dimoni syslogd.

### 3.3.1 El paquet de gestió de registres syslog

El paquet syslog disposa d'un altre dimoni anomenat *klogd* que s'encarrega exclusivament dels missatges del nucli del sistema (*kernel*).

En el sistema operatiu Linux, tota la informació i els arxius d'esdeveniments que genera el sistema queda enregistrada en nombrosos arxius de text que es poden localitzar al subdirectori /var/log. Tots aquests arxius, la configuració d'aquests, el contingut, les alarmes, etc. es genera i es pot administrar i configurar mitjançant el paquet d'aplicació syslog que inclou el **dimoni syslogd**.

**Syslog** és el paquet estàndard *de facto* per controlar, readreçar i administrar missatges d'esdeveniments en una xarxa TCP/IP i s'acostuma a fer servir per a tasques administratives i d'auditoria.

En les darreres versions d'algunes distribucions de Linux es fa servir el dimoni rsyslogd, que ofereix algunes prestacions més, però mantenint la compatibilitat amb syslogd.

L'arxiu principal de configuració és /etc/syslog.conf (si utilitzeu el syslog tradicional); o bé, /etc/rsyslog.conf (si utilitzeu rsyslog). Aquest arxiu conté les regles o directives de configuració d'auditoria constituïdes per un selector i una acció. Al seu torn, el selector està format per un generador i una prioritat determinada separats per un punt, seguint aquesta sintaxi:

```
1 Generador.Prioritat          Acció
```

Aquests conceptes es descriuen a continuació.

- **Generador**. Es tracta d'una paraula clau que identifica el tipus de programa o tasca que ha generat el missatge d'esdeveniment. Les possibles categories de generadors es presenten en la taula 3.3.

**Taula 3.3.** Categories de generadors d'esdeveniments

| Generador | Descripció |
|---|---|
| authpriv | És utilitzat per les aplicacions que gestionen les autoritzacions del sistema (per exemple, per fer entrar dins el sistema o canviar de perfil amb sudo). |
| cron | És utilitzat per eines de programació automàtica de tasques com cron o anacron. |
| daemon | Normalment, inclou els generadors que no entren en cap altra categoria. |
| kern | Es tracta de missatges del nucli del sistema. |
| lpr | Es tracta de missatges relacionats amb la gestió de la impressió al sistema. |
| mail | Es tracta de servidors de correu i eines de processament de correu. |
| news | És un servidor de notícies. |
| syslog | Es tracta de missatges generats de manera interna per syslog. |
| user | El poden utilitzar les aplicacions d'usuari del sistema. |
| uucp | Subsistema UUCP (unix-unix copy), és un sistema de còpia d'arxius i missatgeria. |

- **Prioritat**. Indica la importància del missatge. Els possibles valors ordenats de menys a més importància s'indiquen en la taula 3.4.

**Taula 3.4.** Nivells de prioritat

| Prioritat | Descripció |
|---|---|
| **debug** | Només s'utilitza quan s'està provant una aplicació, ja que mostra una gran quantitat d'informació i pot afectar el rendiment del sistema. |

**TAULA 3.4** (continuació)

| Prioritat | Descripció |
|---|---|
| **info** | Es tracta de missatges d'informació. |
| **notice** | Es tracta d'esdeveniments significatius que no són necessàriament errors, però que s'han de tenir en compte. |
| **warning** | Advertiments que, tot i que no són errors, poden tenir algun tipus de repercussió. |
| **error** | Es tracta de missatges d'error. |
| **crit** | Són missatges d'error crítics, com fallades de maquinari. |
| **alert** | Són missatges crítics d'error que s'haurien de solucionar immediatament. |
| **emerg** | Es tracta de missatges molts greus que normalment impliquen que el sistema quedarà inoperatiu. |

- **Acció**. Correspon a l'acció que s'ha de prendre quan es compleix un selector. Normalment, indica la ruta de l'arxiu d'enregistrament on s'ha de guardar l'esdeveniment, però també es pot enviar als usuaris, a una impressora o es pot enviar el missatge a un altre ordinador que faria de servidor d'arxius d'enregistrament.

A més, hi ha algunes **regles sintàctiques** per construir les directives:

- Es poden especificar múltiples generadors separant-los per comes (,).
- Es pot fer servir el símbol d'asterisc (*) per referir-se a la totalitat dels generadors o de les prioritats.
- Quan s'indica una prioritat es tracta de la prioritat mínima per disparar la directiva i, per tant, comprèn les prioritats superiors. És a dir, si un selector indica que s'enregistrin esdeveniments de prioritat "alert" també enregistrarà els de prioritat superior "emerg".
- Si volem que la prioritat no inclogui les superiors, ho hem d'indicar amb el símbol d'igual (= ).
- Es pot especificar més d'un selector en una directiva separant-los amb el símbol de punt i coma (;).

Vegem-ne uns quants exemples.

1. Enviar tots els missatges del nucli i els missatges de prioritat crítica o superior de qualsevol generador a l'arxiu /var/log/syslog:

```
1 kern.*;*.crit     /var/log/syslog
```

2. Enviar els missatges generats pel correu i pel servei uucp de prioritat notice o superior a l'arxiu /var/log/mail:

```
mail,uucp.notice     /var/log/mail
```

3. Enviar tots els missatges de prioritat error (no els de prioritat superior ni inferior) al servidor de nom server.midomini.org:

```
*.=error         @server.midomini.org
```

A mesura que el sistema es manté en funcionament i les diferents incidències generen missatges, els arxius de registre creixen en mida. Si els deixéssim augmentar indefinidament, arribaria un moment en què la seva manipulació seria feixuga.

En Linux, per solucionar aquest inconvenient, és habitual trobar la utilitat **logrotate**, que es pot executar diàriament des d'un guió a **/etc/cron.daily**. El seu funcionament es controla amb el fitxer de configuració **/etc/logrotate.conf**.

Aquesta aplicació permet que, quan els arxius de registre arriben a una mida determinada (o quan passa un determinat temps), se'ls canviï el nom –per exemple, *messages*, per *messages.0*. Aquesta operació d'anar canviant el nom s'anomena *rotació* i és convenient efectuar-la periòdicament, i conservar així diverses versions anteriors dels fitxers d'enregistrament. Fins i tot es pot configurar perquè la utilitat comprimeixi les versions antigues dels arxius estalviant espai.

Cal esmentar que, de vegades, ens podem trobar amb determinats missatges del mateix sistema operatiu, com errors de maquinari o informacions importants, que apareixen en la consola de text. Aquests missatges no estan relacionats amb *syslog*, sinó que, normalment, estan generats per subsistemes del propi nucli i controladors de dispositius, que envien errors i avisos directament a pantalla. Si treballem en un entorn gràfic, no ho apreciarem, ja que no es mostraran. Hi ha administradors que, interessats en aquests missatges, redirigeixen la sortida de consola a una finestra de terminal gràfic per mantenir-se informats.

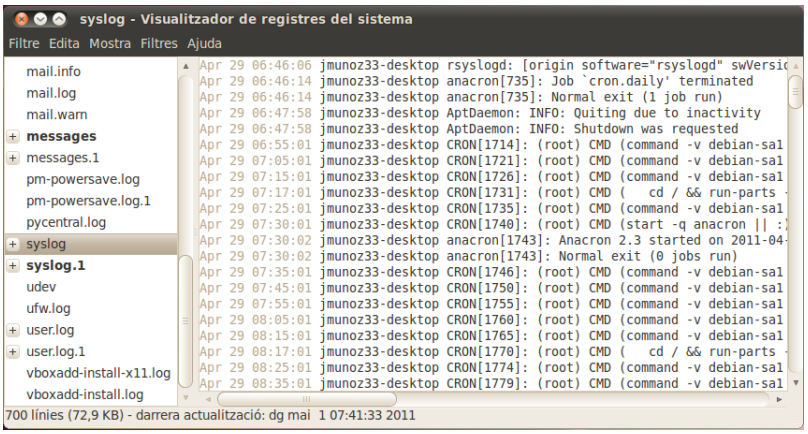
### 3.3.2 Visualitzador d'arxius de registre

Per poder veure d'una manera còmoda i ordenada el contingut dels arxius de registre del directori /var/log es disposa d'una eina gràfica que inclouen la majoria de distribucions Linux anomenada **visualitzador de registres del sistema** (*system log viewer*), que es pot veure en la figura 3.8.

Per poder accedir a tots els arxius de registre calen privilegis d'administrador.

Aquesta petita aplicació (vegeu la figura 3.8) permet visualitzar els arxius d'esdeveniments i registres d'auditoria, filtrar dades amb expressions regulars i veure en temps real els canvis que es produeixen en tots els arxius de registres oberts.

FIGURA 3.8. Visualitzador de registres




El visualitzador de registres del sistema es troba en el menú de Sistema Administració o bé es pot engegar des de la consola amb l'ordre gnome-system-log*.

### 3.3.3 Auditoria d'usuaris i processos

Per preveure i identificar els danys i intrusions tant d'usuaris autoritzats com d'atacants externs es poden activar sistemes d'auditoria que enregistren l'activitat de processos i usuaris. Aquests sistemes permeten veure i verificar totes les ordres executades per un usuari, incloent l'ocupació de CPU i memòria. Amb el sistema d'auditoria de processos, l'administrador del sistema sempre podrà saber quina ordre s'ha executat, qui l'ha executat, en quin moment i amb quins recursos.

Per fer aquesta tasca, el Linux ens proporciona la utilitat acct, que en cas de no estar preinstal·lada en la distribució la podem instal·lar fàcilment. En el cas de l'Ubuntu: $ sudo apt-get install acct.

Aquest paquet conté diferents ordres incloent:

- **ac**: mostra estadístiques sobre el temps de connexió dels usuaris.
- **lastcomm**: mostra informació sobre quines ordres i instruccions s'han executat.
- **accton**: activa i desactiva l'activitat d'auditoria de processos.
- **sa**: fa un resum de les ordres executades prèviament.

Vegem-ne uns quants exemples:

**1.** Activa l'auditoria de processos. Per defecte, tota la informació s'enregistra en l'arxiu /var/log/account/pacct.

```
1 $ sudo accton on
2 Turning on process accounting, file set to the default '/var/log/account/pacct'
```

**2.** Presenta el temps de connexió del sistema en hores. L'opció *-d* el classifica per dies.

```
1 $ ac -d
2 Aug 25  total       10.76
3 Aug 27  total        0.05
4 Aug 28  total        2.29
5 Today total        5.53
```

**3.** Presenta el temps de connexió de cada usuari.

```
$ ac -p
root                                10.11
jmunoz33                            29.48

total       39.59
```

**4.** Indica les ordres executades per un usuari particular amb indicació de data, hora i terminal. L'ordre lastcomm pot ser seleccionada per usuaris, terminals o bé pel mateix nom de l'ordre.

```
$ lastcomm jmunoz
lastcomm               jmunoz stderr     0.05 secs Tue Aug 30 08:21
ac                     jmunoz stderr     0.01 secs Tue Aug 30 08:18
accton                 jmunoz stderr     0.02 secs Tue Aug 30 08:11
man                    jmunoz stderr     0.34 secs Tue Aug 30 08:10
pager                  jmunoz stderr     0.01 secs Tue Aug 30 08:10
```

La informació obtinguda amb l'ordre **sa** ens dóna informació que ens pot posar en alerta en relació amb problemes d'usuaris/processos que estiguin fent servir recursos excessius.

**5.** Presenta un resum de la informació sobre les ordres executades indicant quantes vegades s'han cridat i els recursos que han fet servir. El recursos que s'han emprat es representen amb quatre valors:

- **re**: temps real en minuts de rellotge
- **cp**: temps sumat d'usuari i de sistema en minuts de CPU
- **avio**: mitjana d'operacions d'entrada/sortida per execució
- **k**: temps mitjà d'ús del nucli

```
$ sa
 881     425.07re       2.83cp         0avio      1083k
   8       2.39re       0.15cp         0avio      1451k   apt-get
  14       1.14re       0.12cp         0avio      2799k   dpkg
   2       5.52re       0.02cp         0avio      1465k   bash
  32       0.43re       0.01cp         0avio      1268k   bash*
   2       1.14re       0.01cp         0avio       931k   man
  16       0.02re       0.00cp         0avio       856k   ls
   5       0.01re       0.00cp         0avio       951k   tar
  11       0.03re       0.00cp         0avio       547k   find
```

**6.** Visualitza el nombre de processos i minuts de CPU usats per cada usuari.

```
$sa -m
                912     757.96re       3.07cp         0avio      1094k
root            654     299.68re       2.10cp         0avio       814k
jmunoz33        197     375.59re       0.94cp         0avio      1872k
man              56       0.11re       0.03cp         0avio      1057k
www-data          5      82.58re       0.01cp         0avio      7580k
```

### 3.3.4 Auditoria de la xarxa

Una part molt important de les tasques d'auditoria i seguretat correspon al sistema de comunicació i xarxa que són una de les fonts principals de problemes de

rendiment, intrusions i forats de seguretat. La captura, recollida i anàlisi d'aquesta informació que corre per la xarxa és crucial per optimitzar l'amplada de banda i per protegir les dades que hi circulen. El Linux disposa d'un bon grapat d'eines que ens aporten informació sobre la connexió, protocols i paquets d'informació a la xarxa. Algunes d'aquestes eines són **netstat**, **netwatch**, **tcpdump**, **ethereal**, **ntop** i **nessus**.

- **netstat**. És una eina que ens permet supervisar les connexions actives del nostre *host*, taules d'encaminament i estadístiques de les interfícies. Es fa servir per trobar problemes en la xarxa, mesurar el trànsit i estimar el rendiment. Entre la informació que subministra trobem:
  - Llista de les connexions de xarxa actives amb la nostra màquina: adreça IP, port client i port servidor de la connexió.
  - Processos i executables implicats en la creació de la connexió.
  - Llista de les interfícies de xarxa en el sistema.
  - Comparació de trànsit de la xarxa, errors i estadístiques de col·lisions, taules d'encaminament.
  - Elaboració d'estadístiques sobre els protocols de la xarxa, paquets i errors enviats i rebuts.

Aquesta ordre resulta molt útil per saber quines connexions són obertes, quins ports estan escoltant i quins són els processos, serveis i aplicacions que tenen establertes connexions remotes. Alguns dels seus paràmetres es presenten a la taula 3.5:

**TAULA 3.5.** :table:Table8:: Paràmetres de l'ordre netstat

| Paràmetre | Descripció |
|---|---|
| **-r, - -route** | Mostra la taula d'encaminament |
| **-i, - -interfaces** | Mostra la taula d'interfícies |
| **-g, - -groups** | Mostra els membres del grup multidifusió |
| **-s, - -statistics** | Mostra estadístiques de xarxa |
| **-v, - -verbose** | Mostra més informació a la sortida |
| **-e, - -extend** | Mostra més informació |
| **-p, - -programs** | Mostra contínuament les estadístiques de la xarxa (fins a interrompre el programa) |
| **-l, - -listening** | Mostra els *server sockets* que estan a l'espera, "escoltant" |

Vegem-ne uns quants exemples:

**1.** Visualitzar connexions TCP actives.

```
$ netstat –t
Active Internet connections (w/o servers)
Proto Recv–Q Send–Q Local Address         Foreign Address         State
tcp        0      1 jmunoz–desktop.:33269 fxfeeds.mozilla.org:www SYN_SENT
```

**2.** Mostrar estadístiques originades per connexions TCP.

```
$ netstat -s -t
IcmpMsg:
    OutType69: 112
Tcp:
    492 active connections openings
    5 passive connection openings
    5 failed connection attempts
    7 connection resets received
    0 connections established
    16652 segments received
    11287 segments send out
    6 segments retransmited
    0 bad segments received.
    27 resets sent
UdpLite:
TcpExt:
    272 TCP sockets finished time wait in fast timer
    110 delayed acks sent
    13277 packet headers predicted
    463 acknowledgments not containing data payload received
    863 predicted acknowledgments
    2 congestion windows recovered without slow start after partial ack
    4 other TCP timeouts
    1 connections reset due to unexpected data
    2 connections reset due to early user close
    1 connections aborted due to timeout
IpExt:
    InMcastPkts: 75
    OutMcastPkts: 77
    InOctets: 12211604
    OutOctets: 1158344
    InMcastOctets: 7144
    OutMcastOctets: 7224
```

**3.** Mostrar la taula d'encaminament.

```
$ netstat -r
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
10.0.2.0        *               255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
link-local      *               255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
default         10.0.2.2        0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
```

**4.** Mostrar les interfícies de xarxa actives.

```
$ netstat -i
Kernel Interface table
Iface   MTU Met   RX-OK RX-ERR RX-DRP RX-OVR    TX-OK TX-ERR TX-DRP TX-OVR Flg
eth0       1500 0     17709      0      0 0         12529      0      0      0
    BMRU
lo        16436 0        52      0      0 0            52      0      0      0
    LRU
```

- **netwatch**. Aquesta utilitat analitza la xarxa al més alt nivell i mostra de manera dinàmica i en temps real l'activitat en la Xarxa. A més permet avaluar fàcilment la càrrega de cada servei sobre l'amplada de banda disponible. Per disposar d'aquesta utilitat s'ha d'instal·lar en l'Ubuntu el paquet netdiag mitjançant **$ sudo apt-get install netdiag**.

- **tcpdump**. És una eina en línia d'ordres que té com a utilitat principal analitzar el trànsit que hi ha per la Xarxa. Permet a l'usuari capturar i

Els programes que capturen i analitzen els paquets que viatgen per la Xarxa s'anomenen en anglès ***sniffers***.

mostrar els paquets transmesos i rebuts en la Xarxa a la qual l'ordinador està connectat. Vegem-ne un exemple:

```
sudo tcpdump –ieth0 –A –s1500 >netData.txt 2>netErr.txt
```

En aquest exemple hem de considerar el paràmetres indicats a la taula 3.6:

**TAULA 3.6.** :table:Table9:: Paràmetres ordre tcpdump

| Paràmetre | Descripció |
|---|---|
| **-ieth0** | Per capturar els paquets de la interfície eth0 |
| **-A** | Per imprimir cada paquet rebut en codificació ASCII |
| **-s1500** | Mida màxima del paquet en bytes |
| **>netData.txt** | Per readreçar la sortida estàndard i enviar els paquets interceptats a l'arxiu de text netData.txt |
| **2>netErr.txt** | Per readreçar la sortida d'errors i enviar els missatges d'error a l'arxiu de text netErr.txt |

Després de fer servir la Xarxa, per exemple fent una consulta al navegador, podem accedir a l'arxiu netData.txt i identificar i llegir els paquets generats. Aquests paquets inclouen una marca de temps (*timestamp*) i informació com la IP, el port del client, el protocol de transmissió, etc. Per exemple:

```
17:23:58.451117 ARP, Request who–has 10.0.2.2 tell jmunoz–desktop.local, length
     28
..........'E|.
.........
...
17:23:58.452082 ARP, Reply 10.0.2.2 is–at 52:54:00:12:35:02 (oui Unknown),
    length 46
........RT..5.
.....'E|.
......................
17:23:58.452185 IP jmunoz–desktop.local.40517 > www.brntech.com.tw.domain:
    38096+ AAAA?
start.ubuntu.com. (34)
E..>..@.@.u.
........E.5.*..............start.ubuntu.com.....
```

- **wireshark**. Abans més conegut com a **ethereal**, és un analitzador de protocols utilitzat per fer anàlisis i solucionar problemes en xarxes de comunicacions, per desenvolupar programari i protocols, i com una eina didàctica per a l'educació. La funcionalitat de què proveeix és similar a la de tcpdump, ja que permet veure tot el trànsit que hi ha en una xarxa, però afegeix una interfície gràfica i moltes opcions d'organització i filtratge de la informació obtinguda.

- **ntop** (de *network top*). Una altra eina que permet monitorar en temps real una xarxa. Inclou un microservidor web i genera taules i gràfiques en pàgines web. Així doncs, l'usuari pot veure les estadístiques de monitoratge directament amb el navegador.

Per instal·lar aquesta aplicació en l'Ubuntu:

```
$ sudo apt-get install ntop
```

Endeguem l'aplicació amb:

```
$ sudo ntop
```

i a partir d'aquest moment podem consultar les dades recopilades de la xarxa amb el mateix navegador en l'adreça **http://localhost:3000**.

- **nessus** (http://www.nessus.org). És una eina per analitzar vulnerabilitats en equips i fer auditories de seguretat a més d'oferir suggeriments per corregir els problemes de seguretat que es troben. nessus disposa d'una arquitectura de client-servidor que consisteix en nessusd, el dimoni nessus, que fa de servidor i fa l'escaneig al sistema de destinació, i nessus, el client (basat en consola o gràfic) que mostra l'avanç i l'informe dels escanejos. Disposa d'una llarga llista de proves de vulnerabilitat programades en un llenguatge específic NASL (*nessus attack scripting language*, llenguatge script d'atac nessus per les seves sigles en anglès). Aquest llenguatge script està optimitzat per interaccionar amb xarxes i ens permet crear els nostres propis scripts d'atac i provar-los. Els resultats de l'escaneig es poden exportar en diversos formats, com text net, XML, HTML, i LaTeX.

### 3.3.5 Distribucions Linux especialitzades en auditoria i seguretat

Atesa la gran quantitat d'eines de codi lliure d'aplicació en l'àmbit de la seguretat i l'auditoria, han aparegut algunes distribucions de Linux específicament dissenyades per a aquesta finalitat. Com per exemple BackTrack o Wifislax:

**Exploit**

*Exploit*, (de l'anglès *to exploit*, que significa 'explotar' o 'aprofitar'), consisteix en un programa o seqüència d'ordres que aprofita forats de seguretat i vulnerabilitats per causar comportaments no volguts en els programes informàtics o en el maquinari. En molts casos, l'Exploit té com a objectiu accedir al sistema informàtic, prendre'n el control o disposar de privilegis en aquest sistema, que ataca en benefici propi o com a plataforma i origen d'atacs a tercers.

- **BackTrack** (http://www.backtrack-linux.org/) és una d'aquestes distribucions, potser la més popular, actualment basada en Debian/Ubuntu i que facilita les tasques d'auditoria informàtica, prova de seguretat i anàlisi forense, ja que incorpora una gran quantitat d'eines i utilitats per posar a prova les vulnerabilitats i els forats de seguretat del sistema, com ara les següents:
  - Analitzadors de protocols
  - Rastrejadors de ports
  - Arxius d'*exploits*
  - Analitzadors de paquets de xarxa (*sniffers*)
  - Eines d'anàlisi forense
  - Utilitats de detecció, auditoria i anàlisi de xarxes sense fil
  - Anàlisi d'aplicacions web
  - Eines d'enginyeria social

- **Wifislax** (http://www.wifislax.com/) és una distribució de Linux basada en *slax* de la família de distribucions *slackware* i orientada per l'auditoria de seguretat de xarxes sense fil. Una de les principals avantatges és que incorpora els controladors per la majoria de targetes de xarxes sense fil així com gran quantitat d'utilitats i eines específiques per aquest tipus de xarxa cada vegada més emprada i molt procliu a intrusions problemes de seguretat.